Kitap hakkında yapılacak önerilerin yazara duyurulması halinde, bunlar büyük bir titizlikle incelemeye alınacaktır. Kitabın ve parçalarının bütün hakları yazara aittir.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Mehmet H. OMURTAG
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Maslak 34469, İstanbul-Türkiye
☎ +90 212 285 6555
✉ omurtagm@itu.edu.tr
🖳 www.mehmetomurtag.com
İstanbul – 2012

GÖSTERİMLER

a	:	daire kesitte elastik çekirdek bölgenin çapı
a, b	:	Coulomb kırılma varsayımı parametreleri
b	:	dikdörtgen kesitin genişliği
b_f	:	biçim faktörü
c	:	dikiş boyu
c_{ij}	:	tesir katsayıları
d	:	dikiş kalınlığı
d, d_i, d_d	:	çap, halka kesitte iç ve dış çaplar
e	:	dışmerkezlik
e_1, e_2	:	dikdörtgen kesitte elastik çekirdek bölge sınırları
e_o, e_y	:	dışmerkezlik koordinat değerleri
e_{ij}	:	büyük şekil değiştirme oranları
f	:	frekans, çarpılma fonksiyonu
h	:	dikdörtgen kesitin yüksekliği
$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$	:	(x, y, z) eksen takımında birim vektörler
$\mathbf{i}\,(\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2, \mathbf{i}_3)$	:	kartezyen takım baz vektörleri
i_x, i_y, i_O	:	eksenlere göre eylemsizlik yarı çapları ile kutupsal eylemsizlik yarı çapı
k	:	yay katsayısı, yataklanma katsayısı
k_{ij}	:	rijitlik tesir katsayıları
k_x, k_y, k'_x, k'_y	:	kesit çarpanları
n	:	emniyet katsayısı, devrilme güvenlik katsayısı
n_x, n_y, n_z	:	doğrultman kosinüsleri
t	:	et kalınlığı, zaman
p_h, p_v	:	yanal ve düşey toprak basıncı
q	:	kayma akısı
$\mathbf{q}(s), \mathbf{p}(s), \mathbf{m}(s)$ $\mathbf{q}(z), \mathbf{p}(z), \mathbf{m}(z)$	:	yayılı yükler
$r, R,\ r_i, r_d$	:	yarı çap, halka kesitte iç ve dış yarı çaplar
$\mathbf{r}(x, y, z), \mathbf{r}(s)$	:	konum vektörü
s	:	yay ekseni
$\mathbf{u}(u_x, u_y, u_z)$ $\mathbf{u}(u, v, w)$	:	yer değiştirme vektörü
$\mathbf{u}^*$	:	çubuk kesiti üstündeki bir noktanın yer değiştirme vektörü
u_t	:	enerji yoğunluğu
x, y, z	:	kartezyen eksen takımı
A	:	alan
AE	:	uzama rijitliği
$[\mathbf{C}]$	:	kompliyans matrisi
D, D_i, D_d	:	çap, halka kesitte iç ve dış çaplar

E	:	elastisite modülü
$[\mathbf{E}]$	:	elastisite matrisi
EI	:	eğilme rijitliği
F_a	:	yatay aktif itki kuvveti
G	:	kayma modülü
GA', GI_0	:	kayma ve burulma rijitliği
I_1, I_2, I_3	:	gerilme/uzama oranı değişmezleri
I_1, I_2	:	asal eylemsizlik momentleri
I_b	:	burulma eylemsizlik momenti
I_x, I_y, I_{xy}, I_O	:	eksenlere göre eylemsizlik momentleri, çarpım eylemsizlik momenti ve kutupsal eylemsizlik momenti
$\mathbf{K}(x_k, y_k)$	:	kayma/burulma merkezi ve koordinatları
K, K_a, K_p, K_o	:	toprak basıncı katsayısı, aktif, pasif ve sükunette toprak basıncı katsayısı
$L, \Delta L$	:	çubuk boyu ve uzaması
L_B	:	burkulma boyu
$\mathbf{M}(M_x, M_y, M_z)$	:	
$\bar{\mathbf{M}}(\bar{M}_x, \bar{M}_y, \bar{M}_z)$	:	birim yüklemede kesit tesirleri
$M, M_x, M_z = M_A$	:	eğilme momenti, eksene göre eğilme momenti, burulma momenti
$(M_b)_A, (M_b)_P, (M_b)_G$	:	en büyük elastik burulma momenti, elastik-plastik burulma momenti, göçme burulma momenti
M_A, M_P, M_G	:	en büyük elastik eğilme momenti, elastik-plastik eğilme momenti, göçme eğilme momenti
M_f	:	fiktif moment
M_{dev}, M_{dir}	:	devirme ve direnç momenti
$\bar{M}_k$	:	k noktasına birim moment yüklemesi
$P_{eş}$	:	eşdeğer kuvvet
$\bar{P}_k$	:	k noktasına birim kuvvet yüklemesi
P_{kr}	:	kritik yük
P_E	:	Euler burkulma yükü
P_P, P_G	:	plastik normal kuvvet, göçme yükü
$\mathbf{Q}, \mathbf{P}, \mathbf{M}$	:	tekil kuvvetler ile tekil moment
$\mathbf{R}(T_x, T_y, T_z)$	:	kesitte bileşke kuvvet vektörü
$\bar{\mathbf{R}}(\bar{T}_x, \bar{T}_y, \bar{T}_z)$	:	birim yüklemede kesit tesirleri vektörü
S_x, S_y	:	eksenlere göre alan statik momenti
T	:	kesme kuvveti
T_x, T_y	:	kesme kuvveti bileşenleri
$T_z = N$	:	normal kuvvet
T_1, T_2	:	ısı derecesi
U	:	iş
U_i, U_d, U^*	:	şekil değiştirme enerjisi ve dış kuvvetlerin işi, tamamlayıcı enerji
X_1, X_2, X_3	:	asal takım
V	:	hacim
W, W_x, W_y, W_b		mukavemet momenti eksenler göre eğilmede ve burulma için mukavemet momentleri

W, W_c	:	cismin ağırlığı, iş, toprağın düşey ağırlığı
X_1, X_2, X_3	:	asal eksen takımı
Z_P	:	plastik modül
α, β, θ	:	açılar
β	:	ölçek katsayısı
α_T	:	ısı genleşme katsayısı
$\delta W_d, \delta W_i$	:	dış ve iç kuvvetlerin virtüel işi
ϕ_0	:	asal doğrultu
$\boldsymbol{\varepsilon}$	:	şekil değiştirme tansörü
ε_a	:	kalıcı uzama oranı
$\varepsilon_i, (i = x, y, z)$	:	birim uzama oranları
ε_K	:	kopma uzaması
$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$	:	asal uzama oranları
$\gamma_{ij}, (i \neq j) = (x, y, z)$	:	kayma açıları
η, λ	:	
μ	:	zemin sürtünme katsayısı
υ	:	Poisson oranı
$\sigma, \tau, \boldsymbol{\sigma}$	:	normal gerilme, kayma gerilmesi, gerilme tansörü
σ_a	:	artık gerilme
$\sigma_{em}, \hat{\sigma}_{em}$	:	emniyet gerilmesi, basınç emniyet gerilmesi
$\sigma_A, \sigma_Ç, \sigma_E, \sigma_H$	:	akma gerilmesi, çekme mukavemeti, elastik sınır gerilmesi, orantılık sınır gerilmesi
$\sigma_i, (i = x, y, z)$	:	normal gerilme bileşenleri
σ_{okt}, τ_{okt}	:	oktaedral gerilmeler
$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$	:	asal normal gerilmeler
σ_{kr}	:	kritik normal gerilme
$\sigma_M, \hat{\sigma}_M$	:	çekme ve basınçta mukavemet sınırı
$\ddot{\theta}$	:	açısal ivme
ρ_t	:	toprağın yoğunluğu
ρ_x, ρ_y	:	x ve y eksenlerine göre eğrilik
τ_a, τ_A, τ_G	:	artık kayma gerilmesi, akma kayma gerilmesi, göçme kayma gerilmesi
τ_{em}	:	kayma emniyet gerilmesi
$\tau_{ij}, (i \neq j) = (x, y, z)$	:	kayma gerilmesi bileşenleri
τ_M	:	kaymada mukavemet sınırı
υ	:	Poisson oranı
ξ_1, ξ_2, ξ_3	:	dikdörtgen kesitli burulma çubuğunda, kesit sabitleri
ω	:	burkulma çarpanı
$\boldsymbol{\omega}(\kappa_x, \kappa_y, \omega_z)$	:	birim dönme vektörü

Δ	:	diskriminant
Π, Π_i, Π_d	:	toplam potansiyel enerji, iç ve dış kuvvetlerin işi
$\boldsymbol{\Omega}(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$	:	dönme vektörü
$\int_C (\cdots)\mathrm{d}s, \int_C (\cdots)\mathrm{d}s$	:	integral ve bir kapalı eğri boyunca integral
$\int_A (\cdots)\mathrm{d}A, \int_V (\cdots)\mathrm{d}V$	:	alan ve hacim integrali
$(\cdots)\|_{z=a}$	:	ifadenin $z=a$ daki değeri
$\frac{\mathrm{d}(\cdots)}{\mathrm{d}x}, \frac{\partial(\cdots)}{\partial x}$	:	x e göre türev ve kısmi türev
$\frac{\mathrm{d}^2(\ldots)}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{(\ldots)}$	:	t zamanına göre ikinci dereceden türev
$(\cdots)\cdot(\cdots)$	:	nokta çarpım
$(\cdots)\times(\cdots)$	:	vektörel çarpım
$\langle z-a\rangle^n$	:	$\begin{cases}(z-a)^n \neq 0 & , \quad z>a \\ (z-a)^n = 0 & , \quad z \leq a\end{cases}$
$\sum_{i=1}^{n} A_i$	:	$A_1 + A_2 + \cdots + A_n$
$(\cdots)', (\cdots)'', (\cdots)^m$	:	$\frac{\partial(\cdots)}{\partial x}, \frac{\partial^2(\cdots)}{\partial x^2}, \frac{\partial^3(\cdots)}{\partial x^3}$
$\overline{(\cdots)}, \widehat{(\cdots)}$	:	iki nokta arasında doğrusal ve yay uzunlukları
$\neq$	:	eşit değil
$(\cdots)\ll$	:	çok küçük
$\perp, \nearrow\!\!\!\!\nearrow, \searrow, \uparrow, \downarrow$	:	dik, paralel, dönüş yönü, yukarı yön, aşağı yön
$\measuredangle, \triangle, \square, \bigcirc$	:	açı, üçgen, dikdörtgen/kare, daire
δ	:	değişim operatörü
$\delta(\cdots), \delta^2(\cdots), \delta^3(\cdots)$	:	birinci, ikinci ve üçüncü değişimi
$(\cdots)_{\max}, (\cdots)_{\min}$	:	ifadenin en büyük ve en küçük değeri
$\min(\cdots, \cdots, \cdots)$	:	terimlerin en küçüğü kullanılacak
$[\cdots]^T, [\cdots]^{-1}$	:	matrisin transpozu ve tersi
$\det[\cdots]$	:	matrisin determinantı
SCD	:	Serbest Cisim Diyagramı

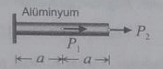
Bölüm
14
Doğrusal Olmayan Davranış ve Plastisite

14 – 1.1 Şekil 14-1.1 de düzey alüminyum çubuğa $P_1 = 80\,\mathrm{kN}$ ve $P_2 = 30\,\mathrm{kN}$ luk eksenel kuvvetler etkiyor. Ramberg–Osgood formülünden yararlanarak, boyu $a = 2\,\mathrm{m}$, kesit alanı $A_1 = 400\,\mathrm{mm}^2$ olan çubukta oluşacak toplam boy uzamasını,

a). Sadece P_1 kuvvetinin etkimesi durumu için hesaplayınız

b). Sadece P_2 kuvvetinin etkimesi durumu için elde ediniz

c). P_1 ve P_2 kuvvetlerinin birlikte etkimesi durumu için bulunuz.



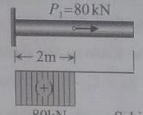
Şekil 14-1.1

ÇÖZÜM: a). $P_1 = 80\,\mathrm{kN}$ luk kuvvetin etkidiği çubukta normal kuvvet diyagramı Şekil 1 de görülüyor. Çubukta oluşacak en büyük normal gerilme,

$$\sigma = \frac{P_1}{A} = \frac{80000}{400} = 200\mathrm{MPa}$$

için alüminyum alaşıma ait Ramberg–Osgood denkleminden,

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{70\times10^3} + \frac{1}{628.2}\left(\frac{\sigma}{260}\right)^{10} = \frac{200}{70\times10^3} + \frac{1}{628.2}\left(\frac{200}{260}\right)^{10} = 0.00297$$



Şekil 1

bulunur. Buna göre çubuktaki toplam boy uzaması:

$$\Delta L = \varepsilon a = 0.00297 \times 2000 \cong 5.95\,\mathrm{mm}$$

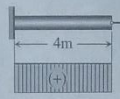
b). Sadece $P_2 = 30\,\mathrm{kN}$ luk kuvvet için normal kuvvet diyagramı Şekil 2 deki gibidir Çubuk kesitinde sabit değer alan normal gerilme,

$$\sigma = \frac{P_2}{A} = \frac{30000}{400} = 75\mathrm{MPa}$$

olur. Şimdi Ramberg–Osgood denkleminden, uzama oranı ile çubuktaki toplam boy uzaması:

$$\varepsilon=\frac{75}{70\times10^3}+\frac{1}{628.2}\left(\frac{75}{260}\right)^{10}=0.00107$$

$$\Delta L=\varepsilon(2a)=0.00107\times4000=4.29\,\text{mm}$$



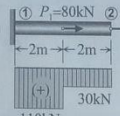
Şekil 2

b). $P_1=80\,\text{kN}$ ve $P_2=30\,\text{kN}$ luk kuvvetlerin etkisinde normal kuvvet diyagramı Şekil 3 deki gibi çizilir. ① ve ② bölgelerinde normal gerilmeler ile uzama oranları,

$$\sigma_1=\frac{110000}{400}=275\,\text{MPa}\quad\text{ve}\quad\sigma_2=\frac{30000}{400}=75\,\text{MPa}$$

$$\varepsilon_1=\frac{275}{70\times10^3}+\frac{1}{628.2}\left(\frac{275}{260}\right)^{10}\cong0.00672$$

$$\varepsilon_2=\frac{75}{70\times10^3}+\frac{1}{628.2}\left(\frac{75}{260}\right)^{10}=0.00107$$



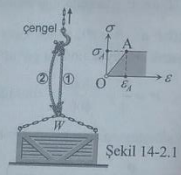
Şekil 3

olur. Böylece, çubuktaki toplam boy değişimi, $\Delta L=\varepsilon_1 a+\varepsilon_2 a$ dan,

$$\Delta L=(0.00672+0.00107)2000=15.58\,\text{mm}$$

bulunur. Dikkat edilirse; problem doğrusal olmadığı için, (a) ve (b) şıklarındaki sonuçların toplamı (c) şıkkındaki sonucu vermez.

14 – 2.1 Şekil 14-2.1 de görülmekte olan $W=13.5\,\text{kN}$ ağırlığındaki sandık, çengele takılı ① ve ② çelik kabloları kullanılarak yukarıya çekilecek. Kablo boyları $L_1=6.09\,\text{m}$, $L_2=6.10\,\text{m}$, kablo kesit alanları $A=0.32\,\text{cm}^2$ dir. Çelik kablolara ait gerilme–birim şekil değiştirme diyagramını kullanarak her iki kablodaki boy uzamasını bulunuz. Akma gerilmesi $\sigma_A=350\,\text{MPa}$, $\varepsilon_A=0.00175$ dir.



Şekil 14-2.1

ÇÖZÜM: Kablo boyları arasındaki fark,

$$\Delta L=L_2-L_1=0.01\,\text{m}$$

olduğundan, çengel sandığı yukarıya çekmek için hareket ettiğinde önce ① numaralı kablo yüklenir. Eğer ①. kablo 0.01m den daha fazla uzarsa, ②. kablo da yük almaya başlar. Şimdi bu durumu araştıralım. ①. kablonun boyunda 0.01m lik uzama olabilmesi için uzama oranı,

$$\varepsilon_1=\frac{0.01}{6.09}=164\times10^{-5}$$

değerini almalıdır. Gerilme–birim şekil değiştirme eğrisinden,

$$\varepsilon_1=164\times10^{-5}<\varepsilon_A=175\times10^{-5}$$

görülür ve elastik bölgede kalındığı anlaşılır. Bu durumda, orantıdan yararlanılarak, ①. kablo üstünde gerilme,

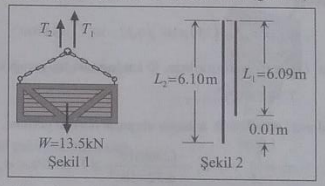
$$\frac{\sigma_1}{\varepsilon_1}=\frac{\sigma_A}{\varepsilon_A}\;\Rightarrow\;\sigma_1=350\times\frac{0.00164}{0.00175}=328.4\,\text{MPa}$$

bulunur. O zaman ①. kabloya gelecek kuvvet,

$$T_1=\sigma_1 A=\left(328.4\times10^3\right)\left(0.32\times10^{-4}\right)\cong10.51\,\text{kN}$$

bulunur. Fakat,

$$T_1=10.51\,\text{kN}<W=13.5\,\text{kN}$$



Şekil 1 Şekil 2

olduğundan, her iki kablonun da yük taşıyacağı anlaşılır. Bu durumda üç farklı seçenekle karşılaşılır. Birincisi; her iki kablo da elastik bölgede kalır. İkincisi; ①. kablo plastik bölgedeyken ②. kablo elastik bölgede kalır. Üçüncüsü; her iki kablo da plastik bölgede olur.

• *① ve ② kablolarında elastik davranış:* Şekil 1 deki SCD dan problemin birinci dereceden statikçe belirsiz olduğu anlaşılır. Düşey denge denklemi yazılırsa,

$$T_1+T_2=13500\qquad(1)$$

olur. Kablo kuvvetlerini bulmak için gerekli ikinci denklem bir uygunluk koşuludur. O da Şekil 2 den,

$$\Delta L_2=0.01+\Delta L_1\qquad(2)$$

dir. Burada, kablo uzamaları ile elastik bölgede kalan çelik kabloların elastisite modülü:

$$\Delta L_1=\frac{T_1L_1}{AE}\quad,\quad\Delta L_2=\frac{T_2L_2}{AE}\quad,\quad E=\frac{\sigma_A}{\varepsilon_A}=\frac{350\times10^6}{0.00175}=200\times10^9\,\text{Pa}\qquad(3)$$

dir. Şimdi (2) de (3) yerleştirilirse,

$$\frac{6.09T_1}{\left(0.32\times10^{-4}\right)\left(200\times10^9\right)}+0.01=\frac{6.1T_2}{\left(0.32\times10^{-4}\right)\left(200\times10^9\right)}\;\Rightarrow\;9.515T_1+10^5=9.53T_2\qquad(4)$$

elde edilir ve (1) ile (4) den kablo kuvvetleri,

$$T_1\cong1494\,\text{N}\quad\text{ve}\quad T_2\cong12006\,\text{N}$$

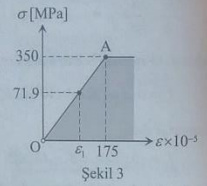
bulunur. ②. Kabloda oluşacak normal gerilme,

$$\sigma_2=\frac{T_2}{A}=\frac{12006\times10^{-6}}{0.32\times10^{-4}}=375\,\text{MPa}>\sigma_A=350\,\text{MPa}$$

Akma gerilmesi aşıldığından, ②. kablo plastik bölgeye geçmiştir.

• *② kablosunda plastik, ① kablosunda elastik davranış*: Plastik bölgede ② kablosunda akmaya sebep olacak kuvvet,

$$T_2 = \sigma_A A = (350\times10^{6})(0.32\times10^{-4}) = 11200\,\text{N} \qquad (5)$$



Şekil 3

dur. (1) de (5) yerleştirilirse, ① kablosunun taşıyacağı kuvvet,

$$T_1 = 2300\,\text{N}$$

bulunur. Böylece ①. kabloda oluşacak normal gerilme,

$$\sigma_1 = \frac{T_1}{A} \;\Rightarrow\; \sigma_1 = \frac{(2300)10^{-6}}{0.32\times10^{-4}} \cong 71.9\,\text{MPa} < \sigma_A = 350\,\text{MPa}$$

Yani ①. kablo elastik bölgededir. Şekil 3 deki gerilme–birim şekil değiştirme eğrisindeki orantıdan, kablodaki uzama oranı,

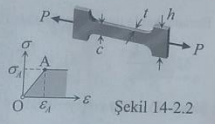
$$\frac{\varepsilon_1}{71.9} = \frac{175\times10^{-5}}{350} \;\Rightarrow\; \varepsilon_1 = 35.9\times10^{-5}$$

biçiminde elde edilir. Buna göre kablolardaki boy uzamaları:

$$\Delta L_1 = \varepsilon_1 L_1 = (35.9\times10^{-5})6.1 = 0.00219\,\text{m} \quad ; \quad \Delta L_2 = 0.01 + \Delta L_1 = 0.01 + 0.00219 = 0.01219\,\text{m}$$

•

14 – 2.2 Şekil 14-2.2 deki değişken dikdörtgen kesitli yassı çubuk iki ucundan P kuvveti ile çekilmektedir. Malzemenin ideal elastoplastik davranışı Şekil 14-2.2 de görüldüğü gibi ideal elastoplastik olup, akma gerilmesi $\sigma_A = 300\,\text{MPa}$ dır. Kesit boyutları $t = 4\,\text{mm}$, $c = 30\,\text{mm}$, $h = 36\,\text{mm}$ ve $r = 3\,\text{mm}$ ise, çubuğun taşıyabileceği en büyük P kuvvetini,
a). Malzeme elastik bölgede kalacak biçimde hesaplayınız,
b). Malzeme plastik davranışa izin verilmesi durumu için bulunuz.



Şekil 14-2.2

ÇÖZÜM: a). Malzeme elastik bölgede kalsın istendiğinden gerilme yığılması çarpanı kullanılacak. Bunun için en küçük kesite ait geometrik oranlar (Bakınız Şekil 1) için Çizelge (13.3) den, gerilme yığılması çarpanı:

$$\frac{r}{c} = \frac{3}{30} = 0.1 \quad \text{ve} \quad \frac{h}{c} = \frac{36}{30} = 1.2 \;\Rightarrow\; K \approx 1.75$$

Buna göre en küçük kesitte, yani boyun bölgesinde, en büyük normal gerilme için sağlanması gereken koşul:

$$\sigma_{\max} = K\sigma_{\text{ort}} \le \sigma_A = 300\,\text{MPa} \qquad (1)$$

En küçük kesit alanı : $A = 30\times4 = 120\,\text{mm}^2$

Ortalama gerilme : $\sigma_{\text{ort}} = \frac{P}{A} = \frac{P}{120}\,[\text{MPa}]$

Bu sonuç (1) de kullanılırsa, çekme kuvveti,

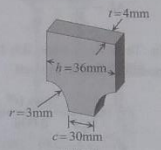
$$1.75\times\frac{P}{120} = 300 \;\Rightarrow\; P = 20571\,\text{N}$$

b). En küçük kesitte normal gerilmelerin hepsi $\sigma_A = 300\,\text{MPa}$ değerine ulaştığı zaman çubuğun taşıyabileceği en büyük kuvvet,

$$P_A = \sigma_A A = 300\times120 = 36000\,\text{N}$$

bulunur. Görüldüğü gibi plastik davranışa izin verildiğinde çubuğun taşıyacağı kuvvetteki artış,

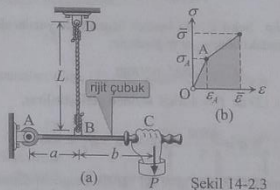
$$\%\Delta P = \frac{36 - 20.571}{36} \cong \%43$$



Şekil 1

•

14 – 2.3 Şekil 14-2.3 deki rijit ABC çubuğu A noktasından sabit mafsallı olup, B noktasına bağlı düşey BD teli onu yatay konumda tutuyor. C noktasına etkiyen P kuvveti sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılıyor. $\sigma_A = 500\,\text{MPa}$, $\bar{\sigma} = 580\,\text{MPa}$, $\varepsilon_A = 0.008$, $\bar{\varepsilon} = 0.012$, telin kesit alanı $A = 10\,\text{mm}^2$, $a = 1\,\text{m}$, $b = 0.25\,\text{m}$ ve $L = 1\,\text{m}$ dir. Rijit çubuğun ağırlığını ihmal ediniz. Telin gerilme–birim şekil değiştirme eğrisi Şekil 14-2.3b deki gibiyse, C noktasının yapacağı düşey yer değiştirmeyi,
a). $P = 3.6\,\text{kN}$ için hesaplayınız
b). $P = 4.8\,\text{kN}$ için bulunuz.



Şekil 14-2.3

ÇÖZÜM: Elastik sınırlar içinde kalındığı kadar, kablo kuvvetini hesaplayabilmek amacıyla A noktasında moment denge denklemi yazılırsa,

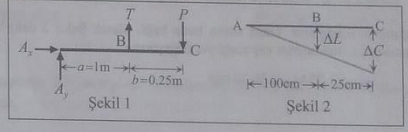
$$\Sigma M_A = 0; \;\Rightarrow\; T = \frac{(a+b)P}{a} = \frac{5}{4}P \qquad (1)$$

olur (Bakınız Şekil 1). Bu durumda, kablodaki normal gerilme:

$$\sigma = \frac{T}{A} = \frac{\frac{5}{4}P}{10} = \frac{1}{8}P \qquad (2)$$

a). (2) de $P = 3.6\,\text{kN}$ yükü yerleştirilirse,

$$\sigma = \frac{3600}{8} = 450\,\text{MPa} < \sigma_A = 500\,\text{MPa}$$



Şekil 1 Şekil 2

bulunur. Bu yük altında tel elastik davrandığı için, boy değişimi Hooke yasasına göre,

$$\Delta L = \frac{TL}{AE} \qquad (3)$$

dir. Telde kesit alanı $A = 10\,\text{mm}^2$, akma gerilmesi $\sigma_A = 500\,\text{MPa}$ ve $\varepsilon_A = 0.008$ değerleri için, telin elastisite modülü ile kablo kuvveti,

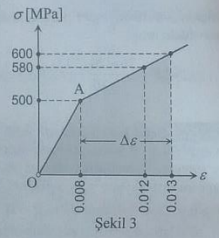
$$\left.\begin{aligned} E &= \frac{\sigma_A}{\varepsilon_A} = \frac{500\times10^6}{0.008} = 62.5\times10^9\,\text{N/mm}^2 \\ T &= \sigma A = 450\times1000 = 4.5\,\text{kN} \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

olur. Şu halde (3) de (4) sonuçları ile kablo boyu $L = 10^3\,\text{mm}$ yerleştirilirse, kablodaki boy uzaması,

$$\Delta L = \frac{4500\times10^3}{10(62.5\times10^3)} = 7.2\text{mm} \qquad (5)$$

olur. Şekil 2 deki benzer üçgenlerde yazılacak basit orantıdan, C noktasındaki düşey yer değiştirme:

$$\Delta C = 1.25\Delta L = 9\,\text{mm}$$



Şekil 3

b). (2) de $P = 4.8\,\text{kN}$ sonucu yerleştirilirse,

$$\sigma = \frac{4800}{8} = 600\,\text{MPa} > \sigma_A = 500\,\text{MPa}$$

bulunur. Bunca göre tel elastik bölgenin dışındadır. O nedenle önce teldeki uzama oranını belirleyelim. Onun için Şekil 3 deki gerilme–birim şekil değiştirme eğrisinden, $\bar{\varepsilon} = 0.012$, $\varepsilon_A = 0.008$, $\sigma_A = 500\,\text{MPa}$ ve $\bar{\sigma} = 580\,\text{MPa}$ sayısal değerleri için, elastik olmayan bölgede yazılacak basit orantıdan,

$$\frac{\sigma-\sigma_A}{\Delta\varepsilon} = \frac{\bar{\sigma}-\sigma_A}{\bar{\varepsilon}-\varepsilon_A} \;\Rightarrow\; \frac{600-500}{\Delta\varepsilon} = \frac{580-500}{0.012-0.008} \;\Rightarrow\; \Delta\varepsilon = 0.005 \qquad (6)$$

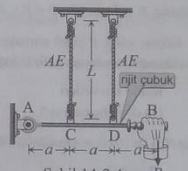
olur. Böylece BD telindeki toplam boy uzaması, (5) ile (6) dan,

$$\Delta L_P = (\varepsilon_A + \Delta\varepsilon)L = (0.008+0.005)1000 = 13\,\text{mm}$$

biçiminde hesaplanır. Daha sonra buna bağlı olarak Şekil 2 deki benzer üçgenlerden yararlanılarak yazılacak orantıdan, C noktasının yapacağı yer değiştirme,

$$\Delta C_P = 1.25\Delta L_P = 16.25\,\text{mm}$$

14 – 2.4 Şekil 14-2.4 deki rijit AB çubuğu, A noktasından sabit mafsallı olup iki düşey kablo ile yatay konumda duracak biçimde bağlıdır. B noktasından uygulanacak P kuvveti sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılıyor. Kablolar birbirinin eşi olup, uzama oranları AE, boyları L dir. Bu durumda sistem için akma yükü P_A yı, göçme yükü P_C yi ve emniyet katsayısı $n = 2$ için güvenle taşınabilecek P_{em} yükünü hesaplayınız. Ayrıca P kuvvetinin uygulandığı nokta için kuvvet–yer değiştirme eğrisini çiziniz. Not: Rijit çubuğun ağırlığını ihmal ediniz.



Şekil 14-2.4

ÇÖZÜM: Sistem elastik bölgede kaldığı sürece AB çubuğu fazla bağlıdır. Şekil 1 deki SCD da moment denge denklemi yazılırsa:

$$\circlearrowleft+ \quad \Sigma M_A = 0; \quad T_C + 2T_D = 3P \qquad (1)$$

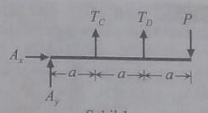
• *Elastik durum*: (1) deki iki bilinmeyen T_C ile T_D yi çözmek için gereken ikinci denklem, bir uygunluk koşulu olup, rijit çubuğun, yer değiştirme durumuna ait Şekil 2 deki benzer üçgenlerden,

$$\frac{\Delta C}{a} = \frac{\Delta D}{2a} \;\Rightarrow\; \Delta D = 2\Delta C \qquad (2)$$

olur. Burada ΔC ile ΔD, C ve D noktalarındaki kablolarda boy uzamaları olup, (2) deki uygunluk koşulunda $\Delta C = T_C L/AE$, $\Delta D = T_D L/AE$ yerleştirilirse,

$$T_D = 2T_C \qquad (3)$$

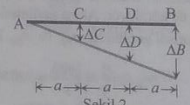
elde edilir. Elastik sınırlar içinde kalındığı kadar, (1) de (3) yerleştirilirse kablo kuvvetleri bulunur. Yani (3) ün geçerliliği için kablolarda oluşacak normal gerilmeler akma gerilmesinden küçük olmalıdır ($\sigma < \sigma_A$) ya da basitçe $P < P_A$ yazılabilir.



Şekil 1

• *Plastik yük*: P kuvvetinin belli bir değerinden ($P = P_A$) sonra, (3) e göre ($T_D > T_C$), ilk önce D kablosunda akma başlar. O halde $P = P_A$ olduğu anda kablo kuvvetleri,

$$T_D = \sigma_A A \quad \text{ve} \quad T_C = \tfrac{1}{2}\sigma_A A \qquad (4)$$



Şekil 2

biçiminde bulunur ve (1) de (4) yerleştirilirse, akma yükü,

$$P_A = \tfrac{5}{6}\sigma_A A \qquad (5)$$

olur. Akma başladığı an, D kablosundaki boy uzaması $\Delta D_A = \sigma_A L/E$ olacağından, Şekil 2 deki benzer üçgenlerden yararlanarak B noktasındaki yer değiştirme,

$$\Delta B_A = \tfrac{3}{2}\Delta D_A \;\Rightarrow\; \Delta B_A = \frac{3\sigma_A L}{2E}$$

bulunur. B noktası için $0 < P \le P_A$ durumuna ait kuvvet–yer değiştirme eğrisi Şekil 3 deki OA doğrusudur.

• *Göçme yükü*: P yükü artmaya devam ederse, $P_A < P \le P_G$ durumu için Şekil 3 de görüldüğü gibi AG doğrusu elde edilir ve bir an gelir C kablosunda da akma başlar. O zaman;

Kablo kuvvetleri : $T_C = T_D = \sigma_A A$

(1) den göçme yükü : $P_G = \sigma_A A$ (6)

olur. (6) ile (5) den, plastik yük ile göçme yükü arasındaki ilişki,

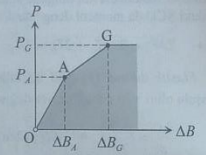
$$P_G = \tfrac{8}{5} P_A$$

bulunur. $P = P_G$ durumunda C kablosu akmaya yeni başladığı için, uzaması $\Delta C_A = \sigma_A L / E$ olur. Şekil 2 de B noktasında için uygunluk koşulu:

$$\Delta B_G = 3\Delta C_A \quad \Rightarrow \quad \Delta B_G = \frac{3\sigma_A L}{E}$$

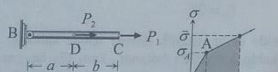
Emniyet katsayısı $n = 2$ ve (6) dan, güvenle taşıyabilecek yük:

$$P_{em} = \frac{P_G}{n} = \tfrac{1}{2}\sigma_A A$$

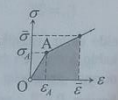


Şekil 3

14 – 2.5 Şekil 14-2.5 deki eksenel yüklü BC çubuğuna ait gerilme–birim şekil değiştirme eğrisi iki bölgeli ve doğrusal olup, $\sigma_A = 400\,\text{MPa}$, $\bar{\sigma} = 500\,\text{MPa}$, $\varepsilon_A = 0.004$, $\bar{\varepsilon} = 0.016$ dır. C noktasının yapacağı toplam eksenel yer değiştirmeyi bulunuz. Dış yükler $P_1 = 1.6\,\text{kN}$, $P_2 = 1.2\,\text{kN}$, kesit alanı $A = 5\,\text{mm}^2$, çubuk boyutları $a = 400\,\text{mm}$, $b = 200\,\text{mm}$ dir.



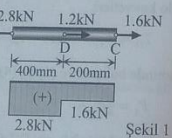
Şekil 14-2.5



ÇÖZÜM: Düşeyde çizilen BC çubuğunda normal kuvvet diyagramı Şekil 1 de görülüyor. Akma gerilmesi σ_A ile, DC ve DB bölgelerinde oluşacak normal gerilmeler σ_{DC} ve σ_{DB} karşılaştırılırsa,

$$\sigma_{DC} = \frac{P_1}{A} = \frac{1600}{5} = 320\,\text{MPa} < \sigma_A = 400\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{DB} = \frac{P_1 + P_2}{A} = \frac{2800}{5} = 560\,\text{MPa} > \sigma_A = 400\,\text{MPa}$$



Şekil 1

dir. DC parçası elastik bölgede iken DB parçası elastik bölgenin dışındadır. Her iki bölge için boy uzamalarını aşağıda hesaplanmıştır.

DC parçası: Şekil 2 deki gerilme–birim şekil değiştirme eğrisinden elastisite modülü hesaplanırsa, elastik parçanın boy değişimi:

$$E = \frac{\sigma_A}{\varepsilon_A} = \frac{400\times10^6}{0.004} = 100\,\text{GPa} \quad \Rightarrow \quad (\Delta L_{DC})_e = \frac{\sigma_{DC}}{E} b = \frac{320}{100\times10^3}(200) = 0.64\,\text{mm} \qquad (1)$$

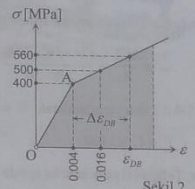
DB parçası: Elastik bölgenin dışında zorlanan bu parçada boy uzaması, elastik ve plastik davranışlarının toplamından oluşur. Elastik davranış sonucu oluşacak boy uzaması:

$$(\Delta L_{DB})_e = a\varepsilon_A = 400\times0.004 = 1.6\,\text{mm} \qquad (2)$$

dır. $\sigma_{DB} > \sigma_A$ olduğundan, elastik sınırların dışında ε_A dan ötedeki uzama oranı $\Delta\varepsilon_{DB}$ için, Şekil 2 den yararlanılarak yazılacak orantıdan:

$$\frac{\sigma_{DB} - \sigma_A}{\Delta\varepsilon_{DB}} = \frac{\bar{\sigma} - \sigma_A}{\bar{\varepsilon} - \varepsilon_A}$$

$$\frac{560 - 400}{\Delta\varepsilon_{DB}} = \frac{500 - 400}{0.016 - 0.004} \quad \Rightarrow \quad \Delta\varepsilon_{DB} = 0.0192$$



Şekil 2

Elastik davranmayan çubuk parçasında oluşacak ek uzama:

$$(\Delta L_{DB})_p = a(\Delta\varepsilon_{DB}) = 400\times0.0192 = 7.68\,\text{mm} \qquad (3)$$

(1), (2) ve (3) toplanırsa, BC çubuğunda toplam boy uzaması:

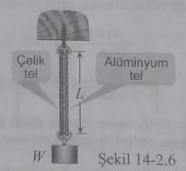
$$\Delta L_{BC} = 0.64 + 0.0192 + 7.68 \cong 8.34\,\text{mm}$$

14 – 2.6 Şekil 14-2.6 daki W ağırlığı biri çelik diğeri alüminyumdan yapılmış iki tele asılmıştır. Her iki malzemeyi de ideal elastoplastik varsayınız. Tellerin kesit alanları $A_a = 6\,\text{mm}^2$, $A_ç = 6\,\text{mm}^2$, boyları $L = 2\,\text{m}$, elastisite modülleri $E_ç = 200\,\text{GPa}$, $E_a = 70\,\text{GPa}$ ve akma gerilmeleri $(\sigma_ç)_A = 120\,\text{MPa}$, $(\sigma_a)_A = 70\,\text{MPa}$ dır.

a). $W = 760\,\text{N}$ ise, kablo kuvvetlerini ve tellerdeki boy uzamalarını bulunuz,

b). $W = 1100\,\text{N}$ ise, kablo kuvvetleri ile tellerdeki boy uzamalarını bulunuz,

c). Göçme yükünü hesaplayınız.



Şekil 14-2.6

ÇÖZÜM: a). Önce kabloların elastik davrandığını düşünelim ve buna göre kablo kuvvetlerini hesaplayalım. Şekil 1 deki SCD da düşey denge denklemi yazılırsa,

$$+\uparrow \quad \Sigma F_y = 0; \qquad T_ç + T_a = 760 \qquad (1)$$

olur. (1) deki iki bilinmeyeni çözebilmek için yazılması gereken ikinci denklem bir uygunluk koşuludur. Buna göre, her iki kablo boyu eşit uzamalıdır $(\Delta L_ç = \Delta L_a)$. Şimdi Hooke yasasından yararlanılırsa,

$$\frac{T_ç L}{A E_ç} = \frac{T_a L}{A E_a} \quad \Rightarrow \quad T_ç = \tfrac{20}{7} T_a \qquad (2)$$

elde edilir. (1) ile (2) den,

$$T_ç \cong 563\,\text{N} \quad \text{ve} \quad T_a = 197\,\text{N}$$

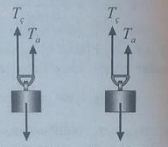
bulunur ve kablolarda oluşacak normal gerilmeler,

$$\sigma_ç = \frac{T_ç}{A} = \frac{563}{6} \cong 94\,\text{MPa} < (\sigma_ç)_A = 120\,\text{MPa}$$

$$\sigma_a = \frac{T_a}{A} = \frac{197}{6} \cong 33\,\text{MPa} < (\sigma_a)_A = 70\,\text{MPa}$$

olduğundan elastik sınırlar içinde zorlanırlar ve tellerde boy uzaması:

$$\Delta L = \frac{\sigma_ç L}{E_ç} = \frac{(94\times10^6)2000}{200\times10^9} = 0.94\,\text{mm}$$



Şekil 1

Şekil 2

b). Şekil 2 den yararlanılarak, $W = 1100\,\text{N}$ luk cisimde yazılacak düşey denge denkleminden,

$$T_ç + T_a = 1100 \qquad (3)$$

olur. Tellerin elastik sınırlar içinde kaldığını varsayarak (2) ile (3) den kablo kuvvetleri çözülürse,

$$T_ç \cong 814\,\text{N} \quad \text{ve} \quad T_a = 285\,\text{N} \qquad (4)$$

elde edilir. O halde çelik ve alüminyum tellerde oluşacak gerilmeler,

$$\sigma_ç = \frac{814.8}{6} \cong 136\,\text{MPa} > (\sigma_ç)_A = 120\,\text{MPa}$$

$$\sigma_a = \frac{285}{6} \cong 47.5\,\text{MPa} < (\sigma_a)_A = 70\,\text{MPa}$$

dır. Çelik akma sınırını aştığı için, elastik varsayıma göre (4) de hesaplanan kablo kuvvetleri doğru değildir. Akma nedeniyle çelik kablonun taşıyacağı en büyük kuvvet,

$$(T_ç)_A = (\sigma_ç)_A A = 120\times6 = 720\,\text{N}$$

dir. Buna göre, (3) den alüminyum kablodaki çekme kuvveti hesaplanıp bu durum için normal elde edilirse,

$$T_a = 1100 - 720 = 380\,\text{N}$$

$$\sigma_a = \frac{380}{6} = 63.3\,\text{MPa} < (\sigma_a)_A = 70\,\text{MPa}$$

olur. Uygunluk koşulu gereği kablolarda boy uzamaları eşittir. Şu halde elastik davranan alüminyum telde:

$$\Delta L = \frac{\sigma_a L}{E_a} = \frac{(63.3\times10^6)2000}{70\times10^9} \cong 1.81\,\text{mm}$$

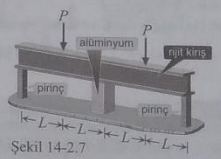
c). Göçme yüküne ulaşıldığında, alüminyum da akmaya başlar. Bu durumda, göçme yükü:

$$P_G = A\left[(\sigma_a)_A + (\sigma_ç)_A\right] = 6(70+120) = 1140\,\text{N}$$

14 – 2.7 Şekil 14-2.7 de rijit olduğu varsayılan kiriş kare kesitli üç kısa kolon üstüne oturmuştur. Kenardaki kolonlar pirinçten, ortadaki alüminyumdan yapılmıştır. İdeal elastoplastik oldukları varsayılan pirinç ve alüminyum malzemelerinde sırasıyla akma gerilmeleri $(\sigma_{pr})_A = 560\,\text{MPa}$, $(\sigma_{al})_A = 20\,\text{MPa}$, elastisite modülleri $E_{pr} = 100\,\text{GPa}$ ve $E_{al} = 70\,\text{GPa}$ dir. Ayrıca kare kesitli kısa kolonların kenar boyutları $a_{al} = 32\,\text{mm}$, $a_{pr} = 10\,\text{mm}$ dir. Rijit kirişin ağırlığını ihmal edierek,

a). Alüminyum akmaya başladığı an $P = P_A$ kuvvetini bulunuz,

b). Göçme yükü P_G yi hesaplayınız.



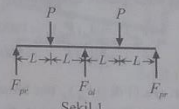
Şekil 14-2.7

ÇÖZÜM: Kolonların kare kesit boyutları $a_{al} = 32\,\text{mm}$, $a_{pr} = 10\,\text{mm}$ için, alanları,

$$A_{al} = 32^2 = 1024\,\text{mm}^2 \quad \text{ve} \quad A_{pr} = 10^2 = 100\,\text{mm}^2$$

dır. Kablolar elastik bölgede kaldıkları sürece rijit çubuğun Şekil 1 deki SCD da düşey denge denklemi ve Şekil 2 de uygunluk koşulu $\Delta L_{al} = \Delta L_{pr} = \Delta L$ için $\Delta L_{al} = F_{al}L/(A_{al}E_{al})$ ve $\Delta L_{pr} = F_{pr}L/(A_{pr}E_{pr})$ den yararlanılırsa, yazılacak iki denklem, sırayla:

$$\left.\begin{aligned} 2F_{pr} + F_{al} &= 2P \\ \frac{F_{pr}}{E_{pr}A_{pr}} &= \frac{F_{al}}{E_{al}A_{al}} \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



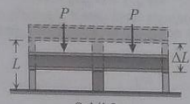
Şekil 1

a). Alüminyum kolon akmaya başladığı an taşıyacağı kuvvet,

$$(F_{al})_A = A_{al}(\sigma_{al})_A = 1024\times20 = 20480\,\text{N} \qquad (2)$$

olur. O zaman $F_{al} = (F_{al})_A = 20480\,\text{N}$ değeri (1b) de yerleştirilirse,

$$\frac{F_{pr}}{100\times100} = \frac{20480}{70\times1024} \quad \Rightarrow \quad F_{pr} = 2857\,\text{N} \qquad (3)$$



Şekil 2

bulunur. Şimdi pirinç kolonlarda akma olup, olmadığına bir bakalım. Bu çubuklarda oluşacak normal gerilme,

$$\sigma_{pr} = \frac{F_{pr}}{A} = \frac{2857}{100} \cong 29\,\text{MPa} < (\sigma_{pr})_A = 560\,\text{MPa}$$

olur ve pirinç elastik bölgede kalır. (1a) da (2) ve (3) yerleştirilirse, akmayı başlatacak kuvvet,

$P_A \cong 13.1\,\text{kN}$

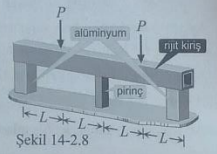
b). Göçme olduğunda pirinç çubuk ta akmaya başlar. Bu durumda, pirinçte eksenel kuvvet,

$$(F_{pr})_A = A_{pr}(\sigma_{pr})_A = 100\times 560 = 56\,\text{kN} \qquad (4)$$

olur. (1a) da (2) ve (4) sonuçları yerleştirilirse, göçme yükü,

$$P_G = \tfrac{1}{2}\left[2(F_{pr})_A + (F_{al})_A\right] = 66.24\,\text{kN}$$

14 – 2.8 Şekil 14-2.8 de rijit olduğu varsayılan kiriş üç tane kare kesitli kısa kolona serbestçe oturmuştur. İdeal elastoplastik varsayılan malzemelerde elastisite modülleri $E_{pr} = 100\,\text{GPa}$, $E_{al} = 70\,\text{GPa}$ ve akma gerilmeleri $(\sigma_{pr})_A = 560\,\text{MPa}$, $(\sigma_{al})_A = 20\,\text{MPa}$ dir. Dış yük $P = 200\,\text{kN}$ ve kare kesitli kısa alüminyum kolonun kenar boyutu $a_{al} = 40\,\text{mm}$ dir. Kısa kolonların aynı zamanda akmaya başlayabilmesi için pirinç kolonun kenar boyutu ne olmalıdır? Not: Rijit kirişin ağırlığını ihmal ediniz.



Şekil 14-2.8

ÇÖZÜM: Kenar boyutları $a_{al} = 40\,\text{mm}$ ve a_{pr} olan kare kesitli kısa kolonların kesit alanları,

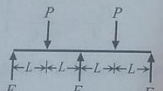
$$A_{al} = 1600\,\text{mm}^2 \quad \text{ve} \quad A_{pr} = a_{pr}^2$$

dir. Burada a_{pr} kare kesitli kısa pirinç kolonun kenar boyutudur. Kısa kolonların her ikisi de akıyorsa halinde, ideal elastoplastik davrandıkları varsayılan malzemeler için çubuk kuvvetleri,

$$\left.\begin{aligned}(F_{al})_A &= A_{al}(F_{al})_A = 1600\times 20 = 32\times 10^3\,\text{N}\\ (F_{pr})_A &= A_{pr}(F_{pr})_A = 560a_{pr}^2\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

olur. (P_9.1) de $(F_{pr})_A$ nin birimi [N] olarak düşünülecektir. Rijit kirişin Şekil 1 de SCD da yazılacak düşey denge denkleminden,

$$2(F_{al})_A + (F_{pr})_A = 2P \qquad (2)$$

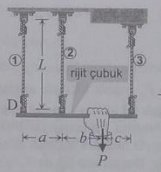


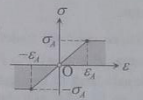
Şekil 1

elde edilir. (2) de $P = 200\,\text{kN}$ ve (1) sonuçları yerleştirilirse, kare kesitli pirinç kolonun kenar boyutu,

$$a_{pr} = 24.5\,\text{mm}$$

14 – 2.9 Şekil 14-2.9 da ideal elastoplastik malzemeden yapılmış tellere bağlı yatay vaziyetteki rijit çubuk düşey P kuvveti ile yüklüdür. Aynı malzemeden yapılmış tellerde akma gerilmesi σ_A biliniyor. Bu durumda tellerde ilk akmayı başlatacak P_A yükünü ve sistemde göçmeye neden olacak P_G yükünü bulunuz. Tellerin elastisite modülü E, kesit alanları arasındaki ilişki $A_1 = 1.5A$, $A_2 = 2A$, $A_3 = A$, çubuk boyları arasındaki ilişki $L_1 = L$, $L_2 = L$, $L_3 = 0.75L$ olup, $b = 1.5a$, $c = 2a$ dır. Not: Rijit çubuğun ağırlığını ihmal ediniz.





Şekil 14-2.9

ÇÖZÜM: Kablolu sistemin Şekil 1 deki SCD da bilinmeyen kablo kuvvetleri T_1, T_2 ve T_3 ü bulmak için gerekli üç denklemden iki tanesi denge denklemi olup, üçüncüsü uygunluk koşulu olacaktır. Denge denklemleri:

$$+\uparrow \quad \Sigma F_y = 0; \qquad T_1 + T_2 + T_3 - P = 0 \qquad (1)$$

$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_D = 0; \qquad T_2 a + T_3(a+b+c) - P(a+b) = 0 \;\Rightarrow\; T_2 + 4.5T_3 - 2.5P = 0 \qquad (2)$$

olur. (2) ifadesi $b = 1.5a$, $c = 2a$ için sadeleştirilmiştir. Uygunluk koşulu için Şekil 1 den kabloların boy uzamaları arasındaki ilişkiler düzenlenirse,

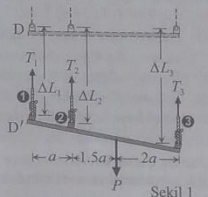
$$\frac{\Delta L_2 - \Delta L_1}{a} = \frac{\Delta L_3 - \Delta L_1}{4.5a} \;\Rightarrow\; \Delta L_3 + 3.5\Delta L_1 - 4.5\Delta L_2 = 0 \qquad (3)$$

olur. Kablolarda boy uzamaları,

$$\Delta L_1 = \frac{T_1 L_1}{EA_1} = \frac{2T_1 L}{3AE}, \quad \Delta L_2 = \frac{T_2 L_2}{EA_2} = \frac{T_2 L}{2AE}, \quad \Delta L_3 = \frac{T_3 L_3}{EA_3} = \frac{3T_3 L}{4AE} \qquad (4)$$

yazılır ve (3) de (4) yerleştirilirse,

$$28T_1 - 27T_2 + 9T_3 = 0 \qquad (5)$$



Şekil 1

bulunur. Şimdi (1), (2) ile (5) den kablo kuvvetleri çözülürse:

$$T_1 \cong 0.177P, \quad T_2 = 0.343P, \quad T_3 = 0.479P$$

Akmaya ilk başlayacak teli belirleyebilmek için önce kablolardaki gerilmeler hesaplanmalı. Kablo kesit alanları arasındaki ilişkiler $A_1 = 1.5A$, $A_2 = 2A$, $A_3 = A$ dir. Buna göre kablo kuvvetlerinden gerilmelere geçersek:

$$\sigma_1 = \frac{T_1}{A} = 0.118\frac{P}{A}, \quad \sigma_2 = \frac{T_2}{A} \cong 0.172\frac{P}{A}, \quad \sigma_3 = \frac{T_3}{A} \cong 0.479\frac{P}{A} \qquad (6)$$

(6) ya $\sigma_3 > \sigma_2 > \sigma_1$ dir ve en çok ③ numaralı tel zorlanmaktadır. P kuvvetinin artışına bağlı olarak ilk önce bu telde akma başlayacağından $T_3 = \sigma_A A_3 = \sigma_A A$ olur ve aynı zamanda $P = P_A$ durumu için (6c) ye göre kablo kuvveti de $T_3 = 0.479P_A$ dır. O halde sol tarafları aynı olan bu iki ifadenin sağ tarafları birbirlerine eşitlenirse, hesaplanacak en büyük plastik normal kuvvet,

$$0.479P_A=\sigma_A A \quad\Rightarrow\quad P_A\cong 2.09\sigma_A A$$

olur.

Göçme yükü: (6) ifadesi incelendiğinde $\sigma_3>\sigma_2>\sigma_1$ olduğu görülüyor. ③ numaralı tel akmaya başladıktan sonra, P kuvveti $P>P_A$ olacak biçimde artmaya devam ederse, P kuvvetinin belli bir değerine ulaşıldığında ikinci olarak ② numaralı tel akmaya başlar. Ama bu durumda sistem bir anda mekanizmaya dönüşür. Şöyle ki, ② ve ③ tellerinde akmanın başlamasıyla birlikte, rijit çubuk ① telinin bağlantısı noktası D nin etrafında dönmeye başlayacaktır. O nedenle mafsala dönüşecek D noktasında, (2) yazılmış olan moment denge denkleminden yararlanabiliriz. Bunun için (2) de $T_2=\sigma_A A_2, T_3=\sigma_A A_3$ ve $P=P_G$ yerleştirmesi yaparsak, bu ifadeden çekilecek olan göçme yükü,

$$2\sigma_A A+4.5\sigma_A A-2.5P_G=0 \quad\Rightarrow\quad P_G=2.6\sigma_A A$$

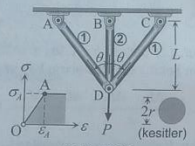
olur.

14 – 3.1 Şekil 14-3.1 de üç çubuklu bir sistem görülmektedir. Daire kesitli çubukların yarıçapı $r=10\,\text{mm}$ olup, düşey çubuğun boyu L dir. Eğik çubukların düşeyle yaptıkları açı $\theta=30^\circ$ ve malzemelerde akma gerilmesi $\sigma_A=250\,\text{MPa}$ dir. Buna göre;

a). Çubuklardan birinde ilk akmayı başlatacak P_A kuvvetini hesaplayınız ve bu sırada diğer çubuk kuvvetlerini bulunuz.

b). Sistemin göçme yükü P_G yi hesaplayınız,

c). Sisteme $P=200\,\text{kN}$ luk dış yük önce uygulanıp sonra kaldırılırsa, çubuklarda artık gerilme durumunu araştırınız ve eğer varsa hesaplayınız.



Şekil 14-3.1

ÇÖZÜM: Çubuk kuvvetlerini önce P kuvveti cinsinden çözelim. Şekil 1 deki SCD da yatay denge denkleminden, eğik çubuklardaki kuvvetlerin eşit olduğu bulunur. Düşey denge denklemi yazılırsa,

$$+\uparrow \quad \Sigma F_y=0; \quad 2T_1\cos 30^\circ+T_2-P=0 \tag{1}$$

olur. Birinci dereceden statikçe belirsiz sistemi çözmek için bir uygunluk koşulu gerekli. Bunun için Şekil 2 de geometride $\Delta L_1=\Delta L_2\cos 30^\circ$ yazılır. Elastik sınırlar içinde Hooke yasaları gereği $\Delta L_1=T_1L_1/AE$ ve $\Delta L_2=T_2L_2/AE$ geçerlidir. Burada $L_1=L$ ve $L_1=L/\cos 30^\circ$ olduğuna göre, uygunluk koşulu,

$$T_1=T_2\cos^2 30^\circ \tag{2}$$

olur ve (1) ile (2) den, çubuk kuvvetleri

$$T_1=0.326P \quad\text{ve}\quad T_2=0.435P \tag{3}$$

(3) e göre; eğer $T_2>T_1$ ise, ilk önce ② numaralı çubuk akar. Silindirik çubukların kesit alanı, $r=10\,\text{mm}$ için, $A=\pi r^2=314.16\,\text{mm}^2$ için ② numaralı çubuğun taşıyacağı en büyük kuvvet $T_A=\sigma_A A$ dan,

$$T_2=T_A=250\times 314.16=78540\,\text{N} \tag{4}$$

olur. (1), (2) ve (4) den, çubuk sistemi plastik hale geçirecek en küçük kuvvet,

$$T_1=T_A\cos^2 30^\circ=58905\,\text{N}$$

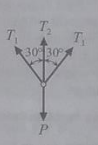
$$P_A=2T_1\cos 30^\circ+T_A\cong 180566\,\text{N}$$

b). Göçme yüküne ulaşıldığında, bütün çubuklarda akma başlar. Bu durumda (4) den, çubuk kuvvetleri,

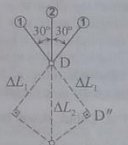
$$T_1=T_2=T_A=78540\,\text{N}$$

olur. O zaman, (1) den, göçme yükü:

$$P_G=T_A(2\cos 30^\circ+1)=214575\,\text{N}$$



Şekil 1



Şekil 2

c). Dış yük,

$$P_A=180\,\text{kN}<P=200\,\text{kN}<P_G=214\,\text{kN}$$

olduğundan sadece ortadaki ② numaralı çubuk akar. Şu halde $T_2=T_A=78540\,\text{N}$ için, (1) den, eğik çubuklardaki kuvvetler:

$$T_1=\frac{P-T_A}{2\cos 30^\circ}=\frac{200\times 10^3-78540}{2\cos 30^\circ}=70125\,\text{N}$$

Boşalmada oluşacak elastik geri kazanımda gerilme ile birim şekil değiştirme arasında orantılık ilişkisi vardır. O nedenle, akma yapan ② numaralı çubukta boşalmayı verecek fiktif yük $\overline{T}_2$, elastik denge denkleminden hesaplanacak değerin eksi işaretlisidir. Bu da (3b) den,

$$\overline{T}_2=0.435(-P)=0.435\left(-200\times 10^3\right)=-87\times 10^3\,\text{N}$$

bulunur. Bu durumda, (1) de P için $-P$ yerleştirerek, ① numaralı çubukta oluşacak fiktif boşalma yükü,

$$\overline{T}_1=-\frac{P+\overline{T}_2}{2\cos 30^\circ}=-\frac{200\times 10^3-87000}{2\cos 30^\circ}\cong -65225\,\text{N}$$

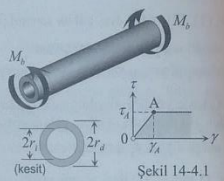
bulunur. Böylece yükteki boşalma sonrası ortaya çıkacak artık gerilmeler:

$$\sigma_a=\frac{\left(T+\overline{T}\right)}{A} \quad\Rightarrow\quad \begin{cases}(\sigma_1)_a=\dfrac{70125+(-65225)}{A}\cong 15.54\,\text{MPa}\\[2ex](\sigma_2)_a=\dfrac{78540+(-87000)}{A}=-26.9\,\text{MPa}\end{cases}$$

biçiminde hesaplanır.

14 – 4.1 Şekil 14-4.1 de halka kesitli bir burulma çubuğunda kesit iç ve dış yarıçapları $r_i = 40\,\text{mm}$, $r_d = 60\,\text{mm}$, malzemede akma kayma gerilmesi $\tau_A = 30\,\text{MPa}$ ve akma kayma açısı $\gamma_A = 0.0004$ radyandır. Çubuk malzemesine ait gerilme–birim şekil değiştirme eğrisinin ideal elastoplastik olduğunu varsayınız. Bu durumda çubuğun taşıyabileceği,

a). En büyük elastik burulma momentini,
b). Plastik burulma momentini,
c). Plastik burulma momentine neden olacak en küçük kayma açısını, kesitin en dış noktası için bulunuz.

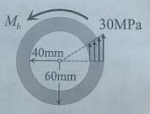


Şekil 14-4.1

ÇÖZÜM: Çubuk ekseni boyunca burulma momenti M_b sabittir.

a). En dış ipçikte kayma gerilmesi $\tau_{max} = \tau_A = 30\,\text{MPa}$ olunca (Bakınız Şekil 1), en büyük elastik burulma moment ölçülür. Kesit iç kenarında oluşan en küçük kayma gerilmesi, orantıyla,

$$\frac{\tau_A}{r_d} = \frac{\tau_{min}}{r_i} \quad \Rightarrow \quad \tau_{min} = \frac{30}{60} \times 40 = 20\,\text{MPa} \qquad (1)$$



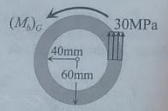
Şekil 1

bulunur. (1) de yarıçaplar $r_d = 60\,\text{mm}$ ve $r_i = 40\,\text{mm}$ dir. Elastik burulmada $\tau_{max} = M_b r_d / I_o$ geçerlidir. Kutupsal eylemsizlik momenti,

$$I_o = \tfrac{1}{2}\pi\left(r_d^4 - r_i^4\right) = 16.33\times10^{-6}\,\text{m}^4$$

olup, en büyük elastik moment, $\tau_{max} = \tau_A = 30\times10^6\,\text{N/m}^2$ için,

$$(M_b)_A = \frac{\tau_{max} I_o}{r_d} = \frac{(30\times10^6)(16.33\times10^{-6})}{0.06} \cong 8165\,\text{Nm}$$



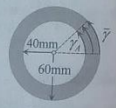
Şekil 2

b). Göçme durumunda kayma gerilmesi Şekil 2 de görüldüğü gibi sabit $\tau_{min} = \tau_A = 30\times10^6\,\text{N/m}^2$ dir ve göçme burulma momenti,

$$(M_b)_G = 2\pi\int_{0.04}^{0.06}\left(30\times10^6\right)r^2\,dr = 188.5\times10^6\left(\tfrac{1}{3}r^3\right)\Big|_{0.04}^{0.06} = 950\,\text{Nm}$$

c). Çubuk plastikleştiği zaman, kesitin en içindeki ipçikte kayma açısı $\gamma_A = 0.004\,\text{rad}$ olur. Bu durumda Şekil 3 de yazılacak bir orantı ile, en dıştaki ipçikteki kayma açısı,

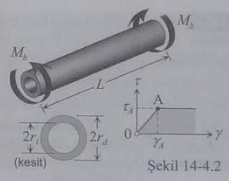
$$\frac{\gamma_A}{40} = \frac{\bar{\gamma}}{60} \quad \Rightarrow \quad \bar{\gamma} = \frac{0.004}{40}\times60 = 0.006\,\text{rad}$$



Şekil 3

14 – 4.2 Şekil 14-4.2 deki halka kesitli burulma çubuğunda iç ve dış yarıçaplar $r_i = 36\,\text{mm}$, $r_d = 72\,\text{mm}$, çubuk boyu $L = 1.2\,\text{m}$ dir. Malzemesinin ideal elastoplastik olduğu varsayılırsa, akma kayma gerilmesi $\tau_A = 120\,\text{MPa}$, akma kayma açısı $\gamma_A = 0.006$ rad dır. Buna göre, elastik çekirdeğin yarıçapı $a = 60\,\text{mm}$ olacak biçimde,

a). Çubuğa etkiyecek buruma momentini belirleyiniz,
b). Çubukta oluşacak toplam dönmeyi hesaplayınız,
c). Kesit üstündeki en küçük kayma gerilmesinin şiddetini bulunuz.



Şekil 14-4.2

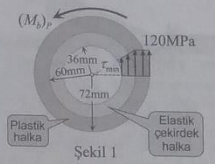
ÇÖZÜM: a). Çubukta akma başladığı için, kesit üstünde kayma gerilmesi dağılımı Şekil 1 de görüldüğü gibi olur.

Elastik davranış gösteren çekirdek halka $36\,\text{mm} \le r \le 60\,\text{mm}$ arasında yer alır. Akma başladığı için çubuğa etkiyecek elastik–plastik burulma momenti,

$$(M_b)_P = 2\pi\int_{r_i}^{r_d}\tau r^2\,dr = 2\pi\int_{r_i}^{a}\left(\tau_A\frac{r}{a}\right)r^2\,dr + 2\pi\int_{a}^{R}\tau_A r^2\,dr$$

$$= \frac{\pi\tau_A}{6a}\left(4ar_d^3 - a^4 - 3r_i^4\right) = \frac{\pi\left(120\times10^6\right)}{6\times0.06}\left(4\times0.06\times0.072^3 - 0.06^4 - 3\times0.036^4\right) \cong 74959\,\text{Nm}$$

b). Elastik çekirdek sınırı $a = 60\,\text{mm}$ de kayma açısı $\gamma_A = 0.006$ rad olur ve Şekil 2 de görüldüğü gibi, en dış ipçikte kayma açısını bulmak için yazılacak basit bir orantıdan,



Şekil 1

$$\gamma_{max} = \gamma_A\frac{r_d}{a} = 0.006\times\frac{72}{60} = 0.0072\,\text{rad}$$

dır. $L = 1200\,\text{mm}$ boyundaki çubuğun iki ucu arasındaki dönme açısı,

$$\Omega = \gamma_{max}\frac{L}{r_d} = 0.0072\times\frac{1200}{72} = 0.12\,\text{rad} = 0.12\times\frac{180^\circ}{\pi} = 6.88^\circ$$

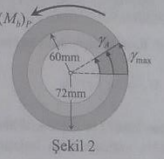
olur. Bunu daha kısa bir yolla elde etmek için kullanılacak bağıntı:

$$\Omega = \gamma_A\frac{L}{a} = 0.006\times\frac{1200}{60} = 0.12\times\frac{180}{\pi} \cong 6.88^\circ$$

c) En küçük kayma gerilmesi için Şekil 1 de bir orantı yazılarak,

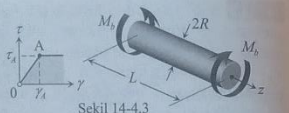
$$\frac{\tau_A}{60} = \frac{\tau_{min}}{36} \quad \Rightarrow \quad \tau_{min} = 72\,\text{MPa}$$

bulunur.



Şekil 2

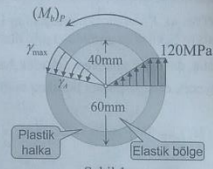
14 – 4.3 Şekil 14-4.3 de daire kesitli bir burulma çubuğu görülmektedir. Kesit yarıçapı $R=60\,\text{mm}$, çubuk boyu $L=2.5\,\text{m}$ dir. Akma kayma gerilmesi $\tau_A=120\,\text{MPa}$ ve akma kayma açısı $\gamma_A=0.005\,\text{rad}$ olan malzemenin ideal elastoplastik olduğu varsayınız. Çubuk kesitinde elastik çekirdeğin yarıçapı $a=40\,\text{mm}$ ise, bu duruma ait elastik – plastik burulma momentinin şiddetini ve çubuğun bir uç kesitinin diğer uç kesitine göre dönme açısı Ω yı bulunuz.



Şekil 14-4.3

ÇÖZÜM: Elastik çekirdek yarıçapı $a=40\,\text{mm}$ olan, $R=60\,\text{mm}$ yarıçapındaki daire kesit üstünde kayma gerilmesi dağılımı Şekil 1 de görülmektedir. Akma kayma gerilmesi $\tau_A=120\times10^6\,\text{N/m}^2$ olan malzeme kesitinde aktarılan elastik – plastik burulma momenti,

$$(M_b)_P=\tfrac{1}{6}\pi\tau_A\left(4R^3-a^3\right)$$
$$=\tfrac{1}{6}\pi\left(120\times10^6\right)\left(4\times0.06^3-0.04^3\right)\cong 50266\,\text{Nm}$$

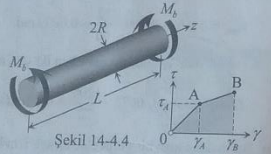


Şekil 1

olur. Elastik–plastik davranan çubukta iki uçun birbirlerine göre dönmesi,

$$\Omega=\gamma_A\frac{L}{a}=0.005\times\frac{2.5}{0.04}=0.3125\,\text{rad}=0.3125\times\frac{180^\circ}{\pi}=17.9^\circ$$

14 – 4.4 Şekil 14-4.4 de görülmekte olan burulma çubuğunun kesit yarıçapı $R=30\,\text{mm}$, boyu $L=2\,\text{m}$ dir. İki modüllü (Bimoduler) çubuk malzemesi için gerilme–birim şekil değiştirme eğrisi Şekil 14-4.4 deki gibidir. Akma kayma gerilmesi $\tau_A=60\,\text{MPa}$, akma kayma açısı $\gamma_A=0.004$ rad, $\tau_B=140\,\text{MPa}$, $\gamma_B=0.01$ rad dır. Burulma sonucu kesit üstünde oluşacak en büyük kayma gerilmesi $\tau_{max}=140\,\text{MPa}$ ise, bu duruma sebep olacak burulma momentini ve çubuktaki toplam dönme açısını hesaplayınız.



Şekil 14-4.4

ÇÖZÜM: Kesitin taşıyabileceği burulma momenti,

$$M_b=2\pi\int_0^R\tau r^2dr \qquad (1)$$

den hesaplanır. (1) i kullanabilmek için, kesit kayma gerilmesi dağılımı bilinmelidir. Bunun için önce elastik çekirdeğin yarıçapı a yı bulalım. $\tau_{max}=140\,\text{MPa}$ olduğundan, gerilme–şekil değiştirme eğrisinden en dış ipçiklerde kayma açısı için $\gamma_{max}=0.01$ rad sonucuna ulaşılır. Şu halde Şekil 1 de görüldüğü gibi kayma açısının kesitteki doğrusal değişiminden yararlanılarak yazılacak orantıdan, elastik çekirdeğin yarıçapı,

$$\frac{a}{\gamma_A}=\frac{R}{\gamma_B}\quad\Rightarrow\quad a=0.004\times\frac{0.03}{0.01}=0.012\,\text{m}$$

bulunur. Elastik çekirdek bölgesi ile plastik bölgede kayma gerilmesi,

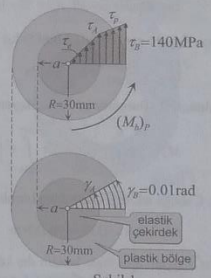
$$\left.\begin{aligned}\tau_e&=\tau_A\frac{r}{a}=5\times10^9 r\\ \tau_P&=\tau_A+\left(\tau_B-\tau_A\right)\frac{r-a}{R-a}\\ &=6.67\times10^6+4.44\times10^9 r\end{aligned}\right\},\quad \begin{aligned}&(0\le r\le 0.012\,\text{m})\\ &(0.012\,\text{m}\le r\le 0.030\,\text{m})\end{aligned}$$

biçiminde r yarıçapı cinsinden yazılıp, (1) de yerleştirilirse,

$$(M_b)_P=2\pi\left[5\int_0^{0.012}r\,dr+\int_{0.012}^{0.030}(0.00667+4.44r)\,dr\right]10^9\cong 6026\,\text{Nm}$$

bulunur. Şu halde çubuktaki toplam dönme açısı:

$$\Omega=\gamma_B\frac{L}{R}=0.01\times\frac{2}{0.03}=\frac{2}{3}\,\text{rad}\quad\Rightarrow\quad\Omega\cong 38.2^\circ$$

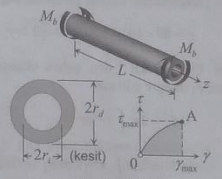


Şekil 1

14 – 4.5 Şekil 14-4.5 de basit burulma etkisindeki halka kesitli silindirik çubukta iç ve dış yarıçapları $r_i=16\,\text{mm}$, $r_d=32\,\text{mm}$ olup, malzemede gerilme–kayma açısı ilişkisi $\tau=80\times10^3\gamma-10^7\gamma^2$ [MPa] dır.

a). Eğer çubuk kesiti üstünde birim kayma açısının en büyük değeri $\gamma_{max}=0.0048\,\text{rad}$ ise, buna sebep olacak burulma momenti M_b yi bulunuz,

b). Eğer burulma momentinin şiddeti $0.6M_b$ olursa, kesit üstünde kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz ve çubuk için birim dönme açısı ω yı hesaplayınız.



Şekil 14-4.5

ÇÖZÜM: a). Halka kesitte $16\,\text{mm}\le r\le 32\,\text{mm}$ aralığında kayma açısı değişimi $\gamma=\gamma(r)$ Şekil 1 de görüldüğü gibi doğrusal olup, herhangi bir noktadaki değeri,

$$\gamma=\frac{r}{r_d}\gamma_{max}=\frac{r}{0.032}\left(4.8\times10^{-3}\right)=0.15r \qquad (1)$$

biçiminde elde edilir. Burada r[m] boyutundadır. Kesit üstünde kayma açısının en küçük değeri, iç kenarda,

$$\gamma_{min}=\gamma\big|_{r=0.016}=0.0024\,\text{rad}$$

olur. (1) sonucu, $\tau=\tau(\gamma)$ da yerleştirilirse, $16\,\text{mm}\le r\le 32\,\text{mm}$ aralığında kayma gerilmesi fonksiyonu,

$$\tau = 80\times10^3\gamma - 10^7\gamma^2 = 80\times10^3(0.15r) - 10^7(0.15r)^2 = \left(12r - 225r^2\right)10^3 \text{ [MPa]} \qquad (2)$$

olur. Kesitte $\tau(r)$ nin dağılımı Şekil 2 de çizilmiştir. (2) kullanılarak en büyük ve en küçük kayma gerilmeleri,

$$\tau_{max} = \tau\big|_{0.032} = 153.6\,\text{MPa} \quad , \quad \tau_{min} = \tau\big|_{0.016} = 134.4\,\text{MPa}$$

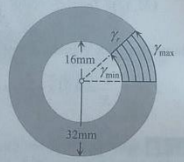
bulunur. Bu durumda çubuğa etkiyen burulma momenti,

$$M_b = 2\pi\int_{r_i}^{r_d}\tau r^2 dr = 2\pi\int_{0.016}^{0.032} r^2\left[\left(12r - 225r^2\right)10^9\right]dr = 9339\,\text{Nm} \qquad (3)$$

b). Çubuğa etkidiği düşünülen burulma momenti, (3) deki değerin %60 kadar azaltılmış ise,

$$M_b = 0.6\times9339 = 5603\,\text{Nm}$$

olur. Çözüm için önce kesitin dış kenarındaki kayma açısı γ_d belirlenmelidir. Şekil 3 de görüldüğü gibi doğrusal değişen kayma açısı fonksiyonu,



Şekil 1

$$\gamma = \frac{r}{r_d}\gamma_d = \frac{r}{0.032}\gamma_d \qquad (4)$$

den yararlanarak, kayma gerilmesi dağılımı,

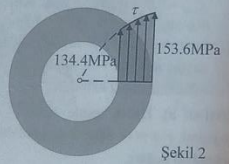
$$\tau = 80\times10^3\gamma - 10^7\gamma^2 = \left(2.5r\gamma_d - 9765.6r^2\gamma_d^2\right)10^6 \text{ [MPa]} \qquad (5)$$

olur. Şimdi Şekil 3 den, çubuk ekseni boyunca moment denge denklemi yazılıp, integre edilirse,

$$M_b = 2\pi\int\tau r^2 dr$$

$$5603 = 2\pi\int_{0.016}^{0.032} r^2\left[\left(2.5r\gamma_d - 9765.6r^2\gamma_d^2\right)10^{12}\right]dr$$

$$5603 = \left(3.86\gamma_d - 398\gamma_d^2\right)10^6$$



Şekil 2

denklem γ_d cinsinden ikinci dereceden bir ifade olup, kökleri,

$$\gamma_1 \cong 0.0018\,\text{rad}\,, \quad \gamma_2 \cong 0.0079\,\text{rad} \qquad (6)$$

dir. Çubuğa etkiyen burulma momenti $M_b = 5603\,\text{Nm}$ ile, problemin (a) şıkkında $\gamma_{max} = 0.0048$ için hesaplanan burulma momenti $M_b = 9339\,\text{Nm}$ ile karşılaştırılırsa, (6) daki köklerden fiziksel anlamı olanının $\gamma < \gamma_{max} = 0.0048$ koşulunu sağlaması gerektiği açıkça görülür. Şu halde, kesitin dış kenarındaki kayma açısı,

$$\gamma_d = 0.0018\,\text{rad}$$

dir. Bu (4) de yerleştirilirse, kesitte kayma açısı dağılımı,

$$\gamma = (55.57r)10^{-6}$$

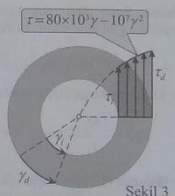
olur. Bu ifade (5) de kullanılırsa,

$$\tau \cong 4.45r - 0.0309r^2$$

bulunur. Böylece kesitin dış ve iç kenarlarında kayma gerilmeleri,

$$\tau_d = \tau\big|_{r=0.032} = 110.6\,\text{MPa} \quad , \quad \tau_i = \tau\big|_{r=0.016} = 63.2\,\text{MPa}$$

olur (Bakınız Şekil 3). Şu halde; birim dönme açısı:



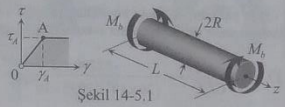
Şekil 3

$$\omega = \frac{\gamma_d}{r_d} = \frac{0.0018}{0.032} = 0.0556\,\text{rad/m}$$

14 – 5.1 Şekil 14-5.1 de dairesel kesitli burulma çubuğunun kesit yarıçapı $R = 60\,\text{mm}$ ve boyu $L = 2\,\text{m}$ dir. İdeal elasto-plastik olduğu varsayılan çubuk malzemesinde akma kayma gerilmesi $\tau_A = 120\,\text{MPa}$, akma kayma açısı $\gamma_A = 0.006$ rad dır. Yükleme sonrası akmaya başlayan çubukta elastik çekirdek yarıçapı $a = 30\,\text{mm}$ dir. Yükleme kaldırıldıktan sonra,

a). Artık kayma gerilmesi dağılımını çiziniz

b). Kalıcı kesit dönme açısını belirleyiniz.



Şekil 14-5.1

ÇÖZÜM: a). Çubukta akmaya sebep olacak elasto–plastik burulma momenti,

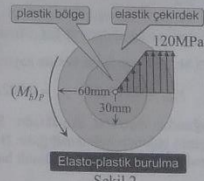
$$(M_b)_P = \tfrac{1}{6}\pi\tau_A\left(4R^3 - a^3\right) = \tfrac{1}{6}\pi\left(120\times10^6\right)\left(4\times0.06^3 - 0.03^3\right) = 52590\,\text{Nm} \qquad (1)$$

dir. Bu durumda kesit üstünde kayma gerilmesi dağılımı Şekil 1 de çizildiği gibi olur. Yükleme kaldırılırsa, elastik geri kazanımı verecek fiktif yükleme ile kayma gerilmesi dağılımı Şekil 2 de görüldüğü gibi olur. Kayma modülü ile kutupsal eylemsizlik momenti,

$$\left.\begin{aligned} G &= \frac{\tau_A}{\gamma_A} = \frac{120\times10^6}{0.006} = 20\,\text{GPa} \\ I_o &= \tfrac{1}{2}\pi R^4 = \tfrac{1}{2}\pi\left(0.06\right)^4 = 2035\times10^{-8}\,\text{m}^4 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

dir. Bu sonuçların ışığında, boşalma durumunda fiktif $-(M_b)_P$ yüklemesi sonucu kesitin en dış kenarında oluşacak en büyük fiktif kayma gerilmesi, doğrusal ilişkilerden,

$$\bar{\tau}_{max} = \frac{-(M_b)_P}{I_o}R = \frac{-52590\times0.06}{2035\times10^{-8}} = -155\,\text{MPa}$$



Şekil 2

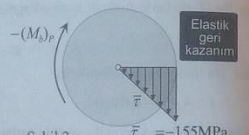
bulunur. Buna göre artık kayma gerilmesi dağılımı Şekil 3 de görüldüğü gibi elde edilir. Burada,

$$\tau_a\big|_{r=R_i} = \tau_A + \bar{\tau}_{\max} = -35\,\text{MPa}$$

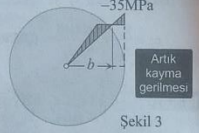
dır. Artık kayma gerilmesinin kesit üstünde sıfır olduğu yarıçap,

$$\tau_A + \frac{-(M_b)_P}{I_o} b = 0 \quad \Rightarrow \quad b = \frac{\tau_A I_o}{(M_b)_P} = 46\,\text{mm}$$

dir. Burada (1), (2) sonuçları ile $\tau_A = 120\,\text{MPa}$ kullanılmıştır.



Şekil 2



Şekil 3

b). Elasto–plastik davranış altında çubukta toplam dönme,

$$\Omega_A = \gamma_A \frac{L}{a} = 0.006 \times \frac{2}{0.03}(180°/\pi) = 22.92° \qquad (3)$$

dir. (3) te parantez içindeki büyüklük, radyanı dereceye çevirmede kullanılmıştır. Yükteki boşalma sonucu dönmedeki geri kazanım,

$$\bar{\Omega} = \frac{\left|-(M_b)_A\right| L}{G I_o} = \frac{-52590 \times 2}{(20\times10^9)(2035\times10^{-8})} = (0.258\,\text{rad})\left(\frac{180°}{\pi}\right) = -14.8°$$

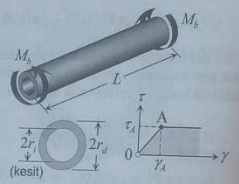
olur. Buna göre çubukta kalıcı dönme açısı:

$$\Omega_a = \Omega_A + \bar{\Omega} = 22.92° - 14.8° = 8.12°$$

14 – 5.2 Şekil 14-5.2 deki halka kesitli burulma çubuğunun dış kenarında $\gamma_{\max} = 0.006\,\text{rad}$ lık kayma açısı ölçülmüştür. Halkada iç ve dış yarıçaplar $r_i = 40\,\text{mm}$, $r_d = 50\,\text{mm}$, akma kayma gerilmesi $\tau_A = 190\,\text{MPa}$ ve akma kayma açısı $\gamma_A = 0.002$ rad, çubuk boyu $L = 3\,\text{m}$ dir. Malzemeyi ideal elasto – plastik varsayarsak,

a). Bu şekil değiştirmeye neden olacak burulma momentini bulunuz

b). Burulma momenti kaldırıldıktan sonra çubukta oluşacak artık gerilme dağılımını ve kalıcı dönme açısını hesaplayınız.



Şekil 14-5.2

ÇÖZÜM: a). Önce halka kesitte kayma gerilmesinin dağılımı belirlenmelidir. Kesit kenarında oluşan kayma açısı,

$$\gamma_{\max} = 0.006\,\text{rad} > \gamma_A = 0.002\,\text{rad}$$

olduğundan malzeme akmaktadır. Şimdi belirlenmesi gereken, halka kesitte elastik davranış gösterecek bir bölgenin bulunup bulunmadığıdır. Bunun için Şekil 1 de görüldüğü gibi, kesitteki kayma açısı dağılımını veren çizimden yararlanılacaktır. Elastik halka yarıçapına a denirse, burada yazılacak orantıdan,

$$\frac{a}{\gamma} = \frac{r_d}{\gamma_{\max}} \quad \Rightarrow \quad a = 0.002 \times \frac{0.05}{0.006} \cong 0.017\,\text{m} \quad \Rightarrow \quad a = 0.017\,\text{m} < r_i = 0.04\,\text{m}$$

olduğundan, halka kesit plastikleşir ve $r_i < r < r_d$ aralığında kayma gerilmesi dağılımı $\tau = \tau_A$ Şekil 2 de görüldüğü gibidir. Bu durumda göçme burulma momenti:

$$(M_b)_G = 2\pi\tau_A \int_{r_i}^{r_d} r^2 dr = 2\pi(190\times10^6)\left(\tfrac{1}{3}r^3\right)\Big|_{0.04}^{0.05} = 24274\,\text{Nm}$$

b). Yükleme kaldırılırsa, elastik geri kazanımı verecek fiktif yükleme $M_b = -(M_b)_G$ için kayma gerilmesi dağılımı Şekil 3 de görüldüğü gibi doğrusal değişir. Hesap için kayma modülü ve kutupsal eylemsizlik momenti,

$$G = \frac{\tau_A}{\gamma_A} = \frac{190\times10^6}{0.002} = 95\,\text{GPa}$$

$$I_o = \tfrac{1}{2}\pi\left(r_d^4 - r_i^4\right) \cong 580\times10^{-4}\,\text{m}^4$$

dür. Kesitin dış kenarında $r_d = 50\,\text{mm}$ de oluşacak en büyük fiktif kayma gerilmesi ile kesit kenarında $r_i = 40\,\text{mm}$ de oluşacak en küçük kayma gerilmesi, negatif yükleme sonucu,

$$\bar{\tau}_{\max} = \frac{-(M_b)_G r_d}{I_o} = \frac{-24274}{580\times10^{-4}}(0.05) = -209\,\text{MPa}$$

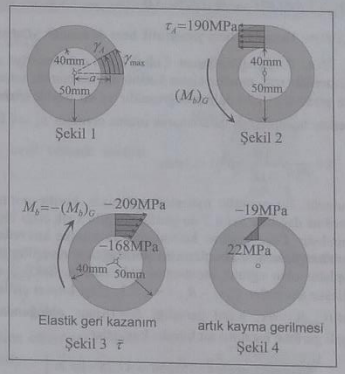
$$\bar{\tau}_{\min} = \frac{-(M_b)_G r_i}{I_o} = \frac{-24274}{580\times10^{-4}}(0.04) \cong -168\,\text{MPa}$$

biçiminde bulunur. (Bakınız Şekil 3). Buna göre, artık kayma gerilmeleri, üst üste bindirme ilkesinden,

$$\tau_a\big|_{r=r_d} = \tau_A + \bar{\tau}_{\max} = 190 - 209 = -19\,\text{MPa}$$

$$\tau_a\big|_{r=r_i} = \tau_A + \bar{\tau}_{\min} = 190 - 168 = 22\,\text{MPa}$$

olur (Bakınız Şekil 4). Yük boşaltılırsa dönmedeki geri kazanım,



Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 $\bar{\tau}$ Şekil 4

$$\bar{\Omega} = \frac{-(M_b)_G}{G I_o} L = \frac{(-24274)3}{(95\times10^9)(580\times10^{-4})} = -0.132\,\text{rad} \quad \Rightarrow \quad \bar{\Omega} \cong -7.58° \qquad (1)$$

bulunur. $\gamma_{\max} = 0.006\,\text{rad}$ için çubuktaki toplam plastik dönme açısı,

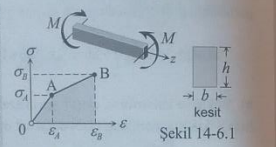
$$\Omega_P = 0.006 \times \frac{L}{r_d} = 0.36\,\text{rad} \quad \Rightarrow \quad \Omega_P \cong 20.63° \qquad (2)$$

dir. Şu halde (1) ile (2) üst üste bindirilirse kalıcı dönme açısı:

$$\Omega_z = \Omega_p + \bar{\Omega} = 20.63^\circ - 7.58^\circ = 13.05^\circ$$

•

14 – 6.1 Şekil 14-6.1 deki dikdörtgen kesitli basit eğilme çubuğu titayum alaşımdan yapılmıştır. Malzemenin gerilme–birim şekil değiştirme eğrisi iki modüllüdür (bimoduler). Ayrıca malzemenin basınç ve çekmede aynı davranışı sergilediği varsayılmaktadır. Kesit genişliği $b=18\,\text{mm}$, yüksekliği $h=36\,\text{mm}$ dir. Çubukta uzama oranının $\varepsilon=0.06$ değerine ulaşması durumunda buna sebep olacak eğilme momenti M yi bulunuz. Gerilme–birim şekil değiştirme grafiğinde $\varepsilon_A=0.01$, $\varepsilon_B=0.06$, $\sigma_A=1000\,\text{MPa}$ ve $\sigma_B=1350\,\text{MPa}$ dır.



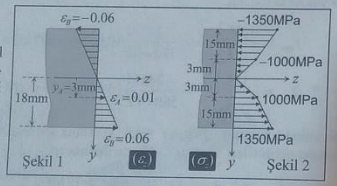
Şekil 14-6.1

ÇÖZÜM: Hesapları hem yarı grafik hem de analitik yöntemle yapalım.

I. YOL: *Yarı grafik yöntem*: Çubuk kesiti çift simetriye sahip olup, malzeme basınç ve çekmede aynı davranışı gösterdiği için, tarafsız eksen kesitin ağırlık merkezinden geçer. Çubuk kesitinde uzama oranı dağılımı Şekil 1 de görüldüğü gibi daima doğrusaldır ve en büyük uzama oranı $\varepsilon_B=0.06$, $y=\frac{1}{2}h=18\,\text{mm}$ de olur. Burada benzer üçgenlerden yararlanarak uzama oranının $\varepsilon_A=0.01$ olduğu ipçiğin düşey koordinatı,

$$y_A = \frac{18}{0.06}\times 0.01 = 3\,\text{mm}$$

bulunur. İki modüllü malzeme nedeniyle, kesitte normal gerilme dağılımı Şekil 2 de görüldüğü gibi kırık çizgi biçimindedir. Önce gerilme hacimlerine ait bileşke kuvvetleri bulalım, daha sonra bunların oluşturacağı kuvvet çiftlerinin toplamı olan eğilme momentini elde edelim. Şekil 3 de bileşke kuvvetler $C_i=-B_i$, $i=1,2,3$, olup, kuvvet çiftleri $M_i(C_i,B_i)$ dir. Kesit genişliği $b=18\,\text{mm}$ olduğundan, ilgili gerilme hacmine ait bileşke kuvvetler,



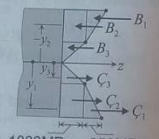
Şekil 1

Şekil 2

$$\left.\begin{aligned} C_1 &= -B_1 = \tfrac{1}{2}(18\times 15)350 = 47.25\times 10^3\,\text{N}\\ C_2 &= -B_2 = (18\times 15)1000 = 270\times 10^3\,\text{N}\\ C_3 &= -B_3 = \tfrac{1}{2}(18\times 3)1000 = 27\times 10^3\,\text{N}\end{aligned}\right\} \quad (1)$$

olur. Bileşke kuvvetlerin etki noktalarının tarafsız eksene uzaklıkları, Şekil 3 de görüldüğü gibi,

$$\left.\begin{aligned} y_1 &= 3+\tfrac{2}{3}\times 15 = 13\,\text{mm}\\ y_2 &= 3+\tfrac{1}{2}\times 15 = 10.5\,\text{mm}\\ y_3 &= \tfrac{2}{3}\times 3 = 2\,\text{mm}\end{aligned}\right\} \quad (2)$$



Şekil 3

dir. Şimdi (1) ile (1) den yararlanılarak tarafsız eksene göre moment denge denklemi yazılırsa, eğilme momenti:

$$M = 2(C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3) = 2(47.25\times 0.013 + 270\times 0.0105 + 270\times 0.002) = 7\,\text{kNm}$$

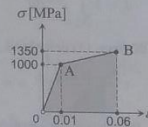
II YOL: *Analitik yöntem*: Bunun için önce $\varepsilon=\varepsilon(y)$ bağıntısı ile Hooke yasasından yararlanılarak $\sigma=\sigma(\varepsilon)$ ilişkisi tanımlanacaktır. Böylece kesit üstünde normal gerilme dağılımı, düşey koordinatın bir fonksiyonu olarak $\sigma=\sigma(y)$ elde edilir. Şimdi bu işlemleri sırayla yapalım.

• Şekil 1 de görüldüğü gibi kesit üstünde doğrusal değişen uzama oranı denklemi:

$$\varepsilon = \frac{0.06}{18}y = 0.0033y \quad (1)$$

• Şekil 4 görüldüğü gibi iki bölgeli olan $\sigma-\varepsilon$ eğrisinden yararlanılırsa, gerilme fonksiyonları:

$$\left.\begin{aligned} \sigma_{OA} &= \frac{1000}{0.01}\varepsilon = 10^5\varepsilon \qquad , \quad (0\le\varepsilon\le 0.01)\\ \sigma_{AB} &= 1000 + \frac{1350-1000}{0.06-0.01}(\varepsilon-0.01) \quad (0.01\le\varepsilon\le 0.06)\\ &= 930 - 7000\varepsilon\end{aligned}\right\} \quad (2)$$



Şekil 4

• (2) deki σ_{OA} ile σ_{AB} ifadelerinde (1) yerleştirilirse, kesit üstünde normal gerilme dağılımını veren fonksiyonlar,

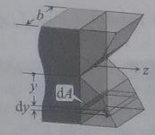
$$\sigma_{OA} = 333.33y \qquad , \quad (0\le y\le 3\,\text{mm})$$
$$\sigma_{AB} = 930 + 23.33y \quad , \quad (3\,\text{mm}\le y\le 18\,\text{mm})$$

bulunur. Dikdörtgen kesitli çubukta, Şekil 5 de görüldüğü gibi yatay şerit alan elemanı $dA=b\,dy$ ye etkiyecek $dN=\sigma\,dA$ kuvvetinin sebep olacağı moment etkisi $dM=y\,dN$,

$$dM = 18\sigma y\,dy \quad (3)$$

olur. Burada kesit genişliği $b=18\,\text{mm}$ dir. Çubuk kesitine etkiyecek eğilme momentini bulmak için (3) tüm kesit üstünde integre edilirse,

$$M = 2\int_0^{h/2}(18\sigma y)\,dy$$
$$= 36\left[\int_0^3 333.33y^2\,dy + \int_3^{18}(930+23.33y)y\,dy\right] = 7\times 10^6\,\text{Nmm} = 7\,\text{kNm}$$

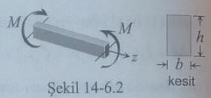


Şekil 5

bulunur. Beklendiği gibi her iki yöntemle de aynı sonuca ulaşılır.

•

14 – 6.2 Bir malzeme için gerilme–birim şekil değiştirme ilişkisi $\sigma = E\varepsilon + k\varepsilon^n$ biçiminde verilmiştir. Elastisite modülü E olup, k ve n plastik durum için malzeme sabitleridir. Gerilme–birim şekil değiştirme denkleminde plastik şekil değiştirme durumunda $E\varepsilon = 0$ olduğu varsayılacaktır. Sözü edilen malzemeden yapılmış Şekil 14-6.2 deki dikdörtgen kesitli çubuk basit eğilme sonucu plastik davranışa geçerse, bu durum için moment – eğrilik ilişkisini kurunuz.



Şekil 14-6.2

ÇÖZÜM: Kinematik bağıntı $\varepsilon = \kappa y$, bünye bağıntısı $\sigma = k\varepsilon^n$ ve alan elemanı $dA = b\,dy$ den, eğilme momenti,

$$M = \int_A y(\sigma\,dA) = \int_{-h/2}^{h/2} y\left[k(\kappa y)^n\right](b\,dy) = b\int_{-h/2}^{h/2} k\kappa^n y^{n+1}\,dy = k\kappa^n I_n \qquad (1)$$

olur. Burada,

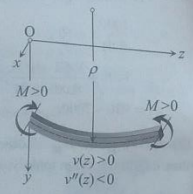
$$I_n = b\int_{-h/2}^{h/2} y^{n+1}\,dy \qquad (2)$$

dir. Böylece, (1) den eğrilik,

$$\kappa^n = \frac{M}{kI_n} \quad \Rightarrow \quad \kappa = \left(\frac{M}{kI_n}\right)^{1/n} \qquad (3)$$

olur. Eğrilik–çökme arasında diferansiyel geometriye dayanan ilişki,

$$\kappa = \frac{1}{\rho} \cong -\frac{d^2v}{dz^2} \qquad (4)$$



Şekil 1

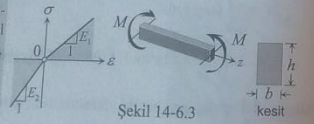
biçiminde yazılabilir. Buradaki (–) işareti, Şekil 1 de görüldüğü gibi, tamamen seçilen koordinat takımına bağlıdır. O halde, (3) ile (4) den, elastik eğriyi verecek diferansiyel denklem,

$$\frac{d^2v}{dz^2} = -\left(\frac{M}{kI_n}\right)^{1/n}$$

olur. Burada kullanılan I_n yı (2) de tanımlanmıştık.

14 – 6.3 Genişliği b, yüksekliği h olan dikdörtgen kesitli prizmatik yassı çubukta gerilme–birim şekil değiştirme eğrisi Şekil 14-6.3 deki gibidir. Elastisite modülü basınç durumunda E_2, çekme durumunda E_1 dir. Pozitif eğilme momenti etkisindeki çubukta,

a). Tarafsız eksenin yerini belirleyiniz
b). Eğilme momenti – eğrilik ilişkisini bulunuz
c). Çubuk kesitinde oluşacak en büyük gerilme ve birim şekil değiştirmeleri hesaplayınız.



Şekil 14-6.3

ÇÖZÜM: a). Malzeme çift modüllü olduğu için, tarafsız eksen, kesitin ağırlık merkezi üstünde yer almaz. O nedenle kesitte çekme ve basınç bölgelerinde meydana gelecek en büyük uzama oranları, Şekil 1 de görüldüğü gibi, sırasıyla ε_1 ve ε_2 olur. Bu durumda normal gerilmeler Şekil (P25.b) deki gerilme–birim şekil değiştirme eğrisinde σ_1 ve σ_2 biçiminde okunur. Yalnız tarafsız eksen öyle bir yerden geçmeli ki, gerilme–birim şekil değiştirme grafiğinde doğruların altında kalan taralı alanlar birbirlerine eşit olsun. Buna göre,

$$\tfrac{1}{2}\sigma_1\varepsilon_1 = \tfrac{1}{2}\sigma_2\varepsilon_2 \qquad (1)$$

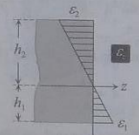
yazılır. Ayrıca,

$$\sigma_1 = E_1\varepsilon_1 \quad , \quad \sigma_2 = E_2\varepsilon_2 \qquad (2)$$

$$\varepsilon_1 = \kappa h_1 \quad , \quad \varepsilon_2 = -\kappa h_2 \qquad (3)$$

dır. Burada κ çubuğun eğriliğidir. (1) de (2) ve (3) yerleştirilirse,

$$E_1h_1^2 = E_2h_2^2 \qquad (4)$$



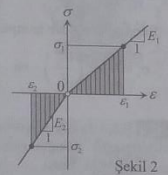
Şekil 1

sonucuna ulaşılır. (4) den h_1 ile h_2 yi çözebilmek için, bir denkleme daha ihtiyaç vardır. O da, kesit geometrisinden,

$$h = h_1 + h_2 \qquad (5)$$

dir. Böylece (4) ile (5) den tarafsız eksenin yeri,

$$h_1 = \frac{\sqrt{E_2}}{E_1 + E_2}h\,, \quad h_2 = \frac{\sqrt{E_1}}{E_1 + E_2}h \qquad (6)$$



Şekil 2

b). Gerilme–birim şekil değiştirme grafiği Şekil 2 de görüldüğü gibi, basınçta ve çekmede farklı davranış gösteren malzemeden üretilmiş dikdörtgen kesitli bir çubukta, eğilme momenti hesabı,

$$M = \frac{bh^2}{\varepsilon_t^2}\int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_1} \sigma\varepsilon\,d\varepsilon \qquad (7)$$

bağıntısı üstünden yapılır. Burada $\varepsilon_t = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ya da $\varepsilon_t = \kappa h$ dır. Şimdi (7) de (2) kullanılırsa,

$$M = \frac{bh^2}{\varepsilon_t^2}\left[\int_{\varepsilon_2}^{0} E_2\varepsilon^2 d\varepsilon + \int_{0}^{\varepsilon_1} E_1\varepsilon^2 d\varepsilon\right] = \frac{bh^2}{3\varepsilon_t^2}\left(-E_2\varepsilon_2^3 + E_1\varepsilon_1^3\right) = \frac{b}{3\kappa^2}\left(-E_2\varepsilon_2^3 + E_1\varepsilon_1^3\right) \qquad (8)$$

bulunur. Buna ilave olarak (3) ile (6) dan, uzama oranları için sınır değerleri,

$$\varepsilon_1 = \kappa h\left(\frac{\sqrt{E_2}}{\sqrt{E_1} + \sqrt{E_2}}\right) \quad , \quad \varepsilon_2 = -\kappa h\left(\frac{\sqrt{E_1}}{\sqrt{E_1} + \sqrt{E_2}}\right) \qquad (9)$$

bulunur. Böylece (8) de (9) yerleştirilirse, eğilme momenti,

$$M=\frac{4E_1E_2I}{\left(\sqrt{E_1}+\sqrt{E_2}\right)^2}\kappa \tag{10}$$

bulunur. Burada $I=\frac{1}{12}bh^3$ olup, (10) da kullanılacak küçültülmüş elastisite modülü tanımı,

$$E_k=\frac{4E_1E_2}{\left(\sqrt{E_1}+\sqrt{E_2}\right)^2} \tag{11}$$

biçiminde ifade edilirse, (10) daki eğrilik–moment ilişkisi aşağıda görüldüğü gibi düzenlenebilir:

$$\kappa=\frac{M}{E_kI} \tag{12}$$

c). Kesitte oluşacak en büyük ve en küçük uzama oranlarını bulmak için (3) de (12) yerleştirilirse,

$$\varepsilon_1=\frac{M}{E_kI}h_1 \quad \text{ve} \quad \varepsilon_2=-\frac{M}{E_kI}h_2$$

olur. Buna göre (2) den hesaplanacak, en büyük ve en küçük normal gerilmeler:

$$\sigma_1=\frac{M}{I}h_1\left(\frac{E_1}{E_k}\right) \quad \text{ve} \quad \sigma_2=-\frac{M}{I}h_2\left(\frac{E_2}{E_k}\right)$$

14 – 6.4 Şekil 14-6.4 de görülmekte olan basit eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli prizmatik çubuğun genişliği b, yüksekliği h dır. Çubuk malzemesi için akma normal gerilmesi σ_A ise, dikdörtgen kesit için biçim faktörü b_f yi hesaplayınız.

Şekil 14-6.4

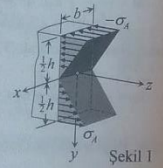
ÇÖZÜM: Kesit geometrisine bağlı bir büyüklük olan biçim faktörü,

$$b_f=\frac{M_G}{M_A} \tag{1}$$

dir. Burada M_A en büyük elastik moment, M_G ise göçme momentidir. Şimdi moment değerlerini hesaplayalım.

• *En büyük elastik moment*: Çubuk malzemesinde elastik sınırlar sonuna kadar zorlanırsa, kesitin en alt ve en üst ipçiklerinde normal gerilme $|\pm\sigma_A|$ değerine ulaşır. Bu sırada kesit üstünde gerilme dağılımı Şekil 1 de görüldüğü gibi doğrusaldır ve en büyük elastik eğilme moment,

$$M_A=\frac{\sigma_AI}{y_{max}}=\frac{\sigma_A\left(\frac{1}{12}bh^3\right)}{\frac{1}{2}h}=\frac{1}{6}\sigma_Abh^2 \tag{2}$$



Şekil 1

• *Göçme momenti*: Normal gerilme dağılımı basınç ve çekme bölgelerinde $|\pm\sigma_A|$ sabit değerli ise, Şekil 2 de görüldüğü gibi, gerilme bloklarına ait bileşke normal kuvvetler,

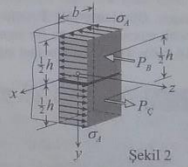
$$P_C=-P_B=\sigma_A\left(\tfrac{1}{2}bh\right)=\tfrac{1}{2}\sigma_Abh$$

olur. Burada çekme ve basınç kuvvetleri, sırasıyla, P_C ve P_B ile gösterilmiştir. Ortaya çıkacak kuvvet çiftine eşdeğer, göçme momenti,

$$M_G=\left(\tfrac{1}{2}h\right)\left(\tfrac{1}{2}\sigma_Abh\right)=\tfrac{1}{4}\sigma_Abh^2 \tag{3}$$

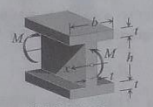
olur. Şimdi dikdörtgen kesitin biçim faktörünü hesaplamak için (1) de (2) ile (3) yerleştirilirse,

$$b_f=\tfrac{3}{2}$$



Şekil 2

14 – 6.5 Şekil 14-6.5 deki I profilin biçim faktörü b_f yi bulunuz. Boyutlar $b=90\,\text{mm}$, $h=120\,\text{mm}$, $t=10\,\text{mm}$ ve akma gerilmesi $\sigma_A=280\,\text{MPa}$.



Şekil 14-6.5

ÇÖZÜM: Kesit geometrisine bağlı bir büyüklük olan biçim faktörü,

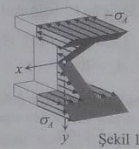
$$b_f=\frac{M_G}{M_A} \tag{1}$$

dır. Burada M_A en büyük elastik moment, M_G göçme momentidir. Şimdi bu moment değerlerini hesaplayalım.

• *En büyük elastik moment*: Normal gerilme dağılımı Şekil 1 de görülüyor. Kesitin eylemsizlik momenti,

$$I_x=\tfrac{1}{12}\left(10\times120^3\right)+2\left[\tfrac{1}{12}\left(90\times10^3\right)+\left(90\times10\right)65^2\right]=906\times10^4\,\text{mm}^4$$

için en büyük elastik moment, $M_A=\sigma_AI_x/y_{max}$ dan,



Şekil 1

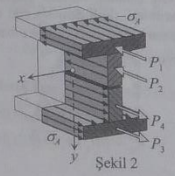
$$M_A=\frac{280(906\times10^4)}{70}=36.24\times10^6\,\text{Nmm} \tag{2}$$

Plastik moment: Normal gerilme dağılımı Şekil 2 deki gibidir. Gerilme hacimleri,

$$P_1=-P_3=\sigma_Abt=252\times10^3\,\text{N}$$
$$P_4=-P_2=\sigma_Aht=168\times10^3\,\text{N}$$

olur. Buna göre göçme momenti,

$$M_G=(252\times130+168\times60)10^3=42.84\times10^6\,\text{Nmm} \tag{3}$$



Şekil 2

Biçim faktörü: (1) de (2) ile (3) yerleştirilirse,

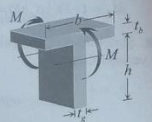
$$b_f = \frac{42.84}{36.24} = 1.18$$

bulunur. Görüldüğü gibi I profil taşıdığı elastik moment bakımından pek elverişli bir geometri değildir. Bunun sebebi, momentin büyük bir kısmının başlıklarca taşınmasıdır. Elastik sınırların dışına çıkıldığında kesit ancak %18 kadar daha fazla moment taşıyabilir.

14 – 6.6 Şekil 14-6.6 deki T kesitin boyutları $b=120\,\text{mm}$, $h=150\,\text{mm}$, $t_b=15\,\text{mm}$ ve $t_g=20\,\text{mm}$ dir. İdeal elastoplastik malzemeden yapılmış kirişte akma gerilmesi $\sigma_A=240\,\text{MPa}$ dır.

a). Çubuğun taşıyabileceği plastik momenti hesaplayınız.

b). Kesitin biçim faktörü b_f yi bulunuz.



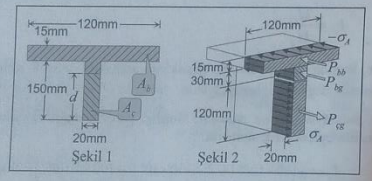
Şekil 14-6.6

ÇÖZÜM: a). Çubuk plastik moment taşımaya başladığında, basınç ve çekme bölgelerinin alanları eşittir ($A_b = A_c$). Bu durumda alanlar arasındaki ilişki,

$$A_b = A_c = \tfrac{1}{2}A$$

olur. O halde, çekme bölgesinin kesit gövdesinde kaldığını varsayarak tarafsız eksenin yerini arayalım. Bu amaçla Şekil 1 de belirtilmiş olan d mesafesini hesaplamak için, basınç ve çekme bölgelerine ait kesit alanları hesaplanırsa,

$$\tfrac{1}{2}A = \tfrac{1}{2}[120\times 15 + 150\times 20] = 2400\,\text{mm}^2$$
$$A_c = 20d$$



Şekil 1

Şekil 2

elde edilir. Bunlar $A_c = \frac{1}{2}A$ de yerleştirilirse,

$$d = 120\,\text{mm}$$

bulunur. $d=120\,\text{mm} < h=150\,\text{mm}$ olduğundan varsayım doğrudur ve hesaplar bunun üstüne kurulacaktır. Kesit üstünde normal gerilme dağılımı Şekil 2 de görüldüğü gibi olur. Basınç ve çekme gerilmelerinin hacimleri, ilgili alanlara etki eden bileşke basınç ve çekme kuvvetlerini verir. Böylece başlığa ve gövdenin bir kısmına etkiyecek bileşke basınç kuvvetleri P_{bb}, P_{bg} ile gövdeye gelecek bileşke çekme kuvvetleri P_{cg} nin sayısal değerleri,

$$P_{bb} = (bt_b)\sigma_A = (120\times 15)240 = 432\,\text{kN}$$
$$P_{bg} = \left[(h-d)t_g\right]\sigma_A = (30\times 20)240 = 144\,\text{kN}$$
$$P_{cg} = (dt_g)\sigma_A = (120\times 20)240 = 576\,\text{kN}$$

bulunur. Bu durumda tarafsız eksene göre moment denge denklemi yazılırsa, plastik moment:

$$M_G = 0.06P_{cg} + 0.015P_{bg} + 0.0375P_{bb} = 52.92\,\text{kNm}$$

b). Biçim faktörünü hesaplayabilmek için en büyük elastik moment de bilinmelidir. Bu durumda önce kesit tabanına göre ağırlık merkezinin yerini, sonra eğilme eksenine göre eylemsizlik momentini bulalım.

$$y_M = \frac{(120\times 15)157.5 + (150\times 20)75}{120\times 15 + 150\times 20} \cong 106\,\text{mm}$$

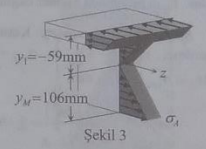
$$I_x = \tfrac{1}{12}(120\times 15^3) + (120\times 15)(157.5-106)^2 + \tfrac{1}{12}(20\times 150^3) + (20\times 150)(75-106)^2 \cong 1332\times 10^4\,\text{mm}^4$$

bulunur. Şekil 3 de görüldüğü gibi,

$$y_{M'} = 106\,\text{mm} > |y_1 = -59\,\text{mm}|$$

olduğundan, en büyük normal gerilme $\sigma_{max} = \sigma_A = 240\,\text{MPa}$ kesitin en alt ipçiğinde meydana gelir. Buna göre en büyük elastik moment ve T kesit için biçim faktörü:

$$M_A = \frac{\sigma_A I_x}{y_M} \cong 30.15\,\text{kNm} \quad \text{ve} \quad b_f = \frac{M_G}{M_A} = \frac{52.92}{30.15} \cong 1.76$$



Şekil 3

14 – 6.7 Şekil 14-6.7 de basit eğilme etkisindeki ikizkenar üçgen kesitli çubuğun taban genişliği b, yüksekliği h ve taban açıları θ dır. Çubuk malzemesi ideal elastoplastik ise ve akma gerilmesi σ_A biliniyorsa;

a). Çubuk plastikleşme başladığı anda tarafsız eksenin yerini bulunuz,

b). Biçim faktörü b_f yi hesaplayınız.

Şekil 14-6.7

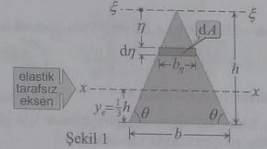
ÇÖZÜM: a). Çubukta ilk akma başladığında, tarafsız eksen kesitin ağırlık merkezinden geçer ve üçgenin tabanından uzaklığı $y_e = \frac{1}{3}h$ dır (Bakınız Şekil 1). Buna göre kesitte akma ilk önce üçgenin tepe noktasında meydana gelir. Elastik sınırlar içinde normal gerilme dağılımı Şekil 2 de görüldüğü gibi doğrusaldır. Kesitin tepesinden geçen $\xi-\xi$ eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_\xi = \int_0^h \eta^2 dA \qquad (1)$$

integralinden hesaplayabilmek için Şekil 1 de çizildiği gibi bir yatay şerit alan elemanı seçilirse,

$$dA = b_\eta\, d\eta \qquad (2)$$

olur. Kesit genişliği $b_\eta(\eta)$ yı hesaplamak için Şekil 1 de yazılacak bir basit orantıdan,



Şekil 1

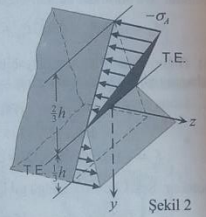
$$b_\eta = \frac{b}{h}\eta \qquad (3)$$

bulunur. (1) de (2) ve (3) yerleştirilirse, $\xi - \xi$ ve $x - x$ eksenlerine göre eylemsizlik momentleri,

$$I_\xi = \frac{b}{h}\int_0^h \eta^3 \mathrm{d}\eta = \tfrac{1}{4}bh^3$$

$$I_x = I_\xi - (\tfrac{1}{2}bh)(\tfrac{2}{3}h)^2 = \tfrac{1}{36}bh^3$$

olur. I_x in hesabında Steiner bağıntısından yararlanılmıştır.



Şekil 2

- *En büyük elastik moment*: Kesitte pozitif eğilme momentinin sebep olacağı mutlak değerce en büyük normal gerilme, $y_{max} = \left|-\tfrac{2}{3}h\right|$ da $\sigma_{max} = \left|-\sigma_A\right|$ dır. Bu durumda çubuğun aktaracağı en büyük elastik moment, $M_A = \sigma_{max} I_x / y_{max}$ dan,

$$M_A = \frac{(-\sigma_A)(\frac{1}{36}bh^3)}{(-\frac{2}{3}h)} = \tfrac{1}{24}bh^2\sigma_A \qquad (4)$$

- *Tamamen Plastikleşme*: Bu durumda normal gerilme dağılımı Şekil 3 de görüldüğü gibidir ve tarafsız eksenin yeri de değişmiştir. Basınç ve çekme bölgelerinin alanları A_b ile A_c birbirlerine eşit olması gerektiğinden, dik kesit alanı $A = \tfrac{1}{2}bh$ ile aralarındaki ilişki,

$$A_b = A_c = \tfrac{1}{4}bh \qquad (5)$$

dir. Böylece tarafsız eksenin düşey konumu $\bar{h}$ kesitin tepe noktasına göre belirlenebilir. Şöyle ki; Şekil 4 den yararlanılarak kesit alanı için (5) den yararlanılarak yazılacak ilişki $A = 2A_b$ den,

$$\tfrac{1}{2}bh = 2\left(\tfrac{1}{2}\bar{b}\,\bar{h}\right) \quad \Rightarrow \quad \bar{b}\,\bar{h} = \tfrac{1}{2}bh \qquad (6)$$

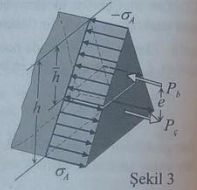
bulunur. Kesit geometrisinde benzer üçgenlerden yazılacak bir basit orantıyla,

$$\bar{b} = \frac{b}{h}\bar{h} \qquad (7)$$

elde edilir. Böylece, (6) ile (7) nin çözümünden,

$$\bar{h} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}h \quad \text{ve} \quad \bar{b} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}b \qquad (8)$$

bulunur (Bakınız Şekil 4).



Şekil 3

b). Biçim faktörünü hesaplayabilmek için plastik moment bilinmelidir. Üçgen kesitte basınç ve çekme bölgelerine etkiyen bileşke kuvvetler:

$$P_c = P_b = (\tfrac{1}{4}bh)\sigma_A \qquad (9)$$

Şimdi bileşke kuvvetlerin etki noktaları ile bunlar arasındaki e uzaklığını hesaplayalım (Bakımız Şekil 3). Çekme bölgesini gösteren Şekil 4 deki yamuk alanın ağırlık merkezinin tarafsız eksene olan uzaklığına $h_{\bar{c}}$ dersek,

$$e = \tfrac{1}{3}\bar{h} + h_{\bar{c}} = 0.2357h + h_{\bar{c}} \qquad (10)$$

olur. Şimdi $h_{\bar{c}}$ yi belirleyebilmek için kesitin tepe noktasına göre çekme bölgesinin alan statik momentini hesaplayalım. Bu bölgede alan elemanı olarak bir yatay şerit seçilirse $\mathrm{d}A = b_\eta \mathrm{d}\eta$ yazılır. O halde, üçgenin tepesine göre, çekme bölgesinin alan statik momenti,

$$A_c\eta_c = \int_{\bar{h}}^{h} \eta\left(b_\eta \mathrm{d}\eta\right)$$

olmalıdır. Yukarıdaki ifadede (3), (5) ve (8) yerleştirilirse,

$$\eta_c = \frac{\frac{b}{h}\int_{h/\sqrt{2}}^{h}\eta^2\mathrm{d}\eta}{\frac{1}{4}bh} = 0.8619h$$

elde edilir. Buna göre Şekil 4 den yararlanılarak,

$$h_{\bar{c}} = \eta_c - \bar{h} = 0.8619h - \tfrac{1}{\sqrt{2}}h = 0.1548h$$

sonucuna ulaşılır. O zaman (10) den,

$$e = 0.2357h + 0.1548h = 0.3905h$$

bulunur. Şu halde, kesitin aktarabileceği plastik moment,

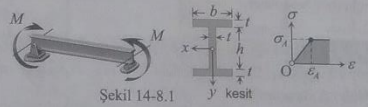
$$M_G = \left[\left(\tfrac{1}{2}A\right)\sigma_A\right]e = \left(\tfrac{1}{4}bh\right)\sigma_A(0.3905h) = 0.09763bh^2\sigma_A \qquad (11)$$

olur. İkizkenar üçgenin biçim faktörünü bulmak için $b_f = M_G / M_A$ de (4) ve (11) yerleştirilirse,

$$b_f = \frac{0.09763(bh^2)\sigma_A}{\frac{1}{24}(bh^2)\sigma_A} = 2.34$$

Şekil 4

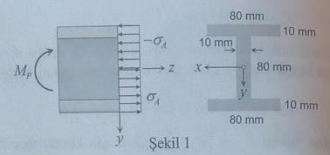
14 – 8.1 Şekil 14-8.1 deki de I profilden imal edilmiş çubuk basit eğilme etkisindedir. Çubukta plastik mafsala neden olacak plastik momentine ulaşıldığı anda eğilme momenti kaldırılırsa, ortaya çıkacak artık gerilmelerinin kesit üstündeki dağılımını belirleyiniz. Profil kesitte boyutlar $b = h = 80\,\mathrm{mm}$, $t = 10\,\mathrm{mm}$ ve ideal elastoplastik davranış gösteren çubukta akma gerilmesi $\sigma_A = 275\,\mathrm{MPa}$ dır.



Şekil 14-8.1

ÇÖZÜM: Kesitte plastik mafsala neden olacak plastik momentin yaratacağı normal gerilme dağılımı Şekil 1 de görülüyor. Şu halde, plastik momentin şiddeti,

$$M_P = 2\{45\times(80\times10)+20\times(40\times10)\}\times275$$
$$= 24.2\times10^6\ \text{N mm}$$



Şekil 1

Yük kaldırılınca, elastik geri kazanımı verecek fiktif elastik moment,

$$\bar{M} = -M_P = -24.2\times10^6\ \text{N mm}$$

dir. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti

$$I_x = 2\left[\tfrac{1}{12}(80\times10^3)+(80\times10)2\right]+\tfrac{1}{12}(10\times80^3) = 368\times10^4\ \text{mm}^4$$

dir. Bu momentin kesitte neden olacağı normal gerilme dağılımı

$$\bar{\sigma}_z = \frac{\bar{M}}{I_x}y = \frac{-24.2\times10^6}{512000}y = -6.58y$$

olur. Bu gerilmenin kesit üstündeki dağılımı Şekil 2 de görüldüğü gibi doğrusaldır.

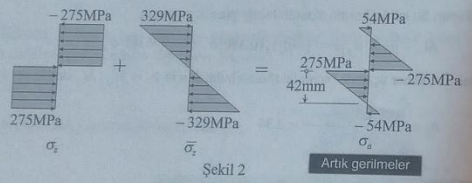
Kesitin an alt noktasındaki normal gerilme : $\bar{\sigma}_z\big|_{y=50} = -329\,\text{MPa}$

Kesitin boyun bölgesindeki normal gerilme : $\bar{\sigma}_z\big|_{y=40} = -263\,\text{MPa}$

Her iki gerilme durumu üst üste bindirilirse, artık gerilmeler Şekil 2 de görüldüğü gibi elde edilir. Dikkat edilirse, artık gerilmelerde süreksizlik de vardır. Gerilmenin sıfır olduğu nokta, basit orantıdan,

$$\frac{329}{50} = \frac{275}{y} \quad\Rightarrow\quad y \approx 42\,\text{mm}$$

biçiminde hesaplanır.



Şekil 2

14 – 8.2 Yüksekliği 160 mm, genişliği 90 mm olan dikdörtgen kesitli bir $M_z = 150.8\,\text{kN m}$ lik eğilme momentinin etkisindedir. Elastisite modülü 200 GPa, akma gerilmesi $\sigma_A = 320\,\text{MPa}$ olan çubuğun ideal elastoplastik olduğunu varsayarak,

a). Elastik bölgenin kesit düzlemindeki yüksekliğini hesaplayınız ve çubuğun eğrilik yarıçapını bulunuz

b). Yükleme kaldırıldıktan sonra kesitte oluşacak artık gerilmeyi hesaplayınız ve bu duruma ait eğrilik yarıçapını bulunuz.

ÇÖZÜM: a). *Elastik bölge*: Dikdörtgen kesitli çubuk için

En büyük elastik moment : $M_A = \tfrac{1}{6}\sigma_A bh^2 = \tfrac{1}{6}\times320\times90\times160^2 = 122.88\times10^6\ \text{N mm}$

Plastik moment : $M_P = \tfrac{3}{2}M_A = \tfrac{3}{2}\times(122.88\times10^6) = 184.32\times10^6\ \text{N mm}$

Elastik bölgenin yarı yüksekliği : $M_x = M_A\left(\frac{3}{2}-\frac{2e^2}{h^2}\right)$

$$150.8\times10^6 = 122.88\times10^6\left(\frac{3}{2}-\frac{2e^2}{160^2}\right) \quad\Rightarrow\quad e = 59\,\text{mm}$$

Eğrilik yarıçapı: Kesit yüzeyinde, elastik bölgenin sınırındaki normal gerilme değeri kullanılarak hesaplanacak.

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_A}{E} = \frac{320}{200\times10^3} = 0.0016$$

$$\rho = \frac{e}{\varepsilon_z} = \frac{59}{0.0016} = 36931\,\text{mm} \quad\Rightarrow\quad \rho = 36.9\,\text{m}$$

b). *Artık gerilme*: Elastik geri kazanımda boşaltma nedeniyle uygulanacak eğilme momenti,

$$\bar{M}_x = -M_x = -150.8\,\text{kN m}$$

dir. Dikdörtgen kesitin eylemsizlik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{12}bh^3 = \tfrac{1}{2}\times90\times160^3 = 3072\times10^4\ \text{mm}^4$$

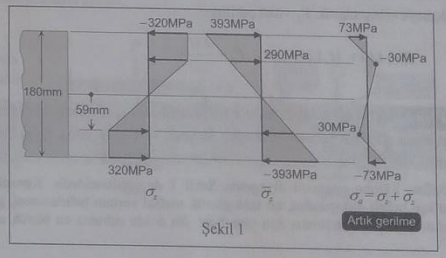
Bu durum için normal gerilme dağılımı doğrusal değişir. Tanım gereği,

$$\bar{\sigma}_z = \frac{\bar{M}_x}{I_x}y = \frac{-150.8\times10^6}{3072\times10^4}y = -4.9y \quad\Rightarrow\quad \begin{cases} \bar{\sigma}_z\big|_{y=90} \cong -393\,\text{MPa} \\ \bar{\sigma}_z\big|_{y=59} = -290\,\text{MPa} \end{cases}$$

Kesitte artık normal gerilme dağılımı Şekil 1 de görüldüğü gibi, normal gerilmelerin

$$\sigma_a = \sigma_z + \bar{\sigma}_z$$

biçiminde üst üste bindirilmesiyle elde edilir.



Şekil 1

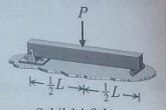
Eğrilik yarıçapı: Kesit yüzeyinde, elastik bölgenin sınırındaki artık normal gerilme değeri kullanılarak hesaplanacak.

$$\sigma_a\big|_{y=59} = 320 - 290 = 30\,\text{MPa}$$

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_a|_{y=59}}{E} = \frac{30}{200000} = 0.00015$$

$$\rho = \frac{e}{\varepsilon_z} = \frac{59}{0.00015} = 394801\text{mm} \quad \Rightarrow \quad \rho = 39.4\text{m}$$

14 – 9.1 Şekil 14-9.1 de bir basit mesnetli çubuk görülmektedir. Plastik direnç momenti M_p olduğuna göre, taşıyıcı sistemde göçme mekanizmasını kurunuz ve göçme yükü P_G yi hesaplayınız.

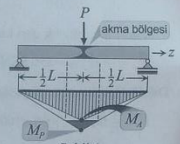


Şekil 14-9.1

ÇÖZÜM: Kirişin eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Dış yük,

$$P = P_G$$

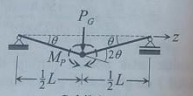
göçme yüküne ulaştığında, eğilme momentinin en büyük değeri M_p olur. Eğilme momentinin, en büyük elastik moment M_A dan büyük değerleri için kiriş üstünde akma bölgesi meydana gelir ve eğilme momentinin alabileceği en büyük değer M_p için akma bölgesi bir plastik mafsala döner. Çubuk sistem statikçe belirli olduğundan, göçme mekanizması için sadece bir mafsal yerinin belirlenmesi yeterlidir ve bu nokta da eğilme momentinin en büyük değeri aldığı P yükünün altındaki kesittir. O zaman Şekil 2 de görülmekte olan göçme mekanizması çizilir. Çubuk, mesnetlerinden θ kadar döner ve P_G yükünün altında çökme,



Şekil 1

$$v_{max} = \tfrac{1}{2}L\theta$$

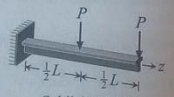
olur. Plastik mafsalın oluştuğu yerde çubuk 2θ kadar dönme yaparken direnç momentinin değeri M_p dir. Bu durumda iş denkleminden göçmeye sebep olacak P_G yükü çekilirse:



Şekil 2

$$P_G(\tfrac{1}{2}L\theta) = M_p(2\theta) \quad \Rightarrow \quad P_G = \frac{4M_p}{L}$$

14 – 9.2 Şekil 14-9.2 deki konsol kirişte plastik direnç momentinin değeri M_p dir. Buna göre göçme mekanizmasını kurunuz ve göçme yükü P_G yi hesaplayınız.



Şekil (14-P27)

ÇÖZÜM: Eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görülmektedir. Konsol kiriş statikçe belirli olduğundan, bir tane plastik mafsal yerinin belirlenmesi, göçme mekanizmasının kurulması için yeterlidir. Bu nokta çubukta en büyük eğilme momentinin meydana geldiği ankastre mesnet kenarıdır. Böylece konsol kiriş için göçme mekanizması Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir.

Mesnet kenarındaki plastik mafsalda θ kadar dönme olurken, burada oluşacak plastik direnç momentinin değeri M_p dir. Yüklerin altındaki noktalarda çökmeler:

açıklık ortasında : $\frac{1}{2}L\theta$
serbest uçta : $L\theta$

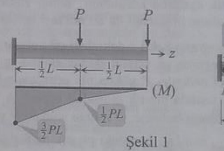
olur. Buna göre iş denklemi yazılırsa,

$$P_G(\tfrac{1}{2}L\theta) + P_G(L\theta) = M_p\theta$$

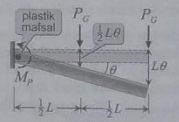
elde edilir. Buradan göçme yükü çekilirse,

$$P_G = 2M_p/(3L)$$

bulunur.

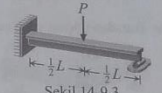


Şekil 1



Şekil 2

14 – 9.3 Şekil 14-9.3 de yükleme durumu çizilmiş olan çubuğun bir ucu ankastre diğer ucu kayıcı mafsaldır. Kirişin plastik direnç momenti M_p değer olarak biliniyor ise, taşıyıcı sistem için göçme mekanizmasını bulunuz ve göçme yükü P_G yi hesaplayınız.



Şekil 14-9.3

ÇÖZÜM: Kiriş birinci dereceden statikçe belirsiz olduğundan, bir göçme mekanizması geliştirebilmek için iki tane plastik mafsala ihtiyaç vardır. Bunlar da eğilme momentinin mutlak değerce en büyük değerleri aldığı iki kesitte olmalıdır. Kirişin eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir.

Eğilme momenti mutlak değerce en büyük değerlerinden birini tekil yükün altında, diğerini ankastre uçta alır. O halde iki plastik mafsal buralara yerleştirilirse, göçme mekanizması Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Kirişin ankastre ucundaki dönme θ kadarsa, P yükü altındaki çökme,

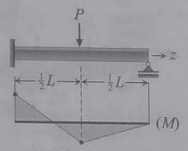
$$v_{max} = \tfrac{1}{2}L\theta$$

olur. Ayrıca plastik mafsal noktalarında direnç momentlerinin değeri M_p dir. Buna göre, iş denklemi yazılırsa,

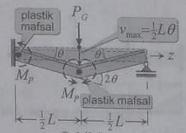
$$P_G(\tfrac{1}{2}L\theta) = M_p(2\theta + \theta)$$

bulunur. Buradan göçme yükü çekilirse,

$$P_G = \frac{6M_p}{L}$$

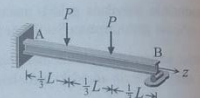


Şekil 1



Şekil 2

14 – 9.4 Şekil 14-9.4 de bir ucu ankastre, diğer ucu kayıcı mafsallı bir kiriş görülmektedir. Plastik direnç momentinin değeri M_P ve tekil yüklerin şiddeti P olduğuna göre, göçmeye neden olacak mekanizmayı bulunuz ve göçme yükü P_G yi hesaplayınız.



Şekil 14-9.4

ÇÖZÜM: Kiriş birinci dereceden statikçe belirsiz olduğundan, bir göçme mekanizması ancak iki plastik mafsalla kurulabilir. Şimdi yüklerin arttırılmasıyla birlikte plastik mafsalların oluşacağı ilk iki noktayı belirleyelim.

Çubuğun eğilme momenti diyagramı Şekil 1 deki daki gibi çizilir. Kiriş açıklığında en büyük eğilme momenti C noktasında oluşur. Mutlak değerce en büyük ikinci eğilme momenti değeri ankastre mesnet kenarında (A noktasında) meydana gelir. O nedenle, P yüklerinin artmasıyla birlikte Şekil 2 de görüldüğü gibi ilk önce C noktasında daha sonra A noktasında plastik mafsallar oluşur. A noktasındaki dönmeye θ denirse, orantıdan B noktasındaki dönmenin 2θ edeceği bulunur. O zaman soldaki P yükünün altında çökme $v_{max} = \frac{2}{3}L\theta$, buradaki plastik mafsalda dönme 3θ olur. Plastik mafsallardaki plastik direnç momenti M_P olduğundan, kiriş üstünde iş denklemi yazılırsa,

$$P_G\left(\tfrac{1}{3}L\theta\right) + P_G\left(\tfrac{2}{3}L\theta\right) = M(\theta + 3\theta)$$

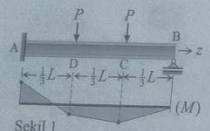
olur. Buradan göçme yükü çekilirse,

$$P_G = \frac{4M_P}{L} \qquad (1)$$

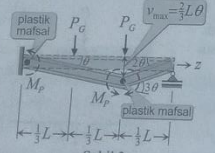
bulunur. Doğru mekanizma her zaman en küçük göçme yükünü verir. Eğer göçme mekanizması yanlışlıkla Şekil 3 de görüldüğü gibi seçilseydi farklı bir göçme yükü elde edilecekti. Şimdi bunu hesaplayalım ve sonucu (1) ile karşılaştıralım. Şekil 3den yararlanılarak iş denklemi yazılıp, buradan $\bar{P}_G$ çekilirse,

$$\bar{P}_G\left(\tfrac{2}{3}L\theta\right) + \bar{P}_G\left(\tfrac{1}{3}L\theta\right) = M_P(2\theta + 3\theta) \quad \Rightarrow \quad \bar{P}_G = \frac{5M_P}{L}$$

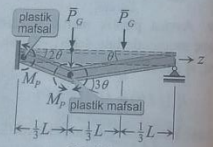
elde edilir. Fakat $P_G < \bar{P}_G$ olduğundan, göçme yükü (1) dir.



Şekil 1

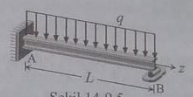


Şekil 2



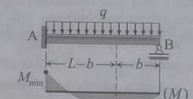
Şekil 3

14 – 9.5 Şekil 14-9.5 de bir ucu ankastre, diğer ucu kayıcı mafsallı kiriş düzgün yayılı q yükünün etkisindedir. Kiriş açıklığı L, plastik direnç momenti M_P ise, taşıyıcı sisteme ait göçme mekanizmasını belirleyiniz ve göçme yükü q_G yi hesaplayınız.

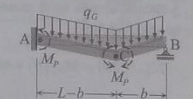


Şekil 14-9.5

ÇÖZÜM: Taşıyıcı çubuk sistem birinci dereceden statikçe belirsizdir. Bu durumda bir göçme mekanizmasının kurulabilmesi için plastik mafsalların yerleştirileceği iki tane nokta belirlenmelidir. Bu noktalar eğilme momentinin mutlak değerce en büyük olduğu yerlere yerleştirilir. Eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Buradan; plastik mafsallardan birinin ankastre mesnedin hemen kenarında diğerinin ise eğilme momentinin M_{max} değerini aldığı yer olacağı sonucuna varılır. M_{max} ın oluştuğu kesitin B mesnedine olan uzaklığına b diyelim. Yalnız hesapları sürdürebilmek için önce b uzaklığı belirlenmelidir. Bunun için Şekil 2 deki göçme mekanizmasını Şekil 3 ve 4 de görüldüğü gibi mafsallarından iki parçaya ayırarak çizelim ve daha sonra bunların dengesini araştıralım. Mekanizma oluştuğu sırada düzgün yayılı yükün şiddeti q_G dir ve mafsal noktalarında plastik direnç momenti M_P = sabit değerini alır. C noktasında oluşacak en büyük eğilme momenti M_P ye eşit olacağından bu noktada kesme kuvveti $C_y = 0$ varsayılarak, Şekil 3 ile 4 de moment denge denklemleri yazılırsa,



Şekil 1



Şekil 2

$$\left.\begin{aligned} \Sigma M_A = 0; \quad & 2M_P = \tfrac{1}{2}q_G(L-b)^2 \\ \Sigma M_B = 0; \quad & M_P = \tfrac{1}{2}q_G b^2 \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

bulunur. (1) den, b ile q_G çözülürse,

$$b_1 = \left(\sqrt{2}-1\right)L, \qquad q_{G1} = 2M_P\left(3+2\sqrt{2}\right)/L^2$$

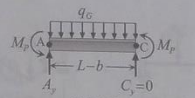
$$b_2 = -\left(\sqrt{2}+1\right)L, \quad q_{G2} = -2M_P\left(-3+2\sqrt{2}\right)/L^2$$

bulunur. $b_2 < 0$ kökünün fiziksel bir anlamı yoktur ve ona bağlı olarak q_{G2} de kullanılamaz. O nedenle,

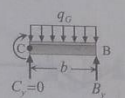
$$b = \left(\sqrt{2}-1\right)L = 0.414L \qquad (2)$$

olmalıdır. Şu halde; (1) de (2) yi yerleştirilirse, göçmeye neden olacak düzgün yayılı yük:

$$q_G = \frac{2M_P}{(\sqrt{2}-1)^2 L^2}$$

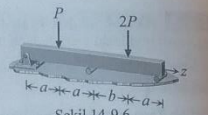


Şekil 3



Şekil 4

14 – 9.6 Şekil 14-9.6 daki sürekli kirişte göçme yükü P_G yi bulunuz. Plastik direnç momenti M_P ve açıklıklar $a=\frac{1}{2}L$, $b=L$ dir.



Şekil 14-9.6

ÇÖZÜM: Muhtemel dört farklı göçme mekanizması Şekil 1, 2 ve 3 de görülmektedir. Şekil 3 de iki farklı mekanizma birlikte çizilmiştir. Sistem birinci dereceden statikçe belirsiz olduğu için bir göçme mekanizması oluşturabilmek için iki tane plastik mafsala ihtiyaç vardır.

Şekil 1 ve 2 deki mekanizmalarda, mafsallardan biri tekil yükün altında, diğeri B mesnedindedir. Sürekli kirişlerde göçme mekanizması, yük durumuna ve açıklıklara bağlı olarak, açıklıklardan sadece birinde meydana gelir. O nedenle Şekil 3 de görülmekte olan her iki mekanizmada doğru değildir.

AB mekanizması: Şekil 1 deki göçme mekanizmasında yükün altındaki çökme $v_1=\frac{1}{2}L\theta$ dir. Plastik momentler P_{G1} yükünün altında be B mesnedinin üstünde oluşacağına göre, taşıyıcı sistem üstünde iş denklemi yazılıp, göçme yükü çekilirse,

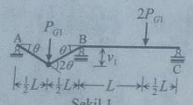
$$P_{G1}\left(\tfrac{1}{2}L\theta\right)=M_P(2\theta)+M_P(\theta) \quad\Rightarrow\quad P_{G1}=\frac{6M_P}{L} \tag{1}$$

BC mekanizması: Şekil 1 deki göçme mekanizmasında, yükün altındaki çökme $v_2=\frac{1}{2}L\theta$ dir. Plastik momentler P_{G2} yükünün altında be B mesnedinin üstünde oluşacağına göre, taşıyıcı sistem üstünde iş denklemi yazılıp, göçme yükü çekilirse,

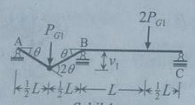
$$2P_{G2}\left(\tfrac{1}{2}L\theta\right)=M_P\left(\tfrac{3}{2}\theta\right)+M_P\left(\tfrac{1}{2}\theta\right) \quad\Rightarrow\quad P_{G2}=\frac{2M_P}{L} \tag{2}$$

olur. (1) ile (2) den küçüğü esas değeri ifade edeceğinden, göçme yükü:

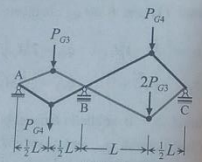
$$P_G=\frac{2M_P}{L}$$



Şekil 1

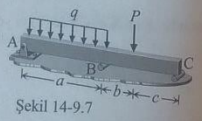


Şekil 1



Şekil 3

14 – 9.7 Şekil 14-9.7 deki sürekli kirişte plastik direnç momenti M_P ise, taşıyıcı sisteme ait göçme mekanizmasını kurunuz ve göçme yükünü bulunuz. Açıklıklar $a=L$, $b=\frac{1}{2}L$ ve $c=\frac{2}{3}L$ dir. Not: Yüklerin şiddetine ve açıklık boyutlarına bağlı olarak mekanizma her iki açıklıktan birinde olabilir. Çözümü her iki durum için sıra ile yapınız.



Şekil 14-9.7

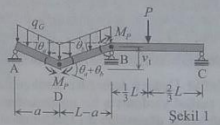
ÇÖZÜM: Sistem birinci dereceden statikçe belirsiz olduğu için göçme mekanizması ancak iki tane plastik mafsalla oluşturulabilir. Yüklerin şiddetine ve açıklık boyutlarına bağlı olarak mekanizma her iki açıklıktan birinde olabilir.

AB mekanizması: Açıklıkta oluşacak mafsallardan biri A mesnedinden a kadar uzakta meydana gelir. Mekanizma diğer açıklıkta devam etmeyeceği için, ikinci plastik mafsal B mesnedinde olmalıdır (Bakınız Şekil 1). A ve B deki dönme açıları arasındaki ilişki, geometriden,

$$\theta_a=\left(\frac{L-a}{a}\right)\theta_b \tag{1}$$

D noktasındaki çökme : $v_1=a\theta_a$

AD ve DB arasındaki ortalama çökmeler : $v_{AD}=v_{DB}=\frac{1}{2}a\theta_a$



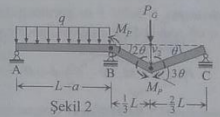
Şekil 1

biçiminde elde edilir. Şimdi mekanizmada iş denklemi yayılı yük için ortalama çökme üstünden yazılırsa,

$$\left(q_GL\right)\left(\tfrac{1}{2}a\theta_a\right)=M_P\left(\theta_a+\theta_b\right)+M_P\theta_b$$

olur. Burada (1) yerleştirilip, q_G çekilirse,

$$q_G=\frac{2M_P(a+L)}{aL(L-a)} \tag{2}$$



Şekil 2

bulunur. Burada a değeri q_G yi ekstrem yapmalıdır. Bunun için,

$$\frac{\partial q_G}{\partial a}=0 \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial q_G}{\partial a}=\frac{2M_PaL(L-a)-2M_P(a+L)(L-2a)L}{a^2L^2(L-a)^2}=0 \quad\Rightarrow\quad a^2+2aL-L^2=0 \tag{3}$$

bulunur. (3) deki ikinci derece denklemin fiziksel anlamlı kökü,

$$\left.\begin{aligned}a_1&=-L-\sqrt{2}L=-2.41L\\ a_2&=-L+\sqrt{2}L=0.41L\end{aligned}\right\} \quad\Rightarrow\quad a=0.41L$$

dir. Bu sonuç (2) de yerleştirilirse, hesaplanacak göçme yükü:

$$q_G=\frac{\left(6+4\sqrt{2}\right)M_P}{L^2}=\frac{11.66M_P}{L^2} \tag{4}$$

BC mekanizması: Mafsallardan biri P yükü altında diğeri B mesnedinde oluşur (Bakınız Şekil 2). P yükünün altındaki v_2 çökmesi,

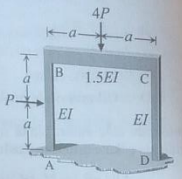
$$v_2=\tfrac{2}{3}L\theta$$

olur. Şimdi iş denklemi yazılıp, buradan göçme yükü P_G çekilirse,

$$\left(\tfrac{2}{3}L\theta\right)P_G = M_P(3\theta+2\theta) \quad \Rightarrow \quad P_G = \frac{7.5M_P}{L} \qquad (5)$$

olur. (4)/(5) den $q_G L = 1.55P_G$ bulunur. Eğer $q_G L > 1.55P_G$ ise AB mekanizması, aksi halde BC mekanizması oluşur.

14 – 9.8 Şekil 14-9.8 de iki ucu ankastre mesnetli bir çerçeve görülüyor. AB ve CD kolonlarının eğilme rijitliği EI olup, BC kirişinin eğilme rijitliği $1.5EI$ dır. AB ve CD çubukları için plastik direnç momenti M_P olduğuna göre, çerçeve sistem için göçme mekanizmasını çiziniz ve göçme yükünü hesaplayınız.



Şekil 14-9.8

ÇÖZÜM: Üçüncü dereceden statikçe fazla bağlı olan sistem ancak dört tane plastik mafsal yardımıyla bir mekanizmaya dönüştürülebilir. Şekil 1 ve 2 de uygun olabileceği düşünülen iki farklı mekanizma çizilmiştir. Her ikisi için de göçme yükü hesaplanacak ve en küçüğü araştırılacaktır.

Mekanizma 1: Şekil 1 de görüldüğü gibi yatay yükün yapacağı yer değiştirme $v_1 = a\theta$ için iş denkleminden, göçme yükü çekilirse,

$$P_1(a\theta) = M_P(\theta+\theta+\theta+\theta) \quad \Rightarrow \quad P_1 = \frac{4M_P}{a} \qquad (1)$$

Mekanizma 2: Şekil 2 deki mekanizmada, çubuk eğilme rijitliğine bağlı olarak BC parçası için plastik direnç momenti $\bar{M}_P$, AB parçasının plastik direnç momenti M_P cinsinden,

$$\bar{M}_P = 1.5M_P$$

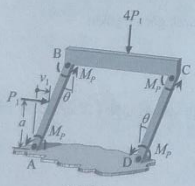
olur. Şekil 2 deki mekanizmada düşey ve yatay kuvvetlerin yer değiştirmesi $v_2 = a\theta$ olur. İş denkleminden göçme yükü çekilirse,

$$P_2(a\theta+4a\theta) = M_P(\theta+\theta+\theta)+1.5M_P(2\theta+\theta) \quad \Rightarrow \quad P_2 = \frac{1.5M_P}{a} \qquad (2)$$

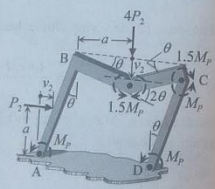
bulunur. (1) ve (2) yi karşılaştırırsak,

$$P_G = \frac{1.5M_P}{a}$$

olması gerektiği sonucuna varılır.



Şekil 1



Şekil 2

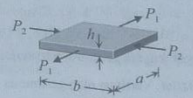
Bölüm 15

Kırılma Varsayımları

15 – 2.1 Şekil 15-2.1 de görülen levhaya $P_1 = 5\,\text{kN}$ luk çekme ve $P_2 = 2\,\text{kN}$ luk basınç kuvvetleri etkisindedir. Bileşke kuvvetlere ait gerilmelerin kesitte düzgün yayılı olduğunu varsayınız. Malzemede $\sigma_M = 25\,\text{MPa}$, boyutlar $a = 30\,\text{mm}$, $b = 20\,\text{mm}$ için levha kalınlığı h yı

a). En büyük normal gerilme varsayımına göre hesaplayınız

b). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre elde ediniz.



Şekil 15-2.1

ÇÖZÜM: Dikdörtgenler prizması biçimli levha düzlem gerilme etkisindedir. Hesaplarda Levha kalınlığı h nın boyutunu [mm] olarak düşünelim ve elemana etkiyen asal gerilmeler büyükten küçüğe doğru sıralayalım:

$$\sigma_1 = \frac{P_1}{A} = \frac{5000}{20h} = \frac{250}{h}\ [\text{MPa}] \quad , \quad \sigma_2 = 0 \quad , \quad \sigma_3 = \frac{P_2}{A} = \frac{-2000}{30h} = -\frac{200}{3h}\ [\text{MPa}]$$

a). En büyük normal gerilme varsayımına göre,

$$\sigma_1 \le \sigma_M \ , \ \sigma_M = 25\,\text{MPa} \quad \Rightarrow \quad \frac{250}{h} \le 25 \quad \Rightarrow \quad h \ge 10\,\text{mm}$$

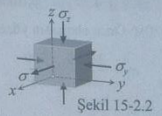
b). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre,

$$\sigma_1 - \sigma_3 \le \sigma_M \ , \ \sigma_M = 25\,\text{MPa} \quad \Rightarrow \quad \frac{250}{h} - \frac{(-200)}{3h} \le 25 \quad \Rightarrow \quad h \ge 12.7\,\text{cm}$$

15 – 2.2 Şekil 15-2.2 de görülen çelik küp için bir eksenli tehlikeli durum gerilmesi $\sigma_M = 37\,\text{MPa}$ dır. Üç eksenli gerilme halinde eğer $\sigma_y = 20\,\text{MPa}$ ve $\sigma_z = 30\,\text{MPa}$ ise, σ çekme gerilmesinin alabileceği en büyük değeri,

a). En büyük normal gerilme varsayımına göre elde ediniz,

b). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre bulunuz.



Şekil 15-2.2

ÇÖZÜM: Üç eksenli gerilme durumunda, asal gerilmeler büyükten küçüğe doğru,

$$\sigma_1=\sigma_x=\sigma \quad , \quad \sigma_2=\sigma_y=-20\,\text{MPa} \quad , \quad \sigma_3=\sigma_z=-30\,\text{MPa} \qquad (1)$$

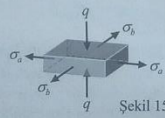
a). En büyük normal gerilme varsayımında (1) yerleştirilirse,

$$\left.\begin{array}{l}\sigma_1\le\sigma_M\\ \sigma_M=37\,\text{MPa}\end{array}\right\} \;\Rightarrow\; \sigma\le 37\,\text{MPa}$$

b). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında (1) yerleştirilirse,

$$\left.\begin{array}{l}\sigma_1-\sigma_3\le\sigma_M\\ \sigma_M=37\,\text{MPa}\end{array}\right\} \;\Rightarrow\; \sigma-(-30)\le 37 \;\Rightarrow\; \sigma\le 7\,\text{MPa}$$

15 – 2.3 Şekil 15-2.3 deki dikdörtgenler prizması biçimli malzemede Poisson oranı $\upsilon=0.3$ olup, çekme ve basınçta mukavemet gerilmeleri $\sigma_M=\hat{\sigma}_M=80\,\text{MPa}$ dır. Cisme etkiyen normal gerilmeler $\sigma_a=70\,\text{MPa}$, $\sigma_b=20\,\text{MPa}$ olduğuna göre, q basınç gerilmesinin en büyük değerini en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre bulunuz.



Şekil 15-2.3

ÇÖZÜM: Verilmiş olan gerilmeler asal olup, sırasıyla,

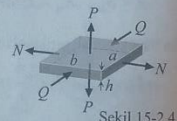
$$\sigma_1=\sigma_a=70\,\text{MPa}, \quad \sigma_2=\sigma_b=20\,\text{MPa}, \quad \sigma_3=-q \qquad (1)$$

En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında, (1) den,

$$\left.\begin{array}{l}\sigma_1-\sigma_3\le\sigma_M\\ \sigma_M=80\,\text{MPa}\end{array}\right\} \;\Rightarrow\; 70-(-q)\le 80 \;\Rightarrow\; q\le 10\,\text{MPa}$$

elde edilir. Şu halde (1) e göre $\sigma_3=-10\,\text{MPa}$ olur.

15 – 2.4 Şekil 15-2.4 deki dikdörtgenler prizması biçimli elemada boyutlar $a=80\,\text{mm}$, $b=60\,\text{mm}$ ve kalınlık h olup, yüzlerine düzgün yayılı etkidiği düşünülen normal kuvvetler $P=57.6\,\text{kN}$, $N=24\,\text{kN}$, $Q=18\,\text{kN}$ dur. Malzemenin çekme ve basınç mukavemeti $\sigma_M=\hat{\sigma}_M=20\,\text{MPa}$ olup, Poisson oranı $\upsilon=0.25$ dir. Cismin güvenliği bakımından h kalınlığını,
a). En büyük normal gerilme varsayımına göre hesaplayınız
b). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre bulunuz.



Şekil 15-2.4

ÇÖZÜM: Önce elemanın yüzeylerine etkiyen asal gerilmeleri bulalım. Büyükten küçüğe, bunlar,

$$\sigma_1=\frac{24000}{80h}=\frac{300}{h} \quad , \quad \sigma_2=\frac{57600}{60\times 80}=12\;[\text{MPa}] \quad , \quad \sigma_3=\frac{-18000}{60h}=-\frac{300}{h} \qquad (1)$$

dır. Eğer h kalınlığının birimi [mm] ise, σ_1 ve σ_3 gerilmelerinin boyutu [MPa] olur. Burada h bilinmediğinden pozitif σ_1 ile σ_2 asal gerilmeleri rasgele sıralanmıştır.

a). (1) e göre, en büyük normal gerilme varsayımı yazılırsa,

$$\sigma_1\le\sigma_M=20\,\text{MPa} \;\Rightarrow\; \frac{300}{h}\le 20 \;\Rightarrow\; h\ge 15\,\text{mm} \qquad (2)$$

bulunur. (2) e göre (1) deki asal gerilme sıralaması denetlenirse,

$$\sigma_1=\frac{300}{15}=20\,\text{MPa}>\sigma_2=12\,\text{MPa}$$

olur ki, o da (1) deki seçimin doğruluğu anlamına gelir. Bu gerilme durumu için şimdi de basınç gerilmesi σ_3 ün h üzerinde belirleyici olup olmadığı seçeneğini inceleyelim. $|\sigma_3|\le\hat{\sigma}_M=20\,\text{MPa}$ için,

$$\left|\frac{-300}{h}\right|\le 20 \;\Rightarrow\; h\ge 15\,\text{mm}$$

bulunur ve en küçük gerilme için de (2) nin geçerli olduğu görülür.

b). (1) e göre, en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında (1) sonuçları yerleştirilirse,

$$\sigma_1-\sigma_3\le\sigma_M=20\,\text{MPa} \;\Rightarrow\; \frac{300}{h}-\left(-\frac{300}{h}\right)=20 \;\Rightarrow\; h\ge 30\,\text{mm} \qquad (3)$$

bulunur. (1) de varsayılan $\sigma_1=300/h$ ile $\sigma_2=12\,\text{MPa}$ pozitif asal gerilmelerin sıralaması (3) sonucu ile kontrol edilirse,

$$\sigma_1=\frac{300}{30}=10\,\text{MPa}<\sigma_2=12\,\text{MPa}$$

olduğundan (1) deki asal gerilme sıralamasının değiştiği anlaşılır. O nedenle h nın $\sigma_{max}=\sigma_2$ için tekrar hesaplanmalıdır. Böylece,

$$12-\left(-\frac{300}{h}\right)=20 \;\Rightarrow\; h\ge 37.5\,\text{mm}$$

olur. Bu değer için (1) deki asal gerilmelerin sıralanışı da $\sigma_2>\sigma_1>\sigma_3$ olmalıdır. Gerçekten de (1a) dan,

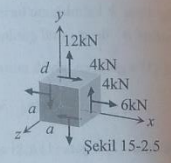
$$\sigma_1=\frac{300}{37.5}=8\,\text{MPa}<\sigma_2=12\,\text{MPa}$$

olduğu görülür. Şu halde; cismin kalınlığı:

$$h\ge 37.5\,\text{mm}$$

15 – 2.5 Şekil 15-2.5 de boyutları $a=50\,\text{mm}$ ve d olan dikdörtgenler prizması biçimli cismin yüzeylerine etkiyen kuvvetlerin düzgün yayılı gerilmelerin bileşkesi olduğunu varsayarak, d derinliğini, aşağıdaki varsayımlar için bulunuz. Malzemede bir eksenli tehlikeli durum gerilmesi $\sigma_M=12\,\text{MPa}$ dır.

a). En büyük kayma gerilmesi (Tresca)
b). En büyük normal gerilme.



Şekil 15-2.5

ÇÖZÜM: Cismin yüzeyine etkiyen gerilmeler,

$$\sigma_x=\frac{6000}{50d}=\frac{120}{d}\quad,\quad \sigma_y=\frac{12000}{50d}=\frac{240}{d}\quad,\quad \tau_{xy}=\frac{4000}{50d}=\frac{80}{d}$$

olur. Eğer d kalınlığının boyutu [mm] diye düşünülürse, gerilmelerin boyutu [MPa] olur. O zaman asal gerilmeler,

$$\sigma_{1,2}=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\pm\sqrt{\left[\tfrac{1}{2}\left(\sigma_x-\sigma_y\right)\right]^2+\tau_{xy}^2}=\left(\frac{120}{2d}+\frac{240}{2d}\right)\pm\sqrt{\left(\frac{120}{2d}-\frac{240}{2d}\right)^2+\left(\frac{80}{d}\right)^2}=\frac{180\pm100}{d}$$

$$\Rightarrow\quad \sigma_1=\frac{280}{d}\quad\text{ve}\quad\sigma_2=\frac{80}{d}$$

dir. Böylece asal gerilmelerin büyükten küçüğe göre sıralanması:

$$\sigma_{max}=\sigma_1=\frac{280}{d}\quad,\quad\sigma_2=\frac{80}{d}\quad,\quad\sigma_{min}=\sigma_3=0 \qquad (1)$$

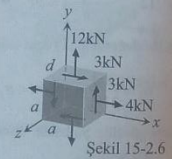
a). (1) deki asal gerilmeler en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında yerleştirilirse, d derinliği:

$$\sigma_{max}-\sigma_{min}\le\sigma_M=12\,\text{MPa}\;\Rightarrow\;\frac{280}{d}-0\le12\;\Rightarrow\;d\ge23.3\,\text{mm}$$

b). (1) deki asal gerilmeler en büyük normal gerilme varsayımında yerleştirilirse, d derinliği:

$$\sigma_{max}\le\sigma_M=12\,\text{MPa}\;\Rightarrow\;\frac{280}{d}\le12\;\Rightarrow\;d\ge23.3\,\text{mm}$$

15 – 2.6 Şekil 15-2.6 de boyutları $a=40\,\text{mm}$ ve d olan dikdörtgenler prizması biçimli cismin yüzeylerine etkiyen kuvvetlerin düzgün yayılı gerilmeler ürettiğini varsayarak, d derinliğini,
a). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre elde ediniz,
b). En büyük normal gerilme varsayımına göre bulunuz,
Malzeme için mukavemet gerilmesi $\sigma_M=12\,\text{MPa}$ dır.



Şekil 15-2.6

ÇÖZÜM: Cismin yüzeyine etkiyen gerilmeler,

$$\sigma_x=\frac{4000}{40d}=\frac{100}{d}\quad,\quad\sigma_y=\frac{12000}{40d}=\frac{300}{d}\quad,\quad\tau_{xy}=\frac{3000}{40d}=\frac{75}{d}$$

olur. d kalınlığının boyutu [mm] diye düşünülürse, gerilmelerin boyutu [MPa] olur. o zaman asal gerilmeler,

$$\sigma_{1,2}=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\pm\sqrt{\left[\tfrac{1}{2}\left(\sigma_x-\sigma_y\right)\right]^2+\tau_{xy}^2}=\left(\frac{100+300}{2d}\right)\pm\sqrt{\left(\frac{100-300}{2d}\right)^2+\left(\frac{75}{d}\right)^2}=\frac{200\pm125}{d}$$

elde edilir. Bunlar büyükten küçüğe doğru sıralanırsa,

$$\sigma_{max}=\sigma_1=\frac{325}{d}\quad,\quad\sigma_2=\frac{75}{d}\quad,\quad\sigma_{min}=\sigma_3=0 \qquad (1)$$

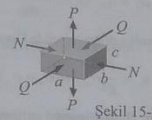
a). (1) deki asal gerilmeler en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında yerleştirilirse, d derinliği:

$$\sigma_{max}-\sigma_{min}\le\sigma_M=12\,\text{MPa}\;\Rightarrow\;\frac{325}{d}-0\le12\;\Rightarrow\;d\ge27.1\,\text{mm}$$

b). (1) deki asal gerilmeler en büyük normal gerilme varsayımında yerleştirilirse, d derinliği:

$$\sigma_{max}\le\sigma_M=12\,\text{MPa}\;\Rightarrow\;\frac{325}{d}\le12\;\Rightarrow\;d\ge27.1\,\text{mm}$$

15 – 2.7 Şekil 15-2.7 deki dikdörtgenler prizmasının boyutları $a=b=40\,\text{mm}$, $c=20\,\text{mm}$ ve basit basınç ile çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ dır. Cisme etkiyen kuvvetler $N=40\,\text{kN}$ ve $Q=20\,\text{kN}$ dur. En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre P kuvvetinin şiddetini ve bu doğrultuda izin verilecek en büyük boy değişimini bulunuz. Malzemenin elastisiste modülü $E=200\,\text{GPa}$, Poisson oranı $\upsilon=0.2$ dir.



Şekil 15-2.7

ÇÖZÜM: Kırılma varsayımlarında kullanılacak asal gerilmeler:

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1&=\frac{P}{ab}=\frac{P}{1600}\\ \sigma_2&=\frac{Q}{bc}=\frac{-20\times10^3}{800}=-25\,\text{MPa}\\ \sigma_3&=\frac{N}{ac}=\frac{-40\times10^3}{800}=-50\,\text{MPa}\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

Eğer P kuvvetinin boyutu [N] ise, σ_1 gerilmesinin boyutu [MPa] olur. (1) de hesaplanan asal gerilmeler en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında yerleştirilirse, çekme kuvveti için uygun değer:

$$\sigma_1-\sigma_3\le\sigma_{em}\;\Rightarrow\;\frac{P}{1600}-(-50)\le140\;\Rightarrow\;P=144\,\text{kN}$$

bulunur. Buna göre (1a) dan en büyük asal gerilme,

$$\sigma_1 = 90\,\text{MPa} \qquad (2)$$

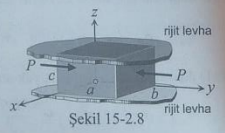
olur. Böylece (1b,c) ile (2) ye göre, P kuvveti doğrultusunda uzama oranı, Hooke yasasından,

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}\left[\sigma_1 - \upsilon(\sigma_2+\sigma_3)\right] = \frac{1}{200\times10^3}\left[90 - 0.2\left(-25-50\right)\right] = 525\times10^{-6}$$

elde edilir ve P kuvveti doğrultusunda izin verilebilecek boy değişimi:

$$\Delta c = \varepsilon_1 c = (525\times10^{-6})20 \cong 103\times10^{-5}\,\text{mm}$$

15 – 2.8 Şekil 15-2.8 de iki rijit düzlem arasına yerleştirilmiş bir elastik dikdörtgenler prizması görülmektedir. Malzemede Poisson oranı $\upsilon = 0.2$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ dır. Bu durumda levhanın güvenle taşıyabileceği P kuvvetini en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre hesaplayınız. Cismin boyutları $b = c = 20\,\text{mm}$ ve $a = 40\,\text{mm}$ dir.



Şekil 15-2.8

ÇÖZÜM: Bilinen gerilme bileşenleri ile uzama oranı,

$$\sigma_x = 0\,,\quad \sigma_y = -\frac{P}{400} \quad \text{ve} \quad \varepsilon_z = 0 \qquad (1)$$

dır. Şimdi z doğrulturunda Hooke yasası yazılırsa,

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}\left[\sigma_z - \upsilon(\sigma_x+\sigma_y)\right] = 0 \;\Rightarrow\; \sigma_z = -\frac{P}{2000}$$

bulunur. Buna göre asal gerilmeler sıralanırsa:

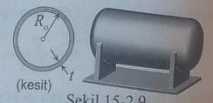
$$\sigma_1 = 0\,,\quad \sigma_2 = -\frac{P}{2000} \quad \text{ve} \quad \sigma_3 = -\frac{P}{400}$$

yazılır. (1) de hesaplanan asal gerilmeler en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında yerleştirilirse, P kuvvetinin şiddeti:

$$\sigma_1 - \sigma_3 \le \sigma_{em} \;\Rightarrow\; -\frac{-P}{400} \le 140 \;\Rightarrow\; P \le 56\times10^3\,\text{N}$$

bulunur.

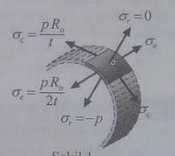
15 – 2.9 Şekil 15-2.9 da iki ucu kapalı silindirik buhar kazanına p iç basıncı etkiyor. Kazanda emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 100\,\text{MPa}$, ortalama yarıçap $R_o = 0.5\,\text{m}$, et kalınlığı $t = 10\,\text{mm}$ dir. İç basınç p nin alabileceği en büyük değeri en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre bulunuz.



Şekil 15-2.9

ÇÖZÜM: İç basınç etkisindeki, silindirik tankta normal gerilmeler Şekil 1 de görüldüğü gibi,

$$\left.\begin{aligned}
&\sigma_\varphi = \frac{pR_o}{t} = 50p\\
&\sigma_\varphi = \frac{pR_o}{2t} = 25p\\
&\sigma_r = -p \quad \text{(iç yüzde)}\\
&\sigma_r = 0 \quad \text{(dış yüzde)}
\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil 1

dir. (1) deki hesaplar $R_o = 500\,\text{mm}$ ve $t = 10\,\text{mm}$ için yapılmıştır. Kazan dış yüzeyinde gerilme durumu iki eksenlidir. İnce kazanlar için aşağıda izlenecek hesaplar mühendislik uygulamaları bakımından yeterlidir.

(1) den elde edilen asal gerilmeler, $\sigma_1 = 50p$ ve $\sigma_3 = 0$, en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında yerleştirilirse, p iç basıncının şiddeti:

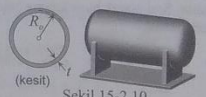
$$\sigma_1 - \sigma_3 \le \sigma_{em} \;\Rightarrow\; 50p \le 100 \;\Rightarrow\; p = 2\,\text{MPa}$$

bulunur. Eğer hesapları kazanın iç yüzüne göre yapmak isteseydik, $\sigma_3 = -p$ olacaktı ve o zaman (2) koşulundan,

$$50p - p \le 100 \;\Rightarrow\; p = 2.04\,\text{MPa}$$

elde edilecekti. Görüldüğü gibi üç boyutlu gerilme hesabıyla ulaşılan sonuç ile iki boyutlu arasındaki fark önemsenmeyecek kadar küçüktür.

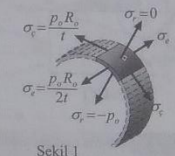
15 – 2.10 Şekil 15-2.10 daki silindirik tankta iç basınç $p_o = 2\,\text{MPa}$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 100\,\text{MPa}$, et kalınlığı $t = 5\,\text{mm}$ ise, tankın ortalama yarıçapı R_o ın alabileceği en büyük değeri en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre bulunuz.



Şekil 15-2.10

ÇÖZÜM: Silindirik kabukta çembersel ve eksenel normal gerilmeler (Bakınız Şekil 1) sırasıyla,

$$\left.\begin{aligned}
&\sigma_\varphi = \frac{p_o R_o}{t} = \frac{2R_o}{5} = 0.4R_o\\
&\sigma_\varphi = \frac{p_o R_o}{2t} = \frac{2R_o}{2\times5} = 0.2R_o\\
&\sigma_r = -p_o \quad \text{, (iç yüzde)}\\
&\sigma_r = 0 \quad \text{, (dış yüzde)}
\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil 1

(1) e göre, silindirin dış yüzü için asal gerilmeler,

$$\sigma_1 = 0.4R_o \;,\quad \sigma_2 = 0.2R_o \;,\quad \sigma_3 \approx 0 \qquad (2)$$

elde edilir. (2) de çembersel ve eksenel normal gerilmeler yanında oldukça küçük olan radyal normal gerilmeler ihmal edilmiştir. (2) deki asal gerilmeler en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında yerleştirilirse, silindirik tankın ortalama yarıçapı:

$$\sigma_1-\sigma_3\le\sigma_{em} \quad\Rightarrow\quad 0.4R_o\le 100 \quad\Rightarrow\quad R_o=250\,\text{mm}$$

15 – 2.11 Hidrostatik çekme gerilmesi $\sigma_o=80\,\text{MPa}$, çekme mukavemet gerilmesi $\sigma_M=48\,\text{MPa}$ olan bir malzemede basınç mukavemet gerilmesi $\hat{\sigma}_M$ ile kayma mukavemet gerilmesi τ_M yi Coulomb kırılma varsayımından yararlanarak hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Şekil 1 de malzemenin basit çekme haline ait Mohr dairesi görülüyor. Burada dik $\triangle ABO_1$ den yararlanırsak,

$$\sin\alpha=\frac{\frac{1}{2}\sigma_M}{\sigma_o-\frac{1}{2}\sigma_M}=\frac{24}{80-24}=\frac{3}{7} \qquad (1)$$

Buna göre şimdi aynı malzemenin basit basınç haline ait Mohr dairesini Şekil 2 de görüldüğü gibi çizip, sonra burada dik $\triangle ACO_2$ den yararlanırsak,

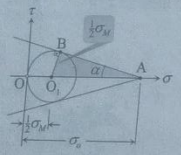
$$\sin\alpha=\frac{\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M}{\sigma_o+\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M}=\frac{\hat{\sigma}_M}{160+\hat{\sigma}_M}$$

yazılır. Burada (1) yerleştirilirse,

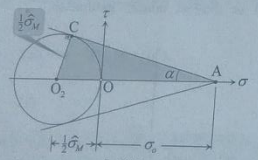
$$\hat{\sigma}_M=120\,\text{MPa}$$

bulunur. Son olarak basit kayma haline ait Şekil 3 deki Mohr dairesinden yararlanalım. Burada dik $\triangle ADO$ den yararlanırsak:

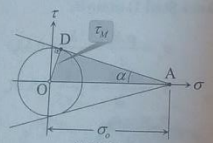
$$\sin\alpha=\frac{\tau_M}{\sigma_o} \quad\Rightarrow\quad \tau_M=\frac{3}{7}\times 80\cong 34\,\text{MPa}$$



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

15 – 2.12 Çekme mukavemeti $\sigma_M=60\,\text{MPa}$ ve basınç mukavemeti $\hat{\sigma}_M=180\,\text{MPa}$ olan malzemede

a). Malzeme için hidrostatik çekme mukavemetini hesaplayınız

b). Eğer malzemeye etkiyen düzlem gerilme hali $\sigma_x=-50\,\text{MPa}$, $\sigma_y=-80\,\text{MPa}$ ve $\tau_{xy}=60\,\text{MPa}$ ise, gerilme durumunun Coulomb kırılma varsayımına göre güvenliğini denetleyiniz.

ÇÖZÜM: a). Malzemede zarf doğrusuna teğet olacak biçimde basit basınç ve basit çekme durumlarına ait Mohr daireleri Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Burada dik $\triangle O_1O_2B$ de $\overline{O_2B}=\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M-\frac{1}{2}\sigma_M=60$ dır. Buna göre,

$$\sin\alpha=\frac{\overline{O_2B}}{O_1O_2}=\frac{60}{\frac{1}{2}(\hat{\sigma}_M+\sigma_M)}=\frac{60}{120}=\frac{1}{2}$$

bulunur. Şimdi Şekil 1 de dik $\triangle O_1CA$ yi ele alalım.

$$\sin\alpha=\frac{\overline{O_1C}}{O_1A}=\frac{\frac{1}{2}\sigma_M}{\sigma_o-\frac{1}{2}\sigma_M} \quad\Rightarrow\quad \frac{1}{2}=\frac{30}{\sigma_o-30} \quad\Rightarrow\quad \sigma_o=90\,\text{MPa}$$

b). Önce gerilme durumuna ait Mohr dairesini çizelim. Bunun için önce asal gerilmeleri bulalım sonra dairenin merkezinin yerleştirileceği noktayı tespit edelim. Daha sonra Şekil 2 de görüldüğü gibi bu noktaya zarf doğrusuna teğet olacak güvenli Mohr dairesini de çizeceğiz. Eğer gerçek gerilme durumuna ait Mohr dairesinin yarıçapı R, güvenli Mohr dairesinin yarıçapı R_M arasındaki ilişkide $R\le R_M$ biçiminde bir eşitsizlik varsa, gerilme durumunun güvenli olduğuna hükmedeceğiz. Aksi halde ($R>R_M$) gerilme durumu güvensizdir.

Asal gerilmeler : $\sigma_{1,2}=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)\pm\sqrt{\left[\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\right]^2+\tau_{xy}^2}$

$=\frac{1}{2}(-50-80)\pm\sqrt{\left[\frac{1}{2}(-50+80)\right]^2+60^2}$

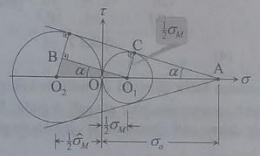
$\Rightarrow\quad \sigma_1=-3\,\text{MPa}\ ,\ \sigma_2\cong-127\,\text{MPa}$

Mohr dairesinin merkezi : $\sigma_D=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)=\frac{1}{2}(-50-80)=-60\,\text{MPa}$

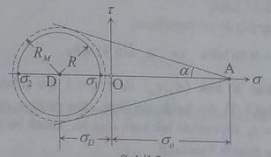
Mohr dairesinin yarıçapı : $R=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)=\frac{1}{2}(-50+80)=62\,\text{MPa}$ (1)

Zarf eğrisine göre Mohr dairesinin yarıçapı : $R_M=(\sigma_o+\sigma_D)\sin\alpha=(90+|-60|)\times\frac{1}{2}=77.5$ (2)

(1) ve (2) sonuçlarından Coulomb kırılma varsayımına göre gerilme durumunun güvenli olduğu anlaşılır.



Şekil 1



Şekil 2

15 – 2.13 Tek eksenli gerilme halinde çekme ve basınç mukavemeti sırasıyla $\sigma_M = 10\,\text{MPa}$ ve $\hat{\sigma}_M = 90\,\text{MPa}$ olan malzeme üç eksenli gerilme etkisindedir. Elemanın yüzlerine etkiyen asal gerilmeler $\sigma_1 = 10\,\text{MPa}$, $\sigma_2 = 0$ ve $\sigma_3 = -20\,\text{MPa}$ bilindiğine göre, malzemenin güvenli durumda olup olmadığını Coulomb kırılma varsayımına göre denetleyiniz.

ÇÖZÜM: Problemi iki farklı yöntemle çözelim.

I.YOL: Zarf eğrisinin gerilme takımı (σ,τ) daki denklemi,

$$\tau = \tfrac{1}{2}\sqrt{\sigma_M \hat{\sigma}_M}\left(1 - \frac{\hat{\sigma}_M - \sigma_M}{\sigma_M \hat{\sigma}_M}\sigma\right) \qquad (1)$$

de sayısal değerler yerleştirilirse, zarf doğrusunun denklemi,

$$\tau = \tfrac{1}{2}\sqrt{90\times 10}\left[1 - \frac{90-10}{90\times 10}\sigma\right] \;\Rightarrow\; \tau = 15 - \tfrac{4}{3}\sigma \qquad (2)$$

bulunur. Yükleme durumu güvenli ise, zarf doğrusu Şekil 1 de $\sigma_1 = 10\,\text{MPa}$, $\sigma_2 = 0$ ve $\sigma_3 = -20\,\text{MPa}$ asal gerilmeleri için çizilmiş olan MOHR dairesine ya teğet olabilir, ya da birbirlerini hiç kesmezler. En büyük kayma gerilmesi değeri aynı zamanda en dıştaki dairenin de yarıçapı olacağından, şiddeti,

$$\tau_{\max} = \tfrac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) = \tfrac{1}{2}\left[10 - (-20)\right] = 15\,\text{MPa}$$

biçiminde hesaplanır. MOHR dairesinin denklemi,

$$\left[\sigma - (-5)\right]^2 + \tau^2 = \tau_{\max}^2 \;\Rightarrow\; (\sigma+5)^2 + \tau^2 = 15^2 \qquad (3)$$

olur. (2) den σ çekilip (3) de yerleştirilirse, τ cinsinden elde edilecek ikinci dereceden denklem ile onun kökleri,

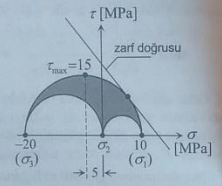
$$\tau^2 - 15.6\tau + 25 = 0 \;\Rightarrow\; \begin{cases}\tau_a = 1.8\,\text{MPa}\\ \tau_b = 13.8\,\text{MPa}\end{cases}$$

olur. Bunlar (2) de yerleştirilirse,

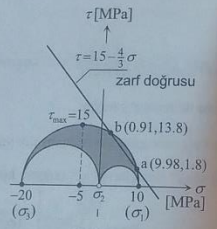
$$\sigma_a = 9.98\,\text{MPa} \quad \text{ve} \quad \sigma_b = 0.91\,\text{MPa} \qquad (4)$$

olur. (4) deki iki kök (σ_a,τ_a) ile (σ_b,τ_b) nin anlamı, zarf doğrusunun Mohr dairesini iki noktada kestiğidir (Bakınız Şekil 2). Şu halde verilmiş olan gerilme durumu Coulomb varsayımına göre güvenli değildir. Eğer kökler $\tau_a = \tau_b$ biçiminde tek katlı olsa idi, ancak bu durumda Mohr dairesi zarf eğrisine teğet olacaktı ve gerilme durumu sınırda kalacaktı.

II. YOL: Coulomb varsayımına göre, gerilme durumu sınırdaysa,



Şekil 1



Şekil 2

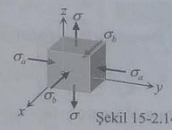
$$\frac{\sigma_1}{\sigma_M} - \frac{\sigma_3}{\hat{\sigma}_M} = 1 \qquad (5)$$

özdeş olarak sağlanmalıdır. Eğer eşitliğin sol tarafı 1 den küçük çıkarsa gerilme durumu güvenli, 1 den büyük çıkarsa güvensizdir. Buna göre (5) de sayısal değerler yerleştirilirse,

$$\frac{10}{10} - \frac{(-20)}{90} = \frac{11}{9} > 1$$

için gerilme durumunun güvensiz olduğu hemen anlaşılır.

15 – 2.14 Şekil 15-2.14 de görülen cisim için çekme ve basınç mukavemetleri $\sigma_M = 20\,\text{MPa}$ ve $\hat{\sigma}_M = 80\,\text{MPa}$ dır. Üç eksenli gerilme halinde $|\sigma_a| = 40\,\text{MPa}$, $|\sigma_b| = 20\,\text{MPa}$ dır. Malzemeyi sınırlarında zorlayacak çekme gerilmesi σ nın şiddetini Coulomb kayma gerilmesi varsayımına göre belirleyiniz.



Şekil 15-2.14

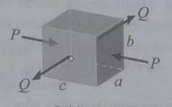
ÇÖZÜM: Verilen asal gerilmeler büyükten küçüğe doğru sıralanırsa,

$$\sigma_1 = \sigma, \quad \sigma_2 = -20\,\text{MPa}, \quad \sigma_3 = -40\,\text{MPa} \qquad (1)$$

dır. Coulomb varsayımında (1) deki asal gerilmeler yerleştirilirse,

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_M} - \frac{\sigma_3}{\hat{\sigma}_M} = 1 \;\Rightarrow\; \frac{\sigma}{20} - \frac{(-40)}{80} = 1 \;\Rightarrow\; \sigma = 10\,\text{MPa}$$

15 – 2.15 Şekil 15-2.15 deki dikdörtgenler prizmasına etkiyen kuvvet $Q = 120\,\text{kN}$ ise, P kuvvetinin şiddetini Coulomb kırılma varsayımına göre bulunuz. Malzemenin basit çekme mukavemeti $\sigma_M = 180\,\text{MPa}$, basit basınç mukavemeti $\hat{\sigma}_M = 120\,\text{MPa}$ olup, boyutlar $a = 20\,\text{mm}$, $b = 50\,\text{mm}$ ve $c = 80\,\text{mm}$ dır.



Şekil 15-2.15

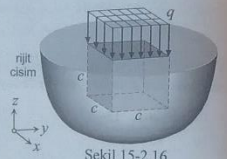
ÇÖZÜM: Asal gerilmeler,

$$\sigma_1 = \frac{Q}{bc} = \frac{120\times 10^3}{50\times 80} = 30\,\text{MPa}\;,$$
$$\sigma_2 = 0\;,\quad \sigma_3 = \frac{-P}{ab} = \frac{-P}{20\times 50} = -0.001P \qquad (1)$$

dır. Coulomb kırılma varsayımına göre, sınırda zorlanan cisim için sağlanması gereken koşulda (1) de hesaplanan asal gerilmeler yerleştirilirse, basınç kuvveti;

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_M} - \frac{\sigma_3}{\hat{\sigma}_M} = 1 \;\Rightarrow\; \frac{30}{180} - \frac{(-0.001P)}{120} = 1 \;\Rightarrow\; P = 10^5\,\text{N}$$

15 – 2.16 Şekil 15-2.16 daki elastik küp eleman sadece bir yüzü açık olan bir rijit oyuğa tam oturacak biçimde yerleştirilmiştir. Elemanda çekme mukavemeti $\sigma_{em}=12\,\text{MPa}$ ve basınç mukavemeti $\hat{\sigma}_{em}=20\,\text{MPa}$ biliniyor. Coulomb kırılma varsayımına göre elemana z ekseni yönünde uygulanabilecek düzgün yayılı basınç yükü q yu ve cisimdeki boy değişimini hesaplayınız. Küpün boyutları $c=100\,\text{mm}$, Poisson oranı $\upsilon=0.25$, elastisite modülü $E=80\,\text{GPa}$ dir.



Şekil 15-2.16

ÇÖZÜM: Önce bilinen değerleri belirleyelim:

$$\sigma_z=-q \quad \text{ve} \quad \varepsilon_x=\varepsilon_y=0 \tag{1}$$

Hooke yasalarında (1) değerleri yerleştirilirse,

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x&=\frac{1}{E}\left[\sigma_x-0.25\left(\sigma_y-q\right)\right]=0\\ \varepsilon_y&=\frac{1}{E}\left[\sigma_y-0.25\left(\sigma_x-q\right)\right]=0\end{aligned}\right\} \tag{2}$$

olur. İlk iki denklemden,

$$\sigma_x=\sigma_y=-\tfrac{1}{3}q \tag{3}$$

elde edilir. Coulomb kırılma varsayımı,

$$\left(\sigma_{\max}-\sigma_{\min}\right)=2a-b\left(\sigma_{\max}+\sigma_{\min}\right) \tag{4}$$

dır. Elastik cismin çekme ve basınç mukavemetleri $\sigma_{em}=12\,\text{MPa}$ ile $\hat{\sigma}_{em}=20\,\text{MPa}$ olduğuna göre cismin kohezyonuyla ilgili a sabiti ile iç sürtünmeyle ilgili b sabiti,

$$a=\frac{\hat{\sigma}_M\sigma_M}{\hat{\sigma}_M+\sigma_M}=\frac{20\times12}{20+12}=7.5\ ,\quad b=\frac{\hat{\sigma}_M-\sigma_M}{\hat{\sigma}_M+\sigma_M}=\frac{20-12}{32}=0.25 \tag{5}$$

dir. Ayrıca (1) ile (3) e göre,

$$\sigma_{\max}=-\tfrac{1}{3}q \quad \text{ve} \quad \sigma_{\min}=-q \tag{6}$$

olur. Şimdi (5) ile (6) dan yararlanılarak (4) düzenlenirse, elastik cisme uygulanabilecek en büyük düzgün yayılı basınç yükü,

$$\left(-\tfrac{1}{3}q\right)+\left(-q\right)=15-0.25\left[\left(-\tfrac{1}{3}q\right)+\left(-q\right)\right] \ \Rightarrow\ q=45\,\text{MPa} \tag{7}$$

elde edilir. (1) ve (3) de (7) yerleştirilirse, elastik cisimdeki normal gerilmeler,

$$\sigma_x=\sigma_y=-15\,\text{MPa}\ ,\quad \sigma_z=-45\,\text{MPa} \tag{8}$$

bulunur. Hooke yasasında (8), Poisson oranı $\upsilon=0.25$ ve elastisite modülü $E=80\,\text{GPa}$ kullanılırsa, düşey doğrultuda uzama oranı,

$$\varepsilon_z=\frac{1}{E}\left[\sigma_z-0.25\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right]=\frac{1}{80\times10^3}\left[-45-0.25\left(-15-15\right)\right]\cong-4.69\times10^{-4}$$

olur. Böylece kenar boyutu $c=100\,\text{mm}$ için, kübteki boy kısalması:

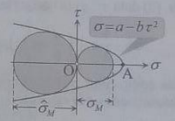
$$\Delta a_z=a\varepsilon_z=100\left(-4.69\times10^{-4}\right)=0.0469\,\text{mm}$$

15 – 2.17 Şekil 15-2.17 de görüldüğü gibi $\sigma=a-b\tau^2$ denklemiyle gevrek bir malzemenin Mohr varsayımına göre sınır zarf eğrisi verilmiştir. Burada $a>0$ ve $b>0$ dır. Malzemenin,

a). Basit çekme mukavemeti σ_M yi a ve b sabitleri cinsinden yazınız,

b). Basit basınç mukavemeti $\hat{\sigma}_M$ yi a ve b sabitleri cinsinden yazınız,

c). Basit kayma mukavemeti τ_M yi a ve b sabitleri cinsinden yazınız.



Şekil 15-2.17

ÇÖZÜM: a). *Basit çekme mukavemeti*: Bu durumda,

Mohr dairesinin denklemi : $\left(\sigma-\frac{1}{2}\sigma_M\right)^2+\tau^2=\left(\frac{1}{2}\sigma_M\right)^2$ (1)

Sınır zarf eğrisinin denklemi : $\tau^2=\frac{a}{b}-\frac{1}{b}\sigma$ (2)

dir. (2) deki τ^2 yi (1) de yerleştirip, ifadeyi sadeleştirirsek,

$$\sigma^2-\left(\sigma_M+\frac{1}{b}\right)\sigma+\frac{a}{b}=0 \tag{3}$$

elde edilir. Sınır zarf eğrisinin Mohr dairesine teğet olabilmesi için, yukarıdaki σ cinsinden ikinci derece denklemin kökleri tek katlı olmalıdır. Bu koşulun sağlatılması için, örneğin $x^2+cx+d=0$ gibi bir denklemin diskriminantı $\Delta=c^2-4d=0$ olmalıdır. Şu halde (3) de bu koşul kullanılırsa, çekme mukavemeti:

$$\Delta=\left(\sigma_M+\frac{1}{b}\right)^2-\frac{4a}{b}=0 \ \Rightarrow\ \sigma_M=2\sqrt{\frac{a}{b}}-\frac{1}{b}$$

b). *Basit basınç mukavemeti*: Bu durumda MOHR dairesinin denklemi,

$$\left(\sigma+\tfrac{1}{2}\hat{\sigma}_M\right)^2+\tau^2=\left(\tfrac{1}{2}\hat{\sigma}_M\right)^2 \tag{4}$$

dir. (2) deki τ^2 yi (4) de yerleştirip, ifadeyi sadeleştirirsek,

$$\sigma^2-\left(-\hat{\sigma}_M+\frac{1}{b}\right)\sigma+\frac{a}{b}=0 \tag{5}$$

elde edilir. Sınır zarf eğrisinin Mohr dairesine teğet olabilmesi için, σ cinsinden ikinci derece bir denklem olan (5) in kökleri tek katlı olmalıdır. Bu koşulu sağlayabilmek için diskriminant sıfıra eşitlenirse, basınç mukavemeti:

$$\hat{\Delta}=\left(-\hat{\sigma}_M+\frac{1}{b}\right)^2-\frac{4a}{b}=0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\sigma}_M=2\sqrt{\frac{a}{b}}+\frac{1}{b}$$

c). *Basit kayma mukavemeti*: Bu durumda Mohr dairesinin denklemi,

Mohr dairesinin denklemi : $\sigma^2+\tau^2=\tau_M^2$ (6)

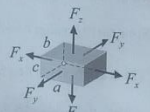
dir. (2) deki τ^2 yi (4) de yerleştirip, ifadeyi sadeleştirirsek,

$$\sigma^2-\frac{1}{b}\sigma+\left(\frac{a}{b}-\tau_M^2\right)=0 \qquad (7)$$

elde edilir. Sınır zarf eğrisinin Mohr dairesine teğet olabilmesi için, (7) nin kökleri tek katlı olmalıdır. Şu halde diskriminant sıfıra eşitlenerek, kayma mukavemeti:

$$\Delta=\frac{1}{b^2}-4\left(\frac{a}{b}-\tau_M^2\right)=0 \quad \Rightarrow \quad \tau_M=\frac{1}{2b}\sqrt{4ab-1}$$

15 – 2.18 Şekil 15-2.18 deki dikdörtgenler prizmasının yüzeylerine etkiyen yayılı kuvvetlerin bileşkeleri $F_x=24\text{kN}$, $F_y=9\text{kN}$, $F_z=-8\text{kN}$ dur. Prizmanın boyutları a, $b=2a$ ve $c=3a$ dır. Malzemenin sınır zarf eğrisinin denklemi Mohr varsayımına göre $\sigma=320-\tau^2$ [MPa] ise, cismin a boyutunu hesaplayınız.



Şekil 15-2.18

ÇÖZÜM: Önce asal gerilmeleri hesaplayalım,

$$\sigma_1=\frac{24000}{6a^2}=\frac{4000}{a^2} \quad , \quad \sigma_2=\frac{9000}{3a^2}=\frac{3000}{a^2} \quad , \quad \sigma_3=-\frac{8000}{2a^2}=-\frac{4000}{a^2} \qquad (1)$$

Burada a nın boyutu [mm] ise, gerilmeler [MPa] cinsinden hesaplanır. Malzemenin sınır zarf eğrisi Şekil 1 de görüldüğü gibidir. (1) deki gerilme durumu için en büyük kayma gerilmesi ile Mohr dairesi merkezinin (σ,τ) düzlemindeki σ koordinatı:

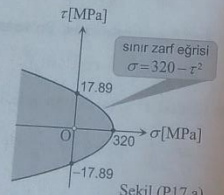
$$\tau_{max}=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=\frac{1}{2}\left(\frac{4000}{a^2}-\frac{(-4000)}{a^2}\right)=\frac{4000}{a^2}$$

$$\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)=0$$

Bu durumda,

Mohr dairesinin denklemi : $\sigma^2+\tau^2=\left(\frac{4000}{a^2}\right)^2$ (2)

Sınır zarf eğrisinin denklemi : $\sigma=320-\tau^2$ (3)



Şekil (P17.a)

Mohr dairesine teğet olması beklenen sınır zarf eğrisinin denkleminden τ^2 çekilip (2) de yerleştirilirse, σ cinsinden ikinci derece denklem,

$$\sigma^2-\sigma+\left(320-\frac{16\times10^6}{a^4}\right)=0 \qquad (4)$$

elde edilir. Daire ile eğrinin birbirlerine teğet olabilmesi için (Bakınız Şekil 2) σ cinsinden ikinci dereceden bir denklem olan (4) ün kökleri tek katlı olmalıdır. Bu durumda; örneğin $x^2+cx+d=0$ gibi bir denklem için diskriminant,

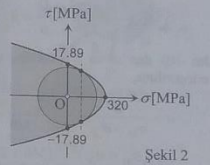
$$\Delta=c^2-4d=0$$

olmalıdır. O halde; (4) de bu koşul yazılırsa,

$$\Delta=(-1)^2-4\left(320-\frac{16\times10^6}{a^4}\right)^2=0 \quad \Rightarrow \quad a\cong\pm14.96$$

bulunur. Fiziksel anlamlı kök pozitif değerli olacağından, kenar boyut:

$a\cong15\,\text{mm}$, $b=30\,\text{mm}$, $c=45\,\text{mm}$



Şekil 2

15 – 2.19 Tek eksenli gerilme durumunda malzemedeki çekme ve basınç mukavemetleri, sırasıyla, $\sigma_M=240\,\text{MPa}$, $\hat{\sigma}_M=360\,\text{MPa}$ dır. Bu malzemenin sınır zarf eğrisini 2° parabol olduğunu varsayarak bulunuz.

ÇÖZÜM: Sınır zarf parabolü $\sigma=a\tau^2+b\tau+c$, Şekil 1 de görüldüğü gibi σ eksenine göre simetrik olduğundan $b=0$ dır. Böylece sınır zarf eğrisinin denklemi,

$$\sigma=a\tau^2+c \qquad (1)$$

biçiminde yazılır ve hesaplanması gereken sabit sayısı ikidir. Basit çekme ve basınç durumunda Mohr daireleri Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir ve denklemleri, sırasıyla,

basit çekme : $\left(\sigma-\frac{1}{2}\sigma_M\right)^2+\tau^2=\left(\frac{1}{2}\sigma_M\right)^2 \quad \Rightarrow \quad \sigma^2-\sigma_M\sigma+\tau^2=0$ (2)

basit basınç : $\left(\sigma+\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M\right)^2+\tau^2=\left(\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M\right)^2 \quad \Rightarrow \quad \sigma^2+\hat{\sigma}_M\sigma+\tau^2=0$ (3)

olur. Dairelerle zarf parabolünün teğet olduğu noktaların belirlenebilmesi için (1) den τ^2 çekilip, (2) ve (3) de yerleştirilirse, σ cinsinden ikinci dereceden ifadeler olacak bu iki denklem, sırasıyla,

$$\sigma^2+\left(\frac{1}{a}-\sigma_M\right)\sigma-\frac{c}{a}=0 \qquad (4)$$

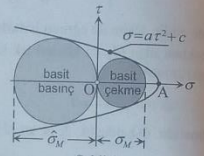
$$\sigma^2+\left(\frac{1}{a}+\hat{\sigma}_M\right)\sigma-\frac{c}{a}=0 \qquad (5)$$

biçiminde elde edilir. Dairelerin her ikisi de parabole teğet olacağından, yukarıdaki denklemlerden hesaplanacak σ kökleri tek katlı olmalıdır. Bu koşulun sağlatılması için, örneğin $x^2+cx+d=0$ gibi ikinci dereceden denklemin diskriminantı,

$$\Delta = c^2 - 4d = 0$$

olmalıdır. O halde; (4) ve (5) de bu koşul yazılırsa,

$$\left.\begin{aligned} \Delta &= \left(\frac{1}{a}-\sigma_M\right)^2 + \frac{4c}{a} = 0 \\ \hat{\Delta} &= \left(\frac{1}{a}+\hat{\sigma}_M\right)^2 + \frac{4c}{a} = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (6)$$



Şekil 1

olur. (6) dan a ve c çözülüp, sınır zarf eğrisinin denklemi (1) de yerleştirilirse,

$$\left.\begin{aligned} a &= \frac{2}{\sigma_M - \hat{\sigma}_M} = \frac{2}{240-360} = -\frac{1}{60} \\ c &= \frac{\left(\hat{\sigma}_M+\sigma_M\right)^2}{8\left(\hat{\sigma}_M-\sigma_M\right)} = \frac{(360+240)^2}{8(360-240)} = 375 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \sigma = 375 - \tfrac{1}{60}\tau^2$$

sonucuna ulaşılır.

15 – 2.20 Bir malzemenin sınır zarf eğrisinin denklemi Mohr varsayımına göre $\sigma = 240 - \frac{1}{60}\tau^2$ [MPa] biliniyor. Bu malzemenin kayma mukavemeti τ_M yi hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Basit kayma durumunda Mohr dairesi Şekil 1 de görüldüğü gibidir. Dairenin yarıçapı τ_M olup, denklemi,

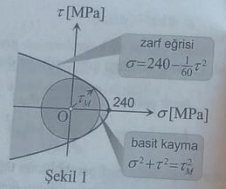
$$\sigma^2 + \tau^2 = \tau_M^2 \qquad (1)$$

olur. Sınır zarf eğrisinin denkleminden τ^2 çekilirse,

$$\tau^2 = 14400 - 60\sigma$$

bulunur. Bu sonuç (1) de yerleştirilirse,

$$\sigma^2 - 60\sigma + \left(14400 - \tau_M^2\right) = 0 \qquad (2)$$



Şekil 1

elde edilir. σ cinsinden ikinci dereceden bir denklem olan (2) nin kökleri, Mohr dairesiyle sınır zarf eğrisinin kesiştiği noktaları verir. Bunlar birbirlerine teğet ise, kökler tek katlı olmalıdır. Bu koşulun sağlatılması için, örneğin $x^2+cx+d=0$ gibi ikinci dereceden bir denklemin diskriminantı,

$$\Delta = c^2 - 4d = 0$$

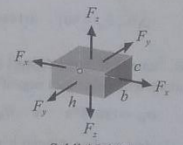
olmalıdır. O halde, (2) den, kayma mukavemeti:

$$\Delta = (-60)^2 - 4\left(14400 - \tau_M^2\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \tau_M \cong 116\,\text{MPa}$$

15 – 2.21 Bir malzemede sınır zarf eğrisinin denklemi Mohr kırılma varsayımına göre $\sigma = 240 - \frac{1}{60}\tau^2$ [MPa] biliniyor.

a). Malzemenin bir eksenli tehlikeli çekme ve basınç mukavemetleri σ_M ile $\hat{\sigma}_M$ yi hesaplayınız.

b). Şekil 15-2.21 deki cismin yüzlerine düzgün yayılı etkiyen bileşke kuvvetler $F_x = 24\,\text{kN}$, $F_y = 9\,\text{kN}$, $F_z = -10\,\text{kN}$ boyutlar h, $b = 2h$, $c = 3h$ dır. Yükleme durumu için dikdörtgenler prizmasının h kalınlığını Mohr varsayımını kullanarak bulunuz.



Şekil 15-2.21

ÇÖZÜM: Önce asal gerilmeleri hesaplayalım.

$$\sigma_1 = \frac{24000}{6h^2} = \frac{4000}{h^2} \quad , \quad \sigma_2 = \frac{9000}{3h^2} = \frac{3000}{h^2} \quad , \quad \sigma_3 = -\frac{1000}{2h^2} = -\frac{5000}{h^2} \qquad (1)$$

olur. Burada h nın boyutu [mm] ise, gerilmelerin boyutu [MPa] olur. Malzemenin sınır zarf eğrisi Şekil 1 de çizilmiştir.

a). Şekil 2 de görüldüğü gibi basit çekme ve basınç durumunda Mohr dairelerinin denklemleri,

$$\textit{Basit çekme} \quad : \quad \left(\sigma - \tfrac{1}{2}\sigma_M\right)^2 + \tau^2 = \left(\tfrac{1}{2}\sigma_M\right)^2$$

$$\textit{Basit basınç} \quad : \quad \left(\sigma + \tfrac{1}{2}\hat{\sigma}_M\right)^2 + \tau^2 = \left(\tfrac{1}{2}\hat{\sigma}_M\right)^2$$

olup, sadeleştirme sonrası yukarıdaki bağıntılar, sırasıyla,

$$\sigma^2 - \sigma_M\sigma + \tau^2 = 0 \qquad (2)$$

$$\sigma^2 + \hat{\sigma}_M\sigma + \tau^2 = 0 \qquad (3)$$

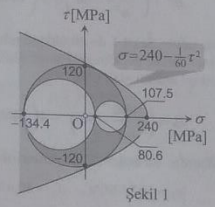
olur. Sınır zarf eğrisi denklemi $\sigma = 240 - \frac{1}{60}\tau^2$ den τ^2 çekilirse,

$$\tau^2 = 14400 - 60\sigma \qquad (4)$$

elde edilir. Şimdi (2) ve (3) de (4) yerleştirilirse, sırasıyla,

$$\sigma^2 - (\sigma_M + 60)\sigma + 14400 = 0 \qquad (5)$$

$$\sigma^2 + (\hat{\sigma}_M - 60)\sigma + 14400 = 0 \qquad (6)$$



Şekil 1

yazılır. Dairelerden her ikisinin de zarf eğrisine teğet olması durumunda, yukarıda σ cinsinden ikinci derece denklemlerin kökleri tek katlı olmalıdır. Bu koşulun sağlatılması için, örneğin $x^2+cx+d=0$ gibi ikinci dereceden denklemin diskriminantı $\Delta=c^2-4d=0$ olmalıdır. O halde (5) ile (6) nın diskriminantları, sırasıyla,

$$\Delta=(-\sigma_M-60)^2-4(14400)=0 \quad\Rightarrow\quad \begin{cases}\sigma_{M1}=180\\ \sigma_{M2}=-300\end{cases}$$

$$\hat{\Delta}=(\hat{\sigma}_M-60)^2-4(14400)=0 \quad\Rightarrow\quad \begin{cases}\hat{\sigma}_{M1}=-180\\ \hat{\sigma}_{M2}=300\end{cases}$$

olur. Temel denklemlerde basit çekme ve basınç mukavemetleri $\sigma_M>0$ ve $\hat{\sigma}_M>0$ pozitif değerler olarak kullanıldığı için, yukarıdaki negatif köklerin fiziksel anlamı yoktur. Bu sebeple çekme ve basınç mukavemetleri:

$$\sigma_M=180\,\text{MPa} \quad \text{ve} \quad \hat{\sigma}_M=300\,\text{MPa}$$

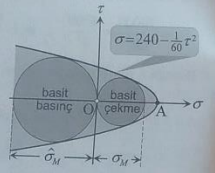
b). (1) deki gerilme durumu için en büyük kayma gerilmesi ile Mohr dairesi merkezinin (σ,τ) düzleminde σ koordinatı,

$$\tau_{\max}=\tfrac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=\frac{1}{2}\left(\frac{4000}{h^2}-\frac{(-5000)}{h^2}\right)=\frac{4500}{h^2}$$

$$\tfrac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)=\frac{1}{2}\left(\frac{4000}{h^2}+\frac{(-5000)}{h^2}\right)=-\frac{500}{h^2}$$

dır. Bu durumda MOHR dairesinin denklemi,

$$\left[\sigma-\left(-\frac{500}{h^2}\right)\right]^2+\tau^2=\left(\frac{4500}{h^2}\right)^2 \qquad (7)$$



Şekil 2

olur. Ayrıca Mohr dairesine teğet olmasını istediğimiz zarf eğrisinin denklemi, τ^2 için (4) de düzenlenmişti. Şimdi (7) de (4) yerleştirilirse,

$$\sigma^2+\left(\frac{1000}{h^2}-60\right)\sigma+\left(14400-\frac{2\times10^7}{h^4}\right)=0 \qquad (8)$$

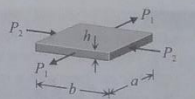
elde edilir. Şekil 1 de görüldüğü gibi, en büyük Mohr dairesiyle zarf eğrisinin teğet olabilmesi için σ cinsinden ikinci derece denklemin kökleri tek katlı olmalıdır. Bu koşul, (8) in diskriminantı sıfır ise gerçeklenir. Böylece, fiziksel anlamı olan kök,

$$\Delta=\left(\frac{1000}{h^2}-60\right)^2-4\left(14400-\frac{2\times10^7}{h^4}\right)=0 \quad\Rightarrow\quad h=\pm6.1 \quad\Rightarrow\quad h=6.1\,\text{mm}$$

olmalıdır. Bu değer (7) de yerleştirilirse, Şekil 1 deki asal gerilmeler aşağıdaki gibi elde edilir:

$$\sigma_1=107.5\,\text{MPa},\quad \sigma_2=80.6\,\text{MPa},\quad \sigma_3=-134.4\,\text{MPa}$$

15 – 3.1 Şekil 15-3.1 de görülen levhaya $P_1=5\,\text{kN}$ luk çekme ve $P_2=2\,\text{kN}$ luk basınç kuvvetleri etkisindedir. Bileşke kuvvetlere ait gerilmelerin kesitte düzgün yayılı olduğunu varsayınız. Malzemede $\sigma_M=25\,\text{MPa}$, boyutlar $a=30\,\text{mm}$, $b=20\,\text{mm}$ için levha kalınlığı h yı biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre bulunuz.



Şekil 15-3.1

ÇÖZÜM: Dikdörtgenler prizması biçimli levha düzlem gerilme etkisindedir. Hesaplarda Levha kalınlığı h nin boyutunu [mm] olarak düşünelim ve elemana etkiyen asal gerilmeler büyükten küçüğe doğru sıralayalım:

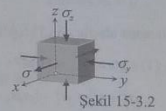
$$\sigma_1=\frac{P_1}{A}=\frac{5000}{20h}=\frac{250}{h}\ [\text{MPa}] \quad,\quad \sigma_2=0 \quad,\quad \sigma_3=\frac{P_2}{A}=\frac{-2000}{30h}=-\frac{200}{3h}\ [\text{MPa}]$$

Şu halde, biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_3\sigma_2)\le\sigma_M^2$$

$$\Rightarrow\quad \left(\frac{250}{h}\right)^2+0+\left(\frac{-200}{3h}\right)^2-\left[0+\left(\frac{250}{h}\right)\left(\frac{-200}{3h}\right)+0\right]\le 25^2 \quad\Rightarrow\quad h\ge11.6\,\text{cm}$$

15 – 3.2 Şekil 15-3.2 de görülen çelik küp için bir eksenli tehlikeli durum gerilmesi $\sigma_M=37\,\text{MPa}$ dır. Üç eksenli gerilme halinde eğer $\sigma_y=20\,\text{MPa}$ ve $\sigma_z=30\,\text{MPa}$ ise, σ çekme gerilmesinin alabileceği en büyük değeri biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımı ile hesaplayınız.



Şekil 15-3.2

ÇÖZÜM: Üç eksenli gerilme durumunda, asal gerilmeler büyükten küçüğe doğru,

$$\sigma_1=\sigma_x=\sigma \quad,\quad \sigma_2=\sigma_y=-20\,\text{MPa} \quad,\quad \sigma_3=\sigma_z=-30\,\text{MPa} \qquad (1)$$

dır. Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımında $\sigma_M=37\,\text{MPa}$ için (1) düzenlenirse,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_3\sigma_2)\le\sigma_M^2$$

$$\Rightarrow\quad \sigma^2+(-20)^2+(-30)^2-(-20\sigma-30\sigma+600)\le37^2$$

yazılır. İfade sadeleştirildiğinde σ cinsinden karşımıza çıkacak ikinci dereceden bir denklemin köklerinden,

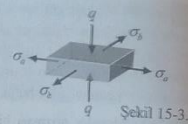
$$\sigma^2+50\sigma-669=0 \quad\Rightarrow\quad \left.\begin{cases}\sigma_a\cong11\,\text{MPa}\\ \sigma_b\cong-61\,\text{MPa}\end{cases}\right\rangle \text{ ve } \sigma>0 \text{ şartından} \quad\Rightarrow\quad \sigma\le11\,\text{MPa}$$

sonucuna ulaşılır.

15 – 3.3 Şekil 15-3.3 deki dikdörtgenler prizması biçimli malzemede Poisson oranı $\upsilon = 0.3$ olup, çekme ve basınçta mukavemet gerilmeleri $\sigma_M = \hat{\sigma}_M = 80\,\text{MPa}$ dır. Cisme etkiyen normal gerilmeler $\sigma_x = 70\,\text{MPa}$, $\sigma_z = 20\,\text{MPa}$ olduğuna göre, q basınç gerilmesinin en büyük değerini,

a). Toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımına göre,

b). Biçim değiştirme enerjisi varsayımına (von Mises) göre bulunuz.



Şekil 15-3.3

ÇÖZÜM: Verilmiş olan gerilmeler asal olup, sırasıyla,

$$\sigma_1 = \sigma_x = 70\,\text{MPa},\quad \sigma_2 = \sigma_z = 20\,\text{MPa},\quad \sigma_3 = -q \qquad (1)$$

a). (1) e göre, $\sigma_M = 80\,\text{MPa}$ için, toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımı:

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\upsilon(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_2\sigma_3)\le\sigma_M^2$$

$$\Rightarrow\quad 70^2+20^2+q^2-2\times0.3(70\times20-70q-20q)\le80^2$$

$$\Rightarrow\quad q^2+54q-4460=0\quad\Rightarrow\quad q_1\cong24.66,\quad q_2=-78.66$$

dır. (1) de σ_3 için q nun basınç olduğu gözetildiğinden burada fiziksel anlamı olan kök pozitiftir. Böylece,

$$q = 24.66\,\text{MPa}$$

sonucuna ulaşılır. (P.s.1) e göre $\sigma_3 = -24.66\,\text{MPa}$ olur.

b). (1) e göre, $\sigma_M = 80\,\text{MPa}$ için, yazılacak biçim değiştirme enerjisi varsayımından (von Mises),

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_2\sigma_3)\le\sigma_M^2$$

$$\Rightarrow\quad 70^2+20^2+q^2-(70\times20-70q-20q)\le80^2$$

$$\Rightarrow\quad q^2+90q-3900=0\quad\Rightarrow\quad q_1\cong22.27,\quad q_2\cong-112.27$$

olur. (1) deki σ_3 hesabında q nun basınç olduğu göz önünde tutulmuştu. O nedenle fiziksel anlamı olan kök,

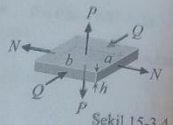
$$q = 22.27\,\text{MPa}$$

dır. (1) e göre $\sigma_3 = -22.27\,\text{MPa}$ olur.

15 – 3.4 Şekil 15-3.4 deki dikdörtgenler prizması biçimli elemanda boyutlar $a = 80\,\text{mm}$, $b = 60\,\text{mm}$ ve kalınlık h olup, yüzlerine düzgün yayılı etkidiği düşünülen normal kuvvetler $P = 57.6\,\text{kN}$, $N = 24\,\text{kN}$, $Q = 18\,\text{kN}$ dur. Malzemenin çekme ve basınç mukavemeti $\sigma_M = \hat{\sigma}_M = 20\,\text{MPa}$ olup, Poisson oranı $\upsilon = 0.25$ dir. Cismin güvenliği bakımından h kalınlığını,

a). Toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımına göre hesaplayınız

b). Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımı ile bulunuz.



Şekil 15-3.4

ÇÖZÜM: Önce elemanın yüzeylerine etkiyen asal gerilmeleri bulalım. Büyükten küçüğe, bunlar,

$$\sigma_1 = \frac{24000}{80h} = \frac{300}{h}\quad,\quad \sigma_2 = \frac{57600}{60\times80} = 12\ [\text{MPa}]\quad,\quad \sigma_3 = \frac{-18000}{60h} = -\frac{300}{h} \qquad (1)$$

dır. Eğer h kalınlığının birimi [mm] ise, σ_1 ve σ_3 gerilmelerinin boyutu [MPa] olur. Burada h bilinmediğinden pozitif σ_1 ile σ_2 asal gerilmeleri rasgele sıralanmıştır.

a). (1) deki asal gerilmeler toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımında yerleştirilirse,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\upsilon(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_2\sigma_3)\le\sigma_M^2$$

$$\Rightarrow\quad \left(\frac{300}{h}\right)^2+12^2+\left(\frac{-300}{h}\right)^2-2\times0.25\left[\frac{300}{h}\times12+\frac{300}{h}\left(\frac{-300}{h}\right)+\left(\frac{-300}{h}\right)12\right]\le20^2$$

olur ve h cinsinden ikinci dereceden denklemin fiziksel anlamlı kökü:

$$256h^2-225000=0\quad\Rightarrow\quad h\cong\mp29.65\quad\Rightarrow\quad h\ge29.65\,\text{mm}$$

b). (1) deki asal gerilmeler von Mises varsayımında yerleştirilirse,

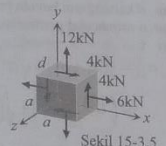
$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_2\sigma_3)=\sigma_M^2$$

$$\Rightarrow\quad \left(\frac{300}{h}\right)^2+12^2+\left(\frac{-300}{h}\right)^2-\left[\frac{300}{h}\times12+\frac{300}{h}\left(\frac{-300}{h}\right)+\left(\frac{-300}{h}\right)12\right]\le20^2$$

olur ve h cinsinden elde edilecek ikinci dereceden denklemin fiziksel olarak anlamı olan kökü:

$$256h^2-270000=0\quad\Rightarrow\quad h\cong\pm32.48\quad\Rightarrow\quad h\ge32.48\,\text{mm}$$

15 – 3.5 Şekil 15-3.5 de boyutları $a = 50\,\text{mm}$ ve d olan dikdörtgenler prizması biçimli cismin yüzeylerine etkiyen kuvvetlerin düzgün yayılı gerilmelerin bileşkesi olduğunu varsayarak, d derinliğini, biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımını kullanarak bulunuz. Malzemede bir eksenli tehlikeli durum gerilmesi $\sigma_M = 12\,\text{MPa}$ dır.



Şekil 15-3.5

ÇÖZÜM: Cismin yüzeyine etkiyen gerilmeler,

$$\sigma_x = \frac{6000}{50d} = \frac{120}{d}\quad,\quad \sigma_y = \frac{12000}{50d} = \frac{240}{d}\quad,\quad \tau_{xy} = \frac{4000}{50d} = \frac{80}{d}$$

olur. Eğer d kalınlığının boyutu [mm] diye düşünülürse, gerilmelerin boyutu [MPa] olur. O zaman asal gerilmeler,

$$\sigma_{1,2} = \tfrac{1}{2}(\sigma_x+\sigma_y)\pm\sqrt{\left[\tfrac{1}{2}(\sigma_x-\sigma_y)\right]^2+\tau_{xy}^2} = \left(\frac{120}{2d}+\frac{240}{2d}\right)\pm\sqrt{\left(\frac{120}{2d}-\frac{240}{2d}\right)^2+\left(\frac{80}{d}\right)^2} = \frac{180\pm100}{d}$$

$$\Rightarrow \quad \sigma_1 = \frac{280}{d} \quad \text{ve} \quad \sigma_2 = \frac{80}{d}$$

dir. Böylece asal gerilmelerin büyükten küçüğe göre sıralanması:

$$\sigma_{max} = \sigma_1 = \frac{280}{d} \quad , \quad \sigma_2 = \frac{80}{d} \quad , \quad \sigma_{min} = \sigma_3 = 0$$

Yukarıdaki asal gerilmeler biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımında yerleştirilirse,

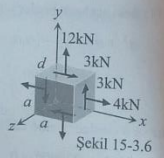
$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_3) \le \sigma_M^2$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{280}{d}\right)^2 + \left(\frac{80}{d}\right)^2 + 0 - \left(\frac{280}{d}\right)\left(\frac{80}{d}\right) \le 12^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{62400}{d^2} = 144$$

olur ve d cinsinden elde edilecek ikinci dereceden denklemin kökleri $d = \pm 20.8$ en fiziksel anlamı olan kök:

$$d \ge 20.8\,\text{mm}$$

15 – 3.6 Şekil 15-3.6 da boyutları $a = 40\,\text{mm}$ ve d olan dikdörtgenler prizması biçimli cismin yüzeylerine etkiyen kuvvetlerin düzgün yayılı gerilmeler ürettiğini varsayarak, d derinliğini, biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre hesaplayınız. Malzemede mukavemet gerilmesi $\sigma_M = 12\,\text{MPa}$ dır.



Şekil 15-3.6

ÇÖZÜM: Cismin yüzeyine etkiyen gerilmeler,

$$\sigma_x = \frac{4000}{40d} = \frac{100}{d} \quad , \quad \sigma_y = \frac{12000}{40d} = \frac{300}{d} \quad , \quad \tau_{xy} = \frac{3000}{40d} = \frac{75}{d}$$

olur. d kalınlığının boyutu [mm] diye düşünülürse, gerilmelerin boyutu [MPa] olur. o zaman asal gerilmeler,

$$\sigma_{1,2} = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) \pm \sqrt{\left[\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)\right]^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$= \left(\frac{100+300}{2d}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{100-300}{2d}\right)^2 + \left(\frac{75}{d}\right)^2} = \frac{200 \pm 125}{d}$$

elde edilir. Bunlar büyükten küçüğe doğru sıralanırsa,

$$\sigma_{max} = \sigma_1 = \frac{325}{d} \quad , \quad \sigma_2 = \frac{75}{d} \quad , \quad \sigma_{min} = \sigma_3 = 0 \qquad (1)$$

Yukarıdaki deki asal gerilmeler biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımında yerleştirilirse,

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_3) \le \sigma_M^2 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{325}{d}\right)^2 + \left(\frac{75}{d}\right)^2 - \left(\frac{325}{d}\right)\left(\frac{75}{d}\right) \le 12^2$$

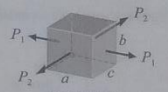
eşitsizliği elde edilir. İfade sadeleştirilirse, elde edilecek ifade d cinsinden ikinci dereceden bir denklemdir ve d derinliği için fiziksel anlamı olan kök:

$$\frac{86875}{d^2} = 144 \quad \Rightarrow \quad d = \pm 24.56 \quad \Rightarrow \quad d \ge 24.56\,\text{mm}$$

15 – 3.7 Şekil 15-3.7 de boyutları $a = 50\,\text{mm}$, $b = 30\,\text{mm}$ ve $c = 80\,\text{mm}$ olan dikdörtgenler prizmasında asal gerilmelerin $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ olması isteniyor. Malzemede basit çekme ve basınç mukavemeti $\sigma_M = \acute{\sigma}_M = 165\,\text{MPa}$, Poisson oranı $\upsilon = 0.25$, ise, P_1 ve P_2 kuvvetlerini,

a). Toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımına göre bulunuz,

b). Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre hesaplayınız.



Şekil 15-3.7

ÇÖZÜM: a). *Toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımı*: Kırılma varsayımında asal gerilmeler $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ ve $\sigma_3 = 0$ yerleştirilirse, eksenel gerilme,

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\upsilon(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) = \sigma_M^2$$

$$\Rightarrow \quad \sigma^2 + \sigma^2 + 0 - 2\times 0.25(\sigma^2 + 0 + 0) = 165^2 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \pm 202\,\text{MPa}$$

olur. P_1 ve P_2 kuvvetleri çekme olduğundan fiziksel anlamı olan sonuç

$$\sigma = 202\,\text{MPa}$$

dır. Şu halde, prizmaya etkiyecek kuvvetler:

$$P_1 = (bc)\sigma = (30\times 80)202 = 484.8\times 10^3\,\text{N}$$

$$P_2 = (ab)\sigma = (50\times 30)202 = 303\times 10^3\,\text{N}$$

b). *Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımı*: Kırılma varsayımında asal gerilmeler $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ ve $\sigma_3 = 0$ yerleştirilirse, eksenel gerilme,

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) = \sigma_M^2$$

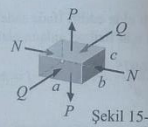
$$\Rightarrow \quad \sigma^2 + \sigma^2 + 0 - (\sigma^2 + 0 + 0) = 165^2 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \pm 165\,\text{MPa}$$

bulunur. P_1 ve P_2 kuvvetleri çekme olduğu için, fiziksel anlamı olan sonuç $\sigma = 165\,\text{MPa}$ dır. Şu halde, prizmaya etkiyecek kuvvetler:

$$P_1 = (bc)\sigma = (30\times 80)165 = 396\times 10^3\,\text{N}$$

$$P_2 = (ab)\sigma = (50\times 30)165 = 247.5\times 10^3\,\text{N}$$

15 – 3.8 Şekil 15-3.8 deki dikdörtgenler prizmasının boyutları $a=40\,\text{mm}$, $b=40\,\text{mm}$, $c=20\,\text{mm}$ ve basit basınç ile çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ dır. Cisme etkiyen kuvvetler $N=40\,\text{kN}$ ve $Q=20\,\text{kN}$ dur. Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre P kuvvetinin şiddetini ve bu doğrultuda izin verilecek en büyük boy değişimini bulunuz. Malzemenin elastisiste modülü $E=200\,\text{GPa}$, Poisson oranı $\upsilon=0.2$ dir.



Şekil 15-3.8

ÇÖZÜM: Kırılma varsayımlarında kullanılacak asal gerilmeler:

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1&=\frac{P}{ab}=\frac{P}{1600}\\ \sigma_2&=\frac{Q}{bc}=\frac{-20\times10^3}{800}=-25\,\text{MPa}\\ \sigma_3&=\frac{N}{ac}=\frac{-40\times10^3}{800}=-50\,\text{MPa}\end{aligned}\right\}\qquad(1)$$

Eğer P kuvvetinin boyutu [N] ise, σ_1 gerilmesinin boyutu [MPa] olur. (1) de hesaplanan asal gerilmeler Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımında yerleştirilirse, çekme kuvveti için uygun değer:

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)=\sigma_{em}^2$$

$$\rightarrow\quad\left(\frac{P}{1600}\right)^2+(-25)^2+(-50)^2-\left[\frac{P}{1600}(-25)+(-25)(-50)+(-50)\frac{P}{1600}\right]=140^2$$

elde edilir. İfade sadeleştirilirse, elde edilecek ifade P cinsinden ikinci dereceden bir denklemdir ve P kuvveti için fiziksel anlamı olan kök:

$$P^2+\tfrac{3}{64}P-45376\times10^6=0\quad\rightarrow\quad P_1=161305,\quad P_2=-281305\quad\rightarrow\quad P=161305\,\text{N}$$

dur. Buna göre (1a) dan en büyük asal gerilme,

$$\sigma_1=100.8\,\text{MPa}\qquad(2)$$

olur. Böylece (1b,c) ile (2) e göre, P kuvveti doğrultusunda uzama oranı, Hooke yasasından,

$$\varepsilon_1=\frac{1}{E}\left[\sigma_1-\upsilon(\sigma_2+\sigma_3)\right]$$

$$=\frac{1}{200\times10^3}\left[100.8-0.2(-25-50)\right]=579\times10^{-6}$$

dır. Buna göre izin verilebilecek boy değişimi:

$$\Delta c=\varepsilon_1 c=\left(579\times10^{-6}\right)20\cong116\times10^{-5}\,\text{mm}$$

15 – 3.9 Şekil 15-3.9 de iki rijit düzlem arasına yerleştirilmiş bir elastik dikdörtgenler prizması görülmektedir. Malzemede Poisson oranı $\upsilon=0.2$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ dır. Bu durumda levhanın güvenle taşıyabileceği P kuvvetini biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre bulunuz. Cismin boyutları $b=c=20\,\text{mm}$, $a=40\,\text{mm}$ dir.

Şekil 15-3.9

ÇÖZÜM: Bilinen gerilme bileşenleri ile uzama oranı,

$$\sigma_x=0,\quad \sigma_y=-\frac{P}{400}\quad\text{ve}\quad\varepsilon_z=0\qquad(1)$$

dır. Şimdi z doğrulturunda Hooke yasası yazılırsa,

$$\varepsilon_z=\frac{1}{E}\left[\sigma_z-\upsilon\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right]=0\quad\rightarrow\quad\sigma_z=-\frac{P}{2000}$$

bulunur. Buna göre (1) deki asal gerilmeler sıralanırsa:

$$\sigma_1=0,\quad\sigma_2=-\frac{P}{2000}\quad\text{ve}\quad\sigma_3=-\frac{P}{400}$$

Yukarıda hesaplanan asal gerilmeler biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımında yerleştirilirse, P kuvvetinin şiddeti:

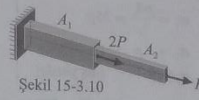
$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)=\sigma_{em}^2$$

$$\rightarrow\quad0+\left(-\frac{P}{400}\right)^2+\left(-\frac{P}{2000}\right)^2-\left[0+\left(-\frac{P}{400}\right)\left(-\frac{P}{2000}\right)+0\right]=140^2$$

elde edilir. İfade sadeleştirilirse, P cinsinden ikinci dereceden bir denkleme ulaşılır ve P kuvveti için fiziksel anlamı olan kök aşağıda görüldüğü gibi elde edilir:

$$\frac{21P^2}{4\times10^6}\le19600\quad\rightarrow\quad P\le\pm61101\quad\rightarrow\quad P=61.1\times10^3\,\text{N}$$

15 – 3.10 Şekil 15-3.10 daki konsol çubuk değişken kesitlidir. Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre çubuğa uygulanabilecek P kuvvetinin şiddetini bulunuz. Kesit alanları $A_1=300\,\text{mm}^2$, $A_2=100\,\text{mm}^2$ ve malzemenin basit çekme deneyinde mukavemeti $\sigma_M=100\,\text{MPa}$ dır.

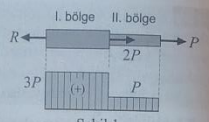


Şekil 15-3.10

ÇÖZÜM: Çubuğun normal kuvvet diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi iki bölgeli çizilir. Bu bölgeler aynı zamanda değişken kesit bölgeleriyle de çakışmaktadır.

I. Bölge: Normal gerilme,

$$\sigma_1 = \frac{3P}{300} = 0.01P \qquad (1)$$



Şekil 1

olup, diğer gerilme bileşenleri $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$ dır. Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre kırılma koşulunda sıfırdan farklı tek asal gerilme (1) ve $\sigma_M = 100\,\text{MPa}$ yerleştirilirse, P kuvvetinin şiddeti:

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)=\sigma_M^2 \;\Rightarrow\; (0.01P)^2=100^2 \;\Rightarrow\; P=10\times10^3\,\text{N} \qquad (2)$$

II. Bölge: Normal gerilme,

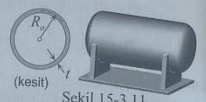
$$\sigma_2 = \frac{P}{100} = 0.01P$$

olup, diğer gerilme bileşenleri sıfırdır. Biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre kırılma koşulunda bu değer kullanılırsa, P kuvvetinin şiddeti,

$$(0.01P)^2=100^2 \;\Rightarrow\; P=10\times10^3\,\text{N} \qquad (3)$$

olur. (2) ve (3) sonuçlarından anlaşıldığı gibi, $P>10\,\text{kN}$ olursa her iki kesitte hasar görür.

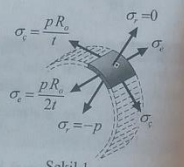
15 – 3.11 Şekil 15-3.11 de iki ucu kapalı silindirik buhar kazanına p iç basıncı etkiyor. Kazanda emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$, ortalama yarıçap $R_o=0.5\,\text{m}$, et kalınlığı $t=10\,\text{mm}$ dir. İç basınç p nin alabileceği en büyük değeri biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre hesaplayınız.



Şekil 15-3.11

ÇÖZÜM: İç basınç etkisindeki, silindirik tankta normal gerilmeler Şekil 1 de görüldüğü gibi,

$$\left.\begin{aligned}
&\sigma_\varphi = \frac{pR_o}{t} = 50p\\
&\sigma_\varepsilon = \frac{pR_o}{2t} = 25p\\
&\sigma_r = -p \quad \text{(iç yüzde)}\\
&\sigma_r = 0 \quad \text{(dış yüzde)}
\end{aligned}\right| \qquad (1)$$



Şekil 1

dir. (1) deki hesaplar $R_o=500\,\text{mm}$ ve $t=10\,\text{mm}$ için yapılmıştır. Kazan dış yüzeyinde gerilme durumu iki eksenlidir. İnce kazanlar için aşağıda izlenecek hesaplar mühendislik uygulamaları bakımından yeterlidir.

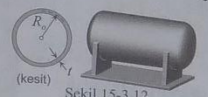
İki boyutlu gerilme durumu için (1) den asal gerilmeler $\sigma_1=50p$, $\sigma_2=25p$ $(\sigma_3=0)$ biçim değiştirme enerjisi (von Mises)kırılma varsayımında yerleştirilip, p iç basıncı çözülürse:

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2-\sigma_1\sigma_2\le\sigma_{em}^2 \;\Rightarrow\; (50p)^2+(25p)^2+(50p)(25p)=100^2 \;\Rightarrow\; p=\pm2.31$$

olur. (1) deki gerilme hesaplarında p nın basınç olması göz önüne alınmıştı. O nedenle fiziksel anlamlı kök,

$p=2.31\,\text{MPa}$

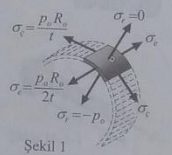
15 – 3.12 Şekil 15-3.12 deki silindirik tankta iç basınç $p_o=2\,\text{MPa}$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$, et kalınlığı $t=5\,\text{mm}$ ise, tankın ortalama yarıçapı R_o ın alabileceği en büyük değeri biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre hesaplayınız.



Şekil 15-3.12

ÇÖZÜM: Silindirik kabukta çembersel ve eksenel normal gerilmeler (Bakınız Şekil 1) sırasıyla,

$$\left.\begin{aligned}
&\sigma_\varphi = \frac{p_oR_o}{t} = \frac{2R_o}{5} = 0.4R_o\\
&\sigma_\varepsilon = \frac{p_oR_o}{2t} = \frac{2R_o}{2\times5} = 0.2R_o\\
&\sigma_r = -p_o \quad \text{(iç yüzde)}\\
&\sigma_r = 0 \quad \text{(dış yüzde)}
\end{aligned}\right| \qquad (1)$$



Şekil 1

(1) e göre, silindirin dış yüzü için asal gerilmeler,

$$\sigma_1=0.4R_o \;,\quad \sigma_2=0.2R_o \;,\quad \sigma_3\approx0 \qquad (2)$$

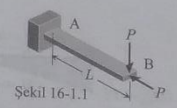
elde edilir. (2) de çembersel ve eksenel normal gerilmeler yanında oldukça küçük olan radyal normal gerilmeler ihmal edilmiştir. (2) deki asal gerilmeler biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımında yerleştirilirse, silindirik tankın ortalama yarıçapı:

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_2\sigma_3)\le\sigma_{em}^2$$

$$\Rightarrow\; (0.4R_o)^2+(0.2R_o)^2-(0.4R_o)(0.2R_o)\le100^2 \;\Rightarrow\; R_o\cong289\,\text{mm}$$

Bölüm
16
Bileşik Mukavemet Hallerine Bakış

16 – 1.1 Bir konsol kirişin serbest ucuna Şekil 16-1.1 de görüldüğü gibi düşey ve yatay P kuvvetleri uygulanıyor. Birinci ve ikinci mertebe kuramına göre eğilme momenti diyagramını çiziniz. Serbest uçtaki düşey ve yatay yer değiştirmeler sırasıyla v_B ve u_B dir.



Şekil 16-1.1

ÇÖZÜM: Çubuk eksenindeki yer değiştirmeler ihmal edilebilecek kadar küçük ise, yatay ve düşey yer değiştirmeler,

$$u \approx 0 \quad \text{ve} \quad v \approx 0$$

varsayılarak şekil değiştirmemiş geometri üstünden birinci mertebe kuramına göre yapılır. Eğer yer değiştirmeler çubuk boyu yanında ihmal edilemeyecek mertebede ise, o zaman hesaplar şekil değiştirmiş geometriye göre ikinci mertebe kuramı kullanılarak yapılır.

Birinci mertebe kuramı: Çubuk üstünde Şekil 1 deki gibi kesim yapılıp, burada moment denge denklemi yazılırsa,

$$M_I(z) = -Pz$$

bulunur ve eğilme momenti diyagramı Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Burada ankastrelik momenti,

$$(M_A)_I = M_I\big|_{z=L} = -PL$$

olur.

İkinci mertebe kuramı: Eksen takımı (y,z) şekil değiştirmiş geometride, serbest uca yerleştirilmiştir. Buradan z kadar uzakta yapılacak bir kesim sonucu elde edilecek kesitte moment denge denklemi yazılırsa,

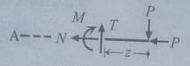
$$M_{II}(y,z) = -Pz - Py \qquad (1)$$

bulunur (Bakınız Şekil 3). A noktasında ankastrelik momentlerini bulmak için (1) de $y=v_B$ ve $z=L-u_B$ yerleştirilirse,

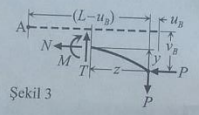
$$(M_A)_{II}=-PL\left(1-\frac{u_B}{L}+\frac{v_B}{L}\right)$$

bulunur. Böylece ikinci mertebe kuramına göre eğilme momenti diyagramı Şekil 4 de görüldüğü gibi çizilir. En büyük eğilme momenti için iki kuram arasındaki fark,

$$\Delta M_A=(M_A)_{II}-(M_A)_I=-P(-u_B+v_B)$$

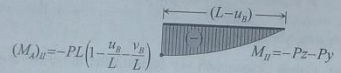


Şekil 1



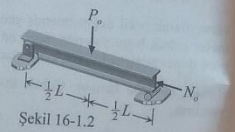
Şekil 3

Şekil 2



Şekil 4

16 – 1.2 Şekil 16-1.2 deki basit kirişte meydana gelecek en büyük eğilme momentini ikinci mertebe kuramına göre hesaplayınız ve sonucu birinci mertebe kuramıyla karşılaştırınız. Çubukta oluşacak en büyük çökme v_{max}, boy kısalması u_{max} tır.



Şekil 16-1.2

ÇÖZÜM: Simetri nedeniyle çubukta en büyük çökme ve eğilme momenti açıklık ortasındadır.

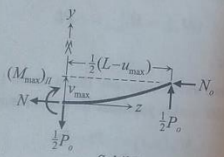
Simetri düzlemine göre çubuğun SCD Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Kesim yapılan kesitte moment denge denklemi yazılırsa, ikinci mertebe kuramında en büyük eğilme momenti,

$$(M_{max})_{II}=\frac{1}{2}P_o\left[\frac{1}{2}(L-u_{max})\right]+\frac{1}{2}N_o v_{max}=\frac{1}{4}P_o L\left(1-\frac{u_{max}}{L}\right)+\frac{1}{2}N_o v_{max}$$

bulunur. Eğer hesap birinci mertebe kuramına göre yapılsaydı, $u\approx 0$, $v\approx 0$ varsayılacağından,

$$(M_{max})_I=\tfrac{1}{4}P_o L$$

olacaktır.



Şekil 1

16 – 3.1 Bir prizmatik çubuk kesitinde simetri eksenleri (x,y) ise, çubuğun ötelenme ve dönme için rijitlik tansörlerini yazınız. Elastisite modülü E, kayma modülü G, kesit alanı A, eylemsizlik momentleri I_x, I_y, I_o ve kesit sabitleri k_x' ile k_y' dir.

ÇÖZÜM: Ötelenme ve dönme rijitlik tansörlerini sırayla elde edelim.

Ötelenme için rijitlik tansörü: Kesit düzleminde

Kesme kuvveti ile birim kayma açısı arasındaki ilişki : $\gamma_i=k_i'\dfrac{T_i}{GA}$, $(i=x,y)$

Normal kuvvet ile birim uzama oranı arasındaki ilişki : $\varepsilon_z=\dfrac{N}{AE}$

Kuvvet vektörü ile birim ötelenme vektörü arasındaki ilişki:

Kuvvet vektörü : $\mathbf{R}=T_x\mathbf{i}+T_y\mathbf{j}+N\mathbf{k}$

Birim ötelenme vektörü : $\boldsymbol{\gamma}=\gamma_x\mathbf{i}+\gamma_y\mathbf{j}+\varepsilon_z\mathbf{k}$

Ötelenme rijitlik tansörü : $[\mathbf{B}]=\begin{bmatrix} GA/k_x' & 0 & 0\\ 0 & GA/k_y' & 0\\ 0 & 0 & AE\end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $\{\mathbf{R}\}=[\mathbf{B}]\{\boldsymbol{\gamma}\}$

Dönme için rijitlik tansörü: (x,y) takımı aynı zamanda kesitin simetri eksenleri olduğundan, $I_{xy}=0$ dır. Şu halde eksenlere göre eğilme momenti–eğrilik ilişkisi,

$$M_x=E\kappa_x I_x-E\kappa_y I_{xy}=E\kappa_x I_x$$
$$M_y=-E\kappa_x I_{xy}+E\kappa_y I_y=E\kappa_y I_y$$

olur. Burulma momentiyle birim dönme açısı arasındaki ilişki,

$$M_b=\omega_z G I_o$$

dır. Moment ve birim dönme açısı vektörleri arasındaki ilişki:

Moment vektörü : $\mathbf{M}=M_x\mathbf{i}+M_y\mathbf{j}+M_b\mathbf{k}$

Birim dönme vektörü : $\boldsymbol{\omega}=\kappa_x\mathbf{i}+\kappa_y\mathbf{j}+\omega_z\mathbf{k}$

Dönme rijitlik tansörü : $[\mathbf{D}]=\begin{bmatrix} EI_x & 0 & 0\\ 0 & EI_y & 0\\ 0 & 0 & GI_o\end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $\{\mathbf{M}\}=[\mathbf{D}]\{\boldsymbol{\omega}\}$

16 – 3.2 Kuvvet vektörü $\mathbf{R}$ ile birim ötelenme vektörü $\boldsymbol{\gamma}$ hangi durumda eşeksenli (coaxial) olur.

ÇÖZÜM: $\{\mathbf{R}\}=[\mathbf{B}]\{\gamma\}$ ilişkisinde eşeksenlilik ancak $[\mathbf{B}]$ nin bileşenlerinin aynı olmasıyla mümkün olur. Ötelenme için rijitlik tansörü,

$$[\mathbf{B}]=\begin{bmatrix} GA/k'_x & 0 & 0 \\ 0 & GA/k'_y & 0 \\ 0 & 0 & AE \end{bmatrix}$$

dür. Burada $B_{33}=AE$ diğer iki bileşenden farklı yapıdadır ve onlara eşit olması mümkün değildir. Şu halde öncelikle eksenel kuvvet $N=0$ olmalıdır ve bunun sonucunda $\varepsilon_z=0$ olur. Diğer iki bileşenin eşit olabilmesi $(B_{11}=B_{22})$ için gerekli koşul:

$$k'_x=k'_y$$

16 – 3.3 Moment vektörü $\mathbf{M}$ ile birim dönme vektörü $\boldsymbol{\kappa}$ nın eşeksenli (coaxial) olabilmesi için gerekli koşulları belirleyiniz.

ÇÖZÜM: $\{\mathbf{M}\}=[\mathbf{D}]\{\boldsymbol{\omega}\}$ ilişkisinde dönme rijitlik tansörü,

$$[\mathbf{D}]=\begin{bmatrix} EI_x & -EI_{xy} & 0 \\ -EI_{xy} & EI_y & 0 \\ 0 & 0 & GI_o \end{bmatrix}$$

da eşeksenlik koşulu ancak $[\mathbf{D}]$ nin bileşenlerinin köşegen üstünde ve birbirine eşit olmasıyla sağlatılır. Bunun için öncelikle kesit eksenleri (x,y) asal olmalıdır. Bunun anlamı $I_{xy}=0$ dır. Ayrıca $D_{33}=GI_o$ diğer iki köşegen teriminden farklı yapıdadır ve onlara eşit olması mümkün değildir. Şu halde öncelikle burulma momenti $M_b=0$ olmalıdır ve bunun sonucu $\omega_z=0$ dır. Diğer iki bileşenin eşit olabilmesi için $(D_{11}=D_{22})$ gerekli koşul:

$$I_x=I_y$$

Bölüm
17
Kesmeli Eğilme

17 – 1.1 Genişliği b, yüksekliği h olan dikdörtgen kesitli bir çubukta kesme kuvveti T_y ise, dik kesitte kayma gerilmesi dağılımını bulunuz.

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki dikdörtgen kesit geometrisinde, taralı alan $\bar{A}=b(\frac{1}{2}h-\bar{y})$ nin alan statik momenti,

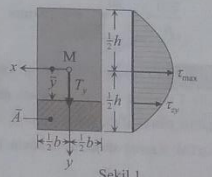
$$S_x(\bar{y})=b\left(\tfrac{1}{2}h-\bar{y}\right)\left[\tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}h+\bar{y}\right)\right]=\tfrac{1}{2}b\left(\tfrac{1}{4}h^2-\bar{y}^2\right)$$

dir. Aynı sonuca integrasyon ile ulaşmak istersek, bir yatay şerit alan elemanı $dA=bdy$ yardımıyla,

$$S_x(\bar{y})=\int_{\bar{A}} y\,dA=\int_{\bar{y}}^{h/2} y(b\,dy)=\tfrac{1}{2}b\left(\tfrac{1}{4}h^2-\bar{y}^2\right)$$

bulunur. Şu halde, kesit düzleminde $y=\bar{y}$ de kayma gerilmesi,

$$\tau_{zy}=\frac{T_y S_x(y)}{I_x b(y)}=\frac{T_y\left[\frac{1}{2}b\left(\frac{1}{4}h^2-\bar{y}^2\right)\right]}{\left(\frac{1}{12}bh^3\right)b}=\frac{6T_y}{bh^3}\left(\tfrac{1}{4}h^2-\bar{y}^2\right) \qquad (1)$$



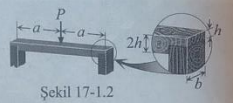
Şekil 1

olur. (1) e göre, kayma gerilmesi Şekil 1 de görüldüğü gibi kesit yüksekliğince kuadratik dağılır. $\bar{y}=\pm\frac{1}{2}h$ için $\tau_{zy}=0$ dır ve $\bar{y}=0$ için en büyük kayma gerilmesi,

$$\tau_{max}=\frac{3T_y}{2bh}$$

olur.

17 – 1.2 Bağlantı detayları Şekil 17-1.2 de görülen ahşap AB kirişi iki sabit kolon üstüne serbestçe oturtuluyor. Kirişin b genişliğinin alabileceği en küçük değeri kesme etkisine göre hesaplayınız. $P=400\,\text{kN}$, $h=40\,\text{cm}$ ve ahşapta kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=3\,\text{MPa}$ dır.



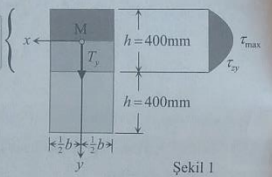
Şekil 17-1.2

ÇÖZÜM: Hesabın yapılacağı zayıf kesit Şekil 1 de görülüyor. AB kirişi serbestçe oturduğu için basit mesnetlidir. O nedenle kesme kuvveti diyagramı kolayça Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Buna göre,

$$T_{\max}=|\mp 200|\,\text{kN}=200\times10^3\,\text{N}$$

olur. Şimdi en büyük kayma gerilmesini bulalım:

kesmeye zorlanan kesit



Şekil 1

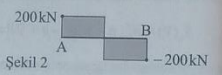
$$\bar{S}_x=\left(\tfrac{1}{2}bh\right)\left(-\tfrac{1}{4}h\right)=-(200b)100=-2\times10^4 b$$

$$I_x=\tfrac{1}{12}bh^3=\tfrac{1}{12}400^3 b=\frac{16\times10^6}{3}b$$

$$\tau_{\max}=-\frac{T_y\bar{S}_x}{I_x b}=-\frac{(200\times10^3)(-2\times10^4 b)}{\frac{16\times10^6}{3}b\times b}=\frac{3000}{b}$$

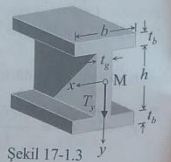
Şimdi güvenlik koşulu $\tau_{\max}\le\tau_{em}=3\,\text{MPa}$ yazılırsa,

$$\frac{750}{b}\le 3 \quad\Rightarrow\quad b\ge 250\,\text{mm}$$



Şekil 2

17 – 1.3 Kesme kuvveti T_y nin etkisinde zorlanan Şekil 17-1.3 deki eş kollu I profilde kayma gerilmesi dağılımı τ_{zy} nin gövdedeki dağılımını analitik olarak ifade ediniz.



Şekil 17-1.3

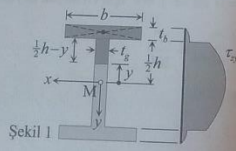
ÇÖZÜM: Kesitte oluşacak en büyük kayma gerilmesi,

$$\tau_{\max}=-\frac{T_y\bar{S}_x}{I_x t_g} \qquad (1)$$

Şekil 1 de gövde üstünde, kütle merkezi M den y kadar yukarıdaki bir noktaya kadar gelen kesitin x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_x(y)=t_g\left(\tfrac{1}{2}h-y\right)\left[-\tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}h+y\right)\right]+bt_b\left[-\left(\tfrac{1}{2}h+\tfrac{1}{2}t_b\right)\right]$$
$$=-\tfrac{1}{2}t_g\left(\tfrac{1}{4}h^2-y^2\right)-\tfrac{1}{2}bt_b(h+t_b)$$

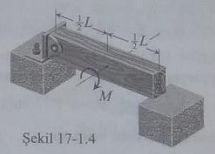
Bunu (1) de yerleştirirsek,



Şekil 1

$$\tau_{zy}=\underbrace{\frac{T_y}{2I_x}\left[\frac{1}{4}h^2-y^2\right]}_{\substack{\text{Kayma gerilmesinin}\\ \text{gövde üstündeki}\\ \text{parabolik dağılımı}}}+\underbrace{\frac{T_y}{2I_x}\frac{t_b b}{t_g}(h+t_g)}_{\substack{\text{Gövde üstünde}\\ \text{boyun noktasındaki}\\ \text{kayma gerilmesinin}\\ \text{değeri}}}$$

17 – 1.4 Dikdörtgen kesit boyutları $b=18\,\text{cm}$, $h=36\,\text{cm}$ olan beyaz dişbudaktan prizmatik kalas Şekil 17-1.4 de görüldüğü gibi iki beton kolonun üstüne serbestçe yerleştiriliyor. Daha sonra kiriş ortasından eğilme momenti M ile yükleniyor. Eğer ahşap malzemede çekme emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=6\,\text{MPa}$, basınç emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=8\,\text{MPa}$, kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=13\,\text{MPa}$ ve kiriş açıklığı $L=2.8\,\text{m}$ ise, ahşap kirişin güvenle taşıyabileceği eğilme momenti M yi hesaplayınız.

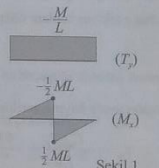


Şekil 17-1.4

ÇÖZÜM: Çubuğun kesit tesir diyagramları şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. En çok zorlanma açıklık ortasında oluşur.

$$T_{\max}=\left|-\frac{M}{L}\right|=-\frac{M}{2.8\times10^3}=357\times10^{-6}M$$

$$M_{\max}=\tfrac{1}{2}ML=1.4\times10^3 M$$



Şekil 1

Kesit özellikleri:

$$\bar{S}_x=\left(\tfrac{1}{2}bh\right)\left(-\tfrac{1}{4}h\right)=\left(\tfrac{1}{2}\times180\times360\right)\left(-\tfrac{1}{4}\times360\right)=-2916\times10^3\,\text{mm}^3$$

$$I_x=\tfrac{1}{12}bh^3=\tfrac{1}{12}\times180\times360^3=69984\times10^4\,\text{mm}^4$$

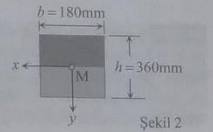
Güvenlil koşulları: En büyük gerilmeleri emniyet gerilmeleriyle karşılaştıralım.

- $\tau_{\max}=-\dfrac{T_{\max}\bar{S}_x}{I_x b}\le\tau_{em}=13\,\text{MPa}$

$$\tau_{\max}=-\frac{(357\times10^{-6}M)(-2916\times10^3)}{(69984\times10^4)180}$$
$$=8267\times10^{-6}M\le13 \quad\Rightarrow\quad M_\tau=1572\times10^6\,\text{N mm}$$

- $\sigma_{\max}=\dfrac{M_{\max}}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}h\right)\le\sigma_{em}=6\,\text{MPa}$

$$\sigma_{\max}=\frac{(1.4\times10^3 M)}{69984\times10^4}\left(\tfrac{1}{2}\times360\right)$$
$$=25.7\times10^{-6}M\le6\,\text{MPa} \quad\Rightarrow\quad M_\sigma=23\times10^6\,\text{N mm}$$

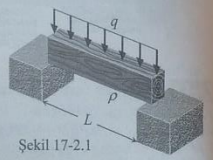


Şekil 2

Şu halde çubuğa uygulanabilecek eğilme momenti:

$M = 23\,\text{kN}$

17 – 2.1 Şekil 17-2.1 deki dikdörtgen kesitli prizmatik ahşap çubuğa etkiyen düzgün yayılı yük $q = 45\,\text{kN/m}$, kesit boyutları $b = 180\,\text{mm}$, $h = 360\,\text{mm}$ ve kiriş açıklığı $L = 2.8\,\text{m}$, ahşabın özgül ağırlığı $\gamma = 5495\,\text{N/m}^3$ dir. En çok zorlanan kesitte tarafsız eksene göre $y = 0.5h$, $0.4h$, $y = 0.3h$, $y = 0.2h$, $y = 0.1h$ ve $y = 0$ daki kayma gerilmelerini hesaplayınız.



Şekil 17-2.1

ÇÖZÜM: Dikdörtgen kesitin üst yarısında, $b = 180\,\text{mm}$ genişliğindeki keyfi bir parçanın alan statik momentini hesaplarsak:

$$S_x = -\tfrac{1}{2}b\left(\tfrac{1}{4}h^2 - y^2\right) = -90\left(32400 - y^2\right)$$

Kesitin eylemsizlik momenti : $I_x = \frac{1}{12}bh^3 = \frac{1}{12}\times 180\times 360^3 = 69984\times 10^4\,\text{mm}^4$

Kesit alanı : $A = bh = 180\times 360 = 64800\,\text{mm}^2$

Ahşabın özgül ağırlığı : $\gamma = 5495\,\text{N/m}^3 = 5495\times 10^{-9}\,\text{N/mm}^3$

Çubuğa etkiyen toplam düzgün yayılı yük: : $q_y = q + \gamma A$

$$= 45 + 5495\times 10^{-9}\times 64800 = 45.36\,\text{N/mm}$$

Mesnet üstünde oluşacak en büyük kesme kuvveti : $T_{\max} = \frac{1}{2}q_y L = \frac{1}{2}\times 45.36\times 2800 = 63498.5\,\text{N}$

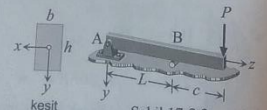
Dikdörtgende kayma gerilmesi dağılımı:

$$\tau_{zy} = -\frac{T_{\max}S_x}{I_x b} = -\frac{63498.5\left[-90\left(32400 - y^2\right)\right]}{(69984\times 10^4)180} = 453664\left(32400 - y^2\right)\times 10^{-10}$$

İstenen kesit noktalarında kayma gerilmeleri :

düşey koordinat	kayma gerilmesi
$y = -180\,\text{mm}$	$\tau_{zy} = 0$
$y = -144\,\text{mm}$	$\tau_{zy} = 0.53\,\text{MPa}$
$y = -72\,\text{mm}$	$\tau_{zy} = 1.23\,\text{MPa}$
$y = -36\,\text{mm}$	$\tau_{zy} = 1.41\,\text{MPa}$
$y = 0$	$\tau_{zy} = 1.47\,\text{MPa}$ (en büyük değer)

17 – 2.2 Şekil 17-2.2 daki dikdörtgen kesitli çıkmalı kirişin ucuna tekil P kuvveti etkiyor. Çubukta normal emniyet gerilmesi σ_{em}, kayma emniyet gerilmesi τ_{em}, kesit boyutları $b\times h$ dır. Eğer $c < L$ ise, güvenlik açısından c açıklığının alabileceği en büyük değeri hesaplayınız.



Şekil 17-2.2

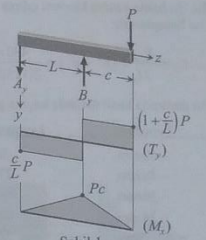
ÇÖZÜM: Çubuğun SCD üstünde denge denklemlerini yazarak Şekil 1 deki kesit tesir diyagramlarını çizelim.

$$\Sigma M_A = 0 \;\Rightarrow\; B_y = \left(1 + \frac{c}{L}\right)P \uparrow$$

$$\Sigma F_y = 0 \;\Rightarrow\; A_y = \frac{c}{L}P \downarrow$$

En büyük kesit zorları B mesnedi üstünde oluşur.

$$T_{\max} = \left(1 + \frac{c}{L}\right)P \quad , \quad M_{\max} = Pc$$



Şekil 1

- *Eğilme*: $\sigma_{\max} = \dfrac{M_{\max}}{I_x}\left(-\tfrac{1}{2}h\right) = -\dfrac{Pc}{\frac{1}{12}bh^3}\left(-\tfrac{1}{2}h\right) = \dfrac{6c}{bh^2}P = \dfrac{6c}{Ah}P$

$$\sigma_{\max} \le \sigma_{em} \;\Rightarrow\; P \le \frac{\sigma_{em}Ah}{6c} \qquad (1)$$

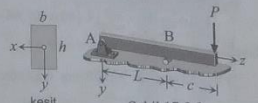
- *Kayma*: $\tau_{\max} = -\dfrac{T_{\max}\bar{S}_x}{I_x b} = -\dfrac{\left(1+\frac{c}{L}\right)P\left[\left(\frac{1}{2}bh\right)\left(-\frac{1}{4}h\right)\right]}{\left(\frac{1}{12}bh^3\right)b} = \dfrac{3\left(1+\frac{c}{L}\right)P}{2A}$

$$\tau_{\max} \le \tau_{em} \;\Rightarrow\; P \le \frac{2\tau_{em}AL}{3(c+L)} \qquad (2)$$

Sol tarafları aynı olan (1) ve (2) yi birbirlerine eşitleyip, bu denklemden $L/c > 1$ oranını çekersek:

$$\frac{\sigma_{em}Ah}{6c} = \frac{2\tau_{em}AL}{3(c+L)} \;\Rightarrow\; \frac{L}{c} = \frac{\sigma_{em}h}{4\tau_{em}c - \sigma_{em}h} > 1 \;\Rightarrow\; \sigma_{em}h > 4\tau_{em}c - \sigma_{em}h \;\Rightarrow\; c < \frac{h\,\sigma_{em}}{2\,\tau_{em}}$$

17 – 2.3 Şekil 17-2.3 deki dikdörtgen kesitli çıkmalı kirişin ucuna etkiyen tekil yük $P = 480\,\text{kN}$ dur. Kesit boyutları $b = 8\,\text{cm}$, $h = 12\,\text{cm}$, kiriş açıklıkları $L = 2\,\text{m}$ ve $c = 0.5\,\text{m}$ ise, en çok zorlanan kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz.



Şekil 17-2.3

ÇÖZÜM: Denge denklemlerini yazarak mesnet tepkilerini hesaplarsak,

$$A_y = 120\times 10^3\,\text{N}\downarrow \quad , \quad B_y = 480\times 10^3\,\text{N}\uparrow$$

Bulunur. Dikdörtgen kesitin eylemsizlik momenti

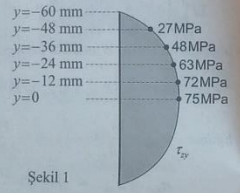
$$I_x = \tfrac{1}{12}bh^3 = \tfrac{1}{12}\times 80\times 120^3 = 1152\times 10^4\,\text{mm}^4$$

dir. Şu halde kesme kuvveti çıkma üstünde en büyük değerini alır. Şu halde, dikdörtgen üstünde kayma gerilmesini hesaplarsak:

$$\tau_{zy}=\frac{T_{\max}}{2I_x}\left(\tfrac{1}{4}h^2-y^2\right)=\frac{480\times10^3}{2\left(1152\times10^4\right)}\left(\tfrac{1}{4}\times120^2-y^2\right)=75-\frac{y^2}{48}$$

Bu durumda kesit üstünde kayma gerilmesinin alacağı değerler:

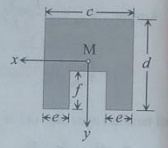
koordinat	kayma gerilmesi
−60 mm	0
−48 mm	27 MPa
−36 mm	48 MPa
−24 mm	63 MPa
−12 mm	72 MPa
0	75 MPa



Şekil 1

Kayma gerilmesi dağılımı Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir.

17 – 2.4 Şekil 17-2.4 daki kesite etkiyen düşey kesme kuvveti $T_y=500\,\text{kN}$ dur. Kesit boyutları $c=120\,\text{mm}$, $d=120\,\text{mm}$, $e=30\,\text{mm}$, $f=40\,\text{mm}$ ise, kesitte oluşacak kayma gerilmesi τ_{zy} nin dağılımını belirleyiniz.



Şekil 17-2.4

ÇÖZÜM: Önce Şekil 1 den yararlanarak kesit özelliklerini belirleyelim.

Eylemsizlik momenti: Önce kesitin ağırlık merkezini kesiy tabanına göre bulalım.

$$y_M=\frac{(120\times120)60-(40\times60)20}{120\times120+40\times60}=68\,\text{mm}$$

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}(120\times120^3)+(120\times120)(68-60)^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}(60\times40^3)+(60\times40)(68-20)^2\right]=1235\times10^4\,\text{mm}^4$$

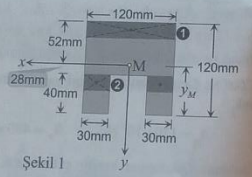
Alan statik momenti:

- $y=-52\,\text{mm}$ ile $y=28\,\text{mm}$ arasında:

$$(S_x)_1=120(52-y)\left[-\tfrac{1}{2}(52+y)\right]=-162240+60y^2$$

- $y=28\,\text{mm}$ ile $y=68\,\text{mm}$ arasında:

$$(S_x)_2=(120\times80)(68-80)+2[30(y-28)]\left[\tfrac{1}{2}(28+y)\right]=-138720+30y^2$$



Şekil 1

Kayma gerilmesi dağılımı:

- $y=-52\,\text{mm}$ ile $y=28\,\text{mm}$ arasında:

$$(\tau_{zy})_1=-\frac{T_y(S_x)_1}{I_x(2c)}=-\frac{(500\times10^3)(-162240+60y^2)}{(1235\times10^4)120}=54.73-2024\times10^{-5}y^2$$

- $y=28\,\text{mm}$ ile $y=68\,\text{mm}$ arasında:

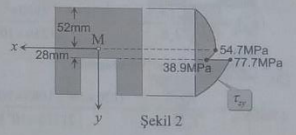
$$(\tau_{zy})_2=-\frac{T_y(S_x)_2}{I_x(2e)}=-\frac{(500\times10^3)(-138720+30y^2)}{(1235\times10^4)(2\times30)}=93.59-2024\times10^{-5}y^2$$

Kayma gerilmesi τ_{zy} nin dağılımı Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Burada önemli kayma gerilmesi değerleri:

$$\tau_{zy}\big|_{y=0}=(\tau_{zy})_1\big|_{y=0}=54.7\,\text{MPa}$$

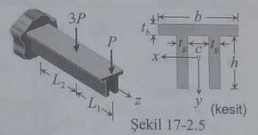
$$\tau_{zy}\big|_{y=28}=(\tau_{zy})_1\big|_{y=28}=38.9\,\text{MPa}$$

$$\tau_{zy}\big|_{y=28}=(\tau_{zy})_2\big|_{y=28}=77.7\,\text{MPa}$$



Şekil 2

17 – 2.5 Şekil 17-2.5 de kesit geometrisi verilmiş olan konsol kiriş $P=30\,\text{kN}$ ve $3P$ şiddetindeki iki tekil yükün etkisindedir. Açıklıklar $L_1=0.8\,\text{m}$, $L_2=1.2\,\text{m}$, kesit boyutları $b=360\,\text{mm}$, $h=240\,\text{mm}$, $c=160\,\text{mm}$, $t_b=40\,\text{mm}$ ve $t_g=30\,\text{mm}$ ise, en çok zorlanan kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz.

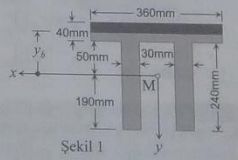


Şekil 17-2.5

ÇÖZÜM: *Kesit özellikleri*: Bunları belirleyebilmek için önce kesit ağırlık merkezi M nin yeri belli olmalıdır. Bu nokta kesit tabanına göre belirledikten sonra (Bakınız Şekil 1), M noktasına yerleştirilecek x eksenine göre kesitin eylemsizlik momentini hesaplayalım:

$$y_M=\frac{\Sigma y_i A_i}{\Sigma A_i}=\frac{(360\times280)140-(300\times240)120}{360\times280-300\times240}=190\,\text{mm}$$

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}(360\times40^3)+360\times40(-70)^2\right]+2\left[\tfrac{1}{12}(30\times240^3)+(30\times240)70^3\right]=21216\times10^4\,\text{mm}^4 \quad (1)$$



Şekil 1

Alan statik momenti: Ağırlık merkezine yerleştirilmiş x eksenine göre kesitin önce başlık parçası içindeki alan parçasının statik momentini, sonra kollar üstündeki alan parçalarının statik momentlerini hesaplayalım.

- $y=-90\,\text{mm}$ ile $y=-50\,\text{mm}$ arasında: Başlık sınırlar içinde $y<0$ dır ve y koordinatının işareti de "−" olur. Aşağıdaki denklemler buna göre yazılmıştır.

$$(S_x)_b = 360(90+y)\left[-\tfrac{1}{2}(90-y)\right] = -1458\times10^3 + 180y^2$$

- $y=-50\text{mm}$ ile $y=190$ arasında: Başlığın altından başlayan ve ağırlık merkezine kadar olan gövde sınırları içinde $y<0$ dır ve y koordinatının işareti de "–" olur. Aşağıdaki denklemler buna göre yazılmıştır.

$$S_x = (S_x)_b\big|_{y=-50} + 2\left[30(50+y)\left[-\tfrac{1}{2}(50-y)\right]\right] = -1083\times10^3 + 30y^2$$

Kayma gerilmesi hesabı:

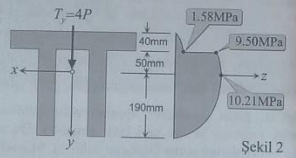
- $y=-90\text{mm}$ ile $y=-50\text{mm}$ arasında:

$$(\tau_{zy})_b = -\frac{T_{\max}(S_x)_b}{I_x b} = -\frac{(120\times10^3)(180y^2-1458\times10^3)}{(21216\times10^4)360} = \frac{1458\times10^3-180y^2}{636480}$$

- $y=-50\text{mm}$ ile $y=190$ arasında:

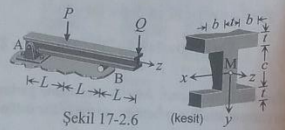
$$(\tau_{zy})_g = -\frac{T_{\max}S_x}{I_x(2t_g)} = -\frac{(120\times10^3)(1083\times10^3-30y^2)}{(21216\times10^4)60} = \frac{30y^2-1083\times10^3}{106080}$$

koordinat	kayma gerilmesi
$y=-90\text{mm}$	$\tau_{zy}=(\tau_{zy})_b\big\|_{y=-90}=0$
$y=-50\text{mm}$	$\tau_{zy}=(\tau_{zy})_b\big\|_{y=-50}=1.58\text{MPa}$
$y=-50\text{mm}$	$\tau_{zy}=(\tau_{zy})_g\big\|_{y=-50}=9.50\text{MPa}$
$y=0$	$\tau_{zy}=(\tau_{zy})_g\big\|_{y=0}=10.21\text{MPa}$
$y=60\text{mm}$	$\tau_{zy}=(\tau_{zy})_g\big\|_{y=60}=9.19\text{MPa}$
$y=150\text{mm}$	$\tau_{zy}=(\tau_{zy})_g\big\|_{y=150}=3.85\text{MPa}$
$y=190\text{mm}$	$\tau_{zy}=(\tau_{zy})_g\big\|_{y=190}=0$



Şekil 2

17 – 2.6 Şekil 17-2.6 da görülmekte olan çıkmalı kirişe etki eden tekil kuvvetler $P=4\text{kN}$ ve $Q=1\text{kN}$ olup $L=2\text{m}$ dir. I profilin boyutları $b=6\text{cm}$, $c=8\text{cm}$ ve $t=2\text{cm}$ dir. Şu halde mevcut yükleme altında kirişte ortaya çıkacak en büyük normal gerilme ile kayma gerilmesini elde ediniz.



Şekil 17-2.6

ÇÖZÜM: Kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görülmektedir. Şiddetçe en büyük kesme kuvveti ve eğilme momenti,

$$T_{\max} = |-2.5|\text{kN} \quad \text{ve} \quad M_{\max} = 3\text{kNm}$$

C noktasında oluşur. Şekil 2 de görüldüğü gibi, en büyük normal gerilme kesitin en alt ipçiklerinde ve en büyük kayma gerilmesi tarafsız eksen üstünde oluşur. I profilin x eksenine göre eylemsizlik momenti ile kesitin üst yarısının alan statik momenti,

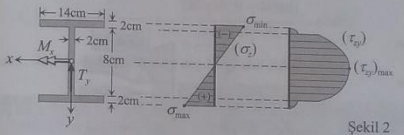
$$I_x = 2\left[\tfrac{1}{12}(14\times2^3)+(2\times14)5^2\right]+\tfrac{1}{12}(2\times8^3) = 1504\,\text{cm}^4$$

$$\bar{S}_x = (-5)(14\times2)+(-2)(4\times2) = -156\,\text{cm}^3$$

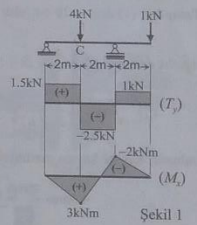
dür. Buna göre en büyük normal gerilme ile kayma gerilmesi:

$$(\sigma_z)_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_x}y_{\max} = \frac{3\times10^5}{1504}\times6 = 1197\,\text{N/cm}^2$$

$$(\tau_{zy})_{\max} = -\frac{T_{\max}\bar{S}_x}{I_x t} = -\frac{(2.5\times10^3)(-156)}{1504\times2} \cong 130\,\text{N/cm}^2$$

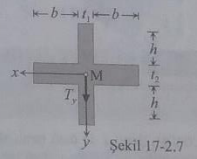


Şekil 2



Şekil 1

17 – 2.7 Şekil 17-2.7 deki + biçimli kesite etkiyen kesme kuvveti $T_y=70\text{kN}$ nun kesitte neden olacağı kayma gerilmesi τ_{zy} nin dağılımını çiziniz. Kesit boyutları $t_1=20\text{mm}$, $t_2=30\text{mm}$, $b=50\text{mm}$ ve $h=60\text{mm}$ dir.



Şekil 17-2.7

ÇÖZÜM: Kesitte kayma gerilmeleri,

$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x}{I_x g} \qquad (1)$$

(1) de (–) işareti, alan statik momentleri $\bar{S}_x$ ve S_x için hesabın kesitte $y<0$ olacak biçimde en uç bölgeden başlandığını ifade eder. Kesit genişliği için g harfi kullanılmıştır. Şekil 1 den yararlanırsak, x eksenine göre:

Taralı alanın alan statik momenti : $S_x = (60\times20)(-45) = -54\times10^3\,\text{mm}^3$

Kesitin üst yarısının alan statik momenti : $\bar{S}_x = S_x + (120\times15)(-7.5) = -67.5\times10^3\,\text{mm}^3$

Kesitin eylemsizlik momenti : $I_x = \tfrac{1}{12}(20\times150^3)+\tfrac{1}{12}(120\times30^3) = 589.5\times10^4\,\text{mm}^4$

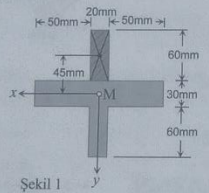
Düşey kol: (1) de $g = t_1$ olur : $\tau_{zy}\big|_{y=\pm 15} = -\dfrac{T_y S_x}{I_x t_1} = -\dfrac{(70\times10^3)(-54\times10^3)}{(589.5\times10^4)20} = 32\,\text{MPa}$

Yatay kol: (1) de $g = 2b + t_1$ olur : $\tau_{zy}\big|_{y=\pm 15} = -\dfrac{T_y S_x}{I_x(2b+t_1)} = -\dfrac{(70\times10^3)(-54\times10^3)}{(589.5\times10^4)120} = 5.34\,\text{MPa}$

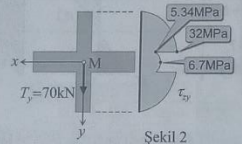
Ağırlık merkezi: (1) de $g = 2b + t_1$ ve S_x yerine $\bar{S}_x$ yerleştirilirse,

$$\tau_{zy}\big|_{y=0} = -\frac{T_y \bar{S}_x}{I_x(2b+t_1)} = \frac{(70\times10^3)(-67.5\times10^3)}{(589.5\times10^4)120} = 6.7\,\text{MPa}$$

bulunur. Kesitte kayma gerilmesi dağılımı Şekil 2 deki gibidir.

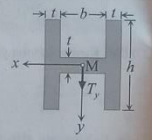


Şekil 1



Şekil 2

17 – 2.8 Şekil 17-2.8 deki H kesite etkiyen kesme kuvveti $T_y = 40\,\text{kN}$ nun etkimesi durumunda kayma gerilmesi τ_{zy} nin dağılımını çiziniz. Kesit boyutları $b = 60\,\text{mm}$, $h = 120\,\text{mm}$ ve $t = 12\,\text{mm}$ dir.



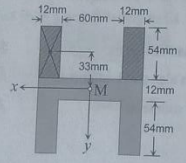
Şekil 17-2.8

ÇÖZÜM: Şekil 1 de daki taralı alanlar ile kesit üst yarısının x eksenine göre alan statik momentleri ve kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$S_x = 2(54\times12)(-33) = -42768\,\text{mm}^3$$
$$\bar{S}_x = S_x + (6\times84)(-3) = -44280\,\text{mm}^3$$
$$I_x = 2\left[\tfrac{1}{12}(12\times120^3)\right] + \tfrac{1}{12}(60\times12^3) \cong 3465000\,\text{mm}^4$$

dir. Kesitte kayma gerilmeleri,

$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x}{I_x g} \qquad (1)$$



Şekil 1

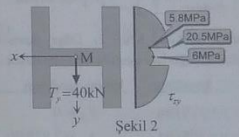
den elde edilir. (1) de $(-)$ işareti, alan statik momentleri $\bar{S}_x$ ve S_x için hesabın kesitte $y < 0$ olacak biçimde en uç bölgeden başlandığını ifade eder. Kesit genişliği için g harfi kullanılmıştır.

Düşey kollar: (1) de $g = 2t$ yerleştirilirse,

$$\tau_{zy}\big|_{y=\pm 6} = -\frac{T_y S_x}{I_x(2t)} = -\frac{(40\times10^3)(-42768)}{3465000(2\times12)} = 20.5\,\text{MPa}$$

Yatay kol: (1) de $g = b + 2t$ yerleştirilirse,

$$\tau_{zy}\big|_{y=\pm 6} = -\frac{T_y S_x}{I_x(b+2t)} = -\frac{(40\times10^3)(-42768)}{3465000\times84} = 5.8\,\text{MPa}$$



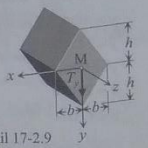
Şekil 2

Ağırlık merkezi: (1) de $g = b + 2t$ ve S_x yerine $\bar{S}_x$ yerleştirilirse,

$$\tau_{zy}\big|_{y=0} = -\frac{T_y \bar{S}_x}{I_x(b+2t)} = -\frac{(40\times10^3)(-44280)}{3465000\times84} = 6\,\text{MPa}$$

bulunur. Kesitte kayma gerilmesi dağılımı Şekil 2 deki gibidir.

17 – 2.9 Şekil 17-2.9 daki eşkenar dörtgen kesitli çubuğa etkiyen kesme kuvveti $T_y = 150\,\text{kN}$ nin kesitte neden olacağı kayma gerilmesi τ_{zy} nin kesitteki dağılımını bulunuz ve en büyük kayma gerilmesi ile onun etkidiği yeri belirleyiniz. $b = 6\,\text{cm}$ ve $h = 12\,\text{cm}$ dir.



Şekil 17-2.9

ÇÖZÜM: Şekil 1 de yazılacak basit bir orantı ile y ekseni boyunca değişen kesitin keyfi bir yatay düzlemdeki genişliği,

$$\frac{b_y}{2b} = \frac{h - |y|}{h} \quad \Rightarrow \quad b_y = 120 - |y| \qquad (1)$$

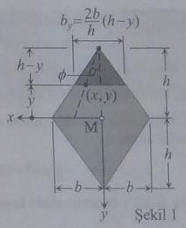
biçiminde elde edilir. Koyu alanın x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_x = \frac{1}{2} b_y \left(h - |y|\right)\left|-\frac{1}{3}(h + 2y)\right| = -\frac{1}{6}(120 - y)^2\left(120 + 2|y|\right) \qquad (2)$$

dir. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{48}(2b)(2h)^3 = 3456\times10^4\,\text{mm}^4 \qquad (3)$$

dür. Kesitte düşey kayma gerilmesinin dağılımını bulmak için (1), (2) ve (3) den yararlanılarsa,



Şekil 1

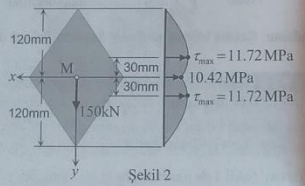
$$\tau_{zy}=-\frac{T_y S_x}{I_x b_y}=-\frac{(150\times10^3)\left|-\frac{1}{6}(120-y)^2(120+2|y|)\right|}{(3456\times10^4)(120-|y|)}=\frac{10(60+|y|)(120-|y|)}{6912} \qquad (4)$$

bulunur. τ_{zy} nin kesitte en büyük değeri aldığı yerin düşey koordinatı,

$$\frac{d\tau_{zy}}{dy}=0 \quad \Rightarrow \quad y=\tfrac{1}{4}h=30\,\text{mm}$$

bulunur (Bakınız Şekil 2). Düşey koordinat boyunca kesitin çeşitli noktalarında $(120\,\text{mm}\geq y\geq 0)$ kayma gerilmesi değerleri aşağıda hesaplanmıştır.

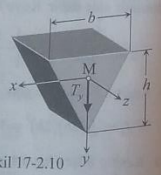
koordinat	kayma gerilmesi
$y=120\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=0$
$y=108\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=2.92\,\text{MPa}$
$y=96\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=5.42\,\text{MPa}$
$y=84\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=7.50\,\text{MPa}$
$y=72\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=9.17\,\text{MPa}$
$y=60\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=10.42\,\text{MPa}$
$y=48\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=11.25\,\text{MPa}$
$y=36\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=11.67\,\text{MPa}$
$y=30\,\text{mm}$	$\tau_{max}=11.72\,\text{MPa}$
$y=24\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=11.67\,\text{MPa}$
$y=12\,\text{mm}$	$\tau_{zy}=11.25\,\text{MPa}$
$y=0$	$\tau_{zy}=10.42\,\text{MPa}$



Şekil 2

Buna göre düşey kayma gerilmesi Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir.

17 – 2.10 Taban genişliği $b=60\,\text{mm}$, yüksekliği $h=120\,\text{mm}$ olan Şekil 17-2.10 daki ikizkenar üçgen kesitli çubukta kesme kuvveti $T_y=150\,\text{kN}$ nin kesitte neden olacağı kayma gerilmesi τ_{zy} nin kesitteki dağılımını bulunuz ve en büyük kayma gerilmesi ile onun etkidiği yeri belirleyiniz.



Şekil 17-2.10

ÇÖZÜM: Üçgen kesitin ağırlık merkezine yerleştirilmiş x eksenine göre eylemsizlik momenti,

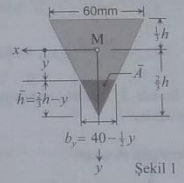
$$I_x=\tfrac{1}{36}bh^3=\tfrac{1}{36}\times60\times120^3=288\times10^4\,\text{mm}^4 \qquad (1)$$

dür. Şekil 1 de alt taraftaki koyu gölgeli alanın:

Yüksekliği : $\bar{h}=\frac{2}{3}h-y=80-y$

Taban genişliği : $\frac{b_y}{b}=\frac{\bar{h}}{h} \quad \Rightarrow \quad b_y=40-\frac{1}{2}y \qquad (2)$

Alanı : $\bar{A}=\frac{1}{2}b_y\bar{h} \quad \Rightarrow \quad \bar{A}=1600-40y+\frac{1}{4}y^2$



Şekil 1

$\bar{A}$ nin x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_x=\bar{A}\left(y+\tfrac{1}{3}\bar{h}\right) \quad \Rightarrow \quad S_x=\frac{128000}{3}-20y^2+\frac{1}{6}y^3 \qquad (3)$$

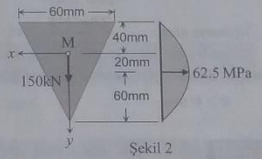
olur. Kesitte kayma gerilmesi dağılımı, (1), (2) ve (3) yardımıyla,

$$\tau_{zy}=\frac{T_y S_x}{I_x b_y}$$

$$=\frac{(150\times10^3)\left(\frac{128000}{3}-20y^2+\frac{1}{6}y^3\right)}{(288\times10^4)\left(40-\frac{1}{2}y\right)}=\frac{5(80-y)(y+40)}{288}$$

$$=\frac{5(80-y)(y+40)}{288} \qquad (4)$$

yazılır. (4) bağıntısı $y>0$ bölgesi için çıkartıldı. Kayma gerilmesinin en büyük değerinin oluşacağı yatay düzlemin koordinatını bulmak için $d\tau_{zy}/dy=0$ yazılıp, buradan y koordinatı çözülürse,

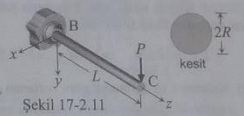


Şekil 2

$$\frac{d}{dy}\left[(80-y)(y+40)\right]=0 \quad \Rightarrow \quad y=20\,\text{mm} \qquad (5)$$

olur. (4) de çeşitli y değerleri ile birlikte (5) de yerleştirilerek düşey kayma gerilme hesaplarlanırsa, Şekil 2 deki dağılım elde edilir.

17 – 2.11 Şekil 17-2.11 deki konsol kirişin boyu $L=0.4\,\text{m}$ olup, serbest ucuna $P=18\,\text{kN}$ luk tekil kuvvet etkiyor. Emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ve $\tau_{em}=70\,\text{MPa}$ dir. Buna göre en küçük kesit yarıçapı R yi hesaplayınız.



Şekil 17-2.11

ÇÖZÜM: Kirişte kesit tesir diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibidir. En çok zorlanan kesit B dir. Burada,

$$T_{max}=18\,\text{kN} \quad \text{ve} \quad M_{max}=\left|-7.2\right|\text{kNm} \qquad (1)$$

dir. Kesmeye ve eğilmeye göre zorlanan çubukta sağlatılması gereken güvenlik koşulları,

$$\tau_{max}=\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x b}\le\tau_{em}=70\,\text{MPa} \qquad (2)$$

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}R}{I_x}\le\sigma_{em}=140\,\text{MPa} \qquad (3)$$

dir. Burada $\bar{S}_x$ kesitteki en büyük alan statik momentidir. Şekil 2 deki daire kesitte:

$$\left.\begin{array}{lll}\text{Eylemsizlik momenti} & : & I_x=\frac{1}{4}\pi R^4\\ \text{Kesitin alt yarısının alan statik momenti} & : & \bar{S}_x=\left(\frac{4R}{3\pi}\right)\left(\frac{1}{2}\pi R^2\right)=\frac{2}{3}R^3\\ \text{En büyük kesit genişliği} & : & b=2R\end{array}\right| \qquad (4)$$

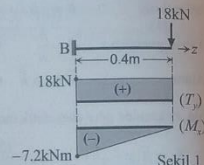
dir. (2) ve (3) de (1) ile (4) yerleştirilirse, daire kesitin yarıçapı,

$$\text{Kesmeye göre}\ :\ \frac{18\times10^3\left(\frac{2}{3}R^3\right)}{\frac{1}{4}\pi R^4(2R)}\le70 \ \Rightarrow\ R\ge11\,\text{mm}$$

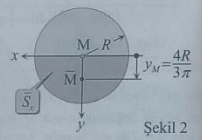
$$\text{Eğilmeye göre}\ :\ \frac{7.2\times10^6 R}{\frac{1}{4}\pi R^4}\le140 \ \Rightarrow\ R\ge41\,\text{mm}$$

bulunur. Şu halde; daire kesitte eğilmeye göre güvenli yarıçap:

$$R\ge41\,\text{mm}$$

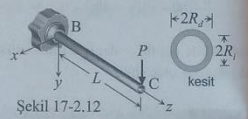


Şekil 1



Şekil 2

17 – 2.12 Şekil 17-2.12 deki konsol kirişin boyu $L=0.4\,\text{m}$ olup, serbest ucuna $P=18\,\text{kN}$ luk tekil kuvvet etkiyor. Emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ve $\tau_{em}=70\,\text{MPa}$ dir. Dış yarıçapı $R_d=60\,\text{mm}$ biliniyorsa, iç yarıçapın alabileceği en büyük değeri hesaplayınız.



Şekil 17-2.12

ÇÖZÜM: Kirişte kesit tesir diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibidir. En çok zorlanan kesit B dir. Burada,

$$T_{max}=18\,\text{kN}\quad\text{ve}\quad M_{max}=|-7.2|\,\text{kNm} \qquad (1)$$

dir. Kesmeye ve eğilmeye göre zorlanan çubukta sağlatılması gereken güvenlik koşulları,

$$\tau_{max}=\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x b}\le\tau_{em}=70\,\text{MPa} \qquad (2)$$

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}R}{I_x}\le\sigma_{em}=140\,\text{MPa} \qquad (3)$$

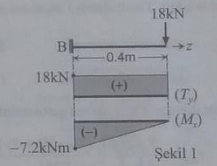
dir. Burada $\bar{S}_x$ kesitteki en büyük alan statik momentidir. Halkada kesit özelliklerini bulmak için, dış daireden iç daireyi çıkartarak hesapları sürdüreceğiz.

$$\left.\begin{array}{lll}x\text{ eksenine göre eylemsizlik momenti} & : & I_x=\frac{1}{4}\pi\left(R_d^4-R_i^4\right)=\frac{1}{4}\pi\left(60^4-R_i^4\right)\\ \text{Kesitin alt yarısına ait en büyük alan statik momenti} & : & \bar{S}_x=\frac{2}{3}\left(R_d^3-R_i^3\right)=\frac{2}{3}\left(60^3-R_i^3\right)\\ \text{Kesit genişliği} & : & b=2\left(R_d-R_i\right)=2\left(60-R_i\right)\end{array}\right| \qquad (3)$$

dir. (2) ve (3) de (1) ile (4) yerleştirilirse, halka kesitin iç yarıçapı:

$$\text{Kesmeye göre}\ :\ \frac{18\times10^3\left[\frac{2}{3}\left(60^3-R_i^3\right)\right]}{\frac{1}{4}\pi\left(60^4-R_i^4\right)\left[2\left(60-R_i\right)\right]}\le70 \ \Rightarrow\ R_i\le58.6\,\text{mm}$$

$$\text{Eğilmeye göre}\ :\ \frac{\left(7.2\times10^6\right)60}{\frac{1}{4}\pi\left(60^4-R_i^4\right)}\le140 \ \Rightarrow\ R_i\le54.8\,\text{mm}$$



Şekil 1

Şu halde halka kesitte eğilmeye göre güvenli iç yarıçap:

$$R_i\le54\,\text{mm}$$

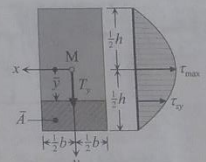
17 – 2.13 Genişliği b, yüksekliği h olan dikdörtgen kesitli bir çubukta kesit geometrisine bağlı sayısal çarpan k_y yi hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Kesitin ağırlık merkezi üstünde oluşacak en büyük kayma gerilmesi,

$$\tau_{max}=\frac{T_y}{I_x}\left(\frac{S_x}{b}\right)_{max}=\frac{T_y}{I_x}\frac{\bar{S}_x}{b} \qquad (1)$$

dir. Dikdörtgen kesitte en büyük alan statik momenti, kesitin yarısı içindir (Bakınız Şekil 1). (1) de kullanılacak kesit büyüklükleri:

$$\bar{S}_x=\left(\tfrac{1}{2}bh\right)\left(\tfrac{1}{4}h\right)=\tfrac{1}{8}bh^2\quad\text{ve}\quad I_x=\tfrac{1}{12}bh^3$$



Şekil 1

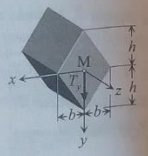
Şu halde,

$$\tau_{max}=\frac{T_y}{I_x}\frac{\bar{S}_x}{b}=\frac{T_y}{\frac{1}{12}bh^3}\frac{\frac{1}{8}bh^2}{b}=\frac{3}{2}\frac{T_y}{bh}=\frac{3}{2}\tau_{ort} \qquad (2)$$

olur. Ortalama kayma gerilmesi $\tau_{ort}=T_y/(bh)$ ile $\tau_{max}=k_y\tau_{ort}$ arasındaki ilişkiden yararlanılarak, dikdörtgen kesitler için geçerli sayısal çarpanı (2) den çekersek:

$$\tau_{max}=\tfrac{3}{2}\tau_{ort}\ \Rightarrow\ k_y=\tfrac{3}{2}$$

17 – 2.14 Şekil 17-2.14 deki eşkenar dörtgen kesitli çubukta kesit sayısal çarpanı k_y yi hesaplayınız.



Şekil 17-2.14

ÇÖZÜM: Kesit genişliği $b_y = f(y)$ dir. Şu halde, Şekil 1 den yararlanarak yazılacak basit bir orantı ile y ekseni boyunca kesit genişliği,

$$b_y = 2b\left(\frac{h-y}{h}\right) \qquad (1)$$

elde edilir. Taralı alanın x eksenine göre:,

alan statik momenti : $S_x = \frac{1}{2}b_y(h-y)\left[-\frac{1}{3}(h+2y)\right] = -\frac{b}{3h}(h-y)^2(h+2y)$ (2)

eylemsizlik momenti : $I_x = \frac{1}{48}(2b)(2h)^3 = \frac{1}{3}bh^3$ (3)

dür. Kesitte düşey kayma gerilmesinin dağılımını bulmak için (1), (2) ve (3) den yararlanılarsa,

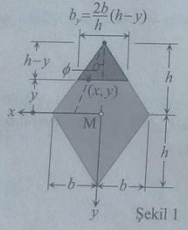
$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x}{I_x b_y} = \frac{T_y(h-y)(h+2y)}{2bh^3} = \frac{\left(h^2+hy-2y^2\right)}{h^2}\tau_{ort} \qquad (4)$$

bulunur. Kesit alanı $A = 2bh$ ve $\tau_{ort} = T_y / A$ dır. τ_{zy} nin kesitte en büyük değeri aldığı yerin düşey koordinatı,

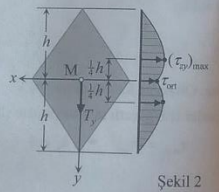
$$\frac{d\tau_{zy}}{dy} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\tau_{zy}}{dy} = \frac{T_y}{Ah^2}(h-4y) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = \tfrac{1}{4}h$$

bulunur (Bakınız Şekil 2). Bu sonuç (4) de yerleştirilirse, en büyük kayma gerilmesi,

$$\left.\begin{aligned} \tau_{max} &= \tau_{zy}\big|_{y=h/4} = \tfrac{9}{8}\tau_{ort} \\ \tau_{max} &= k_y \tau_{ort} \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad k_y = \tfrac{9}{8}$$



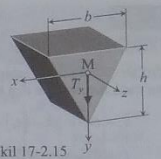
Şekil 1



Şekil 2

•

17 – 2.15 Şekil 17-2.15 de taban genişliği b, yüksekliği h olan ikizkenar üçgen kesitli çubukta kesit sayısal çarpanı k_y yi hesaplayınız.



Şekil 17-2.15

ÇÖZÜM: Eksen takımı kesitin ağırlık merkezine yerleştirilmiştir.

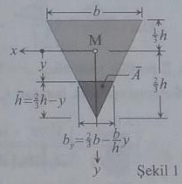
Eylemsizlik momenti : $I_x = \frac{1}{36}bh^3$ (1)

dür. Şekil 1 deki taralı alan için,

Taban genişliği : $\frac{b_y}{b} = \frac{\bar{h}}{h}$ ⇒ $b_y = \frac{2}{3}b - \frac{b}{h}y$ (2)

Yüksekliği : $\bar{h} = \frac{2}{3}h - y$

Alanı : $\bar{A} = \frac{1}{2}b_y\bar{h}$ ⇒ $\bar{A} = \frac{2}{6}bh - \frac{2}{3}by + \frac{b}{2h}y^2$



Şekil 1

$\bar{A}$ nin x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_x = \bar{A}\left(y + \tfrac{1}{3}\bar{h}\right) \quad \Rightarrow \quad S_x = \tfrac{4}{81}bh^2 - \tfrac{1}{3}by^2 + \frac{b}{3h}y^3 \qquad (3)$$

olur. Kesitte kayma gerilmesi dağılımı, (1), (2) ve (3) yardımıyla,

$$\tau_{zy} = \frac{T_y S_x}{I_x b_y} = \frac{4(2h-3y)(h+3y)}{3bh^3}T_y \qquad (4)$$

yazılır. (4) bağıntısı $y > 0$ bölgesi için çıkartıldı. Kayma gerilmesinin en büyük değerinin oluşacağı yatay düzlemin koordinatını bulmak için $d\tau_{zy}/dy = 0$ yazılıp, buradan y koordinatı çözülürse,

$$\frac{d}{dy}\left[(2h-3y)(h+3y)\right] = 0 \quad \Rightarrow \quad y = \tfrac{1}{6}h \qquad (5)$$

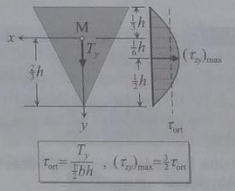
olur. Buna göre (4) de (5) yerleştirilirse en büyük kayma gerilmesi

$$\tau_{max} = \frac{3T_y}{bh}$$

elde edilir. Ortalama kayma gerilmesi $\tau_{ort} = T_y/(\frac{1}{2}bh)$ dan,

$$\left.\begin{aligned} \tau_{max} &= \frac{3T_y}{bh} = \frac{3}{2}T_{ort} \\ \tau_{max} &= k_y \tau_{ort} \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad k_y = \tfrac{3}{2}$$

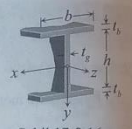
elde edilir.



Şekil 2

•

17 – 2.16 Şekil 17-2.16 daki I profilde kesit sayısal çarpanı k_y yi hesaplayınız. Kesit boyutları $t_g = t_b = 30\,\text{mm}$, $b = 120\,\text{mm}$ ve $h = 240\,\text{mm}$ dir.



Şekil 17-2.16

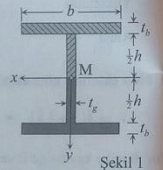
ÇÖZÜM: Çift simetriye sahip Şekil 1 deki, I profilin x eksenine göre, kesit üst yarısının alan statik momenti ile tüm kesitin eylemsizlik momenti,

$$\bar{S}_x = bt_b\left(-\tfrac{1}{2}h - \tfrac{1}{2}t_b\right) + \left(\tfrac{1}{2}ht_g\right)\left(-\tfrac{1}{4}h\right) = -\tfrac{1}{8}\left[4bt_b\left(h + t_b\right) + h^2 t_g\right]$$

$$I_x = 2\left[\tfrac{1}{12}bt_b^3 + bt_b\left(\tfrac{1}{2}h + \tfrac{1}{2}t_b\right)^2\right] + \tfrac{1}{12}t_g h^3 = \tfrac{1}{12}\left[2bt_b\left(3h^2 + 6ht_b + 4t_b^2\right) + t_g h^3\right]$$

biçiminde hesaplanır. Kesitte en büyük kayma gerilmesi,

$$\tau_{\max} = k_y \tau_{ort} = k_y \frac{T_y}{A} \quad \text{ve} \quad \tau_{\max} = -\frac{T_y \bar{S}_x}{I_x t_g} \qquad (1)$$



Şekil 1

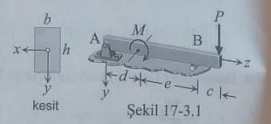
dir. I profilin kesit alanı $A = 2bt_b + ht_g$ dir. (1) deki iki ifadenin sağtarafları birbirlerine eşitlenip, buradan k_y sayısal çarpanı çekilirse,

$$k_y = -\frac{A\bar{S}_x}{I_x t_g} = \frac{3\left(2bt_b + ht_g\right)\left[4bt_b(h + t_b) + t_g h^2\right]}{2t_g\left[2bt_b\left(3h^2 + 6ht_b + 4t_b^2\right) + t_g h^3\right]}$$

bulunur. Şimdi eşitliğin sağ tarafına $b = 120\,\text{mm}$, $t_g = t_b = 30\,\text{mm}$, ve $h = 240\,\text{mm}$ yerleştirilirse,

$$k_y \cong 2.03$$

17 – 3.1 Şekil 17-3.1 deki dikdörtgen kesitli çıkmalı kirişe etkiyen dış yükler $P = 50\,\text{kN}$ ve $M = 30\,\text{kNm}$, kesit yüksekliği $h = 120\,\text{mm}$, normal emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 105\,\text{MPa}$, kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 50\,\text{MPa}$ ve kiriş açıklıkları $d = 0.8\,\text{m}$, $e = 1.2\,\text{m}$, $c = 0.5\,\text{m}$ ise, yükleri güvenle taşıyabilmek için gerekli kesit genişliğini hesaplayınız.



Şekil 17-3.1

ÇÖZÜM: Kirişin kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. En çok zorlanan kesit B mesnedi olup, en büyük kesit zorları,

$$T_{\max} = 50\times10^3\,\text{N} \quad , \quad M_{\max} = 20\times10^6\,\text{Nmm}$$

Kesit özellikleri: $A = 120b$, $I_x = \frac{1}{12}\left(b\times120^3\right) = 144000b$, $\bar{S}_x = \left(\frac{1}{2}bh\right)\left(-\frac{1}{4}h\right) = -1800b$

Kesmeye göre denetleme:

$$\tau_{\max} = -\frac{T_{\max}\bar{S}_x}{I_x b} = -\frac{\left(50\times10^3\right)(-1800b)}{(144000b)b} = \frac{625}{b}$$

$$\rightarrow \quad \tau_{\max} \le \tau_{em} = 50\,\text{MPa} \quad \rightarrow \quad b \ge 12.5\,\text{mm} \qquad (1)$$

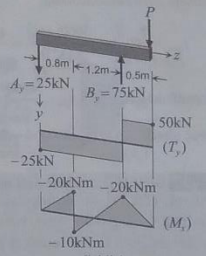
Eğilmeye göre denetleme:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}h\right) = \frac{20\times10^6}{144000b}\times60 = \frac{25000}{3b}$$

$$\rightarrow \quad \sigma_{\max} \le \sigma_{em} = 105\,\text{MPa} \quad \rightarrow \quad b \ge 79.4\,\text{mm} \qquad (2)$$

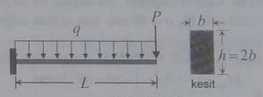
(1) ve (2) ye bakarsak, kesiti eğilme denetlemesine göre boyutlandırmamız gerekecek. Şu hâlde kesit yüksekliğinin olması gereken değeri:

$$b \cong 80\,\text{mm}$$



Şekil 1

17 – 3.2 Şekil 17-3.2 de yükleme durumu görülen ve ahşaptan imal edilmiş dikdörtgen kesitli konsol çubuğun kesitini boyutlandırınız. $\sigma_{em} = 12\,\text{MPa}$ ve $\tau_{em} = 1.8\,\text{MPa}$, $L = 4\,\text{m}$, $P = 4000\,\text{N}$, $q = 400\,\text{N/m}$ olup, $h = 2b$ dir.



Şekil 17-3.2

ÇÖZÜM: Kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Burada mutlak değerce en büyük kesit tesirleri:

$$T_{\max} = 5600\,\text{N} \quad , \quad M_{\max} = \left|-19.2\times10^6\right|\,\text{Nmm}$$

Kesit özellikleri için Şekil 2 den yararlanırsak:

$$I_x = \tfrac{1}{12}bh^3 = \tfrac{1}{12}b\left(2b\right)^3 = \tfrac{2}{3}b^4$$

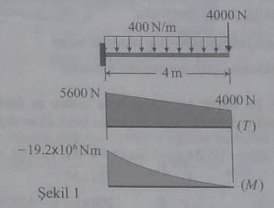
$$\bar{S}_x = \left(\tfrac{1}{2}bh\right)\left(\tfrac{1}{4}h\right) = \left(\tfrac{1}{2}b\times(2b)\right)\left(\tfrac{1}{4}\times(2b)\right) = \tfrac{1}{2}b^3$$

Eğilmeye göre boyutlandırma:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_x}y_{\max} = \frac{\left|-19.2\times10^6\right|}{\frac{2}{3}b^4}\left[\tfrac{1}{2}(2b)\right] = \frac{28.8\times10^6}{b^3}$$

Güvenlik koşulu $\sigma_{\max} \le \sigma_{em}$:

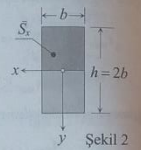
$$\frac{28.8\times10^6}{b^3} = 12 \quad \rightarrow \quad b = 133.9\,\text{mm} \cong 14\,\text{cm}$$



Şekil 1

Kesmeye göre boyutlandırma:

$$\tau_{max}=\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x b}=\frac{5600\left(\frac{1}{2}b^3\right)}{\left(\frac{1}{3}b^4\right)b}=\frac{4200}{b^2}$$

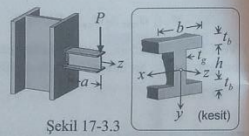


Şekil 2

Güvenlik koşulu $\tau_{max}\le\tau_{em}$: $\frac{4200}{b^2}=1.8$ ➡ $b=48.3\,\text{mm}\cong 5\,\text{cm}$

Sonuç olarak $b=14\,\text{cm}$, $h=28\,\text{m}$ uygundur.

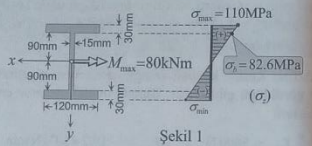
17 – 3.3 Şekil 17-3.3 deki konsol mesnetli kısa kirişi en büyük kayma gerilmesi (Tresca) ile denetleyiniz. Kiriş açıklığı $a=0.4\,\text{m}$, yük $P=200\,\text{kN}$, I profilin kesit boyutları $b=120\,\text{mm}$, $h=180\,\text{mm}$, $t_b=30\,\text{mm}$, $t_g=15\,\text{mm}$, emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=\sigma_M=140\,\text{MPa}$, $\tau_{em}=70\,\text{MPa}$ dir.



Şekil 17-3.3

ÇÖZÜM: Konsol bağlantı noktasında en büyük bağ kuvetleri oluşur. $P=200\times10^3\,\text{N}$, $a=40\,\text{mm}$ için mutlak değerce şiddetleri,

$$T_{max}=P=200\times10^3\,\text{N}$$
$$M_{max}=\left|-Pa\right|=\left|-80\times10^6\right|\,\text{Nmm}$$



Şekil 1

dir. Önce basit bir denetleme yapalım ve en büyük gerilmeleri emniyet gerilmeleriyle karşılaştıralım. Kesit üstündeki normal ve kayma gerilmesi dağılımları Şekil 1 ve Şekil 2 de görülmektedir.

Kesit üst yarısının alan statik momenti : $\bar{S}_x=(120\times30)(-105)+(90\times15)(-45)=-438750\,\text{mm}^3$

x eksenine göre eylemsizlik momenti : $I_x=\frac{1}{12}(120\times240^3)-\frac{1}{12}(105\times180^3)=8721\times10^4\,\text{mm}^4$

dir. En büyük normal gerilme kesitin en üstündeki ipçikte (Bakınız Şekil 1), en büyük kayma gerilmesi ise tarafsız eksende oluşur (Bakınız Şekil 2) ve değerleri,

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{I_x}y_{max}=\frac{\left(-80\times10^6\right)}{8721\times10^4}(-120)=110\,\text{MPa}<\sigma_{em}=140\,\text{MPa}\qquad(1)$$

$$\tau_{max}=-\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x t_g}=-\frac{\left(200\times10^3\right)(-438750)}{\left(8721\times10^4\right)15}=67\,\text{MPa}<\tau_{em}=70\,\text{MPa}\qquad(2)$$

dir. En büyük gerilmeler, emniyet gerilmeleriyle karşılaştırıldığında kesit yeterlidir. Yalnız (1) ve (2) gerilmeleri kesitin farklı noktalarında oluşmaktadır. Şimdi esas denetlemeyi, en çok zorlandığını düşündüğümüz boyun bölgesinde bir kırılma varsayımı üstünden yapalım.

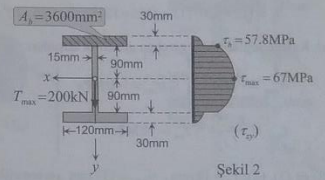
Boyun Noktası: Şekil 2 da taranmış başlık parçasının alan statik momenti,

$$S_b=(120\times30)(-105)=-378\times10^3\,\text{mm}^3$$

dir. Buna göre, boun noktasında gerilme bileşenleri,

$$\sigma_b=\frac{M_{max}}{I_x}\left(-\tfrac{1}{2}h\right)=\frac{\left(-80\times10^6\right)}{8721\times10^4}(-90)=82.6\,\text{MPa}$$

$$\tau_b=-\frac{T_{max}S_b}{I_x t_g}=-\frac{\left(200\times10^3\right)\left(-378\times10^3\right)}{\left(8721\times10^4\right)15}=57.8\,\text{MPa}$$



Şekil 2

için, asal gerilmeler,

$$\sigma_1=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b+\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=112.3\,\text{MPa}\quad,\quad\sigma_2=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b-\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=-29.7\,\text{MPa}$$

dir. Şu halde en büyük kayma gerilmesi varsayımı $\sigma_1-\sigma_2\le\sigma_{em}$ den,

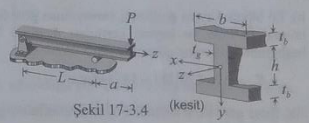
$$112.3-(-29.7)=142\,\text{MPa}>\sigma_{em}=140\,\text{MPa}\quad\times$$

bulunur ve Tresca varsayımına göre kesit yetersizdir. Hâlbuki (1) ve (2) deki en büyük gerilmeler emniyet gerilmelerinden daha küçüktür. O nedenle bu tip kesitlerde malzeme için uygun bir kırılma varsayımından yararlanılması faydalıdır.

17 – 3.4 I profilden yapılmış Şekil 17-3.4 deki çıkmalı kirişte açıklıklar $L=2\,\text{m}$, $a=0.4\,\text{m}$, kesit boyutları $t_b=t_g=12\,\text{mm}$, $b=120\,\text{mm}$ ve $h=210\,\text{mm}$ dir. Çubuğun güvenle taşıyabileceği en büyük P yükünü,

a). Güvenlik koşulları $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ve $\tau_{em}=70\,\text{MPa}$ sağlanacak biçimde hesaplayınız.

b). $\sigma_M=\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ için en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımını ile hesaplayınız.



Şekil 17-3.4

ÇÖZÜM: Şekil 1 de çıkmalı kirişin kesit tesir diyagramları görülüyor. Mutlak değerce en büyük eğilme momenti ile kesme kuvveti B mensedinin üstündeki kesitte oluşur. Uzunluk boyutu [m] ve P nin birimi [kN] olarak kullanılırsa,

$$T_{max}=P\,[\text{kN}]\quad\text{ve}\quad M_{max}=\left|-0.4P\right|\,[\text{kNm}]\qquad(1)$$

bulunur. Şekil 2 de görüldüğü gibi, negatif eğilme momenti nedeniyle kesitte en büyük normal gerilme en üstteki ipçiklerde oluşur. En büyük kayma gerilmesi ise tarafsız eksen üstünde meydana gelir. I profilin x eksenine göre eylemsizlik momenti ile Şekil 3 deki taralı alanın statik momenti,

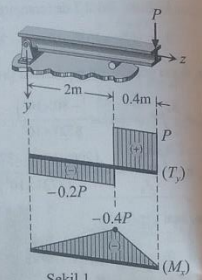
$$I_x=\tfrac{1}{12}\left(120\times234^3\right)-2\left[\tfrac{1}{12}\left(54\times210^3\right)\right]=4478\times10^4\,\text{mm}^4$$
$$\bar{S}_x=(12\times120)111+(105\times12)52.5=226\times10^3\,\text{mm}^3 \qquad (2)$$

a). Kesitte sağlatılması gereken güvenlik koşulları:

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{I_x}y_{max}\le\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$$
$$\tau_{max}=\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x t_g}\le\tau_{em}=70\,\text{MPa} \qquad (3)$$

(3) de (1), (2), $t_g=12\,\text{mm}$, $y_{max}=117\,\text{mm}$ yerleştirilirse,

$$\text{eğilmeye göre}\ :\ P\le\frac{140\left(4478\times10^4\right)}{117\times0.4\times10^6}\cong134\,\text{kN}$$
$$\text{kesmeye göre}\ :\ P\le\frac{70\left(4478\times10^4\right)12}{\left(226\times10^3\right)10^3}=166\,\text{kN} \qquad (4)$$



Şekil 1

elde edilir. (1) de P nin birimi olarak [kN] kullanıldığından, (4) sonuçlarında birim doğrudan [kN] olur. (4) e göre çubuğun güvenle taşıyabileceği en büyük yük:

$$P\le134\,\text{kN}$$

b). En büyük kayma gerilmesi varsayımına göre Şekil 3 deki I profilde boyun bölgesi B yi inceleyelim. Burada normal gerilme ve kayma gerilmesi dağılımı belirlendikten sonra asal gerilmeler hesaplanacaktır. Profil başlığının x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_b=(12\times120)111=159840\,\text{mm}^3$$

dür. Buna göre kesit üstünde boyun noktasındaki gerilmeler,

$$\sigma_b=\frac{M_{max}y_b}{I_x}=\frac{\left|-0.4\times10^6\right|\times105}{4478\times10^4}\cong0.938P \quad , \quad \tau_b=\frac{T_{max}S_b}{I_x t_g}=\frac{(P\times10^3)159840}{(4478\times10^4)12}=0.297P$$

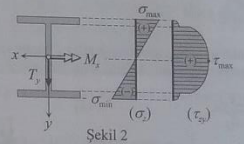
olur. Bu noktada asal gerilmeler,

$$\sigma_1=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b+\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=1.024P \quad , \quad \sigma_2=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b-\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=-0.086P$$

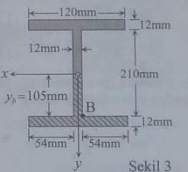
olur. Böylece en büyük kayma gerilmesi varsayımına göre,

$$\sigma_1-\sigma_2\le\sigma_{em}=140\,\text{MPa} \ \Rightarrow\ P\le\frac{140}{1.024-(-0.086)}=126\,\text{kN}$$

bulunur. (1) de P nin birimi olarak [kN] kullanıldığından, bu sonucun da birimi [kN] olur.

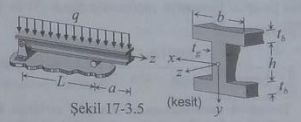


Şekil 2



Şekil 3

17 – 3.5 I profilden yapılmış Şekil 17-3.5 deki çıkmalı kirişte kesit boyutları $b=120\,\text{mm}$, $h=240\,\text{mm}$, $t_b=20\,\text{mm}$, $t_g=20\,\text{mm}$, kiriş açıklığı $L=0.8\,\text{m}$, $a=0.6\,\text{m}$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ise, en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre, çubuğun güvenle taşıyacağı düzgün yayılı q yükünün en büyük değerini hesaplayınız.



Şekil 17-3.5

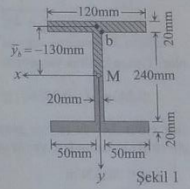
ÇÖZÜM: Şekil 1 den yararlanılarak, kesit büyüklüklerini baştan belirleyelim. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti ile üst başlık ve kesit üst yarısının x eksenine göre alan statik momentleri,

$$I_x=\tfrac{1}{12}\left(120\times280^3\right)-2\left[\tfrac{1}{12}\left(50\times240^3\right)\right]=10432\times10^4\,\text{mm}^4$$
$$S_b=(120\times20)(-130)=-312\times10^3\,\text{mm}^3$$
$$\bar{S}_x=S_b+(20\times120)(-60)=-456\times10^3\,\text{mm}^3 \qquad (1)$$

a). $L=0.8\,\text{m}$ ve $a=0.6\,\text{m}$ için kesit tesir diyagramı Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Kiriş kesitleri içinde en fazla zorlanma B mesnedinin bulunduğu noktada oluşur ve kesit tesirlerinin mutlak değerce şiddetleri,

$$T_{max}=\left|-625q\right| \quad \text{ve} \quad M_{max}=\left|-18\times10^4 q\right| \qquad (2)$$

dur. (2) deki hesaplar, q için [N/mm] birimlerinin geçerli olduğu varsayımına dayanmaktadır. Önce basit bir denetleme yapalım ve en büyük gerilmelerin ilgili emniyet gerilmelerinden küçük ya da eşit olması koşulunu arayalım.



Şekil 1

▪ *Eğilmeye göre denetleme*: Şekil 3 de görüldüğü gibi, I profilde mutlak değerce en büyük normal gerilmeler, kesitin en alt ve en üst ipçiklerinde ($y_{max}=\left|\pm140\,\text{mm}\right|$) oluşur. Burada göre güvenlik koşulu,

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{I_x}y_{max}\le\sigma_{em} \ \Rightarrow\ M_{max}\le\frac{\sigma_{em}I_x}{y_{max}} \qquad (3)$$

dır. Burada $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ olup, (3) de (1a) ve (2b) yerleştirilirse, yayılı yükün şiddeti:

$$\left|-18\times10^4 q\right|\le\frac{140\left(10432\times10^4\right)}{140}\quad\Rightarrow\quad q\le579\,\text{N/mm}\qquad(4)$$

▪ *Kesmeye göre denetleme*: Şekil 3 de görüldüğü gibi, mutlak değerce en büyük kayma gerilmesi I profilde tarafsız eksen üstünde oluşur ve sağlanması gereken güvenlik koşulu,

$$\tau_{max}=-\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x t_g}\le\tau_{em}\quad\Rightarrow\quad T_{max}\le-\frac{\tau_{em}I_x t_g}{\bar{S}_x}\qquad(5)$$

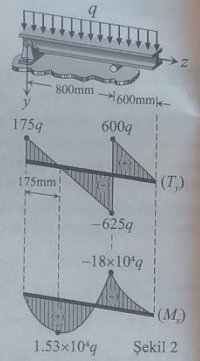
dır. Tresca kırılma varsayımı gereği $\tau_{em}=\frac{1}{2}\sigma_{em}=70\,\text{MPa}$ olur ve aşağıdaki hesaplar buna göre yapılmıştır. Şimdi (5) de (1c) ile (2a) yerleştirilirse,

$$\left|-625q\right|\le-\frac{70\left(10432\times10^4\right)20}{-456\times10^3}\quad\Rightarrow\quad q\le512\,\text{N/mm}\qquad(6)$$

▪ *Tresca kırılma varsayımı*: En çok zorlanan kesit kayıcı mesnedin üstündedir ve burada en çok zorlanan noktalar I profilde boyun bölgesindedir. Şu halde $y_b=120\,\text{mm}$ için, (1b) ile (2) den yararlanılarak boyundaki gerilme bileşenleri hesaplanırsa,

$$\sigma_b=\frac{M_g}{I_x}y_b=\frac{\left|-18\times10^4 q\right|}{10432\times10^4}(120)=0.207q$$

$$\tau_b=-\frac{T_g S_b}{I_x t_g}=-\frac{\left|-625q\right|\left(-312\times10^3\right)}{\left(10432\times10^4\right)20}=0.0934q$$



Şekil 2

bulunur. Böylece boyun bölgesinde asal gerilmeler,

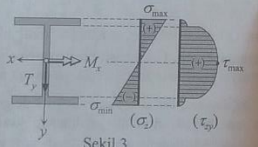
$$\left.\begin{aligned}\sigma_1&=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b+\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=0.243q\\ \sigma_2&=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b-\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=-0.0359q\end{aligned}\right\}\qquad(7)$$

olur. Tresca kırılma varsayımı $\sigma_1-\sigma_2\le\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ yazılırsa,

$$0.243q-\left(-0.0359q\right)\le140\quad\Rightarrow\quad q\le501\,\text{N/mm}\qquad(8)$$

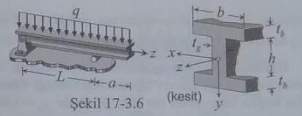
elde edilir. (4) ve (6) ya göre (8) daha küçüktür. O nedenle, kesit güvenliği bakımından, yayılı yükün alabileceği değer:

$$q\le501\,\text{kN/m}$$



Şekil 3

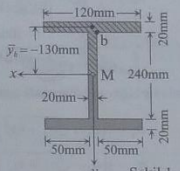
17 – 3.6 I profilden yapılmış Şekil 17-3.6 daki çıkmalı kirişte kesit boyutları $b=120\,\text{mm}$, $h=240\,\text{mm}$, $t_b=20\,\text{mm}$, $t_g=20\,\text{mm}$, kiriş açıklığı $L=0.8\,\text{m}$, $a=0.4\,\text{m}$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ise, en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre, çubuğun güvenle taşıyacağı düzgün yayılı q yükünün en büyük değerini hesaplayınız.



Şekil 17-3.6

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti ile üst başlık ve kesit üst yarısının x eksenine göre alan statik momentleri:

$$\left.\begin{aligned}I_x&=\tfrac{1}{12}\left(120\times280^3\right)-2\left[\tfrac{1}{12}\left(50\times240^3\right)\right]=10432\times10^4\,\text{mm}^4\\ S_b&=\left(120\times20\right)\left(-130\right)=-312\times10^3\,\text{mm}^3\\ \bar{S}_x&=S_b+\left(20\times120\right)\left(-60\right)=-456\times10^3\,\text{mm}^3\end{aligned}\right\}\qquad(1)$$



Şekil 1

$L=0.8\,\text{m}$ ve $a=0.4\,\text{m}$ için kesit tesir diyagramı Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Kiriş kesitleri içinde en fazla zorlanmaB mesnedinin bulunduğu noktada oluşur ve kesit tesirlerinin mutlak değerce şiddetleri,

$$T_{max}=\left|-500q\right|\quad\text{ve}\quad M_{max}=\left|-8\times10^4 q\right|\qquad(2)$$

dur. (2) deki hesaplar, q için [N/mm] birimlerinin geçerli olduğu varsayımına dayanmaktadır. Önce basit bir denetleme yapalım ve en büyük gerilmelerin ilgili emniyet gerilmelerinden küçük ya da eşit olması koşulunu arayalım.

▪ *Eğilmeye göre denetleme*: Şekil 3 de görüldüğü gibi, I profilde mutlak değerce en büyük normal gerilmeler, kesitte en alt ve en üst ipçikler $y_{max}=\left|\pm140\right|\,\text{mm}$ de oluşur. Buna göre

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{I_x}y_{max}\le\sigma_{em}\quad\Rightarrow\quad M_{max}\le\frac{\sigma_{em}I_x}{y_{max}}\qquad(3)$$

de, (1a) ile (2b) yerleştirilirse, kesit güveliği bakımından, yayılı yükün alabileceği değer:

$$\left|-8\times10^4 q\right|\le\frac{140\left(10432\times10^4\right)}{140}\quad\Rightarrow\quad q\le1304\,\text{N/mm}\qquad(4)$$

▪ *Kesmeye göre denetleme*: Şekil 3 de görüldüğü gibi, mutlak değerce en büyük kayma gerilmesi I profilde tarafsız eksen üstünde oluşur ve sağlanması gereken güvenlik koşulu,

$$\tau_{max}=-\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x t_g}\le\tau_{em}\quad\Rightarrow\quad T_{max}\le-\frac{\tau_{em}I_x t_g}{\bar{S}_x}\qquad(5)$$

dır. (5) de (1c) ile (2a) yerleştirilirse,

$$\left|-500q\right|\le-\frac{70\left(10432\times10^4\right)20}{-456\times10^3}\quad\Rightarrow\quad q\le640\,\text{N/mm}\qquad(6)$$

bulunur. Tresca kırılma varsayımı gereği $\tau_{em}=\frac{1}{2}\sigma_{em}=70\,\text{MPa}$ olur ve (6) daki hesap buna göre yapılmıştır.

▪ *Tresca kırılma varsayımı*: En çok zorlanan kesit kayıcı mesnedin üstündedir ve burada en çok zorlanabileceği düşünülen noktalar I profilin boyun bölgesinde yer alır. Şu halde $y_b=120\,\text{mm}$ için, (1b) ile (2) dan yararlanarak boyundaki gerilme bileşenleri hesaplanırsa,

$$\sigma_b=\frac{M_B}{I_x}y_b=\frac{\left|-8\times10^4 q\right|}{10432\times10^4}\times120=0.092q$$

$$\tau_b=-\frac{T_B S_b}{I_x t_g}=-\frac{\left|-500q\right|\left(-312\times10^3\right)}{\left(10432\times10^4\right)20}=0.07477q$$

bulunur. Boyun bölgesinde asal gerilmeler,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1&=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b+\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=0.1338q\\ \sigma_2&=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b-\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=-0.04178q\end{aligned}\right\}$$

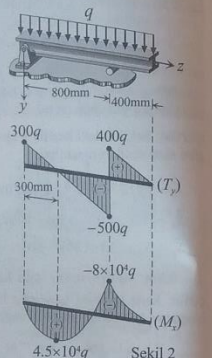
olur ve Tresca kırılma varsayımı $\sigma_1-\sigma_2\le\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ dan,

$$0.1338q-\left(-0.04178q\right)\le140$$

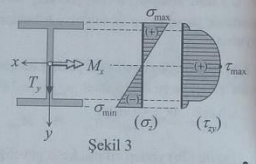
$$\Rightarrow\quad q\le801\,\text{N/mm}\qquad(7)$$

elde edilir. Kesit güvenliği için, q yükünün alabileceği en büyük değer (4), (6) ve (7) içinde en küçüğüdür. Buna göre:

$$q\le640\,\text{kN/m}$$



Şekil 2

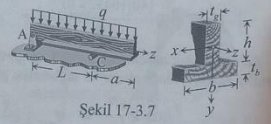


Şekil 3

17 – 3.7 Şekil 17-3.7 de ahşaptan yapılmış ⊥ kesitli çıkmalı kiriş düzgün yayılı q yükünü taşıyacaktır. Kiriş açıklıkları $L=1.6\,\text{m}$, $a=0.8\,\text{m}$, kesit boyutları $b=h=240\,\text{mm}$, $t_g=120\,\text{mm}$ ve $t_b=60\,\text{mm}$ dir. Düzgün yayılı q yükünün şiddetini,

a). Güvenlik koşulları $\sigma_{em}=9\,\text{MPa}$ ve $\tau_{em}=1.6\,\text{MPa}$ sağlanacak biçimde hesaplayınız,

b). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre, mukavemet gerilmesi $\sigma_M=\sigma_{em}=9\,\text{MPa}$ için bulunuz.



Şekil 17-3.7

ÇÖZÜM: Denge denklemleri yazılarak, mesnet tepkileri,

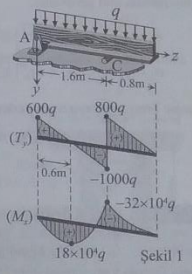
$$A_y=600q\uparrow\quad\text{ve}\quad C_y=1800q\uparrow$$

bulunur. Burada q nun birimi [N/mm] dir. Kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görülmektedir. En çok zorlanan kesit C mesnedinin üstündedir. Mutlak değerce en büyük kesme kuvveti ile eğilme momenti şiddetleri,

$$T_{max}=\left|T_{min}\right|=\left|-1000q\right|\ [\text{N}]$$

$$M_{max}=\left|M_{min}\right|=\left|-32q\times10^4\right|\ [\text{Nmm}]$$

dir. Şimdi Şekil 2 den yararlanarak kesitin tabanına göre ağırlık merkezinin yeri, x eksenine göre, kesitin eylemsizlik momenti ile Şekil 2 deki taralı alanın statik momenti,



Şekil 1

$$y_M=\frac{\Sigma A_i y_i}{\Sigma A_i}=\frac{(60\times240)30+(240\times120)180}{60\times240+240\times120}=130\,\text{mm}$$

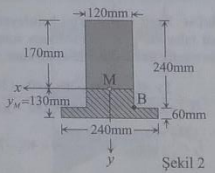
$$\bar{S}_x=(240\times60)(130-30)+\left[120(130-60)\right]\left[\tfrac{1}{2}(130-60)\right]=1734\times10^3\,\text{mm}^3$$

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}\left(240\times60^3\right)+(240\times60)(130-30)^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(120\times240^3\right)+(120\times240)(130-80)^2\right]=35856\times10^4\,\text{mm}^4$$

a). Kesitte en büyük kayma gerilmesi tarafsız eksende ve en büyük normal gerilme kesitin tepesinde oluşur ve mutlak değerce şiddetleri,

$$\tau_{max}=\left|\tau_{min}\right|=\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x t_g}=\frac{\left|-1000q\right|\left(1734\times10^3\right)}{\left(35856\times10^4\right)120}=\left|-0.04q\right|$$

$$\sigma_{max}=\frac{M_{min}}{I_x}\left(y_M-300\right)=\frac{\left(-32q\times10^4\right)}{35856\times10^4}(-170)=0.1517q$$



Şekil 2

bulunur (Bakınız Şekil 3). Kesme ve eğilme durumları için sağlatılması gereken güvenlik koşullarından, yayılı yükün alabileceği en büyük değer:

$$\left.\begin{aligned}\tau_{max}&=0.04q\le\tau_{em}=1.6\,\text{MPa}\quad\Rightarrow\quad q_\tau\le39.7\,\text{N/mm}\\ \sigma_{max}&=0.1517q\le\sigma_{em}=9\,\text{MPa}\quad\Rightarrow\quad q_\sigma\le59.3\,\text{N/mm}\end{aligned}\right\}\ \Rightarrow\quad q\le39.7\,\text{N/mm}$$

b). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımında hesaplar, kesitte en büyük asal gerilmelerin oluştuğu boyun noktası için yapılacak (Bakınız Şekil 3). x eksenine göre taralı alanın statik momenti,

$$S_b=(240\times60)(130-30)=1440\times10^3\,\text{mm}^3$$

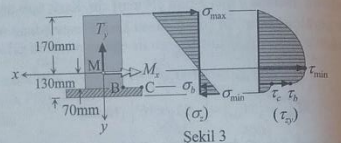
dir. Şu halde B noktasındaki gerilme bileşenleri, işaretleri cinsinden:

$$\sigma_b=\frac{M_{min}}{I_x}\left(y_M-60\right)=\frac{\left(-32q\times10^4\right)}{35856\times10^4}(70)=-0.0625q\quad,\quad\tau_b=\frac{T_{min}S_b}{I_x t_g}=\frac{(-1000q)\left(1440\times10^3\right)}{\left(35856\times10^4\right)120}=-0.0335q$$

B noktasında asal gerilmeler:

$$\sigma_1=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b+\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)\cong 0.015q$$

$$\sigma_2=\tfrac{1}{2}\left(\sigma_b-\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)\cong -0.077q$$



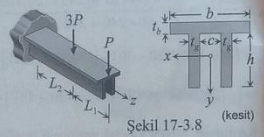
Şekil 3

Bunlar Tresca varsayımında yerleştirilirse:

$$\sigma_1-\sigma_2\le\sigma_{em}=9\text{MPa} \;\Rightarrow\; 0.015q-(-0.077q)\le 9$$

$$\Rightarrow\; q\le 97.8\text{N/mm}$$

17 – 3.8 Şekil 17-3.8 de kesit geometrisi verilmiş olan konsol kiriş P ve $3P$ şiddetindeki tekil yüklerinin etkisindedir. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\text{MPa}$ bilindiğine göre, en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre P yükünün şiddetçe alabileceği en büyük değeri bulunuz. Açıklıklar $L_1=0.8\text{m}$, $L_2=1.2\text{m}$, kesit boyutları $b=360\text{mm}$, $h=240\text{mm}$, $c=160\text{mm}$, $t_b=40\text{mm}$ ve $t_g=30\text{mm}$ dir.



Şekil 17-3.8

ÇÖZÜM: Kesit özelliklerini belirleyebilmek için önce kesit ağırlık merkezi M nin yeri belli olmalıdır. Bunun kesit tabanına göre belirledikten sonra (Bakınız Şekil 1), M noktasına yerleştirilecek x eksenine göre kesitin eylemsizlik momentini hesaplayalım:

$$y_M=\frac{\Sigma y_i A_i}{\Sigma A_i}=\frac{(360\times 280)140-(300\times 240)120}{360\times 280-300\times 240}=190\text{mm}$$

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}\left(360\times 40^3\right)+360\times 40(-70)^2\right]+2\left[\tfrac{1}{12}\left(30\times 240^3\right)+(30\times 240)70^3\right]=21216\times 10^4\text{mm}^4 \qquad (1)$$

Önce en büyük gerilmelere göre basit bir denetleme yapalım. Bunun için Şekil 2 deki kesit tesir diyagramlarından yararlanarak, en büyük kesit tesirleri,

$$T_{max}=4P \quad \text{ve} \quad M_{max}=\left|-5600P\right| \qquad (2)$$

bulunur. Burada uzunluk boyutu [mm] olarak kullanılmıştır.

▪ *Eğilmeye göre denetleme*: Şekil 3 deki normal gerilme dağılımında sağlatılması gereken güvenlik koşulu,

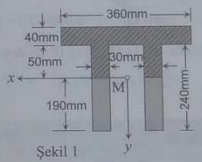
$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{I_x}y_M\le\sigma_{em}=120\text{MPa}$$

dır. Burada (1) ve (2b) yerleştirilirse, P yükünün şiddeti:

$$\frac{\left|-5600P\right|}{21216\times 10^4}(190)\le 120 \;\Rightarrow\; P_1\cong 23.9\text{kN} \qquad (3)$$

▪ *Kesmeye göre denetleme*: En büyük kayma gerilmesi Şekil 3 de görüldüğü gibi tarafsız eksen üstünde oluşacağından, x eksenine göre kesitin üst yarısının alan statik momenti,

$$\bar{S}_x=360\times 40(-70)+2\left[30\times 50(-25)\right]=-1083\times 10^3\text{mm}^3 \qquad (4)$$



Şekil 1

olur. Tresca kırılma varsayımına göre $\sigma_{em}=2\tau_{em}$ dir. Sağlatılması gereken güvenlik koşulu,

$$\tau_{max}=-\frac{T_{max}\bar{S}_x}{I_x(2t_g)}\le\tau_{em}=60\text{MPa}$$

dır. Burada (2a) ve (4) kullanılırsa, P yükünün şiddeti:

$$-\frac{4P\left(-1083\times 10^3\right)}{\left(21216\times 10^4\right)60}\le 60 \;\Rightarrow\; P_2\cong 176\text{kN} \qquad (5)$$

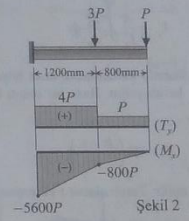
▪ *Tresca kırılma varsayımı*: Kesitte en çok zorlanan noktalar boyun bölgesindedir. Şekil 4 deki başlığın alan statik momenti,

$$S_b=360\times 40(-70)=-1008\times 10^3\text{mm}^3$$

dür. Buna göre Şekil 4 deki B_1 ve B_2 noktalarında gerilmeler,

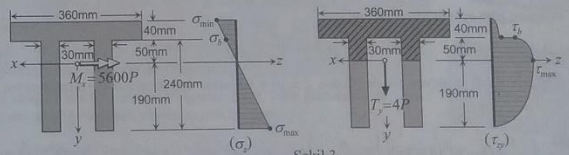
$$\sigma_b=\frac{M_{max}}{I_x}y_b=\frac{\left|-5600P\right|}{21212\times 10^4}(50)=0.001319P$$

$$\tau_b=-\frac{T_{max}S_b}{I_x(2t_g)}=-\frac{(4P)\left(-1008\times 10^3\right)}{\left(21212\times 10^4\right)60}=0.000316P$$



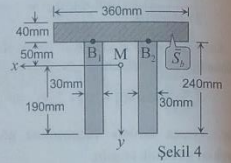
Şekil 2

biçiminde hesaplanır. Böylece B_1 ve B_2 noktalarında asal gerilmeler:



Şekil 3

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1 &= \tfrac{1}{2}\left(\sigma_b+\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=0.00139P\\ \sigma_2 &= \tfrac{1}{2}\left(\sigma_b-\sqrt{\sigma_b^2+4\tau_b^2}\right)=-0.00007P\end{aligned}\right\} \quad (6)$$



Şekil 4

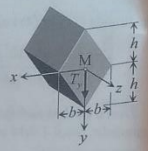
olur. Tresca varsayımı $\sigma_1-\sigma_2\le\sigma_{em}=120\text{MPa}$ gereği, (6) dan,

$$0.00139P-(-0.00007P)=120 \;\Rightarrow\; P_3\cong 81.9\text{kN} \quad (7)$$

bulunur. $(P_1.3)$, $(P_1.5)$ ve $(P_1.7)$ den, kirişin güvenle taşıyacağı P yükü:

$$P_{max}=\min\left[P_1,P_2,P_3\right] \;\Rightarrow\; P\le 23.9\text{kN}$$

17 – 4.1 Şekil 17-4.1 deki eşkenar dörtgen kesitli çubukta kesit sayısal çarpanı k'_y yi hesaplayınız.



Şekil 17-4.1

ÇÖZÜM: Şekil 1 da yazılacak basit bir orantı ile y ekseni boyunca kesit genişliği, Kesitlerde k'_y çarpanını hesaplamak için kullanılan bağıntı,

$$k'_y=\frac{A}{I_x^2}\int_y\frac{S_x^2}{b_y}\,dy \quad (1)$$

dir. Burada kullanılacak kesit büyüklüklerini Şekil 1 den yararlanarak belirleyelim. Basit bir orantı ile y ekseni boyunca kesit genişliği,

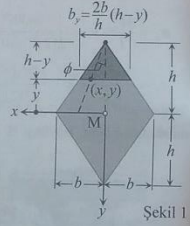
$$b_y=2b\left(\frac{h-y}{h}\right)$$

elde edilir. Taralı alanın x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_x=\tfrac{1}{2}b_y(h-y)\left[-\tfrac{1}{2}(h+2y)\right]=-\frac{b}{3h}(h-y)^2(h+2y)$$

dir. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x=\tfrac{1}{48}(2b)(2h)^3=\tfrac{1}{3}bh^3 \quad (4)$$

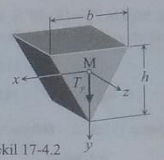


Şekil 1

(2) den kesit genişliği $b_y(y)$ biliniyor. (3) ile (4) den $\xi=y/h$ boyutsuz değişkeni için (1) düzenlenerek hesap yapılırsa:

$$k'_y=\frac{2bh}{\frac{1}{3}bh^3}\int_{-h}^{0}\left[\frac{1}{3h}b(h-y)^2(h+2y)\right]^2\left[\frac{h}{2b(h-y)}\right]dy=\left[\xi+\tfrac{1}{2}\xi^2-\tfrac{5}{3}\xi^3-\tfrac{1}{4}\xi^4+\tfrac{8}{5}\xi^5-\tfrac{2}{3}\xi^6\right]\Big|_{-h}^{0}=1.35$$

17 – 4.2 Taban genişliği b, yüksekliği h olan Şekil 17-4.2 deki ikizkenar üçgen kesitli çubukta kesit sayısal çarpanı k'_y yi hesaplayınız.



Şekil 17-4.2

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki üçgen kesitin ağırlık merkezine yerleştirilmiş x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x=\tfrac{1}{36}bh^3 \quad (1)$$

dür. Şekil 1 deki taralı alanın:

Taban genişliği : $\dfrac{b_y}{b}=\dfrac{\bar{h}}{h} \;\Rightarrow\; b_y=\tfrac{2}{3}b-\dfrac{b}{h}y$ (2)

Yüksekliği : $\bar{h}=\tfrac{2}{3}h-y$

Alanı : $\bar{A}=\tfrac{1}{2}b_y\bar{h} \;\Rightarrow\; \bar{A}=\tfrac{2}{9}bh-\tfrac{2}{3}by+\dfrac{b}{2h}y^2$

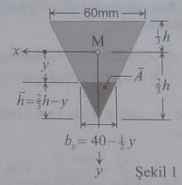
$\bar{A}$ nin x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_x=\bar{A}\left(y+\tfrac{1}{3}\bar{h}\right) \;\Rightarrow\; S_x=\tfrac{4}{81}bh^2-\tfrac{1}{3}by^2+\frac{b}{3h}y^3 \quad (3)$$

olur. (1), (2), (3) ve kesit alanı $A=\tfrac{1}{2}bh$ kullanılarak k'_y sayısal çarpanı elde edilir. Şöyle ki:

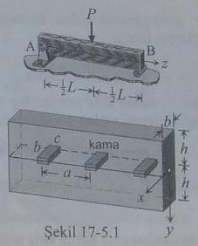
$$k'_y=\frac{A}{I_x^2}\int_y\frac{S_x^2}{b_y}dy=\left[\tfrac{64}{27}\xi+\tfrac{16}{9}\xi^2-\tfrac{80}{9}\xi^3-2\xi^4+\tfrac{96}{5}\xi^5-12\xi^6\right]\Big|_{-h/3}^{2h/3}=1.2$$

Burada $\xi=y/h$ boyutsuz değişkendir.



Şekil 1

17 – 5.1 Şekil 17-5.1 deki basit mesnetli kiriş, $b=18\text{cm}$, $h=24\text{cm}$ boyutlarında dikdörtgen kesitli iki çubuğun kamalarla bağlanmasıyla oluşturulmuş bir bileşik çubuktur. Kiriş açıklığı $L=6\text{m}$, açıklık ortasından etkiyen tekil kuvvet $P=36\text{kN}$, kama boyu $c=1.8\text{cm}$ ve yarım kama yüksekliği 2.5 cm, çubukta emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=100\text{MPa}$, $\tilde{\sigma}_{em}=85\text{MPa}$, $\tau_{em}=9\text{MPa}$, kamada $\bar{\tau}_{em}=12\text{MPa}$ dır. Buna göre, P yükünü güvenle taşıyabilmek için kiriş boyunca kullanılması gerekli kama sayısını bulunuz.



Şekil 17-5.1

ÇÖZÜM: Çubuğun kesme kuvveti diyagramı Şekil 1 de görülmektedir. Buna göre kiriş yarı açıklığı boyunca toplam kayma kuvveti,

$$F_z=\frac{S_x}{I_x}\left[T_m\left(\tfrac{1}{2}L\right)\right] \quad (1)$$

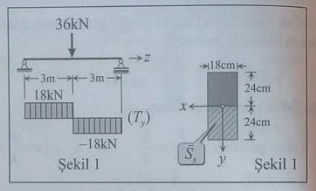
dir. Burada $T_m = 18\times10^3$ N kiriş yarı açıklığı boyunca ortalama kayma kuvvetidir. Şekil 2 den x eksenine göre kesit alt yarısının alan statik momenti ile kesitin eylemsizlik momenti hesaplanırsa,

$$\left.\begin{aligned}\bar{S}_x &= 12(24\times18) = 5184\,\text{cm}^3\\ I_x &= \tfrac{1}{12}(18\times48^3) = 165888\,\text{cm}^4\end{aligned}\right\} \quad (2)$$

bulunur. (1) de $L = 600$ cm ve (2) yerleştirilirse,

$$F_z = \frac{5184}{165888}(18000\times300) = 168750\,\text{N}$$

bulunur. Kama hesabında üç kritik durumla karşılaşılır.



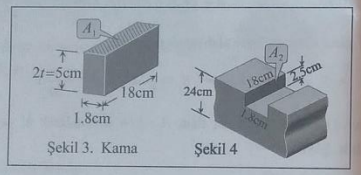
Şekil 1 Şekil 1

• *Kamada kayma*: Şekil 3 deki kamada kayma kuvvetinin etki ettiği yüzey alanı ile bir kamanın taşıyabileceği kesme kuvveti,

$$A_1 = 18\times1.8 = 32.4\,\text{cm}^2$$
$$\bar{Z}_\tau = \bar{\tau}_{em}A_1 = 38880\,\text{N}$$

olur. O zaman kiriş yarı açıklığı boyunca kama sayısı,

$$n = \frac{F_z}{\bar{Z}_\tau} = \frac{168750}{38880} = 4.34 \;\Rightarrow\; n = 5$$



Şekil 3. Kama Şekil 4

olmalıdır. Kama aralığı sayısı kama sayısından bir eksiktir (Bakınız Şekil 6). Şu halde kamalar arasındaki açıklık:

$$a = \frac{\left(\frac{1}{2}L\right)}{n-1} = \frac{300}{4} = 75\,\text{cm}$$

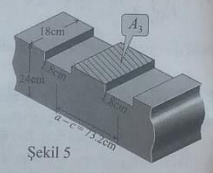
• *Kiriş yüzünde ezilme*: Ezilmeye zorlanan Şekil 4 de taranarak çizilmiş yüzeyin alanı,

$$A_2 = 2.5\times18 = 45\,\text{cm}^2$$

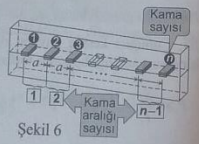
olur. O zaman kiriş yarı açıklığı boyunca kama çentiklerine ait yüzeylerin taşıyabileceği toplam basınç kuvveti,

$$Z_\sigma = nA_2(\sigma_{em})_b = 5\times45\times850 = 191250\,\text{N} > F_z = 168750\,\text{N}$$

bulunur. $Z_\sigma > F_z$ olduğundan emniyetli tarafta kalındığı anlaşılır.



Şekil 5

• *Kirişte kayma*: Kirişte kaymaya en çok zorlanan kesit alanı A_3 için Şekil 4 e bakınız. Yarım kiriş açıklığı boyunca yüzey alanı,

Şekil 6

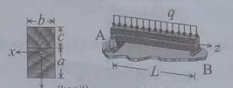
$$nA_3 = 5\left[(75-1.8)18\right] = 6588\,\text{cm}^2$$

dir. Şu halde yarım kiriş açıklığı boyunca taşınacak toplam kayma kuvveti,

$$Z_\tau = (nA_3)\tau_{em} = 6588\times900 = 5929200\,\text{N} > F_z = 168750\,\text{N} \quad \checkmark$$

bulunur. $Z_\tau > F_z$ olduğundan emniyetli tarafta kalındığı anlaşılır.

17 – 5.2 Şekil 17-5.2 de genişlikleri aynı olan iki ahşap çubuk üst üste konup, tutkalla yapıştırılarak bir birleşik çubuk oluşturuluyor. Kirişin güvenle taşıyabileceği q yükünü hesaplayınız. Çubuk açıklığı $L = 4$ m, kesit boyutları $b = 160$ mm, $a = 180$ mm, $c = 120$ mm, ahşapta çekme emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 12$ MPa, kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 1$ MPa ve tutkalda kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em} = 0.9$ MPa dır



Şekil 17-5.2

ÇÖZÜM: Düzgün yayılı q yükü taşıyan basit mesnetli çubukta kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi q ya bağlı olarak çizilir. Kirişte en büyük kesme kuvveti mesnetlerde, en büyük eğilme momenti açıklık ortasında meydana gelir ve değerleri,

$$T_{\max} = \tfrac{1}{2}qL = 2000q \quad \text{ve} \quad M_{\max} = \tfrac{1}{8}qL^2 = 2\times10^6 q$$

dir. Burada $L = 4\times10^3$ mm olup, hesaplar q [N/mm] için yapılacak.

▪ *Ahşapta normal gerilme denetlenmesi*: Önce Şekil 2 deki dikdörtgen kesitin x eksenine göre eylemsizlik momentini hesaplarsak,

$$I_x = \tfrac{1}{12}(160\times300^3) = 3.6\times10^8\,\text{mm}^4$$

bulunur. Eğilmekte olan kesitte sağlatılması gereken güvenlik koşulu $\sigma_{\max} \le \sigma_{em} = 12$ MPa dan, düzgün yayılı yükün şiddeti,

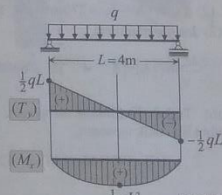
$$\frac{M_{\max}y_{\max}}{I_x} \le \sigma_{em} \;\Rightarrow\; \frac{(2\times10^6 q)150}{3.6\times10^8} \le 12 \;\Rightarrow\; q \le 14.4\,\text{N/mm} \quad (1)$$

▪ *Ahşapta kayma denetlenmesi*: Dikdörtgen kesitte $k_y = \frac{3}{2}$ için güvenlik koşulu $\tau_{\max} \le \tau_{em} = 1$ MPa dan düzgün yayılı yük hesaplanırsa,

$$k_y\frac{T_{\max}}{A} \le \tau_{em} \;\Rightarrow\; \frac{3}{2}\times\frac{2000q}{160\times300} \le 1 \;\Rightarrow\; q = 16\,\text{N/mm} \quad (2)$$

▪ *Tutkalda kayma denetlenmesi*: Şekil 2 de ahşap çubukların tutkallandığı kesit görülmektedir. Taralı alanın statik alan momenti

$$S_x\big|_{y=-30} = (160\times120)(-90) = -1728\times10^3\,\text{mm}^3$$



Şekil 1

dir. Birleşim yüzeyinde oluşacak kayma gerilmesi için yazılacak güvenlik koşulu $\tau_{xy}\big|_{y=-30} \le \bar{\tau}_{em} = 0.9\,\text{MPa}$ sağlanmalıdır. Buna göre,

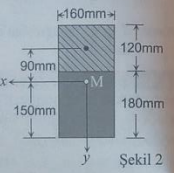
$$\frac{T_{\max} S_x\big|_{y=-30}}{I_x b} \le \bar{\tau}_{em} = 0.9\,\text{MPa}$$

$$-\frac{(2000q)(-1728\times10^3)}{(3.6\times10^8)160} \le 0.9 \quad \Rightarrow \quad q \le 15\,\text{N/mm} \qquad (3)$$

bulunur. Şimdi (1), (2) ve (3) sonuçları karşılaştırılırsa,

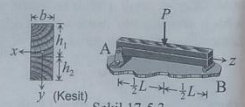
$$q_{\max} = 14.4\,\text{N/mm}$$

olması gerektiği sonucuna ulaşılır.



Şekil 2

17 – 5.3 Şekil 17-5.3 deki basit mesnetli bileşik ahşap kiriş, açıklık ortasından yüklüdür. Çubuk, iki tane dikdörtgen kesitli kalas birbirlerine tutkallanarak üretilmiştir. Ahşap malzemde emniyet gerilmeleri $\sigma_{em} = 9\,\text{MPa}$, $\tau_{em} = 1\,\text{MPa}$ ve tutkal için kayma emniyet gerilmesi $\bar{\tau}_{em} = 0.2\,\text{MPa}$ dır. Taşıyıcı sistemin güvenle taşıyabileceği P yükünü ve L açıklığını bulunuz. Kesit boyutları $b = 160\,\text{mm}$, $h_1 = 180\,\text{mm}$ ve $h_2 = 90\,\text{mm}$ dir.



Şekil 17-5.3

ÇÖZÜM: Şekil 1 de kirişin kesit tesir diyagramları çizilmiştir. Çubukta en büyük kesit zorları,

$$T_{\max} = \tfrac{1}{2}P \quad \text{ve} \quad M_{\max} = \tfrac{1}{4}PL \qquad (1)$$

dir. Şimdi çubuğu önce eğilmeye göre denetleyelim. Dikdörtgen kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{12}bh^3 = \tfrac{1}{12}\left(160\times270^3\right) = 26244\times10^4\,\text{mm}^4 \qquad (2)$$

dir. (2) de $h = h_1 + h_2 = 270\,\text{mm}$ dir. Kesitte sağlanması gereken güvenlik koşulu $\sigma_{\max} \le \sigma_{em} = 9\,\text{MPa}$ da (1b) ile (2) den yararlanılırsa,

$$\frac{M_{\max}}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}h\right) \le 9 \quad \Rightarrow \quad PL = 69984000 \qquad (3)$$

yazılır. Tutkalı birleşimin üst parçası Şekil 2 de taralı çizilmiştir. Bu kesitin alan statik momenti,

$$S_{x1} = 160\times180(135-180) = -1296\times10^3\,\text{mm}^3 \qquad (4)$$

dür. Şimdi (1a), (2) ve (4) den yararlanarak tutkallı ekte kesit güvenliği $\tau_{xy}\big|_{y=-45} \le \bar{\tau}_{em} = 0.2\,\text{MPa}$ ı sağlayacak P kuvveti araştırılırsa,

$$-\frac{T_{\max}(S_x)_1}{I_x b} \le 0.2 \quad \Rightarrow \quad -\frac{\left(\tfrac{1}{2}P\right)\left(-1296\times10^3\right)}{\left(26244\times10^4\right)160} \le 0.2 \quad \Rightarrow \quad P_1 \le 12960\,\text{N}$$

bulunur. En büyük kayma gerilmesi tarafsız eksen (x ekseni) üstünde gelişir. Bu durumda kesit üst yarısının alan statik momenti,

$$\bar{S}_x = 135\times160\left(-\tfrac{1}{2}\times135\right) = -1458\times10^3\,\text{mm}^3$$

olur. Ahşap, güvenlik koşulu $\tau_{\max} \le \tau_{em} = 1\,\text{MPa}$ a göre denetlenmelidir. Şu halde, buradan P kuvveti çözülürse,

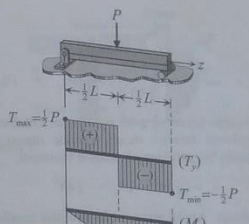
$$-\frac{T_{\max}\bar{S}_x}{I_x b} \le 1 \quad \Rightarrow \quad -\frac{\left(\tfrac{1}{2}P\right)\left(-1458\times10^3\right)}{\left(26244\times10^4\right)160} \le 1 \quad \Rightarrow \quad P_2 \le 57600\,\text{N}$$

bulunur. Çubuk güvenliği bakımından etkimesi uygun olacak yükün en büyük şiddeti $P_{\max} = \min[P_1, P_2]$ den,

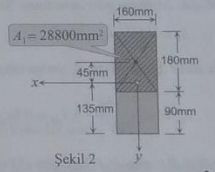
$$P \le 12.9\,\text{kN}$$

elde edilir. Bu sonuç [Nmm] birimleri cinsinden yazılmış olan (3) de yerleştirilirse, hesaplanacak olan kiriş açıklığı:

$$L = 5.4\,\text{m}$$

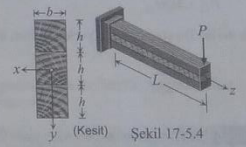


Şekil 1



Şekil 2

17 – 5.4 Şekil 17-5.4 deki konsol kirişin serbest ucuna tekil P kuvveti etkiyor. Bileşik çubuk üç tabakanın birbirlerine tutkalla yapıştırılması biçiminde imal edilmiştir. Parçaların her birinin kesit boyutları $b \times h$ dir. Ahşap malzemede emniyet gerilmeleri σ_{em}, τ_{em} ve tutkalda kayma emniyet gerilmesi $\bar{\tau}_{em}$ dir. Eğer kayma gerilmeleri arasındaki ilişki $\bar{\tau}_{em} = 0.8\tau_{em}$ ise, çubuk güvenliği bakımından P kuvveti ile L açıklığının alabileceği en büyük değerleri hesaplayınız.



Şekil 17-5.4

ÇÖZÜM: Çubuk kesitinde mutlak değerce en büyük kesit zorları,

$$T_{\max} = P \quad \text{ve} \quad M_{\max} = PL \qquad (1)$$

Eğilmeye göre denetleme: x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{12}b(3h)^3 = \tfrac{9}{4}bh^3$$

olup, normal gerilmeye göre güvenlik koşulundan:

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{I_x}y_{max}\le\sigma_{em}$$

$$\Rightarrow\quad \frac{PL}{\frac{9}{4}bh^3}\left(\tfrac{1}{2}h\right)\le\sigma_{em}\quad\Rightarrow\quad PL\le\tfrac{1}{2}bh^2\sigma_{em}\qquad(2)$$

Ahşapta kaymaya göre denetleme: Dikdörtgen kesitte en büyük kayma gerilmesi tarafsız eksen üstünde oluşur. Şekil 1 den yararlanılarak kesitin üst yarısının alan statik momenti,

$$\overline{S}_x=\left(\tfrac{3}{2}bh\right)\left(-\tfrac{3}{4}h\right)=-\tfrac{9}{8}bh^2$$

bulunur. Ahşap malzemede güvenlik koşulundan,

$$\tau_{max}=-\frac{T_{max}\overline{S}_x}{I_x b}\le\tau_{em}\quad\Rightarrow\quad -\frac{P\left(-\frac{9}{8}bh^2\right)}{\left(\frac{9}{4}bh^3\right)b}\le\tau_{em}\quad\Rightarrow\quad P_1\le 2bh\tau_{em}\qquad(3)$$

Tutkalda kaymaya göre denetleme: Şekil 2 den tutkallanmış üstteki parçanın alan statik momenti,

$$S_x=(bh)(-h)=-bh^2\qquad(4)$$

elde edilir. Şimdi (3) te $\overline{S}_x$ yerine (4) den S_x yerleştirilirse,

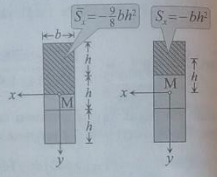
$$\tau_{ad}=-\frac{P\left(-bh^2\right)}{\left(\frac{9}{4}bh^3\right)b}\le\tilde{\tau}_{em}=0.8\tau_{em}\quad\Rightarrow\quad P_2\le 1.8bh\tau_{em}\qquad(5)$$

Böylece $P=\min[P_1,P_2]$ ye göre (3) ve (5) den, çubuğa uygulanabilecek en büyük yük,

$$P\le 1.8bh\tau_{em}$$

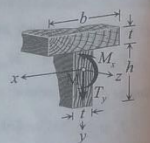
elde edilir. Bu sonuç (2) de yerleştirilirse, çubuğun boyu:

$$L=\frac{5h\sigma_{em}}{6\tau_{em}}$$



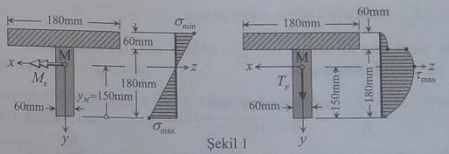
Şekil 1 Şekil 2

17 – 5.5 Dikdörtgen kesitli iki adet yassı kalas, Şekil 17-5.5 de görüldüğü gibi bir T kesit oluşturacak biçimde yapıştırılıyor. Ahşap malzeme için emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=10\,\text{MPa}$, $\tau_{em}=2\,\text{MPa}$, tutkal için $\tilde{\tau}_{em}=1.6\,\text{MPa}$ olduğuna göre kesitin güvenle taşıyabileceği eğilme momenti M_x ile kesme kuvveti T_y yi bulunuz. Kesit boyutları $b=180\,\text{mm}$, $h=180\,\text{mm}$ ve $t=60\,\text{mm}$ dir.



Şekil 17-5.5

ÇÖZÜM: Eksen takımını yerleştirebilmek için önce kesitin ağırlık merkezi M nin yerini belirlemek için Şekil 1 den yararlanılırsa,



Şekil 1

$$y_M=\frac{\Sigma y_i A_i}{\Sigma A_i}=\frac{(180\times 60)210+(180\times 60)90}{180\times 60+180\times 60}=150\,\text{mm}$$

olur. Boyutlandırmada kullanılacak gerilme esaslı güvenlik koşulları:

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{max}&=\frac{M_{max}}{I_x}y_{max}\le\sigma_{em}=10\,\text{MPa}\\ \tau_{max}&=-\frac{T_{max}\overline{S}_x}{I_x t}\le\tau_{em}=2\,\text{MPa}\end{aligned}\right\}\qquad(1)$$

(1b) de alan statik momenti $\overline{S}_x$ kesit üstünden itibaren hesaplanacak.

- *Eğilmeye göre denetleme*: Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}(180\times 240^3)+(180\times 240)30^2\right]-\left[\tfrac{1}{12}(120\times 180^3)+(120\times 180)60^2\right]=11016\times 10^4\,\text{mm}^4$$

dir. Normal gerilme dağılımı Şekil 2 de görülmektedir. $\sigma_{max}\le\sigma_{em}=10\,\text{MPa}$ için (1a) daki güvenlik koşulu düzenlenirse, kesitin taşıyabileceği en büyük eğilme momenti,

$$M_{max}\le\frac{\sigma_{em}I_x}{y_{max}}=\frac{10\left(11016\times 10^4\right)}{150}=734\times 10^6\,\text{Nmm}$$

- *Ahşapta kesmeye göre denetleme*: Şekil 1 de görüldüğü gibi, kayma gerilmesinin en büyük değeri tarafsız eksen üstündedir. Şu halde Şekil 2 den, kesitin üst parçasının alan statik momenti,

$$\overline{S}_x=-(180\times 60)60-(30\times 60)15=-675\times 10^3\,\text{mm}^3$$

olur. Kesit güvenliği bakımından (1b) yi $\tau_{max}\le\tau_{em}=2\,\text{MPa}$ olacak biçimde düzenlersek, kesitin güvenle taşıyabileceği kesme kuvveti,

$$T_a\le-\frac{\tau_{em}I_x t}{\overline{S}_x}=-\frac{2\left(11016\times 10^4\right)60}{-675\times 10^3}=19584\,\text{N}\qquad(2)$$

- *Tutkalda kesmeye göre denetleme*: Şekil 1 de taralı olarak gösterilmiş başlığın alan statik momenti,

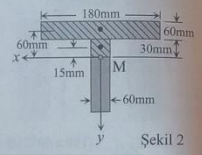
$$S_b = (180\times60)(-60) = -648\times10^3\,\text{mm}^3$$

olur. Şimdi güvenlik koşulu $\tau_b \le \bar{\tau}_{em} = 1.6\,\text{MPa}$ için (1b) yi, $\bar{S}_x$ yerine S_b yerleştirerek düzenlersek,

$$T_t \le -\frac{\bar{\tau}_{em} I_x t}{S_b} = \frac{1.6\left(11016\times10^4\right)60}{648\times10^3} = 16320\,\text{N} \qquad (3)$$

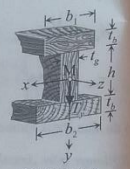
bulunur. (2) ve (3) sonuçları incelendiğinde kesme kuvvetini tutkal sınırladığı için, kesme kuvvetinin alabileceği değer:

$$T_{max} = \min[T_a, T_t] \;\Rightarrow\; T_{max} \le 16.32\,\text{kN}$$



Şekil 2

17 – 5.6 Şekil 17-5.6 daki I profil, dikdörtgen kesitli yassı ahşap kalaslar tutkalla yapıştırılarak imal edilmiştir. Ahşapta ve tutkalda kayma emniyet gerilmeleri sırasıyla $\bar{\tau}_{em} = 2.4\,\text{MPa}$ ve $\bar{\tau}_{em} = 1.8\,\text{MPa}$ ise, kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti T_y yi hesaplayınız ve bu duruma ait kayma gerilmesi dağılımını bulunuz. Kesit boyutları $b_1 = 80\,\text{mm}$, $b_2 = 160\,\text{mm}$, $t_b = 60\,\text{mm}$, $t_g = 60\,\text{mm}$ ve $h = 210\,\text{mm}$ dir.



Şekil 17-5.6

ÇÖZÜM: Önce kesitin ağırlık merkezini hesaplayalım. Bunun için Şekil 1 de kesit tabanına göre,

$$y_M = \frac{\sum_{i=1}^{3} y_i A_i}{\sum_{i=1}^{3} A_i} = \frac{(80\times60)300 + (210\times60)165 + (160\times60)30}{27000} = 141\,\text{mm}$$

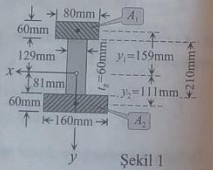
bulunur. Kesit ağırlık merkezine yerleştirilecek eksen takımı x e göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \left[\tfrac{1}{12}(80\times60^3) + (80\times60)159^2\right] + \left[\tfrac{1}{12}(60\times210^3) + (60\times210)24^2\right] + \left[\tfrac{1}{12}(160\times60^3) + (160\times60)111^2\right] = 29751\times10^4\,\text{mm}^4 \qquad (1)$$

bulunur. Burada üç kritik kesit söz konusudur. Tutkal nedeniyle biri üst boyun, diğeri alt boyun olup, üçüncüsü de kesitte en büyük kayma gerilmesinin oluştuğu tarafsız eksenin üstüdür. Üst başlığın, alt başlığın ve tarafsız eksene göre kesit üst kısmın x eksenine göre alan statik momentleri,

$$\left.\begin{aligned} S_{ab} &= 80\times60(-159) = -763200\,\text{mm}^3 \\ S_{ab} &= S_{ab} + (210\times60)(81-105) = -1065600\,\text{mm}^3 \\ \bar{S}_x &= S_{ab} + 1290\times60(-64.5) = -1262430\,\text{mm}^3 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

dür. Artık kesitin güvenle taşıyabileceği kesme kuvveti T_y nin hesabına geçilebilir. Sağlatılması gereken güvenlik koşulu,



Şekil 1

$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x}{I_x t} \le \bar{\tau}_{em} \qquad (3)$$

dir. (3) de S_x hesabı, kesitte $y < 0$ dan başlayarak yapılacak.

- *Malzemede kesmeye göre denetleme:* Sağlatılması gereken güvenlik koşulu (3), $\tau_{max} \le \bar{\tau}_{em} = 2.4\,\text{MPa}$ olacak biçimde (1) ile (2c) den yararlanılırsa, kesme kuvveti:

$$-\frac{T_m \bar{S}_x}{I_x t_g} \le \bar{\tau}_{em} \;\Rightarrow\; T_m \le -\frac{2.4\left(29751\times10^4\right)60}{-1262430} = 33936\,\text{N}$$

- *Tutkala göre denetleme:* Tutkal tutturulmuş üst başlığın boyun bölgesinde güvenlik koşulu (3) $\tau_1 \le \bar{\tau}_{em} = 1.8\,\text{MPa}$ olacak biçimde (1) ile (2a) dan yararlanılırsa, kesme kuvveti:

$$-\frac{T_1 S_{ab}}{I_x t_g} \le \bar{\tau}_{em} \;\Rightarrow\; T_1 \le -\frac{1.8\left(29751\times10^4\right)60}{-763200} = 42100\,\text{N}$$

bulunur. Kesitin alt boynunda güvenlik koşulu $\tau_2 \le \bar{\tau}_{em} = 1.8\,\text{MPa}$ olacak biçimde (1) ile (2b) den yararlanılırsa, kesme kuvveti,

$$-\frac{T_2 S_{ab}}{I_x t_g} \le \bar{\tau}_{em} \;\Rightarrow\; T_2 \le 30153\,\text{N}$$

elde edilir. Kesit güvenliği bakımından kesme kuvvetinin alabileceği en büyük değer,

$$T_y \le \min\left[T_m, T_1, T_2\right] = 30153\,\text{N} \qquad (4)$$

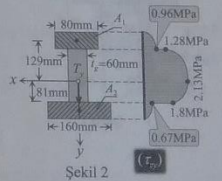
olur. Boyun bölgesinde kayma gerilmesi tek değerli olmayıp, başlıkta ve gövdede farklı değerler alır. (3) e göre kesitin belli noktalarında kayma gerilmesi değerleri,

Üst boyun :
- Başlık $\tau_{zy}\big|_{\substack{y=129\\b=80}} = -\dfrac{30153(-763200)}{(29751\times10^4)80} = 0.96\,\text{MPa}$
- Gövde $\tau_{zy}\big|_{\substack{y=129\\b=60}} = -\dfrac{30153(-763200)}{(29751\times10^4)60} = 1.28\,\text{MPa}$

Gövde : $\tau_{zy}\big|_{\substack{y=0\\b=60}} = -\dfrac{30153(-1262430)}{(29751\times10^4)60} = 2.13\,\text{MPa}$

Alt boyun :
- Başlık $\tau_{zy}\big|_{\substack{y=81\\b=60}} = 1.8\,\text{MPa}$
- Gövde $\tau_{zy}\big|_{\substack{y=81\\b=160}} = 0.67\,\text{MPa}$

dir. Kayma gerilmesi dağılımı Şekil 2 de görülmektedir.



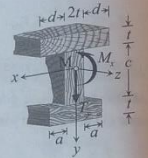
Şekil 2

17 – 5.7 Şekil 17-5.7 deki bileşik kesite etkiyen eğilme momenti M_x ve kesme kuvveti T_y dir. Alt ve üst başlıklar gövdeye tutkalla yapıştırılmıştır. Ahşapta emniyet gerilmeleri $\tau_{em}=2.5\,\text{MPa}$, $\sigma_{em}=9\,\text{MPa}$, tutkal için $\bar{\tau}_{em}=1.5\,\text{MPa}$, kesit boyutları $a=1\,\text{cm}$, $c=12\,\text{cm}$, $d=4\,\text{cm}$ ve $t=2\,\text{cm}$ ise,

a). Kesitin güvenlikle taşıyabileceği kesme kuvveti T_y yi hesaplayınız,

b). Kesitte kayma gerilmesi dağılımı τ_{zx} ile τ_{zy} yi çiziniz.

c). Kesitin güvenlikle taşıyabileceği eğilme momenti M_x i hesaplayınız ve normal gerilme σ_z nin kesit üstünde dağılımını çiziniz.



Şekil 17-6.7

ÇÖZÜM: a). Gerilmeleri hesaplarken kullanılacak eylemsizlik momentleri ile alan statik momentlerini hesaplayabilmek için eksen takımı (x,y) nin yerleştirileceği kesit ağırlık merkezi M nin yeri bilinmelidir. Şekil 1 de görüldüğü gibi başlıkları farklı olan I kesit x eksenine göre simetrik olduğundan profil tabanına göre sadece y_M yi bulmak yeterlidir. Buna göre kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

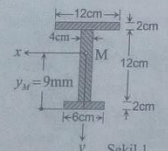
$$y_M=\frac{\Sigma y_i A_i}{\Sigma A_i}=\frac{15(12\times2)+8(12\times4)+1(6\times2)}{12\times2+12\times4+6\times2}=\frac{756}{84}=9\,\text{cm}$$

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}\left(12\times2^3\right)+6^2(12\times2)\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(4\times12^3\right)+1^2(4\times12)\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(6\times2^3\right)+8^2(6\times2)\right]=2268\,\text{cm}^4 \qquad (1)$$

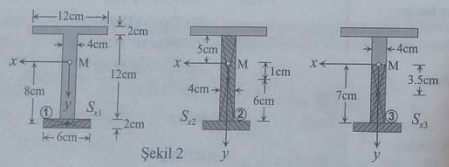
a). Kaymaya göre yapılacak denetlemede üç tane tehlikeli durum incelenmelidir. Biri, en büyük kayma gerilmesinin oluştuğu tarafsız eksen üstüdür. Diğer ikisi ise; başlıklarla gövdenin tutkallandığı boyun bölgeleridir. $(\tau_{zy})_{\max}\le\tau_{em}$ şartı kullanılarak kesitin güvenle taşıyacağı kesme kuvveti,

$$\tau_{zy}=\frac{T_y S_x}{bI_x}\le\tau_{em} \quad\Rightarrow\quad T_y\le\frac{\tau_{em}I_x b}{S_x} \qquad (2)$$

biçiminde hesaplanır. (2) kullanılacaksa, alan statik momentleri $y>0$ olan kesit bölgesinden başlanılarak hesaplanmalıdır. Şu halde Şekil 2 de belirtildiği gibi numaralanmış olan başlıklar ile kesitin alt yarısının M noktasına göre statik alan momentleri:



Şekil 1

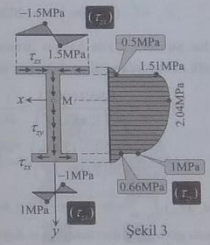


Şekil 2

$$\left.\begin{aligned}S_{x1}&=(60\times20)80=96\times10^3\,\text{mm}^3\\S_{x2}&=S_{x1}+(40\times120)10=144\times10^3\,\text{mm}^3\\S_{x3}&=S_{x1}+(40\times70)35=194\times10^3\,\text{mm}^3\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

Boyun bölgesi: Gövde ile başlık noktalarının arakesitindeki boyun bölgesinde tutkalın taşıyabileceği kesme kuvvetini hesaplayalım. Bunun için (3) den ilgili alanın statik moment değerleri ile $b=2t=4\,\text{cm}$ ve $\bar{\tau}_{em}=1.5\,\text{MPa}$ yerleştirilirse, üst ve alt boyun noktalarında:

$$\left.\begin{aligned}T_{y1}&=\frac{\bar{\tau}_{em}I_x b}{S_{x1}}=\frac{1.5(2268\times10^4)40}{96\times10^3}=14175\,\text{N}\\T_{y2}&=\frac{\bar{\tau}_{em}I_x b}{S_{x2}}=\frac{1.5(2268\times10^4)40}{144\times10^3}=9450\,\text{N}\end{aligned}\right\} \qquad (4)$$



Şekil 3

Gövde: En büyük kayma gerilmesi M noktasında oluşacağına göre bir de bu nokta için hesap yapılırsa, $\tau_{em}=250\,\text{N/cm}^2$ ile $b=4\,\text{cm}$ için (2) den,

$$T_{y3}=\frac{\tau_{em}I_x b}{S_{x3}}=\frac{250(2268\times10^4)40}{194\times10^3}=11690\,\text{N} \qquad (5)$$

bulunur. (4) ile (5) den, uygun kesme kuvveti:

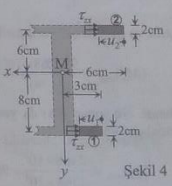
$$T_{\max}=\min[T_{y1},T_{y2},T_{y3}] \quad\Rightarrow\quad T_{\max}=9450\,\text{N} \qquad (6)$$

b). Şimdi kesit üstünde kayma gerilmesi τ_{zy} dağılımını bulmak için (2) de (6) sonucu $T_y=T_{\max}$ olacak biçimde ve (1) ile (3) den yararlanılarak yerleştirilirse,

Gövde:

$$\left\{\begin{aligned}\tau_{zy}\big|_{y=-50}&=\frac{9450(144\times10^3)}{40(2268\times10^4)}=1.51\,\text{MPa}\\\tau_{zy}\big|_{y=0}&=\frac{9450(194\times10^3)}{40(2268\times10^4)}=2.04\,\text{MPa}\end{aligned}\right.$$

$$\left\{\begin{aligned}\tau_{zy}\big|_{y=0}&=\frac{9450(194\times10^3)}{40(2268\times10^4)}=2.04\,\text{MPa}\\\tau_{zy}\big|_{y=70}&=\frac{9450(96\times10^3)}{40(2268\times10^4)}\cong1\,\text{MPa}\end{aligned}\right.$$



Şekil 4

Üst Başlık: $\tau_{zy}\big|_{y=-50}=\dfrac{9450(144\times10^3)}{120(2268\times10^4)}=0.5\,\text{MPa}$

Alt Başlık: $\tau_{zy}\big|_{y=70} = \dfrac{9450\left(96\times10^3\right)}{60\left(2268\times10^4\right)} \cong 0.66\,\text{MPa}$

elde edilir. Kesit üstünde kayma gerilmesi τ_{zy} dağılımı Şekil 3 de görülmektedir. Kayma gerilmesi τ_{zx} ise sadece başlık parçalarında ortaya çıkar. Bunları hesaplayabilmek için Şekil 4 den yararlanalım, alt başlığı ① ve üst başlığı ② diye numaralandıralım. Buradaki taralı kesit alanlarının alan statik momentleri,

$$\left.\begin{aligned} S_{x1} &= 80\left(20u_1\right) = 1600u_1 \\ S_{x2} &= (-60)\left(20u_2\right) = -1200u_2 \end{aligned}\right\} \qquad (7)$$

olur. Şu halde (2) de $b=t=20\,\text{mm}$, (1) ile (7) yerleştirilirse, alt ve üst başlıklarda kayma gerilmesi dağılımı ile belli noktalarda gerilme değerleri, sırasıyla,

$$\left(\tau_{zx}\right)_1 = \frac{9450\left(1600u_1\right)}{20\left(2268\times10^4\right)} = \frac{1}{30}u_1 \quad\Rightarrow\quad \left(\tau_{zx}\right)_1\big|_{u_1=0} = 0 \;,\quad \left(\tau_{zx}\right)_1\big|_{u_1=30} = 1\,\text{MPa}$$

$$\left(\tau_{zx}\right)_2 = \frac{9450\left(-1200u_1\right)}{20\left(2268\times10^4\right)} = -0.025u_2 \quad\Rightarrow\quad \left(\tau_{zx}\right)_2\big|_{u_2=0} = 0 \;,\quad \left(\tau_{zx}\right)_2\big|_{u_2=60} = -1.5\,\text{MPa}$$

dir. $\left(\tau_{zx}\right)_2\big|_{u_2=60} < 0$ olması, Şekil 4 de üst başlıkta τ_{zx} için seçilen yönün gerçekte tersine olduğunu gösterir. Buna göre kesit üzerinde τ_{zx} in dağılımı Şekil 3 de belirtilmiştir.

c). Kesitin güvenle taşıyabileceği eğilme momenti, tarafsız eksenden en uzak noktada, $y_{max}=90\,\text{mm}$ için yazılacak güvenlik koşulu $(\sigma_z)_{max} \le \sigma_{em} = 9\,\text{MPa}$ dan hesaplanır. Buna göre,

$$(\sigma_z)_{max} = \frac{M_x}{I_x} y_{max} \le \sigma_{em} \quad\Rightarrow\quad M_x = \frac{\sigma_{em} I_x}{y_{max}} \qquad (8)$$

yazılır ve (8b) de (1) yerleştirilirse,

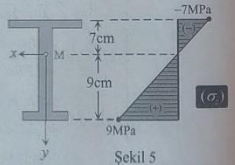
$$(M_x)_{max} = \frac{9\left(2268\times10^4\right)}{90} = 2268\times10^3\,\text{Nmm}$$

bulunur. Bu sonuç (8a) da yerleştirilirse, en büyük ve en küçük normal gerilmeler,

$$(\sigma_z)_{max} = \frac{2268\times10^3}{2268\times10^4}\times 90 = 9\,\text{MPa}$$

$$(\sigma_z)_{min} = \frac{2268\times10^3}{2268\times10^4}(-70) = -7\,\text{MPa}$$

olur. σ_z normal gerilmesinin dağılımı Şekil 5 de çizilmiştir.

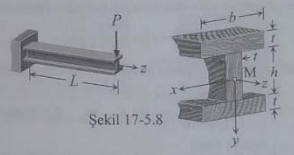


Şekil 5

17 – 5.8 Şekil 17-5.8 deki konsol kirişin serbest ucuna bir P kuvveti etkiyor. Bileşik kesitli I profil çubuk dikdörtgen kesitli yassı üç ahşap levhanın birbirlerine tutkalla yapıştırılması sonucu üretilmiştir. Ahşapta emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=12\,\text{MPa}$, $\tau_{em}=1.4\,\text{MPa}$, tutkalda kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em}=1\,\text{MPa}$ ve boyutlar $L=2\,\text{m}$, $b=120\,\text{mm}$, $h=180\,\text{mm}$, $t=20\,\text{mm}$ dir.

a). Çubuğun güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvvetini bulunuz,

b). En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre kesiti denetleyiniz.



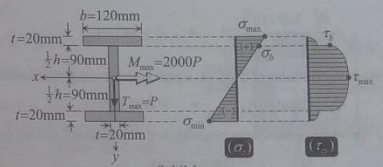
Şekil 17-5.8

ÇÖZÜM: a). Çubuk kesitine etkiyecek en büyük kesme kuvveti ile mutlak değerce en büyük eğilme momenti,

$$T_{max} = P$$
$$M_{max} = 2000P$$

dir. Burada uzunluk boyutu [mm] olarak kullanılmıştır. Şekil 1 de görüldüğü gibi, mutlak değerce en büyük normal gerilmeler kesitin en alt ve en üst ipçiklerinde

$$y_{max} = \left|\pm\left(\tfrac{1}{2}h+t\right)\right|$$



Şekil 1

de oluşur. En büyük kayma gerilmesi ise tarafsız eksen üstündedir. Şu halde yapılacak güvenlik denetlemeleri, sırasıyla,

$$\left.\begin{aligned} &\text{Eğilmeye göre} \;:\; \frac{M_{max}}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}h+t\right) \le \sigma_{em} = 12\,\text{MPa} \\ &\text{Kesmeye göre} \;:\; \frac{T_{max}\,\bar{S}_x}{I_x t} \le \tau_{em} = 1.4\,\text{MPa} \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

dır. $\bar{S}_x$ kesitin üst yarısının alan statik momentidir.

• *Eğilmeye göre denetleme*: Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti, $b=120\,\text{mm}$, $h=180\,\text{mm}$ ve $t=20\,\text{mm}$ için,

$$I_x = \tfrac{1}{12}b\left(h+2t\right)^3 - \tfrac{1}{12}(b-t)h^3 = 5788\times10^4\,\text{mm}^4$$

dür. Şu halde (1a) daki güvenlik koşulundan, kesme kuvveti,

$$\frac{2000P}{5788\times10^4}(110) \le 12 \quad\Rightarrow\quad P_1 \le 3157\,\text{N} \qquad (2)$$

- *Kesmeye göre denetleme*: Kesitin üst yarısının alan statik momenti,

$$\bar{S}_x = bt\left[-\tfrac{1}{2}(h+t)\right]+\tfrac{1}{2}ht\left(-\tfrac{1}{4}h\right)=-321\times10^3\,\text{mm}^3$$

dür. Şu halde (1b) deki güvenlik koşulundan, kesme kuvveti,

$$-\frac{P\left(-321\times10^3\right)}{\left(5788\times10^4\right)20}\le 1.4 \quad\Rightarrow\quad P_2\le 5048\,\text{N} \tag{3}$$

- *Tutkalda denetleme*: Şekil 1 de taralı çizilmiş başlığın statik alan momenti,

$$S_b = bt\left[-\tfrac{1}{2}(h+t)\right]=-240\times10^3\,\text{mm}^3$$

dür. Güvenlik koşulu (1b) de $\bar{S}_x$ yerine S_b ve τ_{em} yerine $\tilde{\tau}_{em}=1\text{MPa}$ yazılırsa,

$$-\frac{P\left(-240\times10^3\right)}{5788\times10^4(20)}\le 1 \quad\Rightarrow\quad P_3\le 4823\,\text{N} \tag{4}$$

elde edilir. Şu halde (2), (3), (4) e göre kesit güvenliği için, kesme kuvvetinin alabileceği en büyük değer:

$$P_{\max}=\min[P_1,P_2,P_3] \quad\Rightarrow\quad P\le 3157\,\text{N}$$

b). En büyük zorlanmanın oluşacağı boyun bölgesinde, normal ve kayma gerilmeleri,

$$\sigma_b=\frac{M_{\max}}{I_z}\left(\tfrac{1}{2}h\right)=\frac{(2000\times3157)}{5788\times10^4}(90)=9.82\,\text{MPa}$$

$$\tau_b=-\frac{PS_b}{I_z t}=\frac{3157\left(-240\times10^3\right)}{\left(5788\times10^4\right)20}=0.65\,\text{MPa}$$

dir. Şu halde asal gerilmeler,

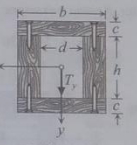
$$\sigma_{1,2}=\tfrac{1}{2}\sigma_b\pm\sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_b\right)^2+\tau_b^2} \quad\Rightarrow\quad \sigma_1=9.86\,\text{MPa},\quad \sigma_2=-0.04\,\text{MPa}$$

bulunur. En büyük kayma gerilmesi varsayımına göre,

$$\sigma_1-\sigma_2\le\sigma_{em} \quad\Rightarrow\quad 9.86-(-0.04)=9.9\,\text{MPa}\le 12\,\text{MPa}\quad\checkmark$$

dır. Bu durum kesitin yeterli olduğu anlamına gelir.

17 – 5.9 Dört tane dikdörtgen kesitli yassı kalas kullanılarak Şekil 17-5.9 da kutu kesitli çubuk oluşturuluyor. Bağlantı çiviler aracılığıyla yapılıyor. Çubuk ekseni boyunca 15cm aralıkla çakılan çivilerin her birinin taşıyabileceği makaslama kuvveti $V=1.4\,\text{kN}$ ise, kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti T_y yi bulunuz. Kesit boyutları $b=240\,\text{mm}$, $h=280\,\text{mm}$, $c=30\,\text{mm}$ ve $d=120\,\text{mm}$ dir.



Şekil 17-5.9

ÇÖZÜM: Şekil 1 de taralı çizilmiş başlık parçasından gövde elemanlarına aktarılan kayma akısı,

$$q=-\frac{T_y S_b}{I_x} \tag{1}$$

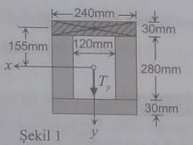
dir. Burada S_b taranarak çizilmiş başlık parçasının x eksenine göre alan statik momenti olup, değeri,

$$S_b=(30\times240)(-155)=-1116\times10^3\,\text{mm}^3$$

dür. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x=\tfrac{1}{12}\left(240\times340^3\right)-\tfrac{1}{12}\left(120\times280^3\right)=56656\times10^4\,\text{mm}^4$$

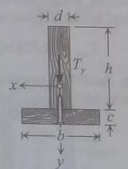
dür. Kesit güvenliği bakımından $a=150\,\text{mm}$ aralıkla yerleştirilecek çivilere taşıtılacak kesme kuvveti qa ile ahşap başlığı gövde parçasına bağlayan 2 çivinin taşıyabileceği makaslama kuvveti $2V=2.8\,\text{kN}$ bir denge oluşturmalıdır. Buna göre $qa=2V$ den kesitin güvenle taşıyabileceği kesme kuvveti:



Şekil 1

$$150\left(-\frac{T_y\left(-1116\times10^3\right)}{56656\times10^4}\right)=2800 \quad\Rightarrow\quad T_y=9476\,\text{N}$$

17 – 5.10 Dikdörtgen kesitli iki yassı kalas çivi ile birbirlerine çakılarak Şekil 17-5.10 daki ⊥ kesitli çubuk oluşturuluyor. Çivi aralığı $a=80\text{mm}$ ve bir çivinin taşıyabileceği makaslama kuvveti $V=1.4\,\text{kN}$ ise, kesitin güvenle taşıyabileceği kesme kuvveti T_y yi bulunuz. Kesit boyutları $b=240\text{mm}$, $c=30\text{mm}$, $d=60\text{mm}$ ve $h=330\text{mm}$ dir.



Şekil 17-5.10

ÇÖZÜM: Eksen takımını yerleştirebilmek için önce kesitin ağırlık merkezini yeri bulunmalıdır. Bunun için Şekil 1 den yararlanılırsa,

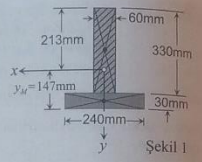
$$y_M=\frac{(60\times330)195+(240\times30)15}{60\times330+240\times30}=147\,\text{mm}$$

bulunur. Buna göre taralı alanın x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_x=(330\times60)(147-195)=-950400\,\text{mm}^3$$

olur. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}(240\times30^3)+(240\times30)132^2\right]$$
$$+\left[\tfrac{1}{12}(60\times330^3)+(60\times330)48^2\right]=3513\times10^5\,\text{mm}^4$$



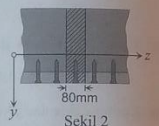
Şekil 1

dür. Birim boya gelen kesme kuvvetini gösteren kayma akısı,

$$q=-\frac{T_x S_x}{I_x}=-\frac{T_y(-950400)}{3513\times10^5}=2705\times10^{-6}T_y$$

bulunur. Şekil 2 de görüldüğü gibi $a=80$mm aralıkla yerleştirilen çivilerden her birine etkiyecek makaslama kuvveti qa dır. Bir çivinin taşıyabileceği kesme kuvveti $V=1.4$kN olduğundan, denge koşulu,

$$V=qa$$

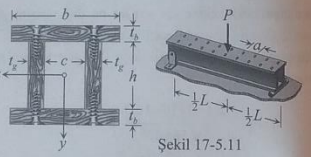


Şekil 2

gereği, bileşik çubuğun güvenle taşıyabileceği kesme kuvveti:

$$(2705\times10^{-6}T_y)80=1400 \quad\Rightarrow\quad T_y=6469\,\text{N}$$

17 – 5.11 Şekil 17-5.11 de $L=4.88$m boyundaki basit mesnetli kirişe $P=64$kN luk tekil bir yük etkiyor. Bileşik çubuk kesiti dikdörtgen kesitli dört tane yassı kalas vidalanarak oluşturulmuştur. Her vida $V=11$kN luk kesme kuvveti taşıyabiliyorsa, vida aralığı a yı ve çubukta gerekli toplam vida sayısı n yi hesaplayınız. $b=220$mm, $h=120$mm, $t_b=30$mm, $t_g=45$mm ve $c=120$mm.



Şekil 17-5.11

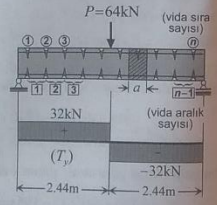
ÇÖZÜM: Kesme kuvveti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi antimetrik olup, mutlak değerce sabit değerlidir ve şiddeti,

$$T_{max}=|\pm32\,\text{kN}| \qquad (1)$$

dur. Şekil 2 de taralı çizilmiş başlık parçasından gövde parçalarına aktarılan ve birim boya gelen kuvvete ifade eden kayma akısı,

$$q=-\frac{T_{max}S_b}{I_x} \qquad (2)$$

dir. Burada başlık alanı $A_b=6600\,\text{mm}^2$ için x eksenine göre başlık alanının statik momenti ile kesitin eylemsizlik momenti,

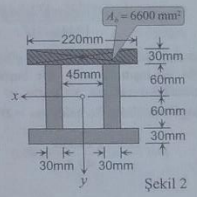


Şekil 1

$$\left.\begin{aligned}S_b&=6600(-75)=-495\times10^3\,\text{mm}^3\\ I_x&=\tfrac{1}{12}\left[220\times180^3\right]-\tfrac{1}{12}\left[(220-90)120^3\right]=882\times10^5\,\text{mm}^4\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

dir. (2) de (1) ve (1) yerleştirilirse, kayma akısı,

$$q=-\frac{(32\times10^3)(-495\times10^3)}{882\times10^5}\cong179.6\,\text{N/mm}$$



Şekil 2

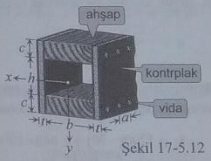
bulunur. Üst başlık iki vida ile bağlı olup, bunların taşıyabileceği toplam makaslama kuvveti $2V=22$kN dur. Vida aralığı a için bir çift vidanın aktaracağı toplam kesme kuvveti qa olur. Şu halde kesit güvenliği bakımından $qa=2V$ den,

$$a=22\times10^3/179.6=122.5\,\text{mm} \quad\Rightarrow\quad a\approx122\,\text{mm}$$

olmalıdır. Şekil 1 de görüldüğü gibi vida sıra sayısı n, vida aralık sayısı L/a dan bir fazladır. Bir vida sırasında 4 vida kullanıldığına göre, toplam vida sayısı:

$$n_t=4\left(\frac{L}{a}+1\right)=4\left(\frac{4880}{122}+1\right)=164\,\text{adet}$$

17 – 5.12 Bir kutu kesit Şekil 17-5.12 de görüldüğü gibi başlık elemanları dikdörtgen kesitli yassı kalaslardan, gövdesi iki yanda düşey vaziyette duran birer kontrplaktan imal edilmiştir. Kontrplaklar kalaslara vidalarla birleştirilmiş olup, her birinin taşıyabildiği kesme kuvveti $V=1$kN dur. Eğer kesite etkiyen kesme kuvveti $T_y=14$kN ise, vida aralığı a yı bulunuz. Kesit boyutları $b=150$mm, $t=15$mm, $h=180$mm ve $c=30$mm.



Şekil 17-5.12

ÇÖZÜM: Şekil 1 de taralı çizilmiş ahşap kesit parçasından kontrplağa aktarılan kayma akısı,

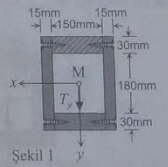
$$q=-\frac{T_y S_x}{I_x} \qquad (1)$$

dir. Burada S_x Şekil 2 deki taralı başlık parçasının x eksenine göre alan statik momenti olup, değeri,

$$S_x=(150\times30)(-105)=-472.5\times10^3\,\text{mm}^3$$

dür. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x=\tfrac{1}{12}\left(180\times240^3-150\times180^3\right)=13446\times10^4\,\text{mm}^4$$



Şekil 1

olduğundan, $T_y = 14\text{kN}$ için (1) den kayma akısı,

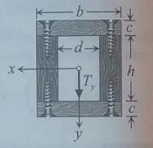
$$q = -\frac{(14\times10^3)(-472.5\times10^3)}{13446\times10^4} \cong 49.2\,\text{N/mm}$$

bulunur. Şekil 2 de görüldüğü gibi, ahşap başlıklar a aralığı ile yerleştirilmiş 2 şer tane vida ile taşınmaktadır. Bir başlık parçasından onu gövdeye bağlayan iki vidaya gelecek kuvvet qa ya eşittir ve o da bu 2 vidanın taşıyabileceği $2V$ kuvveti ile dengelenmelidir. Şu halde $qa = 2V$ den vida aralığı:

$$a = \frac{2V}{q} = \frac{2\times1000}{49.2} = 40.6 \quad \Rightarrow \quad a \approx 40\,\text{mm}$$

Şekil 2

17 – 5.13 Dört tane dikdörtgen kesitli yassı kalas Şekil 17-5.13 de görüldüğü gibi birleştirilerek bir kutu kesitli çubuk oluşturuluyor. Kesite etkiyen kesme kuvveti $T_y = 6.2\text{kN}$ dur. Bağlantı vida ile yapılıyor. Bir vidanın taşıyabileceği makaslama kuvveti $V = 1.2\text{kN}$ ise, kesit güvenliği için çubuk ekseni boyunca vida aralığı a yı bulunuz. Kesit boyutları $b = 240\,\text{mm}$, $h = 150\,\text{mm}$, $c = 30\,\text{mm}$, $d = 180\,\text{mm}$ dir.



Şekil 17-5.13

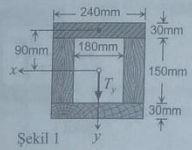
ÇÖZÜM: Şekil 1 de taralı çizilmiş başlık parçası kesitin $y < 0$ bölgesinde olduğundan, gövde parçalarına aktarılan kayma akısı,

$$q = -\frac{T_y S_b}{I_x} \qquad (1)$$

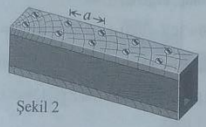
bağıntısından hesaplanır. Başlık parçasının alanı $A_b = 7200\text{mm}^2$ olup, x eksenine göre başlığın alan statik momenti ile kesitin eylemsizlik momenti,

$$\left.\begin{aligned} S_b &= 7200(-90) = -648\times10^3\,\text{mm}^3 \\ I_x &= \tfrac{1}{12}\left(240\times210^3\right) - \tfrac{1}{12}\left(180\times150^3\right) \cong 1346\times10^5\,\text{mm}^4 \end{aligned}\right| \qquad (2)$$

dür. Şu halde (1) de $T_y = 6200\,\text{N}$ ve (2) yerleştirilirse, birim boya gelen kuvvet, yani kayma akısı,



Şekil 1



Şekil 2

$$q = 29.8\,\text{N/mm}$$

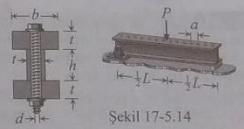
olurr. Bir vidanın taşıyabileceği makaslama kuvveti $V = 1.2\text{kN}$ dur. Ahşap başlık kesitte 2 tane vida ile bağlandığına göre, bunların taşıyabileceği toplam makaslama kuvveti $2V$ dir. Vida aralığı a ise, vidalara aktarılacak kesme kuvveti qa dır. O halde, kesit güvenliği için,

$$qa \le 2V \quad \Rightarrow \quad a \le \frac{2V}{q} = \frac{2\times1200}{29.8} = 80.5\,\text{mm}$$

olmalıdır. Uygulama kolaylığı bakımından, önerilen vida aralığı;

$$a = 80\,\text{mm}$$

17 – 5.14 Şekil 17-5.14 deki basit mesnetli, I kesitli bileşik çubuk üç parçadan oluşmakta ve tekil yük açıklık ortasından etkimektedir. Parçalar birbirlerine çapı $d = 14\,\text{mm}$ olan bulonlarla tutturulmuştur. Bulonda kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 80\,\text{MPa}$, yük $P = 10\,\text{kN}$, açıklık $L = 4\,\text{m}$, kesit boyutları $b = 90\,\text{mm}$, $h = 90\,\text{mm}$ ve $t = 32\,\text{mm}$ dir. Yükün güvenle taşınabilmesi için bulon sayısını ve bunların yerleştirileceği a aralığını bulunuz.



Şekil 17-5.14

ÇÖZÜM: Çubuğun kesme kuvveti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi antimetrik olup, mutlak değerce şiddeti sabittir ve $0 \le z \le \frac{1}{2}L$ aralığında,

$$T_{max} = 5000\text{N}$$

dur. Şekil 2 de taralı çizilmiş başlığın x eksenine göre alan statik momenti ile kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$S_b = (90\times32)61 = 175680\,\text{mm}^3$$

$$I_x = \tfrac{1}{12}\left(32\times90^3\right) + 2\left[\tfrac{1}{12}\left(90\times32^3\right) + (90\times32)61^2\right] \cong 2387\times10^4\,\text{mm}^4$$

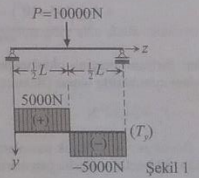
olur. Boyun noktasında kayma gerilmesinin şiddeti,

$$\tau_b = \frac{T_{max} S_b}{I_x t} = \frac{5000\times175680}{\left(2387\times10^4\right)32} = 1.15\,\text{MPa}$$

dır. Buna göre tüm çubuk boyunca boyun bölgesine etkiyecek kayma kuvveti,

$$F_z = \tau_b (tL) = 1.15\times32\times4000 = 147207\text{N}$$

olur. Burada $t = 32\,\text{mm}$ ve $L = 4000\,\text{mm}$ dir. Bir bulonun taşıyabileceği kesme kuvveti,



Şekil 1

$$T_{bul} = \tau_{em}\left(\tfrac{1}{4}\pi d^2\right) = 80\left(\tfrac{1}{4}\pi 14^2\right) = 12315\,\text{N}$$

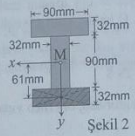
için çubuk açıklığı boyunca gerekli bulon sayısı,

$$n_{bul} = \frac{F_z}{T_{bul}} = \frac{147207}{12315} = 11.95 \;\Rightarrow\; n_{bul} = 12$$

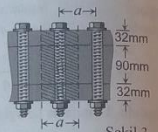
olmalıdır. Bulon aralığı ise,

$$a = \frac{L}{n_{bul}} = \frac{4000}{12} \approx 333\,\text{mm}$$

dir (Bakınız Şekil 3).



Şekil 2

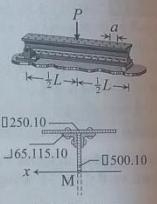


Şekil 3

17 – 5.15 Kesit üst yarısı Şekil 17-5.15 de görülen bileşik I profilde bağlantı elemanı olarak $d = 20\,\text{mm}$ çapında perçin kullanılmıştır. Basit mesnetli kirişe açıklık ortasından $P = 600\,\text{kN}$ luk bir tekil yük etkiyor. I profili oluşturmak için yatay levha □250.10 ile düşey levha □500.10 u birleştiren boyun bölgesindeki kornieyler ⊥65.115.10 dur. Levhalarda çekme ve basınç emniyet gerilmeleri sırasıyla $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$, $\hat{\sigma}_{em} = 140\,\text{MPa}$, kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 80\,\text{MPa}$ ve perçinde kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em} = 80\,\text{MPa}$ dır.

a). Perçin aralığı a yı hesaplayınız.

b). Kiriş açıklığı L yi bulunuz.



Şekil 17-5.15

ÇÖZÜM: a). Perçin delikleri çıkartılmış başlığın x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = 2\underbrace{\left[\tfrac{1}{12}\left(250\times10^3\right)+\left(250\times10\right)255^2\right]}_{\text{başlık}} + \underbrace{\tfrac{1}{12}\left(10\times500^3\right)}_{\text{gövde}}$$

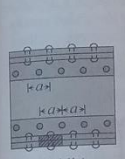
$$+4\underbrace{\left[\tfrac{1}{12}\left(105\times10^3\right)+\left(105\times10\right)245^2\right]}_{\text{kornieyer}} - 4\underbrace{\left[\tfrac{1}{12}\left(20\times20^3\right)+\left(20\times20\right)250^2\right]}_{\text{perçin deliği}} = 70533\times10^4\,\text{mm}^4$$

olur. Birleşim perçinli olduğundan kesit kaybı göz önüne alınmalıdır. Yalnız boyun perçinleri ile baş perçinlerinin aynı kesitte olmaz (Bakınız Şekil 1). Şekil 3 de görüldüğü gibi, çubuk kesitine etkiyecek kesme kuvveti:

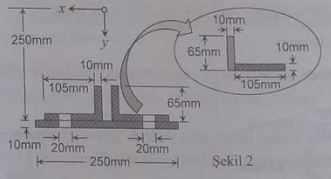
$$T_y = 3\times10^5\,\text{N}$$

• *Boyun perçini*: Başlık parçaları Şekil 2 de taralı olarak çizilmiştir. Burada perçin deliklerinin çıkartıldığına dikkat edilmelidir. Başlık parçaların x eksenine göre alan statik momenti,

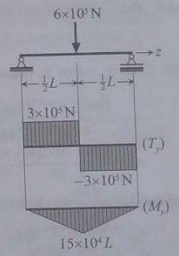
$$S_b = \underbrace{250\times10\times255}_{\text{başlık}} - \underbrace{2\left(20\times20\times250\right)}_{\text{perçin deliği}} + \underbrace{2\left[10\times105\times245+10\times65\left(250-\tfrac{1}{2}\times65\right)\right]}_{\text{kornieyer}} \cong 1235\times10^3\,\text{mm}^3$$



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

olur. Kesitin alt yarısında $(y > 0)$ yapılacak hesaplarda kayma akısı $q = T_y S_x / I_x$ dir. Burada a aralıkla yerleştirilen perçinlere gelecek makaslama kuvveti,

$$F_z = qa = \frac{T_y S_x}{I_x} a \qquad (1)$$

dır. Şimdi yapılması gereken, çift tesirli çalışan boyun perçininde kesilmeye karşı dayanım ile gövde levhası kenarında ezilme denetlenmelidir. Her iki durum için güvenlik koşulu, sırasıyla,

$$F_z \le 2\left(\tfrac{1}{4}\pi d^2\right)\tilde{\tau}_{em} \quad \text{ve} \quad F_z \le t_g d\hat{\sigma}_{em} \qquad (2)$$

dir. Burada basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{em} = 140\,\text{MPa}$, perçinde kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em} = 80\,\text{MPa}$ olup, gövde levhasının kalınlığı $t_g = 10\,\text{mm}$ ve perçin çapı $d = 20\,\text{mm}$ dir. Şu halde, (2) deki güvenlik koşullarında (1) yerleştirilip, perçin aralığı a çekilirse,

$$a_1 \le \frac{2\tilde{\tau}_{em}\left(\tfrac{1}{4}\pi d^2\right)}{T_y}\frac{I_x}{S_b} \quad \text{ve} \quad a_2 \le \frac{td\hat{\sigma}_{em}}{T_y}\frac{I_x}{S_b} \qquad (3)$$

elde edilir. (3) koşulları yazılırken, (1) deki S_x yerine başlık parçalarının x eksenine göre alan statik momenti S_b kullanılmıştır. Şimdi (3) de sayısal değerler yerleştirilirse, perçin aralıkları:

$$a_1 \le \frac{2\left[80\left(\tfrac{1}{4}\pi 20^2\right)\right]}{3\times10^5}\frac{70533\times10^4}{1235\times10^3} = 95.7\,\text{mm}$$

$$a_2 \le \frac{10\times20\times240}{3\times10^5}\frac{70533\times10^4}{1235\times10^3} = 91.4\,\text{mm}$$

• *Baş perçinleri*: Makaslama etkisindeki her iki baş perçini de tek tesirlidir. Ayrıca başlık levhasındaki deliklerde de ezilme olmamalıdır. Buna göre yazılacak güvenlik koşulları, sırasıyla,

$$F_z \le 2\left(\tfrac{1}{4}\pi d^2\right)\tilde{\tau}_{em} \quad \text{ve} \quad F_z \le 2td\hat{\sigma}_{em} \qquad (4)$$

olur. Şekil 4 de görülmekte olan başlık levhasının x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_b = (10\times 210)255 = 535.5\times 10^3\,\text{mm}^3 \qquad (5)$$

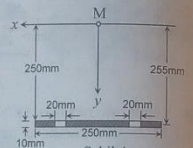
dür. (1) de S_x yerine S_b olacak biçimde, (4) de (1) ve (5) yerleştirildikten sonra perçin aralığı a çekilirse,

$$a_3 \le \frac{2\left[80\left(\frac{\pi}{4}20^2\right)\right]}{3\times 10^5}\frac{70533\times 10^4}{535.5\times 10^3} = 220\,\text{mm}$$

$$a_4 \le \frac{2(10\times 20\times 240)}{3\times 10^5}\frac{70533\times 10^4}{535.5\times 10^3} = 421\,\text{mm}$$

bulunur. Kullanılabilecek en büyük perçin aralığı için sınırlardan,

$$\left.\begin{aligned} a_{\max} &= \min[a_1,a_2,a_3,a_4] \\ a_{\max} &\le 6d = 120\,\text{mm}\end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; a \approx 90\,\text{mm}$$



Şekil 4

- *Levha*: En büyük kayma gerilmesi tarafsız eksen üstünde oluşur. Kesit alt yarısının statik alan momenti,

$$\bar{S}_x = S_b + 250\times 10\times 125 = 1547250\,\text{mm}^3$$

dir. Buna göre en büyük kayma gerilmesi:

$$\tau_{\max} = \frac{T_y\bar{S}_x}{I_x t_g} = \frac{(3\times 10^5)1547250}{(70533\times 10^4)10} = 65\,\text{MPa} < \tau_{em} = 80\,\text{MPa} \quad \checkmark \quad \text{(kesit yeterlidir)}$$

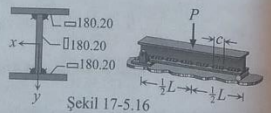
b). Basit mesnetli kirişte, $P = 10^5\,\text{N}$ için, en büyük eğilme momenti,

$$M_{\max} = \tfrac{1}{4}PL = 15\times 10^4 L$$

dir. Bu durumda güvenlik koşulundan, kiriş açıklığı,

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_x}y_{\max} \le \sigma_{em} = 140\,\text{MPa} \;\Rightarrow\; \frac{(15\times 10^4 L)}{70533\times 10^4}(260) \le 140 \;\Rightarrow\; L = 2.53\,\text{m}$$

17 – 5.16 Basit mesnetli Şekil 17-5.16 daki kirişe $P = 60\,\text{kN}$ luk tekil kuvvet etkiyor. Kiriş açıklığı $L = 2\,\text{m}$ dir. I profil kesitli bileşik çubuk üç tane ▭180.20 lik levha kaynaklanarak üretilmiştir. Kaynaklama koşullarını, kaynak sayısını ve kaynak aralığını bulunuz. Eğer dikiş kalınlığı $d < 3\,\text{mm}$ ise süreksiz dikiş yapılabilir ve bu durumda en küçük kaynak boyu $c \ge 40\,\text{mm}$ olabilir. Kaynakta kayma emniyet gerilmesi $(\tau_{em})_k = 50\,\text{MPa}$ dir.



Şekil 17-5.16

ÇÖZÜM: Çubukta kesme kuvveti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibidir. Kaymaya çalışan kaynaklarda kayma akısını belirleyebilmek için Şekil 2 de taralı çizilmiş başlık levhasında x eksenine göre alan statik momenti ile kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$S_b = (180\times 20)100 = 36\times 10^4\,\text{mm}^3$$

$$I_x = \tfrac{1}{12}(20\times 180^3) + 2\left[\tfrac{1}{12}(180\times 20^3) + (180\times 20)100^2\right] = 8196\times 10^4\,\text{mm}^4$$

dür. Antimetrik kesme diyagramı, mutlak değerce sabit olması nedeni ile hesaplar $0 \le z \le \frac{1}{2}L$ aralığında yapılabilir (Bakınız Şekil 1). Önce gerekli olan dikiş kalınlığı d yi hesaplayalım.

- *Çift taraflı sürekli kaynak*: Çift taraflı kaynağın kaymaya çalıştığı varsayılan alanı (Bakınız Şekil 3),

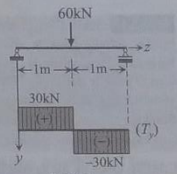
$$A_{sk} = 2\left(\tfrac{1}{2}dL\right) = 2\times 10^3 d$$

dir. Buna göre çift taraflı dikişin taşıyabileceği toplam kesme kuvveti,

$$F_{sk} = (\tau_{em})_k A_{sk} = 50\left(2\times 10^3 d\right) = 10^5 d$$

olur. Çubuk ekseni boyunca mutlak değerce sabit kesme kuvveti,

$$T_{\max} = 30\times 10^3\,\text{N} \qquad \left(0 \le z \le \tfrac{1}{2}L\right) \qquad (1)$$



Şekil 1

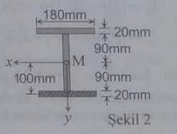
dur. Buna göre başlığa etkiyecek toplam kayma kuvveti,

$$F_z = \frac{S_x}{I_x}\int_0^{L/2} T_{\max}\,dz = \frac{36\times 10^4}{8196\times 10^4}\left(30\times 10^3\right)10^3 \cong 131772\,\text{N}$$

dur. Sağlatılması gereken güvenlik koşulu $F_{sk} \ge F_z$ den,

$$d \cong 1.32\,\text{mm} < 3\,\text{mm}$$

bulunur. Şu halde kaynak süreksiz yapılmalıdır.



Şekil 2

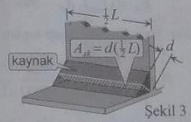
- *Çift taraflı süreksiz kaynak*: Kaynak boyu $c = 40\,\text{mm}$ ve dikiş yüksekliği $d = 3\,\text{mm}$ için kaymaya çalışacak çift taraflı dikişin kesit alanı,

$$A_k = 2(cd) = 2(30\times 3) = 180\,\text{mm}^2$$

dir. Buna göre çift taraflı kaynağın taşıyacağı kayma kuvveti,

$$F_k = A_k(\tau_{em})_k = 180\times 50 = 9000\,\text{N} \qquad (2)$$

olur. Yukarıdaki hesaplar $0 \le z \le \frac{1}{2}L = 1\,\text{m}$ aralığında yapıldı.



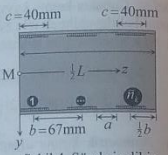
Şekil 3

Şu halde tüm çubuk açıklığı boyunca kaynak sayısı, (1) ile (2) den,

$$n_k = 2\left(\frac{F_z}{F_k}\right) = 2\times\frac{131772}{9000} = 2\times 14.61 \quad \Rightarrow \quad n_k \approx 30$$

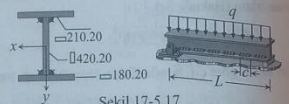
olur. Şekil 4 de görüldüğügibi kiriş yarı açıklığı boyunca kaynak sayısı $\overline{n}_k = 15$ olacağına göre, kaynak aralığı:

$$a = \frac{\frac{1}{2}L - \overline{n}_k c}{(\overline{n}_k - 1) + \frac{1}{2}} = \frac{10^3 - 15\times 40}{14.5} \approx 27\,\text{mm}$$



Şekil 4 Süreksiz dikiş

17 – 5.17 Şekil 17-5.17 deki basit mesnetli I profil kesitli bileşik çubuğa etkiyen düzgün yayılı yük $q = 10\,\text{kN/m}$ dir. Kaynakla birleştirilmiş çubuk elemanı için ▯420.20 ve 2 ▭ 210.20 levhaları kullanılmıştır. Kaynakta dikiş kalınlığı $d \approx 3\,\text{mm}$ ve kayma emniyet gerilmesi $(\tau_{em})_k = 50\,\text{MPa}$ dir. Süreksiz dikiş durumda en küçük kaynak boyu $c \geq 40\,\text{mm}$ için kaynak hesabını yapınız. Kiriş açılığı $L = 6\,\text{m}$ dir.



Şekil 17-5.17

ÇÖZÜM: Önce ne tür kaynağın çekileceğine karar verelim. İlk olarak çift taraflı sürekli kaynağı inceleyelim.

• *Çift taraflı sürekli dikiş*: Şekil 1 de taralı çizilmiş olan başlık levhasının x eksenine göre alan statik momenti ile kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$S_b = (210\times 20)220 = 924\times 10^3\,\text{mm}^3$$

$$I_x = \tfrac{1}{12}\left(20\times 420^3\right) + 2\left[\tfrac{1}{12}\left(210\times 20^3\right) + (210\times 20)220^2\right] = 53032\times 10^4\,\text{mm}^4$$

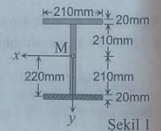
dür. Şekil 2 de görüldüğü gibi antimetrik olan kesme diyagramı için hesaplar $0 \leq z \leq \frac{1}{2}L = 3\text{m}$ aralığında yapılacaktır. Çift taraflı sürekli dikişin kaymaya çalıştığı varsayılan kesit alanı (Bakınız Şekil 3) ile kaynağın taşıyabileceği toplam kesme kuvveti,

$$A_{sk} = 2\left[d\left(\tfrac{1}{2}L\right)\right] = 2(30\times 3000) = 18\times 10^3\,\text{mm}^2$$

$$F_{sk} = (\tau_{em})_k A_{sk} = 50\times 18000 = 90\times 10^3\,\text{N}$$

olur. Başlığın aktaracağı toplam kayma kuvveti,

$$F_z = \frac{S_b}{I_x}\int_0^{L/2} T_y\,dz = \frac{924\times 10^3}{53032\times 10^4}\int_0^{3000}\left(30\times 10^3 - 10z\right)dz \cong 78405\,\text{N} \qquad (1)$$



Şekil 1

bulunur. $F_{sk} = 90\,\text{kN} > F_z = 78.4\,\text{kN}$ olduğundan, birleşimde süreksiz dikiş kullanılabilir.

• *Süreksiz dikiş*: Dikiş boyu en az $c \approx 40\,\text{mm}$ olabilir. Şu halde Şekil 3 de görüldüğü gibi çift taraflı dikişte kaymaya çalışacak toplam alan ile bir çift kaynağın taşıyabileceği kuvvet,

$$A_k = 2(cd) = 2(40\times 3) = 240\,\text{mm}^2$$

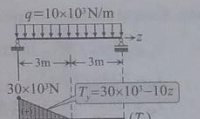
$$F_k = A_k(\tau_{em})_k = 240\times 50 = 12\times 10^3\,\text{N} \qquad (2)$$

dur. Kesme kuvveti Şekil 2 de görüldüğü gibi kesit ekseni boyunca üçgen yayılıdır ve mutlak değerce en büyük değerini mesnetler üstünde alırken, açıklık ortasında sıfırdır. Eğer kaynaklar kesme kuvvetinin çubuk ekseni boyunca dağılımına bakılarak yerleştirilecekse, $0 \leq z \leq \frac{1}{2}L$ aralığında kaynak sayısı, (1) ve (2) den,

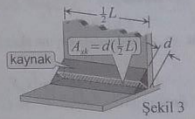
$$\overline{n}_k = \frac{F_z}{F_k} = \frac{78.4}{12} = 6.5 \quad \Rightarrow \quad \overline{n}_k \approx 7 \quad , \quad (0 \leq z \leq 3\,\text{m})$$

olur. Tüm açıklık boyunca toplam kaynak sayısı,

$$n_k = 2\overline{n}_k = 14$$



Şekil 2



Şekil 3

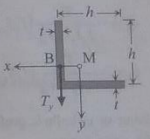
olur. Kesme kuvvetinin değişken olduğu bu durumda çubuk açıklığı çift taraflı kaynakların taşıyabileceği kuvvete eş değer 14 bölgeye ayrılarak kaynaklar yerleştirilir. Yalnız imalat zorluğu nedeniyle uygulamada bu tarz boyutlandırma tercih edilmez. Onun yerine; kaynaklar mutlak değerce en büyük kesme kuvvetinin şiddetine göre ve eşit aralıkla yerleştirilir. O zaman $T_{max} = 30\,\text{kN}$ için, başlığa aktarılacak en büyük kayma kuvveti

$$(F_z)_{max} = \frac{T_{max} S_k}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}L\right) \cong 156.8\,\text{kN} \qquad (3)$$

olur ve buna göre çubuk yarı açıklığı $0 \leq z \leq 3\,\text{m}$ boyunca eşit aralıkla yerleştirilecek kaynak sayısı $\overline{n}_k$ (2) ile (3) den ve buna göre hesaplanacak tüm açıklık boyunca toplam kaynak sayısı:

$$\overline{n}_k = \frac{(F_z)_{max}}{F_k} = \frac{156.8}{12} = 13.06 \quad \Rightarrow \quad \overline{n}_k \approx 14 \quad \Rightarrow \quad n_k = 2\overline{n}_k = 28$$

17 – 7.1 Şekil 17-7.1 deki eşit kollu L profilin kesit boyutları $h = 370\,\text{mm}$ ve $t = 20\,\text{mm}$ dir. Kesite B noktasından etkiyen kesme kuvveti T_y nin neden olacağı kayma gerilmesi dağılımını bulunuz.



Şekil 17-7.1

ÇÖZÜM: Önce kesit ağırlık merkezi M nin yerini belirleyelim. Bunun için Şekil 1 de görüldüğü gibi profil ekseninden geçen $(\overline{x}, \overline{y})$ takımından yararlanılırsa,

$$y_M = \frac{20\times 370\left(\frac{1}{2}\times 370\right)}{2(20\times 370)} = 92.5\,\text{mm} \quad \text{ve} \quad x_M = 92.5\,\text{mm}$$

olur. Şimdi M noktasına yerleştirilmiş olan (x,y) takımına göre kesitin eylemsizlik momentleri hesaplanırsa,

$$I_x=\tfrac{1}{12}\left(20\times370^3\right)+20\times370\left(-92.5\right)^2+\tfrac{1}{12}\left(370\times20^3\right)+\left(370\times20\right)92.5^2=2113\times10^5\,\text{mm}^4$$
$$I_y=2113\times10^5\,\text{mm}^4$$
$$I_{xy}=\left(20\times370\right)92.5\left(-92.5\right)+370\times20\left(-92.5\right)92.5=-1266\times10^5\,\text{mm}^4$$

bulunur. Şekil 2 deki (x,y) takımı asal değildir. Burada asal takım (X_1,X_2) yerleştirilecekse, doğrultusuda belirlenmelidir. O da,

$$\tan(2\varphi_o)=-\frac{2I_{xy}}{I_x-I_y}=+\infty \quad\Rightarrow\quad 2\varphi_o=90^\circ \quad\Rightarrow\quad \varphi_o=45^\circ$$

dir. (x,y) takımında kayma akısı hesabı için kullanılacak bağıntı,

$$q=\tau t=-\frac{T_y}{I_xI_y-I_{xy}^2}\left(I_yS_x-I_{xy}S_y\right) \qquad (1)$$

dir. Yukarıdaki ifadede,

$$I_xI_y-I_{xy}^2=2861\times10^{13}\,\text{mm}^8$$

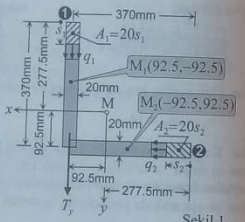
dir. ① ve ② kollarında taranarak çizilmiş $A_1=20s_1$ ve $A_2=20s_2$ alanlarının (x,y) eksenlerine göre alan statik momentleri,

$$\left.\begin{aligned}
S_{x1}&=\left(20s_1\right)\left[-\left(277.5-\tfrac{1}{2}s_1\right)\right]=-5500s_1+10s_1^2\\
S_{y1}&=\left(20s_1\right)92.5=1850s_1\\
S_{x2}&=\left(20s_2\right)92.5=1850s_2\\
S_{y2}&=\left(20s_2\right)\left[-\left(277.5-\tfrac{1}{2}s_2\right)\right]=-5500s_2+10s_2^2
\end{aligned}\right\},\quad \left[0\le(s_1,s_2)\le370\,\text{mm}\right]$$

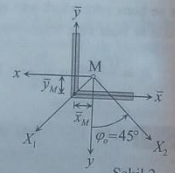
dir. (1) de sayısal sonuçlar yerleştirilirse, kollardaki kayma akısı,

$$\left.\begin{aligned}
q_1&=-\frac{T_y}{I_xI_y-I_{xy}^2}\left(I_yS_{x1}-I_{xy}S_{y1}\right)=T_y\left(3280s_1-7.38s_1^2\right)10^{-8}\\
q_2&=-\frac{T_y}{I_xI_y-I_{xy}^2}\left(I_yS_{x2}-I_{xy}S_{y2}\right)=T_y\left(1090s_2-4.42s_2^2\right)10^{-8}
\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

bulunur ve eş kollu ⊥ profilde kayma akısı Şekil 3 de görüldüğü gibi çizilir. ① kolunda q_1 in en büyük değeri aldığı yerin konumu,



Şekil 1



Şekil 2

$$\frac{dq_1}{ds_1}=0 \quad\Rightarrow\quad s_1\cong222\,\text{mm}$$

dir. ② kolunda q_2 nin sıfır olduğu yerler,

$$1090s_2-4.42s_2^2=0 \quad\Rightarrow\quad (s_2)_1=0 \quad\text{ve}\quad (s_2)_2\cong246\,\text{mm}$$

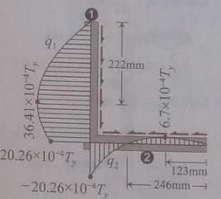
dir. Bu kolda q_2 nin en büyük değeri aldığı yerin konumu,

$$\frac{dq_2}{ds_2}=0 \quad\Rightarrow\quad s_2\cong123\,\text{mm}$$

olur. Önemli noktalarda kayna akısının alacağı değerler,

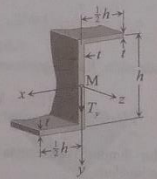
$$q_1\big|_{s_1=222}=36.41\times10^{-4}T_y \quad,\quad q_1\big|_{s_1=370}=20.26\times10^{-4}T_y$$
$$q_2\big|_{s_2=123}=6.7\times10^{-4}T_y \quad,\quad q_2\big|_{s_2=370}=-20.26\times10^{-4}T_y$$

dir (Bakınız Şekil 3). Kesitte kayma gerilmesi hesabı; $\tau_1=q_1/t$, $\tau_2=q_2/t$ de (2) ile $t=20\,\text{mm}$ yerleştirilerek yapılır.



Şekil 3

17 – 7.2 Şekil 17-7.2 deki ince cidarlı $(t\ll h)$, sabit kalınlıklı ⊥ profile kesme kuvveti T_y etkimektedir. Bu durumda kesitteki kayma gerilmesi dağılımını bulunuz.



Şekil 17-7.2

ÇÖZÜM: Eş kollu ⊥ profil kesitte ağırlık merkezi için hesap yapmaya gerek olmadan Şekil 1 de görüldüğü gibi yerleştirmek mümkündür. Kesit ince cidarlı olduğundan $(t\ll h)$, eylemsizlik momenti hesabında yüksekliği t olan kollarda t^3 lü terimler ihmal edilebir. Buna göre,

$$\left.\begin{aligned}
I_x&\cong\tfrac{1}{12}th^3+2\left[t\left(\tfrac{1}{2}h\right)\right]\left(\tfrac{1}{2}h\right)^2=\tfrac{1}{3}th^3\\
I_y&\cong2\left[\tfrac{1}{12}t\left(\tfrac{1}{2}h\right)^3+t\left(\tfrac{1}{2}h\right)\left(\tfrac{1}{4}h\right)^2\right]=\tfrac{1}{12}th^3\\
I_{xy}&=\left[t\left(\tfrac{1}{2}h\right)\right]\left(\tfrac{1}{4}h\right)\left(\tfrac{1}{2}h\right)+\left[t\left(\tfrac{1}{2}h\right)\right]\left(-\tfrac{1}{4}h\right)\left(-\tfrac{1}{2}h\right)=\tfrac{1}{8}th^3\\
I_xI_y-I_{xy}^2&=\tfrac{7}{576}t^2h^6
\end{aligned}\right\} \qquad (1)\quad (2)$$

olur. Şekil 1 deki eksen takımı (x,y) asal olmadığı için kollardaki kayma akısı hesabında kullanılacak bağıntı,

$$q=-\frac{T_y}{I_xI_y-I_{xy}^2}\left(I_yS_x-I_{xy}S_y\right) \qquad (3)$$

dir. Şimdi Şekil 1 den yararlanarak, (3) ün hesabında gereken alan statik momentlerini belirleyelim.

①. *Kol*: $0 \le s_1 \le \frac{1}{2}h$ için:

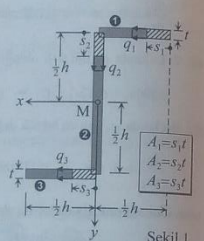
$$\left.\begin{aligned} S_{x1} &= ts_1\left(-\tfrac{1}{2}h\right) = -\tfrac{1}{2}ths_1 \\ S_{y1} &= ts_1\left[-\tfrac{1}{2}(h-s_1)\right] = -\tfrac{1}{2}t(h-s_1)s_1 \end{aligned}\right\} \quad (4)$$

②. *Kol*: $0 \le s_2 \le h$ için:

$$\left.\begin{aligned} S_{x2} &= S_{x1}\big|_{s_1=\frac{1}{2}h} + ts_2\left[-\tfrac{1}{2}(h-s_2)\right] = \tfrac{1}{4}th^2 + \tfrac{1}{2}t(h-s_2)s_2 \\ S_{y2} &= S_{y1}\big|_{s_1=\frac{1}{2}h} + 0 = -\tfrac{1}{8}th^2 \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

③. *Kol*: $0 \le s_3 \le \frac{1}{2}h$ için:

$$\left.\begin{aligned} S_{x3} &= S_{x2}\big|_{s_2=h} + ts_3\left(\tfrac{1}{2}h\right) = -\tfrac{1}{4}th^2 + \tfrac{1}{2}ths_3 \\ S_{y3} &= S_{y2}\big|_{s_2=h} + ts_3\left(\tfrac{1}{2}s_3\right) = -\tfrac{1}{8}th^2 + \tfrac{1}{2}ts_3^2 \end{aligned}\right\} \quad (6)$$



Şekil 1

Kayma akıları q_1, q_2 ve q_3 ü bulmak için (3) de (1) ve (2) yerleştirilirse, genel anlamda kayma akısı,

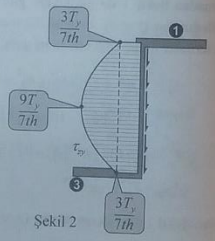
$$q_i = -\frac{T_y}{\frac{1}{576}t^2h^6}\left(\tfrac{1}{3}th^3S_{xi} - \tfrac{1}{8}th^3S_{yi}\right) = -\frac{24T_y\left(2S_{xi} - 3S_{yi}\right)}{7th^3}, \qquad (i=1,2,3) \quad (7)$$

elde edilir. Kayma gerilmesi ile kayma akısı arasındaki ilişki $q_i = t_i\tau_i$ hatırlanırsa, kollardaki kayma gerilmeleri,

$$\tau_i = -\frac{24T_y\left(2S_{xi} - 3S_{yi}\right)}{7t^2h^3}, \qquad (i=1,2,3) \quad (8)$$

olur. Şimdi (8) de sırasıyla (4), (5) ve (6) yerleştirilirse, kollardaki kayma gerilmeleri:

$$\left.\begin{aligned} \tau_1 &= -\frac{24T_y\left\{2\left(-\tfrac{1}{2}ths_1\right) - 3\left[-\tfrac{1}{2}t(h-s_1)s_1\right]\right\}}{7t^2h^3} = -\frac{12(h-3s_1)s_1}{7th^3}T_y \\ \tau_2 &= \frac{3\left(h^2 + 8hs_2 - 8s_2^2\right)}{7th^3}T_y \\ \tau_3 &= \frac{3\left(h^2 - 8hs_3 + 12s_3^2\right)}{7th^3}T_y \end{aligned}\right\} \quad (9)$$



Şekil 2

bulunur. Şimdi önemli noktalarda kayma gerilmesi değelerini hesaplayalım. ① kolunda τ_1 in sıfır olduğu yerleri bulmak için, (9a) da $\tau_1 = 0$ yazılırsa,

$$\tau_1 = (h-3s_1)s_1 = 0 \;\Rightarrow\; (s_1)_1 = 0 \quad \text{ve} \quad (s_1)_2 = \tfrac{1}{3}h$$

dür. $(\tau_1)_{max}$ ı bulmak için (9a) dan yararlanılırsa,

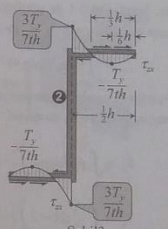
$$\frac{d\tau_1}{ds_1} = 0 \;\Rightarrow\; s_1 = \tfrac{1}{6}h$$

elde edilir. Buna göre,

$$\tau_1\big|_{s_1=\frac{1}{6}h} = -\frac{T_y}{7th} \quad \text{ve} \quad \tau_1\big|_{s_1=\frac{1}{2}h} = \frac{3T_y}{7th}$$

olur (Bakınız Şekil 3). ② kolu için (9b) den yararlanılarak,

$$\tau_2\big|_{s_2=0} = \tau_2\big|_{s_2=h} = \frac{3T_y}{7th} \quad \text{ve} \quad \tau_2\big|_{s_2=\frac{1}{2}h} = \frac{9T_y}{7th}$$



Şekil3

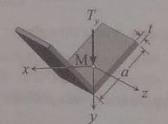
bulunur (Bakınız Şekil 2). ③ kolunda kayma gerilmesi dağılımı ① kolu ile simetriktir. Bunu göstermek için $\tau_3 = 0$ ve $(\tau_3)_{max}$ olduğu yerleri ararsak,

$$\tau_3 = h^2 - 8hs_3 + 12s_3^2 = 0 \;\Rightarrow\; (s_3)_1 = \tfrac{1}{2}h \;,\; (s_3)_2 = \tfrac{1}{6}h$$

$$\frac{d\tau_3}{ds_3} = 0 \;\Rightarrow\; s_3 = \tfrac{1}{3}h$$

bulunur. s_3 koordinatının bu değerleri (9c) de yerleştirilirse, Şekil 3) deki çizim ortaya çıkar.

17 – 7.3 Şekil 17-7.3 deki eş kollu ⊾ profile kesme kuvveti T_y etkiyor. y ekseni aynı zamanda kesitin simetri ekseni olup, kol boyları a, et kalınlıkları t dir. İnce cidarlı kesitte $t \ll a$ ise,
a). Kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz
b). Kesite ait k_s ve k'_s sayısal çarpanlarını hesaplayınız.



Şekil 17-7.3

ÇÖZÜM: a). Kuvvetler çizgisine göre simetrik kesite T_y gibi bir kesme kuvveti etkiyorsa, kesit üstünde kayma gerilmesi,

$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x}{I_x b} \quad (1)$$

dir. Yalnız (1) et kalınlığı ince profillere uygulanırken, b genişliği yerine et kalınlığı t kullanılır. Ayrıca buradaki (−) işareti, alan statik momenti S_x in, $y<0$ olacak biçimde kesitin en uç bölgesinden başlanarak hesaplanacağını ifade eder. Şekil 1 deki profilde toplam et kalınlığı,

$$b = 2t \quad (2)$$

dir. Şimdi Şekil 1 de görüldüğü gibi kollardan birinin üstünde u boyunda bir alan elemanı A_u seçelim. Bunun, kesit üstünde uzaması y_u ile ifade edilecek olursa, u koordinatına göre değişimi,

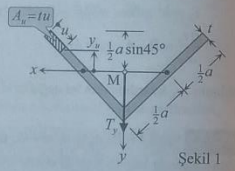
$$y_u = -\left(\tfrac{1}{2}a - u\right)\sin 45°$$

biçiminde yazılır. Diferansiyel alan elemanı $dA = t\,du$ olduğuna göre, x eksenine göre alan statik momenti ile kesitin eylemsizlik momenti:

$$\left.\begin{aligned} S_x &= \int_{A_u} y_u\,dA = 2\int_0^u \left[-\left(\tfrac{1}{2}a-u\right)\sin 45°\right](t\,du) = -\tfrac{\sqrt{2}}{2}t\left(au-u^2\right) \\ I_x &= \int_A y_u^2\,dA = 2\int_0^a \left[-\left(\tfrac{1}{2}a-u\right)\sin 45°\right]^2(t\,du) = \tfrac{1}{12}ta^3 \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

(1) de (2) ve (3) yerleştirilirse, kayma gerilmesi dağılımı,

$$\tau_{zy} = -\frac{T_y\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}t\left(au-u^2\right)\right]}{\left(\frac{1}{12}ta^3\right)(2t)} = \frac{3\sqrt{2}\left(au-u^2\right)T_y}{a^3t} \qquad (4)$$



Şekil 1

olur. Kesitte en büyük kayma gerilmesinin oluşacağı yer, $dS_x/du = 0$ dan $u = \frac{1}{2}a$ biçiminde bulunur. Bu sonuç (4) de kullanılırsa,

$$\tau_{\max} = \tau_{zy}\Big|_{u=a/2} = \frac{3T_y}{\sqrt{2}(2at)} = \frac{3}{\sqrt{2}}\frac{T_y}{A} = \tfrac{3}{\sqrt{2}}\tau_{ort} \qquad (5)$$

bulunur. Ayrıca (4) e göre,

$$\tau_{zy}\Big|_{u=0} = \tau_{zy}\Big|_{u=a} = 0$$

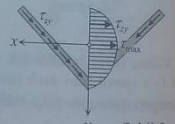
olup, kesitte kayma gerilmesi dağılımı Şekil 2 deki gibidir.

b). Ortalama kayma gerilmesi olup $\tau_{ort} = T_y/A$ ile en büyük kayma gerilmesi arasındaki ilişki $\tau_{\max} = k_y\tau_{ort}$ gereği, (5) den,

$$k_y = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

elde edilir. Şu halde k_y' sayısal çapanı;

$$k_y' = \frac{A}{T_y^2}\int_A \tau_{zy}^2\,dA = \frac{2at}{T_y^2}\int_0^a \left(\frac{3\sqrt{2}\left(au-u^2\right)T_y}{a^3t}\right)^2(t\,du) = \frac{6}{5}$$



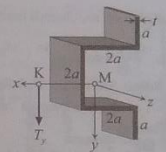
Şekil 2

17.C 7.4 Şekil 17-7.4 deki sabit kalınlıklı açık tüp kesite kesme kuvveti T_y etkiyor. Malzemede kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 100\,\text{MPa}$ olup, tüp kesitin boyutları $a = 200\,\text{mm}$ ve et kalınlığı $t = 20\,\text{mm}$ dir. Buna göre,

a). Kesitin güvenle taşıyabileceği kesme kuvveti T_y yi hesaplayınız

b). Bu kuvvetin kesitte neden olacağı kayma gerilmesi dağılımını çiziniz

c). Kesitte kayma merkezi K nın yerini bulunuz.



Şekil 17-7.4

ÇÖZÜM: a). Kesitin emniyetle taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti, kayma gerilmesi için yazılacak güvenlik koşulu $\tau_{\max} \le \tau_{em} = 100\,\text{MPa}$ dan,

$$\tau_{\max} = -\frac{T_{\max}\bar{S}_x}{I_x t} \le \tau_{em} \quad \Rightarrow \quad T_{\max} = -\frac{\tau_{em}I_x t}{\bar{S}_x} \qquad (1)$$

bulunur. Kesit üst yarısının alan statik momenti $\bar{S}_x$, $y < 0$ bölgesinden başlanarak hesaplanacağı için, (1) de $(-)$ işareti var. Şu halde Şekil 1 den yararlanarak x eksenine göre kesit üst yarısının alan statik moment $\bar{S}_x$ ile kesitin eylemsizlik momenti I_x hesaplanırsa,

$$\bar{S}_x = (ta)(-1.5a) + (2ta)(-a) + (ta)(-\tfrac{1}{2}a) = -32\times10^5\,\text{mm}^3$$

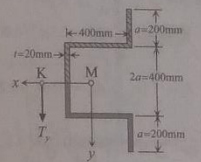
$$I_x = 2\left[\tfrac{1}{12}ta^3 + (at)(1.5a)^2\right] + \tfrac{1}{12}t(2a)^3 + 2\left[\tfrac{1}{12}(2a)t^3 + 2a^2t\right] = 149387\times10^4\,\text{mm}^4$$

olur. Kesitte en büyük kayma gerilmesi, tarafsız eksen (x ekseni) üstünde ortaya çıkar. (1) de $t = 20\,\text{mm}$ dir ve kesitin taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti:

$$T_{\max} = -\frac{\tau_{em}I_x t}{\bar{S}_x} = -\frac{100\left(149387\times10^4\right)20}{-32\times10^5} \cong 934000\,\text{N} = 934\,\text{kN}$$

b). Kesitte kayma gerilmesi hesaplanırken, kayma akısı $q = \tau t$ den yararlanmak uygundur. Kesit kollarını ifade eden bölgeler ①, ② ve ③ de kayma gerilmelerini bulalım. ④ ve ⑤ bölgeleri için ① ve ② nin sonuçlarından yararlanılacaktır. Burada t kesit kolunda et kalınlığıdır. q_i nun yönü Şekil 2 görüldüğü gibi $A_i(s_i) = s_i t_i$ alanından dışarıya doğru yönelmiş biçimde seçilirse, kayma akısı:

$$q_i = -\frac{T_y S_{xi}}{I_x} \quad , \quad (i = 1,2,...,5)$$



Şekil 1

①. *Bölge*: Şekil 2 de görüldüğü gibi bu bölgedekesit eksen koordinatı $0 \le s_1 \le a = 200\,\text{mm}$, alanı $A_1 = s_1 t$ olup, parçanın alan statik momenti ile kayma gerilmesi dağılımı,

$$S_{x1} = (s_1 t)\left[-\left(2a - \tfrac{1}{2}s_1\right)\right] = -8\times10^5 s_1 + 10s_1^2$$

$$(\tau_{zy})_1 = -\frac{T_{\max}\left(S_x\right)_1}{I_x t} \cong \tfrac{1}{4}s_1 - 0.000313s_1^2$$

dir. Kolun uç noktalarında kayma gerilmeleri:

$$(\tau_{zy})_1\Big|_{s_1=0} = 0 \quad \text{ve} \quad (\tau_{zy})_1\Big|_{s_1=200} = 37.5\,\text{MPa}$$

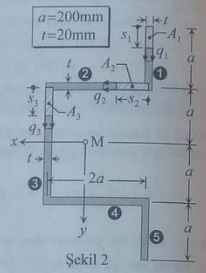
②. *Bölge*: Şekil 2 de ②. bölge için $0 \le s_2 \le 2a = 400\,\text{mm}$ olup, alanı $A_2 = s_2 t$ dir. Bu parçada alan statik momenti ile kayma gerilmesi dağılımı,

$$S_{x2} = (at)(-1.5a) + (s_2 t)(-a) = -12\times10^5 - 4\times10^3 s_2$$

$$(\tau_{zx})_2 = -\frac{T_{\max} S_{x2}}{I_x t} \cong 37.5 + 0.125 s_2$$

dir. Kolun uç noktalarında kayma gerilmeleri:

$$(\tau_{zx})_2\Big|_{s_2=0} = 37.5\,\text{MPa} \quad \text{ve} \quad (\tau_{zx})_2\Big|_{s_2=400} \cong 87.5\,\text{MPa}$$



③. *Bölge*: Şekil 2 de ③. bölge için $0 \le s_3 \le 2a = 40\,\text{cm}$ olup alanı $A_3 = s_3 t$ dir. Bu parçada alan statik momenti ile kayma gerilmesi dağılımı,

$$S_{x3} = at(-1.5a) + 2at(-a) + u_3 t\left[-\left(a - \tfrac{1}{2}s_3\right)\right]$$

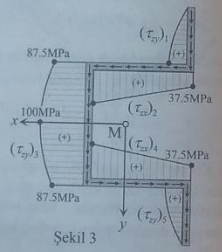
$$= -28\times10^5 - 4\times10^3 s_3 + 10 s_3^2$$

$$(\tau_{zy})_3 = -\frac{T_{\max} S_{x3}}{I_x t} \cong 87.5 + 0.125 s_3 - 0.000313 s_3^2$$

dir. Kolun uç noktalarında kayma gerilmeleri,

$$(\tau_{sy})_3\Big|_{s_3=0} \cong 87.5\,\text{MPa} \quad \text{ve} \quad (\tau_{sy})_3\Big|_{s_3=200} = 100\,\text{MPa}$$

dir. Kesitte kayma gerilmesi dağılımı Şekil 3 de görülmektedir.



e). Profil kollarında kesme kuvvetleri,

$$T_1 = \int_0^a (\tau_{zy})_1\, t\, ds_1 = \left[2.5 s_1^2 - 0.00208 s_1^3\right]_0^{200} \quad \Rightarrow \quad T_1 = 83.3\,\text{kN}$$

$$T_2 = \int_0^{2a} (\tau_{zx})_2\, t\, ds_2 = \left[750 s_2 + 1.25 s_2^2\right]_0^{400} \quad \Rightarrow \quad T_2 = 500\,\text{kN}$$

$$T_3 = \int_0^{2a} (\tau_{zy})_3\, t\, ds_3 = \left[1750 s_3 + 1.25 s_3^2 - 0.00208 s_3^3\right]_0^{400} \quad \Rightarrow \quad T_3 \cong 766.7\,\text{kN}$$

bulunur. Ayrıca profil kesitte denge koşullarından,

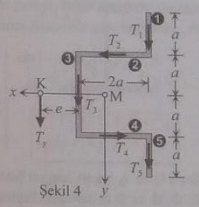
$$T_4 = T_2 \quad \text{ve} \quad T_5 = T_1$$

yazılır. Kollardaki kesme kuvvetleri Şekil 4 de çizilmiştir. Şimdi kayma merkezi e yi bulabilmek için, x ekseninin T_3 kuvveti ile kesiştiği noktada Varignon teoremi yazılırsa,

$$eT_y \equiv a(T_2 + T_4) - (2a)(T_1 + T_5) \quad \Rightarrow \quad e = \frac{2a(T_2 - 2T_1)}{T_y}$$

ve burada $T_y = 934\,\text{kN}$ ile kollardaki kesme kuvveti sonuçları yerleştirilirse, Şekil 4 de görüldüğü gibi, kayma merkezinin yeri:

$$e = \frac{400(500 - 83.3)}{934} \cong 143\,\text{mm}$$



17 – 7.5 Şekil 17-7.5 deki ince cidarlı ($t \ll h$) I profilde kayma merkezi K nın yerini bulunuz.

ÇÖZÜM: Kesit x eksenine göre simetrik olduğu için kayma merkezi bu eksen üstündedir ve çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy} = 0$ dır. Aşağıda iki farklı yolla çözüm yapılacaktır.

I YOL: Kayma merkezinin x koordinatı,

$$x_k = -\frac{1}{I_x}\int_C S_x(s) h(s)\, ds \qquad (1)$$

dır. Kesitin ince cidarlı ($t \ll h$) olması nedeniyle x eksenine göre eylemsizlik momenti hesaplanırken yüksekliği t olan kollarda t^3 lü terimler ihmal edilecektir. Buna göre, Şekil 1 den yararlanarak,

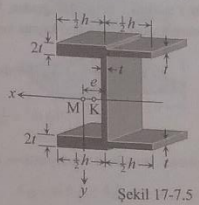
$$I_x \cong 2\left(\tfrac{1}{2}th\right)\left(\tfrac{1}{2}h\right)^2 + 2\left[2t\left(\tfrac{1}{2}h\right)\right]\left(\tfrac{1}{2}h\right)^2 + \tfrac{1}{12}th^3 = \tfrac{5}{6}th^3$$

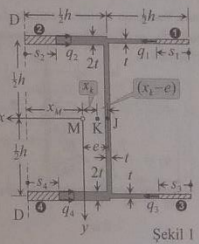
bulunur. Şekil 1 de D – D eksenine göre ağırlık merkezi,

$$x_M = \frac{\sum_{i=1}^{5} x_i A_i}{A} = \frac{2(th)\left(\frac{1}{4}h\right) + 2\left(\frac{1}{2}th\right)\left(\frac{3}{4}h\right) + (th)\left(\frac{1}{2}h\right)}{2(th) + 2\left(\frac{1}{2}th\right) + th} = \tfrac{7}{16}h$$

olur. Buna göre, Şekil 1 de görüldüğü gibi,

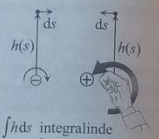
$$e = \tfrac{1}{2}h - x_M = \tfrac{1}{16}h \qquad (2)$$





bulunur. Kollarda taralı çizilmiş alanlar $A_1 = ts_1$, $A_2 = 2ts_2$, $A_3 = ts_3$ ve $A_4 = 2ts_4$ ün x eksenine göre alan statik momentleri,

$$\left.\begin{aligned} S_{x1} &= A_1\left(-\tfrac{1}{2}h\right) = -\tfrac{1}{2}ths_1 \\ S_{x2} &= A_2\left(-\tfrac{1}{2}h\right) = -ths_2 \\ S_{x3} &= A_3\left(\tfrac{1}{2}h\right) = \tfrac{1}{2}ths_3 \\ S_{x4} &= A_4\left(\tfrac{1}{2}h\right) = ths_4 \end{aligned}\right\}, \quad (0 \le s_i \le \tfrac{1}{2}h) \quad , \quad (i = 1,\ldots,4)$$



$\int h\,ds$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2

olur. (1) de x_k ya ait integral Şekil 1 de görüldüğü gibi J noktası için hesaplanırsa, ①, ②, ③ ve ④ kollarındaki kayma akılarının bu noktaya göre $h(s)$ dik uzaklıkları,

$$h_i = \tfrac{1}{2}h \quad , \quad (i = 1,\ldots,4)$$

olur. Ayrıca Şekil 2 deki işaret kuralına göre ② ve ③ kollarında $\int_C h(s)\mathrm{d}s$ integralinin işareti negatiftir. İşlemler J noktası için yapılacağından, hesaplanacak uzaklık $x_k - e$ dir (Bakınız Şekil 1). Şu halde J noktasına göre hesaplanacak (1) e göre, kayma merkezinin konumu,

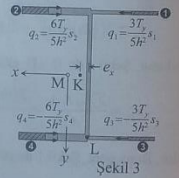
$$\begin{aligned} x_k - e &= -\frac{1}{I_x}\left[\int_0^{h/2} S_{x1}\left(\tfrac{1}{2}h\right)\mathrm{d}s_1 - \int_0^{h/2} S_{x2}\left(\tfrac{1}{2}h\right)\mathrm{d}s_2 - \int_0^{h/2} S_{x3}\left(\tfrac{1}{2}h\right)\mathrm{d}s_3 + \int_0^{h/2} S_{x4}\left(\tfrac{1}{2}h\right)\mathrm{d}s_4\right] \\ &= -\frac{1}{\frac{5}{6}th^3}\left[-\tfrac{1}{32}th^4 + \tfrac{1}{16}th^4 - \tfrac{1}{32}th^4 + \tfrac{1}{16}th^4\right] = -\tfrac{3}{40}h \end{aligned} \qquad (3)$$

bulunur. Burada (2) yerleştirilirse, kesit ağırlık merkezi M ye göre kayma merkezinin yeri,

$$x_k = -\tfrac{3}{40}h + \tfrac{1}{16}h = -\tfrac{1}{80}h$$

II. YOL: Kollardaki kayma gerilmelerinden hesaplanacak bileşke kuvvetler T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 dir. Kayma merkezinin yerini bulmak için Şekil 3 deki L noktasında Varignon teoremi yazılırsa, hesaplara sadece T_1 ve T_2 kuvvetleri girer. Şu halde ① ve ② kollarındaki kayma akıları ile bunlara karşı gelen kuvvetler hesaplanırsa,

$$\left.\begin{aligned} q_1 &= -\frac{T_y S_{x1}}{I_x} = \frac{3T_y}{5h^2}s_1 \quad \Rightarrow \quad T_1 = \int_0^{\frac{1}{2}h} q_1\mathrm{d}s_1 = \tfrac{3}{40}T_y \\ q_2 &= -\frac{T_y S_{x2}}{I_x} = \frac{6T_y}{5h^2}s_2 \quad \Rightarrow \quad T_2 = \int_0^{\frac{1}{2}h} q_2\mathrm{d}s_2 = \tfrac{3}{20}T_y \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$



Şekil 3

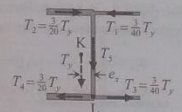
bulunur. Eğer T_3 ile T_4 gerekseydi, benzer biçimde yapılacak hesaplar sonucu $T_3 = -\frac{3}{40}T_y$ ve $T_4 = -\frac{3}{20}T_y$ bulunur. Burada $(-)$ işareti T_3 ile T_4 ün s_3 ile s_4 ün artım yönlerine göre zıt yönde olduğunu ifade eder. Kuvvetler Şekil 4 de gerçek yönleriyle çizilmiştir. Şimdi L noktasında Varignon teoremi yazılırsa,

$$T_y e_x \equiv T_1 h - T_2 h \qquad (5)$$

olur. (5) de (4) sonuçları yerleştirilirse,

$$T_y e_x = \left(\tfrac{3}{40}T_y\right)h - \left(\tfrac{3}{20}T_y\right)h \quad \Rightarrow \quad e_x = \tfrac{3}{40}h$$

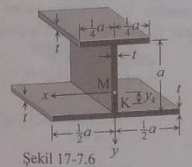
bulunur. Bu sonuç (3) ile mutlak değerce aynıdır. Aralarındaki işaret farkı, (5) de K noktası için $e_x = |x_k - e|$ n in doğru bölgede seçilmesinden kaynaklanmaktadır (Bakınız Şekil 3).



$T_i = \int q_i\mathrm{d}s_j \quad (i = 1,\ldots,4)$
$T_5 = T_y$

Şekil 4

17 – 7.6 Başlıkları eşit olmayan Şekil 17-7.6 daki sabit et kalınlığı t olan ince cıdarlı $(t \ll a)$ I profilde kayma merkezi K nın yerini bulunuz. Üst başlık genişliği $\frac{1}{2}a$, alt başlık genişliği a ve gövde yüksekliği a dır.



Şekil 17-7.6

ÇÖZÜM: y eksenine göre simetrik kesitte kayma merkezi bu eksen üstündedir ve çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy} = 0$ dır. Kayma merkezini iki farklı yolla elde edelim.

I YOL: Kayma merkezi hesabında kullanılacak bağıntı,

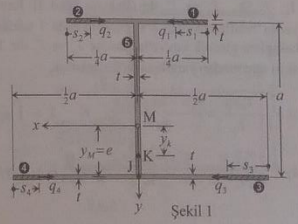
$$y_k = \frac{1}{I_y}\int_C S_y(s)h(s)\mathrm{d}s \qquad (1)$$

dir. I profil ince cidarlı $(t \ll a)$ olduğundan, kesitin y eksenine göre eylemsizlik momenti hesabında yüksekliği t olan kollarda t^3 lü terimler ihmal edilecektir. Buna göre, Şekil 1 den yararlanılarak,

$$I_y \cong \tfrac{1}{12}t\left(\tfrac{1}{2}a\right)^3 + \tfrac{1}{12}ta^3 = \tfrac{3}{32}ta^3$$

bulunur (Bakınız Şekil 1). Kesit alt başlığından geçen ortalama eksene göre ağırlık merkezinin konumu,

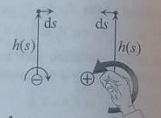
$$y_M = \frac{\sum_{i=1}^{2} y_i A_i}{A} = \frac{\left[t\left(\frac{1}{2}a\right)\right]a + (ta)\left(\frac{1}{2}a\right)}{\frac{1}{2}at + ta} = \tfrac{2}{5}a \qquad (2)$$



Şekil 1

olur. Şekil 1 de kesit kollarındaki taralı alanlar $A_i = ts_i$, $(i=1,...,4)$, dür. Bunların y eksenine göre alan statik momentleri,

$$\left.\begin{aligned} S_{y1} &= A_1\left[-\left(\tfrac{1}{4}a-\tfrac{1}{2}s_1\right)\right] = -\tfrac{1}{2}t\left(\tfrac{1}{2}a-s_1\right)s_1 \quad , \quad (0\le s_1\le \tfrac{1}{4}a)\\ S_{y2} &= A_2\left(\tfrac{1}{4}a-\tfrac{1}{2}s_2\right) = \tfrac{1}{2}t\left(\tfrac{1}{2}a-s_2\right)s_2 \quad , \quad (0\le s_2\le \tfrac{1}{4}a)\\ S_{y3} &= A_3\left[-\left(\tfrac{1}{2}a-\tfrac{1}{2}s_3\right)\right] = -\tfrac{1}{2}t\left(a-s_3\right)s_3 \quad , \quad (0\le s_3\le \tfrac{1}{2}a)\\ S_{y4} &= A_4\left(\tfrac{1}{2}a-\tfrac{1}{2}s_4\right) = \tfrac{1}{2}t\left(a-s_4\right)s_4 \quad , \quad (0\le s_4\le \tfrac{1}{2}a) \end{aligned}\right\} \quad (3)$$



$\int h\,ds$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2

olur. (1) integralini Şekil 1 de belirtilmiş olan J noktası için hesaplamak istersek, ①, ②, ③, ④ ve ⑤ kollarına ait dik $h_i(s_i)$ uzaklıkları,

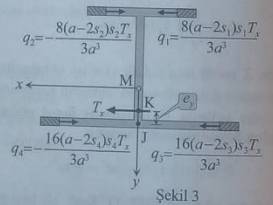
$$h_1 = h_2 = a\,, \quad h_3 = h_4 = h_5 = 0 \qquad (4)$$

olur. Ayrıca Şekil 2 de belirtilen pozitif işaret kuralına göre J noktası için ② koluna ait integral terimi negatif işaretlidir. (1) M noktası yerine J noktasına göre hesaplanacağından, bulunacak uzaklık $y_k - e$ dir (Bakınız Şekil 1). Bu açıklamaların ışığında (1) de (3) ve (4) sonuçları kullanılırsa,

$$\begin{aligned} y_k - e &= \frac{1}{I_y}\left[\int_0^{a/4} S_{y1}a\,ds_1 - \int_0^{a/4} S_{y2}a\,ds_2\right]\\ &= \frac{1}{\frac{2}{32}ta^3}\left[-\tfrac{1}{2}ta\left(\tfrac{1}{4}as_1^2-\tfrac{1}{3}s_1^3\right)\Big|_0^{a/4} - \tfrac{1}{2}ta\left(\tfrac{1}{4}as_2^2-\tfrac{1}{3}s_2^3\right)\Big|_0^{a/4}\right] = -\tfrac{1}{9}a\\ &= -\tfrac{1}{9}a \end{aligned} \qquad (5)$$

bulunur. (5) de (2) yerleştirilirse, kesit ağırlık merkezi M ye göre kayma merkezinin konumu,

$$y_k = -\tfrac{1}{9}a + \tfrac{2}{5}a = \tfrac{13}{45}a$$



Şekil 3

II YOL: Kollarda kayma gerilmelerinin bileşkeleri olan kuvvetler T_1, T_2, T_3, T_4 ve T_5 dir (Bakınız Şekil 3). Kayma merkezinin yerini belirlemek için Varignon teoremi J noktasında yazılırsa, hesaplara girecek kuvvetler sadece T_1 ve T_2 dir. Bunları, kayma akıst tanımından yararlanarak hesaplarsak,

$$\left.\begin{aligned} q_1 &= -\frac{T_x S_{y1}}{I_y} = \frac{8(a-2s_1)s_1T_x}{3a^3} \quad \Rightarrow \quad T_1 = \int_0^{a/4} q_1\,ds_1 = \tfrac{1}{18}T_x\\ q_2 &= -\frac{T_x S_{y2}}{I_y} = -\frac{8(a-2s_2)s_2T_x}{3a^3} \quad \Rightarrow \quad T_2 = \int_0^{a/4} q_2\,ds_2 = -\tfrac{1}{18}T_x \end{aligned}\right\} \qquad (6)$$

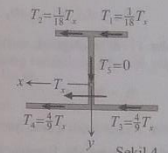
bulunur. Şimdi kuvvetler gerçek yönlerine göre çizilmiş Şekil 4 den yararlanarak J noktasında Varignon teoremi kullanılırsa,

$$T_x e_y \equiv T_1 a + T_2 a \qquad (7)$$

yazılır ve burada (6) sonuçları $T_1 = T_2 = \frac{1}{18}T_x a$ olacak biçimde yerleştirilirse,

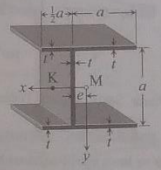
$$T_x e_y = \tfrac{1}{18}T_x a + \tfrac{1}{18}T_x a \quad \Rightarrow \quad e_y = \tfrac{1}{9}a \qquad (8)$$

elde edilir. (8) ile (5) mutlak değerce aynıdır. Sonucun pozitif işaretli olma nedeni, hesaplarda e_y nin doğru bölgede seçilmesidir.



Şekil 4

17 – 7.7 Boyutları a, t olan Şekil 17-7.7 deki ince cidarlı I profilde et kalınlığı sabit olup $t \ll a$ dır. Kayma merkezi K nın yerini bulunuz ve buradan etkiyecek kesme kuvveti T_y nin sebep olacağı kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz.



Şekil 17-7.7

ÇÖZÜM: Kayma merkezinin yerini iki farklı yöntemle belirleyelim. Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan $I_{xy} = 0$ dır ve kayma merkezi de x ekseni üstünde yer alır $(y_k = 0)$. Şu halde sadece x_k yı hesaplamak yeterlidir.

I. YOL: Doğrudan hesap yaparken kullanılacak bağıntı,

$$x_k = -\frac{1}{I_x}\int_C S_x(s)h(s)\,ds \qquad (1)$$

dır. İnce cidarlı profil kesitte eylemsizlik momenti hesabında yüksekliği t olan kollarda t^3 lü terimler ihmal edilebilir. Buna göre kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

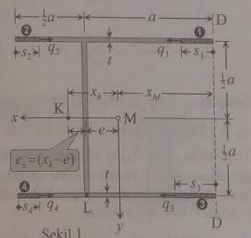
$$I_x \cong 2\left[t\left(\tfrac{3}{2}a\right)\right]\left(\tfrac{1}{2}a\right)^2 + \tfrac{1}{12}ta^3 = \tfrac{5}{6}ta^3$$

olur. Kesit sağ tarafındaki D – D eksenine göre ağırlık merkezi,

$$x_M = \frac{2\left[\left(\frac{3}{2}at\right)\left(\frac{3}{4}a\right)\right] + (ta)a}{2\left(\frac{3}{2}at\right) + at} = \tfrac{13}{16}a \qquad (2)$$

dir (Bakınız Şekil 1). Kollarda taralı alanlar $A_i = ts_i$, $(i=1,...,4)$, nin x eksenine göre alan statik momentleri,

$$\begin{aligned} S_{x1} &= A_1\left(-\tfrac{1}{2}a\right) = -\tfrac{1}{2}ats_1 \quad , \quad (0\le s_1\le a)\\ S_{x2} &= A_2\left(-\tfrac{1}{2}a\right) = -\tfrac{1}{2}ats_2 \quad , \quad (0\le s_2\le \tfrac{1}{2}a)\\ S_{x3} &= A_3\left(\tfrac{1}{2}a\right) = \tfrac{1}{2}ats_3 \quad , \quad (0\le s_3\le a) \end{aligned}$$



Şekil 1

$$S_{x4} = A_4\left(\tfrac{1}{2}a\right) = \tfrac{1}{2}ats_4 \quad , \quad (0 \le s_4 \le \tfrac{1}{2}a)$$

olur. (1) deki integral L noktası için hesaplanırsa, sadece ① ve ② kolları için $h(s)$ dik uzaklıkları gerekir ve onlar da,

$$h_1 = h_2 = a$$

olur. Ayrıca Şekil 2 deki işaret kuralına göre ② koluna ait $\int_c h_2 ds_2$ integrali (–) işaretlidir. Hesaplar L noktası için yapılacağından, çıkacak sonuç $x_k - e$ dir (Bakınız Şekil 1). Buna göre kayma merkezinin yeri,

$$x_k - e = -\frac{1}{I_x}\left[\int_0^a S_{x1}ads_1 - \int_0^{a/2} S_{x2}ads_2\right]$$
$$= -\frac{1}{\frac{5}{6}ta^3}\left[\left(-\tfrac{1}{4}ta^4\right) - \left(-\tfrac{1}{16}ta^4\right)\right] = \tfrac{9}{40}a \qquad (3)$$

bulunur. Şekil 1 e göre (2) den yararlanılırsa,

$$e = a - x_M = \tfrac{3}{16}a$$

olur ve kesit ağırlık merkezi M ye göre kayma merkezinin yerini bulmak için bu sonuç (3) de yerleştirilirse,

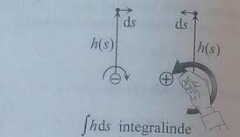
$$x_k = \tfrac{9}{40}a + \tfrac{3}{16}a = \tfrac{33}{80}a$$

II. YOL: Kollarda kayma gerilmelerinin bileşkeleri $T_1,...,T_5$ dir (Bakınız Şekil 3). Eğer Varignon teoremi L noktasında yazılırsa, hesaplarda sadece T_1 ve T_2 gerekir. Bunlar kayma akıları üstünden,

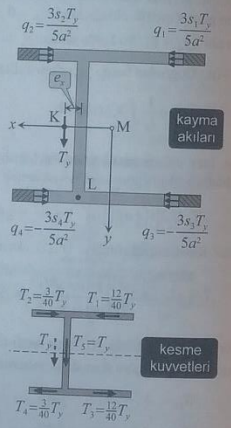
$$q_1 = -\frac{T_y S_{x1}}{I_x} = \frac{3s_1T_y}{5a^2} \quad \Rightarrow \quad T_1 = \int_0^a q_1 ds_1 = \tfrac{12}{40}T_y$$

$$q_2 = -\frac{T_y S_{x2}}{I_x} = \frac{3s_2T_y}{5a^2} \quad \Rightarrow \quad T_2 = \int_0^{a/2} q_2 ds_2 = \tfrac{3}{40}T_y$$

hesaplanır. Eğer gerekseydi, benzer yöntemle $q_3 = -3s_3T_y/(5a^2)$ ve $q_4 = -3s_4T_y/(5a^2)$ için $T_1 = -\frac{12}{40}T_y$ ve $T_2 = -\frac{3}{40}T_y$ bulunur. Burada (–) işareti T_3 ile T_4 ün yönlerinin, s_3 ile s_4 ün artım yönlerine zıt olduğu anlamına gelir (Bakınız Şekil 1). Bileşke kuvvetlerin gerçek yönleri Şekil 3 de görülmektedir. Şimdi L noktasına göre eşdeğerlik koşulu (Varignon teoremi) yazılırsa,



$\int h ds$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2



Şekil 3

$$T_y e_x \equiv T_1 a - T_2 a \quad \Rightarrow \quad e_x = \tfrac{9}{40}a$$

bulunur. Burada $e_x = x_k - e$ olduğuna göre (Bakınız Şekil 1), yukarıdaki sonucun (3) ile örtüştüğü görülür.

Kayma gerilmesi dağılımını bulmak için ⑤ kolununda alan statik momenti gereklidir. Bu da,

$$S_{x5} = \left(\tfrac{3}{2}at\right)\left(-\tfrac{1}{2}a\right) + (ts_5)\left[-\left(\tfrac{1}{2}a - \tfrac{1}{2}s_5\right)\right] = -\tfrac{3}{4}a^2t - \tfrac{1}{2}ats_5 + \tfrac{1}{2}ts_5^2 \quad , \quad (0 \le s_5 \le a)$$

dir. Şu halde ⑤ kolunda kayma akısı,

$$q_5 = -\frac{T_y S_{x5}}{I_x} = \left(\frac{9}{10a} + \frac{3}{5a^2}s_5 - \frac{3}{5a^3}s_5^2\right)T_y$$

bulunur. Buna göre kollarda kayma gerilmeleri $\tau_i = q_i/t$ den,

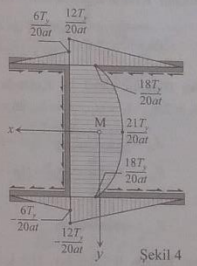
$$\tau_1 = \frac{3s_1}{5a^2t}T_y \quad , \quad (0 \le s_1 \le a)$$

$$\tau_2 = \frac{3s_2}{5a^2t}T_y \quad , \quad (0 \le s_2 \le \tfrac{1}{2}a)$$

$$\tau_3 = -\frac{3s_3}{5a^2t}T_y \quad , \quad (0 \le s_3 \le a)$$

$$\tau_4 = -\frac{3s_4}{5a^2t}T_y \quad , \quad (0 \le s_4 \le \tfrac{1}{2}a)$$

$$\tau_5 = \left(\frac{9}{10at} + \frac{3}{5a^2t}s_5 - \frac{3}{5a^3t}s_5^2\right)T_y \quad , \quad (0 \le s_5 \le a)$$



Şekil 4

olur. Şekil 4 deki Kesitte önemli noktalarda kayma gerilmesinin değerleri:

$$\tau_1|_{s_1=0} = 0 \quad , \quad \tau_1|_{s_1=a} = \frac{12T_y}{20at} \quad , \quad \tau_2|_{s_2=0} = 0 \quad , \quad \tau_2|_{s_2=\frac{1}{2}a} = \frac{6T_y}{20at}$$

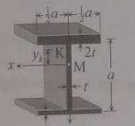
$$\tau_3|_{s_3=0} = 0 \quad , \quad \tau_3|_{s_3=a} = -\frac{12T_y}{20at} \quad , \quad \tau_4|_{s_4=0} = 0 \quad , \quad \tau_4|_{s_4=\frac{1}{2}a} = -\frac{6T_y}{20at}$$

$$\tau_5|_{s_5=0} = \frac{18T_y}{20at} \quad , \quad \tau_5|_{s_5=\frac{1}{2}a} = \frac{21T_y}{20at} \quad , \quad \tau_5|_{s_5=a} = \frac{18T_y}{20at}$$

17 – 7.8 Şekil 17-7.8 deki ince cidarlı ($t \ll a$) I profilde kayma merkezi K nın yerini bulunuz.

ÇÖZÜM: Kesit y eksenine göre simetrik olduğundan hem çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy} = 0$ dır, hem de kayma merkezi y ekseni üstündedir ($x_k = 0$) dır. Kayma merkezinin yerini iki farklı yöntemle belirleyelim.

I. YOL: Kayma merkezinin aranan koordinatı,



Şekil 17-7.8

$$y_k = \frac{1}{I_y}\int_C S_y(s)h(s)\mathrm{d}s \qquad (1)$$

formülüyle belirlenecektir. İnce cidarlı ($t \ll a$) kesitte eylemsizlik momenti hesabında yüksekliği t olan kollarda t^3 terimler ihmal edilecektir. Şu halde y eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_y \cong \tfrac{1}{12}(2t)a^3 + \tfrac{1}{12}ta^3 = \tfrac{1}{4}ta^3$$

bulunur. Kesitin alt kollarının ortalama ekseninden geçen yatay D–D doğrusuna göre ağırlık merkezinin yeri,

$$y_M = \frac{\Sigma y_i A_i}{A} = \frac{(2ta)a + at\left(\frac{1}{2}a\right)}{2ta + 2(at)} = \tfrac{5}{8}a$$

olur (Bakınız Şekil 1). Kollarda taranarak çizilmiş alanlar $A_1 = 2ts_1$, $A_2 = 2ts_2$, $A_3 = ts_3$, $A_4 = ts_4$ ün y eksenine göre alan statik momentleri,

$$S_{y1} = A_1\left[-\left(\tfrac{1}{2}a - \tfrac{1}{2}s_1\right)\right] = -t(a - s_1)s_1$$
$$S_{y2} = A_2\left(\tfrac{1}{2}a - \tfrac{1}{2}s_2\right) = t(a - s_2)s_2$$
$$S_{y3} = -\tfrac{1}{2}t(a - s_3)s_3$$
$$S_{y4} = \tfrac{1}{2}t(a - s_4)s_4$$

olur. Burada $0 \le s_i \le \frac{1}{2}a$, $(i = 1,\ldots,4)$, dür. (1) deki integral Şekil 1 de belirtilmiş olan L noktası için hesaplanırsa, sadece ① ve ② kolları için $h_i(s_i)$ dik uzaklıkları gereklidir. Bunlar da,

$$h_1 = h_2 = a$$

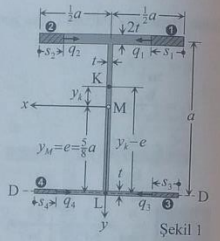
olur. Ayrıca Şekil 2 deki işaret kuralına göre $\int_C h_2\mathrm{d}s_2$ integrali (–) işaretlidir. Hesap L noktası için yapılacağından, bulunacak uzaklık $y_k - e$ dir (Bakınız Şekil 1). Şu halde kayma merkezinin L noktasına göre yeri,

$$y_k - e = \frac{1}{I_y}\left[\int_0^{a/2} S_{x1}a\mathrm{d}s_1 - \int_0^{a/2} S_{x2}a\mathrm{d}s_2\right]$$
$$= \frac{1}{\frac{1}{4}ta^3}\left[-\tfrac{1}{12}ta^4 - \tfrac{1}{12}ta^4\right] = -\tfrac{2}{3}a \qquad (2)$$

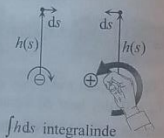
olur. Şekil 1 de görüldüğü gibi

$$e = y_M = \tfrac{5}{8}a$$

dır. Şu halde, (2) den, kesit ağırlık merkezi M ye göre kayma merkezinin yeri:



Şekil 1



$\int h\mathrm{d}s$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2

$$y_k = -\tfrac{2}{3}a + \tfrac{5}{8}a = -\tfrac{1}{24}a$$

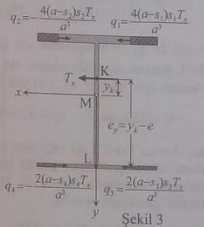
II. YOL: Kollardaki kayma gerilmelerinin bileşkeleri $T_1,\ldots,T_3$ dir. Varignon teremi Şekil 3 de görüldüğü gibi L noktası üstünde yazılırsa, hesaplarda sadece T_1 ve T_2 gerekir. Bunlar kayma akısı $q_i = -T_x S_{yi}/I_y$, $(i = 1,2)$, kullanılarak,

$$q_1 = \frac{4(a - s_1)s_1T_x}{a^3} \quad\Rightarrow\quad T_1 = \int_0^{a/2} q_1\mathrm{d}s_1 = \tfrac{1}{3}T_x$$
$$q_2 = -\frac{4(a - s_2)s_2T_x}{a^3} \quad\Rightarrow\quad T_2 = \int_0^{a/2} q_2\mathrm{d}s_2 = -\tfrac{1}{3}T_x$$

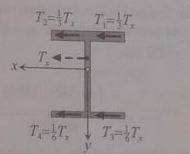
bulunur. İstenirse, benzer yöntemle $T_3 = \frac{1}{6}T_x$, $T_4 = -\frac{1}{6}T_x$ elde edilir. T_2 ve T_4 deki (–) işareti, bunların s_2 ile s_4 ün artış yönüyle zıt yönde olduğunu gösterir. Şekil 3 de kuvvetler gerçek yönleriyle çizilmiştir. Şimdi buna göre L noktasında eşdeğerlik koşulu (Varignon teoremi) yazılırsa,

$$T_x e_y \equiv T_1 a + T_2 a \quad\Rightarrow\quad e_y = \tfrac{2}{3}a$$

bulunur. Bu sonuç (2) ile mutlak değerce aynıdır. Aralarındaki işaret farkı, yukarıdaki denklem yazılırken kayma merkezinin doğru yönde seçildiği gösterir (Bakınız Şekil 3).

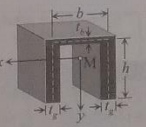


Şekil 3



Şekil 4

17 – 7.9 Şekil 17-7.9 daki ⊔ profilde ağırlık merkezine yerleştirilmiş eksen takımı (x,y) ye göre kayma merkezi K nın yeri y_k yı hesaplayınız. Kesit boyutları $b = 120\,\mathrm{mm}$, $h = 90\,\mathrm{mm}$, $t_h = 6\,\mathrm{mm}$ ve $t_g = 12\,\mathrm{mm}$ dir.



Şekil 17-7.9

ÇÖZÜM: y eksenine göre simetrik kesitte $I_{xy} = 0$ olduğu gibi, kayma merkezi de aynı eksen üstündedir. Kesitin ağırlık merkezi M, Şekil 1 deki D–D eksenine göre hesaplanırsa,

$$y_M = \frac{2(90\times12)45}{2(90\times12) + 6\times120} \cong 33.7\,\mathrm{mm}$$

dir. Kayma merkezinin düşey koordinatını M noktasına göre hesaplarken kullanılacak bağıntı,

$$y_k = \frac{1}{I_y}\int_C S_y(s)h(s)\mathrm{d}s \qquad (1)$$

dir. Şekil 1 deki kesitin y eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_y=\tfrac{1}{12}\left(6\times120^3\right)+2\left[\tfrac{1}{12}\left(90\times12^3\right)+(90\times12)60^2\right]=8665920\,\text{mm}^4$$

dir. (1) de y_k yı hesaplamak için kullanılacak integral bağıntıyı Şekil 1 deki L noktası için elde edelim. Bu durumda L noktasına göre ①, ② ve ③ kolları için $h_i(s)$ $(i=1,2,3)$ dik uzaklığı,

$$h_1=120\,\text{mm}\quad,\quad h_2=h_3=0 \tag{2}$$

olur. Ayrıca Şekil 2 de belirtilen pozitif işaret kuralına göre (1) de ① koluna ait integral terim pozitif işaretlidir. Şu halde L noktasına göre yapılacak hesaplarda sadece ① kolunun y eksenine göre alan statik momenti gereklidir ve o da,

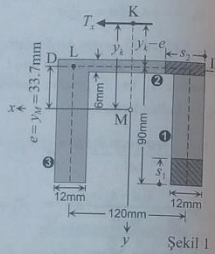
$$S_{y1}=(12s_1)(-60)=-720s_1 \tag{3}$$

olur. İntegral hesabı M noktası yerine L noktasına göre yapıldığından, (1) e göre koordinat değeri de y_k-e biçiminde düzeltilmelidir. Böylece (1), (2) ve (3) den,

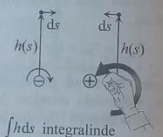
$$y_k-e=\frac{\int_0^{90}(-720s_1)120\,ds_1}{8665920}=-\frac{43200s_1^2\Big|_0^{90}}{8665920}\cong-40.3$$

olur. Sonuçta işaretin (−) bulunması, L noktasına göre K noktasının yerinin negatif y ekseni yönünde olduğunu gösterir. Bu durumda K nın M den ölçülecek konumu Şekil 1 deki eksen takımı (x,y) ye göre:

$$y_k=-40.3+e=-40.3+(-33.7)=-74\,\text{mm}$$



Şekil 1

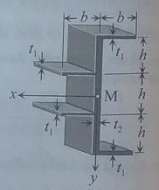


$\int h\,ds$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2

17 – 7.10 Şekil 17-7.10 daki ince cidarlı açık profile kayma merkezinden etkiyen kesme kuvveti $T_y=97\,\text{kN}$, profil boyutları $h=120\,\text{mm}$, $b=80\,\text{mm}$, $t_1=8\,\text{mm}$ ve $t_2=12\,\text{mm}$ dir.

a). Kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz

b). Kayma merkezini bulunuz.



Şekil 17-7.10

ÇÖZÜM: a). x eksenine göre simetrik kesitte çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy}=0$ dır ve kayma merkezi de bu eksen üstündedir. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x=\tfrac{1}{12}\left(12\times360^3\right)+2\left[8\times80\left(\tfrac{1}{2}\times120\right)^2+8\times80\left(\tfrac{1}{2}\times120\right)^2\right]\cong9274\times10^4\,\text{mm}^4 \tag{1}$$

olur. ince cidarlı profilde eylemsizlik momenti hesabında yüksekliği $t_i=8\,\text{mm}$ olan kollarda t_i^3 lü terimler ihmal edilmiştir. Şekil 1 den, ①, ②, ③ ve ④ kollarının x eksenine göre alan statik momentleri,

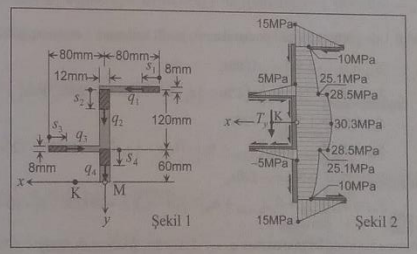
$$\begin{aligned}
S_{x1}&=8s_1(-180)=-1440s_1 && ,\ (0\le s_1\le80\,\text{mm})\\
S_{x2}&=S_{x1}\big|_{s_1=80}+12s_2\left[-(180-\tfrac{1}{2}s_2)\right]\\
&=-115200-2160s_2+6s_2^2 && ,\ (0\le s_2\le120\,\text{mm})\\
S_{x3}&=8s_3(-60)=-480s_3 && ,\ (0\le s_3\le80\,\text{mm})\\
S_{x4}&=S_{x2}\big|_{s_2=120}+S_{x3}\big|_{s_3=80}+12s_4\left[-(60-\tfrac{1}{2}s_4)\right]\\
&=-326400-720s_4+6s_4^2 && ,\ (0\le s_4\le60\,\text{mm})
\end{aligned} \tag{2}$$

bulunur. Kayma akıları için (1) ile (2) den yararlanılırsa,

$$\begin{aligned}
q_1&=-\frac{T_yS_{x1}}{I_x}=1.5s_1 && ,\ (0\le s_1\le80\,\text{mm})\\
q_2&=-\frac{T_yS_{x2}}{I_x}=120.5+2.26s_2-0.006276s_2^2 && ,\ (0\le s_2\le120\,\text{mm})\\
q_3&=-\frac{T_yS_{x3}}{I_x}=0.5s_3 && ,\ (0\le s_3\le80\,\text{mm})\\
q_4&=-\frac{T_yS_{x4}}{I_x}=341.4+0.753s_4-0.006276s_4^2 && ,\ (0\le s_4\le60\,\text{mm})
\end{aligned} \tag{3}$$

olurr. Şu halde (3) den kollardaki kayma gerilmeleri $\tau_i=q_i/t_i$ den önemli noktalardaki gerilme değerleri,

$$\begin{aligned}
\tau_1\big|_{s_1=0}&=0\\
\tau_1\big|_{s_1=80}&=\tfrac{1}{8}q_1\big|_{s_1=80}=15\,\text{MPa}\\
\tau_2\big|_{s_2=0}&=\tfrac{1}{12}q_2\big|_{s_2=0}=10\,\text{MPa}\\
\tau_2\big|_{s_2=120}&=\tfrac{1}{12}q_2\big|_{s_2=120}=25.1\,\text{MPa}\\
\tau_3\big|_{s_3=0}&=0\\
\tau_3\big|_{s_3=80}&=\tfrac{1}{8}q_3\big|_{s_3=80}=5\,\text{MPa}\\
\tau_4\big|_{s_4=0}&=\tfrac{1}{12}q_4\big|_{s_4=0}=28.5\,\text{MPa}\\
\tau_4\big|_{s_4=60}&=\tfrac{1}{12}q_4\big|_{s_4=60}=30.3\,\text{MPa}
\end{aligned}$$



Şekil 1

Şekil 2

olur. Kayma gerilmesi dağılımı Şekil 2 deki gibidir.

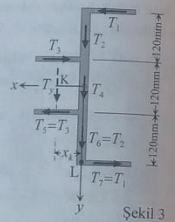
b). Profil kollarındaki kuvvetler,

$$\left.\begin{aligned} T_1 &= \int_0^{80} q_1 ds_1 \cong 4820\,\text{N} \quad , \quad T_2 = \int_0^{120} q_2 ds_2 \cong 27112\,\text{N} \\ T_3 &= \int_0^{80} q_3 ds_3 \cong 1607\,\text{N} \quad , \quad T_4 = \int_0^{60} q_4 ds_4 \cong 21388\,\text{N} \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

dir. Şekil 3 deki L noktasında eşdeğerlik koşulunda (Varignon teoremi) (4) den, kayma merkezi,

$$T_y x_k \equiv T_1(3\times120) + T_3(-2\times120+120) \;\Rightarrow\; x_k = 15.9\,\text{mm}$$

bulunur.

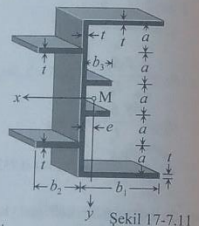


Şekil 3

17 – 7.11 Şekil 17-7.11 deki ince cidarlı açık profil kesite kayma merkezinden kesme kuvveti $T_y = 80\,\text{kN}$ etkiyor. Kesit boyutları $b_1 = 180\,\text{mm}$, $b_2 = 120\,\text{mm}$, $b_3 = 60\,\text{mm}$, $a = 60\,\text{mm}$ ve sabit et kalınlığı $t = 8\,\text{mm}$ ise,

a). Kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz

b). Kayma merkezi K nın yerini bulunuz.



Şekil 17-7.11

ÇÖZÜM: a). x eksenine göre simetrik kesitte çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy} = 0$ dır ve kayma merkezi de aynı eksen üstündedir. Kesit ince cidarlı olduğundan, yüksekliği t olan kollarda t^3 lü terimler ihmal edilerek, x eksenine göre kesit alanının eylemsizlik momenti aşağıdaki işlemler sonucunda hesaplanır:

$$I_x = \tfrac{1}{12}\left(8\times300^3\right) + 2\left[(8\times180)150^2 + (8\times120)90^2 + (8\times60)30^2\right] \cong 9922\times10^4\,\text{mm}^4$$

Şekil 1 de görüldüğü gibi numaralanmış profil kollarının x eksenine göre alan statik momentleri:

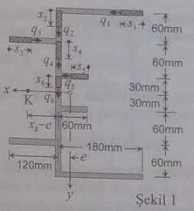
$$\begin{aligned}
S_{x1} &= ts_1(-2.5a) = -1200s_1 && , \quad (0 \le s_1 \le 180\,\text{mm}) \\
S_{x2} &= S_{x1}\big|_{s_1=180} + ts_2\left[-\left(2.5a - \tfrac{1}{2}s_2\right)\right] = -216000 - 1200s_2 + 4s_2^2 && , \quad (0 \le s_2 \le 60\,\text{mm}) \\
S_{x3} &= ts_3(-1.5a) = -720s_3 && , \quad (0 \le s_3 \le 120\,\text{mm}) \\
S_{x4} &= S_{x2}\big|_{s_2=60} + S_{x3}\big|_{s_3=120} + ts_4\left[-\left(1.5a - \tfrac{1}{2}s_4\right)\right] = -360000 - 720s_4 + 4s_4^2 && , \quad (0 \le s_4 \le 60\,\text{mm}) \\
S_{x5} &= ts_5(-0.5a) = -240s_5 && , \quad (0 \le s_5 \le 60\,\text{mm}) \\
S_{x6} &= S_{x4}\big|_{s_4=60} + S_{x5}\big|_{s_5=60} + ts_6\left[-\tfrac{1}{2}(a - s_6)\right] = -403200 + 8\left(-30 + \tfrac{1}{2}s_6\right)s_6 && , \quad (0 \le s_6 \le 30\,\text{mm})
\end{aligned}$$

Böylece kollarda kayma akıları $q_i = -T_y S_{xi} / I_x$, $(i = 1,\ldots,6)$, dan,

$$\begin{aligned}
q_1 &= 0.9676s_1 && , \quad (0 \le s_1 \le 180\,\text{mm}) \\
q_2 &\cong 174.17 + 0.9676s_2 - 0.003226s_2^2 && , \quad (0 \le s_2 \le 60\,\text{mm}) \\
q_3 &= 0.5806s_3 && , \quad (0 \le s_3 \le 120\,\text{mm}) \\
q_4 &\cong 290.28 + 0.5806s_4 - 0.003226s_4^2 && , \quad (0 \le s_4 \le 60\,\text{mm}) \\
q_5 &= 0.1935s_5 && , \quad (0 \le s_5 \le 60\,\text{mm}) \\
q_6 &\cong 325.11 + 0.1935s_6 - 0.003226s_6^2 && , \quad (0 \le s_6 \le 30\,\text{mm})
\end{aligned}$$

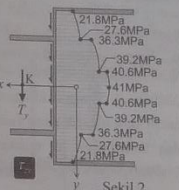
olur (Bakınız Şekil 1). Kesitte kayma gerilmesi dağılımı $\tau_i = q_i / t$,

$$\begin{aligned}
\tau_1 &\cong 0.1216s_1 && , \quad (0 \le s_1 \le 180\,\text{mm}) \\
\tau_2 &\cong 21.77 + 0.121s_2 - 0.0004s_2^2 && , \quad (0 \le s_2 \le 60\,\text{mm}) \\
\tau_3 &= 0.07257s_3 && , \quad (0 \le s_3 \le 120\,\text{mm}) \\
\tau_4 &\cong 36.28 + 0.07226s_4 - 0.0004s_4^2 && , \quad (0 \le s_4 \le 60\,\text{mm}) \\
\tau_5 &= 0.0242s_5 && , \quad (0 \le s_5 \le 60\,\text{mm}) \\
\tau_6 &\cong 40.64 + 0.0242s_6 - 0.0004s_6^2 && , \quad (0 \le s_6 \le 30\,\text{mm})
\end{aligned}$$



Şekil 1

Kayma gerilmesi bileşenleri τ_{zy} Şekil 2 de ve τ_{zx} Şekil 3 de görüldüğü gibi dağılır. Kollarda kayma gerilmelerinin bileşkesi olan kuvvetler,



Şekil 2

$$T_1 = \int_0^{180} q_1 ds_1 \cong 0.4838s_1^2\Big|_0^{180} \cong 15675\,\text{N}$$

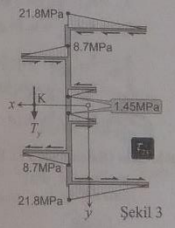
$$T_2 = \int_0^{60} q_2 ds_2 = \left(174.17s_2 + 0.4838s_2^2 - 0.001075s_2^3\right)\Big|_0^{60} \cong 11960\,\text{N}$$

$$T_3 = \int_0^{120} q_3 ds_3 \cong 0.2903s_3^2\Big|_0^{120} \cong 4180\,\text{N}$$

$$T_4 = \int_0^{60} q_4 ds_4 = \left(290.28s_4 + 0.2903s_4^2 - 0.001075s_4^3\right)\Big|_0^{60} \cong 18230\,\text{N}$$

$$T_5 = \int_0^{60} q_5 ds_5 \cong 0.09676s_5^2\Big|_0^{60} = 348\,\text{N}$$

$$T_6 = \int_0^{30} q_6 ds_6 = (325.11s_6 + 0.09676s_6^2 - 0.001075s_6^3)\Big|_0^{30} = 9809\,\text{N}$$



Şekil 3

bulunur (Bakınız Şekil 4. Düşey kuvvetlerin toplamı $T_y = 80\,\text{kN}$ na eşit olmalıdır. Bunu denetlersek,

$$2(T_2 + T_4 + T_6) = 80000\,\text{N} \equiv T_y$$

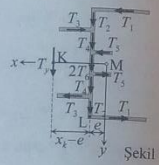
olduğu görülür. Kayma merkezini bulmak için Şekil 4 deki L noktası için eşdeğerlik koşulu (Varignon teoremi) yazılırsa,

$$T_y(x_k-e)\equiv T_1(5a)-T_3(4a)+T_5(3a)-T_3(2a)+T_3a$$

elde edilir. Burada de sayısal değerler yerleştirilirse, L noktasına göre kayma merkezinin yatay konumu,

$$x_k-e\cong 49.6\,\text{mm} \qquad (1)$$

bulunur. Kesitin ağırlık merkezi olan M noktasına yerleştirilmiş eksen takımı (x,y) nin yeri belirlenince e uzaklığı da tespit edilir. O zaman (1) den kayma merkezinin M noktasına göre yerini gösteren x_k elde edilir.

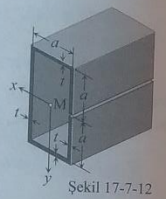


Şekil 4

17 – 7.12 Şekil 17-7.12 deki ince cidarlı ($t \ll a$), sabit t kalınlıklı açık profil kesitin kayma merkezi K dan $T_y = 80\,\text{kN}$ şiddetinde bir kesme kuvveti etkiyor. Kesit boyutları $a=120\,\text{mm}$ ve $t=8\,\text{mm}$ dir.

a). Kayma gerilmesi dağılımını elde ediniz

b). Kayma merkezi K nın yerini belirleyiniz.



Şekil 17-7-12

ÇÖZÜM: a). Simetrik kesitte çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy}=0$ dır. İnce cidarlı ($t \ll a$) açık profil kesitin eylemsizlik momenti hesabında, yüksekliği t olan kollarda t^3 lü terimler ihmal edilebilir. Şu halde, $a=120\,\text{mm}$ ve $t=8\,\text{mm}$ sayısal değerleri için,

$$I_x = 2\left[\tfrac{1}{12}t(2a)^3+(ta)a^2\right]=\tfrac{10}{3}ta^3=4608\times10^4\,\text{mm}^4 \qquad (1)$$

bulunur. Kolların x eksenine göre alan statik momentleri hesaplanırsa,

$$\left.\begin{aligned}
S_{x1} &= ts_1\left(-\tfrac{1}{2}s_1\right)=-4s_1^2 && ,\ (0\le s_1\le a)\\
S_{x2} &= S_{x1}\big|_{s_1=a}+ts_2(-a)=-57600-960s_2 && ,\ (0\le s_2\le a)\\
S_{x3} &= S_{x2}\big|_{s_2=a}+ts_3\left[-\left(a-\tfrac{1}{2}s_3\right)\right]=-172800-960s_3+4s_3^2 && ,\ (0\le s_3\le 2a)\\
S_{x4} &= S_{x3}\big|_{s_3=2a}+(ts_4)a=-172800+960s_4 && ,\ (0\le s_4\le a)\\
S_{x5} &= S_{x4}\big|_{s_4=a}+ts_5\left(a-\tfrac{1}{2}s_5\right)=-57600+960s_5-4s_5^2 && ,\ (0\le s_5\le a)
\end{aligned}\right| \qquad (2)$$

elde edilir (Bakınız Şekil 1). Kollardaki kayma gerilmesi,

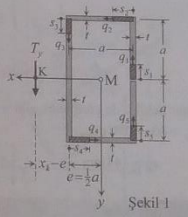
$$\tau_i=-\frac{T_yS_{xi}}{I_xt} \quad , \quad (i=1,\ldots,5)$$

de $T_y=80\times10^3\,\text{N}$, (1) ve (2) sonuçları yerleştirilirse, kollarda kayma gerilmesi fonksiyonları,

$$\begin{aligned}
\tau_1&=\tfrac{1}{1152}s_1^2 && ,\ \tau_2=\tfrac{240}{1152}(60+s_2)\\
\tau_3&=\tfrac{1}{1152}(360-s_3)(120+s_3) && ,\ \tau_4=\tfrac{240}{1152}(180-s_4)\\
\tau_5&=\tfrac{1}{1152}(s_5-120)^2
\end{aligned}$$

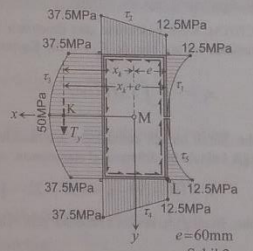
elde edilir. Bunlar kullanılarak kesitin önemli noktalarında kayma gerilmelerini hesaplarsak:

$$\begin{aligned}
\tau_1\big|_{s_1=0}&=0 && ,\ \tau_1\big|_{s_1=120}=12.5\,\text{MPa}\\
\tau_2\big|_{s_2=0}&=12.5\,\text{MPa} && ,\ \tau_2\big|_{s_2=120}=37.5\,\text{MPa}\\
\tau_3\big|_{s_3=0}&=37.5\,\text{MPa} && ,\ \tau_3\big|_{s_3=240}=37.5\,\text{MPa}\\
\tau_{\max}&=\tau_3\big|_{s_3=120}=50\,\text{MPa}
\end{aligned}$$



Şekil 1

Simetri nedeniyle diğer noktalarda hesap yapılmamıştır. Kayma gerilmesi dağılımı Şekil 2 de görüldüğü gibi olur.



Şekil 2

b). Kayma merkezi hesabında kullanılan genel bağıntı,

$$x_k=-\frac{1}{I_xI_y-I_{xy}^2}\int_C h(s)\left[I_yS_x-I_{xy}S_y\right]\mathrm{d}s$$

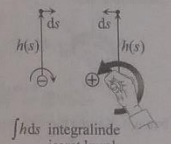
kesitin simetrisi nedeniyle ($I_{xy}=0$) sadeleşerek,

$$x_k=-\frac{1}{I_x}\int_C h(s)S_x\,\mathrm{d}s \qquad (3)$$

olur. Burada $h(s)$; kollarda oluşacak kayma akılarının bileşkesi kuvvetlerin seçilen bir noktaya göre dik uzaklığı olup, işaretsiz bir büyüklüktür. (3) integralini ④ ve ⑤ kollarının arakesiti olan ve Şekil 2 de L ile gösterilen nokta için hesaplayalım. Bunun için gerekli olan ② ve ③ kollarının bu noktaya olan dik uzaklıkları,

$$h_2=2a=240\,\text{mm}\,,\quad h_3=a=120\,\text{mm}\,,$$

olur. Ayrıca (3) deki integral hesabında kullanılacak pozitif işaret kuralı Şekil 3 de görüldüğü gibidir. L noktasına göre yapılacak hesaplama nedeniyle (3) deki eşitliğin sol tarafi Şekil 2 de görüldüğü gibi x_k+e dir. Şu halde,



$\int h\,ds$ integralinde işaret kuralı

Şekil 3

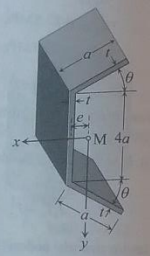
$$x_k + e = -\frac{1}{4608\times10^4}\left[\int_0^a S_{x2}(2a)\,ds_2 + \int_0^a S_{x3}(a)\,ds_3\right]$$

$$= -\frac{120}{4608\times10^4}\left[2\left(-57600s_2 - 480s_2^2\right)\Big|_0^{120} + \left(-172800s_3 - 480s_3^2 + \tfrac{4}{3}s_3^3\right)\Big|_0^{240}\right] = 204\,\text{mm}$$

olur. Şekil 2 de görüldüğü gibi $e = 60\,\text{mm}$ olduğundan, kayma merkezinin yeri M noktasına göre hesaplanırsa, $x_k + 60 = 204$ den,

$$x_k = 144\,\text{mm}$$

17 – 7.13 Şekil 17-7.13 deki sabit et kalınlıklı, ince cidarlı ($t \ll a$) açık profil kesitte kayma merkezini bulunuz. Kesit boyutları $a = 90\,\text{mm}$, $t = 10\,\text{mm}$ ve eğik kolların yatayla yaptığı açı $\theta = 30°$ dir.



Şekil 17-7-13

ÇÖZÜM: Kesit x eksenine göre simetriktir ve o nedenle hem kayma merkezi bu eksen üstünde yer alır hem de $I_{xy} = 0$ dır. Kayma merkezi hesabında kullanılacak bağıntı,

$$x_k = -\frac{1}{I_x}\int_C S_x(s)h(s)\,ds$$

dır. Şimdi burada kullanılacak büyüklükleri belirleyelim. Şekil 1 de görüldüğü gibi eğik koldaki bir diferansiyel alan elemanı $dA_1 = t\,ds_1 = 10\,ds_1$ in düşey konumu,

$$y_1 = 180 + (90 - s_1)\sin 30° = 225 - \tfrac{1}{2}s_1$$

olur. Buna göre, kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{12}t(4a)^3 + 2\int_0^a y_1^2(t\,ds_1) = 3888\times10^4 + 2\left(506250s_1 - 1125s_1^2 + \tfrac{6}{5}s_1^3\right)\Big|_0^{90} \cong 113\times10^6\,\text{mm}^4 \qquad (1)$$

olur. Burada $a = 90\,\text{mm}$ ve $t = 10\,\text{mm}$ dir.Kolların x eksenine göre alan statik momentleri, yine Şekil 1 den yararlanılarak,

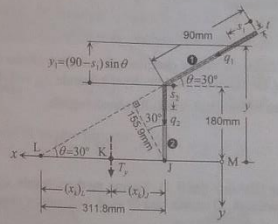
$$S_{x1} = -\int_0^{s_1} y_1\,dA_1 = -\int_0^{s_1}\left(225 - \tfrac{1}{2}s_1\right)(t\,ds_1) = -2250s_1 + 2.5s_1^2 \qquad (2)$$

$$S_{x2} = S_{x1}\big|_{s_1=90} + (ts_2)\left[-\left(2a - \tfrac{1}{2}s_2\right)\right] = -182250 - 1800s_2 + 5s_2^2 \qquad (3)$$

bulunur. Kayma merkezi hesabında kullanılacak bağıntı,

$$x_k = -\frac{1}{I_x}\int_C S_x(s)h(s)\,ds \qquad (4)$$

dir. (4) de $h(s)$ işaretsiz bir büyüklük olup, hesap yapılan noktadan kol eksenine çizilen dik uzaklıktır. Bu ifadeyi iki farklı nokta için hesaplayalım. Böylece, hem sonuçlar karşılaştırılmış olur, hem de formülün nasıl kullanıldığı daha iyi anlaşılır. Bu noktalar Şekil 1 de görüldüğü gibi, sırasıyla, L ve J olsun.



Şekil 1

• *L noktası için*: Bu nokta eğik kolların eksen doğrultularının kesişme noktasıdır. Düşey kolun L noktasına uzaklığı,

$$h_{L2} = \frac{180}{\tan 30°} \cong 311.8\,\text{mm} \qquad (5)$$

dir (Bakınız Şekil 1). Eğik kol için dik uzaklık sıfırdır ve L noktasına göre $\int h_2\,ds_2$ integralinin dönüş yönü, Şekil 2 de görüldüğü gibi (–) tir. Buna göre (4) de (1), (3) ve (5) yerleştirilirse:

$$(x_k)_L = -\frac{1}{I_x}\int_0^{360}(-311.8S_{x2})\,ds_2 = \frac{311.8}{113\times10^6}\int_0^{360}\left(-182250 - 1800s_2 + 5s_2^2\right)ds_2 = -288\,\text{mm}$$

• *J noktası için*: Buraya göre hesap yapılacaksa, eğik kolların alan statik momenti S_{x1} kullanılacaktır. J noktası ile bunların eksen doğrultusu arasındaki dik uzaklık,

$$h_{J1} = 311.8\sin 30° = 155.9\,\text{mm} \qquad (6)$$

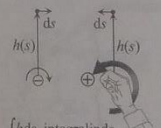
dir (Bakınız Şekil 1). J noktasına göre eğik kollardaki kayma akısının burulma etkisi, yani (4) deki $\int h_1\,ds_1$ ve $\int h_3\,ds_3$ integrallerinin işareti (+) dir. Şu halde (4) de (1), (3) ve (6) yerleştirilirse,

$$(x_k)_J = 2\left[-\frac{1}{I_x}\int_0^{90} 155.9S_{x1}\,ds_1\right]$$

$$= \frac{2\times155.9}{113\times10^6}\int_0^{90}\left(-2250s_1 + 2.5s_1^2\right)ds_1 \cong 23.5\,\text{mm}$$

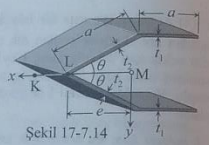
elde edilir. Buradaki 2 çarpanı, x eksenine göre simetrik olan eğik kolları ifade etmektedir. $(x_k)_L$ ile $(x_k)_J$ sonuçlarını denetlemek istersek, Şekil 1 de görüldüğü gibi:

$$(x_k)_L + (x_k)_J \equiv 311.8\,\text{mm} \quad ✓$$



$\int h\,ds$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2

17 – 7.14 Şekil 17-7.14 deki ince cidarlı ($t_1 \ll a$, $t_2 \ll a$) açık tüpte kayma merkezi K nın yerini bulunuz. Et kalınlıkları $t_2 = 2t$, $t_1 = t$ ve $\theta = 30°$ olup, kol boyları a dır.



Şekil 17-7.14

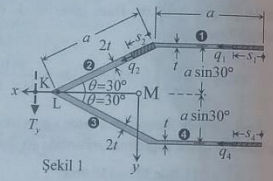
ÇÖZÜM: Kesitin x eksenine göre simetrik olması nedeniyle kayma merkezide bu eksen üstündedir. Aynı zamanda $I_{xy} = 0$ dır. Kollarda kayma akılarını hesaplamak için kullanılacak bağıntı,

$$q_i = \tau_i t_i = -\frac{T_y S_{xi}}{I_x}, \quad (i = 1,...,4) \qquad (1)$$

dir (Bakınız Şekil 1). Kayma merkezi hesabı için eğik kolların kesiştiği L noktasına göre Varignon teoremi yazılacak. O zaman bize ① ve ④ kollarının x eksenine göre alan statik momentleri gerekecektir. Bunlarda;

$$\left.\begin{aligned} S_{x1} &= (s_1 t)(-a\sin 30°) = -\tfrac{1}{2} a t s_1 \\ S_{x4} &= (s_4 t)(a\sin 30°) = \tfrac{1}{2} a t s_4 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

dir. O zaman ① ve ④ kollarında kayma akıları, (1) ve (2) den,



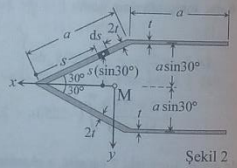
Şekil 1

$$q_1 = -\frac{T_y\left(-\tfrac{1}{2} a t s_1\right)}{I_x} \quad \text{ve} \quad q_4 = -\frac{T_y\left(\tfrac{1}{2} a t s_4\right)}{I_x} \qquad (3)$$

olur. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti, ince cidarlı açık tüpte yüksekliği t olan kollarda t^3 lü terimlerin ihmal edilmesiyle, Şekil 2 den yararlanılarak,

$$I_x = 2(ta)\left(\tfrac{1}{2} a\right)^2 + 2\int_0^a \left(\tfrac{1}{2} s\right)^2 (2t\,ds) = \tfrac{5}{6} t a^3 \qquad (4)$$

bulunur. Burada $(s)\sin 30° = \tfrac{1}{2} s$ dir. Şimdi (3) de (4) yerleştirilip ① ve ④ kollarında kayma gerilmelerinin bileşkesi olan kuvvetler hesaplanırsa,



Şekil 2

$$T_1 = \int_0^a q_1\,ds_1 = \frac{T_y}{\left(\tfrac{5}{6} t a^3\right)} \int_0^a \left(\tfrac{1}{2} a t s_1\right) ds_1 = \tfrac{3}{10} T_y$$

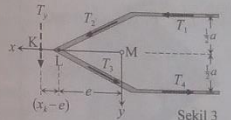
$$T_4 = \int_0^a q_4\,ds_4 = \frac{T_y}{\left(\tfrac{5}{6} t a^3\right)} \int_0^a \left(-\tfrac{1}{2} a t s_4\right) ds_4 = -\tfrac{3}{10} T_y$$

elde edilir (Bakınız Şekil 3). Burada T_4 ün $(-)$ işaretli bulunmasının nedeni, s_4 ün artım yönü ile fiziksel anlamda kuvvetin zıt yönde olmasıdır. Şimdi kayma merkezinin M noktasına göre konumu x_k olacak biçimde L noktasında Varignon teoremi yazılırsa,

$$T_y(x_k - e) \equiv T_1\left(\tfrac{1}{2} a\right) + T_4\left(\tfrac{1}{2} a\right) \quad \Rightarrow \quad x_k - e = \tfrac{3}{10} a \qquad (5)$$

bulunur. Eğer ağırlık merkezi M nin yeri L noktasına göre belirlenebilirse, e uzaklığı da belli olur. Bu değer,

$$e = \frac{\sum_{i=1}^4 A_i x_i}{\sum_{i=1}^4 A_i} = \frac{2\left[(ta)\left(\tfrac{1}{2} a + a\cos 30°\right) + (2ta)\left(\tfrac{1}{2} a\cos 30°\right)\right]}{2(ta + 2ta)} = 0.744a$$



Şekil 3

dir. (5) de (6) yerleştirilirse, kayma merkezinin kesit ağırlık merkezi M ye göre konumu:

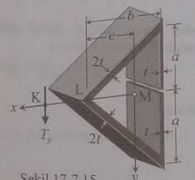
$$x_k = 1.044a$$

17 – 7.15 Şekil 17-7.15 deki ince cidarlı açık tüp kesme kuvveti T_y nin etkisindedir. Kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 30\,\text{MPa}$, boyutlar $b = 400\,\text{mm}$, $a = 300\,\text{mm}$ ve $t = 10\,\text{mm}$ dir.

a). Kesitte kayma merkezi K nın yerini belirleyiniz

b). Kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti T_y yi bulunuz

c). Kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz.



Şekil 17-7.15

ÇÖZÜM: a). Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan, kayma merkezi bu eksen üstündedir. Ayrıca çarpım eylemsizlik momenti de $I_{xy} = 0$ dır. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{12}\left(10 \times 600^3\right) + 2\int_s y^2 (2t\,ds) = 18\times 10^7 + 2(2\times 10)\int_0^{300} y^2 \left(\tfrac{5}{3}\,dy\right) = 7.8\times 10^8\,\text{mm}^4$$

bulunur. Şekil 1 de belirtildiği gibi, eğik kolun kesit ekseni s ile, düşey eksen arasındaki ilişki $s = \tfrac{5}{3} y$ biçimindedir. Şekil 2 deki gibi numaralanmış olan kolların x eksenine göre alan statik momentleri,

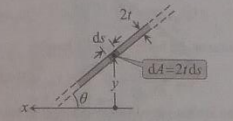
$$S_{x1} = t s_1\left(-\tfrac{1}{2} s_1\right) = -5 s_1^2$$

$$S_{x2} = S_{x1}\big|_{s_1 = 300} + (2t s_2)\left\{-\left[a - \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{3}{5} s_2\right)\right]\right\} = -45\times 10^4 - 6000 s_2 + 6 s_2^2$$

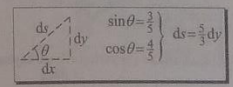
dir. Kollarda kayma akısı,

$$\left.\begin{aligned} q_1 &= -\frac{T_y S_{x1}}{I_x} = \frac{5 T_y s_1^2}{7.8\times 10^8} \\ q_2 &= -\frac{T_y S_{x2}}{I_x} = -\frac{T_y\left(-45\times 10^4 - 6000 s_2 + 6 s_2^2\right)}{7.8\times 10^8} \end{aligned}\right\}$$

olur. Kollarda kayma gerilmesinin bileşkesi olan kuvvetler,



(1)



Şekil 1

$$\left.\begin{aligned} T_1 &= \int_0^{a=300} q_1 \mathrm{d}s_1 = 0.05769\,T_y \\ T_2 &= \int_0^{c=500} q_2 \mathrm{d}s_2 \cong 0.3526\,T_y \\ T_4 &= T_1 \\ T_3 &= T_2 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

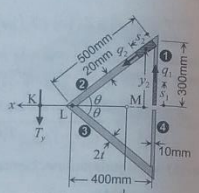
dir (Bakınız Şekil 3). Sonuçları denetlemek için (2) den yararlanarak kesitte düşey denge denklemi yazılırsa,

$$-T_1 + \tfrac{3}{5}T_2 + \tfrac{3}{5}T_3 - T_4 \equiv T_y$$

özdeş olarak sağlanır. Şimdi eğik kolların kesiştiği L noktasına göre Varignon teoremi yazılırsa,

$$T_y(x_k - e) \equiv (2T_1)400 \quad \Rightarrow \quad x_k - e = 46.15\,\mathrm{mm}$$

bulunur.

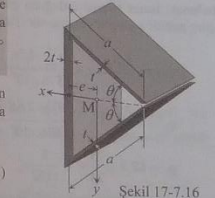


Şekil 2

b). Kollarda kayma gerilmeleri, (1) den yararlanılarak, $t = 10\,\mathrm{mm}$ için,

$$\left.\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{q_1}{t} = \left(6.41 s_1^2 T_y\right)10^{-10} \\ \tau_2 &= \frac{q_2}{2t} = \left[-3.84(s_2 - 1070)(s_2 + 70)T_y\right]10^{-10} \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

elde edilir. Güvenlik koşulu $\tau_{max} \le \tau_{em} = 30\,\mathrm{MPa}$ dır. Buna göre önemli noktalarda kayma gerilmeleri hesaplanırsa,



Şekil 3

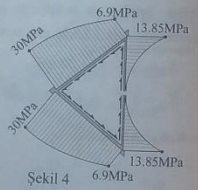
$$\left.\begin{aligned} \tau_1\big|_{s_1=0} &= 0 \quad , \quad \tau_1\big|_{s_1=300} = 577\times10^{-7}T_y \\ \tau_2\big|_{s_2=0} &= 288\times10^{-7}T_y \quad , \quad \tau_2\big|_{s_2=500} = 1250\times10^{-7}T_y \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

bulunur. Şu halde, güvenlik koşulu,

$$\tau_{max} = 1250\times10^{-7}T_y \le \tau_{em} = 30\,\mathrm{MPa}$$

dan kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti,

$$T_y \le 240\times10^3\,\mathrm{N} \qquad (5)$$



Şekil 4

c). (32) de (4) ve (5) yerleştirilirse, kayma gerilmesi diyagramı Şekil 3 de görülmektedir.

17 – 7.16 Şekil 17-7.16 daki açık tüpte kayma merkezinin yerini bulunuz ve buradan etkiyecek kesme kuvveti $T_y = 10\,\mathrm{kN}$ un kesitte sebep olacağı kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz. Eğik kolların yatayla yaptığı açı $\theta = 30°$ olup, kesit boyutları $t = 10\,\mathrm{mm}$ ve $a = 120\,\mathrm{mm}$ dir.

Şekil 17-7.16

ÇÖZÜM: Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan kayma merkezi bu eksen üstündedir ve ayrıca çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy} = 0$ dır. Şu halde kayma merkezi hesabında kullanılacak bağıntı,

$$x_k = -\frac{1}{I_x}\int_C S_x(s)h(s)\mathrm{d}s \qquad (1)$$

dır. Eğik kollarda herhangi bir noktanın düşey koordinatı,

$$y_1 = -s_1\sin30° = -\tfrac{1}{2}s_1 \quad , \quad y_3 = 60 - s_3\sin30° = 60 - \tfrac{1}{2}s_3$$

dir. Buna göre Şekil 1 de görüldüğü gibi numaralanan kolların x eksenine göre alan statik momentleri,

$$\left.\begin{aligned} S_{x1} &= \int_A y_1\mathrm{d}A = \int_0^{s_1}\left(-\tfrac{1}{2}s_1\right)(t\mathrm{d}s_1) = -2.5s_1^2 \\ S_{x2} &= S_{x1}\big|_{s_1=120} + \left(2ts_2\right)\left[-\tfrac{1}{2}(a - s_2)\right] = -36000 - 1200s_2 + 10s_2^2 \\ S_{x3} &= S_{x2}\big|_{s_2=120} + \int_0^{s_3}\left(60 - \tfrac{1}{2}s_3\right)(t\mathrm{d}s_3) = -36000 + 600s_3 - 2.5s_3^2 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

bulunur. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

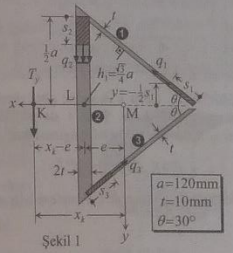
$$I_x = \tfrac{1}{12}ta^3 + 2\int_A y_1^2\mathrm{d}A = \tfrac{1}{12}ta^3 + 2\int_0^a\left(\tfrac{1}{4}s_1^2\right)(t\mathrm{d}s_1) = 576\times10^4\,\mathrm{mm}^4 \qquad (3)$$

dür. (1) integralini Şekil 1 de belirtilmiş olan L noktasına göre hesaplayalım. Bu durumda eğik kolların L noktasına göre olan dik uzaklığı, Şekil 1 de görüldüğü gibi,

$$h_1 = (a\cos30°)\sin30° = 30\sqrt{3}\,\mathrm{mm} \qquad (4)$$

dir. (1) integrali hesaplanırken pozitif dönüş yönü Şekil 2 de belirtildiği gibidir. Buna göre (1) de (2), (3) ile (4) yerleştirilirse,

$$x_k - e = \frac{1}{576\times10^4}\left[\int_0^a\left(-2.5s_1^2\right)\left(30\sqrt{3}\right)\mathrm{d}s_1 + \int_0^a\left(2.5s_3^2\right)\left(30\sqrt{3}\right)\mathrm{d}s_3\right]$$
$$\cong 26\,\mathrm{mm}$$



Şekil 1

bulunur. İşaret pozitif olduğuna göre, kayma merkezinin yeri L noktasına göre pozitif x ekseni yönündedir (Bakınız Şekil 1). Kollarda kayma akıları,

$$\left.\begin{aligned} q_1 &= -\frac{T_y S_{x1}}{I_x} = \frac{10^4\left(-2.5s_1^2\right)}{576\times10^4} = \frac{5}{1152}s_1^2 \\ q_2 &= -\frac{T_y S_{x2}}{I_x} = -\frac{10^4\left(-2.5s_1^2\right)}{576\times10^4} = 62.5+\frac{25}{12}s_2-\frac{5}{288}s_2^2 \\ q_3 &= 62.5-\frac{25}{24}s_3+\frac{5}{1152}s_3^2 \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

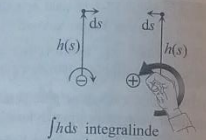
dir. Şu halde kollarda kayma gerilmesi dağılımı,

$$\tau_1 = \frac{q_1}{t} = \frac{1}{2304}s_1^2$$

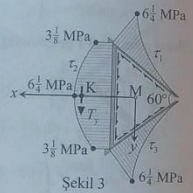
$$\tau_2 = \frac{q_2}{t} = \frac{25}{8}+\frac{5}{48}s_2-\frac{1}{1152}s_2^2$$

$$\tau_3 = \frac{q_3}{t} = 6.25-\frac{5}{48}s_3+\frac{1}{2304}s_3^2$$

olur (Bakınız Şekil 3). Kollardaki kayma gerilmelerinin bileşkesi olan kuvvetleri hesaplamak istersek, $T_i = \int q_i ds_i$ de (5) den yararlanarak, $T_1 = T_3 = 2500\,\mathrm{N}$ ve $T_2 = 12500\,\mathrm{N}$ bulunur. Eğer düşey denge denklemi yazılırsa, $-2T_1\sin 30^\circ + T_2 = 10000\,\mathrm{N}$ özdeş olarak sağlandığı görülür.



$\int h\,ds$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2



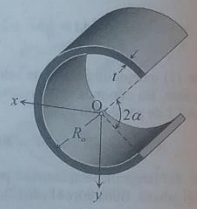
Şekil 3

17 – 7.17 Et kalınlığı t, ortalama yarıçap R_o olan Şekil 17-7.17 deki ince cidarlı ($t \ll R_o$) açık halkada kayma merkezinin yerini,

a). $0 < \alpha < \frac{1}{2}\pi$ için bulunuz

b). $0 < \alpha \ll$ olması durumu için elde ediniz

c). $\alpha = \frac{1}{2}\pi$ için hesaplayınız.



Şekil 17-7.17

ÇÖZÜM: a). Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan kayma merkezi bu eksenin üstündedir. Şekil 1 de görüldüğü gibi diferansiyel yay elemanı $ds = R_o d\varphi$ nin eksen başlangıcına düşey uzaklığı,

$$y = -R_o\sin\varphi$$

dir, Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \int_A y^2 dA = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} (-R_o\sin\varphi)^2 (tR_o d\varphi)$$

$$= tR_o^3\left[\tfrac{1}{2}\varphi - \tfrac{1}{4}\sin(2\varphi)\right]_\alpha^{2\pi-\alpha} = tR_o^3\left[(\pi-\alpha) - \tfrac{1}{4}\{\sin(4\pi-2\alpha)-\sin(2\alpha)\}\right] = tR_o^3\left[(\pi-\alpha)+\tfrac{1}{2}\sin(2\alpha)\right]$$

bulunur. Yukarıdaki hesaplarda yararlanılmış olan trigonometrik ilişkiler $\sin^2\varphi = \frac{1}{2}[1-\cos(2\varphi)]$ ve $\sin(\alpha\pm\beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$ dir. Yay alan elemanı $dA = tR_o d\varphi$ nin x eksenine göre alan statik momenti,

$$S_x(\varphi) = \int dS_x = \int_A y dA = \int_\alpha^\varphi (-R_o\sin\varphi)(tR_o d\varphi) = -R_o^2 t\int_\alpha^\varphi \sin\varphi\, d\varphi = -R_o^2 t(\cos\alpha - \cos\varphi)$$

olur. Şu halde eksen takımı (x, y) nin Şekil 1 de yerleştirildiği O noktasına göre, $h(s) = R_o$ olacağından,

$$x_k = -\frac{1}{I_x}\int_C S_x(s)h(s)ds$$

$$= -\frac{1}{I_x}\int_\alpha^{2\pi-\alpha}\left[-R_o^2 t(\cos\alpha-\cos\varphi)\right](R_o)(R_o d\varphi) = \frac{2R_o^4 t}{I_x}\left[(\pi-\alpha)\cos\alpha+\sin\alpha\right]$$

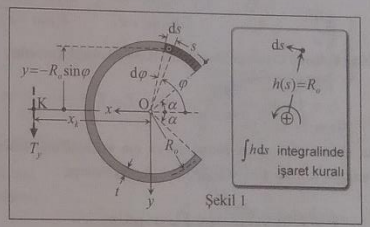
$$= \frac{2R_o\left[(\pi-\alpha)\cos\alpha+\sin\alpha\right]}{(\pi-\alpha)+\cos\alpha\sin\alpha}$$

b). $\alpha > 0$ ve ama aynı zamanda $\alpha \ll$ ise,

$$x_k\big|_{\alpha\approx 0} = 2R_o$$

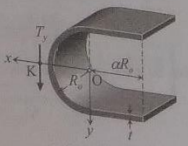
c). $\alpha = \frac{1}{2}\pi$ için,

$$x_k\big|_{\alpha=\pi/2} = \frac{4R_o}{\pi}$$



Şekil 1

17 – 7.18 Şekil 17-7.18 deki ince cidarlı ($t \ll R_o$) açık profilde kayma merkezi K nın yerini $\alpha = 0{,}1$ ve 4 için sırasıyla bulunuz. Yarım dairenin ortalama yarıçapı R_o, sabit et kalınlığı t dir.



Şekil 17-7.18

ÇÖZÜM: Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan kayma merkezi bu eksenin üstündedir. Ayrıca kesit ince cidarlı olduğundan, eylemsizlik momenti hesaplarında t^3 lü terimler ihmal edilecektir. Şekil 1 deki yay elemanı için,

$$y = -R_o\cos\theta \quad , \quad dA = tR_o d\theta$$

dır. Şu halde kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti:

$$I_x = 2\left[(\alpha R_o t)R_o^2 + \int_0^{\pi/2}(-R_o\cos\theta)^2(tR_o\,d\theta)\right]$$

$$= 2tR_o^3\left\{\alpha + \tfrac{1}{2}\int_0^{\pi/2}[1+\cos(2\theta)]\,d\theta\right\} = \tfrac{1}{2}tR_o^3(4\alpha+\pi)$$

Kollardaki alan elemanların x eksenine göre alan statik momentleri,

$$S_{x1}(s_1) = -tR_o s_1$$

$$S_{x2}(\theta) = S_{x1}\big|_{s_1=\alpha R_o} + \int_0^{\theta}(-R_o\cos\theta)(tR_o\,d\theta) = -tR_o^2(\alpha+\sin\theta)$$

$$S_{x3}(s_3) = S_{x2}\big|_{\theta=\pi} + tR_o s_3 = -tR_o(\alpha R_o - s_3)$$

olur. Kollarda kayma akıları:

$$q_1(s_1) = -\frac{T_y S_{x1}}{I_x} = -\frac{T_y(-tR_o s_1)}{\frac{1}{2}tR_o^3(4\alpha+\pi)} = \frac{2T_y s_1}{R_o^2(4\alpha+\pi)}$$

$$q_2(\theta) = -\frac{T_y S_{x2}}{I_x} = -\frac{T_y\left[-tR_o^2(\alpha+\sin\theta)\right]}{\frac{1}{2}tR_o^3(4\alpha+\pi)} = \frac{2T_y(\alpha+\sin\theta)}{R_o(4\alpha+\pi)}$$

Yatay kollarda kayma gerilmelerinin bileşkesi olacak kuvvetler,

$$T_1 = \int_0^{\alpha R_o} q_1\,ds_1 = \frac{\alpha^2 T_y}{(4\alpha+\pi)} \quad \text{ve} \quad T_3 = T_1$$

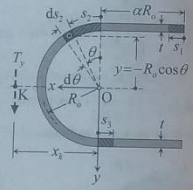
dir. Şekil 1 de eksen takımı (x,y) nin yerleştirildiği noktaya göre Varignon teoremi $T_y x_k \equiv 2(T_1 R_o) + T_2 R_o$ uygulanırsa,

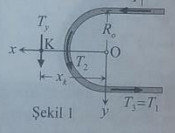
$$T_y x_k \equiv \left[2\left(\frac{\alpha^2 T_y}{(4\alpha+\pi)}\right) + \int_0^{\pi} q_2(R_o\,d\theta)\right]R_o$$

$$\therefore \quad x_k = \frac{2\alpha^2 R_o}{4\alpha+\pi} + \frac{2(2+\alpha\pi)R_o}{4\alpha+\pi} = \frac{R_o(4+2\alpha\pi+2\alpha^2)}{4\alpha+\pi}$$

olur. Şu halde $\alpha = 0,1$ ve 4 durumları için kayma merkezinin yeri,

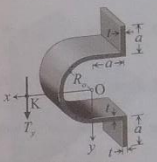
$$x_k\big|_{\alpha=0} = \frac{4R_o}{\pi}\ , \quad x_k\big|_{\alpha=1} \cong 1.72R_o\ , \quad x_k\big|_{\alpha=4} = 3.19R_o$$





Şekil 1

17 – 7.19 Şekil 17-7.19 daki ince cidarlı profil kesitli çubukta kayma merkezinin yerini ve kesite bu noktadan etkiyen kesme kuvveti $T_y = 100\,\text{kN}$ nun sebep olacağı kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz. Profilin sabit et kalınlığı $t = 20\,\text{mm}$, yarım dairenin ortalama çapı $R_o = 50\,\text{mm}$ ve $a = 100\,\text{mm}$ dir.



Şekil 17-7.19

ÇÖZÜM: Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan, kayma merkezi bu eksen üstündedir ve $I_{xy} = 0$ dır. Önce kesitin x eksenine göre eylemsizlik momentini hesaplayalım. İnce cidarlı tüpte, kalınlığı t olan kollarda t^3 lü terimler ihmal edilebilir. Böylece,

$$I_x \cong 2\left[\tfrac{1}{12}ta^3 + (ta)a^2\right] + 2\left[ta\left(\tfrac{1}{2}a\right)^2\right] + \int_0^{\pi}\left(\tfrac{1}{2}a\cos\theta\right)^2\left(\tfrac{1}{2}at\,d\theta\right)$$

$$= \tfrac{8}{3}ta^3 + \tfrac{1}{16}\pi ta^3 = 5726\times10^4\,\text{mm}^4$$

bulunur. Kesit üst yarısında yarım çember üstündeki yay elemanının boyu $ds_2 = (\frac{1}{2}a)\,d\theta$, alanı $dA_2 = t\,ds_2$ ve bunun yatay eksenle arasındaki düşey uzaklık $y = -\frac{1}{2}a\cos\theta$ olduğuna göre (Bakınız Şekil 1), yukarıdaki ifadede yarım çemberin x eksenine göre eylemsizlik momenti $\int_A y^2 dA$ dan hesaplanmıştır. Kolları Şekil 1 de görüldüğü gibi numaralayalım ve her biri için alan statik momenti:

$$S_{x1} = ts_1\left[-\left(\tfrac{3}{2}a - \tfrac{1}{2}s_1\right)\right] = -\tfrac{1}{2}t(3a - s_1)s_1$$

$$S_{x2} = S_{x1}\big|_{s_1=a} + ts_2\left(-\tfrac{1}{2}a\right) = -\tfrac{1}{2}ta(2a + s_2)$$

$$S_{x3} = S_{x2}\big|_{s_2=a} + \int_0^{\pi}\left(-\tfrac{1}{2}a\cos\theta\right)\left(\tfrac{1}{2}at\,d\theta\right) = -ta^2\left(\tfrac{3}{2} + \tfrac{1}{4}\sin\theta\right)$$

Burada sayısal değerler $t = 20\,\text{mm}$ ve $a = 100\,\text{mm}$ yerleştirilirse,

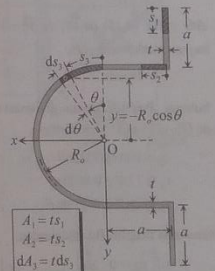
$$S_{x1} = -10(300 - s_1)s_1 \quad , \quad (0 \le s_1 \le 100\,\text{mm})$$

$$S_{x2} = -1000(200 + s_2) \quad , \quad (0 \le s_2 \le 100\,\text{mm})$$

$$S_{x3} = -(30 + 5\sin\theta)10^4 \quad , \quad (0 \le \theta \le \pi)$$

elde edilir. Kesme kuvveti $T_y = 10^5\,\text{N}$ için, kollarda birim boya gelen kuvveti ifade eden kayma akıları aşağıda hesaplandığı gibi bulunur.

$$\left.\begin{array}{l} \text{①. Düşey kol} \quad : \quad q_1 = -\dfrac{T_y S_{x1}}{I_x} = 0.01746(300 - s_1)s_1 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad (0 \le s_1 \le 100\,\text{mm}) \end{array}\right\} \quad (1)$$



$t = 10\,\text{mm}$, $R_o = \frac{1}{2}a = 50\,\text{mm}$
$ds_2 = R_o\,d\theta = (\frac{1}{2}a)\,d\theta$

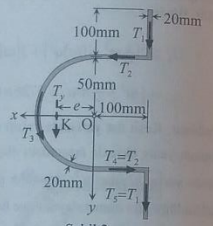
Şekil1

② . *Yatay kol* : $q_2 = -\dfrac{T_y S_{x2}}{I_x} = 349.28 + 1.746 s_2 \quad , \quad (0 \le s_2 \le 100\,\text{mm})$ (2)

③ . *Yarım çember* : $q_3 = -\dfrac{T_y S_{x3}}{I_x} = 523.92 + 87.32 \sin\theta \quad , \quad (0 \le \theta \le \pi)$ (3)

dır. Kollarda kayma gerilmesi bileşkesine eşdeğer kuvvetler,

$$\left.\begin{aligned} T_1 &= \int_0^{100} q_1 \,\mathrm{d}s_1 \cong 20375\,\text{N} \\ T_2 &= \int_0^{100} q_2 \,\mathrm{d}s_2 \cong 43660\,\text{N} \\ T_3 &= \int_0^{\pi} q_3 (R_o \,\mathrm{d}\theta) \cong 91030\,\text{N} \end{aligned}\right\} \quad (4)$$



Şekil 2

olur. Burada $R_o = \frac{1}{2}a = 50\,\text{mm}$ dir. Şu halde Şekil 2 de M noktasına göre Varignon teoremi (eşdeğerlik koşulu) yazılırsa,

$$T_y e \equiv 2\left[T_2\left(\tfrac{1}{2}a\right)\right] + T_3\left(\tfrac{1}{2}a\right) - 2\left(T_1 a\right) \quad (5)$$

elde edilir ve (5) de (4) ve $T_y = 10^5\,\text{N}$ yerleştirilirse, O noktasına göre kayma merkezinin yeri,

$$e = 48\,\text{mm}$$

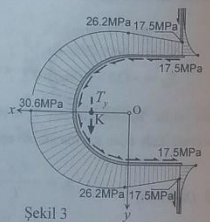
bulunur. Profilde kayma gerilmesi dağılımını hesaplamak için $\tau_i = q_i / t$ de (1), (2) ve (3) yerleştirilirse,

$$\begin{aligned} \tau_1 &= 0.000873(300 - s_1)s_1 \quad , \quad (0 \le s_1 \le 100\,\text{mm}) \\ \tau_2 &\cong 17.5 + 0.0873 s_2 \quad , \quad (0 \le s_2 \le 100\,\text{mm}) \\ \tau_3 &\cong 26.2 + 4.37 \sin\theta \quad , \quad (0 \le \theta \le \pi) \end{aligned}$$

sonucuna ulaşılır. Bu ifadelerden,

$$\begin{aligned} \tau_1\big|_{s_1=0} &= 0 \quad , \quad \tau_1\big|_{s_1=100} \cong 17.5\,\text{MPa} \\ \tau_2\big|_{s_2=0} &\cong 17.5\,\text{MPa} \quad , \quad \tau_2\big|_{s_2=100} \cong 26.2\,\text{MPa} \\ \tau_3\big|_{\theta=0} &\cong 26.2\,\text{MPa} \quad , \quad \tau_3\big|_{\theta=\pi 0} \cong 30.6\,\text{MPa} \end{aligned}$$

bulunur ve kayma gerilmesi dağılımı Şekil 3 deki gibi çizilir.

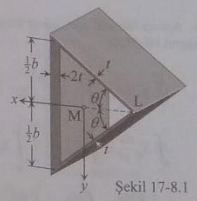


Şekil 3

17 – 8.1 Şekil 17-8.1 de ikizkenar üçgen biçimli, ince cidarlı ($t \ll b$), kapalı tüp profil görülüyor.

a). L noktasına göre kayma merkezi K nın yerini bulunuz,

b). $\theta = 30^\circ$ için kayma merkezinin yerini hesaplayınız ve buradan etkiyecek kesme kuvveti T_y nin yaratacağı kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz.



Şekil 17-8.1

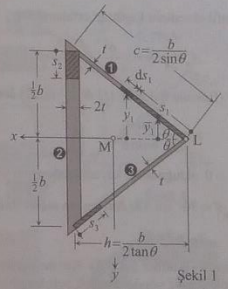
ÇÖZÜM: Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan, $I_{xy} = 0$ dır ve kayma merkezi x ekseni üstündedir.

a). Kayma merkezi hesabında kullanılacak bağıntı,

$$x_k = -\frac{\oint_C S_x(s) h(s)\,\mathrm{d}s}{I_x} + 2A_s \frac{\oint_C S_x(s)\frac{\mathrm{d}s}{t}}{I_x \oint_C \frac{\mathrm{d}s}{t}} \quad (1)$$

dır. Şekil 1 den yararlanarak,

$$\begin{aligned} A_1 &= s_1 t \quad , \quad A_2 = s_2 t \quad , \quad A_3 = s_3 t \\ y_1 &= -s_1 \sin\theta \quad , \quad \overline{y}_1 = -\tfrac{1}{2} s_1 \sin\theta \end{aligned}$$



Şekil 1

için, (1) deki alan statik momentlerini hesaplarsak,

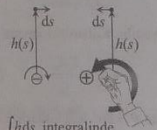
$$\left.\begin{aligned} S_{x1} &= (ts_1)\left(-\tfrac{1}{2}s_1 \sin\theta\right) = -\left(\tfrac{1}{2}t\sin\theta\right)s_1^2 \\ S_{x2} &= S_{x1}\big|_{s_1=c} + (2ts_2)\left[-\left(\tfrac{1}{2}b - \tfrac{1}{2}s_2\right)\right] = -\frac{b^2 t}{8\sin\theta} - bts_2 + ts_2^2 \\ S_{x3} &= S_{x2}\big|_{s_1=b} + (ts_3)\left(\tfrac{1}{2}b - \tfrac{1}{2}s_3\sin\theta\right) = -\frac{t(b - 2s_3\sin\theta)^2}{8\sin\theta} \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

bulunur. Burada $c = (\frac{1}{2}b)/\sin\theta$ dır (Bakınız Şekil 1). Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$\begin{aligned} I_x &= 2\int_0^c y_1^2 (t\,\mathrm{d}s_1) + \tfrac{1}{12}(2t)b^3 \\ &= 2t \int_0^{b/(2\sin\theta)} (-s_1 \sin\theta)^2 \,\mathrm{d}s_1 = \frac{b^2 t}{12}\left(2 + \frac{1}{\sin\theta}\right) \end{aligned} \quad (3)$$

dır. (1) deki $\oint S_x h\,\mathrm{d}s$ integralini Şekil 1 de L noktası için hesaplamak istersek, ①, ② ve ③ diye numaralanan kolların bu noktaya olan dik uzaklıkları,

$$h_1 = h_3 = 0 \,, \quad h_2 = \left(\tfrac{1}{2}b\right)/\tan\theta$$



$\int h\,\mathrm{d}s$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2

dır. Ayrıca integral için işaret kuralı Şekil 2 de belirtildiği gibidir. Şu halde (1) de hesaplanması gereken üç integral büyüklük:

$$\oint_C S_x h\,ds = \int_0^b \left(-\frac{b^2 t}{8\sin\theta} - bts_2 + ts_2^2\right)\left(\frac{\frac{1}{2}b}{\tan\theta}\right)ds_2 = -\frac{b^4 t(3+4\sin\theta)}{48\tan\theta\sin\theta} \tag{4}$$

$$\oint_C S_x\frac{ds}{t} = \int_0^c S_{x1}\frac{ds_1}{t} + \int_0^b S_{x2}\frac{ds_2}{2t} + \int_0^c S_{x3}\frac{ds_3}{t} = \frac{b^3[-4+2\cos(2\theta)-3\sin\theta]}{48\sin^2\theta} \tag{5}$$

$$\oint_C \frac{ds}{t} = \int_0^c \frac{ds_1}{t} + \int_0^b \frac{ds_2}{2t} + \int_0^c \frac{ds_3}{t} = \frac{b(1+2/\sin\theta)}{2t} \tag{6}$$

Profil ekseninin kapattığı ortalama alan,

$$A_z = \tfrac{1}{2}bh = \frac{b^2}{4\tan\theta} \tag{7}$$

dir (Bakınız Şekil 1). (1) de (3) ile (7) den yararlanılarak, L noktasına göre kayma merkezinin yeri hesaplanırsa:

$$x_k = \frac{b\cot\theta}{2+\sin\theta} \tag{8}$$

$x_k > 0$ olduğundan, kayma merkezinin yeri $(+)$ x ekseni yönündedir.

b). $\theta = 30°$ ise, (8) den kayma merkezinin yeri,

$$x_k = 0.69b$$

bulunur (Bakınız Şekil 3). Kayma gerilmesi dağılımını L noktasından başlayarak profil ekseni boyunca matematik pozitif yönde dönerek belirleyelim. Kesit simetrik olduğundan $I_{xy} = 0$ dır. Şu halde, (3), (5) ile (6) dan, başlangıç noktasındaki kayma akısı,

$$q_o = -\frac{1}{\oint_C \frac{ds}{t}}\left(\frac{T_y}{I_x}\oint_C S_x\frac{ds}{t}\right) = \frac{T_y[-4+2\cos(2\theta)-3\sin\theta]}{2b(2+\sin\theta)(1+2\sin\theta)}\bigg|_{\theta=30°} = -\frac{9T_y}{20b} \tag{9}$$

elde edilir. Kollardaki kayma akılarının hesabında kullanılacak ifade:

$$q_i = q_o - \frac{T_y S_{xi}}{I_x} \quad , \quad (i=1,2,3) \tag{10}$$

(2) de $\theta = 30°$ için kolların x eksenine göre alan statik momentleri,

$$S_{x1} = -\tfrac{1}{4}ts_1^2 \quad , \quad S_{x2} = -\tfrac{1}{4}b^2 t - bts_2 + ts_2^2 \quad , \quad S_{x3} = -\tfrac{1}{4}t(b-s_3)^2 \tag{11}$$

olur. (10) da (9), (11) ile (3) yerleştirilirse, kollardaki kayma akıları,

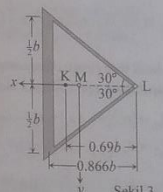
$$q_1 = \left(-\frac{9}{5} + \frac{3}{b^2}s_1^2\right)\frac{T_y}{4b}$$

$$q_2 = \left(\frac{6}{5} + \frac{12s_2}{b} - \frac{12s_2^2}{b^2}\right)\frac{T_y}{4b}$$

$$q_3 = \left(-\frac{9}{5} + \frac{3(b-s_3)^2}{b^2}\right)\frac{T_y}{4b}$$

biçiminde elde edilir. ① kolunda kayma akısının sıfır olduğu yer,

$$q_1(s_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad s_1 \cong 0.775b$$



Şekil 3

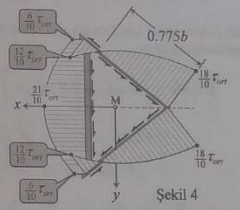
dir. Ortalama kayma gerilmesi $\tau_{ort} = T_y/(4bt)$ ise, kayma gerilmeleri,

$$\tau_1 = \frac{q_1}{t} = \left(-\frac{9}{5} + \frac{3}{b^2}s_1^2\right)\tau_{ort}$$

$$\tau_2 = \frac{q_2}{2t} = \left(\frac{3}{5} + \frac{6}{b}s_2 - \frac{6}{b^2}s_2^2\right)\tau_{ort}$$

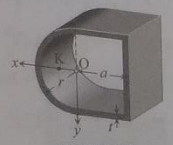
$$\tau_3 = \frac{q_3}{t} = \left(\frac{6}{5} - \frac{6}{b}s_3 + \frac{3}{b^2}s_3^2\right)\tau_{ort}$$

dür. Buna göre kayma gerilmesi dağılımı Şekil 4 deki gibi olur.



Şekil 4

17 – 8.2 Şekil 17-8.2 deki ince cidarlı ($t \ll r$), sabit t kalınlıklı, kapalı tüpte,
a). $a = r$ için
b). $a = 2r$ için
kayma merkezi K nın yerini O noktasına göre hesaplayınız.



Şekil 17-8.2

ÇÖZÜM: Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan, kayma merkezide bu eksen üstündedir ve çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy} = 0$ dır. Kayma merkezi hesabında kullanılacak ifade,

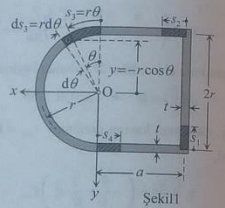
$$x_k = -\frac{1}{I_x}\left(\oint_C S_x(s)h(s)ds - \frac{2A_z\oint_C S_x(s)\frac{ds}{t}}{\oint_C \frac{ds}{t}}\right) \tag{1}$$

dır. Kayma merkezini a, r ve t cinsinden belirleyelim. Kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x \cong \tfrac{1}{12}t(2r)^3 + 2(at)r^2 + \int_0^{\pi}(-r\cos\theta)^2(tr\,d\theta) = \tfrac{2}{3}tr^3 + 2atr^2 + \tfrac{1}{2}\pi tr^3 \qquad (2)$$

dir. Tüp kesit ince cidarlı olduğundan $(t \ll r)$, yüksekliği t olan kollarda t^3 lü terimler ihmal edilmiştir. (1) deki hesabı yapabilmek için kolların x eksenine göre alan statik momentlerini, Şekil 1 den yararlanılarak yazalım:

$$\left.\begin{aligned} S_{x1} &= (ts_1)\left(r-\tfrac{1}{2}s_1\right) = t\left(r-\tfrac{1}{2}s_1\right)s_1 \\ S_{x2} &= S_{x1}\big|_{s_1=2r} + (ts_2)(-r) = -rts_2 \\ S_{x3} &= S_{x2}\big|_{s_2=a} + \int_0^{a}(-r\cos\theta)(tr\,d\theta) = -rt(a+r\sin\theta) \\ S_{x4} &= S_{x3}\big|_0^{\pi} + (ts_4)r = -rt(a-s_4) \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$



Şekil1

Şekil 2 deki işaret kuralına göre, (1) deki integraller O noktasına göre hesaplanacak olursa:

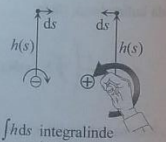
$$\begin{aligned} \oint_C S_x h\,ds &= \int_0^{2r} S_{x1}a\,ds_1 + \int_0^{a} S_{x2}r\,ds_2 + \int_0^{\pi} S_{x3}r(r\,d\theta) + \int_0^{a} S_{x4}r\,ds_4 \\ &= at\left(\tfrac{1}{2}rs_1^2 - \tfrac{1}{6}s_1^3\right)\Big|_0^{2r} - \tfrac{1}{2}tr^2s_2^2\Big|_0^{a} - tr^3(a\theta - r\cos\theta)\Big|_0^{\pi} - tr^2\left(as_4 - \tfrac{1}{2}s_4^2\right)\Big|_0^{a} \\ &= -\tfrac{1}{3}tr^2\left[3a^2 + ar(3\pi-2) + 6r^2\right] \end{aligned} \qquad (4)$$

$$\begin{aligned} \oint_C S_x\frac{ds}{t} &= \int_0^{2r} S_{x1}\frac{ds_1}{t} + \int_0^{a} S_{x2}\frac{ds_2}{t} + \int_0^{\pi} S_{x3}\frac{(r\,d\theta)}{t} + \int_0^{a} S_{x4}\frac{ds_4}{t} \\ &= \tfrac{1}{2}\left(rs_1^2 - \tfrac{1}{3}s_1^3\right)\Big|_0^{2r} - \tfrac{1}{2}rs_2^2\Big|_0^{a} - r^2(a\theta - r\cos\theta)\Big|_0^{\pi} - r\left(as_4 - \tfrac{1}{2}s_4^2\right)\Big|_0^{a} \\ &= -\tfrac{1}{3}r\left(3a^2 + 3\pi ar + 4r^2\right) \end{aligned} \qquad (5)$$

$$\oint_C \frac{ds}{t} = \frac{2a + (2+\pi)r}{t} \qquad (6)$$

$$A_s = \tfrac{1}{2}r(4a + \pi r) \qquad (7)$$

(1) de (4), (5) ve (6) sonuçları yerleştirilirse,



$\int h\,ds$ integralinde işaret kuralı
Şekil 2

$$x_k = -\frac{12a^3 + 4a^2r(4-3\pi) - 8ar^2(2-\pi) + 4r^3(6+\pi)}{24a^2 + 2ar(16+9\pi) + r^2(8+10\pi+3\pi^2)} = -\frac{4(a-r)(3a^2 + 11.4248ar + 9.1416r^2)}{(2a+5.1416r)(12a+13.4248r)}$$

elde edilir.

a). (2) ile (6) arasındaki ifadelerde $a = r$ yerleştirilirse,

$$I_x = \left(\tfrac{8}{3} + \tfrac{1}{2}\pi\right)tr^3 \quad , \quad A_s = \tfrac{1}{2}(4+\pi)r^2 \quad , \quad S_{x1} = t\left(r - \tfrac{1}{2}s_1\right)s_1 ,$$

$$S_{x2} = -trs_2 , \quad , \quad S_{x3} = -tr^2(1+\sin\theta) \quad , \quad S_{x4} = tr(-r + s_4),$$

$$\oint_C S_x h\,ds = -\tfrac{1}{3}(7+3\pi)r^4t \quad , \quad \oint_C S_x\frac{ds}{t} = -\tfrac{1}{3}(7+3\pi)r^3 \quad , \quad \oint_C \frac{ds}{t} = \frac{(4+\pi)r}{t},$$

bulunur. Bunlar (1) de yerleştirilirse, $a = r$ durumu için tüpte kayma merkezi

$$x_k = 0$$

b). (2) ile (6) arasındaki ifadelerde $a = 2r$ yerleştirilirse,

$$I_x = \left(\tfrac{14}{3} + \tfrac{1}{2}\pi\right)tr^3 \quad , \quad A_s = \tfrac{1}{2}(8+\pi)r^2 \quad , \quad S_{x1} = t\left(r - \tfrac{1}{2}s_1\right)s_1$$

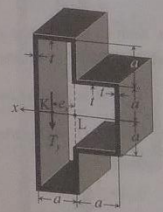
$$S_{x2} = -trs_2 , \quad , \quad S_{x3} = -tr^2(2+\sin\theta) \quad , \quad S_{x4} = tr(-2r + s_4)$$

$$\oint_C S_x h\,ds = -\tfrac{2}{3}(7+3\pi)r^4t \quad , \quad \oint_C S_x\frac{ds}{t} = -\tfrac{2}{3}(8+3\pi)r^3 \quad , \quad \oint_C \frac{ds}{t} = \frac{(6+\pi)r}{t},$$

bulunur. Bunlar (1) de yerleştirilirse:

$$x_k = -\frac{4(22+7\pi)r}{(6+\pi)(28+3\pi)} = -0.51r$$

17 – 8.3 Şekil 17-8.3 deki sabit t kalıklı, kapalı ve ince cidarlı $(t \ll a)$ tüp kesitte L noktasına göre kayma merkezi K nın yerini bulunuz ve $\tau_{em} = 70\,\text{MPa}$ ise, kesit güvenliği bakımından K noktasından etkiyecek kesme kuvveti T_y nin alabileceği en büyük değeri bulunuz. Kesit boyutları $a = 240\,\text{mm}$ ve $a = 10\,\text{mm}$ dir.



Şekil 17-8.3

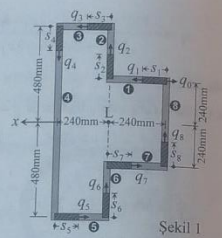
ÇÖZÜM: Kapalı tüpü Şekil 1 de görüldüğü gibi sekiz bölgeye ayıralım ve daha sonra her biri için x eksenine göre alan statik momentlerini hesaplayalım:

$$S_{x1} = (s_1t)(-a) = -ats_1$$

$$S_{x2} = S_{x1}\big|_{s_1=a} + (s_2t)\left[-\left(a + \tfrac{1}{2}s_2\right)\right] = -a^2t - ats_2 - \tfrac{1}{2}ts_2^2$$

$$S_{x3} = S_{x2}\big|_{s_2=a} + (s_3t)(-2a) = -2.5a^2t - 2ats_3$$

$$S_{x4}=S_{x3}\big|_{s_3=a}+(s_4t)\Big[-\Big(2a-\tfrac{1}{2}s_4\Big)\Big]=-4.5a^2t-2ats_4+\tfrac{1}{2}ts_4^2$$
$$S_{x5}=S_{x4}\big|_{s_4=4a}+(s_5t)(2a)=-4.5a^2t+2ats_5$$
$$S_{x6}=S_{x5}\big|_{s_5=a}+(s_6t)\Big(2a-\tfrac{1}{2}s_6\Big)=-2.5a^2t+2ats_6-\tfrac{1}{2}ts_6^2$$
$$S_{x7}=S_{x6}\big|_{s_6=a}+(s_7t)(a)=-a^2t+ats_7$$
$$S_{x8}=S_{x7}\big|_{s_7=a}+(s_8t)\Big(a-\tfrac{1}{2}s_8\Big)=ats_8-\tfrac{1}{2}ts_8^2$$



Şekil 1

x eksenine göre simetrik kesitte kayma merkezi bu eksen üstündedir ve çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy}=0$ dır. ⑧ ve ① numaralı kolların kesiştiği yeri başlangıç olarak seçelim. O zaman buradaki başlangıç akısı,

$$q_o=\frac{T_y}{I_y\oint_C\left(\frac{\mathrm{d}s}{t}\right)}\oint_C S_x\frac{\mathrm{d}s}{t} \qquad (1)$$

belirlenmelidir. (1) de kullanılacak integraller:

$$\oint_C\frac{\mathrm{d}s}{t}=\frac{1}{t}\Big[s_1\big|_0^a+s_2\big|_0^a+s_3\big|_0^a+s_4\big|_0^{4a}+s_5\big|_0^a+s_6\big|_0^a+s_7\big|_0^a+s_8\big|_0^{2a}\Big]=\frac{12a}{t} \qquad (2)$$

$$\oint_C S_x\frac{\mathrm{d}s}{t}=\int_0^a S_{x1}\frac{\mathrm{d}s_1}{t}+\int_0^a S_{x2}\frac{\mathrm{d}s_2}{t}+\ldots+\int_0^{2a}S_{x8}\frac{\mathrm{d}s_8}{t}$$
$$=-\tfrac{1}{2}as_1^2\big|_0^a-\tfrac{1}{6}\Big(6a^2+3as_2+s_2^2\Big)\big|_0^a-\tfrac{1}{2}a(5a+2s_3)s_3\big|_0^a-\tfrac{1}{6}\Big(27a^2s_4+6as_4^2-s_4^3\Big)\big|_0^{4a}$$
$$-\tfrac{1}{2}a(9a-2s_5)s_5\big|_0^a-\tfrac{1}{6}\Big(15a^2-6as_6+s_6^2\Big)s_6\big|_0^a-\tfrac{1}{2}a(2a-s_7)s_7\big|_0^a+\tfrac{1}{6}(3a-s_8)s_8^2\big|_0^{2a}$$
$$=-34a^2 \qquad (3)$$

olur. Kesit ince cidarlı ($t\ll a$) olduğu için kalınlığı t olan parçalarda x eksenine göre eylemsizlik momenti hesabı yapılırken t^3 lü terimler ihmal edilebilir. Bu durumda,

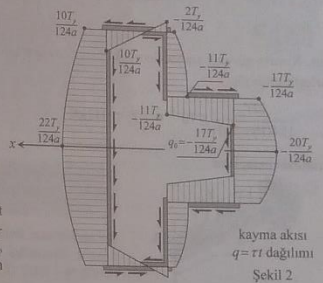
$$I_x=\tfrac{1}{12}t(4a)^3+2\Big[ta(2a)^2\Big]+2\Big[\tfrac{1}{12}ta^3+ta\Big(\tfrac{3}{2}a\Big)^2\Big]+2\Big[(ta)a^2\Big]+\tfrac{1}{12}t(2a)^3=\tfrac{62}{3}ta^3 \qquad (4)$$

olur. (1) de (2), (3) ve (4) yerleştirilirse, başlangıç olarak seçilen ⑧ ve ① numaralı kolların kesiştiği yerde, kayma akısı:

$$q_o=-\frac{17T_y}{124a}$$

olur (Bakınız Şekil 2). Buna göre kolların kesiştiği köşelerde kayma akıları, $q_i=q_o-T_yS_{xi}/I_x$, $(i=1,\ldots,8)$, den,

$$q_1\big|_{s_1=a}=-q_o-\frac{T_yS_{x1}\big|_{s_1=a}}{I_x}=-\frac{17T_y}{124a}-\frac{T_y\left(-a^2t\right)}{\frac{62}{3}ta^3}=-\frac{11T_y}{124a}$$
$$q_2\big|_{s_2=0}=\frac{11T_y}{124a}\quad,\quad q_2\big|_{s_2=a}=-\frac{2T_y}{124a}$$
$$q_3\big|_{s_3=0}=-\frac{2T_y}{124a}\quad,\quad q_3\big|_{s_3=a}=\frac{10T_y}{124a}$$
$$q_4\big|_{s_4=0}=\frac{10T_y}{124a}\quad,\quad q_4\big|_{s_4=2a}=\frac{22T_y}{124a}$$
$$q_4\big|_{s_4=4a}=\frac{10T_y}{124a}$$
$$q_8\big|_{s_8=0}=-\frac{20T_y}{124a}\quad,\quad q_8\big|_{s_8=2a}=-\frac{17T_y}{124a}$$



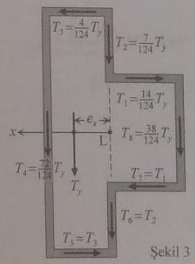
Şekil 2

bulunur (Bakınız Şekil 2). Profil kesitte et kalınlığı sabit olduğu için, Şekil 2 deki kayma akısı dağılımında sonuçlar t ye bölününce kayma gerilmesinin alacağı değerler, $\tau_i=q_i/t$, $(i=1,\ldots,8)$, biçiminde bulunur. Buna göre en büyük kayma gerilmesi,

$$\tau_{\max}=\frac{22T_y}{124ta} \qquad (5)$$

dır. Kesit parçalarında kayma gerilmesinin bileşkesi olan kuvvetler,

$$\left.\begin{aligned}
T_1&=\tfrac{1}{2}(q_o+q_1)a=\tfrac{1}{2}\Big(-\tfrac{17}{124}-\tfrac{11}{124}\Big)T_y=-\tfrac{14}{124}T_y\\
T_2&=\int_0^a q_2(s_2)\,\mathrm{d}s_2=\int_0^a\left(-\frac{T_yS_{x2}}{I_x}\right)\mathrm{d}s_2=-\tfrac{7}{124}T_y\\
T_3&=\tfrac{1}{2}\Big(-\tfrac{2}{124}+\tfrac{10}{124}\Big)T_y=\tfrac{4}{124}T_y\\
T_4&=\int_0^{4a} q_4(s_4)\,\mathrm{d}s_4=\int_0^{4a}\left(-\frac{T_yS_{x4}}{I_x}\right)\mathrm{d}s_4=\tfrac{72}{124}T_y\\
T_8&=\int_0^{2a} q_8(s_8)\,\mathrm{d}s_8=\int_0^{2a}\left(-\frac{T_yS_{x8}}{I_x}\right)\mathrm{d}s_8=-\tfrac{38}{124}T_y
\end{aligned}\right| \qquad (6)$$



Şekil 3

olur. (6) da (−) işaretleri, integral hesabında seçilen s_i yönü ile T_i, $(i=1,...,8)$, kuvvetinin yönünün ters olduğunu belirtir. Şu halde gerçek yönleriyle T_i kuvvetleri çizilirse, Şekil 3 elde edilir. Şimdi L noktasında Varignon teoremi (eşdeğerlik koşulu) yazılırsa,

$$T_y e_x \equiv -T_1 a + T_3(2a) + T_4 a + T_5(2a) - T_7 a - T_8 a$$

da (6) yerleştirilirse, L noktasına göre kayma merkezinin yeri,

$$e_x = \frac{11}{62} a$$

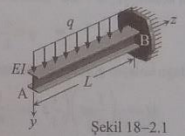
olur. Kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti, güvenlik koşulu $\tau_{max} \le \tau_{em} = 70\,\text{MPa}$ da (5) in yerleştirilmesiyle,

$$\frac{22T_y}{124(10\times 240)} \le 70 \quad \Rightarrow \quad T_y \cong 946\,\text{kN}$$

biçiminde hesaplanır

Bölüm
18
Elastik Eğri

18 – 2.1 Şekil 18-2.1 deki L açıklıklı konsol kiriş düzgün yayılı q yükünü taşımaktadır. A ucunda oluşacak çökme ile dönmeyi diferansiyel denklem yöntemiyle hesaplayınız. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.



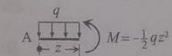
Şekil 18–2.1

ÇÖZÜM: Çubuk statikçe belirli bir taşıyıcı olduğu için, statik esastan hareket edip, ikinci dereceden diferansiyel denge denklemini kullanarak sonuca gidelim. Çubuk üstünde kesim yaparsak, sol parçanın SCD Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Sol kesitte eğilme momenti,

$$M = -(qz)\left(\tfrac{1}{2}z\right) = -\tfrac{1}{2}qz^2$$

dir. Bunu diferansiyel denge denkleminde yerleştirip, ifadeyi ardışık iki kez integre edersek:

$$EIv'' = -M \quad \Rightarrow \quad EIv'' = \tfrac{1}{2}qz^2$$
$$EIv' = \tfrac{1}{6}qz^3 + c_1$$
$$EIv = \tfrac{1}{24}qz^4 + c_1 z + c_2 \qquad (1)$$



Şekil 1

İntegral sabitlerini bulmak için yazılacak sınır koşulları:

$$v'|_{z=L} = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = \tfrac{1}{6}qL^3 + c_1 \quad \Rightarrow \quad c_1 = -\tfrac{1}{6}qL^3$$
$$v|_{z=L} = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = \tfrac{1}{24}qL^4 + c_1 L + c_2 \quad \Rightarrow \quad c_2 = \tfrac{1}{8}qL^4$$

Bu iki sonuç (1) de yerleştirilirse,

$$EIv = \tfrac{1}{24}qz^4 - \tfrac{1}{6}qL^3 z + \tfrac{1}{8}qL^4$$
$$EIv' = \tfrac{1}{6}qz^3 - \tfrac{1}{6}qL^3$$

Buna göre, A ucunda oluşacak çökme ve dönme:

$$v_A = v|_{z=0} \quad \Rightarrow \quad v_A = \frac{qL^4}{8EI}$$

$$\Omega_A = v'|_{z=0} \quad \Rightarrow \quad \Omega_A = -\frac{qL^3}{6EI}$$

olur. Ω_A daki $(-)$ işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir.

18 – 2.2 Şekil 18-2.2 de açıklığı L olan konsol kiriş üçgen yayılı yük taşıyor. Yayılı yükün birim boya gelen şiddeti, serbest uçta q_o ise, B noktasında oluşacak çökme ile dönmeyi diferansiyel denklem yöntemiyle hesaplayınız. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.

Şekil 18–2.2

ÇÖZÜM: Kiriş statikçe belirli olduğu için, statik esastan hareket edip, ikinci dereceden diferansiyel denge denklemini kullanarak sonuca gidelim. Çubuk üstünde kesim yaparsak, sol parçanın SCD Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Sol kesitte, yayılı yükün şiddeti, benzer üçgenlerden,

$$\frac{q}{z} = \frac{q_o}{L} \quad \Rightarrow \quad q = \frac{z}{L} q_o$$

olduğu kolayca görülür. Bu kesitteki eğilme momenti,

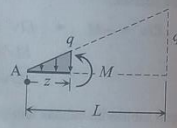
$$M = -\left(\frac{1}{2} qz\right)\left(\frac{1}{3} z\right) = -\frac{1}{6} qz^2 = -\frac{q_o}{6L} z^3$$

dir. Bunu diferansiyel denge denkleminde yerleştirip, ifadeyi ardışık iki kez integre edersek;

$$EIv'' = -M \quad \Rightarrow \quad EIv'' = \frac{q_o}{6L} z^3$$

$$EIv' = \frac{q_o}{24L} z^4 + c_1$$

$$EIv = \frac{q_o}{120L} z^5 + c_1 z + c_2 \qquad (1)$$



Şekil 1

İntegral sabitlerini bulmak için yazılacak sınır koşulları:

$$v'|_{z=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = 0$$

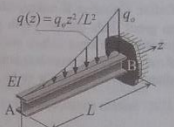
$$v|_{z=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_2 = 0$$

Bu iki sonuç (1) de yerleştirildikten sonra, $z = L$ deki çökme ve dönmeyi hesaplarsak:

$$\text{çökme} \quad : \quad EIv = \frac{q_o}{120L} z^5 \quad \Rightarrow \quad v_B = v|_{z=L} = \frac{q_o L^5}{120EI\,L}$$

$$\text{dönme} \quad : \quad EIv' = \frac{q_o}{24L} z^4 \quad \Rightarrow \quad \Omega_B = v'|_{z=L} = \frac{q_o L^5}{24EI}$$

18 – 2.3 Şekil 18-2.2 de açıklığı L olan konsol kiriş parabolik yayılı yük $q(z) = q_o z^2 / L^2$ yi taşıyor. Yayılı yükün birim boya gelen şiddeti, serbest uçta q_o ise, A noktasında oluşacak çökme ile dönmeyi diferansiyel denklem yöntemiyle hesaplayınız. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.



Şekil 18–2.3

ÇÖZÜM: Statikçe belirli çubukta ikinci dereceden diferansiyel denge denklemini yazıp, sonra çubuk üstünde bir kesim yapıp bu noktadaki eğilme momentini kullanarak sonuca gidebiliriz. Ama eğer, parabolik yükün moment etkisini hesaplamak bize zor geliyorsa, o zaman hesapları dördüncü mertebeden diferansiyel denge denklemi ardışık dört kez integre ederek de yapabiliriz. Şöyle ki:

$$EIv^{iv} = q(z) \quad \Rightarrow \quad EIv'''(z) = \frac{q_o}{3L^2} z^3 + c_1$$

$$EIv''(z) = \frac{q_o}{12L^2} z^4 + c_1 z + c_2$$

$$EIv'(z) = \frac{q_o}{60L^2} z^5 + \frac{1}{2} c_1 z^2 + c_2 z + c_3$$

$$EIv(z) = \frac{q_o}{360L^2} z^6 + \frac{1}{6} c_1 z^3 + \frac{1}{2} c_2 z^2 + c_3 z + c_4 \qquad (1)$$

olur. (1) de integral sabitlerini bulmak için yazılacak sınır koşulları,

$$v''|_{z=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = 0$$

$$v'''|_{z=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_2 = 0$$

$$v'|_{z=L} = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = \frac{q_o L^3}{60} + c_3 \quad \Rightarrow \quad c_3 = -\frac{q_o L^3}{60}$$

$$v|_{z=L} = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = \frac{q_o L^4}{360} + c_3 L + c_4 \quad \Rightarrow \quad c_4 = \frac{1}{72} qL^4$$

Bu dört sonuç (1) de yerleştirildikten sonra, $z = 0$ daki çökme ve dönmeyi hesaplarsak:

$$\text{çökme} \quad : \quad v = \frac{q_o}{360EI\,L^2} z^6 - \frac{q_o L^3}{60EI} z + \frac{q_o L^4}{72EI} \quad \Rightarrow \quad v_A = v|_{z=0} = \frac{q_o L^4}{72EI}$$

$$\text{dönme} \quad : \quad v' = \frac{q_o}{60EI\,L^2}\left(-L^5 + z^5\right) \quad \Rightarrow \quad \Omega_A = v'|_{z=0} = -\frac{q_o L^3}{60EI}$$

olur. Ω_A daki $(-)$ işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir.

18 – 2.4 Şekil 18-2.4 deki konsol kirişin açıklığı L, eğilme rijitliği EI sabittir. B ucundaki dönmenin sıfır olması için P_o kuvveti ile eğilme momenti M_o arasında sağlatılması gereken koşulu, diferansiyel denklem yöntemiyle elde ediniz.

Şekil 18-2.4

ÇÖZÜM: Çubuğun B noktasındaki dönmeyi elastik eğri ifadesinden elde etmek için genel ifade çökme–yayılı yük arasındaki dördüncü dereceden diferansiyel denklemdir. Yalnız çubuk statikçe belirli olduğundan statik esastan hareketle çökme ile eğilme momenti arasındaki ikinci dereceden diferansiyel denklemin kullanılması mümkündür ve bu işlemleri büyük ölçüde azaltacaktır.

I. YOL: Sistem statikçe belirli olduğu için,

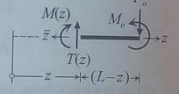
$$-EIv''(z)=M(z) \qquad (1)$$

kullanılabilir. Tek bölgeli çubuk parçasının SCD Şekil 1 deki gibidir. $\bar{z}=L-z$ noktasında sağ kesitte moment denge denklemi yazılırsa, eğilme momenti fonksiyonu $M(\bar{z})=M_o-P_o\bar{z}$ olur, ya da biraz daha düzenlenirse,

$$M(z)=M_o-P_o(L-z)$$

elde edilir. Bu ifade (1) de yerleştirilip, denklem ardışık iki kez integre edilirse:

$$\left.\begin{aligned} EIv''(z)&=-M_o+P_o(L-z)\\ EIv'(z)&=-M_oz+P_o\left(Lz-\tfrac{1}{2}z^2\right)+C_1\\ EIv(z)&=-\tfrac{1}{2}M_oz^2+P_o\left(\tfrac{1}{2}Lz^2-\tfrac{1}{6}z^3\right)+C_1z+C_2 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 1

İntegral sabitlerini çözmek için yazılacak sınır koşullarından,

$$\left.\begin{aligned} v(z)\big|_{z=0}&=0 \quad\Rightarrow\quad C_2=0\\ v'(z)\big|_{z=0}&=0 \quad\Rightarrow\quad C_1=0 \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

olur. (2) de (3) yerleştirilirse, kesit dönmesi $\Omega(z)=v'(z)$ ile çökme fonksiyonu,

$$\left.\begin{aligned} EI\Omega(z)&=-M_oz+P_o\left(Lz-\tfrac{1}{2}z^2\right)\\ EIv(z)&=-\tfrac{1}{2}M_oz^2+P_o\left(\tfrac{1}{2}Lz^2-\tfrac{1}{6}z^3\right) \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

elde edilir. B noktasında dönme olmaması isteniyor ise, o zaman (4a) da $\Omega_B=\Omega(z)\big|_{z=L}=0$ yazılır ve böylece, moment değeri:

$$-M_oL+P_o\left(L^2-\tfrac{1}{2}L^2\right)=0 \quad\Rightarrow\quad M_o=\tfrac{1}{2}P_oL$$

II. YOL: Dördüncü dereceden diferansiyel denklem,

$$EIv^{iv}(z)=q(z) \qquad (5)$$

dir. Tek bölgeli çubukta yayılı yük $q(z)=0$ dır. Buna göre, (5) ardışık dört kez integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned} EIv^{iv}(z)=0 \quad\Rightarrow\quad EIv'''(z)&=C_1\\ EIv''(z)&=C_1z+C_2\\ EIv'(z)&=\tfrac{1}{2}C_1z^2+C_2z+C_3\\ EIv(z)&=\tfrac{1}{6}C_1z^3+\tfrac{1}{2}C_2z^2+C_3z+C_4 \end{aligned}\right\} \qquad (6)$$

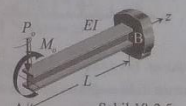
olur. İntegral sabitlerini bulmak için (6) dan yararlanarak çubuğun her iki sınırında yazılacak ikişer koşuldan,

$$\left.\begin{aligned} v(z)\big|_{z=0}&=0 \quad\Rightarrow\quad C_4=0\\ v'(z)\big|_{z=0}&=0 \quad\Rightarrow\quad C_3=0\\ -EIv'''(z)\big|_{z=L}&=P_o \quad\Rightarrow\quad C_1=-P_o\\ -EIv''(z)\big|_{z=L}&=M_o \quad\Rightarrow\quad C_2=P_oL-M_o \end{aligned}\right\} \qquad (7)$$

bulunur. B noktasında dönme olmaması için, (6c) de (7) yerleştirildikten sonra $\Omega_B=\Omega(z)\big|_{z=L}=0$ koşulu yazılırsa, moment değeri:

$$-\tfrac{1}{2}P_oL^2+(P_oL-M_o)L=0 \quad\Rightarrow\quad M_o=\tfrac{1}{2}P_oL$$

18 – 2.5 Şekil 18-2.5 de açıklığı L, sabit eğilme rijitliği EI olan konsol kirişte A ucundaki çökmenin sıfır olabilmesi için P_o kuvveti ile eğilme momenti M_o arasında sağlatılması gereken koşulu diferansiyel denklem yöntemiyle bulunuz.



Şekil 18-2.5

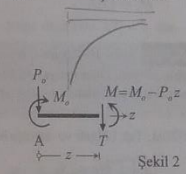
ÇÖZÜM: Diferansiyel denklem yönteminde iki farklı yolla sonuç arayalım.

I. YOL: Tek bölgeli statikçe belirli çubukta statik esastan hareketle, çubuğun Şekil 2 deki SCD da moment denge denklemi yazılırsa, sol kesit için eğilme momenti fonksiyonu,

$$M(z)=M_o-P_oz$$

olur. Bu $-EIv''(z)=M(z)$ de yerleştirilip iki kez integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned} EIv'(z)&=-M_oz+\tfrac{1}{2}P_oz^2+C_1\\ EIv(z)&=-\tfrac{1}{2}M_oz^2+\tfrac{1}{6}P_oz^3+C_1z+C_2 \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil 2

olur. (1) deki integral sabitlerini bulmak için başlangıç koşulları yazılırsa:

$$\left.\begin{aligned} v'(z)\big|_{z=L}&=0 \quad\Rightarrow\quad C_1=M_oL-\tfrac{1}{2}P_oL^2\\ v(z)\big|_{z=L}&=0 \quad\Rightarrow\quad C_2=-\tfrac{1}{2}M_oL^2+\tfrac{1}{3}P_oL^3 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

bulunur. (1b) de (2) yerleştirilip, sağlatılması istenen koşul
arasında aranan ilişki:

$$v(z)\big|_{z=0}=0 \quad \Rightarrow \quad \left[-\tfrac{1}{2}M_o z^2+\tfrac{1}{6}P_o z^3+\left(M_o L-\tfrac{1}{2}P_o L^2\right)z-\right.$$

II. YOL: Çökme ile yayılı yük arasında genel bağıntı EIv
$q(z)=0$ dır. Şu halde, ifade ardışık dört kez integre edilirse,

$$EIv^{iv}(z)=0 \quad \Rightarrow \quad EIv'''(z)=C_1$$
$$EIv''(z)=C_1z+C_2$$
$$EIv'(z)=\tfrac{1}{2}C_1z^2+C_2z+C_3$$
$$EIv(z)=\tfrac{1}{6}C_1z^3+\tfrac{1}{2}C_2z^2+C_3z+C_4$$

olur. İntegral sabitlerini çubuk sınırlarında yazılacak ikişer ko
$M(z)\big|_{z=0}=M_o$ dır (Bakınız Şekil 2). Böylece,

$$EIv'''(z)\big|_{z=0}=-T(z)\big|_{z=0}=P_o \quad \Rightarrow \quad C_1=P_o$$
$$EIv''(z)\big|_{z=0}=-M(z)\big|_{z=0}=-M_o \quad \Rightarrow \quad C_2=-M_o$$
$$\Omega_B=v'(z)\big|_{z=L}=0 \quad \Rightarrow \quad C_3=M_oL-\tfrac{1}{2}P_oL$$
$$v_B=v(z)\big|_{z=L}=0 \quad \Rightarrow \quad C_4=-\tfrac{1}{2}M_oL^2+$$

bulunur. (4) sonuçları (3d) de yerleştirilip, sağlatılması istenen ko
aranan ilişki aşağıdaki gibi elde edilir. Şöyle ki:

$$M_o=\tfrac{2}{3}P_oL$$

18 – 2.6 Şekil 18-2.6 da L açıklıklı kirişe $q(z)=q_o(2z/L-z^2/$
yükü etkiyor. Diferansiyel denklem yöntemiyle elde edeceğiniz ela
desinden faydalanarak mesnet tepkilerini ve A noktasındaki dönme
nız.

ÇÖZÜM: Tek bölgeli ve statikçe belirsiz çubuğa etkiyen yayılı yük f

$$q(z)=\frac{2q_o}{L}z-\frac{q_o}{L^2}z^2$$

dir. Dördüncü dereceden diferansiyel denge denkleminde (1) yerleşti

ÇÖZÜM: *Elastik eğri*: Çubuk açıklı
fonksiyonu $q(z)=az+b$ belirlenr

$$q(z)\big|_{z=0}=0 \quad \Rightarrow \quad b=0$$
$$q(z)\big|_{z=L}=q_o \quad \Rightarrow \quad a=q_o/L$$

bulunur. Çubuk statikçe belirsiz olc
siyel denge denkleminin ardışık int

$$EI_x v^{iv}(z)=q(z) \quad \Rightarrow \quad EI_x v$$

$$EI_x v$$

$$EI_x v'(z$$

$$EI_x v(z$$

bulunur. İntegral sabitlerini belirleyebil

$$v\big|_{z=0}=0$$
$$v'\big|_{z=0}=0$$
$$v''\big|_{z=L}=0 \quad \Rightarrow \quad 0=\tfrac{1}{6}q_o L^2+C$$
$$v\big|_{z=L}=0 \quad \Rightarrow \quad 0=\tfrac{1}{120}q_o L^4+$$

Şu halde, (1) de (2), ..., (4) yerleştirilirs

$$v(z)=\frac{q_o}{120EI\,L}z^5-\frac{3q_oL}{80EI}z^3+\frac{7}{24}$$

$$\Omega=v' \quad \Rightarrow \quad \Omega=\frac{q}{EI}\left(\frac{1}{24L}z^4-\right.$$

Mesnet tepkileri: Ankastrelik momentini

$$M_A=\left(-EIv''\right)\big|_{z=0} \quad \Rightarrow \quad M_A=$$

$$A_y=\left(-EIv'''\right)\big|_{z=0} \quad \Rightarrow \quad A_y=$$

$$B_y=\left(-EIv'''\right)\big|_{z=L} \quad \Rightarrow \quad B_y=$$

Ω_B *dönmesi*: $\Omega_B=v'\big|_{z=L}$ $\Rightarrow$ $\Omega_B=$

Yukarıdaki koşullardan yararlanarak, integral sabitlerini hesaplarsak,

$$c_1=-\tfrac{13}{16}qL \quad , \quad c_2=0 \quad , \quad c_3=\tfrac{5}{96}qL^3 \quad , \quad c_4=0$$
$$d_1=-\tfrac{11}{16}qL \quad , \quad d_2=\tfrac{1}{16}qL^2 \quad , \quad d_3=-\tfrac{1}{48}qL^3 \quad , \quad d_4=0$$

olur. Bunlar (1) ve (2) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadeleri:

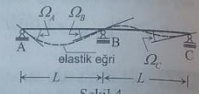
$$\left.\begin{aligned} EIv_1(z)&=\tfrac{1}{12}qz^4-\tfrac{13}{96}qLz^3+\tfrac{5}{96}qL^3z \quad , \quad (0\le z\le L)\\ EIv_2(\bar z)&=\tfrac{1}{24}q\bar z^4-\tfrac{11}{96}qL\bar z^3+\tfrac{1}{32}qL^2\bar z^2-\tfrac{1}{48}qL^3\bar z \quad , \quad (0\le \bar z\le L)\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

$v_1(z)$ ifadesi AB aralığında ve $v_2(\bar z)$ ifadesi BC aralığında geçerlidir. B ve C noktalarındaki dönme miktarını bulmak için (3) ifadelerinin türevlerini hesaplayarak ulaşırız. Şöyle;

$$\Omega_B=v_1'(z)\big|_{z=L}=\frac{1}{EI}\left(\tfrac{1}{6}q_o z^3-\tfrac{7}{16}q_o z^2+\tfrac{1}{4}q_o\right)\Big|_{z=0}=-\frac{qL^3}{48EI}$$

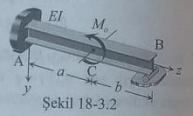
$$\Omega_C=v_2'(\bar z)\big|_{\bar z=L}=\frac{1}{EI}\left(-\tfrac{1}{16}q_o\bar z^2+\tfrac{1}{4}q_o\bar z-\tfrac{1}{6}q_o\right)\Big|_{\bar z=2}=-\frac{qL^3}{96EI}$$

olur. Ω_B ile Ω_C de dönüş yönü $\circlearrowleft$ olduğunu için işaretleri $(-)$. Çubuğun elastik eğrisi Şekil 4 de görülüyor.



Şekil 4

18 – 3.2 Şekil 18-3.2 deki statikçe belirsiz bir kirişte eğilme rijitliği EI sabit olup, açıklıklar $a=2\,\text{m}$, $b=2\,\text{m}$ $(L=a+b)$, çubuğa etkiyen tekil moment $M_o=32\,\text{kNm}$. Çubuğun elastik eğri ifadesini, C noktasında Ω_C dönmesini ve çubuğun düşey doğrultuda yapacağı en büyük çökmeyi $(v_{\max})$ diferansiyel denklem yöntemiyle bulunuz.



Şekil 18-3.2

ÇÖZÜM: Tekil momentin yaratacağı süreksizlik nedeniyle kiriş iki bölgede incelenecek. Çubuk üstünde yayılı yükleme olmadığı için elastik eğrinin homojen diferansiyel denklemi $EIv_i''''=0$, $(i=1,2)$, olup i alt indisi Şekil 1 de görüldüğü gibi bölge numarasıdır. Bu denklemin çözümü,

$$v_i(z)=\left(\tfrac{1}{3!}a_1z^3+\tfrac{1}{2!}a_2z^2+a_3z+a_4\right)_i \quad , \qquad (i=1,2)$$

dır. Şimdi çözümü her iki bölge için sırayla yazalım.

①. *Bölge*: Eksen takımı başlangıcını Şekil 1 de görüldüğü gibi A noktasına yerleştirelim. O zaman $0\le z\le a$ aralığında elastik eğri:

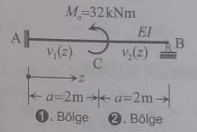
$$v_1(z)=\tfrac{1}{3!}C_1z^3+\tfrac{1}{2!}C_2z^2+C_3z+C_4 \qquad (1)$$

②. *Bölge*: $a\le z\le L$ aralığında elastik eğri:

$$v_2(z)=\tfrac{1}{3!}B_1z^3+\tfrac{1}{2!}B_2z^2+B_3z+B_4 \qquad (2)$$

Şekil 2 den yararlanılarak, (1) ve (2) deki sekiz sabiti çözmek için yazılacak sekiz koşul:

Sınır Koşulları	Uygunluk koşulları
$v_1(z)\big\|_{z=0}=0$	$v_1(z)\big\|_{z=a}=v_2(z)\big\|_{z=a}$
$v_1'(z)\big\|_{z=0}=0$	$v_1'(z)\big\|_{z=a}=v_2'(z)\big\|_{z=a}$
$v_2(z)\big\|_{z=L}=0$	$M_o=EIv_2''(z)\big\|_{z=a}-EIv_1''(z)\big\|_{z=a}$
$v_2''(z)\big\|_{z=L}=0$	$v_1'''(z)\big\|_{z=a}=v_2'''(z)\big\|_{z=a}$



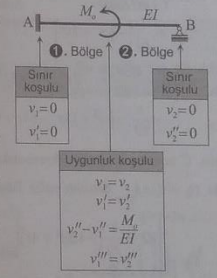
Şekil 1

$z=0$ *daki sınır koşulları*:

- $v_1(z)\big|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; C_4=0$ (3)
- $v_1'(z)\big|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; C_3=0$ (4)

$z=a$ *daki uygunluk koşulları*:

- $v_1''(z)\big|_{z=a}=v_2'''(z)\big|_{z=a} \;\Rightarrow\; B_1=C_1$ (5)
- $v_2''(z)\big|_{z=a}-v_1''(z)\big|_{z=a}=\dfrac{M_o}{EI} \;\Rightarrow\; (B_1-C_1)a+(B_2-C_2)=\dfrac{M_o}{EI}$



Şekil 2

bulunur (Bakınız Şekil 3). Burada (5) yerleştirilirse,

$$B_2=\frac{M_o}{EI}+C_2 \qquad (6)$$

- $v_1'(z)\big|_{z=a}=v_2'(z)\big|_{z=a}$ de (4), (5) ile (6) sonuçlarından yararlanılırsa,

$$B_3=-\frac{M_o a}{EI} \qquad (7)$$

- $v_1(z)\big|_{z=a}=v_2(z)\big|_{z=a}$ de (4–7) sonuçları kullanılırsa,

$$B_4=\frac{M_o a^2}{2EI} \qquad (8)$$

olur. Şimdi ②. Bölgeye ait elastik eğri ifadesi, (5–8) den yararlanılarak tekrar yazılırsa,

$$v_2(z)=\frac{1}{6}C_1z^3+\frac{1}{2}\left(\frac{M_o}{EI}+C_2\right)z^2-\frac{M_o a}{EI}z+\frac{M_o a^2}{2EI}$$

olur. Son olarak, yukarıdaki denklem kullanılırsa, B mesnedinde yazılacak iki sınır koşulu (Bakınız Şekil 2) yardımıyla C_1 ile C_2 belirlenecektir.

$z=L$ *deki sınır koşulları*:

- $v_2(z)\big|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; \frac{1}{3}C_1L^3+C_2L^2=\frac{M_o}{EI}(L-a)^2$ (9)
- $v_2'(z)\big|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; C_1L+C_2=-\frac{M_o}{EI}$ (10)

bulunur. (9) ile (10) dan,

$$C_1=\frac{3M_o\left(a^2-2aL\right)}{2L^3EI} \quad \text{ve} \quad C_2=-\frac{M_o\left(3a^2-6aL+2L^2\right)}{2L^2EI}$$

elde edilir. Buna göre her iki bölge için elastik eğri ifadelerinde $a=2\,\text{m}$, $L=4\,\text{m}$, $M_o=32\,\text{kNm}$ sayısal değerleri yeleştirilirse,

$$v_1(z)=\frac{M_o}{4L^3EI}\left[\left(a^2-2aL\right)z^3-\left(3a^2L-6aL^2+2L^3\right)z^2\right]$$
$$=\frac{1}{EI}\left[-\tfrac{3}{2}z^3+2z^2\right] \quad , \quad (0\le z\le a) \qquad (11)$$

$$v_2(z)=\frac{M_o a}{4L^3EI}\left[\left(a-2L\right)z^3+3\left(2L^2-aL\right)z^2-4L^3z+2L^3a\right]$$
$$=\frac{1}{EI}\left[-\tfrac{3}{2}z^3+18z^2-64z+64\right] \quad , \quad (a\le z\le L) \qquad (12)$$

yazılır. C noktasında çubuk eksenindeki dönme miktarı, $\Omega_c=v_1'(z)\big|_{z=a}$ ya da $\Omega_c=v_2'(z)\big|_{z=a}$ den elde edilir. Böylece (11) ya da (12) den,

$$\Omega_c=\left\{\begin{array}{l}\Omega_1=\frac{1}{EI}\left(-4.5z^2+4z\right)\Big|_{z=2}\\ \Omega_2=\frac{1}{EI}\left(-4.5z^2+36z-64\right)\Big|_{z=2}\end{array}\right\}=-\frac{10}{EI}$$

bulunur. Eğimin yatay olduğu yerler ($\Omega_1=v_1'(z)=0$, $\Omega_2=v_2'(z)=0$) den gelir ve bu noktaları her iki bölge içinde sırayla araştırmak gerekir. Böylece,

$$-4.5z^2+4z=0 \;\Rightarrow\; z_1=0 \quad , \quad z_2\cong 0.89 \;(0\le z\le 2\,\text{m})$$
$$-4.5z^2+36z-64=0 \;\Rightarrow\; z_3\cong 2.67 \quad , \quad z_4=5.33 \;(2\,\text{m}\le z\le 4\,\text{m})$$

bulunur. Burada $\Omega_1(z)\big|_{z=0}=0$ başlangıç koşulu olup, $0\le z\le 4$ aralığında yoktur. $z=0.89$, $z=2.67$ kökleri ise aranan noktalardır. Bu noktalarda çök

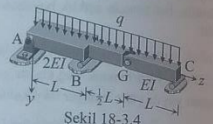
biçiminde belirlenir. Bunlar (2) de yerleştirilirse,

$$\left.\begin{aligned} EIv'(z) &= \tfrac{5}{192}q_oL^3 - \tfrac{1}{8}q_oLz^2 + \frac{q_oz^4}{12L} \\ EIv(z) &= \tfrac{5}{192}q_oL^3z - \tfrac{1}{24}q_oLz^3 + \frac{q_oz^5}{60L} \end{aligned}\right\}, \quad (0 \le z \le \tfrac{1}{2}L) \qquad (3)$$

olur. Kirişte eğimin yatay olduğu yerde v_{max} olur. Bunun için (2a) da $v'(z)=0$ yazılıp dördüncü dereceden denklemin kökleri çözülürse, $z=\pm 0.5L$, $z\cong\pm 1.12L$ bulunur. Burada fiziksel anlamı olan kök $z=0.5L$ dir. (3) den, v_{max} ile A noktasındaki dönme:

$$v_{max} = v(z)\big|_{z=0.5L} = \frac{q_oL^4}{120EI} \quad \text{ve} \quad \Omega_A = v'(z)\big|_{z=0} = \frac{5q_oL^3}{192EI}$$

18 – 3.4 Şekil 18-3.4 de yükleme durumu ile boyutları belirtilmiş olan değişken kesitli Gerber kirişinde, diferansiyel denklem yöntemiyle,
a). Elastik eğri ifadesini yazınız
b). G mafsalındaki dönme süreksizliğini hesaplayınız.



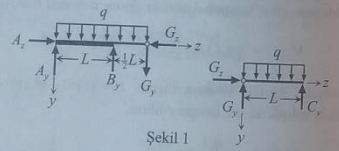
Şekil 18-3.4

ÇÖZÜM: a). Mesnet tepkileri, Şekil 1 deki SCD da denge denklemleri yazılarak belirlenir. GC parçasından,

$$\Sigma F_z = 0 \;\Rightarrow\; G_z = 0$$
$$\Sigma M_G = 0 \;\Rightarrow\; C_y = \tfrac{1}{2}qL \uparrow$$
$$\Sigma F_y = 0 \;\Rightarrow\; G_y = \tfrac{1}{2}qL$$

bulunur. Bu sonuçların ışığında ABG parçasından,

$$\Sigma F_z = 0 \;\Rightarrow\; A_z = 0$$
$$\Sigma M_A = 0 \;\Rightarrow\; B_y = \tfrac{15}{8}qL \uparrow$$
$$\Sigma F_y = 0 \;\Rightarrow\; A_y = \tfrac{1}{8}qL \uparrow$$



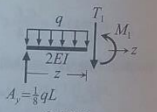
Şekil 1

bulunur. Elastik eğri ifadesi, çubuktaki çeşitli süreksizlikler nedeniyle, üç bölgeye ayrılarak belirlenebilir.

I. Bölge – (AB parçası $0 \le z \le L$ aralığı): Şekil 2 deki SCD da, kesim yapılan noktada moment denge denklemi yazılırsa, eğilme momenti fonksiyonu:

$$\Sigma M_x = 0 \;\Rightarrow\; M_1 = -\tfrac{1}{2}qz^2 + \tfrac{1}{8}qLz$$

olur. Eğrilik–moment ilişkisi $2EIv_1''(z) = -M_1$ de yukarıdaki sonuç yerleştirilip, ifade iki kez integre edilirse,

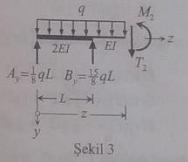


Şekil 2

$$\left.\begin{aligned} 2EIv_1'' &= \tfrac{1}{2}qz^2 - \tfrac{1}{8}qLz \\ 2EIv_1' &= \tfrac{1}{6}qz^3 - \tfrac{1}{16}qLz^2 + C_1 \\ 2EIv_1 &= \tfrac{1}{24}qz^4 - \tfrac{1}{48}qLz^3 + C_1z + C_2 \end{aligned}\right\}, \quad (0 \le z \le L) \qquad (1)$$

bulunur. İntegral sabitleri, AB parçasının sınır koşullarından,

$$v_1(z)\big|_{z=0} = 0 \;\Rightarrow\; C_2 = 0$$
$$v_1(z)\big|_{z=L} = 0 \;\Rightarrow\; C_1 = -\tfrac{1}{48}qL^3$$



Şekil 3

olur. Bunlar (1c) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi ve kesit dönmesi,

$$\left.\begin{aligned} 2EIv_1(z) &= \tfrac{1}{24}qz^4 - \tfrac{1}{48}qLz^3 - \tfrac{1}{48}qL^3z \\ 2EIv_1'(z) &= \tfrac{1}{6}qz^3 + \tfrac{1}{16}qLz^2 - \tfrac{1}{16}qL^3 \end{aligned}\right\}, \quad (0 \le z \le L) \qquad (2)$$

II. Bölge – (BG parçası $L \le z \le 1.5L$ aralığı): Şekil 3 deki SCD da moment denge denklemi yazılırsa, ②. bölge için eğilme momenti fonksiyonu,

$$\Sigma M_x = 0 \;\Rightarrow\; M_2 = \tfrac{1}{8}qLz + \tfrac{15}{8}qL(z-L) - \tfrac{1}{2}qz^2 = -\tfrac{1}{2}qz^2 + 2qLz - \tfrac{15}{8}qL^2$$

için eğrilik–moment ilişkisi, $EIv_2''(z) = -M_2$ iki kez integre edilirse:

$$\left.\begin{aligned} EIv_2'' &= \tfrac{1}{2}qz^2 - 2qLz + \tfrac{15}{8}qL^2 \\ EIv_2' &= \tfrac{1}{6}qz^3 - qLz^2 + \tfrac{15}{8}qL^2z + C_3 \\ EIv_2 &= \tfrac{1}{24}qz^4 - \tfrac{1}{3}qLz^3 + \tfrac{15}{16}qL^2z^2 + C_3z + C_4 \end{aligned}\right\}, \quad (L \le z \le 1.5L) \qquad (3)$$

İntegral sabitleri C_3 ile C_4 ü hesaplamak için iki koşul yazılacak.

- *① ve ② bölgeleri arasında dönme sürekliliği*: Şimdi $z=L$ de yazılacak uygunluk koşulu, (2b) ile (3b) den,

$$v_1'(z)\big|_{z=L} = v_2'(z)\big|_{z=L} \;\Rightarrow\; \frac{qL^3}{24EI} = \frac{1}{EI}\left(C_3 + \frac{25}{24}qL^3\right) \;\Rightarrow\; C_3 = -qL^3$$

- *② bölgenin başlangıcındaki sınır koşulu*:

$$v_2(z)\big|_{z=L} = 0 \;\Rightarrow\; C_4 = \tfrac{17}{48}qL^4$$

olur. Buna göre ②. bölge için elastik eğri ifadesi:

$$EIv_2(z) = \tfrac{1}{24}qz^4 - \tfrac{1}{3}qLz^3 + \tfrac{15}{16}qL^2z^2 - qL^3z + \tfrac{17}{48}qL^4 \;, \quad (L \le z \le 1.5L) \qquad (4)$$

III. Bölge- (CG parçası $0 \le \bar{z} \le L$ aralığı): SCD Şekil 4 de görülmektedir. Burada moment denge denklemi yazılırsa, ③. bölge için eğilme momenti fonksiyonu,

$$M_3 = \tfrac{1}{2}qL\bar{z} - \tfrac{1}{2}q\bar{z}^2$$

için eğrilik–moment ilişkisi $EIv_3''(\bar{z}) = -M_3$ iki kez integre edilirse:

$$\left.\begin{aligned} EIv_3''(\bar{z}) &= -\tfrac{1}{2}qL\bar{z} + \tfrac{1}{2}q\bar{z}^2 \\ EIv_3'(\bar{z}) &= -\tfrac{1}{4}qL\bar{z}^2 + \tfrac{1}{6}q\bar{z}^3 + C_5 \\ EIv_3(\bar{z}) &= -\tfrac{1}{12}qL\bar{z}^3 + \tfrac{1}{24}q\bar{z}^4 + C_5\bar{z} + C_6 \end{aligned}\right\}, \quad (0 \le \bar{z} \le L) \qquad (5)$$

İntegral sabitleri C_5 ile C_6 yı bulmak için yazılacak iki koşuldan biri sınır koşulu, diğeri uygunluk

- Sınır koşulu: $v_3(\bar{z})\big|_{\bar{z}=0} = 0 \;\Rightarrow\; C_6 = 0$
- Uygunluk koşulu: ② ve ③ bölgeleri arasında çökme sürekliliği için yazılacak ifade, (4) ile (5c)

$$v_2(z)\big|_{z=1.5L} = v_3(\bar{z})\big|_{\bar{z}=L} \;\Rightarrow\; \frac{19qL^4}{384EI} = \frac{L}{EI}C_5 - \frac{qL^4}{24EI} \;\Rightarrow\; C_5 = \tfrac{35}{384}qL^3$$

olur. Böylece ③. bölgede elastik eğri ifadesi,

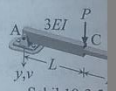
$$EIv_3(\bar{z}) = \tfrac{35}{384}qL^3\bar{z} - \tfrac{1}{12}qL\bar{z}^3 + \tfrac{1}{24}q\bar{z}^4 \;, \quad (0 \le \bar{z} \le L)$$

b). G mafsalındaki dönme süreksizliği,

$$\Omega_G = \left(-v_3'(\bar{z})\right)\Big|_{\bar{z}=L} - v_2'(z)\Big|_{z=1.5L} = \left(-\frac{qL^3}{128EI}\right) - \frac{17qL^3}{128EI} = -\frac{17qL^3}{128EI}$$

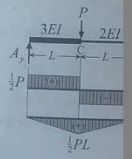
biçiminde hesaplanır (Bakınız 4 ile 6).

18 – 3.5 Şekil 18-3.5 deki basit mesnetli AB çubuğu değişken kesitlidir. Kesitin değiştiği C noktası açıklık ortası olup, buraya bir tekil P kuvveti uygulanmıştır. Kirişin elastik eğri ifadesini diferansiyel denklem yöntemiyle bulunuz ve C noktasındaki çökme ile A, B, C noktalarındaki dönmeleri hesaplayınız.



Şekil 18-3.5

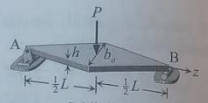
ÇÖZÜM: Kiriş statikçe belirli olduğundan, elastik eğri ifadesi eğrilik–moment ilişkisi üstünden hesaplayabiliriz. Kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görülüyor. Kesit ve yük süreksizliklerinin ikisi de C noktasında olduğu için, kiriş iki bölgede incelenmelidir.



AC parçası: $0 \le z \le L$ arasında eğilme momenti $M_1 = \tfrac{1}{2}Pz$ dir (Bakınız Şekil 2). O halde,

$$\left.\begin{aligned} EIv_1'' = -M_1 \;\Rightarrow\; 3EIv_1'' &= -\tfrac{1}{2}Pz \\ 3EIv_1' &= -\tfrac{1}{4}Pz^2 + C_1 \\ 3EIv_1 &= -\tfrac{1}{12}Pz^3 + C_1z + C_2 \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

18 – 3.6 Şekil 18-3.6 daki yaprak yayın yüksekliği h, açıklık boyunca sabittir. Açıklık ortasındaki genişlik b_o olup, bu doğrusal olarak değişerek mesnet noktalarında sıfır değerini almaktadır. Açıklık ortasındaki çökmeyi ve A noktasındaki Ω_A dönmesini diferansiyel denklem yöntemiyle bulunuz.



Şekil 18-3.6

ÇÖZÜM: $0 \le z \le \frac{1}{2}L$ aralığında yaprak yayın genişlik değişimini gösteren $b(z)$ fonksiyonu, Şekil 1 den yararlanılarak,

$$\frac{b_o}{\frac{1}{2}L} = \frac{b(z)}{z} \quad \Rightarrow \quad b(z) = \frac{2b_o z}{L}$$

bulunur. Kesit kalınlığı h sabittir. Açıklık ortasındaki kesitte eylemsizlik momenti $I_o = \frac{1}{12}b_o h^3$ olur. Buna göre $0 \le z \le \frac{1}{2}L$ aralığında keyfi bir kesitin eylemsizlik momenti,

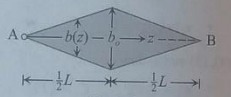
$$I_x(z) = \tfrac{1}{12}b(z)h^3 = \frac{2b_o h^3 z}{12L} = \frac{2I_o}{L}z$$

olur. Yaprak yay basit mesnetli olduğu için, statik esastan elastik eğri ifadesine ulaşılabilir. Bunun için Şekil 2 deki SCD dan,

$$M_x(z) = \tfrac{1}{2}Pz \quad , \quad (0 \le z \le \tfrac{1}{2}L)$$

için eğrilik–moment ilişkisi $EI_x(z)v''(z) = -M_x(z)$ de yerleştirilirse,

$$\frac{2EI_o}{L}zv'' = -\tfrac{1}{2}Pz \quad \Rightarrow \quad 2EI_o v'' = -\tfrac{1}{2}PL$$



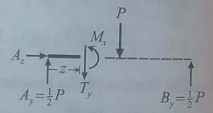
Şekil 1

olur. İfade ardışık iki kez integre edilirse:

$$\left.\begin{aligned} 2EI_o v' &= -\tfrac{1}{4}PLz + C_1 \\ 2EI_o v &= -\tfrac{1}{4}PLz^2 + C_1 z + C_2 \end{aligned}\right\} \quad , \quad (0 \le z \le \tfrac{1}{2}L) \qquad (1)$$

İntegral sabitleri, (1) de sınır koşulları kullanılarak,

$$\left.\begin{aligned} v(z)\big|_{z=0} &= 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 0 \\ v'(z)\big|_{z=0.5L} &= 0 \quad \Rightarrow \quad C_1 = \tfrac{1}{4}PL \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 2

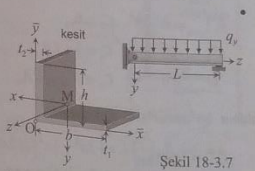
bulunur. (2) sonuçları (1) de kullanılırsa,

$$\left.\begin{aligned} 2EI_o v'(z) &= -\tfrac{1}{4}PLz + \tfrac{1}{4}PL^2 \\ 2EI_o v(z) &= -\tfrac{1}{4}PLz^2 + \tfrac{1}{4}PL^2 z \end{aligned}\right\} \quad , \quad (0 \le z \le \tfrac{1}{2}L) \qquad (3)$$

olur. Simetri nedeniyle v_{max} açıklık ortasında meydana gelir. (3) e göre v_{max} ile A noktasındaki dönme:

$$\Omega_A = v'(z)\big|_{z=0} = \frac{PL^2}{8EI_o} \quad \text{ve} \quad v_{max} = v(z)\big|_{z=0.5L} = \frac{PL^3}{32EI_o}$$

18 – 3.7 Düzgün yayılı $q_y = 20\,\text{kN/m}$ yükünü taşıyan Şekil 18-3.7 deki basit mesnetli kirişin boyu $L = 3\,\text{m}$ dir. Elastik eğri ifadesini diferansiyel denklem yöntemiyle bulunuz ve çubukta oluşacak en büyük sapmayı ve bu doğrultunun (x, y) düzleminde yatayla yapacağı açıyı hesaplayınız. Malzemede elastisite modülü $E = 140\,\text{GPa}$ ve kesit boyutları $t_1 = 12\,\text{mm}$, $t_2 = 24\,\text{mm}$, $b = 320\,\text{mm}$, $h = 220\,\text{mm}$, dır.



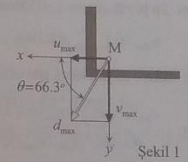
Şekil 18-3.7

ÇÖZÜM: Kesit asal eksenleri ile kuvvetler çizgisi çakışmadığı için eğik eğilme olur. Kesit eylemsizlik momentleri hesaplanırsa,

$$I_x \approx 4431\times10^4\,\text{mm}^4 \;,\; I_y \approx 8055\times10^4\,\text{mm}^4 \;,\; I_{xy} \approx -3533\times10^4\,\text{mm}^4$$

bulunur. Bu durumda elastik eğrinin diferansiyel denklemi,

$$\left.\begin{aligned} u^{iv} &= \beta_x q_x - \beta_{xy} q_y \\ v^{iv} &= -\beta_{xy} q_x + \beta_y q_y \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil 1

biçimindedir. Burada $E = 140\times10^3\,\text{N/mm}^2$ için,

$$\beta_x = \frac{I_x}{E\left(I_x I_y - I_{xy}^2\right)} = \frac{4431}{\left(140\times10^3\right)\left(4431\times8055 - 3533^2\right)} = 136\times10^{-15}\,(\text{Nmm}^2)^{-1}$$

$$\beta_y = \frac{I_y}{E\left(I_x I_y - I_{xy}^2\right)} \cong 248\times10^{-15}\,(\text{Nmm}^2)^{-1}$$

$$\beta_{xy} = \frac{I_{xy}}{E\left(I_x I_y - I_{xy}^2\right)} \cong -109\times10^{-15}\,(\text{Nmm}^2)^{-1}$$

dir. Elastik eğriyi bulmak için (1) de $q_x = 0$ yerleştirmesi yapılıp bunlar dörder kez integre edilirse,

$$u^{iv} = -q_y\beta_{xy}$$
$$u''' = -q_y\beta_{xy}z + C_1$$
$$u'' = -\tfrac{1}{2}q_y\beta_{xy}z^2 + C_1 z + C_2$$
$$u' = -\tfrac{1}{6}q_y\beta_{xy}z^3 + \tfrac{1}{2}C_1 z^2 + C_2 z + C_3$$
$$u = -\tfrac{1}{24}q_y\beta_{xy}z^4 + \tfrac{1}{6}C_1 z^3 + \tfrac{1}{2}C_2 z^2 + C_3 z + C_4$$

$$v^{iv} = q_y\beta_y$$
$$v''' = q_y\beta_y z + D_1$$
$$v'' = \tfrac{1}{2}q_y\beta_y z^2 + D_1 z + D_2$$
$$v' = \tfrac{1}{6}q_y\beta_y z^3 + \tfrac{1}{2}D_1 z^2 + D_2 z + D_3$$
$$v = \tfrac{1}{24}q_y\beta_y z^4 + \tfrac{1}{6}D_1 z^3 + \tfrac{1}{2}D_2 z^2 + D_3 z + D_4$$

sonucuna ulaşılır. İki ucu basit mesnetli çubukta yazılacak sınır koşullarından, integral sabitleri,

$$u|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; C_4=0 \quad , \quad v|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; D_4=0$$
$$u''|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; C_2=0 \quad , \quad v''|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; D_2=0$$
$$u''|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; C_1=\tfrac{1}{2}q_yL\beta_{xy} \quad , \quad v''|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; D_1=-\tfrac{1}{2}q_yL\beta_y$$
$$u|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; C_3=-\tfrac{1}{24}q_yL^3\beta_{xy} \quad , \quad v|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; D_3=\tfrac{1}{24}q_yL^3\beta_y$$

bulunur. Şu halde elastik eğri ifadeleri,

$$\left.\begin{aligned} u&=\tfrac{1}{12}q_y\beta_{xy}\left(-\tfrac{1}{2}L^3z+Lz^3-\tfrac{1}{2}z^4\right)\cong 2.44\times10^{-3}z-5.43\times10^{-10}z^3+9.06\times10^{-14}z^4\\ v&=\tfrac{1}{12}q_y\beta_y\left(\tfrac{1}{2}L^3z-Lz^3+\tfrac{1}{2}z^4\right)\cong 5.58\times10^{-3}z-12.39\times10^{-10}z^3+20.66\times10^{-14}z^4\end{aligned}\right\} \quad (2)$$

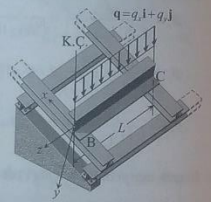
olur. En büyük çökme $z=1500\,\text{mm}$ de oluşacağı için, (2) den,

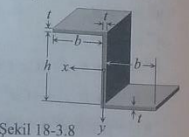
$$u_{max}=u|_{z=1500}\cong 2.3\,\text{mm} \qquad \text{ve} \qquad v_{max}=v|_{z=1500}\cong 5.2\,\text{mm}$$

dir. Şekil 1 de görüldüğü gibi en büyük çökme ile bunun (x,y) düzleminde yataya göre doğrultusu:

$$d_{max}=\sqrt{u_{max}^2+v_{max}^2}=\sqrt{2.3^2+5.2^2}\cong 5.7\,\text{mm}$$
$$\theta=\tan^{-1}(v_{max}/u_{max})\cong 1.16\,\text{rad} \;\Rightarrow\; \theta=66.3^\circ$$

18 – 3.8 Düzgün yayılı $\mathbf{q}=q_x\mathbf{i}+q_y\mathbf{j}$ yükünü taşıyan Şekil 18-3.8 daki ⅂ kesitli profil çubuğun B ve C noktalarından basit mesnetli olduğunu varsayarak BC kirişinde oluşacak en büyük sapma ile bu doğrultunun x ekseniyle yapacağı açıyı diferansiyel denklem yöntemiyle bulunuz. Kesit boyutları $h=240\,\text{mm}$, $t=12\,\text{mm}$, $b=180\,\text{mm}$, kiriş açıklığı $L=2.6\,\text{m}$, yayılı yük bileşenleri $q_x=-65\,\text{kN/m}$, $q_y=100\,\text{kN/m}$ ve çubuk malzemesinin elastisite modülü $E=200\,\text{GPa}$ dır.





Şekil 18-3.8

ÇÖZÜM: ⅂ kesitin (x,y) takımında eylemsizlik momentleriyle asal eksen doğrultusu,

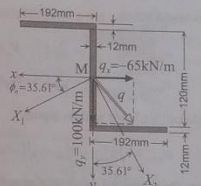
$$I_x\cong 8704\times10^4\,\text{mm}^4 \quad , \quad I_y\cong 5151\times10^4\,\text{mm}^4$$
$$I_{xy}=-5225\times10^4\,\text{mm}^4 \quad , \quad \phi_0=35.6^\circ$$

dir (Bakınız Şekil 1). Kesit asal eksenleriyle kuvvetler çizgisi çakışmadığı için çubukta eğik eğilme olacaktır. Bu durumda elastik eğrinin diferansiyel denklemi,

$$\left.\begin{aligned} u^{iv}&=\beta_xq_x-\beta_{xy}q_y\\ v^{iv}&=-\beta_{xy}q_x+\beta_yq_y\end{aligned}\right\} \quad (1)$$

biçimindedir. Burada $E=200\times10^3\,\text{N/mm}^2$ için,

$$\left.\begin{aligned} \beta_x&=\frac{I_x}{E\left(I_xI_y-I_{xy}^2\right)}=248\times10^{-15}\,(\text{Nmm}^2)^{-1}\\ \beta_y&=\frac{I_y}{E\left(I_xI_y-I_{xy}^2\right)}\cong 147\times10^{-15}\,(\text{Nmm}^2)^{-1}\\ \beta_{xy}&=\frac{I_{xy}}{E\left(I_xI_y-I_{xy}^2\right)}\cong -149\times10^{-15}\,(\text{Nmm}^2)^{-1}\end{aligned}\right\} \quad (2)$$



Şekil 1

olur. Elastik eğriyi bulmak için (1) dörder kez integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned} u'''&=\left(\beta_xq_x-\beta_{xy}q_y\right)z+C_1\\ u''&=\tfrac{1}{2}\left(\beta_xq_x-\beta_{xy}q_y\right)z^2+C_1z+C_2\\ u'&=\tfrac{1}{6}\left(\beta_xq_x-\beta_{xy}q_y\right)z^3+\tfrac{1}{2}C_1z^2+C_2z+C_3\\ u&=\tfrac{1}{24}\left(\beta_xq_x-\beta_{xy}q_y\right)z^4+\tfrac{1}{6}C_1z^3+\tfrac{1}{2}C_2z^2+C_3z+C_4\end{aligned}\right| \quad \left|\begin{aligned} v'''&=\left(-\beta_{xy}q_x+\beta_yq_y\right)z+D_1\\ v''&=\tfrac{1}{2}\left(-\beta_{xy}q_x+\beta_yq_y\right)z^2+D_1z+D_2\\ v'&=\tfrac{1}{6}\left(-\beta_{xy}q_x+\beta_yq_y\right)z^3+\tfrac{1}{2}D_1z^2+D_2z+D_3\\ v&=\tfrac{1}{24}\left(-\beta_{xy}q_x+\beta_yq_y\right)z^4+\tfrac{1}{6}D_1z^3+\tfrac{1}{2}D_2z^2+D_3z+D_4\end{aligned}\right.$$

olur. Basit mesnetli çubukta sınır koşullarından, integral sabitleri,

$$u|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; C_4=0 \quad , \quad v|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; D_4=0$$
$$u''|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; C_2=0 \quad , \quad v''|_{z=0}=0 \;\Rightarrow\; D_2=0$$
$$u''|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; C_1=-\tfrac{1}{2}L\left(\beta_xq_x-\beta_{xy}q_y\right) \quad , \quad v''|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; D_1=-\tfrac{1}{2}L\left(-\beta_{xy}q_x+\beta_yq_y\right)$$
$$u|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; C_3=\tfrac{1}{24}L^3\left(\beta_xq_x-\beta_{xy}q_y\right) \quad , \quad v|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; D_3=\tfrac{1}{24}L^3\left(-\beta_{xy}q_x+\beta_yq_y\right)$$

bulunur. buna göre elastik eğri ifadesi,

$$\left.\begin{aligned} u&=\tfrac{1}{24}\left(\beta_xq_x-\beta_{xy}q_y\right)\left[L^3-2Lz^2+z^3\right]z\\ v&=\tfrac{1}{24}\left(-\beta_{xy}q_x+\beta_yq_y\right)\left[L^3-2Lz^2+z^3\right]z\end{aligned}\right\} \quad (3)$$

bulunur. (3) de (2) ile $q_x=-65\,\text{N/mm}$ ve $q_y=100\,\text{N/mm}$ yerleştirilirse, elastik eğri denklemleri:

$$u\cong -9.03\times10^{-4}z+2.67\times10^{-10}z^3-5.14\times10^{-14}z^4$$
$$v\cong 36.64\times10^{-4}z-10.84\times10^{-10}z^3+20.85\times10^{-14}z^4$$

En büyük çökme $z=\frac{1}{2}L=1300\,\text{mm}$ de oluşacağından,

$$u_{\max}=u\big|_{z=1300}=\tfrac{5}{384}L^4\left(-\beta_{xy}q_y+\beta_x q_x\right)=-0.73\,\text{mm}$$
$$v_{\max}=v\big|_{z=1300}=\tfrac{5}{384}L^4\left(-\beta_{xy}q_x+\beta_y q_y\right)\cong 2.98\,\text{mm}$$

bulunur. Şu halde toplam sapma,

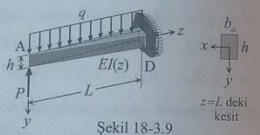
$$d_{\max}=\sqrt{u_{\max}^2+v_{\max}^2}=\sqrt{(-0.73)^2+2.98^2}\cong 3.1\,\text{mm}$$

olur. Bu sapmanın (x,y) düzleminde x ekseniyle yaptığı açı,

$$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{v_{\max}}{u_{\max}}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{2.98}{-0.73}\right)=-1.33\,\text{rad} \;\Rightarrow\; \theta=-76.15^\circ$$

dir. $\tan\theta=\sin\theta/\cos\theta$ ile yukarıdaki ifade karşılaştırılırsa, $\sin\theta>0$ ve $\cos\theta<0$ olduğu görülür. Buna göre θ açısı II. Bölgede olacaktır.

18 – 3.9 Şekil 18-3.9 da yükleme durumu görülmekte olan L boyundaki konsol kirişin kesit yüksekliği $h=$ sabit, genişliği $b(z)\big|_{z=0}=0$ ve $b(z)\big|_{z=L}=b_o$ biçiminde değişkendir. Buna göre serbest uçtaki çökme ve dönmeyi diferansiyel denklem yöntemi ile hesaplayınız.



$z=L$ deki kesit

Şekil 18-3.9

ÇÖZÜM: Şekil 1 de görüldüğü gibi, çubuğun kesit genişliği z koordinatının bir fonksiyonudur.

Kesit genişliği : $b(z)=b_o\dfrac{z}{L}$

$z=L$ deki kesitte eylemsizlik momenti : $I_o=\frac{1}{12}b_o h^3$ (eğilme eksenine göre)

Keyfi bir kesitte eğilme rijitliği : $EI(z)=\frac{1}{12}b(z)h^3=\frac{1}{12}b_o h^3\dfrac{z}{L}=I_o\dfrac{z}{L}$ (1)

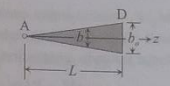
Eğilme momenti fonksiyonu : $M=-\frac{1}{2}qz^2+Pz$ (2)

olur (Bakınız Şekil 2). Statikçe belirli çubukta, statik esastan yazılacak moment–eğrilik ilişkisinde (1) ve (2) yerleştirilirse,

$$-EIv''=M \;\Rightarrow\; \left(-EI_o\frac{z}{L}\right)v''=-\tfrac{1}{2}qz^2+Pz$$

elde edilir. İfade biraz düzenlendikten sonra ardışık integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned}-EI_o v''&=-\tfrac{1}{2}qLz+PL\\ -EI_o v'&=-\tfrac{1}{4}qLz^2+PLz+c_1\\ -EI_o v&=-\tfrac{1}{12}qLz^3+\tfrac{1}{2}PLz^2+c_1z+c_2\end{aligned}\right\}\quad(3)$$

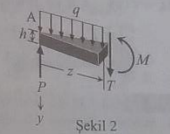


Şekil 1

olur. İntegral sabitleri c_1 ile c_2 yi bulmak için gerekli iki sınır koşulu:

$v'\big|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; c_1=-PL^2+\frac{1}{4}qL^2$

$v\big|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; c_2=\frac{1}{2}PL^2-\frac{1}{6}qL^3$



Şekil 2

Bunlar (3) de yerleştirilirse, kesit dönmesi ile çökme fonksiyonu,

$$EI_o v'=\tfrac{1}{4}qLz^2-PLz+PL^2-\tfrac{1}{4}qL^3$$
$$EI_o v=\tfrac{1}{12}qLz^3-\tfrac{1}{2}PLz^2+\left(PL^2-\tfrac{1}{4}qL^3\right)z-\tfrac{1}{2}PL^3+\tfrac{1}{4}qL^4$$

elde edilir. Şu halde, serbest uçtaki çökme ve dönme:

$$\Omega_A=v'(z)\big|_{z=0}=\frac{L^2}{EI_o}\left[P-\tfrac{1}{4}qL\right]\quad,\quad v_A=v(z)\big|_{z=0}=\frac{L^3}{2EI_o}\left[-P+\tfrac{1}{3}qL\right]$$

18 – 4.1 Şekil 18-4.1 deki konsol kirişin açıklığı L, eğilme rijitliği EI sabittir. B ucundaki dönmenin sıfır olması için P_o kuvveti ile eğilme momenti M_o arasında sağlatılması gereken koşulu tekil fonksiyonlar yöntemiyle hesaplayınız.

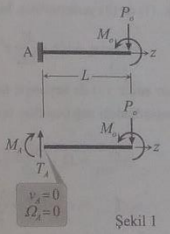
Şekil 18-4.1

ÇÖZÜM: Tekil fonksiyonlar yönteminde, çubuğun başlangıç koşullarına göre yazılan elastik eğri ifadesi,

$$v(z)=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\cdots \quad(1)$$

dir. Şekil 1 de çubuğun A noktasında yazılacak başlangıç koşulları,

$$v_o=v_o'=0$$
$$v_o''=-\frac{M_A}{EI}$$
$$v_o'''=-\frac{T_A}{EI}$$



Şekil 1

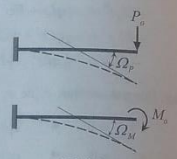
dir. Bunlar (1) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi,

$$v(z)=-\frac{M_A z^2}{2EI}-\frac{T_A z^3}{6EI}$$

M_A, T_A bilinmeyenleri cinsinden yazılır. Sistem statikçe belirli olduğu için Şekil (1) de denge denklemleri yazılırsa $T_A = T_o$ ve $M_A = M_o - PL$ bulunur. Bunlar yukarıda yerleştirilirse,

$$v(z) = -\frac{(M_o - P_o L)z^2}{2EI} - \frac{P_o z^3}{6EI} \qquad (2)$$

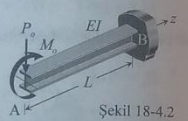
elde edilir. B noktasında dönme olmaması için sağlatılması gereken koşul $\Omega_B = v'(z)\big|_{z=L} = 0$ dır. Böylece (2) dan, moment değeri:



Şekil 2

$$-\frac{(M_o L - P_o L^2)}{EI} - \frac{P_o L^2}{2EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad M_o = \tfrac{1}{2} P_o L$$

18 – 4.2 Şekil 18-4.2 de açıklığı L, sabit eğilme rijitliği EI olan konsol kirişte A ucundaki çökmenin sıfır olabilmesi için P_o kuvveti ile eğilme momenti M_o arasında sağlatılması gereken koşulu tekil fonksiyonlar yöntemiyle bulunuz.

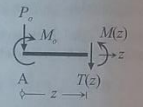


Şekil 18-4.2

ÇÖZÜM: Tek bölgeli çubukta yayılı yük olmadığı için $q(z) = 0$ dır. Şu halde, tekil fonksiyonlar yönteminde başlangıç koşullarına göre elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = v_o + v_o' z + \tfrac{1}{2!} v_o'' z^2 + \tfrac{1}{3!} v_o''' z^3 \qquad (1)$$

biçiminde yazılır. Şekil 1 de görüldüğü gibi çubuğun A noktasında başlangıç koşulları, $M_A = M_o$, $T_A = -P_o$ olup,



Şekil 1

$$\left.\begin{aligned} v_o'' &= -\frac{M_A}{EI} = -\frac{M_o}{EI} \\ v''' &= -\frac{T_A}{EI} = \frac{P_o}{EI} \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

dır. (1) de (2) yerleştirilirse, başlangıç değerleri üstünden elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = v_o + v_o' z - \frac{M_o}{2EI} z^2 + \frac{P_o}{6EI} z^3 \qquad (3)$$

elde edilir. (3) de başlangıç noktasındaki v_o çökmesi ile $\Omega_o = v_o'$ dönmesini hesaplayabilmek için ankastre B mesnedindeki bağ koşulları $v(z)\big|_{z=L} = 0$ ile $v'(z)\big|_{z=L} = 0$ dan yararlanılırsa,

$$v'\big|_{z=L} = \Omega_o - \frac{M_o L}{EI} + \frac{P_o L^2}{2EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_o = \frac{M_o L}{EI} - \frac{P_o L^2}{2EI}$$

$$v(z)\big|_{z=L} = v_o + \Omega_o L - \frac{M_o L^2}{2EI} + \frac{P_o L^3}{6EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_o = -\frac{M_o L^2}{2EI} + \frac{P_o L^3}{3EI}$$

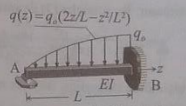
bulunur. Bu sabitler (3) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi,

$$EI\,v(z) = -\tfrac{1}{2} M_o L^2 + \tfrac{1}{3} P_o L^3 + \left(M_o L - \tfrac{1}{2} P_o L^2\right) z - \tfrac{1}{2} M_o z^2 + \tfrac{1}{6} P_o z^3$$

olur. A ucunda çökme sıfır olacaksa, $v(z)\big|_{z=0} = 0$ koşulu sağlanmalıdır. Şu halde, bu denklemden, P_o ve M_o arasında aranan ilişki aşağı görüldüğü gibi elde edilir:

$$M_o = \tfrac{2}{3} P_o L$$

18 – 4.3 Şekil 18-4.3 de açıklığı L olan kirişe etkiyen parabolik yük fonksiyonu $q(z) = q_o(2z/L - z^2/L^2)$ dir. Elastik eğri ifadesinden faydalanarak mesnet tepkilerini ve A noktasındaki dönmeyi tekil fonksiyonlar yöntemiyle bulunuz.



Şekil 18-4.3

ÇÖZÜM: Yayılı yük fonksiyonu $q(z) = q_o(2z/L - z^2/L^2)$ uzunluk koordinatı z nin ikinci dereceden fonksiyonu olduğu için, $z = 0$ noktasında sıfırdan farklı türevlerinin sayısı kadar başlangıç koşullarına katkıda bulunur. Çubuk açıklığı boyunca tekillik yoktur. Buna göre elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = v_o + v_o' z + \tfrac{1}{2!} v_o'' z^2 + \tfrac{1}{3!} v_o''' z^3 + \tfrac{1}{4!} v_o^{iv} z^4 + \tfrac{1}{5!} v_o^{v} z^5 + \cdots \qquad (1)$$

olur. $z = 0$ noktasında $q(z)$ nin türevleri,

$$\left.\begin{aligned} q(z) &= \frac{2q_o}{L} z - \frac{q_o}{L^2} z^2 \quad \Rightarrow \quad q(z)\big|_{z=0} = 0 \\ q'(z) &= \frac{2q_o}{L} - \frac{2q_o}{L^2} z \quad \Rightarrow \quad q'(z)\big|_{z=0} = \frac{2q_o}{L} \\ q''(z) &= -\frac{2q_o}{L^2} \quad \Rightarrow \quad q''(z)\big|_{z=0} = -\frac{2q_o}{L^2} \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

dir. (2) den yararlanılarak (1) deki elastik eğri ifadesindeki başlangıç değerleri,

$$\left.\begin{aligned} v_o &= 0 \quad , \quad v_o' = \Omega_A \\ v_o'' &= 0 \quad , \quad v_o''' = -\frac{A_y}{EI_x} \\ v_o^{iv} &= \frac{1}{EI_x} q(z)\big|_{z=0} = 0 \quad , \quad v_o^{v} = \frac{1}{EI_x} q'(z)\big|_{z=0} = \frac{2q_o}{EI_x L} \\ v_o^{vi} &= \frac{1}{EI_x} q''(z)\big|_{z=0} = -\frac{2q_o}{EI_x L^2} \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

biçiminde elde edilir. (3) sonuçları (1) de yerleştirilirse,

$$v(z) = \Omega_A z - \frac{A_y}{3!EI_x} z^3 + \frac{2q_o}{5!EI_x L} z^5 - \frac{2q_o}{6!EI_x L^2} z^6$$

bulunur. Bilinmeyen başlangıç değerleri Ω_A ile

$$v(z)\big|_{z=L}=0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_A L-\frac{A_y L^3}{6EI_x}+\frac{q_o L^4}{72EI_x}$$

$$v'(z)\big|_{z=L}=0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_A-\frac{A_y L^2}{2EI_x}+\frac{q_o L^3}{15EI_x}$$

bulunur. Bu sonuçlar (3) de yerleştirilirse, elastik

$$EI_x v(z)=\frac{q_o L^2}{80}z-\frac{19q_o L}{720}z^3+\frac{q_o}{60L}z^5-\frac{q}{36}$$

biçiminde elde edilir. Böylece mesnet tepkileri,

$$EI_x v''(z)\big|_{z=L}=-M_B \quad \Rightarrow \quad M_B=-\tfrac{11}{120}q_o L$$

$$EI_x v'''(z)\big|_{z=L}=-B_y \quad \Rightarrow \quad B_y=-\tfrac{61}{120}q_o L$$

bulunur. Son olarak yatay denge denkleminden $B_z=$ doğrultudadırlar.

18 – 4.4 Şekil 18-4.4 deki sürekli kirişte elastik e noktalarındaki dönme miktarını tekil fonksiyonlar bulunuz. Her iki L açıklığı boyunca EI sabittir.

ÇÖZÜM: Başlangıç koşulları $v_o=v_o''=0$ dır. Kirişin tekil fonksiyonlar yöntemiyle elastik eğri denklemi,

$$v(z)=\Omega_A z-\frac{A_y z^3}{6EI}+\frac{2qz^4}{24EI}-\frac{q\langle z-L\rangle^4}{24EI}-\frac{B_y\langle z-}{6E}$$

biçiminde yazılır. ($P_7.1$) deki A_y, B_y ile $\Omega_A=v_o'$ hesa

$$v(z)\big|_{z=L}=0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_A EI-\tfrac{1}{6}A_y L^2-$$

$$v(z)\big|_{z=2L}=0 \quad \Rightarrow \quad 2\Omega_A EI-\tfrac{4}{3}A_y L^2+\tfrac{31}{24}qL^3-$$

$$v''(z)\big|_{z=2L}=0 \quad \Rightarrow \quad -2A_y+\tfrac{7}{2}q$$

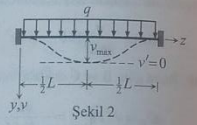
bulunur. Bunlar (1) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi

$$v(z)=\frac{q}{96EI}\left[5L^3z-13Lz^3+8z^4-4\langle z-L\rangle^4-30\right.$$

$$v'(z)=\frac{qL^2z}{12EI}-\frac{qLz^2}{4EI}+\frac{qz^3}{6EI}=0 \;\Rightarrow\; z_1=0,\; z_2=0.5L,\; z_3=L$$

olur. Burada fiziksel anlamı olan kök $z_2=0.5L$ dir. Şu halde, (2) den,

$$v_{max}=v(z)\big|_{z=0.5L}=\frac{qL^4}{384EI}$$

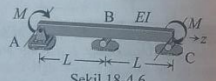


Şekil 2

bulunur. Şimdi eğilme momentini hesaplamak için eğrilik – moment ilişkisi $EIv''(z)=-M(z)$ den yararlanılırsa, ankastrelik momenti:

$$M\big|_{z=0.5L}=-EIv''(z)\big|_{z=0.5}\;\Rightarrow\; M=\left(-\tfrac{1}{12}qL^2+\tfrac{1}{2}qLz-\tfrac{1}{2}qz^2\right)\Big|_{z=0.5L}=\tfrac{1}{24}qL^2$$

18 – 4.6 İki açıklıklı bir sürekli kirişin iki ucuna Şekil 18-4.6 da görüldüğü gibi eğilme momentleri etkimektedir. Açıklılar L olup, çubuk boyunca EI sabittir. Tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak, elastik eğri denklemini yazınız ve mesnet tepkilerini bulunuz.



Şekil 18-4.6

ÇÖZÜM: Tekil fonksiyonlar yönteminde, başlangıç koşullarına bağlı olarak elastik eğri için genel ifade,

$$v(z)=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\tfrac{1}{4!}v_o^{iv}z^4+\cdots \qquad (1)$$

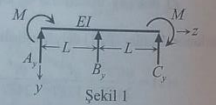
biçimindedir. Kirişin Şekil 1 deki SCD dan yararlanarak başlangıç değeri yazılırsa, (1) deki sabitler,

$$v_o=0,\quad \Omega_A=v_o',\quad v_o''=-\frac{M}{EI},\quad v_o'''=-\frac{A_y}{EI}$$

bulunur. Kiriş üstünde yayılı yük olmadığından, çökmenin dört ve daha yüksek derecen türevleri de sıfırdır. Bu sonuçlarla birlikte B noktasındaki tekillik (1) e yerleştirilirse,

$$v(z)=\Omega_A z-\frac{M}{2EI}z^2-\frac{A_y}{6EI}z^3-\frac{B_y\langle z-L\rangle^3}{6EI} \qquad (2)$$

olur. Ω_A, A_y ve B_y hesaplayabilmek için yazılacak yan koşullardan,



Şekil 1

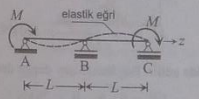
$$\begin{aligned} v_B=v(z)\big|_{z=L}=0 \;&\Rightarrow\; 6EI\Omega_A-3ML-A_yL^2=0\\ v_C=v(z)\big|_{z=2L}=0 \;&\Rightarrow\; 12EI\Omega_A-12ML-8A_yL^2-B_yL^2=0\\ -(-M)=EIv''(z)\big|_{z=2L} \;&\Rightarrow\; -2M-2A_yL-B_yL=0 \end{aligned}$$

bulunur. Son denklem aslında C noktasında yazılacak moment denge denklemi $\Sigma M_C=0$ dır. Bu üç denklem çözülürse,

$$\Omega_A=\frac{ML}{3EI},\quad A_y=-\frac{M}{L},\quad B_y=0 \qquad (3)$$

bulunur. (2) de (3) sonuçları yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi,

$$EIv(z)=\tfrac{1}{3}MLz-\tfrac{1}{2}Mz^2-\frac{M}{6L}z^3$$



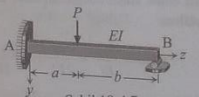
Şekil 2

biçiminde elde edilir. Düşey denge denkleminden,

$$\Sigma F_y=0 \;\Rightarrow\; C_y=\frac{M}{L}\uparrow$$

bulunur. Çubuğun elastik eğrisi Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir.

18 – 4.7 Şekil 18-4.7 deki kirişin elastik eğri denklemini tekil fonksiyonlar yöntemiyle bulunuz, mesnet tepkilerini, B noktasındaki Ω_B dönmesini ve açıklık boyunca oluşacak en büyük çökmeyi hesaplayınız. Çubukta EI sabit, $a=2\,\text{m}$, $b=3\,\text{m}$ ve $P=125\,\text{kN}$.



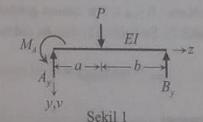
Şekil 18-4.7

ÇÖZÜM: Tekil fonksiyonlar yöntemiyle, P dış yükünden doğacak süreksizliği de katarak, elastik eğri ifadesi,

$$v(z)=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\frac{P\langle z-a\rangle^3}{6EI} \qquad (1)$$

dir. Şekil 1 deki SCD dan da yararlanarak, $M_o=-M_A$ ve $T_o=A_y$ için (1) deki başlangıç değerleri,

$$\begin{aligned} &v_o=0 \quad,\quad v_o''=M_A/EI \quad,\quad v^{(n)}=0,\;\; (n=4,...)\\ &\Omega_A=v_o'=0, \quad,\quad v_o'''=-A_y/EI \end{aligned}$$



Şekil 1

elastik eğri ifadesinde yerleştirilirse,

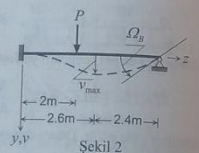
$$v(z)=\frac{M_Az^2}{2EI}-\frac{A_yz^3}{6EI}+\frac{P\langle z-a\rangle^3}{6EI} \qquad (2)$$

yazılır. (2) de bilinmeyen sabitler M_A ile A_y yi bulmak için sınır koşullarından yararlanılırsa,

$$\left.\begin{aligned} v_B=v(z)\big|_{z=L}=0 \;&\Rightarrow\; 3M_AL^2-A_yL^3+Pb^3=0\\ M_B=-EIv''(z)\big|_{z=L}=0 \;&\Rightarrow\; M_A-A_yL+Pb=0 \end{aligned}\right| \qquad (3)$$

elde edilir. Burada $L=a+b$ dir. (3) de sayısal değerler $a=2\,\text{m}$, $b=3\,\text{m}$, $P=125\,\text{kN}$ yerleştirilirse

$$A_y=\frac{Pb\left(3L^2-b^2\right)}{2L^3}=99\,\text{kN}\uparrow$$
$$M_A=\frac{b\left(L^2-b^2\right)P}{2L^2}=120\,\text{kNm}\circlearrowleft \qquad (4)$$



Şekil 2

elde edilir. Böylece düşey denge denkleminden,

$$\Sigma F_y=0 \;\Rightarrow\; B_y=26\,\text{kN}\uparrow$$

bulunur. (4) sonuçları (2) de kullanılırsa, elastik eğri denklemi,

$$EIv(z)=60z^2-\tfrac{33}{2}z^3+\tfrac{125}{6}\langle z-2\rangle^3 \qquad (5)$$

elde edilir. Kesit dönmesini önce $\Omega=v'(z)$ den hesaplayalım, sonra bunu kullanarak B noktasındaki dönmeyi bulalım:

$$\Omega(z)=\frac{120z}{EI}-\frac{99z^2}{2EI}+\frac{125\langle z-2\rangle^2}{2EI} \qquad (6)$$
$$\Omega_B=\Omega(z)\big|_{z=5}=-\frac{75}{EI} \;\Rightarrow\; \Omega_B=\frac{75}{EI}\,\curvearrowright$$

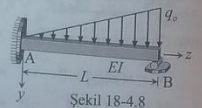
Ω_B deki $(-)$ işareti, dönüş yönünün $\curvearrowright$ olduğunu belirtir (Bakınız Şekil 2). Çökmenin en büyük olduğu yerde kesit dönmesi sıfırdır. Şu halde bu noktanın yerini belirlemek için (6) dan,

$$\Omega=0 \;\Rightarrow\; z_1\cong 2.6 \quad \text{ve} \quad z_2=7.4$$

bulunur. $0\le z\le 5\,\text{m}$ olması gerektiğinden, bu sonuçlar içinde fiziksel anlamı olan kök $z\cong 2.6\,\text{m}$ dir (Bakınız Şekil 2). Şu halde, (5) den, bu noktadaki çökme aşağıda görüldüğü gibi elde edilir:

$$v_{max}=v(z)\big|_{z=2.6}=\frac{120}{EI}\downarrow$$

18 – 4.8 Şekil 18-4.8 de statikçe belirsiz ve üçgen yayılı yük taşıyan kirişin elastik eğri denklemini tekil fonksiyonlar yöntemi ile bulunuz, mesnet tepkilerini belirleyiniz, B noktasındaki Ω_B dönmesini elde ediniz ve kiriş açıklığı boyunca oluşacak en büyük çökmeyi bulunuz. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.

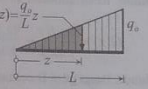


Şekil 18-4.8

ÇÖZÜM: Çubuk açıklığı boyunca tekillik yoktur. Başlangıç değerlerini yazabilmek için önce üçgen yayılı yük fonksiyonu $q(z)=az+b$ belirlenmelidir. a ve b sabitleri, Şekil 1 den yararlanılarak,

$$\left.\begin{aligned} q(z)\big|_{z=0}&=0 \;\Rightarrow\; b=0\\ q(z)\big|_{z=L}&=q_o \;\Rightarrow\; a=q_o/L\end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; q(z)=\frac{q_o}{L}z$$

bulunur. $q(z)$ doğrusal değiştiği için $z=0$ noktasında sıfırdan farklı türev terimleri sayısında başlangıç değerlerine katkı yapar. Buna göre elastik eğri ifadesi,

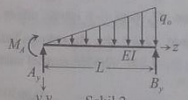


Şekil 1

$$v(z)=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\tfrac{1}{4!}v_o^{iv}z^4+\tfrac{1}{5!}v_o^{v}z^5+\cdots \qquad (1)$$

olur. $z=0$ noktasında $q(z)$ ile bunun birinci türevinin alacağı değer,

$$\left.\begin{aligned} q(z)&=\frac{q_o}{L}z \;\Rightarrow\; q(z)\big|_{z=0}=0\\ q'(z)&=\frac{q_o}{L} \;\Rightarrow\; q'(z)\big|_{z=0}=\frac{q_o}{L}\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 2

olur. Yüksek dereceden türevler $q^{(n)}(z)=0,\ (n\ge 2,3,\cdots)$ dır. Böylece ankastre A ucundaki başlangıç değerleri, $T_o=A_y$ ve $M_o=M_A$ için, (2) den yararlanılarak,

$$\left.\begin{aligned} v_o&=v_o'=0 \quad,\quad v_o''=-\frac{M_A}{EI} \quad,\quad v_o'''=-\frac{A_y}{EI}\\ v_o^{iv}&=\frac{1}{EI}q(z)\big|_{z=0}=0 \quad,\quad v_o^{v}=\frac{1}{EI}q'(z)\big|_{z=0}=\frac{q_o}{EIL}\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

yazılır (Bakınız Şekil 2). Buna göre (1) deki elastik eğri ifadesi, (3) deki başlangıç değerleri cinsinden,

$$v(z)=-\frac{M_Az^2}{2EI}-\frac{A_yz^3}{6EI}+\frac{q_oz^5}{120EIL} \qquad (4)$$

olur. Bilinmeyen başlangıç değerleri M_A ile A_y yi hesaplamak için $z=L$ de yazılacak sınır koşulları:

$$\left.\begin{aligned} v_B&=v(z)\big|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; -60M_A-20A_yL+q_oL^3=0\\ M_B&=-EIv''(z)\big|_{z=L}=0 \;\Rightarrow\; -M_A-A_yL+\tfrac{1}{6}q_oL^2=0\end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; \left\{\begin{aligned} M_A&=-7q_oL^2/120\\ A_y&=\tfrac{9}{40}q_oL\uparrow\end{aligned}\right.$$

bulunur. Bu sonuçlar (4) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi,

$$EIv(z)=\frac{7q_oL^2}{240}z^2-\frac{9q_oL}{240}z^3+\frac{q_oz^5}{120L} \qquad (5)$$

elde edilir. Diğer mesnet tepkileri denge denklemlerinden,

$$\Sigma F_y=0;\quad A_y+B_y-\tfrac{1}{2}q_oL=0 \;\Rightarrow\; B_y=\tfrac{11}{40}qL\uparrow$$

bulunur. Kesit dönmesi $\Omega = v'(z)$ den hesaplanırsa,

$$\Omega(z) = \frac{7q_o L^2 z}{120EI} - \frac{9q_o L z^2}{80EI} + \frac{q_o z^4}{24EIL} \qquad (6)$$

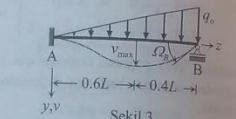
bulunur. Buna göre B noktasındaki dönme,

$$\Omega_B = \Omega(z)\big|_{z=L} = -\frac{qL^3}{80EI}$$

olur. Ω_B deki $(-)$ işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir (Bakınız Şekil 3). En büyük çökmenin olduğu yerde $\Omega = 0$ dır. Bu noktayı belirlemek için (6) z koordinatı için çözülürse, $z_1 \cong 0$, $z_2 \cong 0.6L$, $z_3 \cong 1.26L$, $z_4 \cong -1.85L$ içinden fiziksel anlamı olan kök olarak $z \cong 0.6L$ bulunur. Bu noktadaki çökme, (5) den,

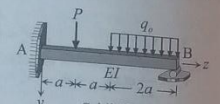
$$v_{max} = v(z)\big|_{z=0.6L} = \frac{0.003048qL^4}{EI}$$

biçiminde bulunur. Kirişin elastik eğrisi Şekil 3 de çizilmiştir.



Şekil 3

18 – 4.9 Şekil 18-4.9 de yükleme durumu verilmiş statikçe belirsiz kirişin elastik eğri denklemini tekil fonksiyonlar yöntemiyle yazınız ve mesnet tepkilerini bulunuz. Çubuk açıklığı boyunca EI sabit olup, $a = 1\text{m}$, $P = 3\text{kN}$ ve $q_o = 0.5\text{kN/m}$ dir.



Şekil 18-4.9

ÇÖZÜM: Çubuğun Şekil 1 deki SCD dan, $M_o = M_A$ ile $T_o = A_y$ için başlangıç değerleri,

$$v_o = v_o' = 0, \quad v_o'' = -\frac{M_A}{EI}, \quad v_o''' = -\frac{A_y}{EI},$$

dir. Süreksizlikler ise,

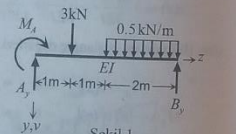
$$\frac{P\langle z-a\rangle^3}{3!EI} = \frac{P\langle z-1\rangle^3}{6EI} \quad \text{ve} \quad \frac{q_o\langle z-2a\rangle^4}{4!EI} = \frac{0.5\langle z-2\rangle^3}{24EI}$$

biçiminde yazılır. Bunlara bağlı olarak elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = v_o + v_o' z + \tfrac{1}{2!}v_o'' z^2 + \tfrac{1}{3!}v_o''' z^3 + \tfrac{1}{4!}v_o^{iv} z^4 + \tfrac{1}{5!}v_o^{v} z^5 + \cdots$$

$$= -\frac{M_A z^2}{2EI} - \frac{A_y z^3}{6EI} + \frac{3\langle z-1\rangle^3}{6EI} + \frac{0.5\langle z-2\rangle^4}{24EI} \qquad (1)$$

olur. (1) de bilinmeyen M_A ile A_y tepkileri, B noktası için $z = 4\text{m}$ da yazılacak sınır koşullarından belirlenirler. Böylece,



Şekil 1

$$\left.\begin{aligned} v_B = v(z)\big|_{z=4} = 0 \quad &\Rightarrow \quad 48M_A + 64A_y = 83 \\ M_B = -EI\,v''(z)\big|_{z=4} = 0 \quad &\Rightarrow \quad M_A + 4A_y = 10 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left[\begin{aligned} M_A &= -2.4\text{kNm} \\ A_y &= 3.1\text{kN}\uparrow \end{aligned}\right.$$

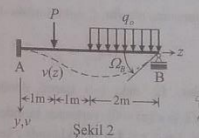
bulunur. Bunlar (1) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi,

$$EI\,v(z) = 1.2z^2 - 0.52z^3 + 0.5\langle z-1\rangle^3 + 0.02\langle z-2\rangle^4$$

olur. B noktasındaki mesnet tepkisi için düşey denge denkleminden,

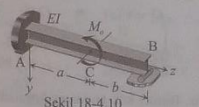
$$\Sigma F_y = 0; \quad A_y + B_y - P - \tfrac{1}{2}q_o(4a) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y \cong 0.9\text{kN}\uparrow$$

elde edilir. Burada $q_o = 0.5\text{kN/m}$, $P = 3\text{kN}$ ve $a = 1\text{m}$ dir. Kirişin elastik eğrisi Şekil 2 de görüldüğü gibi olur.



Şekil 2

18 – 4.10 Şekil 18-4.10 daki kirişe etkiyen tekil moment $M_o = 32\text{kNm}$ dır. Kiriş açıklıkları $a = 2\text{m}$, $b = 2\text{m}$ olup, eğilme rijitliği EI sabittir. Tekil fonksiyonlar yöntemiyle çubuğun elastik eğri ifadesini, C noktasında Ω_C dönmesini ve çubuğun düşey doğrultuda yapacağı en büyük çökmeyi (v_{max}) hesaplayınız.



Şekil 18-4.10

ÇÖZÜM: $z = 0$ da başlangıç değerleri,

$$v_o = 0, \quad v_o' = 0, \quad v_o'' = -\frac{M_A}{EI}, \quad v_o''' = -\frac{A_y}{EI}$$

dir (Bakınız Şekil 1). Buna göre elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = -\frac{M_A}{2EI}z^2 - \frac{A_y}{6EI}z^3 + \frac{M_o}{2EI}\langle z-a\rangle^2$$

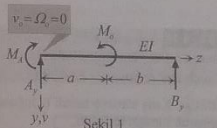
olur. Başlangıçtaki bilinmeyenler M_A ile A_y, B noktasındaki sınır koşullarından bulunur. Buna göre,

$$\left.\begin{aligned} v_B = v(z)\big|_{z=L} = 0 \quad &\Rightarrow \quad -\tfrac{1}{2}M_A L^2 - \tfrac{1}{6}A_y L^3 + \tfrac{1}{2}M_o b^2 = 0 \\ M_B = v''(z)\big|_{z=L} = 0 \quad &\Rightarrow \quad -M_A - A_y L + M_o = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (13)$$

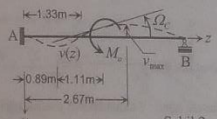
olur. (13) de $M_o = 32\text{kNm}$, $a = b = 2\text{m}$, $L = 4\text{m}$ yerleştirilirse,

$$M_A = -\frac{M_o(L^2 - 3b^2)}{2L^3} = -4\text{kNm}$$

$$A_y = \frac{3M_o(L^2 - b^2)}{2L^3} = 9\text{kN}\uparrow$$



Şekil 1



Şekil 2

bulunur. Bunlar elastik eğri ifadesinde yerleştirilirse,

$$v(z)=\frac{M_o}{EI}\left[\frac{\left(L^2-3b^2\right)}{4L^2}z^2-\frac{\left(L^2-b^2\right)}{4L^2}z^2+\frac{1}{2}\langle z-a\rangle^2\right]=\frac{1}{EI}\left[-1.5z^2+2z^2+16\langle z-2\rangle^2\right]$$

sonucuna ulaşılır. C noktasındaki dönme,

$$\Omega_C=v'(z)\Big|_{z=2}=\frac{1}{EI}\left[-\tfrac{9}{2}z^2+4z\right]\Big|_{z=2}=-\frac{10}{EI}$$

olur. Ω_C deki $(-)$ işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir (Bakınız Şekil 2). Eğimin yatay olduğu $(\Omega_z=v'(z)=0)$ yerlerden birinde en büyük çökme meydana geleceğine göre, önce bu noktaların $0\le z\le 2\,\text{m}$ ve $2\,\text{m}\le z\le 4\,\text{m}$ aralıklarında z koordinatları belirlenmeli. Elastik eğri ifadesinden, kesit dönmesi fonksiyonu,

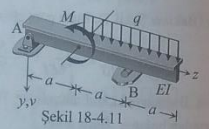
$$\Omega_z=v'(z)\quad\Rightarrow\quad \Omega_z(z)=\frac{1}{EI}\left[-4.5z^2+4z+32\langle z-2\rangle\right]$$

$$\Omega_z=0\quad\Rightarrow\quad \left.\begin{matrix}z_1=0\\ z_2\cong 0.89\end{matrix}\right\}\ (0\le z\le 2\,\text{m})\quad,\quad \left.\begin{matrix}z_3\cong 2.67\\ z_4=5.33\end{matrix}\right\}\ (2\,\text{m}\le z\le 4\,\text{m})$$

dir. Birinci kök başlangıç koşuludur. Fiziksel anlamı olan kökler 2. ve 3. köktür. Buna göre kiriş üstünde en büyük düşey yer değiştirme:

$$v_{\max}=v(z)\Big|_{z=2.67}=-\frac{7.11}{EI}$$

18 – 4.11 Şekil 18-4.11 deki çıkmalı kirişin elastik eğri denklemini tekil fonksiyonlar yöntemiyle bulunuz. $a=2\,\text{m}$, $M=8\,\text{kNm}$ ve $q=2\,\text{kN/m}$ dir. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.



Şekil 18-4.11

ÇÖZÜM: Kiriş statikçe belirli olduğundan, Şekil 1 de denge denklemleri kullanılarak mesnet tepkileri,

$$A_y=2\,\text{kN}\uparrow,\quad B_y=6\,\text{kN}\uparrow$$

Başlangıç değerleri: $v_o=0$, $\Omega_o=v_o'\ne 0$, $v_o''=-\frac{M_o}{EI}=0$, $v_o'''=-\frac{A_y}{EI}=-\frac{2}{EI}$

$$v_o^{iv}=v_o^{v}=\cdots=v_o^{n}=0$$

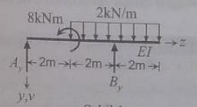
Süreksizlikler: $\dfrac{M\langle z-2\rangle^2}{2EI}=\dfrac{4\langle z-2\rangle^2}{EI}$, $\dfrac{q\langle z-2\rangle^4}{24EI}=\dfrac{\langle z-2\rangle^4}{12EI}$, $-\dfrac{B_y\langle z-4\rangle^3}{6EI}=-\dfrac{\langle z-4\rangle^3}{EI}$

Elastik eğri: Yukarıdakiler elastik eğri denklemine yerleştirilirse,

$$v(z)=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\tfrac{1}{4!}v_o^{iv}z^4+\tfrac{1}{5!}v_o^{v}z^5+\cdots$$

$$=\Omega_o z-\frac{2z^3}{6EI}+\frac{4\langle z-2\rangle^2}{EI}+\frac{\langle z-2\rangle^4}{12EI}-\frac{\langle z-4\rangle^3}{EI}$$

elde edilir. Başlangıçtaki dönme miktarı Ω_o ı hesaplamak için B noktasında yazılacak mesnet koşulundan,



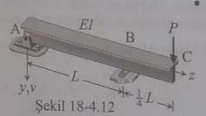
Şekil 1

$$v_B=v(z)\Big|_{z=4}=0\quad\Rightarrow\quad 4\Omega_o-\frac{4^3}{3EI}+\frac{4\times 2^2}{EI}+\frac{2^4}{12EI}=0\quad\Rightarrow\quad \Omega_o=\frac{1}{EI}$$

bulunur. Buna göre, elastik eğri denklemi:

$$EI\,v(z)=z-\tfrac{1}{3}z^3+4\langle z-2\rangle^2+\tfrac{1}{12}\langle z-2\rangle^4-\langle z-4\rangle^3$$

18 – 4.12 Şekil 18-4.12 deki çıkmalı kirişin serbest ucuna bir tekil P kuvveti uygulanmıştır. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir. Çubuğun elastik eğri ifadesini tekil fonksiyonlar yöntemiyle elde ediniz ve C ucundaki çökme ve dönmeyi hesaplayınız.



Şekil 18-4.12

ÇÖZÜM: Çıkmalı kirişin SCD Şekil 1 de çizilmiştir. Statikçe belirli sistemin mesnet tepkilerini denge denklemleri kullanılarak hesaplarsak

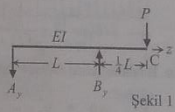
$$\Sigma M_A=0\quad\Rightarrow\quad B_y=\tfrac{5}{4}P\uparrow$$

$$\Sigma F_y=0\quad\Rightarrow\quad A_y=\tfrac{1}{4}P\downarrow$$

Başlangıç koşulları: $v_o=v_o''=0$ dır. Çubukta yayılı yük olmadığı için $v_o^{(n)}=0$, $(n=4,5,...)$ olur.

Elastik eğri: $v(z)=\Omega_A z-\dfrac{\left(-\frac{1}{4}P\right)}{3!EI}z^3-\dfrac{\left(\frac{5}{4}P\right)}{3!EI}\langle z-L\rangle^3$

olur. Burada bilinmeyen başlangıç koşulu Ω_A yı B deki mesnet koşulundan,

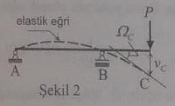


Şekil 1

$$v_B=v(z)\Big|_{z=0}=0\quad\Rightarrow\quad \Omega_A=-\frac{PL^2}{24EI}$$

biçiminde hesaplarız. Bu sonuç elastik eğri ifadesinde yerleştirilirse:

$$EI\,v(z)=\tfrac{1}{24}\left[-PL^2z+Pz^3-5P\langle z-L\rangle^3\right]$$



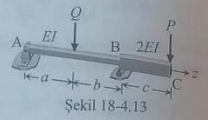
Şekil 2

C noktasında çökme : $v_C=v(z)\Big|_{z=5L/4}=\dfrac{5PL^3}{192EI}$

C noktasında dönme : $\Omega_C=v'(z)\Big|_{z=5L/4}=\dfrac{11PL^2}{96EI}$

Çubuğun elastik eğrisi Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir.

18 – 4.13 Şekil 18-4.13 de yükleme hali ve boyutları görülmekte olan değişken kesitli çıkmalı kirişte $a=b=\frac{1}{2}L$ dir. C noktasında çökmenin sıfır olması isteniyor. Eğer $Q=\frac{10}{3}P$ ise, aranan koşulu sağlayacak biçimde çıkma boyu c yi tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak hesaplayınız



Şekil 18-4.13

ÇÖZÜM: a). Kirişin Şekil 1 deki SCD da yazılacak denge denklemlerinden, mesnet tepkileri,

$$A_y=\left(\frac{5}{3}-\frac{c}{L}\right)P\uparrow \quad \text{ve} \quad B_y=\left(\frac{8}{3}+\frac{c}{L}\right)P\uparrow$$

bulunur. Değişken kesitli çubuklarda tekil fonksiyonlara çözüm tek bir denklem üstünden yapılamaz. Yöntem, eğilme rijitliğinin sabit olması ile sınırlıdır. O nedenle kiriş AB ve BC diye iki bölgede ele alınacak.

①. bölge: AB parçası için $0\le z\le L$ aralığında başlangıç koşulları,

$$v_1\big|_{z=0}=v_1''\big|_{z=0}=0\ ,\quad v_1'\big|_{z=0}=\theta_A\ ,\quad v_1'''\big|_{z=0}=-\frac{A_y}{EI} \tag{1}$$

dır. Şu halde başlangıç değerleri fonksiyonu,

$$v(z)=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\cdots$$

dur. Buna tekil fonksiyonlar ile (1) deki başlangıç değerleri yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi,

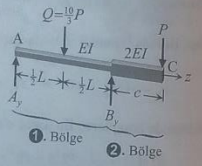
$$\begin{aligned}v_1(z)&=\theta_A z-\frac{A_y}{3!EI}z^3+\frac{\left(\frac{10}{3}P\right)}{3!EI}\langle z-\tfrac{1}{2}L\rangle^3\\&=\theta_A z-\frac{\left(\frac{5}{3}-c/L\right)P}{3!EI}z^3+\frac{\left(\frac{10}{3}P\right)}{3!EI}\langle z-\tfrac{1}{2}L\rangle^3\end{aligned}$$

olur. B noktasındaki mesnet koşulundan, başlangıçtaki kesit dönmesi,

$$v_1\big|_{z=L}=0 \ \Rightarrow\ \theta_A=\frac{1}{6EI}\left(\tfrac{5}{4}PL^2-cPL\right)$$

olur. Bunu yukarıda elastik eğri ifadesinde yerleştirilirse,

$$v_1(z)=\frac{1}{6EI}\left(\tfrac{5}{4}PL^2-cPL\right)z-\frac{\left(\frac{5}{3}-c/L\right)P}{3!EI}z^3+\frac{\frac{10}{3}P}{3!EI}\langle z-\tfrac{1}{2}L\rangle^3$$



Şekil 1

elde edilir. ②. bölge için başlangıç koşulları olan ve B mesnedinin hemen sağında $z=L^+$ daki büyüklükler:

$$\left.\begin{aligned}T_B&=-EIv_1'''\big|_{z=L^+}+B_y=P\\M_B&=-EIv_1''\big|_{z=L^+}=-cP\\\theta_B&=v_1'\big|_{z=L^+}=\frac{PL}{24EI}(8c-5L)\end{aligned}\right\} \tag{2}$$

②. bölge: BC parçası için $L\le z\le L+c$ ya da $0\le\bar z\le c$ aralığında (P_{20},2) ve $v_2\big|_{\bar z=0}=0$ başlangıç koşullarına göre elastik eğri ifadesi tekil fonksiyonlar cinsinden,

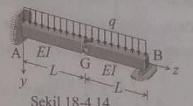
$$v_2(z)=\theta_B z-\frac{M_B}{2!(2EI)}z^2-\frac{T_B}{3!(2EI)}z^3=\frac{P}{12EI}\left[4\left(cL-\tfrac{5}{8}L^2\right)z+3cz^2-z^3\right]$$

elde edilir. Şu halde C noktasında çökmenin sıfır olması koşuldan yazılacak kübik denklemin kökleri:

$$v_2\big|_{\bar z=c}=\frac{P}{3EI}\left(\tfrac{1}{2}c^3+c^2L-\tfrac{5}{8}cL^2\right)=0 \ \Rightarrow\ c_1=0,\ \ c_2=-\tfrac{1}{2}L,\ \ c_3=\tfrac{1}{2}L$$

Bunlar içinden fiziksel anlamı olan kök $\Rightarrow\ c=\frac{1}{2}L$

18 – 4.14 Yükleme hali ve boyutları Şekil 18-4.14 de belirtilmiş olan Gerber kirişinde A noktası ankastre, B noktası kayıcı mafsal ve G noktası ara mafsaldır. Tüm çubukta düzgün yayılı sabit yük q, eğilme rijitliği EI dır. G noktasındaki çökmeyi ve B mesnedindeki dönmeyi tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak bulunuz.



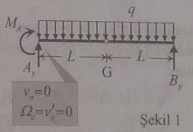
Şekil 18-4.14

ÇÖZÜM: Şekil 1 den yararlanarak, çubukta başlangıç değerleri,

$$v_o=v_o'=0\ ,\quad v_o''=-\frac{M_A}{EI}\ ,\quad v_o'''=-\frac{A_y}{EI}$$

yazılır. Buna göre tekil fonksiyonlarla birlikte elastik eğri ifadesi:

$$\begin{aligned}v(z)&=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\cdots\\&=-\frac{M_A}{2!EI}z^2-\frac{A_y}{3!EI}z^3+\frac{q}{4!EI}z^4+\Omega_G\langle z-L\rangle\end{aligned}$$



Şekil 1

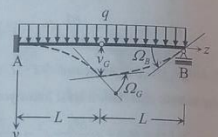
M_A, A_y ve Ω_G bilinmeyenlerini çözmek için üç koşula ihtiyaç var. Bunlar;

$$\left.\begin{aligned}EIv''\big|_{z=L}&=\tfrac{1}{2}qL^2-M_A-A_yL=0\\EIv''\big|_{z=2L}&=2qL^2-M_A-2A_yL=0\\v\big|_{z=2L}&=\frac{1}{EI}\left(\tfrac{2}{3}qL^4-2L^2M_A-\tfrac{4}{3}A_yL^3\right)+\Omega_GL=0\end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\langle\begin{aligned}M_A&=-qL^2\\A_y&=1.5qL\\\Omega_G&=-\frac{2qL^3}{3EI}\end{aligned}\right.$$

bulunur. G mafsalındaki dönme süreksizliği Ω_G nin $(-)$ işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir (Bakınız Şekil 2). Şu halde çökme fonksiyonu ile kesit dönmesi,

$$v(z)=\frac{1}{EI}\left[-\tfrac{2}{5}qL^3\langle z-L\rangle+\tfrac{1}{2}qL^2z^2-\tfrac{1}{4}qLz^3+\tfrac{1}{24}qz^4\right]$$

$$v'(z)=\frac{1}{EI}\left[-\tfrac{2}{5}qL^3\langle z-L\rangle^0+qL^2z-\tfrac{3}{4}qLz^2+\tfrac{1}{6}qz^3\right]$$



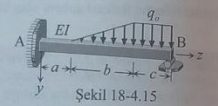
Şekil 2

olur. Burada $z\geq L$ için $\langle z-L\rangle^0\equiv 1$ ve $z<L$ için $\langle z-L\rangle^0\equiv 0$ dır. Böylece G noktasındaki çökme ile B noktasındaki kesit dönmesi,

$$v_G=v\big|_{z=L}=\frac{7qL^4}{24EI}\quad,\quad \Omega_B=v'\big|_{z=2L}=-\frac{qL^3}{3EI}$$

bulunur. Ω_B deki $(-)$ işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir (Bakınız Şekil 2).

18 – 4.15 Şekil 18-4.15 de yükleme durumu verilmiş olan kirişin bağ kuvvetlerini tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak hesaplayınız. Eğilme rijitliği $EI=sabit$ olup, $a=1\text{m}$, $b=3\text{m}$, $c=2\text{m}$ ve $q_o=6\text{kN/m}$ dir.



Şekil 18-4.15

ÇÖZÜM: Çubuğun SCD Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir.

Süreksizlikler: Yayılı yükün başladığı nokta $z=1\text{m}$ dir. Üçgen yayılı yük

$$q=\begin{cases}\dfrac{q_o}{3}z\ , & (1\text{m}\leq z\leq 4\text{m})\\ 0\ , & z<1\ \text{ve}\ z>4\end{cases}\quad,\quad(1\text{m}\leq z\leq 4\text{m})$$

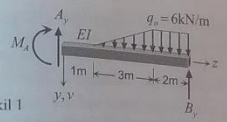
biçiminde değişir. Şu halde yayılı yükü $q_o=6\text{kN/m}$ yerleştirmesini yaptıktan sonra $(1\text{m}\leq z\leq 4\text{m})$ aralığında önce tekil fonksiyon biçiminde yazalım, sonra bunun $z=1\text{m}$ deki değeri ile türevlerinin değerlerini hesaplayalım.

$$q=2\langle z-1\rangle \quad\Rightarrow\quad q\big|_{z=1}=0$$
$$q'=2 \quad\Rightarrow\quad q'\big|_{z=1}=2$$

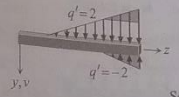
q nun iki ve daha yüksek mertebeden türevleri ise sıfırdır. Üçgen yayılı yük $z=1$ de başlatılacak ama $z=4\text{m}$ den sonra ise sıfırlanması gerekiyor. $z=4\text{m}$ den sonraki kısımda bu iki yüklemenin farkı ise, Şekil 2 de görüldüğü gibi bize düzgün yayılı yükü verir.

Başlangıç koşulları: Ankastre mesnet deneniyle bağ koşulları M_A ve A_y birer bilinmeyen ve başlangıç koşulu olarak elastik eğri ifadesine girecekler.

Elastik Eğri:
$$v(z)=-\frac{M_A}{2EI}z^2-\frac{A_y}{6EI}z^3+\frac{2}{120EI}\langle z-1\rangle^5-\frac{2}{120EI}\langle z-4\rangle^5 \qquad (1)$$



Şekil 1



Şekil 2

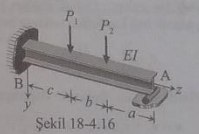
(1) deki iki bilinmeyeni çözmek için $z=6\text{m}$ deki iki mesnet koşulundan yararlanacağız. Şöyle ki:

$$\left.\begin{aligned} v\big|_{z=6}=0 \quad&\Rightarrow\quad -18M_A-36A_y+51.55=0\\ v''\big|_{z=6}=0 \quad&\Rightarrow\quad -M_A-6A_y+39=0\end{aligned}\right\}\quad\Rightarrow\quad M_A=-15.2\text{kN m}\ ,\ A_y=9.03\text{kN}\uparrow$$

Konsol momentindeki "$-$" işaret tamamen seçilen yönle ilgilidir. O nedenle $M_A=15.2\text{kN m}\circlearrowleft$ de yazılabilir. Düşey denge denklemi yazılırsa:

$$\Sigma F_y=0\quad\Rightarrow\quad B_y=\tfrac{1}{2}(3\times 6)+2\times 6-9.03=11.97\text{kN}\uparrow$$

18 – 4.16 Şekil 18-4.16 daki kirişe etkiyen tekil kuvvetler $P_1=P$, $P_2=2P$, boyutlar $a=b=2L$, $c=L$ ve eğilme rijitliği EI ise, kesit tesir diyagramlarını tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak çiziniz.



Şekil 18-4.16

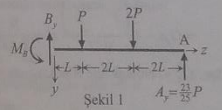
ÇÖZÜM: Tekil fonksiyonlar yönteminde elastik eğri ifadesi,

$$v(z)=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\frac{P\langle z-L\rangle^3}{3!EI}+\frac{(2P)\langle z-3L\rangle^3}{3!EI}$$

dür. Burada başlangıç değerleri,

$$v_o=v_o'=0\ ,\quad v_o''=-\frac{(-M_B)}{EI}\ ,\quad v_o'''=-\frac{B_y}{EI}$$

dir. Ankastrelik momenti M_B nin döndürme yönü Şekil 1 de görüldüğü gibi $\circlearrowleft$ biçiminde seçilmiş olduğundan, bunun başlangıç momenti değeri negatiftir. Şu halde çökme fonksiyonu,



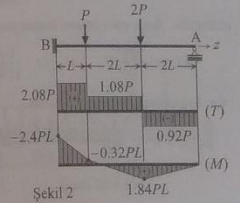
Şekil 1
$A_y=\frac{23}{25}P$

$$v(z)=\frac{M_B}{2!EI}z^2-\frac{B_y}{3!EI}z^3+\frac{P\langle z-L\rangle^3}{3!EI}+\frac{2P\langle z-3L\rangle^3}{3!EI}$$

olur. M_B ve B_y yi hesaplamak için iki koşul yazılacak. Bunlar:

$$v\big|_{z=5L}=0\quad\Rightarrow\quad 80PL^3-75L^2M_B-125L^3B_y=0$$
$$M_A=-EIv''\big|_{z=5L}=0\quad\Rightarrow\quad M_B+5LB_y-8PL=0$$

dır. Bu iki denklemden,



Şekil 2

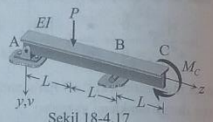
$B_y = \frac{32}{25}P \uparrow$ ve $M_B = 2.4PL \circlearrowleft$

elde edilir. Daha sonra kirişte düşey denge denkleminden,

$A_y = \frac{23}{25}P \uparrow$

olur. Böylece kesit tesir diyagramları Şekil 2 deki gibi çizilir.

18 – 4.17 Şekil 18-4.17 deki çıkmalı kirişte EI sabittir. Serbest uç C deki çökmeyi sıfır yapacak P/M_C oranını tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak belirleyiniz.



Şekil 18-4.17

ÇÖZÜM: Önce başlangıç değerleri ile, süreksizliklere neden olacak bağ kuvvetlerini hesaplayalım.

Başlangıç değerleri : $v_o = v_o'' = 0$, $v_o' = \Omega_A$, $v_o''' = -\frac{A_y}{EI}$

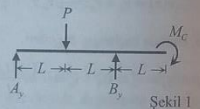
Bağ kuvvetleri : Çubuk statikçe belirli olduğu için, çubuğun Şekil 1 deki SCD üstünde denge denklemlerini yazarak bağ kuvvetleri kolayca hesaplanabilir.

$A_y = \frac{1}{2}P - \frac{M_C}{2L} \uparrow$ ve $B_y = \frac{1}{2}P + \frac{M_C}{2L} \uparrow$

Elastik eğrinin denklemi: Başlangıç değerleri yöntemine tekil fonksiyonların da ilave edilmesiyle, elastik eğri,

$$v = v_o + v_o' z + \tfrac{1}{2!}v_o'' z^2 + \tfrac{1}{3!}v_o''' z^3 + \cdots$$

$$= \Omega_A z - \frac{\frac{1}{2}\left(P - \frac{M_C}{L}\right)}{3!EI} z^3 + \frac{P}{3!EI}\langle z-L\rangle^3 - \frac{\frac{1}{2}\left(P + \frac{M_C}{L}\right)}{3!EI}\langle z-2L\rangle^3$$



Şekil 1

olur. Ω_A yı bulmak için B noktasında yazılacak koşuldan,

$$v_B = v|_{z=2L} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_B = -\frac{PL^3}{2EI} + 2\Omega_A L + \frac{2L^2 M_C}{3EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_A = \frac{PL^2}{4EI} - \frac{LM_C}{3EI}$$

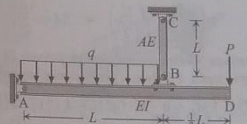
elde edilir. Buna göre çökme fonksiyonu,

$$EI\,v(z) = \left(\tfrac{1}{4}PL - \tfrac{1}{3}M_C\right)Lz - \frac{1}{12}\left(P - \frac{M_C}{L}\right)z^3 + \frac{1}{6}P\langle z-L\rangle^3 - \frac{1}{12}\left(P + \frac{M_C}{L}\right)\langle z-2L\rangle^3$$

olur. Sağlatılması istenen koşuldan,

$$v_C = v|_{z=3L} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{PL^3}{4EI} + \frac{7L^2 M_C}{6EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{P}{M_C} = \frac{14}{3L}$$

18 – 4.18 Şekil 18-4.18 deki taşıyıcı sistemde A noktasındaki dönmeyi ve ABD kirişi için elastik eğri ifadesini tekil fonksiyonlar yöntemiyle elde ediniz. $P = 2qL$ olup, ABD kirişinin eğilme rijitliği EI ile BC çubuğunda uzama rijitliği AE sabittir.



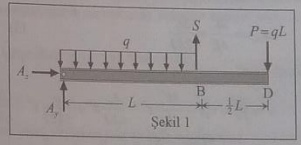
Şekil 18-4.18

ÇÖZÜM: *Bağ kuvvetleri*: Statikçe belirli sistemde BC çubuk kuvvetini bulmak için Şekil 1 deki SCD dan yararlanırsak:

$+\circlearrowleft \Sigma M_A = 0; \quad SL - (qL)\left(\tfrac{1}{2}L\right) - (2qL)\left(\tfrac{3}{2}L\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad S = 3.5qL$

$+\uparrow \quad \Sigma F_y = 0; \quad A_y + qL - S + 2qL = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = -\tfrac{1}{2}qL$

$\Rightarrow \quad A_y = \tfrac{1}{2}qL \downarrow$



Şekil 1

BC Çubuğundaki Boy Değişimi: $\Delta_{BC} = \frac{SL}{AE} = \frac{3.5qL^2}{AE}$

Elastik Eğri: Tekil fonksiyonlar yönteminde başlangıç koşulları, $v_o = M_A = 0$ dır. Şu halde,

$$v(z) = v_o + v_o' z - \frac{M_A}{2!EI}z^2 - \frac{A_y}{3!EI}z^3 + \frac{q}{4!EI}z^4 - \frac{q}{4!EI}\langle z-L\rangle^4 - \frac{S}{3!EI}\langle z-L\rangle^3$$

$$= \theta_A z - \frac{\left(-\frac{1}{2}qL\right)}{3!EI}z^3 + \frac{q}{4!EI}z^4 - \frac{q}{4!EI}\langle z-L\rangle^4 - \frac{3.5qL}{3!EI}\langle z-L\rangle^3$$

$$= \theta_A z + \frac{qL}{12EI}z^3 + \frac{q}{24EI}z^4 - \frac{q}{24EI}\langle z-L\rangle^4 - \frac{7qL}{12EI}\langle z-L\rangle^3$$

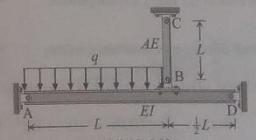
θ_A yı hesaplayabilmek için B noktasındaki çökme için yazılacak uygunluk koşulu kullanılacak. Şöyle ki:

$$v|_{z=L} = \Delta_{BC} \quad \Rightarrow \quad \theta_A L + \frac{qL^4}{12EI} + \frac{q}{24EI}L^4 = \frac{3.5qL^2}{AE} \quad \Rightarrow \quad \theta_A = \frac{7qL}{AE} - \frac{qL^3}{8EI}$$

Bu sonucu elastik eğri ifadesinde yerleştirirsek, elastik eğri ifadesi aşağıda görüldüğü gibi elde edilir.

$$v(z) = \left(\frac{7qL}{AE} - \frac{qL^3}{8EI}\right)z + \frac{qL}{12EI}z^3 + \frac{q}{24EI}z^4 - \frac{q}{24EI}\langle z-L\rangle^4 - \frac{7qL}{12EI}\langle z-L\rangle^3$$

18 – 4.19 Şekil 18-4.19 daki taşıyıcı sistemde bağ kuvvetleri ile BC çubuğuna gelecek kuvveti tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak hesaplayınız ve elastik eğri ifadesini yazınız. ABD kirişinin eğilme rijitliği EI ile BC çubuğunda uzama rijitliği AE sabit olup, $I/A = L^2/2$ dir.



Şekil 18-4.19

ÇÖZÜM: Önce uzama rijitliği ile eğilme rijitliği arasındaki ilişkiyi, boyut analizinden yararlanarak, kuralım.

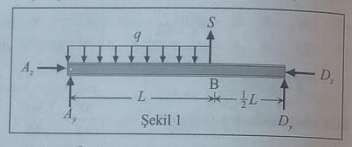
$$E\left(\frac{I}{A}\right)=E\left(\frac{L^2}{2}\right) \;\Rightarrow\; EA=\frac{2EI}{L^2} \qquad (1)$$

Statikçe belirsiz sistemde çubuk kuvveti BC ye S diyelim ve diğer bilinmeyenleri S ye bağlı olarak yazalım. Daha sonra S bulunca, geriye dönüp hepsini hesaplayabiliriz. Bunun için Şekil 1 deki SCD dan yararlanırsak:

$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_D=0 \;\Rightarrow\; (qL)L-A_y\left(\tfrac{3}{2}L\right)-S\left(\tfrac{1}{2}L\right)=0 \;\Rightarrow\; A_y=\tfrac{1}{3}(2qL-S) \qquad (2)$$

BC çubuğunda oluşacak boy değişimi ise, (1) den yararlanılarak yazılırsa:

$$\Delta_{BC}=\frac{SL}{AE}=\frac{SL^3}{2EI} \qquad (3)$$



Şekil 1

Elastik Eğri:

$$v=y_o+v'_o z-\cancel{\frac{M_A}{2EI}}z^2-\frac{A_y}{6EI}z^3+\frac{q}{24EI}z^4-\frac{S}{6EI}\langle z-L\rangle^3-\frac{q}{24EI}\langle z-L\rangle^4$$

$$=\theta_A z-\frac{\frac{1}{3}(2qL-S)}{6EI}z^3+\frac{q}{24EI}z^4-\frac{S}{6EI}\langle z-L\rangle^3-\frac{q}{24EI}\langle z-L\rangle^4$$

$$=\theta_A z-\frac{(2qL-S)}{18EI}z^3+\frac{q}{24EI}z^4-\frac{S}{6EI}\langle z-L\rangle^3-\frac{q}{24EI}\langle z-L\rangle^4 \qquad (4)$$

Bilinmeyenleri bulmak için mesnet koşullarından yararlanacağız.

$$v|_{z=1.5L}=0 \;\Rightarrow\; \theta_A(1.5L)-\frac{(2qL-S)}{18EI}(1.5L)^3+\frac{q}{24EI}(1.5L)^4-\frac{S}{6EI}(0.5L)^3-\frac{q}{24EI}(0.5L)^4=0$$

$$\Rightarrow\; \theta_A=\frac{qL^3}{9EI}-\frac{SL^2}{18EI} \qquad (5)$$

$z=L$ deki çökme Δ_{BC} ye eşittir. Şu halde,

$$v|_{z=L}=\Delta_{BC} \;\Rightarrow\; \left(\frac{qL^3}{9EI}-\frac{SL^2}{18EI}\right)L-\frac{(2qL-S)}{18EI}L^3+\frac{q}{24EI}L^4=\frac{SL^3}{2EI} \;\Rightarrow\; S=\frac{3qL}{40} \qquad (6)$$

Bu sonucu (2) ve (5) de yerleştirirsek $\Rightarrow$ $A_y=\dfrac{77qL}{120}\uparrow$ ve $\theta_A=\dfrac{37qL^3}{360EI}$ (7)

Şimdi düşey denge denklemi yazılırsa $\Rightarrow$ $\dfrac{77qL}{120}-qL+\dfrac{3qL}{40}+B_y=0 \;\Rightarrow\; B_y=\dfrac{17qL}{60}\uparrow$

Şu halde, (7) den yararlanarak (4) deki elastik eğri ifadesini düzenlersek

$$v(z)=\frac{q}{720EI}\left[74L^3z-77Lz^3+30z^4-9L\langle z-L\rangle^3-30\langle z-L\rangle^4\right]$$

18 – 5.1 Şekil 18-5.1 deki L açıklıklı konsol kiriş düzgün yayılı q yükünü taşımaktadır. A ucunda oluşacak çökme ile dönmeyi Mohr yöntemiyle elde ediniz. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.

Şekil 18-5.1

ÇÖZÜM: AB çubuğunun eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görülmektedir. Çubuk ekseni boyunca eğilme momenti fonksiyonu ile B mensedindeki ankastrelik momenti:

$$M_x(z)=-\tfrac{1}{2}qz^2 \quad , \quad M_B=-\tfrac{1}{2}qL^2 \qquad (1)$$

Eşlenik kiriş: A ucundaki çökme ile dönmeyi Mohr yöntemiyle bulmak için önce eşlenik kiriş çizilmelidir. Esas sistemdeki ankastre mesnet eşlenik kirişte serbest uç ve buna uygun olarak serbest uçta ankastre mesnet olur. Sonuçta eşlenik kiriş Şekil 2 deki gibi çizilir.

Fiktif yükleme: (1a) dan yazılacak eğrilik $\overline{q}=M_x/EI$ eşlenik kirişe fiktif yayılı yük fonksiyonu,

$$\overline{q}_y(z)=-\frac{qz^2}{2EI} \qquad (2)$$

biçiminde etkitilir. (2) deki negatif işaret, Şekil 2 de yayılı yükün yönü çizilirken göz önünde tutulmuştur.

Mohr yöntemi: Esas sistemle eşlenik sistem arasındaki benzeşimler,

$$\Omega \;\Rightarrow\; \overline{T} \quad \text{ve} \quad v \;\Rightarrow\; \overline{M} \qquad (3)$$

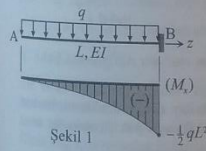
dir. Şu halde eşlenik kirişin A noktasında mesnet tepkileri $\overline{A}_y$ ve $\overline{M}_A$ hesaplanırsa, esas sistemin A noktasında dönme ve çökme belirlenmiş olur. Şekil 3 deki gibi n. dereceden bir parabolün alanı ile ağırlık merkezini hesaplamakta kullanılacak formüller,

$$Alan=\frac{bh}{n+1} \quad \text{ve} \quad \overline{z}=\frac{b}{n+2} \qquad (4)$$

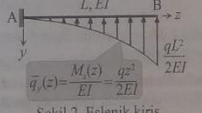
dir. Eşlenik kirişe etkiyen yayılı yük fonksiyonu,

$$\overline{q}_y(z)=-\frac{q}{2EI}z^2$$

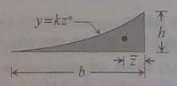
2° parabol olduğundan, (4) de $n=2$ dir. Buna göre Şekil 4 deki eşlenik kirişin sol ucunda A noktasında denge denklemleri yazılırsa,



Şekil 1



Şekil 2 Eşlenik kiriş



Şekil 3

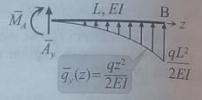
$$\Sigma F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{A}_y = -\left(\frac{1}{2+1}\right)\left(\frac{qL^2}{2EI}\right)L = -\frac{qL^3}{6EI}$$

$$\Sigma M_A = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{M}_A = \left(\frac{qL^3}{6EI}\right)\left(L - \tfrac{1}{4}L\right) = \frac{qL^4}{8EI}$$

olur ve (3) e göre esas sistemde serbest uçtaki dönme ve çökme,

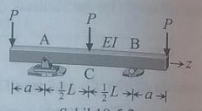
$$\Omega_A = -\frac{qL^3}{6EI} \quad \text{ve} \quad v_A = \frac{qL^4}{8EI}$$

olur. Ω_A daki (–) işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir.



Şekil 4

18 – 5.2 Şekil 18-5.2 deki çıkmalı kirişin C noktasında çökmenin sıfır olması isteniyor. Bunu sağlayacak a/L oranını, Mohr yönteminden yararlanarak hesaplayınız. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.



Şekil 18-5.2

ÇÖZÜM: Mohr yöntemini kullanılacaksa, önce esas sistemin eğriliği,

$$\kappa_x = \frac{M_x}{EI} \qquad (1)$$

daha sonra eşlenik kirişe fiktif yükleme olarak uygulanır.

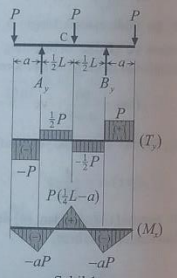
Eşlenik kiriş: Mohr yönteminde esas sistemle eşlenik sistem arasında kullanılacak benzeşimler,

$$\Omega \Rightarrow \bar{T} \quad \text{ve} \quad v \Rightarrow \bar{M} \qquad (2)$$

dir. Bu durumda esas kirişteki serbest uç, eşlenik sistemde ankastre mesnet olmalıdır. Esas sistemde arada kullanılan sabit mafsallar da, eşlenik çubukta oynak mafsal olur (Bakınız Şekil 2).

Fiktif yükleme: Gerçek sistemin kesit tesir diyagramları $T_y(z)$ ile $M_x(z)$ Şekil 1 de çizilmiştir. Eğer kirişin eğilme momenti fonksiyonu (1) de belirtildiği gibi EI ya bölünürse, esas çubuğun eğriliği belirlenmiş olur. Bu fonksiyon daha sonra eşlenik çubuğa yayılı yük olarak uygulanacaktır. Böylece,

$$\bar{q}_y(z) = \frac{M_x(z)}{EI}$$



Şekil 1

fiktif yükünü taşıyacak eşlenik kiriş Şekil 2 deki gibi çizilir. Eşlenik kirişte iki ucu mafsallı AB parçası Şekil 3 de görüldüğü gibi tüm sistemden ayrılarak incelenecek.

Eşlenik kirişte AB parçası: A ve B mafsallarında mesnet tepkilerini hesaplamak için denge denklemlerinden yararlanılır. Bu parça üstündeki fiktif $\bar{q}_y(z)$ yüklemesi, Şekil 4 de görüldüğü gibi iki ayrı yüklemenin üst üste bindirilmesi biçiminde yazılabilir. Üçgen yayılı ve düzgün yayılı yüke eşdeğer tekil kuvvetler,

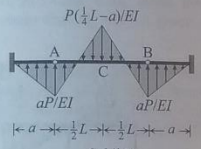
$$\bar{P}_u = \frac{PL^2}{8EI} \quad \text{ve} \quad \bar{P}_d = \frac{PaL}{EI}$$

dir. Sistem simetrik olduğundan, mafsallarda bağ kuvvetleri:

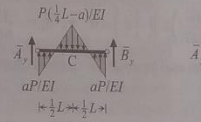
$$\bar{A}_y = \bar{B}_y = \tfrac{1}{2}\left(\bar{P}_u - \bar{P}_d\right) = \frac{L(L-8a)}{16EI}P$$

Esas sistemde C noktasında $v_C = 0$ olması için, (2) e göre eşlenik sistemde C noktasındaki fiktif moment $\bar{M}_C = 0$ olmalıdır. Bunu sağlatabilmek için Şekil 4 deki eşlenik kirişin AB parçası, C noktasından ikiye ayrıldıktan sonra, sol parçada C noktası üstünde eğilme momenti sıfıra eşitlenmelidir. Şu halde Şekil 4 de moment denge denklemi yazılıp, buradan a/L oranı çözülürse:

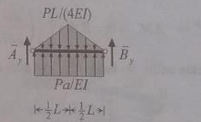
$$\zeta+ \quad \Sigma M_C = 0; \quad \bar{A}_y\left(\frac{1}{2}L\right) + \left[\frac{Pa}{EI}\left(\frac{1}{2}L\right)\right]\left(\frac{1}{4}L\right) - \left[\frac{1}{2}\left(\frac{PL}{4EI}\left(\frac{1}{2}L\right)\right)\right]\left(\frac{1}{6}L\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{a}{L} = \frac{1}{6}$$



Şekil 2

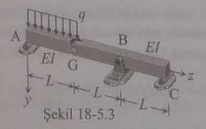


Şekil 3



Şekil 4

18 – 5.3 Şekil 18-5.3 de yükleme hali ve boyutları verilmiş olan Gerber kirişinde B noktasındaki dönme ve G mafsalındaki çökme ile buradaki dönme süreksizliğini Mohr yöntemini kullanarak hesaplayınız. Çubuk ekseni boyunca eğilme rijitliği EI sabittir.



Şekil 18-5.3

ÇÖZÜM: Statikçe belirli gerçek kirişte, denge denklemlerinden hesaplanacak mesnet tepkileri:

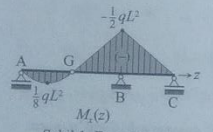
$$A_y = \tfrac{1}{2}qL\uparrow \quad , \quad B_y = qL\uparrow \quad , \quad C_y = \tfrac{1}{2}qL\downarrow$$

Böylece eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir.

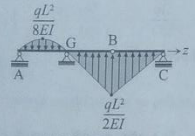
Eşlenik kiriş: Mohr yönteminde kullanılan benzeşimler,

$$\Omega \Rightarrow \bar{T} \quad \text{ve} \quad v \Rightarrow \bar{M} \qquad (1)$$

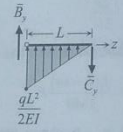
dir. Esas kirişin uçlarındaki kayıcı mafsallar, eşlenik sistemde de olduğu gibi kalır. Esas sistemde arada kullanılan sabit mafsal, eşlenik çubukta oynak mafsal ve oynak mafsal da sabit mafsala dönüşür (Bakınız Şekil 2). : Esas sitemde B noktasındaki dönme, G mafsalındaki çökme ile buradaki dönme süreksizli, eşlenik kirişteki fiktif bağ kuvvetinden bulunur.



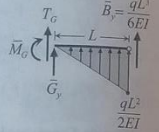
Şekil 1 Esas sitem



Şekil 2 Eşlenik kiriş



Şekil 3



Şekil 4

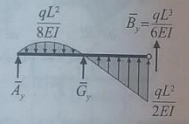
Fiktif yükleme: Mohr yönteminde esas sistemin eğilme momenti dağılımı elde edildikten sonra bu EI ya bölünüp eğrilik $\kappa = M/EI$ eşlenik sisteme fiktif yayılı yük $\bar{q}_y(z) = M_z(z)/(EI)$ uygulanır ve eşlenik çubuk Şekil (2) de görüldüğü gibi çizilir.

B kesitindeki dönme Bunun için eşlenik BC parçasının Şekil (3) deki SCD da C noktası üstünde moment denge denklemi yazılırsa,

$$\circlearrowleft + \quad \Sigma M_C = 0; \quad \bar{B}_y L + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{qL^2}{2EI}\right)L\right]\left(\frac{2}{3}L\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{B}_y = -\frac{qL^3}{6EI}$$

elde edilir. Şu halde (P_{17}.1) e göre esas kirişin B noktasındaki dönme:

$$\Omega_B = -\frac{qL^3}{6EI}$$



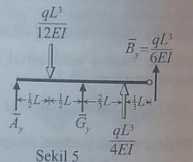
Ω_B deki (−) işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir (Bakınız Şekil 6)

G mafsalındaki çökme: Esas sistemde G mafsalında meydana gelecek çökmeyi bulmak için eşlenik sistemdeki fiktif $\bar{M}_G$ momenti hesaplanmalı. Bunun için eşlenik GB parçasının Şekil 4 deki SCD da moment denge denklemi yazılırsa,

$$\circlearrowleft + \quad \Sigma M_G = 0; \quad \bar{M}_G - \frac{qL^3}{6EI}(L) - \left[\frac{1}{2}\left(\frac{qL^2}{2EI}\right)L\right]\left(\frac{2}{3}L\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{M}_G = \frac{qL^4}{3EI}$$

bulunur. Şu halde (1) e göre esas kirişin G noktasında çökme,

$$v_G = \frac{qL^4}{3EI}$$



Şekil 5

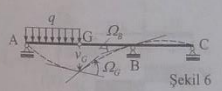
olur (Bakınız Şekil 6).

G mafsalındaki dönme süreksizliği: Esas sistemdeki G mafsalında oluşacak dönme süreksizliğini bulmak için, eşlenik kiriş parçası AB de mesnet tepkisi $\bar{G}_y$ yi hesaplamak gerekir. AG arasında parabolik yayılı yük fonksiyonu,

$$\bar{q}_y(z) = \frac{q}{2EI}\left(Lz - z^2\right) \quad , \quad (0 \le z \le L)$$

dır. AG aralığında parabolik yayılı yüke eşdeğer bileşke kuvvet,

$$\bar{P}_{eş} = \frac{q}{2EI}\int_0^L \left(Lz - z^2\right)dz = \frac{qL^3}{12EI}$$



Şekil 6

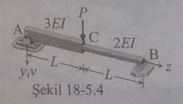
dir (Bakınız Şekil 5). BG arasındaki üçgen yayılı yüke eşdeğer tekil yük $qL^3/(4EI)$ dır. Şimdi Şekil 5 de A noktasına göre moment denge denklemi yazılırsa:

$$\circlearrowleft + \quad \Sigma M_A = 0; \quad \frac{qL^3}{12EI}\left(\tfrac{1}{2}L\right) - \bar{G}_y L - \frac{qL^3}{4EI}\left(L + \tfrac{2}{3}L\right) - \frac{qL^3}{6EI}(2L) = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{G}_y = -\frac{17qL^3}{24EI}$$

Bu sonuç (1) de değerlendirilirse, esas sistemde G mafsalında dönme süreksizliği $\Rightarrow$ $\Omega_G = -\frac{17qL^3}{24EI}$

biçiminde elde edilir. Sonuç olarak, kirişin elastik eğrisi Şekil 6 da görüldüğü gibi elde edilir. G mafsalındaki dönme süreksizliği Ω_G nin (−) işareti, dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir.

18 – 5.4 Şekil 18-5.4 deki basit mesnetli AB çubuğu değişken kesitlidir. Kesitin değiştiği C noktası açıklık ortası olup, buraya bir tekil P kuvveti uygulanmıştır. C noktasındaki çökme ile A, B, C noktalarındaki dönmeleri Mohr yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil 18-5.4

ÇÖZÜM: Basit kirişin eşleniği de bir basit kiriş olur. Buna uygulanacak fiktif yükü belirlemek için esas kirişin $\kappa = M/EI$ eğriliği hesaplanmalı.

Esas sistemin kesit tesir diyagramları T ile M Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Böylece fiktif yüklü basit mesnetli eşlenik kirişin SCD Şekil 2 de görüldüğü gibi elde edilir. Mohr yönteminde kullanılan benzeşimler,

$$\Omega \;\text{⬅}\; \bar{T} \quad \text{ve} \quad v \;\text{⬅}\; \bar{M} \qquad (1)$$

dir. Buna göre Şekil 2 deki eşlenik kiriş üstünde denge denklemleri yazılarak, A, B ve C noktalarındaki kesit tesirleri hesaplanır ve böylece esas sistemdeki yer değiştirmelerle kesit dönmeleri elde edilir. O halde eşlenik sistemde yazılacak denge denklemlerinden:

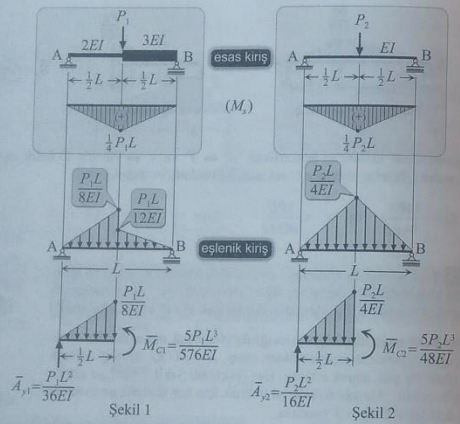
$$\zeta + \quad \Sigma M_A = 0; \quad (2L)\bar{B}_y - \left[\frac{1}{2}\left(\frac{PL}{6EI}\right)L\right]\left(\frac{2}{3}L\right) - \left[\frac{1}{2}\left(\frac{PL}{4EI}\right)L\right]\left(L + \frac{1}{3}L\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{B}_y = \frac{PL^2}{9EI}\uparrow$$

$$\uparrow + \quad \Sigma F_y = 0; \quad \bar{A}_y + \bar{B}_y - \frac{1}{2}\left(\frac{PL}{6EI}\right)L - \frac{1}{2}\left(\frac{PL}{4EI}\right)L = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{A}_y = \frac{7PL^2}{72EI}\uparrow$$

olur ve (P_{18}.1) e göre esas sistemde B ve A noktalarındaki dönmeler:

$$\Omega_B = \frac{PL^2}{9EI} \quad \text{ve} \quad \Omega_A = \frac{7PL^2}{72EI}$$

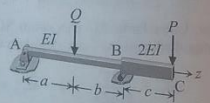
Eşlenik kiriş C noktasından kesilip Şekil 3 de görülen sol parçada denge denklemleri yazılırsa:



Şekil 1 Şekil 2

$$\frac{v_{C1}}{v_{C2}}=\frac{\left(5P_1L^3/576EI\right)}{\left(P_2L^3/48EI\right)}\equiv 1 \quad\Rightarrow\quad \frac{P_1}{P_2}=\frac{12}{5}$$

18 – 5.7 Şekil 18-5.7 de yükleme hali ve boyutları görülmekte olan değişken kesitli çıkmalı kirişte $a=b=\frac{1}{2}L$ dir. C noktasındaki çökmenin sıfır olması isteniyor. Eğer $c=\frac{1}{2}L$ ise, Q ve P yükleri arasındaki ilişkiyi Mohr yöntemiyle bulunuz.



Şekil 18-5.7

ÇÖZÜM: Mohr yöntemiyle yapılacak çözümde P ve Q yüklerine ait sonuçlar üst üste bindirilecek.

Q kuvveti: Şekil 1 de görüldüğü gibi gerçek kirişe ait eğilme momenti diyagramı M çizilir. Sonra Çizelge (18.5) den yararlanılarak belirlenecek eşlenik kirişe $\kappa = M/EI$ eğriliği bir fiktif yük olarak $\bar{q}_Q = M/EI$ biçiminde etkitilir. Eşlenik kirişte bağ kuvvetlerini bulmak için, sistemi B mafsalından ikiye ayırarak önce AB sonra BC parçalarının dengesi sırasıyla ele alınırsa, mesnet kuvvetleri:

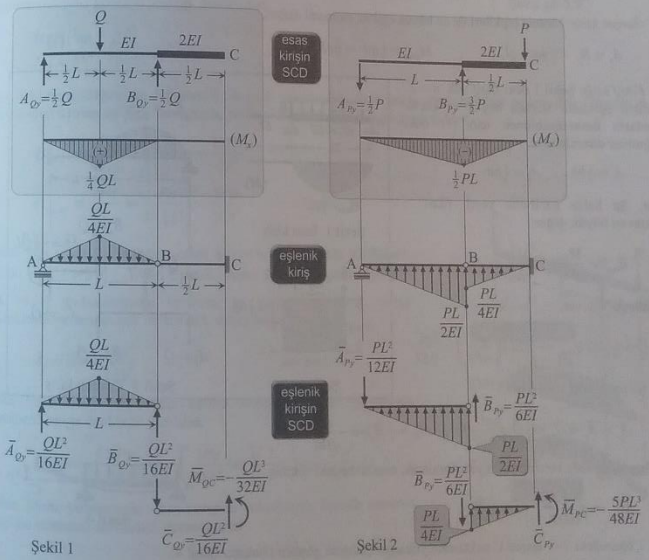
$$\bar{A}_{Q_y}=\frac{QL^2}{16EI}\uparrow\,,\quad \bar{B}_{Q_y}=\frac{QL^2}{16EI}\,,\quad \bar{M}_{QC}=\frac{QL^3}{32EI}\circlearrowright$$

P kuvveti: Yukarıda Q kuvveti için kullanılan hesap tarzı P kuvveti için tekrarlanırsa, gerçek kirişe ait eğilme momenti diyagramı, eşlenik kirişe uygulanan fiktif yükleme Şekil 2 de görüldüğü gibidir. Daha sonra mesnet kuvvetleri:

$$\bar{A}_{P_y}=\frac{PL^2}{12EI}\downarrow\,,\quad \bar{B}_{P_y}=\frac{PL^2}{6EI}\,,\quad \bar{M}_{PC}=\frac{5PL^3}{48EI}\circlearrowleft$$

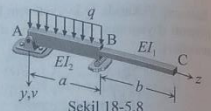
Süperpozisyon: Şu halde C ucunda Q ve P kuvvetlerinin sebep olacakları çökmeler, Mohr yöntemindeki eşleşme gereği, sırasıyla, $\bar{M}_{QC}$ ve $\bar{M}_{PC}$ ile ilişkileneceğinden, $v_C=0$ koşulu kullanılarak sonuca ulaşılır:

$$v_C=\bar{M}_{QC}+\bar{M}_{PC}=\frac{QL^3}{32EI}-\frac{5PL^3}{48EI}=0 \quad\Rightarrow\quad P=\tfrac{3}{10}Q$$



Şekil 1 Şekil 2

18 – 5.8 Şekil 18-5.8 de yükleme hali ve boyutları verilmiş olan, değişken kesitli çıkmalı kirişte C ucunun yapacağı düşey yer değiştirmeyi Mohr yöntemiyle hesaplayınız. Kiriş açıklıkları $a=2L$, $b=L$ ve eğilme rijitlikleri $EI_1=EI$, $EI_2=3EI$ dır.



Şekil 18-5.8

ÇÖZÜM: Şekil 1 de esas kirişin eğilme momenti diyagramı görülüyor. Taşıyıcı sistemin eşlenik kirişi Çizelge (18.5) e göre Şekil 3 deki gibi çizilir ve buna etkitilecek fiktif yük gerçek sistemin eğriliği $\kappa = M/EI_2$ dir.

Şekil 2 deki n° den parabol eğrisi ile eksenler arasında kalan alanları hesaplarken kullanılacak ilişkiler:

$$A_1=\frac{n}{n+1}(bh) \quad , \quad A_2=\frac{1}{n+1}(bh)$$

- *Gerçek kiriş*: Mesnet tepkileri ile en büyük eğilme momenti değeri,

$$A_y=B_y=\tfrac{1}{2}qa=qL\uparrow \quad , \quad M_{max}=\tfrac{1}{8}qa^2=\tfrac{1}{2}qL^2 \qquad (1)$$

- *Fiktif kiriş*: Şekil 1 deki fiktif yük $n=2^\circ$ parabol eğrisidir. Burada büyük ve küçük alanların hesaplayabilmek için (1) deki bağıntılar düzenlenirse,

$$A_1=\tfrac{2}{3}bh \quad , \quad A_2=\tfrac{1}{3}bh$$

olur. Şu halde parabolik yayılı fiktif yükün en büyük değeri,

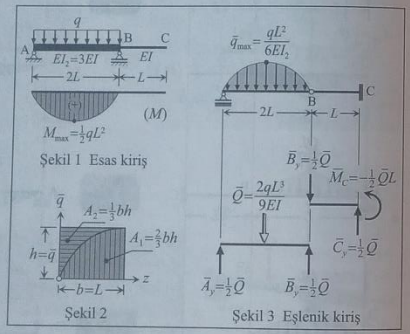
$$\bar{q}_{max}=\frac{M_{max}}{EI_2}=\frac{qL^2}{6EI}$$

ile bileşke kuvvet,

$$\bar{Q}=\tfrac{2}{3}(2L)\bar{q}_{max}=\frac{2}{3}(2L)\left(\frac{qL^2}{6EI}\right)=\frac{2qL^3}{9EI}$$

dir. Şu halde bağ kuvvetleri:

$$\bar{A}_y=\bar{B}_y=\bar{C}_y=\tfrac{1}{2}\bar{Q}=\frac{qL^3}{9EI}\uparrow \quad , \quad M_C=-\bar{B}_y b=-\frac{qL^4}{9EI}$$



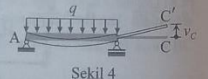
Şekil 1 Esas kiriş

Şekil 2

Şekil 3 Eşlenik kiriş

Mohr yönteminde benzeşimden yararlanılarak, esas sitemdeki çökme,

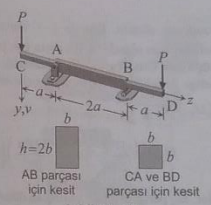
$$\bar{M}_C \;\text{➡}\; v_C \quad \text{➡} \quad v_C=-\frac{qL^4}{9EI}$$



Şekil 4

olur. Çökmedeki (–) işareti C noktasının yukarıya çıktığını gösterir (Bakınız Şekil 4)

18 – 5.9 Değişken kesitli ve iki ucu çıkmalı kirişin yükleme durumu Şekil 18-5.9 da görülüyor. AB açıklığı ortasında ve serbest uçlarda oluşacak çökmeler ile dönmeleri Mohr yöntemini kullanarak bulunuz. AB parçası dikdörtgen kesitli, CA ile BD parçası kare kesitli olup bunların boyutları sırasıyla $b\times(2b)$ ile $b\times b$ dır. Çubuk malzemesi için elastisite modülü E dir.



Şekil 18-5.9

ÇÖZÜM: Esas sisteme ait eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Sınır ve mesnet koşullarına bağlı olarak Çizelge (18.5) den yararlanılarak eşlenik kiriş Şekil 2 de görüldüğü gibi elde edilir. Yöntem gereği buna yapılacak fiktif yükleme, esas sisteme ait eğrilik $\kappa = M/EI$ dır. Çubuk değişken kesitli olduğundan, CA ile BD ve AB parçaları için eğilme eksenine göre eylemsizlik momentleri,

$$I_{CA}=I_{BD}=\tfrac{1}{12}b^4$$
$$I_{AB}=\tfrac{2}{3}b^4$$

dir. Eğilme rijitliğindeki değişkenlik, A ve B noktalarında fiktif yükte süreksizliklere neden olur. Örneğin A noktasının hemen solunda ve sağında, yayılı fiktif yükün birim boya gelen şiddeti,

$$\bar{q}\big|_{z=a^-}=\frac{Pa}{EI_{CA}}=\frac{Pa}{E\left(\frac{1}{12}b^4\right)}=\frac{12Pa}{Eb^4}$$

$$\bar{q}\big|_{z=a^+}=\frac{Pa}{EI_{AB}}=\frac{Pa}{E\left(\frac{2}{3}b^4\right)}=\frac{3Pa}{2Eb^4}$$

olur. $z=a$ da birim boya gelen kuvvetin şiddetindeki süreksizlik ilişki $\bar{q}\big|_{z=a^-}=8\bar{q}\big|_{z=a^+}$ dir. Eşlenik sistem Şekil 2 de görüldüğü gibi A ve B mafsallarından ayrılırsa, bu parçada yazılacak denge denklemlerinden, çubuk uçlarındaki düşey bağ kuvvetleri,

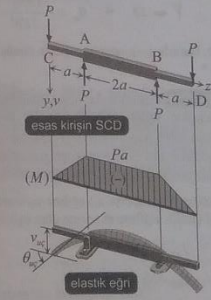
$$\bar{A}_y=\bar{B}_y=\frac{3Pa^2}{2Eb^4}$$

olur. Şekil 2 deki AB çubuğu açıklık ortasından kesilip, bu noktada moment denge denklemi yazılırsa,

$$\bar{M}_{orta}=-\left(\frac{3Pa^2}{2Eb^4}\right)a+\left(\frac{3Pa}{2Eb^4}(a)\right)\left(\frac{1}{2}a\right)=-\frac{3Pa^3}{4Eb^4}$$

olur. Mohr yönteminde, esas sistemin çökmesiyle, eşlenik sistemin eğilme momenti arasındaki benzeşimden

$$\bar{M} \;\text{➡}\; v \quad \text{➡} \quad v_{orta}=-\frac{3Pa^3}{4Eb^4}$$



Şekil 1

sonucuna ulaşılır. Burada (−) işareti, orta noktanın yukarıya kalktığını belirtir. Son olarak fiktif kirişin CA parçasını ele alalım. Şekil 2 de görüldüğü gibi C noktasındaki ankastrelik bağ kuvvetiyle ankastrelik momenti denge denklemleri yardımıyla belirlenir.

$\Sigma M_C = 0$ ➡

$$\bar{M}_C = \left(\frac{3Pa^2}{2Eb^4}\right)a + \left[\left(\frac{12Pa}{Eb^4}\right)\left(\frac{1}{2}a\right)\right]\left(\frac{2}{3}a\right) = \frac{11Pa^3}{2Eb^4} \qquad (1)$$

olur. Bu parça üstünde yazılacak düşey denge denklemi $\Sigma F_y = 0$ ile,

$$\bar{C}_y = -\left(\frac{3Pa^2}{2Eb^4}\right) - \left[\left(\frac{12Pa}{Eb^4}\right)\left(\frac{1}{2}a\right)\right] = -\frac{15Pa^2}{2Eb^4} \qquad (2)$$

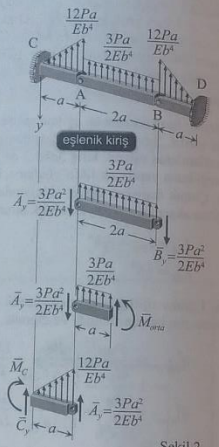
olur. Şu halde, benzeşim gereği (1) den, uçlardaki çökme,

$$\bar{M} \rightarrow v \quad \Rightarrow \quad v_{uç} = \frac{11Pa^3}{2Eb^4}$$

olur. Çökme (+) bulunduğundan, sol ucun aşağıya doğru yer değiştireceği anlaşılır. Benzeşimi gereği (2) den, uçlarda kesit dönmesi,

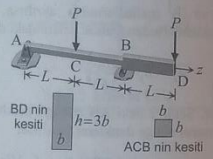
$$\bar{T} \rightarrow \Omega \quad \Rightarrow \quad \theta_{uç} = -\frac{15Pa^2}{2Eb^4}$$

dir. Burada (−) işareti, sol uçta dönüş yönünün ↺ olduğunu belirtir.



Şekil 2

18 – 5.10 Değişken kesitli çıkmalı kiriş Şekil 18-5.10 da görüldüğü gibi yüklüdür. Dikdörtgen kesitli BD parçası için boyutlar $b\times(3b)$, kare kesitli ACB parçası için boyutlar $b\times b$ ve çubuk malzemesi için elastisite modülü E dir. D ucundaki çökme ile B noktasındaki dönmeyi Mohr yönteminden yararlanarak hesaplayınız.



Şekil 18-5.10

ÇÖZÜM: Esas kirişe ait eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Eğilme eksenine göre eylemsizlik momentleri,

$$I_{AB} = \tfrac{1}{12}b^4$$

$$I_{BD} = \tfrac{1}{12}b(3b)^3 = \tfrac{9}{4}b^4$$

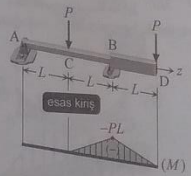
olur. Çizelge (18.5) e göre çizilmiş Şekil 2 deki eşlenik kirişe $\kappa = M/EI$ eğriliği fiktif yük olarak etkitilir. B noktasında kesit değiştiği için fiktif yük $\bar{q} = M/EI$ da süreksizlik olur. Önce AB parçası üstünde A noktasına göre moment denge denklemi yazılırsa,

$$\Sigma M_A = 0; \quad \left[\frac{1}{2}\left(\frac{12PL}{Eb^4}\right)L\right]\left(L + \tfrac{2}{3}L\right) - \bar{B}_y(2L) = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{B}_y = \frac{5PL^2}{Eb^4}$$

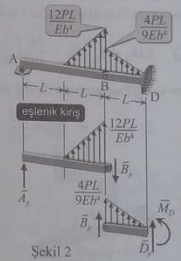
olur. Gerçek sistemdeki dönme ile, eşlenik sistemdeki kesme kuvveti arasında benzeşim hatırlanırsa, B noktasındaki dönme,

$$\theta_B = \frac{5PL^2}{Eb^4}$$

olur. θ_B nin işareti için eşlenik kirişte B noktasındaki kesme kuvveti $\bar{T}_y$ nin işaretine bakılır. Şimdi Şekil 2 de BD parçasında D noktasına göre moment denge denklemi yazılırsa,



Şekil 1



Şekil 2

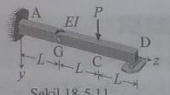
$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_D = 0; \quad \bar{M}_D - \left[\frac{1}{2}\left(\frac{4PL}{9Eb^4}\right)L\right]\left(\tfrac{2}{3}L\right) - \frac{5PL^2}{Eb^4}(L) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \bar{M}_D = \frac{139PL^3}{27Eb^4}$$

olur. Eşlenik kirişteki eğilme momenti ile gerçek sistemdeki çökme arasındaki benzeşimden,

D noktasındaki çökme : $v_D = \dfrac{139PL^3}{27Eb^4}$

18 – 5.11 Şekil 18-5.11 de yükleme durumu görülmekte olan sabit kesitli Gerber kirişinde G noktası ara mafsal olup, eğilme rijitliği EI dır. C noktasındaki çökme ile D noktasındaki dönmeyi Mohr yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil 18-5.11

ÇÖZÜM: Gerçek sistemin eğilme momenti diyagramı Şekil 1 deki gibi çizilir. Kirişin sınır ve mesnet koşullarına karşı gelen eşlenik kiriş Çizelge (18.5) den Şekil 2 deki gibi elde edilir ve esas sistemin eğriliği $\kappa = M/EI$ buna yayılı fiktif yük $\bar{q} = M/EI$ biçiminde etkitilir. D noktasındaki bağ kuvveti,

$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_G = 0; \quad \bar{D}_y(2L) - \frac{PL^2}{4EI}\left(\tfrac{2}{3}L + \tfrac{2}{3}L + \tfrac{4}{3}L\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{D}_y = \frac{PL^2}{3EI} \uparrow$$

olur. D noktası komşuluğunda kesme kuvveti $\bar{T}_y = -\bar{D}_y$ nin işareti (−) olduğundan, benzeşiminden,

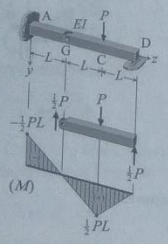
$$\bar{T} \rightarrow \Omega \quad \Rightarrow \quad \theta_D = -\frac{PL^2}{3EI} \qquad (1)$$

sonucuna ulaşılır. (1) deki (−) işareti dönüş yönünün ↺ olduğunu belirtir. Şekil 3 de görüldüğü gibi CD parçasında D noktasına göre yazılacak moment denge denkleminden,

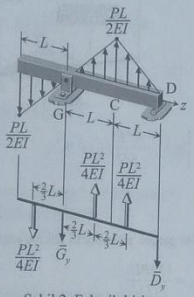
$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_D = 0; \quad \bar{M}_C + \frac{PL^2}{4EI}\left(\frac{1}{3}L\right) - \frac{PL^2}{3EI}(L) = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{M}_C = \frac{PL^3}{4EI}$$

olur ve eğilme momenti ile çökme arasındaki benzeşimden, C noktasındaki çökme:

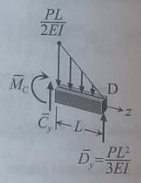
$$\bar{M} \Rightarrow v \quad \Rightarrow \quad v_C = \frac{PL^3}{4EI} \qquad (2)$$



Şekil 1

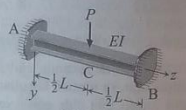


Şekil 2 Eşlenik kiriş



Şekil 3

18 – 5.12 İki ucu ankastre mesnetli, sabit kesitli bir çubuk Şekil 18-5.12 de görüldüğü gibi açıklık ortasından tekil P kuvvetiyle yüklüdür. Eğilme rijitliği EI bilindiğine göre, C noktasındaki çökmeyi Mohr yöntemiyle hesaplayınız.

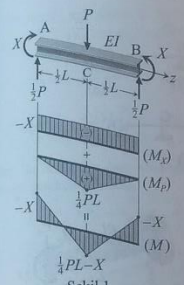


Şekil 18-5.12

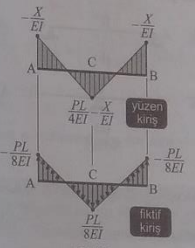
ÇÖZÜM: Çubuğun Şekil 1 deki SCD da bilinmeyen ankastrelik momentleri X ile gösterilmiştir. Eğilme momenti diyagramı, ankastrelik momentleri ile düşey yükün eğilme momenti diyagramlarının toplanı biçiminde Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir.

Mohr yöntemine göre, ankastre uçlar eşlenik kirişte serbest uç haline gelir. Eğrilikte fiktif yük olarak etkitilecegine göre, incelenecek çubuk Şekil 2 de görüldüğü gibi uçları boşta duran (yüzen) kiriş olacağından, çubuk düşeyde genel dengeyi sağlanmalıdır. Buna göre yayılı fiktif yük $\bar{q} = M/EI$ nın geometrisinden,

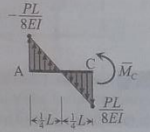
$$\frac{PL}{4EI} - \frac{X}{EI} = \frac{X}{EI} \quad \Rightarrow \quad X = \tfrac{1}{8}PL$$



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

sonucuna ulaşılır. O nedenle eşlenik kiriş Şekil 2 de görüldüğü gibi yüklenir. AC parçası Şekil 3 de görüldüğü gibi ayrıldıktan sonra C noktasında moment denge denklemi yazılırsa,

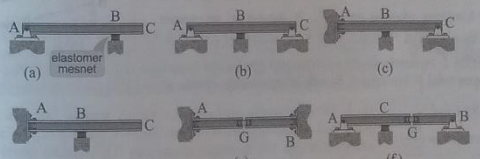
$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_C = 0; \quad \bar{M}_C - \left[\frac{1}{2}\left(\frac{PL}{8EI}\right)\left(\frac{1}{4}L\right)\right]\left[\frac{1}{4}L + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}L\right)\right] + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{PL}{8EI}\right)\left(\frac{1}{4}L\right)\right]\left[\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}L\right)\right] = 0$$

$$\Rightarrow \quad \bar{M}_C = \frac{PL^3}{192EI}$$

sonucuna ulaşılır. Mohr yöntemin eşlenik kirişteki eğilme momenti $\bar{M}$ ile esas kirişteki v çökmesi arasında kurduğu benzeşim hatırlanırsa, C noktasındaki çökme.

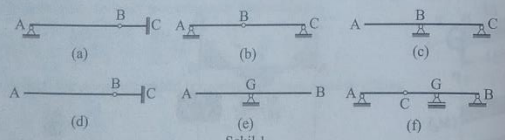
$$v_C = \frac{PL^3}{192EI}$$

18 – 5.13 Şekil 18-5.13 de verilmiş olan kirişlere karşı gelecek eşlenik kirişleri oluşturunuz.



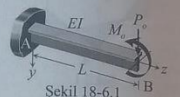
Şekil 18-5.13

ÇÖZÜM: Eşlenik kirişler Şekil 1 de çizilmiştir.



Şekil 1

18 – 6.1 Şekil 18-6.1 deki konsol kirişin açıklığı L, eğilme rijitliği EI sabittir. B ucundaki dönmenin sıfır olması için P_o kuvveti ile eğilme momenti M_o arasında sağlatılması gereken koşulu konsol kiriş yöntemiyle bulunuz

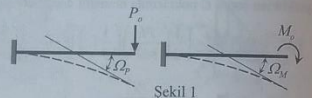


Şekil 18-6.1

ÇÖZÜM: Konsol kiriş yönteminde, bir tekil kuvvet P_o ile tekil moment M_o ın serbest uçta meydana getireceği dönme miktarları, aşağıda belirtildiği gibi ifade edilmiştir.

$$\Omega_P = \frac{P_o L^2}{2EI} \quad \text{ve} \quad \Omega_M = \frac{M_o L}{EI}$$

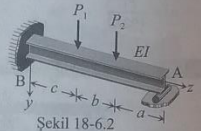
dır (Bakınız Şekil 1). B noktasında dönme olmaması için, bunların farkı $\Omega_B = \Omega_P - \Omega_M = 0$ olmalıdır. Buradan moment değeri:



Şekil 1

$$\frac{P_o L^2}{2EI} - \frac{M_o L}{EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad M_o = \tfrac{1}{2} P_o L$$

18 – 6.2 Şekil 18-6.2 de görülmekte olan kirişe etkiyen tekil kuvvetler $P_1 = P$, $P_2 = 2P$, boyutlar $a = b = 2L$, $c = L$ ve eğilme rijitliği EI dır. Şu halde kesit tesir diyagramlarını konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme (süperpozisyon) ilkesini kullanarak çiziniz.



Şekil 18-6.2

ÇÖZÜM: Üst üste bindirme ilkesine göre; P_1, P_2 kuvvetleri ve mesnet tepkisi A_y sırayla uygulanacak (Bakınız Şekil 1). Konsol kiriş yönteminden hatırlanacağı gibi L boyunda ve EI rijitliğindeki bir konsol kirişin serbest ucuna etkiyen tekil P kuvvetinin burada sebep olacağı çökme ve dönme, sırasıyla,

$$v = \frac{PL^3}{3EI} \quad \text{ve} \quad \theta = \frac{PL^2}{2EI}$$

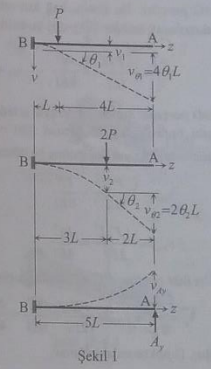
dir. Buna göre,

$$v_1 = \frac{PL^3}{3EI} \quad , \quad \theta_1 = \frac{PL^2}{2EI} \quad , \quad v_{\theta 1} = \left(\frac{PL^2}{2EI}\right)(4L)$$

$$v_2 = \frac{(2P)(3L)^3}{3EI} \quad , \quad \theta_2 = \frac{(2P)(3L)^2}{2EI} \quad , \quad v_{\theta 2} = \left(\frac{(2P)(3L)^2}{2EI}\right)(2L)$$

$$v_{Ay} = -\frac{A_y (5L)^3}{3EI} \quad ,$$

olur. Şu halde üst üste bindirme ilkesinden A noktasının gerçekte sıfır olması gereken çökmesi,



Şekil 1

$$v_A = v_1 + v_{\theta 1} + v_2 + v_{\theta 2} + v_{Ay} = 0$$

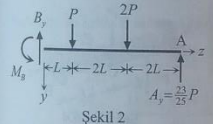
$$= \frac{115PL^3}{3EI} - \frac{125A_y L^3}{3EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = \tfrac{23}{25} P \uparrow$$

bulunur. Daha sonra kirişin Şekil 2 deki SCD kullanılarak yazılacak denge denklemlerinden, ankastre mesnet tepkileri,

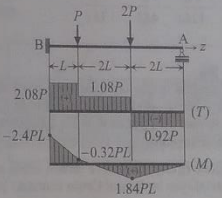
$$\Sigma F_y = 0; \quad \Rightarrow \quad B_y = \tfrac{52}{25} P \uparrow$$

$$\Sigma M_B = 0; \quad \Rightarrow \quad M_B = 2.4PL \circlearrowleft$$

olur ve kesit tesir diyagramları Şekil 3 deki gibi çizilir.

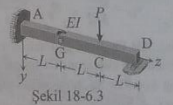


Şekil 2



Şekil 3

18 – 6.3 Şekil 18-6.3 de yükleme durumu görülmekte olan sabit kesitli Gerber kirişinde G noktası ara mafsal olup, eğilme rijitliği EI dır. C noktasındaki çökme ile D noktasındaki dönmeyi konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme (süperpozisyon) ilkesini birlikte kullanarak bulunuz.



Şekil 18-6.3

ÇÖZÜM: C noktasındaki çökme ile D noktasındaki dönmeyi Şekil 1 de görüldüğü gibi iki olayın üst üste bindirilmesi biçiminde ele alalım. Bunlardan birincisi; P kuvvetinin etkisiyle AG parçasında ölçülecek yer değiştirmelerdir. İkincisi ise, GCD parçasının kendisinin P kuvveti altında yapacağı yer değiştirmelerdir.

AG parçası: Bu kısım, bağ kuvvetinin etkisinde bir konsol kiriş gibi çalışır. G mafsalından AG parçasına aktarılacak kuvvet $\frac{1}{2}P\downarrow$ dir. Şu halde, ①. olayın etkisiyle ölçülecek yer değiştirmeler ile dönme açısı:

$$v_{G1}=\frac{\left(\frac{1}{2}P\right)L^3}{3EI}=\frac{PL^3}{6EI}\quad,\quad v_{C1}=\tfrac{1}{2}v_{G1}=\frac{PL^3}{12EI}\quad,\quad \theta_{D1}=\frac{v_{G1}}{(2L)}=\frac{PL^2}{12EI}$$

GD parçası: Simetri nedeniyle ortadan ikiye kesilince, açıklık ortasında eğim sıfır olur ve Şekil 1 de görüldüğü gibi burası ankastre mesnet gibi ele alınabilir. D noktasındaki mesnet tepkisi $D_y=\frac{1}{2}P$ olduğundan, CD konsolundaki yer değiştirme ve dönme açısı:

$$v_{D2}=\frac{\left(\frac{1}{2}P\right)L^3}{3EI}=\frac{PL^3}{6EI}$$

$$\theta_{D2}=\frac{\left(\frac{1}{2}P\right)L^2}{2EI}=\frac{PL^2}{4EI}$$

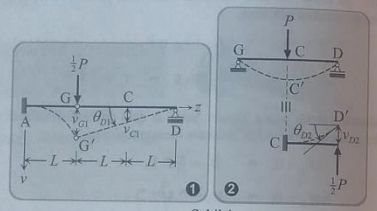
Üst üste bindirme: C noktasında toplam çökme,

$$v_C=v_{G1}+v_{D2}=\frac{PL^3}{12EI}+\frac{PL^3}{6EI}=\frac{PL^3}{4EI}$$

olur. D noktasındaki dönme,

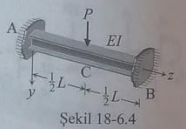
$$\theta_D=-\theta_{D1}-\theta_{D2}=-\frac{PL^2}{12EI}-\frac{PL^2}{4EI}=-\frac{PL^2}{3EI}$$

olur.



Şekil 1

18 – 6.4 Şekil 18-6.4 deki iki ucu ankastre mesnetli, sabit kesitli bir çubuk açıklık ortasından tekil P kuvvetiyle yüklüdür. Eğilme rijitliği EI bilindiğine göre, C noktasındaki çökmeyi konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme (süperpozisyon) ilkesini birlikte kullanarak bulunuz.



Şekil 18-6.4

ÇÖZÜM: Açıklığı a, eğilme rijitliği EI olan ve serbest ucuna sırasıyla Q tekil kuvveti ile M tekil momenti etkiyen bir konsol kirişin ucundaki çökme ve dönme,

$$v_Q=\frac{Qa^3}{3EI}\quad,\quad \theta_Q=\frac{Qa^2}{2EI}\quad,\quad v_M=\frac{Ma^2}{2EI}\quad,\quad \theta_M=\frac{Ma}{EI}$$

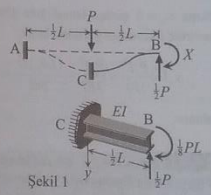
olur. AB kirişinin geometrisi ve yükleme durumundaki simetri nedeni ile açıklık ortasında dönme açısı sıfırdır. O nedenle çubuğun CB parçasını, Şekil 1 de görüldüğü gibi C noktasından ankastre mesnetli ve B noktasından bağ koşullarına karşı gelen tekil kuvvet $\frac{1}{2}P$ ve eğilme momenti X in etkisinde varsayalım. Daha sonra bu yüklemelerin her birinin B noktasında sebep olacağı dönme ve çökme konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme ilkesini birlikte kullanarak bulalım. İzlenecek hesap esasları şöyledir:

- Gerçekte B noktasında sıfır olması gereken dönme açısı ($\theta_B=0$) koşulundan, ankastrelik momenti:

$$\theta_B=\frac{\left(\frac{1}{2}P\right)\left(\frac{1}{2}L\right)^2}{2EI}-\frac{X\left(\frac{1}{2}L\right)}{EI}=0\quad\Rightarrow\quad X=\tfrac{1}{8}PL$$

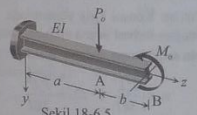
- Yukarıdaki sonuç kullanılarak B noktasının yapacağı yer değiştirme hesaplanır. Bu sonuç gerçekte kirişin açıklık ortasındaki çökmeyi işaret eder. Şu halde, C noktasındaki çökme:

$$v_C=\frac{\left(\frac{1}{2}P\right)\left(\frac{1}{2}L\right)^3}{3EI}-\frac{X\left(\frac{1}{2}L\right)^2}{2EI}=\frac{PL^3}{192EI}$$



Şekil 1

18 – 6.5 Şekil 18-6.5 deki konsol kirişin A noktasında çökmenin sıfır ($v_A=0$) olabilmesi için P_o/M_o oranı ve bu sırada B noktasındaki dönmeyi konsol kiriş yöntemini kullanarak hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI sabit olup, $b=\frac{1}{2}a$ dır.



Şekil 18-6.5

ÇÖZÜM: Konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme (süperpozisyon) ilkesinden yararlanabilmek için Şekil 1 de görüldüğü gibi M_o momentini A noktasına taşıyalım. Böylece boyu a olan bir konsol kirişe ulaşılır.

Şimdi A noktasındaki çökmenin sıfır olması koşulundan,

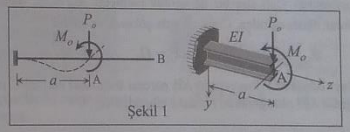
$$v_A=\frac{P_oa^3}{3EI}-\frac{M_oa^2}{2EI}=0\quad\Rightarrow\quad\frac{P_o}{M_o}=\frac{3}{2a}$$

bulunur. Şu halde B noktasındaki dönme,

$$\theta_B=\frac{P_oa^2}{2EI}-\frac{M_o(a+b)}{EI}$$

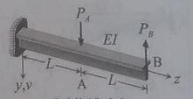
$$=\frac{P_oa^2}{2EI}-\frac{\left(\frac{2}{3}aP_o\right)\left(a+\frac{1}{2}a\right)}{EI}=-\frac{P_oa^2}{2EI}$$

elde edilir. Buradaki (–) işareti, B noktasındaki dönüş yönünün $\curvearrowleft$ olduğunu belirtir.



Şekil 1

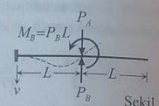
18 – 6.6 Yükleme hali Şekil 18-6.6 da görülmekte olan konsol kirişte A noktasındaki çökmeyi sıfır yapacak P_A/P_B oranını konsol kiriş yöntemi ile hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI sabittir.



Şekil 18-6.6

ÇÖZÜM: P_B yükü A noktasına taşınırsa, Şekil 1 de görüldüğü gibi bu noktada bir kuvvet–kuvvet çifti (P_B, bP_B) oluşturur. A noktasındaki

çökme $v_A = 0$ olması istendiğine göre, konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme ilkesinden yararlanılarak,

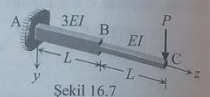


Şekil 1

$$v_A = \frac{P_A L^3}{3EI} - \frac{P_B L^3}{3EI} - \frac{(LP_B)L^2}{2EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{P_A}{P_B} = 2.5$$

bulunur.

18 – 6.7 Şekil 18-6.7 de değişken kesitli bir çubuk görülmektedir. Konsol kiriş yönteminden yararlanarak C noktasındaki v_C çökmesi ile Ω_C dönmesini hesaplayınız. Çubuk açıklığı $2L$ olup, AB parçası için eğilme rijitliği $3EI$, BC parçası için EI dır.



Şekil 16.7

ÇÖZÜM: Konsol kiriş yönteminde, EI rijitliğinde, L boyundaki konsol çubuğun serbest ucuna etkiyen sırasıyla tekil P_o kuvveti ile M_o momentinin serbest uçta neden olacakları çökme ile dönme açısı,

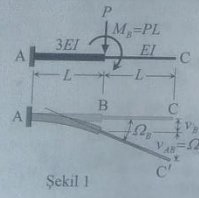
$$v_P = \frac{P_o L^3}{3EI}, \quad \Omega_P = \frac{P_o L^2}{2EI}, \quad v_M = \frac{M_o L^2}{2EI}, \quad \Omega_M = \frac{M_o L}{EI}$$

dir. Çubukta eğilme rijitliği açıklık boyunca iki bölgeli değişken olduğundan, konsol kiriş bağıntıları her bir bölgeye ayrı ayrı uygulanacak ve daha sonra sonuçlar üst üste bindirilecek.

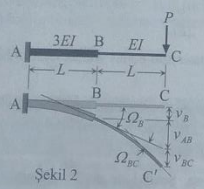
AB parçası: Bunun için C noktasındaki P kuvveti B noktasına taşınırsa, Şekil 1 de görüldüğü gibi burada P kuvvetinin yanı sıra bir de eğilme momenti $M_B = PL$ oluşur. Bu durumda B noktası v_B kadar çöküp, Ω_B kadar döneceğinden, C noktasında çökmek ve dönme,

$$\bar{v}_C = v_B + v_{AB} \quad \text{ve} \quad \bar{\Omega}_C = \Omega_B \qquad (1)$$

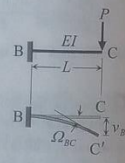
olur. Böylece P kuvvetinin AB parçası üstündeki etkileri C noktası için tanımlanmış olur. AB arasında eğilme rijitlik $3EI$ olduğundan, (1) deki büyüklükler,



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

$$\left.\begin{aligned} v_B &= \frac{PL^3}{3(3EI)} + \frac{(PL)L^2}{2(3EI)} = \frac{5PL^3}{18EI} \\ \Omega_B &= \frac{PL^2}{2(3EI)} + \frac{(PL)L}{(3EI)} = \frac{PL^2}{2EI} \\ v_{AB} &= \Omega_B L = \frac{PL^3}{2EI} \end{aligned}\right| \qquad (2)$$

BC parçası: Sistemin gerçek şekil değiştirmesi Şekil 2 de görüldüğü gibi olur. Buradaki v_{BC} çökmesi ile Ω_{BC} dönmesi, gerçekte BC parçasının yer değiştirmelere katkısını ifade eder. Boyu L, rijitliği EI olan BC parçası Şekil 3 de görüldüğü gibi B noktasından ankastre olsa idi, bu büyüklükler,

$$v_{BC} = \frac{PL^3}{3EI} \quad \text{ve} \quad \Omega_{BC} = \frac{PL^2}{2EI} \qquad (3)$$

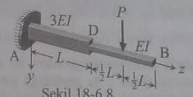
biçiminde hesaplanacaktı.

Toplam sapma ve dönme: (2) ile (3) den, C noktasındaki çökme ile dönme (Bakınız Şekil 2):

$$v_C = v_B + v_{AB} + v_{BC} = \frac{5PL^3}{18EI} + \frac{PL^3}{2EI} + \frac{PL^3}{3EI} = \frac{10PL^3}{9EI}$$

$$\Omega_C = \Omega_B + \Omega_{BC} = \frac{PL^2}{2EI} + \frac{PL^2}{2EI} = \frac{PL^2}{EI}$$

18 – 6.8 Değişken kesitli konsol kiriş Şekil 18-6.8 de görüldüğü gibi yüklenmiştir. AD parçası için eğilme rijitliği $3EI$, DB parçası için EI olduğuna göre, B ucundaki çökme ile dönmeyi konsol kiriş yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil 18-6.8

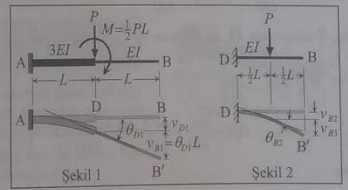
ÇÖZÜM: Eğilme rijitliği iki bölgeli olduğundan, hesaplar bu iki bölge için ayrı ayrı yapılıp, daha sonra sonuçlar üst üste bindirilecek.

AD parçası: P yükünü Şekil 1 de görüldüğü gibi D noktasına taşırsak, burada oluşacak kuvvet–kuvvet çifti $(P, \frac{1}{2}PL)$ olur. Bunların D noktasında sebep olacakları çökme ve dönme:

$$v_{D1} = \frac{PL^3}{3(3EI)} + \frac{\left(\frac{1}{2}PL\right)L^2}{2(3EI)} = \frac{7PL^3}{36EI}$$

$$\theta_{D1} = \frac{PL^2}{2(3EI)} + \frac{\left(\frac{1}{2}PL\right)L}{(3EI)} = \frac{PL^2}{3EI}$$

θ_{D1} dönmesinin B noktasında sebep olacağı ek çökme:



Şekil 1

Şekil 2

$$v_{B1} = \theta_{D1} L = \frac{PL^3}{3EI}$$

DB parçası: Şimdi P kuvvetinin D noktasından sonrasına çubukta sebep olacağı çökme ve dönmeyi belirleyelim. Bu amaçla Şekil 2 de görüldüğü gibi D noktasını ankastre mesnet gibi düşünelim ve ortasından P yükünün etkisindeki konsol parçanın ucunda oluşacak çökme ile dönmeyi hesaplarsak:

$$v_{B2} = \frac{P\left(\frac{1}{2}L\right)^3}{3EI}$$

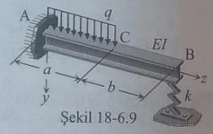
$$\theta_{B2} = \frac{P\left(\frac{1}{2}L\right)^2}{2EI}$$

$$v_{B3} = \theta_{B2}\left(\frac{1}{2}L\right) = \frac{PL^3}{16EI}$$

B noktasındaki çökme ve dönme: Üst üste bindirme ilkesi kullanılırsa, B noktasında oluşacak çökme ve dönme:

$$v_B = v_{D1} + v_{B1} + v_{B2} + v_{B3} = \frac{91PL^3}{144EI} \quad , \quad \theta_B = \theta_{D1} + \theta_{B2} = \frac{11PL^2}{24EI}$$

18 – 6.9 Şekil 18-6.9 daki çubuk A noktasından ankastre tutturulmuş olup, B ucuna yay katsayısı k olan düşey doğrultuda bir yay bağlanmıştır. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir. Düzgün yayılı q yükü sonucu B ucundaki v_B çökmesi ile Ω_B dönmesini konsol kiriş yöntemiyle hesaplayınız. Çubuk açıklığı $L = a + b$ dir.



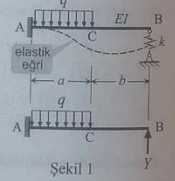
Şekil 18-6.9

ÇÖZÜM: Birinci dereceden statikçe belirsiz kiriş Şekil 1de görülmektedir.

Sadelik bakımından problem iki uygun yükleme durumunun üst üste bindirilmesi biçiminde ele alınabilir. Birincisi Şekil 2 de görüldüğü gibi kirişin bir kısmına etkiyen düzgün yayılı q yükü, ikincisi ise Şekil 3 de görüldüğü gibi çubuğun B ucuna etki eden yay kuvveti Y dir. Böylece iki tane statikçe belirli kiriş çözülecek.

Düzgün yayılı q yükü: Şekil 2 de C noktasının dönmesi ile çökmesi,

$$\Omega_C = \frac{qa^3}{6EI} \quad \text{ve} \quad v_C = \frac{qa^4}{8EI}$$



Şekil 1

den, B noktasında $\overline{\Omega}_B$ dönmesi ile $\overline{v}_B = v_C + v_{CB}$ çökmesi,

$$\left.\begin{aligned} \overline{\Omega}_B &= \Omega_C = \frac{qa^3}{6EI} \\ \overline{v}_B &= v_C + \Omega_C b = \frac{qa^4}{8EI} + \frac{qa^3 b}{6EI} = \frac{a^3 q(3a+4b)}{24EI} \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

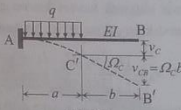
olur.

Yay kuvveti Y: Şekil 3 deki yay kuvveti Y nin B noktasında sebep olacağı dönme ve çökme:

$$\left.\begin{aligned} \overline{\overline{\Omega}}_B &= -\frac{YL^2}{2EI} \\ \overline{\overline{v}}_B &= -\frac{YL^3}{3EI} \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

B noktasında toplam dönme ve çökme: (1) ile (2) den,

$$\left.\begin{aligned} \Omega_B &= \overline{\Omega}_B + \overline{\overline{\Omega}}_B = \frac{qa^3}{6EI} - \frac{YL^2}{2EI} \\ v_B &= \overline{v}_B + \overline{\overline{v}}_B = \frac{a^3 q(3L+b)}{24EI} - \frac{YL^3}{3EI} \end{aligned}\right\} \quad (3)$$



Şekil 2

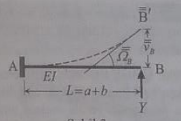
elde edilir.

Yay kuvveti: B ucundaki çökme miktarı aynı zamanda yay katsayısı k ile ilişkili olup, bağıntı,

$$v_B = \frac{Y}{k} \quad (4)$$

dir. Şimdi (3b) ile (4) ün sağ tarafları birbirlerine eşitlenirse,

$$\frac{Y}{k} = \frac{a^3 q(3L+b)}{24EI} - \frac{YL^3}{3EI} \quad \Rightarrow \quad Y = \frac{ka^3 q(3L+b)}{8(3EI + kL^3)} \quad (5)$$



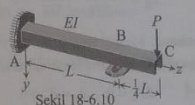
Şekil 3

olur. Böylece (3a) ile (4) de (5) in yerleştirilirse:

B noktasındaki dönme $\Rightarrow$ $\Omega_B = \frac{qa^3}{96EI}\left[16 + \frac{6kL^2(3L+b)}{(3EI+kL^3)}\right]$

B noktasındaki çökme $\Rightarrow$ $v_B = \frac{a^3 q(3L+b)}{8(3EI+kL^3)}$

18 – 6.10 Yükleme hali ve boyutları Şekil 18-6.10 da görülmekte olan statikçe belirsiz kirişin eğilme rijitliği EI sabittir. Bağ kuvvetlerini konsol kiriş yöntemiyle hesaplayınız.



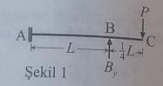
Şekil 18-6.10

ÇÖZÜM: Birinci dereceden statikçe belirsiz çubuk sistemde hesap kolaylığı bakımından, Şekil 1 de görüldüğü gibi B mesnedini kaldıralım ama onun yerine de bir B_y kuvveti etkitelim ve böylece sistemi sanki statikçe belirliymiş gibi ele alalım. Gerçekte mesnet tepkisini ifade eden bu kuvvet başlangıçta belirsiz olup, B noktasında çökmenin sıfır olması koşulu,

$v_B = 0$

dan yararlanılarak daha sonra hesaplanacak.

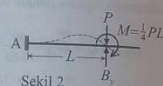
AB parçası: P kuvveti Şekil 2 de görüldüğü gibi B noktasına taşınırsa, burada oluşacak kuvvet–kuvvet çifti $(P, \frac{1}{4}PL)$ dir. Bunların B noktasında yaratacakları çökme etkisi, üst üste bindirme ilkesiyle yazılırsa,



Şekil 1

$$v_B = \frac{(P - B_y)L^3}{3EI} + \frac{(\frac{1}{4}PL)L^2}{2EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = \frac{11}{8}P\uparrow$$

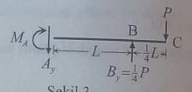
Tüm çubuk: Çubuğun Şekil 3 deki SCD da düşey denge yazılırsa,



Şekil 2

$$+\uparrow \quad \Sigma F_y = 0; \quad -A_y + B_y - P = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = \tfrac{3}{8}P\uparrow$$

sonucuna ulaşılır. Son olarak A noktasına göre yazılacak moment denge denkleminden hesaplanacak olan ankastrelik moment,

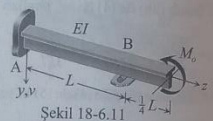


Şekil 3

$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_A = 0; \quad M_A + P\left(\tfrac{5}{4}L\right)L - B_y L = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A = \tfrac{1}{8}PL\circlearrowleft$$

olur.

18 – 6.11 Yükleme hali ve boyutları Şekil 18-6.11 de görülmekte olan kirişin eğilme rijitliği EI sabittir. Bağ kuvvetlerini konsol kiriş yöntemi ile hesaplayınız.



Şekil 18-6.11

ÇÖZÜM: Çubuk sistem birinci dereceden statikçe belirsiz olup, onu sanki statikçe belirliymiş gibi ele alabilmek amacıyla önce B mesnedini kaldıralım, ama onun yerine mesnet tepkisini ifade eden ve başlangıçta bilinmeyen bir B_y kuvveti etkitelim (Bakınız Şekil 1).

Şimdi B noktasında çökmenin sıfır olması koşulu $v_B = 0$ dan yararlanılarak B_y hesaplanabilir. Şimdi M_o momentini, Şekil 2 de görüldüğü gibi B noktasına taşıyalım ve B_y ile M_o ın B noktasında yaratacakları çökme etkisini, üst üste bindirme ilkesiyle birlikte yazılıp sonuç sıfıra eşitlenirse,

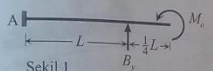
$$v_B = -\frac{B_y L^3}{3EI} - \frac{M_o L^2}{2EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = -\frac{3M_o}{2L} \quad \Rightarrow \quad B_y = \frac{3M_o}{2L}\downarrow$$

bulunur. Mesnet tepkisi B_y nin yönü, işareti nedeniyle gerçekte $\downarrow$ olmalıdır. Daha sonra tüm sistemin Şekil 2 deki SCD dan yararlanılarak yazılacak denge denklemlerinden, diğer bağ kuvvetleri:

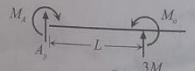
$$+\uparrow \quad \Sigma F_y = 0; \quad A_y + B_y = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = \frac{3M_o}{2L}\uparrow$$

$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_A = 0; \quad M_A - M_o - B_y L = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A = -\tfrac{1}{2}M_o$$

M_A daki "$-$" işareti, onun gerçek yönünün $\circlearrowleft$ olduğunu ifade eder.

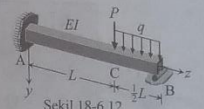


Şekil 1



Şekil 2

18 – 6.12 Yükleme hali ve boyutları Şekil 18-6.12 de verilmiş olan kiriste bağ kuvvetlerini konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme (süperpozisyon) ilkesini birlikte kullanarak hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI, yükler arasındaki ilişki $P = qL$ dir.



Şekil 18-6.12

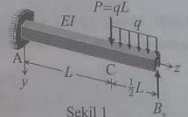
ÇÖZÜM: Birinci dereceden statikçe belirsiz taşıyıcı sistemi, sanki statikçe belirliymiş gibi ele alabilmek amacıyla önce B mesnedini kaldıralım ama onun yerine de bir B_y kuvveti etkitelim (Bakınız Şekil 1).

Böylece karşımıza bir konsol kiriş çıkar ve Şekil 2 de görüldüğü gibi tanımlanacak dört ayrı yükleme üst üste bindirilerek B noktasındaki çökme hesaplanabilir. Bu arada mesnet tepkisini ifade eden B_y her ne kadar başlangıçta belirsiz ise de, onu B noktasında çökmenin sıfır olması koşulundan yararlanarak,

$$v_B = 0$$

bulabiliriz. Sonra da diğer bağ kuvvetleri, denge denklemleri ile hesaplanır.

Tekil Yük: Şekil 2–❶ de $P = qL$ den dolayı C noktasındaki çökme ve dönme,



Şekil 1

$$v_{1C} = \frac{(qL)L^3}{3EI}$$

$$\theta_{1C} = \frac{(qL)L^2}{2EI}$$

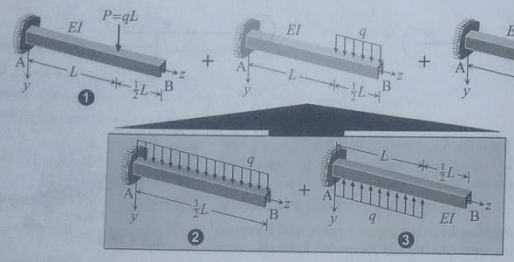
olur ve Şekil 3 den de yararlanılarak B noktasındaki çökme:

$$v_{1B} = v_{1C} + \theta_{1C}\left(\tfrac{1}{2}L\right) = \frac{7qL^4}{12EI} \qquad (1)$$

Yayılı Yük: Bu yük çubuk üstünde kısmi yayılı olduğu için, onu iki yayılı yükün üst üste bindirilmesi biçiminde Şekil 2–❷ ve ❸ de görüldüğü gibi ifade edeceğiz.

- ❷ *de* $0 \le z \le \frac{3}{2}L$ *boyunca aşağıya yönelmiş düzgün yayılı* q *yükü*. Bunun B noktasında neden olduğu çökme:

$$v_{2B} = \frac{q\left(\frac{3}{2}L\right)^4}{8EI} = \frac{81qL^4}{128EI} \qquad (2)$$



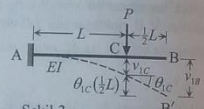
Şekil 2

• ❸ *de* $0 \le z \le L$ *boyunca yukarıya yönelmiş düzgün yayılı* q *yükü*: Bunun C noktasında neden olduğu çökme ve dönme:

$$v_{3C} = -\frac{qL^4}{8EI} \quad \text{ve} \quad \theta_{3C} = -\frac{qL^3}{6EI}$$

olur. Bu yükleme ile B noktasında oluşacak çökme (Bakınız Şekil 4):

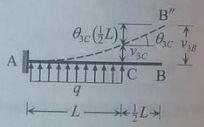
$$v_{3B} = v_{3C} + \theta_{3C}\left(\tfrac{1}{2}L\right) = -\frac{5qL^4}{24EI} \qquad (3)$$



Şekil 3

B deki Mesnet tepkisi: Şekil 2–❹ de görüldüğü gibi $z = \frac{3}{2}L$ de mesnet tepkisi B_y nin B noktasında sebep olacağı çökme:

$$v_{4B} = -\frac{B_y\left(\frac{3}{2}L\right)^3}{3EI} = -\frac{9B_yL^3}{8EI} \qquad (4)$$



Şekil 4

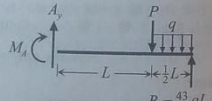
Üst üste bindirme: Şu halde B noktasındaki toplam çökme, (1), (2), (3) ve (4) ün toplanmasıyla,

$$v_B = v_{B1} + v_{B2} + v_{B3} + v_{B4}$$

$$= \frac{7qL^4}{12EI} + \frac{81qL^4}{128EI} - \frac{5qL^4}{24EI} - \frac{9B_yL^3}{8EI} = \frac{129qL^4}{128EI} - \frac{9B_yL^3}{8EI}$$

bulunur. Öte yandan B noktası düşey harekete izin vermeyen kayıcı mesnet olduğu hatırlanırsa,

$$v_B = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = \tfrac{43}{48}qL\uparrow$$



Şekil 5

bulunur. Şimdi tüm sistemin Şekil 5 deki SCD da düşey denge denklemi yazılırsa,

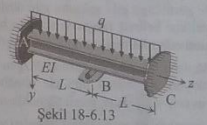
$$+\uparrow \quad \Sigma F_y = 0; \quad A_y + B_y - (qL) - q\left(\tfrac{1}{2}L\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = \tfrac{29}{48}qL\uparrow$$

olur. A noktasındaki ankastrelik momentini hesaplayabilmek için burada moment denge denklemi yazılırsa,

$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_A = 0; \quad M_A + (qL)L + \left[q\left(\tfrac{1}{2}L\right)\right]\left(\tfrac{5}{4}L\right) - \left(\tfrac{43}{48}qL\right)\left(\tfrac{3}{4}L\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A = -\tfrac{9}{32}qL^2$$

olur. M_A daki $(-)$ işareti, gerçek yönünün ↻ olduğunu ifade eder.

18 – 6.13 Şekil 18-6.13 de yükleme hali ve boyutları görülen kirişte kesit tesir diyagramlarını çiziniz. Bağ kuvvetlerini konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme (süperpozisyon) ilkesini birlikte kullanarak hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI dır.



Şekil 18-6.13

ÇÖZÜM: Taşıyıcı sistem Şekil 1 de görüldüğü gibi B mesnedine göre düşeyde simetriktir. O nedenle bu noktada çökme ve dönme sıfırdır.

Şu halde çubuğu B noktasından da ankastre mesnetli gibi ele alsak ve daha sonra bunu statikçe belirli hale getirmek amacıyla C mesnedini kaldırıp bu noktaya bağ kuvvetleri C_y ile M_C yi dış kuvvet olarak etkitsek, çubuktaki genel davranış değişmez. Bu durumda konsol kiriş yöntemi ile üst üste bindirme ilkesini birlikte kullanılırsa, C noktasında gerçekte sıfır olması gereken çökme ve dönme,

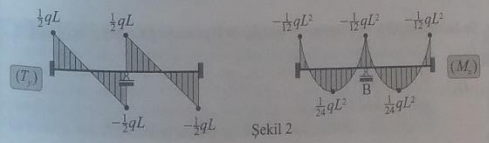
$$\left.\begin{aligned} v_C &= \frac{qL^4}{8EI} - \frac{C_yL^3}{3EI} - \frac{M_CL^2}{2EI} = 0 \\ \theta_C &= \frac{qL^3}{6EI} - \frac{C_yL^2}{2EI} - \frac{M_CL}{EI} = 0 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{aligned} C_y &= \tfrac{1}{2}qL\uparrow \\ M_C &= -\tfrac{1}{12}qL^2 \end{aligned}\right.$$

bulunur. Daha sonra BC çubuğunda düşey denge denklemi ile ve moment denge denkleminden, sırasıyla,

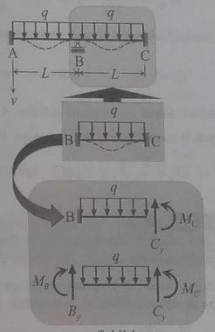
$$B_y = \tfrac{1}{2}qL\uparrow$$

$$M_B = \tfrac{1}{12}qL^2$$

bulunur. Şu halde kesit tesirleri Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir.

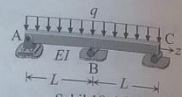


Şekil 2



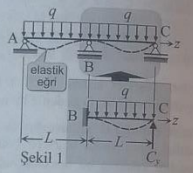
Şekil 1

18 – 6.14 Şekil 18-6.14 de düzgün yayılı yük taşıyan sürekli kirişte bağ kuvvetlerini konsol kiriş yöntemiyle hesaplayınız. Yayılı yükün birim boya gelen şiddeti q ve kirişin sabit olan eğilme rijitliği EI dır.



Şekil 18-4.14

ÇÖZÜM: Ortadaki B mesnedine göre hem geometrik hem de yükleme bakımından simetrik olan iki açıklıklı sürekli kirişte, ortadaki B mesnedi üstünde elastik eğrinin eğimi yatay olur. O nedenle B mesnedini Şekil 1 de görüldüğü gibi ankastre gibi düşünebiliriz. Bu arada birinci dereceden statikçe belirsiz taşıyıcıyı statikçe belirli imiş gibi düşünmek için de, C mesnedini kaldıralım ama onun yerine bağ kuvveti C_y yi yerleştirelim.



Şekil 1

Böylece BC parçası, üstüne düzgün yayılı yük ve ucuna tekil bir kuvvet etkiyen bir konsol gibi ele alınabilecek. Başlangıçta bilinmeyen bağ kuvveti C_y, daha sonra C noktasının çökme yapmayacağı göz önüne alınarak çözülecek. Şimdi işlemleri yapalım.

$$(v_C)_C = -\frac{C_y L^3}{3EI} \quad , \quad (v_C)_q = \frac{qL^4}{8EI}$$

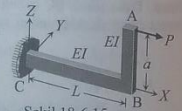
C mesnedinde sağlatılması gereken koşulu yazarsak:

$$v_C = (v_C)_C + (v_C)_q = 0 \quad \Rightarrow \quad (v_C)_C = -\frac{C_y L^3}{3EI} + \frac{qL^4}{8EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_y = \tfrac{3}{8} qL \uparrow$$

bulunur. Şimdi tüm sisteme gidelim. A mesnedindeki düşey tepki de, simetri nedeniyle, $A_y = C_y = \frac{3}{8} qL \uparrow$ olur. Şimdi B mesnedindeki düşey tepkiye B_y dersek ve tüm sistemde düşey denge denklemini yazarsak:

$$+\uparrow \quad \Sigma F_y = 0; \quad B_y + 2(\tfrac{3}{8} qL) - 2qL = 0 \quad B_y = \tfrac{1}{4} qL \uparrow$$

18 – 6.15 Yükleme hali ve boyutları Şekil 18-6.15 de görülmekte olan ⌊ biçimli çubuğun A ucunun yatay ve düşey doğrultularda yapacağı yer değiştirmeyi hesaplayınız. Not: Eksenel yer değiştirmeleri ihmal ediniz.



Şekil 18-6.15

ÇÖZÜM: Önce CB parçasını ele alalım ve B noktasında oluşacak yer değiştirme ile dönmeyi bulalım. A ucundaki P kuvveti B noktasında,

$$M_B = Pa$$

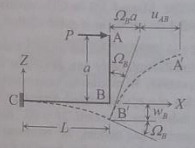
şiddetinde moment etkisi yaratır. Şu halde konsol kiriş yöntemiyle bu etkinin B noktasında sebep olacağı düşey çökme ve dönme,

$$w_B = \frac{M_B L^2}{2EI} = \frac{PaL^2}{2EI} \quad \text{ve} \quad \Omega_B = \frac{M_B L}{EI} = \frac{PaL}{EI}$$

olur (Bakınız Şekil 1). Buna göre B noktasındaki dönme sonucu A noktasının yapacağı yatay yer değiştirme $\Omega_B a$ olur. Ayrıca AB koluna etkiyen yatay P kuvveti, A noktasında ayrıca u_{AB} kadar daha yatay yer değiştirmeye neden olur. Şu halde, A noktası için:

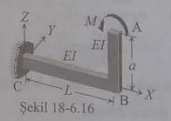
yatay yer değiştirme : $u_A = \Omega_B a + u_{AB} = \frac{Pa^2 L}{EI} + \frac{Pa^3}{3EI}$

düşey yer değiştirme : $w_A = w_B = \frac{PaL^2}{2EI}$



Şekil 1

18 – 6.16 Yükleme hali ve boyutları Şekil 18-6.16 da görülmekte olan ⌊ biçimli çubuğun A ucunun yatay ve düşey doğrultularda yapacağı yer değiştirmeyi hesaplayınız. Not: Eksenel yer değiştirmeleri ihmal ediniz.



Şekil 18-6.16

ÇÖZÜM: Önce CB parçasını ele alalım ve B noktasında oluşacak yer değiştirme ile dönmeyi bulalım. M momenti B noktasında $M_B = M$ şiddetinde moment etkisi yaratır. Şu halde konsol kiriş yöntemiyle bu etkinin B noktasında sebep olacağı düşey çökme ve dönme,

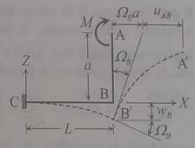
$$w_B = \frac{M_B L^2}{2EI} = \frac{ML^2}{2EI}$$

$$\Omega_B = \frac{M_B L}{EI} = \frac{ML}{EI}$$

olur (Bakınız Şekil 1). Buna göre B noktasındaki dönme sonucu A noktasının yapacağı yatay yer değiştirme $\Omega_B a$ olur. Ayrıca AB koluna etkiyen yatay M momenti nedeniyle A noktası ayrıca u_{AB} kadar daha yatay yer değiştirme yapar. Şu halde, A noktasında:

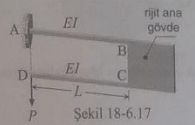
yatay yer değiştirme : $u_A = \Omega_B a + u_{AB} = \frac{MLa}{EI} + \frac{Ma^2}{3EI}$

düşey yer değiştiröe : $w_A = w_B = \frac{ML^2}{2EI}$



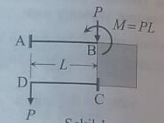
Şekil 1

18 – 6.17 Şekil 18-6.17 de U biçimli maşa, L boyunda, EI rijitliğinde iki elastik çubuğun, rijit varsayabileceğimiz bir gövdeye saplanması biçiminde imal edilmiştir. Maşanın bir ucu ankastre mesnetlendikten sonra serbest ucu aşağıya doğru P kuvveti ile çekiliyor. Bu sırada D noktasının yapacağı düşey yer değiştirmeyi, elastik çubukların eksenel boy değişimlerini ve çubuğun gövde ağırlığını ihmal ederek hesaplayınız.



Şekil 18-6.17

ÇÖZÜM: Maşayı AB ve CD çubukları olarak iki parça halinde ele alalım. Şekil 1 de her iki kola gelen etkileri görüyorsunuz.



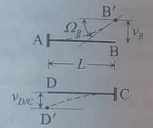
Şekil 1

AB kolu: Şekil 1 de AB kolu A noktasından ankastre bağlı olarak görülüyor. AB kolunun saplandığı ana gövdeden kola gelen etki ise, D noktasındaki düşey P kuvvetinin B noktasına taşınmasıyla elde edildi. Bu iki etkinin B noktasında neden olacağı çökme ve dönmeler aşağıda görüldüğü gibi, hem P kuvveti hem de indirgeme momenti $M = PL$ den kaynaklanmaktadır. P kuvveti B noktasını aşağıya doğru iterken, M momenti bu noktayı yukarıya kaldırmaya çalışıyor. Şu halde, ifadeleri yazarken hareket ya da dönüş yönlerine dikkat edilmelidir.

- B deki çökme:

$$+\downarrow \quad v_B = (v_B)_P + (v_B)_M$$

$$= \frac{PL^3}{3EI} - \frac{(PL)L^2}{2EI} = -\frac{PL^3}{6EI} \quad \Rightarrow \quad v_B = \frac{PL^3}{6EI} \uparrow \qquad (1)$$



Şekil 2

Çökmedeki " – " işareti, B noktasının yukarıya çıktığını gösteriyor.

- B deki dönme:

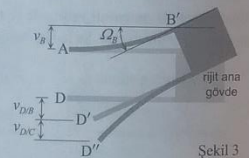
$$+\circlearrowleft \quad \Omega_B = \frac{PL^2}{2EI} - \frac{(PL)L}{EI} = -\frac{PL^2}{2EI} \quad \Rightarrow \quad \Omega_B = \frac{PL^2}{2EI} \circlearrowleft$$

Ω_B eki " – " işareti, B noktasının Şekil 2 de görüldüğü gibi döndüğünü ifade ediyor.

CD kolu: Şekil 3 de görüldüğü gibi, AB kolunun B ucu dönerken, CD kolunu da döndürür. Bu aynı zamanda D noktasının düşey konumunu da etkiler ve B noktası B′ noktasına gider. Şimdi önce bunu hesaplayalım.

- B deki dönmenin D de sebep olduğu düşey yer değiştirme: B deki dönmenin sadece kendisi, D noktasında $\Omega_B L \downarrow$ biçiminde yer değiştirmeye neden olur. Şekil 3 de görüldüğü gibi ayrıca B noktası da düşey konumunu değiştirdiği için, (1) buna eklenirse:

$$v_{D/B} = v_B + \Omega_B L = -\frac{PL^3}{6EI} + \frac{PL^2}{2EI}(L) = \frac{PL^3}{3EI} \downarrow \qquad (2)$$



Şekil 3

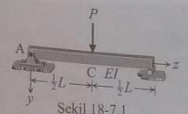
Ayrıca Şekil 2 de görüldüğü gibi D noktasındaki P kuvveti de CD çubuğunu eğecektir.

- D nin C ye göre düşey yer değiştirmesi:

$$v_{D/C} = \frac{PL^3}{3EI} \downarrow \qquad (3)$$

Artık sonuçları üst üste bindirebiliriz. Şöyle ki : $v_D = v_{D/B} + v_{D/C} = \frac{PL^3}{3EI} + \frac{PL^3}{3EI} = \frac{2PL^3}{3EI} \downarrow$

18 – 7.1 Şekil 18-7.1 deki basit mesnetli kiriş tam ortasından tekil P kuvvetiyle yüklüdür. A mesnedindeki kesit dönmesi ile kirişte oluşacak en büyük çökmeyi moment alan yöntemiyle hesaplayınız. Kirişin eğilme rijitliği EI, açıklığı L dir.

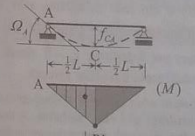


Şekil 18-7.1

ÇÖZÜM: C noktasına göre simetrik olan kirişin tam ortasında elastik eğrinin eğimi yatay olur. Bundan yararlanarak, A mesnedindeki dönmeyi ve C noktasında oluşacak en büyük çökmeyi hesaplayabiliriz. Çubuğun eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görülüyor. AC aralığındaki eğilme momenti diyagramının alanı ile bu alanın A noktasına olan uzaklığı:

$$A_M = \tfrac{1}{2}\left[\left(\tfrac{1}{4}PL\right)\left(\tfrac{1}{2}L\right)\right] = \tfrac{1}{16}PL^2$$

$$z_M = \tfrac{2}{3}\left(\tfrac{1}{2}L\right) = \tfrac{1}{3}L$$

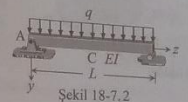


Şekil 1

A noktasındaki kesit dönmesi : $\Omega_A = \frac{A_M}{EI} = \frac{PL^2}{16EI}$

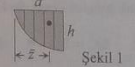
C noktasındaki çökme : $f_{CA} = \frac{A_M z_M}{EI} = \frac{PL^3}{48EI}$

18 – 7.2 Şekil 18-7.2 deki basit mesnetli kiriş düzgün yayılı q kuvvetiyle yüklüdür. A mesnedindeki kesit dönmesi ile kirişte oluşacak en büyük çökmeyi moment alan yöntemiyle hesaplayınız. Kirin eğilme rijitliği EI, açıklığı L dir.



Şekil 18-7.2

ÇÖZÜM: C noktasına göre simetrik olan kirişin tam ortasında elastik eğrinin eğimi yatay olur. Bundan yararlanarak, A mesnedindeki dönmeyi ve C noktasında oluşacak en büyük çökmeyi hesaplayabiliriz. Şekil 1 deki parabolik eğri $n = 2°$ dendir. Şekil 1 deki gibi $n°$ den bir parabol eğrisinin altında kalan alan ile onun ağırlık merkezini veren formül:

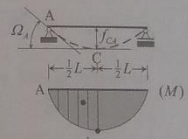


Şekil 1

$$A = \frac{n}{n+1}(ah) \qquad \text{ve} \qquad \bar{z} = \frac{(n+3)}{2(n+2)}a$$

Çubuğun eğilme momenti diyagramı Şekil 2 de görülüyor. AC aralığındaki eğilme momenti diyagramının alanı ile bu alanın A noktasına olan uzaklığı:

$$A_M = \tfrac{2}{3}\left[\left(\tfrac{1}{2}L\right)\left(\tfrac{1}{8}qL^2\right)\right] = \tfrac{1}{24}qL^3 \quad , \quad z_M = \tfrac{5}{8}\left(\tfrac{1}{2}L\right) = \tfrac{5}{16}L$$



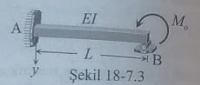
Şekil 2

A noktasındaki kesit dönmesi : $\Omega_A = \frac{A_M}{EI} = \frac{qL^3}{24EI}$

C noktasındaki çökme :

$$f_{CA} = \frac{A_M z_M}{EI} = \frac{1}{EI}\left(\frac{qL^3}{24}\right)\left(\frac{5}{16}L\right) = \frac{5qL^3}{384EI}$$

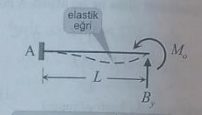
18 – 7.3 Şekil 18-7.3 de yükleme durumu verilmiş olan kirişte mesnet tepkilerini moment alan yöntemiyle hesaplayınız. Kiriş açıklığı L, eğilme rijitliği EI dır.



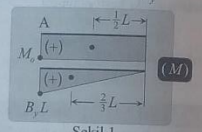
Şekil 18-7.3

ÇÖZÜM: Çubuk birinci dereden statikçe belirsiz. Çubuğu statikçe belirli hale getirmek için B noktasındaki kayıcı mesnedi kaldıralım ve Şekil 1 de görüldüğü gibi onun yerine bağ kuvveti B_y yi yerleştirelim.

Eğilme momenti diyagramı, sabit M_o momentiyle, mesnet tepkisi B_y den kaynaklı olacak. Yalnız B_y nin şiddeti öyle olmalı ki, B noktasındaki düşey yer değiştirme $v_B = 0$ olmalı. İşte bu şart bize daha sonra B noktasındaki tepki kuvvetini verecek.



Moment alan yöntemi: Çubuğun elastik eğrisi Şekil 1 de kesikli çizgi ile belirtildiği gibi olur. Şu halde, A noktasından çizilecek teğet ile, B noktasından çizilecek teğetin kesim noktaları B noktasıdır. Diğer bir deyişle, $f_{BA} = 0$ dır. Hesaplara geçmek için, önce moment eğrilerinin altındaki alanları ve bu alanların B noktasına olan uzaklıklarını yazalım.



Şekil 1

$$A_M = M_o L \quad , \quad A_B = \tfrac{1}{2} B_y L^2$$
$$z_M = \tfrac{1}{2} L \quad , \quad z_B = \tfrac{2}{3} L$$

Şu halde:

$$f_{BA} = \frac{\Sigma A_i z_i}{EI} = 0 \;\Rightarrow\; f_{BA} = \frac{(M_o L)\left(\frac{1}{2}L\right)}{EI} + \frac{\left(\frac{1}{2}B_y L^2\right)\left(\frac{2}{3}L\right)}{EI} = 0 \;\Rightarrow\; B_y = \frac{3M_o}{2L} \downarrow$$

Artık çubukta denge denklemlerini yazabiliriz:

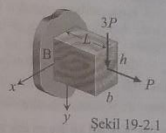
$$+\uparrow \quad \Sigma F_y = 0 \;\Rightarrow\; A_y + B_y = 0 \;\Rightarrow\; A_y = \frac{3M_o}{2L} \uparrow$$

$$+\circlearrowleft \quad \Sigma M_A = 0 \;\Rightarrow\; M_A - M_o - B_y L = 0$$

$$M_A - M_o + \tfrac{3}{2}M_o = 0 \;\Rightarrow\; M_A = \tfrac{1}{2}M_o \circlearrowleft$$

Bölüm
19
Normal Kuvvette Dışmerkezlik

19 – 2.1 Şekil 19-2.1 de meşe ağacından imal edilmiş dikdörtgen kesitli kısa konsol kiriş, serbest ucundan hem P şiddetinde bir kuvvetle çekiliyor, hemde düşeyde etkiyen $3P$ şiddetindeki kesme kuvvetinin etkisinde. Ahşapta emniyet gerilmeleri, çekmede $\sigma_{em} = 60\,\text{MPa}$, basınçta $\sigma_{em} = 7\,\text{MPa}$ olup, kirişin boyu $L = 50\,\text{cm}$, kesit genişliği $b = 40\,\text{cm}$, yüksekliği $h = 60\,\text{cm}$ ise, kirişin güvenle taşıyabileceği en büyük kuvvet çarpanı P yi normal gerilme üstünden hesaplayınız.



Şekil 19-2.1

ÇÖZÜM: Konsol kirişte en çok zorlanan kesit ankastre mesnet noktası B dedir. Burada:

Normal kuvvet : $N = P$

Eğilme momenti : $M_x = -(3P)L = -1500P$

Kesit alanı : $A = bh = 400 \times 600 = 24 \times 10^4\ \text{mm}^2$

Eylemsizlik momenti : $I_x = \frac{1}{12}bh^3 = \frac{1}{12} \times 400 \times 600^3 = 72 \times 10^8\ \text{mm}^4$

B kesitinde normal gerilme dağılımı:

$$(\sigma_z)_B = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y = \frac{P}{24\times10^4} + \frac{(-1500P)}{72\times10^8} y = \frac{P}{24\times10^4} - \frac{P}{480\times10^8} y \qquad (1)$$

B kesitinde üst ipçikte oluşacak normal gerilmeyi bulmak için (1) de $y = -\frac{1}{2}h = -300\,\text{mm}$ yerleştirelim:

$$(\sigma_a)_B = \frac{P}{24\times10^4} - \frac{P}{480\times10^8}(-300) = \frac{P}{15000} \qquad (2)$$

B kesitinde alt ipçikte oluşacak normal gerilmeyi bulmak için (1) de $y = \frac{1}{2}h = 300\,\text{mm}$ yerleştirelim:

$$(\sigma_a)_B = \frac{P}{24\times10^4} - \frac{P}{480\times10^8}\times300 = -\frac{7P}{120000} \qquad (3)$$

(2) ve (3) noktalarından anlaşılacağı üzere, üst ipçiklerde çekme alt ipçiklerde basınç gerilmesi oluşuyor. Buna göre kesit güvenliğini araştıralım.

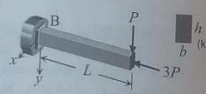
$$(\sigma_a)_B \le \sigma_{em} \quad\Rightarrow\quad \frac{P_c}{15000} \le 60 \quad\Rightarrow\quad P_c = 900\times10^3\,\text{N}$$

$$(\sigma_a)_B \le \sigma_{em} \quad\Rightarrow\quad \left|-\frac{7P_b}{120000}\right| \le 7 \quad\Rightarrow\quad P_b = 120\times10^3\,\text{N}$$

Şu halde kirişin güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvveti

$$P_{max} = 120\,\text{kN}$$

19 – 2.2 Şekil 19-2.2 deki nikel çeliğinden imal edilmiş dikdörtgen kesitli konsol kiriş, serbest ucundan hem $3P$ şiddetinde bir kuvvetle sıkıştırılırken, hemde düşeyde etkiyen P şiddetindeki kesme kuvvetinin etkisinde. Metalde basınç ve çekme durumu için emniyet gerilmesi, $\sigma_{em} = 320\,\text{MPa}$ olup, kirişin boyu $L = 50\,\text{cm}$, kesit genişliği $b = 3\,\text{cm}$, yüksekliği $h = 6\,\text{cm}$ ise, kirişin güvenle taşıyabileceği en büyük kuvvet çarpanı P yi normal gerilme üstünden hesaplayınız.



Şekil 19-2.2

ÇÖZÜM: Konsol kirişte en çok zorlanan kesit ankastre mesnet noktası B dedir. Burada:

Normal kuvvet : $N = -3P$

Eğilme momenti : $M_x = -PL = -500P$

Kesit alanı : $A = bh = 30\times60 = 1800\,\text{mm}^2$

Eylemsizlik momenti : $I_x = \frac{1}{12}bh^3 = \frac{1}{12}\times30\times60^3 = 540000\,\text{mm}^4$

B kesitinde normal gerilme dağılımı:

$$(\sigma_z)_B = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y = \frac{(-3P)}{1800} + \frac{(-500P)}{540000}y = -\frac{P}{600} - \frac{P}{1080}y \qquad (1)$$

B kesitinde üst ipçikte oluşacak normal gerilmeyi bulmak için (1) de $y = -\frac{1}{2}h = -30\,\text{mm}$ yerleştirelim:

$$(\sigma_a)_B = -\frac{P}{600} - \frac{P}{1080}(-30) = \frac{47P}{1800} \qquad (2)$$

B kesitinde alt ipçikte oluşacak normal gerilmeyi bulmak için (1) de $y = \frac{1}{2}h = 30\,\text{mm}$ yerleştirelim:

$$(\sigma_a)_B = -\frac{P}{600} - \frac{P}{1080}\times30 = -\frac{53P}{1800} \qquad (3)$$

(2) ve (3) noktalarından anlaşılacağı üzere, üst ipçiklerde çekme alt ipçiklerde basınç gerilmesi oluşuyor. Buna göre kesit güvenliğini araştıralım.

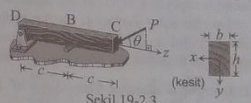
$$(\sigma_a)_B \le \sigma_{em} \quad\Rightarrow\quad \frac{47P_c}{1800} \le 320 \quad\Rightarrow\quad P_c = 12255\,\text{N}$$

$$(\sigma_a)_B \le \sigma_{em} \quad\Rightarrow\quad \left|-\frac{53P_b}{1800}\right| \le 320 \quad\Rightarrow\quad P_b \cong 10868\,\text{N}$$

Şu halde kirişin güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvveti:

$$P_{max} = 10868\,\text{N}$$

19 – 2.3 Şekil 19-2.3 deki dikdörtgen kesitli çıkmalı kirişin serbest ucuna, çubuk ekseniyle yatayda $\theta = 30°$ lik açı yapan $P = 12\,\text{kN}$ şiddetinde bir kuvvet baskı yapmaktadır. D noktası sabit mafsal, B noktası kayıcı mesnettir. Kesit boyutları $b = 100\,\text{mm}$, $h = 300\,\text{mm}$, kiriş açıklığı $c = 1\,\text{m}$ olduğuna göre, kirişte oluşacak en büyük ve en küçük normal gerilmeleri bulunuz.



Şekil 19-2.3

ÇÖZÜM: çubuk ekseniyle yatayda $\theta = 30°$ lik açı yapan basınç kuvveti $P = 12\,\text{kN}$ nun bileşenleri,

$$P_y = P\sin30° = 6\,\text{kN} \quad\text{ve}\quad P_z = P\cos30° = 6\sqrt{3}\,\text{kN}$$

dir. Buna göre kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. En çok zorlanan kesit B mesnedinin üstündedir ve normal gerilmeye sebep olacak en büyük tesirler,

$$N_{max} = -6\sqrt{3}\,\text{kN} \quad\text{ve}\quad M_{max} = -6\,\text{kNm} \qquad (1)$$

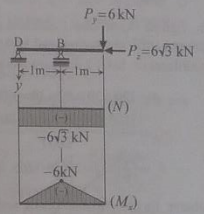
dir. B kesitinde normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N_{max}}{A} + \frac{M_{max}}{I_x}y \qquad (2)$$

bağıntısıyla hesaplanacak. Boyutları $b = 100\,\text{mm}$, $h = 300\,\text{mm}$ olan dikdörtgen kesitin alanı ile, x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$A = bh = 3\times10^4\,\text{mm}^2 \quad\text{ve}\quad I_x = \frac{1}{12}bh^3 = 225\times10^6\,\text{mm}^4 \qquad (3)$$

dür. Şimdi (P_3.2) de (P_3.1) ile (P_3.3) yerleştirilirse, kesitin alt ve üst kenarında oluşacak normal gerilmeler:



Şekil 1

$$\sigma_a=\frac{\left(-6\sqrt{3}\times10^3\right)}{3\times10^4}+\frac{\left(-6\times10^6\right)}{225\times10^5}\times150\cong-4.3\text{MPa}$$

$$\sigma_{ii}=\frac{\left(-6\sqrt{3}\times10^3\right)}{3\times10^4}+\frac{\left(-6\times10^6\right)}{225\times10^5}(-150)=3.7\text{MPa}$$

Şu halde kirişte oluşacak en büyük ve en küçük normal gerilmeler:

$$\sigma_{max}=3.7\text{MPa} \quad \text{ve} \quad \sigma_{min}=-4.3\text{MPa}$$

19 – 2.4 Şekil 19-2.4 deki T kesitli konsol kirişin serbest ucuna, çubuk ekseniyle düşeyde $\theta=30°$ lik açı yapan basınç kuvveti P etkiyor. Kiriş açıklığı $L=1\text{m}$, basınçta ve çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=10\text{MPa}$ olduğuna göre, kesme etkisini ihmal ederek, çubuğun güvenle taşıyacağı P yükünü hesaplayınız. Kesit boyutları $b=120\text{mm}$, $h=80\text{mm}$ ve $t=30\text{mm}$ dir.

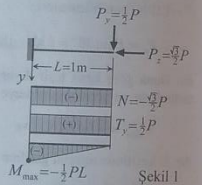
Şekil 19-2.4

ÇÖZÜM: Çubuk ekseniyle düşeyde $\theta=30°$ lik açı yapan basınç kuvveti P, bileşenlerine ayrılırsa,

$$P_y=P\sin30°=\tfrac{1}{2}P \quad \text{ve} \quad P_z=P\cos30°=\tfrac{\sqrt{3}}{2}P$$

bulunur ve buna göre kesit tesir diyagramları Şekil 1 deki gibi çizilir. Normal gerilmeye sebep olacak kesit tesirleri en büyük etkiyi mesnet noktasında göstermektedir. Bu noktada kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned}N_{max}&=-\tfrac{\sqrt{3}}{2}P \quad \text{ve}\\ M_{max}&=-\tfrac{1}{2}PL=-500P\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil 1

dir. Eğilme ekseni olan x eksenine göre eylemsizlik momentini bulabilmek için kesitin ağırlık merkezinin yeri hesaplanmalıdır. Eksen takımı (x,y) buraya yerleştirilecektir. Şekil 2 den yararlanılırsa,

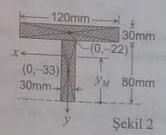
$$\left.\begin{aligned}A&=120\times30+80\times30=6000\text{mm}^2\\ y_M&=\frac{(120\times30)95+(80\times30)40}{6000}=73\text{mm}\\ I_x&=\left[\tfrac{1}{12}\left(120\times30^3\right)+120\times30\left(-22\right)^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(30\times80^3\right)+(30\times80)33^2\right]\cong591\times10^4\text{mm}^4\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

bulunur. En çok zorlanan kesitte normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z=\frac{N_{max}}{A}+\frac{M_{max}}{I_x}y$$

biçimindedir. Burada (1) ve (2) sonuçları yerleştirilirse, kesitin alt ve üst kenarında oluşacak normal gerilmeler,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_a&=\frac{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}P\right)}{6000}+\frac{(-500P)}{591\times10^4}(73)\cong-6325\times10^{-6}P\\ \sigma_{ii}&=\frac{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}P\right)}{6000}+\frac{(-500P)}{591\times10^4}(-37)\cong2988\times10^{-6}P\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$



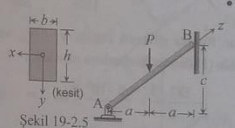
Şekil 2

dir. Kesit güvenliği için sağlatılması gereken koşul $\left|\sigma_{\substack{max\\min}}\right|\le\sigma_{em}=10\text{MPa}$ dır.

Şu halde, (3) sonuçlarından, sırasıyla,

$$\left.\begin{aligned}\left|-6325\times10^{-6}P\right|\le10 &\;\Rightarrow\; P_1=1581\text{N}\\ 2988\times10^{-6}P\le10 &\;\Rightarrow\; P_2\cong3347\text{N}\end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; P\le1581\text{N}$$

19 – 2.5 Şekil 19-2.5 deki dikdörtgen kesitli BC çubuğunu, $P=30\text{kN}$ luk yükü taşıyacak biçimde kesme etkisini ve düşey yüzeyle çubuk arasındaki sürtünmeyi ihmal ederek boyutlandırınız. Malzemede basınç ve çekme için emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=10\text{MPa}$ olup, kesit genişliği $b=120\text{mm}$ diğer boyutlar $a=2\text{m}$, $c=3\text{m}$ dir.



Şekil 19-2.5

ÇÖZÜM: Önce çubuğun Şekil 1 deki SCD dan yararlanarak eksen takımı (X,Y) de mesnet tepkilerini bulalım. Bunun için denge denklemleri yazılırsa,

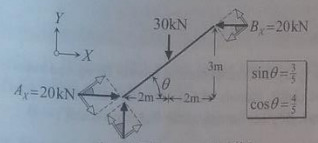
$$A_X=20\text{kN}\rightarrow,\quad A_Y=30\text{kN}\uparrow,\quad B_X=20\text{kN}\leftarrow$$

bulunur. Yalnız bunların çubuk eksenine göre belirlenmesi kesit tesirlerinin hesabı için daha uygundur. O nedenle, bağ kuvvetleri Şekil 2 deki (y,z) takımına dönüştürülecektir. $\sin\theta=\frac{3}{5}$ ve $\cos\theta=\frac{4}{5}$ olduğuna göre,

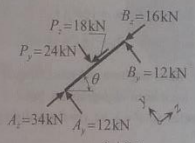
$$A_z=20\times\tfrac{4}{5}+30\times\tfrac{3}{5}=34\text{kN}\nearrow\;,\quad B_z=20\times\tfrac{4}{5}=16\text{kN}\swarrow\;,\quad P_z=30\times\tfrac{3}{5}=18\text{kN}\swarrow$$

$$A_y=-20\times\tfrac{3}{5}+30\times\tfrac{4}{5}=12\text{kN}\nwarrow\;,\quad B_y=20\times\tfrac{3}{5}=12\text{kN}\nwarrow\;,\quad P_y=30\times\tfrac{4}{5}=24\text{kN}\searrow$$

dir. Böylece çubuk yerel takımı (y,z) de kesit tesir diyagramları Şekil 3 de görüldüğü gibi çizilir. En çok zorlanan kesit yükün etkidiği noktadadır. $z=2.5\text{m}$ de normal gerilmeye sebep olacak kesit tesirler,



Şekil 1



Şekil 2

$$N_{max} = -34\,\text{kN} \quad \text{ve} \quad M_{max} = 30\,\text{kNm}$$

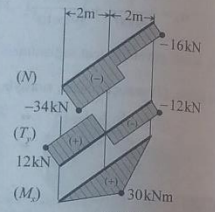
dir. Şu halde $z = 2.5\,\text{m}$ de genişliği $b = 120\,\text{mm}$ olan dikdörtgen kesitin alanı ile x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$A = 120h \quad , \quad I_x = 10h^3$$

olduğuna göre, kesitin alt ve üst kenarlarında normal gerilmeler,

$$\sigma_z = \frac{N_{max}}{A} + \frac{M_{max}}{I_x}\,y$$

$$\Rightarrow \quad \left.\begin{aligned} \sigma_a &= \frac{-34\times10^3}{120h} + \frac{30\times10^6}{10h^3}\left(\tfrac{1}{2}h\right) \\ \sigma_{\ddot{u}} &= \frac{-34\times10^3}{120h} + \frac{30\times10^6}{10h^3}\left(-\tfrac{1}{2}h\right) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

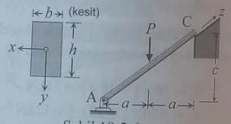


Şekil 3

olur. Burada güvenlik koşulu $\sigma_a \le \sigma_{em}$ ve $|\sigma_{\ddot{u}}| \le \sigma_{em}$ sağlanmalıdır. Şu halde (1) den fiziksel anlamı olan kök,:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{283.33}{h} + \frac{1.5\times10^6}{h^2} \le 10 \quad \Rightarrow \quad h_1 \cong -402 \quad , \quad h_2 \cong 374 \\ &\left|-\frac{283.33}{h} - \frac{1.5\times10^6}{h^2}\right| \le 10 \quad \Rightarrow \quad h_3 \cong -374 \quad , \quad h_4 \cong 402 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad h = 402\,\text{mm}$$

19 – 2.6 Şekil 19-2.6 daki dikdörtgen kesitli çubuk malzemesi için emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 10\,\text{MPa}$ dır. Kiriş açıklıkları $a = 2\,\text{m}$, $c = 3\,\text{m}$ ve kesit boyutları $b = 100\,\text{mm}$, $h = 120\,\text{mm}$ olduğuna göre, çubukta kesme etkisini ve C noktasında sürtünmeyi ihmal edilerek, çubuğun güvenle taşıyacağı P kuvvetini hesaplayınız.



Şekil 19-2.6

ÇÖZÜM: Çubuğun Şekil 1 deki SCD daki eksen takımı (X,Y) de mesnet tepkilerini bulalım. Burada denge denklemleri yazılırsa,

$$\circlearrowleft + \quad \Sigma M_A = 0;\ \ 5C - 2P = 0 \quad \Rightarrow \quad C = \tfrac{2}{5}P\,\nwarrow$$

$$+\uparrow \quad \Sigma F_Y = 0;\ \ A_Y + \left(\tfrac{2}{5}P\right)\left(\tfrac{4}{5}\right) - P = 0 \quad \Rightarrow \quad A_Y = \tfrac{17}{25}P\uparrow$$

$$\xrightarrow{+} \quad \Sigma F_X = 0;\ \ A_X - \left(\tfrac{2}{5}P\right)\left(\tfrac{3}{5}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad A_X = \tfrac{6}{25}P\rightarrow$$

bulunur. Bu sonuçların ışığında çubuğun yerel eksen takımı (y,z) de eksenel normal kuvvet ile eğilme momentine ait kesit tesir diyagramları Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Burada eksen takımları arasındaki gerekli dönüşümler $\sin\theta = \frac{3}{5}$ ve $\cos\theta = \frac{4}{5}$ ilişki yardımıyla yapılacak. Böylece hesaplanacak bağ kuvvetleri,

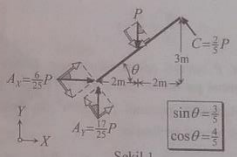
$$A_y = -\left(\tfrac{6}{25}P\right)\left(\tfrac{3}{5}\right) + \left(\tfrac{17}{25}P\right)\left(\tfrac{4}{5}\right) = \tfrac{2}{5}P\,\nwarrow$$

$$A_z = \left(\tfrac{6}{25}P\right)\left(\tfrac{4}{5}\right) + \left(\tfrac{17}{25}P\right)\left(\tfrac{3}{5}\right) = \tfrac{3}{5}P\,\nearrow$$

olur. En çok zorlanma tekil yükün etkidiği noktada olur ve burada normal gerilme yaratacak en büyük kesit tesirleri,

$$N_{max} = -\tfrac{3}{5}P \quad \text{ve} \quad M_{max} = 1000P$$

dır. En çok zorlanan kesitte normal gerilme dağılımı,



Şekil 1

$$\sigma_z = \frac{N_{max}}{A} + \frac{M_{max}}{I_x}\,y$$

dir. Boyutları $b = 100\,\text{mm}$, $h = 120\,\text{mm}$ olan dikdörtgen kesitin alanı ile x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$A = bh = 100\times120 = 12\times10^3\,\text{mm}^2$$

$$I_x = \tfrac{1}{12}\left(100\times120^3\right) = 144\times10^5\,\text{mm}^4$$

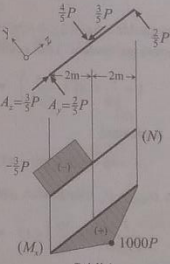
dür. Şu halde kesitin alt ve üst kenarlarında normal gerilmeler,

$$\sigma_a = \frac{\left(-\frac{3}{5}P\right)}{12\times10^3} + \frac{10^3P}{144\times10^5}(60) = \frac{247}{6\times10^6}P$$

$$\sigma_{\ddot{u}} = \frac{\left(-\frac{3}{5}P\right)}{12\times10^3} + \frac{10^3P}{144\times10^5}(-60) = -\frac{253}{6\times10^6}P$$

olur. Mutlak değerce en büyük normal gerilme $\sigma_{\ddot{u}}$ nün sağlaması gerek güvenlik koşulu $|\sigma_{\ddot{u}}| \le \sigma_{em} = 10\,\text{MPa}$ dan,

$$P \le 2371\,\text{N}$$

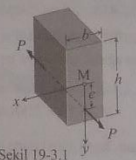


Şekil 2

19 – 3.1 Şekil 19-3.1 deki dikdörtgen kesitli çubuğa, dışmerkezliği e olan çekme kuvveti P etkiyor. $b = 120\,\text{mm}$, $h = 360\,\text{mm}$ ise, tek işaretli gerilme durumu için,

a). Kesit alt kenarındaki gerilme σ_a ile üst kenardaki gerilme $\sigma_{\ddot{u}}$ arasındaki ilişki $\sigma_{\ddot{u}} = 4\sigma_a$ olacak biçimde e mesafesini bulunuz,

b). Bu durumda $\sigma_{em} = 12\,\text{MPa}$ ise, P kuvvetinin şiddetini hesaplayınız.



Şekil 19-3.1

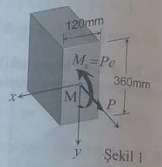
ÇÖZÜM: a). Dışmerkezliği e olan çekme kuvveti P çubuk eksenine taşınırsa, Şekil 1 de görüldüğü gibi kesit tesirleri,

$$\mathbf{N} = P\mathbf{k} \quad \text{ve} \quad \mathbf{M}_x = Pe\mathbf{i}$$

olur. Kesit üstünde normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y$$

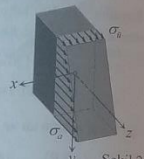
dir. P kuvveti çekme olduğundan, tek işaretli gerilme dağılımı için tüm kesitte normal gerilmeler çekme ($\sigma_z \geq 0$) olmalıdır. Dikdörtgen kesitin alanı $A = bh$ ve eylemsizlik momenti $I_x = \frac{1}{12}bh^3$ dir. Kesitte en alt ve en üst ipçiklerinde oluşacak normal gerilmeler,



Şekil 1

$$\left.\begin{aligned} \sigma_a &= \frac{P}{bh} + \frac{Pe}{\frac{1}{12}bh^3}\left(\tfrac{1}{2}h\right) = \frac{P}{bh}\left(1 + \frac{e}{\frac{1}{6}h}\right) \\ \sigma_{\ddot{u}} &= \frac{P}{bh} + \frac{Pe}{\frac{1}{12}bh^3}\left(-\tfrac{1}{2}h\right) = \frac{P}{bh}\left(1 - \frac{e}{\frac{1}{6}h}\right) \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

olur (Bakınız Şekil 2). $h = 360\,\text{mm}$ için sağlatılması istenen koşul $\sigma_a = 4\sigma_{\ddot{u}}$ deki normal gerilmeler (1) den çekilirse, dışmerkezlik:



Şekil 2

$$1 + \frac{e}{\frac{1}{6}h} = 4\left(1 - \frac{e}{\frac{1}{6}h}\right) \quad \Rightarrow \quad e = \tfrac{1}{10}h = 36\,\text{mm} \qquad (2)$$

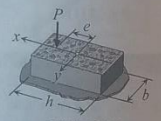
b). Kesit alanı,

$$A = bh = 120 \times 360 = 43200\,\text{mm}^2 \qquad (3)$$

dir. $\sigma_{max} = \sigma_a$ olduğundan, güvenlik koşulu $\sigma_{max} \leq \sigma_{em}$ de (1), (2) ve (3) yerleştirilip normal kuvvet çekilirse:

$$\frac{P}{43200}\left(1 + \frac{36}{60}\right) \leq 12 \quad \Rightarrow \quad P = 324\,\text{kN}$$

19 – 3.2 Şekil 19-3.2 de boyutları $b = 0.2\,\text{m}$, $h = 0.3\,\text{m}$ olan dikdörtgen kesitli kût kolon $P = 600\,\text{kN}$ luk basınç kuvvetini, dışmerkezliği $e = 0.12\,\text{m}$ olacak biçimde taşımaktadır. Kesit üstünde normal gerilme dağılımını bulunuz.



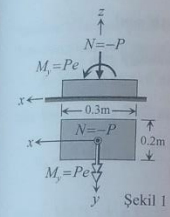
Şekil 19-3.2

ÇÖZÜM: Dışmerkezliği $e = 0.12\,\text{m}$ olan basınç biçimli normal kuvvet $P = 600\,\text{kN}$ kesit ağırlık merkezine taşınırsa, Şekil 1 de görüldüğü gibi bir kuvvet–kuvvet çifti,

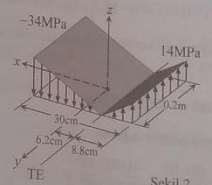
$$\left.\begin{aligned} N &= -P = -600\,\text{kN} \\ M_y &= Pe = 72\,\text{kNm} \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

oluşur. Buna göre kesitte normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N}{A} - \frac{M_y}{I_y} x \qquad (2)$$



Şekil 1



Şekil 2

olur. Sayısal değerler $b = 0.2\,\text{m}$, $h = 0.3\,\text{m}$ için,

Kesit alanı : $A = bh = 200 \times 300 = 6 \times 10^4\,\text{mm}^2$

y eksenine göre Eylemsizlik momenti : $I_y = \frac{1}{12}bh^3 = \frac{1}{12}\left(200 \times 300^3\right) = 45 \times 10^7\,\text{mm}^4$ (3)

elde edilir. (2) de (1) ve (3) yerleştirilirse,

Normal gerilme : $\sigma_z = -\frac{600 \times 10^3}{6 \times 10^4} - \frac{72 \times 10^6}{45 \times 10^7} x = -10 - 0.16x$ (4)

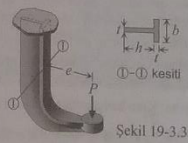
Tarafsız eksen : $\sigma_z = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{1}{16}\,\text{m}$

$x = \mp 0.15\,\text{m}$ de normal gerilmenin alacağı değerler, (4) den,

$$\sigma_{max} = \sigma_z\big|_{x=-150} = 14\,\text{MPa} \quad , \quad \sigma_{min} = \sigma_z\big|_{x=150} = -34\,\text{MPa}$$

olur. (4) den normal gerilme dağılımı Şekil 2 deki gibi olur.

19 – 3.3 Şekil 19-3.3 deki ⊤ kesitli makine kolunun bir ucu ankastre mesnetli olup, L biçiminde kıvrık ucuna $P = 60\,\text{kN}$ luk bir kuvvet bastırıyor. Kesitin başlık üst yüzü ile normal kuvvetin etki çizgisi arasındaki uzaklık $e = 210\,\text{mm}$ dir. Buna göre Ⓘ–Ⓘ kesitinde oluşacak normal gerilme dağılımını elde ediniz. ⊤ kesitin boyutları $h = 120\,\text{mm}$, $b = 180\,\text{mm}$ ve $t = 40\,\text{mm}$ dir.



Şekil 19-3.3

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki ⊤ kesitte ağırlık merkezinin yeri, Ⓘ–Ⓘ eksenine göre belirlendikten sonra x eksenine göre eylemsizlik momenti hesaplanırsa:

$$y_M = \frac{(120 \times 40)100 + (180 \times 40)20}{12000} = 52\,\text{mm}$$

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}(180\times40^3)+(180\times40)(-32^2)\right]+\left[\tfrac{1}{12}(40\times120^3)+(40\times120)48^2\right]=2515\times10^4\,\text{mm}^4$$

Şimdi $P=60\,\text{kN}$ luk kuvvet ①–① kesitine taşınırsa, buradaki kesit tesirleri Şekil 2 de görüldüğü gibi,

$$N=60\times10^3\,\text{N}$$

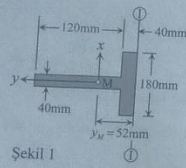
$$M_x=-\left(60\times10^3\right)262=-1572\times10^4\,\text{Nmm}$$

olur. Şu halde kesitte normal gerilme dağılımı,

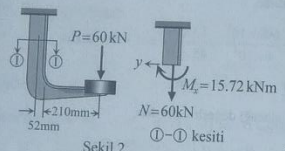
$$\sigma_z=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}y=\frac{60\times10^3}{12\times10^3}+\frac{-1572\times10^4}{2515\times10^4}=5-\tfrac{5}{8}y$$

dır. Tarafsız eksen denklemi, $\sigma_z=0$ dan, $y=8$ olur (Bakınız Şekil 3).
Kesitte en büyük ve en küçük normal gerilmeler:

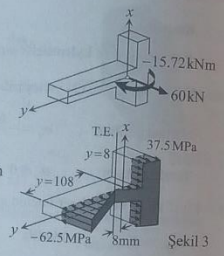
$$\sigma_{max}=\sigma_z\big|_{y=-52}=37.5\,\text{MPa}\quad\text{ve}\quad\sigma_{min}=\sigma_z\big|_{y=108}=-62.5\,\text{MPa}$$



Şekil 1

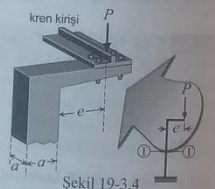


Şekil 2



Şekil 3

19 – 3.4 Bir kren kirişi, L biçimli, kare kesitli bir betonarme kolon üstüne monte edilmiştir. Şekil 19-3.4 de görüldüğü gibi kirişten kolon başına aktarılan $P=540\,\text{kN}$ luk kuvvetin etki çizgisi ile kolon kenarı arasındaki uzaklık $e=50\,\text{cm}$ dir. Buna göre boyutu $a=60\,\text{cm}$ olan kolonda ①–① kesitinde oluşacak normal gerilme dağılımını elde ediniz, en büyük ve en küçük gerilmeleri hesaplayınız.



Şekil 19-3.4

ÇÖZÜM: Kren kirişi yükünün kolon eksenine olan uzaklığı,

$$e_x=e+\tfrac{1}{2}a=500+300=800\,\text{mm}$$

dır. Şekil 1 de görüldüğü gibi bu mesafe aynı zamanda $P=540\,\text{kN}$ luk basınç kuvvetinin de dışmerkezliğini ifade eder. Eğer yük kolon eksenine taşınırsa, kesit tesirleri,

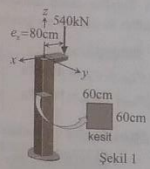
$$N=-540\times10^3\,\text{N}\quad,\quad M_y=Pe_x=-432\times10^6\,\text{Nmm}$$

bulunur (Bakınız Şekil 2). Kenar boyutu $a=600\,\text{mm}$ olan kare kesitli kolonun alanı ve y eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$A=600^2=36\times10^4\,\text{mm}^2\quad,\quad I_y=\tfrac{1}{12}\times600^4=108\times10^8\,\text{mm}^4$$

dür. Bu durumda ①–① kesitinde normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z=\frac{N}{A}-\frac{M_y}{I_y}x=\frac{\left(-540\times10^3\right)}{36\times10^4}-\frac{\left(-432\times10^6\right)}{108\times10^8}x=-\tfrac{3}{2}+\tfrac{1}{25}x$$



Şekil 1

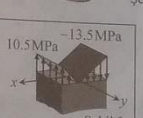
için en büyük ve en küçük normal gerilmeler,

$$\sigma_{max}=\sigma_z\big|_{x=30}=10.5\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{min}=\sigma_z\big|_{x=-30}=-13.5\,\text{MPa}$$

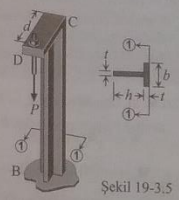
dır. Normal gerilmeler Şekil 3 deki gibidir.

Şekil 2



Şekil 3

19 – 3.5 Şekil 19-3.5 deki L biçimli kolonun BC parçası T kesitli olup, çubuk malzemesi için emniyet gerilmeleri çekmede $\sigma_{em}=40\,\text{MPa}$ ve basınçta $\sigma'_{em}=90\,\text{MPa}$ dır. Bu durumda ①–① kesitine göre boyutlandırılacak çubukta güvenle taşınacak P kuvvetini hesaplayınız. Kesit boyutları $h=120\,\text{mm}$, $t=30\,\text{mm}$ ve $d=150\,\text{mm}$ dir.



Şekil 19-3.5

ÇÖZÜM: BC kolonunun kesiti Şekil 1 de görülmektedir. Burada ①–① eksenine göre kesit ağırlık merkezinin yeri belirlendikten sonra y eksenine göre eylemsizlik momenti hesaplanırsa;

$$x_M=\frac{(120\times30)90+(60\times30)15}{5400}=65\,\text{mm}$$

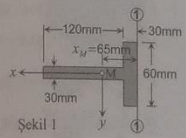
$$I_y=\left[\tfrac{1}{12}\left(30\times120^3\right)+(30\times120)25^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(60\times30^3\right)+(60\times30)50^2\right]=1120.5\times10^4\,\text{mm}^4$$

dür. BC çubuğunun ekseniyle P kuvvetinin etkidiği nokta arasındaki dik uzaklık,

$$e_x=d-x_M=150-65=85\,\text{mm}$$

dir. Çubukta normal kuvvet ve eğilme momenti diyagramları Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Şu halde ①–① kesitinde normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z=\frac{N}{A}-\frac{M_y}{I_y}x=\frac{(-P)}{5400}-\frac{85P}{1120.5\times10^4}x=-\frac{P}{5400}-\frac{17P}{2241000}x$$



Şekil 1

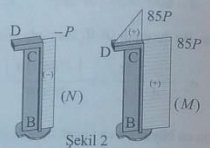
olur. Tarafsız eksen denklemi, $\sigma_z = 0$ dan, $x = -24.4\,\text{mm}$ bulunur. Kesitte sağlatılması gereken güvenlik koşulları ile normal gerilmeler,

emniyet koşulları	en büyük ve en küçük normal gerilmeler
$\sigma_{max} \le \sigma_{em} = 40\,\text{MPa}$	$\sigma_{max} = \sigma_z\big\|_{x=-65} \cong 308\times10^{-6}P$
$\lvert\sigma_{min}\rvert \le \hat{\sigma}_{em} = 90\,\text{MPa}$	$\sigma_{min} = \sigma_z\big\|_{x=85} \cong -830\times10^{-6}P$

dır. Şu halde göre yukarıdaki sonuçlara bakılırsa, kesit güvenliği için,

$$\left.\begin{aligned} 308\times10^{-6}P \le 40 &\;\Rightarrow\; P_1 \le 129\times10^3\,\text{N} \\ \lvert -830\times10^{-6}P\rvert \le 90 &\;\Rightarrow\; P_2 \le 108\times10^3\,\text{N} \end{aligned}\right\} \Rightarrow\; P = 108\,\text{kN}$$

olmalıdır.

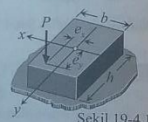


Şekil 2

19 – 4.1 Dikdörtgen kesitli Şekil 19-4.1 deki kısa kolona dışmerkezliği $e_x = 20\,\text{mm}$ ve $e_y = 30\,\text{mm}$ olacak biçimde etkiyen basınç kuvveti $P = 90\,\text{kN}$ ve kesit boyutları $b = 50\,\text{mm}$, $h = 90\,\text{mm}$ dir. Şu halde;

a). Tarafsız eksenin denklemini ve bunun eksenleri kestiği noktanın koordinat değerlerini bulunuz.

b). Kesitte oluşacak en büyük ve en küçük normal gerilmeleri hesaplayınız ve $\sigma_{em} = \hat{\sigma}_{em} = 110\,\text{MPa}$ için kesiti denetleyiniz.



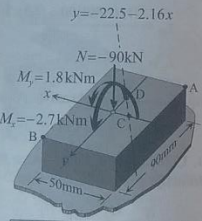
Şekil 19-4.1

ÇÖZÜM: a). Dışmerkezliği $e_x = 20\,\text{mm}$, $e_y = 30\,\text{mm}$ olan basınç kuvveti $P = 90\,\text{kN}$ çubuk eksenine taşınırsa,

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{N} &= -\left(90\times10^3\mathbf{k}\right)\text{N} \\ \mathbf{M}_x &= -\left[\left(90\times10^3\right)30\right]\mathbf{i} = -\left(2.7\times10^6\mathbf{i}\right)\text{Nmm} \\ \mathbf{M}_y &= \left[\left(90\times10^3\right)20\right]\mathbf{j} = \left(1.8\times10^6\mathbf{j}\right)\text{Nmm} \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

olur (Bakınız Şekil 1). Kesit alanı, eksenlere göre eylemsizlik momentleri ve eylemsizlik yarıçaplarının kareleri,

$$\left.\begin{aligned} A &= 50\times90 = 4500\,\text{mm}^2 \\ I_x &= \tfrac{1}{12}\left(50\times90^3\right) \cong 304\times10^4\,\text{mm}^4 \\ I_y &= \tfrac{1}{12}\left(90\times50^3\right) \cong 93.8\times10^4\,\text{mm}^4 \\ i_x^2 &= \frac{I_x}{A} = \frac{304\times10^4}{4500} = 675\,\text{mm}^2 \\ i_y^2 &= \frac{I_y}{A} = \frac{93.8\times10^4}{4500} = 208.33\,\text{mm}^2 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



A(−25,−45) , B(25,45)
C(−10.4,0) , D(0,−22.5)
Şekil 1

dir. (1) ve (2) den yararlanılarak, normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x = \frac{\left(-90\times10^3\right)}{4500} + \frac{\left(-2.7\times10^6\right)}{304\times10^4}y - \frac{1.8\times10^6}{93.8\times10^4}x = -20 - \tfrac{48}{25}x - \tfrac{8}{9}y \qquad (3)$$

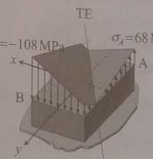
bulunur. Tarafsız eksenin denklemi $\sigma_z = 0$ dan,

$$y = -22.5 - 2.16x$$

olur. Bunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları, $e_x = 20\,\text{mm}$, $e_y = 30\,\text{mm}$ ile (2d,e) den,

$$x_t = -\frac{i_y^2}{e_x} = -\frac{208.33}{20} = -10.4\,\text{mm}$$

$$y_t = -\frac{i_x^2}{e_y} = -\frac{675}{30} = -22.5\,\text{mm}$$



Şekil (P10.b)

bulunur. Tarafsız eksen Şekil 2 de görüldüğü gibi kesiti keser.

b). Tarafsız eksene dik doğrultuda en uzak noktalarda en büyük ve en küçük normal gerilmeler oluşur. (3) de bu noktaların koordinatları A(−25 mm, −45 mm) ile B(25 mm, 45 mm) yerleştirilirse,

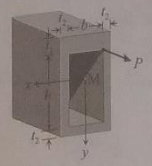
$$\sigma_A = \sigma_z\big|_{\substack{x=-25\\y=-45}} = 68\,\text{kN} \quad \text{ve} \quad \sigma_B = \sigma_z\big|_{\substack{x=25\\y=45}} = -108\,\text{kN}$$

bulunur (Bakınız Şekil 2). Mutlak değerce en büyük normal gerilme için güvenlik koşulu denetlemesi yapılırsa,

$$\sigma_{max} = \lvert -108\rvert\,\text{MPa} < \hat{\sigma}_{em} = 110\,\text{MPa}$$

olduğu görülür. O nedenle kesit yeterlidir.

19 – 4.2 Şekil 19-4.2 de boyutları $b = 56\,\text{mm}$, $h = 90\,\text{mm}$, $t_1 = 30\,\text{mm}$, $t_2 = 20\,\text{mm}$ olan kutu kesitli çubuğa, dışmerkezli çekme kuvveti P etkiyor. Kesitte oluşacak mutlak değerce en büyük normal gerilmeyi hesaplayınız.



Şekil 19-4.2

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki kutu kesitte eksen takımı (x, y) nin yerleştirileceği M noktası kesitin ağırlık merkezidir. Kesit tabanına göre, M noktasının düşey konumu belirlendikten sonra eksenlere göre eylemsizlik momentleri hesaplanırsa:

$$A = \Sigma A_i = 140\times96 - 90\times56 = 8400\,\text{mm}^2$$

$$y_M = \frac{\Sigma y_i A_i}{A} = \frac{(140\times96)70 - (90\times56)65}{8400} = 73\,\text{mm}$$

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}(96\times140^3)+(96\times140)(73-70)^2\right]-\left[\tfrac{1}{12}(56\times90^3)+(56\times90)(73-65)^2\right]\cong1835\times10^4\,\text{mm}^4$$

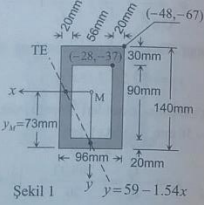
$$I_y=\tfrac{1}{12}(140\times96^3)-\tfrac{1}{12}(90\times56^3)\cong900\times10^4\,\text{mm}^4$$

olur. Dışmerkezliği $e_x=28\,\text{mm}$ ve $e_y=37\,\text{mm}$ olan P kuvveti çubuk ağırlık merkezine taşınırsa, kesit tesirleri,

$$\mathbf{N}=P\mathbf{k}$$
$$\mathbf{M}_x=-37P\mathbf{i}$$
$$\mathbf{M}_y=28P\mathbf{j}$$

olur (Bakınız Şekil 2). Bu durumda normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}y-\frac{M_y}{I_y}x\cong P(119-3.11x-2.02y)10^{-6}\qquad(1)$$



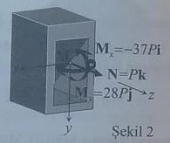
Şekil 1

olur. Tarafsız eksenin denklemi için (1) de $\sigma_z=0$ yazılırsa,

$$y=59-1.54x$$

elde edilir. Şekil 1 de görüldüğü gibi tarafsız eksen kesiti keser. Mutlak değerce en büyük normal gerilme tarafsız eksenden en uzaktaki noktada oluşur ve koordinat değerleri $(-48\,\text{mm},-67\,\text{mm})$ dir. Şu halde (1) den, burada oluşacak şiddetçe en büyük normal gerilme:

$$\sigma_{max}=\sigma_z\big|_{\substack{x=-48\\y=-67}}=403\times10^{-6}P$$

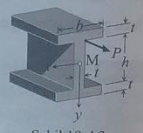


Şekil 2

19 – 4.3 Şekil 19-4.3 deki I profil kesite dışmerkezli çekme kuvveti P etkiyor. Kesit boyutları $b=90\,\text{mm}$, $h=60\,\text{mm}$ ve $t=20\,\text{mm}$ ise,

a). Tarafsız eksenin denklemini bulunuz.

b). Basınçta ve çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=90\,\text{MPa}$ ise, kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvvetinin şiddetini ve kesitte normal gerilme dağılımını çiziniz.



Şekil 19-4.3

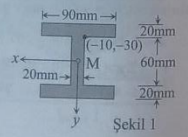
ÇÖZÜM: a). Şekil 1 deki kesitin alanı ve eksenlere göre eylemsizlik momentleri,

$$A=2(90\times20)+20\times60=4800\,\text{mm}^2$$

$$I_x=\tfrac{1}{12}(90\times100^3)-2\left[\tfrac{1}{12}(35\times60^3)\right]=624\times10^4\,\text{mm}^4$$

$$I_y=\tfrac{1}{12}(60\times20^3)+2\left[\tfrac{1}{12}(20\times90^3)\right]=247\times10^4\,\text{mm}^4$$

dir. P kuvveti için çift taraflı dışmerkezlikler:



Şekil 1

$$e_x=10\,\text{mm}\quad\text{ve}\quad e_y=30\,\text{mm}$$

P kuvveti kesit ağırlık merkezine taşınırsa, Şekil 2 de görüldüğü bibi M noktasındaki kesit kesirleri,

$$\mathbf{N}=P\mathbf{k}\ ,\ \mathbf{M}_x=-30P\mathbf{i}\ ,\ \mathbf{M}_y=10P\mathbf{j}$$

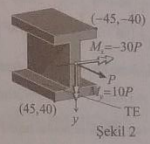
için kesitte normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}y-\frac{M_y}{I_y}x=\frac{P}{4800}+\frac{(-30P)}{624\times10^4}y-\frac{10P}{247\times10^4}x$$

$$=P\left(\tfrac{1}{4.8}-\tfrac{1}{208}y-\tfrac{1}{247}x\right)10^{-3}\qquad(1)$$

olur. Tarafsız eksen denklemini bulmak için, (1) ifadesi $\sigma_z=0$ olacak biçimde çözülürse,

$$y=43\tfrac{1}{3}-0.84x$$



Şekil 2

bulunur. Tarafsız eksen Şekil 3 de görüldüğü gibi kesiti keser.

b). Tarafsız eksen çizgisinden en uzak kesit noktasında şiddetçe en büyük normal gerilme oluşur. Burasının koordinatları Şekil 2 de görüldüğü gibi $(-45\,\text{mm},-40\,\text{mm})$ dır. Şu halde,

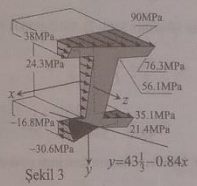
$$\sigma_{max}=\sigma_z\big|_{\substack{x=-45\\y=-40}}=631\times10^{-6}P$$

bulunur. Şimdi güvenlik koşulu $\sigma_{max}\le\sigma_{em}=90\,\text{MPa}$ kullanılırsa,

$$631\times10^{-6}P\le90\ \Rightarrow\ P\le142\,\text{kN}\qquad(2)$$

olur. (1) de (2) yerleştirilirse, kesitte normal gerilme dağılımı:

$$\sigma_z\cong29.72-0.58x-0.69y\qquad(3)$$



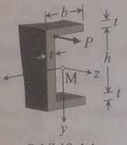
Şekil 3

Kesitin köşe noktalarına ait koordinat değerleri (2) de girilirse, Şekil 3 deki normal gerilme dağılımı elde edilir.

19 – 4.4 Boyutları $b=90\,\text{mm}$, $h=60\,\text{mm}$ ve $t=18\,\text{mm}$ olan Şekil 19-4.4 deki ⊏ profile dışmerkezli çekme kuvveti P etkiyor. Bu durumda;

a). Tarafsız eksenin denklemini elde ediniz.

b). Basınçta ve çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=90\,\text{MPa}$ ise, kesitin güvenle taşıyacağı P kuvvetini ve kesitteki normal gerilme dağılımını bulunuz.



Şekil 19-4.4

ÇÖZÜM: a). Kesitin ağırlık merkezi aynı zamanda çubuk ekseninin yerini de işaret eder. Şu halde Şekil 1 den yararlanarak, ①–① eksenine göre,

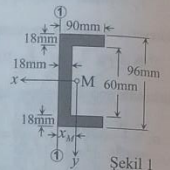
$$x_M=\frac{\Sigma x_i A_i}{\Sigma A_i}=\frac{2[(90\times18)45]+(60\times18)9}{2(90\times18)+60\times18}=36\text{mm}$$

bulunur. Şu halde eksenler göre eylemsizlik momentleri ile kesit alanı,

$A=4320\text{mm}^2$

$I_x=\frac{1}{12}(90\times96^3)-\frac{1}{12}(72\times60^3)\cong534\times10^4\text{mm}^4$

$I_y=\left[\frac{1}{12}(96\times90^3)+(96\times90)9^2\right]-\left[\frac{1}{12}(60\times72^3)+(60\times72)18^2\right]\cong327\times10^4\text{mm}^4$



Şekil 1

olur. Çekme kuvveti P deki dışmerkezlik:

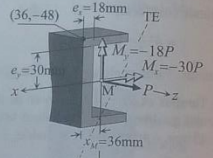
$e_x=18\text{mm}$ ve $e_y=30\text{mm}$

P kuvveti çubuk eksenine taşınırsa, burası için kesit tesirleri,

$\mathbf{N}=P\mathbf{k}$

$\mathbf{M}_x=-30P\mathbf{i}$

$\mathbf{M}_y=-18P\mathbf{j}$



Şekil 2

olur (Bakınız Şekil 2). Bu durumda normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}y-\frac{M_y}{I_y}x$$

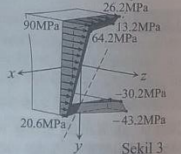
$$=\frac{P}{4320}+\frac{(-30P)}{534\times10^4}y-\frac{(-18P)}{327\times10^4}x\cong P(231.5-5.62y+5.51x)10^{-6}\qquad(1)$$

dır. Tarafsız eksenin denklemi (Bakınız Şekil 2), $\sigma_z=0$ dan,

$y=41.2+0.98x$

b). Tarafsız eksen çizgisinden en uzak kesit noktasında şiddetçe en büyük normal gerilme oluşur. Şekil 2 de görüldüğü gibi bu noktanın koordinatları (36mm,−48mm) dir. Şu halde (1) den,

$\sigma_{max}=\sigma_z\big|_{\substack{x=36\\y=-48}}\cong0.0007P$



Şekil 3

bulunur. Şu halde güvenlik koşulu gereği, $\sigma_{max}\le\sigma_{em}=90\text{MPa}$ dan,

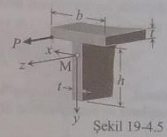
$0.0007P\le90\ \Rightarrow\ P=128.6\text{kN}$ (2)

elde edilir. (1) de (2) yerleştirilirse, gerilme dağılımı,

$\sigma_z\cong29.8+0.71x-0.72y$

olur. Burada köşe noktaların koordinat değerleri yerleştirilirse, Şekil 3 deki normal gerilme dağılımı elde edilir.

19 – 4.5 Dışmerkezli çekme kuvveti $P=40\text{kN}$ nun etkidiği Şekil 19-4.5 deki T kesitin boyutları $b=120\text{mm}$, $h=120\text{mm}$ ve $t=20\text{mm}$ dir. Kesitte gerilme dağılımını bulunuz ve normal gerilmenin en büyük ve en küçük değerlerini hesaplayınız.



Şekil 19-4.5

ÇÖZÜM: y eksenine göre simetrik olan Şekil 1 deki kesitin alanı, kesit tabanına göre ağırlık merkezi ve eksenlere göre eylemsizlik momentleri:

$A=\Sigma A_i=4000\text{mm}^2$

$y_M=\frac{\Sigma y_i A_i}{A}=\frac{(120\times20)130+(120\times20)60}{2(120\times20)}=95\text{mm}$

$I_x=\left[\frac{1}{12}(20\times120^3)+(20\times120)(95-60)^2\right]+\left[\frac{1}{12}(120\times20^3)+(120\times20)(95-130)^2\right]=884\times10^4\text{mm}^4$

$I_y=\frac{1}{12}(120\times20^3)+\frac{1}{12}(20\times120^3)=296\times10^4\text{mm}^4$

Çekme kuvvetinin dışmerkezliği : $e_x=60\text{mm}$, $e_y=-25\text{mm}$

$P=40\text{kN}$ luk çekme kuvveti çubuk ağırlık merkezine taşınırsa, kesit tesirleri,

$\mathbf{N}=P\mathbf{k}=(40\mathbf{k})\text{kN}$

$\mathbf{M}_x=-Pe_y\mathbf{i}=-(10^6\mathbf{i})\text{kNmm}$

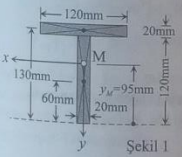
$\mathbf{M}_y=-Pe_x\mathbf{i}=-(2.4\times10^6\mathbf{j})\text{kNmm}$

olur (Bakınız Şekil 2). Bu durumda kesitteki gerilme dağılımı,

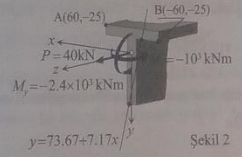
$$\sigma_z=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}y-\frac{M_y}{I_y}x\cong8\tfrac{1}{3}+0.811x-0.113y\qquad(1)$$

olur. Tarafsız eksenin denklemini bulmak için (1) den,

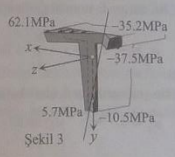
$\sigma_z=0\ \Rightarrow\ y\cong73.67+7.17x$



Şekil 1



Şekil 2



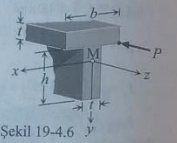
Şekil 3

olur ve Şekil 2 de görüldüğü gibi kesiti keser. En büyük ve en küçük normal gerilmeler tarafsız eksene dik doğrultuda kesitin en uzak noktaları olan A(60 mm, −45 mm) ve B(−60 mm, −25 mm) de oluşur. Bu noktalara ait koordinat değerleri (1) de yerleştirilirse,

$$\sigma_{max} = \sigma_z\Big|_{\substack{x=60\\y=-45}} \cong 62.1\,\text{kN} \quad , \quad \sigma_{min} = \sigma_z\Big|_{\substack{x=-60\\y=-25}} = -37.5\,\text{kN}$$

bulunur. Köşe noktalarının koordinat değerleri (1) de yerleştirilirse, bu noktalardaki normal gerilmeler hesaplanır ve normal kuvvet diyagramı Şekil 3 de görülmektedir.

19 – 4.6 Şekil 19-4.6 daki T kesite dışmerkezli basınç kuvveti P kuvveti etkiyecektir. Çubuk malzemesi için emniyet gerilmesi çekmede $\sigma_{em} = 20\,\text{MPa}$, basınçta $\hat{\sigma}_{em} = 80\,\text{MPa}$ ise, kesit güvenliği bakımından basınç kuvveti P nin şiddetçe alabileceği en büyük değeri bulunuz. Kesit boyutları $b = h = 60\,\text{mm}$, $t = 20\,\text{mm}$.



Şekil 19-4.6

ÇÖZÜM: Şekil 1 de eksen takımı (x, y) nin yerleştirileceği kesit ağırlık merkezi M nin yerini belirleyelim. y eksenine göre simetrik kesitin tabanına göre ağırlık merkezi belirlendikten sonra eylemsizlik momentleri hesaplanırsa:

$$A = \Sigma A_i = 2400\,\text{mm}^2$$

$$y_M = \frac{\Sigma y_i A_i}{A} = \frac{(60\times20)30 + (60\times20)70}{2(60\times20)} = 50\,\text{mm}$$

$$I_x = \left[\tfrac{1}{12}\left(20\times60^3\right) + (20\times60)20^2\right] + \left[\tfrac{1}{12}\left(60\times20^3\right) + (60\times20)20^2\right] = 136\times10^4\,\text{mm}^4$$

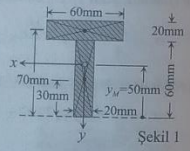
$$I_y = \tfrac{1}{12}\left(20\times60^3\right) + \tfrac{1}{12}\left(60\times20^3\right) = 40\times10^4\,\text{mm}^4$$

bulunur. Dışmerkezliği,

$$e_x = 30\,\text{mm} \quad \text{ve} \quad e_y = 10\,\text{mm}$$

olan basınç kuvveti P çubuk ağırlık merkezine taşınırsa, Şekil 2 de görüldüğü gibi kesit tesirleri,

$$\mathbf{N} = -P\mathbf{k} \;,\quad \mathbf{M}_z = 10P\mathbf{i} \;,\quad \mathbf{M}_y = -30P\mathbf{j}$$



Şekil 1

olur. Bu durumda normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x \cong P(-417 + 75x + 7.35y)10^{-6} \qquad (1)$$

olur. En çok zorlanan noktayı bulmak için önce tarafsız ekseni belirleyelim. Bunun için (1) den yararlanırsak,

$$\sigma_z = 0 \;\Rightarrow\; y \cong 56.67 - 10.2x$$

bulunur (Bakınız Şekil 2). Şiddetçe en büyük normal gerilmeler, tarafsız eksene dik doğrultuda en uzak kesit noktalarında oluşur. Bu noktalar B(−30 mm, −30 mm) ve C(30 mm, −10 mm) olup, buradaki normal gerilme değerleri (1) den,

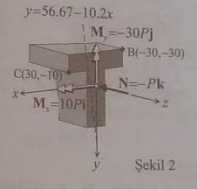
$$\sigma_{max} = \sigma_z\Big|_{\substack{x=30\\y=-10}} \cong 1759\times10^{-6}P$$

$$\sigma_{min} = \sigma_z\Big|_{\substack{x=-30\\y=-30}} \cong -2887\times10^{-6}P$$

biçiminde elde edilir ve daha sonra güvenlik koşulundan,

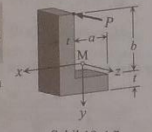
$$\left.\begin{aligned} 1759\times10^{-6}P \le \sigma_{em} = 20\,\text{MPa} &\;\Rightarrow\; P_1 \le 11363\,\text{N} \\ \left|-2887\times10^{-6}P\right| \le \hat{\sigma}_{em} = 80\,\text{MPa} &\;\Rightarrow\; P_2 \le 27708\,\text{N} \end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; P \le 11.36\,\text{kN}$$

bulunur. kesitin güvenle taşıyabileceği basınç kuvveti, yukarıdaki iki sonuçtan küçük olanıdır.



Şekil 2

19 – 4.7 Şekil 19-4.7 deki L kesitin boyutları $b = 150\,\text{mm}$, $a = 90\,\text{mm}$, $t = 30\,\text{mm}$ olup, dışmerkezli basınç kuvvetinin şiddeti $P = 81\,\text{kN}$ dur. Bu yükleme durumu için tarafsız eksenin denklemini ve kesitte normal gerilme dağılımını bulunuz.



Şekil 19-4.7

ÇÖZÜM: Simetri ekseni bulunmayan Şekil 1 deki L kesitin alanı ile ağırlık merkezinin koordinatları,

$$A = \Sigma A_i = 180\times30 + 90\times30 = 8100\,\text{mm}^2$$

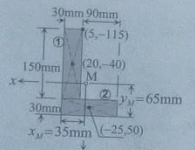
$$x_M = \frac{\Sigma x_i A_i}{A} = \frac{(150\times30)15 + (120\times30)60}{8100} = 35\,\text{mm}$$

$$y_M = \frac{\Sigma y_i A_i}{A} = \frac{(150\times30)105 + (120\times30)15}{8100} = 65\,\text{mm}$$

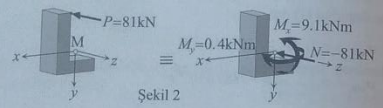
dir. Kesiti Şekil 1 de görüldüğü gibi ① ve ② dikdörtgenlerinin toplamı biçiminde düşünüp eksenlere göre eylemsizlik momentleriyle, çarpım eylemsizlik momenti hesaplanırsa,

$$\left.\begin{aligned} I_x &= \left[\tfrac{1}{12}\left(30\times150^3\right) + 30\times150(-40)^2\right] + \left[\tfrac{1}{12}\left(120\times30^3\right) + (120\times30)50^2\right] \cong 2491\times10^4\,\text{mm}^4 \\ I_y &= \left[\tfrac{1}{12}\left(150\times30^3\right) + (150\times30)20^2\right] + \left[\tfrac{1}{12}\left(30\times120^3\right) + 30\times120(-25)^2\right] \cong 871\times10^4\,\text{mm}^4 \\ I_{xy} &= (150\times30)20(-40) + (30\times120)(-25)50 = -810\times10^4\,\text{mm}^4 \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

olur. Şekil 1 deki (x, y) takımı asal olmadığı için çarpım eylemsizlik momenti sıfırdan farklıdır. İstenirse hesaplar asal eksen takımı kullanılarak ta yürütülebilir. O zaman asal eylemsizlik momentlerini hesaplamak ve daha sonra kesit noktalarının koordinatlarını bu takımda belirlemek gerekir. Aşağıdaki hesaplar (x, y) takımında yapılmıştır. Dışmerkezliği,



Şekil 1

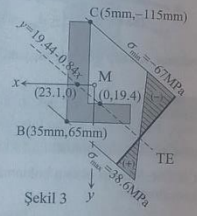


Şekil 2

$e_x = 5\,\text{mm}$ ve $e_y = 115\,\text{mm}$

olan basınç kuvveti $P = 81\,\text{kN}$ kesit ağırlık merkezine taşınırsa, kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned} N &= -P = -81\times10^3\,\text{N} \\ M_x &= Pe_y = (81\times10^3)115 = 9315\times10^3\,\text{Nmm} \\ M_y &= Pe_x = (81\times10^3)5 = 405\times10^3\,\text{Nmm} \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 3

olur (Bakınız Şekil 2). Buna göre kesitte normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x I_y + M_y I_{xy}}{I_x I_y - I_{xy}^2}\,y - \frac{M_x I_{xy} + M_y I_x}{I_x I_y - I_{xy}^2}\,x$$

de (1) ve (2) sonuçları yerleştirilirse,

$$\sigma_z = -10 + 0.432x + 0.515y \qquad (3)$$

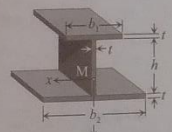
bulunur. Tarafsız eksenin denklemini bulmak için (3) ifadesi $\sigma_z = 0$ olacak biçimde düzenlenirse,

$$y = 19.44 - 0.84x$$

sonucuna ulaşılır. Şekil 3 de görüldüğü gibi çizilen tarafsız eksenin (x, y) eksenlerini kestiği noktaların koordinatları $x_t = 23.1\,\text{mm}$ ve $y_t = 19.4\,\text{mm}$ dir. Normal gerilme tarafsız eksene dik doğrultuda çizilir ve kesitin en uç noktaları B(35 mm, 65 mm) ve C(5 mm, −115 mm) de normal gerilme en büyük ve en küçük değerlerini alır. Bu koordinat değerleri (3) de yerleştirilirse:

$$\sigma_{max} = \sigma_z\big|_{\substack{x=35\\y=65}} \cong 38.6\,\text{MPa} \quad \text{ve} \quad \sigma_{min} = \sigma_z\big|_{\substack{x=5\\y=-115}} \cong -67\,\text{MPa}$$

19 – 5.1 Şekil 19-5.1 deki I profil kesitin boyutları $b_1 = 60\,\text{mm}$, $b_2 = 120\,\text{mm}$, $h = 120\,\text{mm}$ ve $t = 15\,\text{mm}$ ise, çekirdek bölgesini belirleyiniz.



Şekil 19-5.1

ÇÖZÜM: Eksen takımını yerleştirebilmek için önce kesitin ağırlık merkezini belirleyelim. Bunun için Şekil 1 den yararlanalım ve M noktasının düşey konumunu kesit tabanına göre belirleyelim ve sonra kesitin eksenlere göre eylemsizlik momentlerini hesaplayalım:

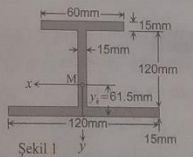
$$A = \Sigma A_i = 15\times(60+120+120) = 4500\,\text{mm}^2$$

$$y_M = \frac{\Sigma y_i A_i}{A} = \frac{(60\times15)142.5 + (120\times15)75 + (120\times15)7.5}{4500} = 61.5\,\text{mm}$$

$$I_x = \left[\tfrac{1}{12}\left(60\times15^3\right) + 60\times15\left(-81\right)^2\right] + \left[\tfrac{1}{12}\left(15\times120^3\right) + 15\times120\left(-13.5\right)^2\right] + \left[\tfrac{1}{12}\left(120\times15^3\right) + (120\times15)54^2\right] = 1369\times10^4\,\text{mm}^4$$

$$I_y = \tfrac{1}{12}\left(60\times15^3\right) + \tfrac{1}{12}\left(120\times15^3\right) + \tfrac{1}{12}\left(15\times120^3\right) = 246\times10^4\,\text{mm}^4$$

olur. Kesitte çekirdeği hesaplayabilmek için Şekil 2 deki ①–①, ②–②, ③–③, ④–④, ⑤–⑤ ve ⑥–⑥ tarafsız eksenlerine sebep olacak etki noktalarının koordinat değerlerini hesaplayalım. Bu amaçla önce tarafsız eksen doğrularının eksenleri kestiği noktaların koordinat değerlerini bulalım.

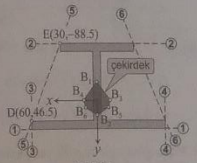


Şekil 1

①–① ve ②–② doğruları x eksenine paralel olduğu için her ikisi için de bu ekseni kesecekleri nokta $x_1 = x_2 = \infty$ dadır. Bu doğruların y eksenini kestiği noktalar $y_1 = 61.5\,\text{mm}$ ve $y_2 = -88.5\,\text{mm}$ dir. Benzer düşünce y eksenine paralel ③–③ ve ④–④ doğruları için $y_3 = y_4 = \infty$ dur. Bu doğruların x eksenini kestiği noktalar $x_3 = -x_4 = 60\,\text{mm}$ dir. ⑤–⑤ ve ⑥–⑥ doğruları için biraz hesap gerekecek. Önce ⑤–⑤ doğrusunun denklemi $y = mx + n$ yi bulalım. D(60 mm, 46.5 mm) ve E(30 mm, −88.5 mm) noktalarının koordinatları bu denklemi sağlaması gerektiğinden, bu iki koşuldan m ve n belirlenir ve ⑤–⑤ doğrusunun denklemi,

$$y = -223.5 + 4.5x$$

olur. ⑤–⑤ doğrusunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları $x_5 \cong 49.7\,\text{mm}$ ve $y_5 = -223.5\,\text{mm}$ dir. Benzer düşünce ⑥–⑥ doğrusu için de uygulandığında, bunun eksenleri kestiği noktaların koordinat değerleri $x_6 \cong -49.7\,\text{mm}$ ve $y_6 = -223.5\,\text{mm}$ elde edilir.



Şekil 2

Kesit eksenlerine göre eylemsizlik yarıçaplarının kareleri,

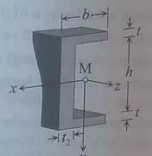
$$i_x^2 = \frac{I_x}{A} = 3042\,\text{mm}^2 \quad \text{ve} \quad i_y^2 = \frac{I_y}{A} \cong 547\,\text{mm}^2$$

bulunur. Yukarıdaki sonuçların ışığında aşağıdaki tablo oluşturulursa,

TE	TE nin eksenleri kestiği noktaların koordinatları	Etki noktalarının koordinatları
①–①	$x_1=\infty$	$e_{x1}=-i_y^2/x_1=0$
	$y_1=61.5\,\text{mm}$	$e_{y1}=-i_x^2/y_1=-3042/61.5\cong-49.5\,\text{mm}$
②–②	$x_2=\infty$	$e_{x2}=-i_y^2/x_2=0$
	$y_2=-88.5\,\text{mm}$	$e_{y2}=-i_x^2/y_2=-3042/(-88.5)=34.4\,\text{mm}$
③–③	$x_3=60\,\text{mm}$	$e_{x3}=-i_y^2/x_3=-547/60=-9.1\,\text{mm}$
	$y_3=\infty$	$e_{y3}=0$
④–④	$x_4=-60\,\text{mm}$	$e_{x4}=-i_y^2/x_4=-547/(-60)=9.1\,\text{mm}$
	$y_4=\infty$	$e_{y4}=0$
⑤–⑤	$x_5\cong49.7\,\text{mm}$	$e_{x5}=-i_y^2/x_5=-547/49.7=-11\,\text{mm}$
	$y_5=-223.5\,\text{mm}$	$e_{y5}=-3042/(-225.5)=13.6\,\text{mm}$
⑥–⑥	$x_6=-49.7\,\text{mm}$	$e_{x6}=-547/(-49.7)=11\,\text{mm}$
	$y_6=-223.5\,\text{mm}$	$e_{y6}=-3042/(-223.5)=13.6\,\text{mm}$

bulunur ve çekirdek Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir.

19 – 5.2 Şekil 19-5.2 deki ⊏ biçimli profil kesitin boyutları $b=90\,\text{mm}$, $h=120\,\text{mm}$, et kalınlıkları $t_1=20\,\text{mm}$ ve $t_2=30\,\text{mm}$ ise, çekirdek bölgesini bulunuz.



Şekil 19-5.2

ÇÖZÜM: Kesit alanı,

$$A=\Sigma A_i=2(90\times20)+140\times30=7200\,\text{mm}^2$$

dir. x eksenine göre simetrik kesitin önce ağırlık merkezinin yerini belirleyelim. Bu amaçla kesit geometrisi Şekil 1 de görüldüğü gibi üç dikdörtgenin toplamı biçiminde düşünülürse, M noktasının yeri, kesitin sol tarafındaki ①–① eksenine göre,

$$x_M=\frac{\Sigma A_i x_i}{A}=\frac{2(90\times20)45+(120\times30)15}{7200}=30\,\text{mm}$$

bulunur. Böylece eksenlere göre eylemsizlik momentleri,

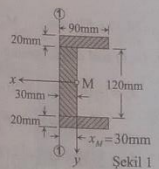
$$I_x=2\left[\tfrac{1}{12}(90\times20^3)+(90\times20)70^2\right]+\tfrac{1}{12}(30\times120^3)=2208\times10^4\,\text{mm}^4$$

$$I_y=2\left[\tfrac{1}{12}(20\times90^3)+(20\times90)(-15)^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}(120\times30^3)+(120\times30)15^2\right]=432\times10^4\,\text{mm}^4$$

dir. Buna göre eylemsizlik yarıçapının karesi,

$$i_x^2=\frac{I_x}{A}=\frac{2208\times10^4}{7200}\cong3067\,\text{mm}^2\quad,\quad i_y^2=\frac{I_y}{A}=\frac{432\times10^4}{7200}=600\,\text{mm}^2$$

hesaplanır. Şekil 2) de görüldüğü gibi ①–①, ②–②, ③–③ ve ④–④ tarafsız eksenleri kesiti tam olarak bir tarafta bırakacak biçimde seçilmiştir. Şimdi bunların oluşmasına sebep olacak etki noktalarını belirleyelim. Her bir tarafsız eksen doğrusunun (x,y) eksenlerini kestiği noktaların koordinat değerleri,



Şekil 1

$$x_1=-60\,\text{mm},\quad x_2=30\,\text{mm},\quad x_3=\infty,\quad x_4=\infty$$
$$y_1=\infty,\quad y_2=\infty,\quad y_3=80\,\text{mm},\quad y_4=-80\,\text{mm}$$

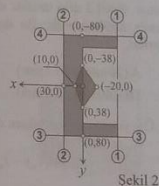
dir. Şu halde, çekirdek bölgesinin köşe noktaları,

$$e_{x1}=-\frac{i_y^2}{x_1}=-\frac{600}{-60}=10\,\text{mm}\quad,\quad e_{y1}=-\frac{i_x^2}{y_1}=0$$

$$e_{x2}=-\frac{i_y^2}{x_2}=-\frac{600}{30}=-20\,\text{mm}\quad,\quad e_{y2}=-\frac{i_x^2}{y_2}=0$$

$$e_{y3}=-\frac{i_x^2}{y_3}=-\frac{3067}{80}=-38\,\text{mm}\quad,\quad e_{x3}=-\frac{i_y^2}{x_3}=0$$

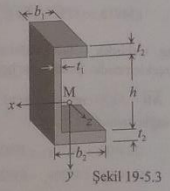
$$e_{y4}=-\frac{i_x^2}{y_4}=-\frac{3067}{-80}=38\,\text{mm}\quad,\quad e_{x4}=-\frac{i_y^2}{x_4}=0$$



Şekil 2

olur (Bakınız Şekil 2).

19 – 5.3 Şekil 19-5.3 deki çubukta simetrik olmayan profil kesitin boyutları $b_1=40\,\text{mm}$, $b_2=60\,\text{mm}$, $h=80\,\text{mm}$ ve et kalınlıkları $t_1=10\,\text{mm}$, $t_2=20\,\text{mm}$ olduğuna göre, çekirdek bölgesini belirleyiniz.



Şekil 19-5.3

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki kesit geometrisi ①, ② ve ③ diye numaralı üç dikdörtgenden oluşmaktadır ve alanı,

$$A=\Sigma A_i=40\times20+80\times10+60\times20=2800\,\text{mm}^2$$

dir. Eksen takımı (x,y) ağırlık merkezi M ye yerleştirilecektir. Bu noktayı belirlemek için $\overline{x}-\overline{x}$ ve $\overline{y}-\overline{y}$ eksenlerinden yararlanılırsa,

$$x_M=\frac{\Sigma x_i A_i}{A}=\frac{(40\times20)20+(80\times10)5+(60\times20)30}{2800}=20\,\text{mm}$$

$$y_M=\frac{\Sigma y_i A_i}{A}=\frac{(40\times20)110+(80\times10)60+(60\times20)10}{2800}\cong52.9\,\text{mm}$$

bulunur. Dikdörtgen parçalarının ağırlık merkezi koordinatları,

$M_1(0,-57.1\text{mm})$, $M_2(15\text{mm},-7.1\text{mm})$, $M_3(-10\text{mm},42.9\text{mm})$

olur. (x,y) asal eksen olmadığı için, eylemsizlik momenti hesabı:

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}\left(40\times20^3\right)+40\times20\left(-57.1\right)^2\right]$$
$$+\left[\tfrac{1}{12}\left(10\times80^3\right)+10\times80\left(-7.1\right)^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(60\times20^3\right)+\left(60\times20\right)42.9^2\right]=535\times10^4\text{mm}^4$$
$$I_y=\tfrac{1}{12}\left(20\times40^3\right)+\left[\tfrac{1}{12}\left(80\times10^3\right)+\left(80\times10\right)15^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(20\times60^3\right)+20\times60\left(-10^2\right)\right]=77.33\times10^4\text{mm}^4$$
$$I_{xy}=\left(10\times80\right)15\left(-7.1\right)+\left(60\times20\right)\left(-10\right)42.9=-60\times10^4\text{mm}^4$$

bulunur. Şekil 2 deki tarafsız eksen doğruları $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$ ve $\overline{EB}$ kesiti tümüyle bir tarafta bırakacak biçimde seçilmişlerdir. Bu doğruların kesite teğet oldukları uç noktalarda sağlamaları gereken koordinat değerleri,

$$\left.\begin{array}{l}\text{A}(20\text{mm},-67.1\text{mm}) \ , \ \text{B}(-20\text{mm},-67.1\text{mm}) \ , \ \text{C}(20\text{mm},52.9\text{mm})\\ \text{D}(-40\text{mm},52.9\text{mm}) \ , \ \text{E}(-40\text{mm},32.9\text{mm})\end{array}\right\} \qquad (1)$$

dur. Öte yandan tarafsız eksen denklemi,

$$\frac{1}{A}\left(I_xI_y-I_{xy}^2\right)+\left(I_yy-I_{xy}x\right)e_y+\left(I_xx-I_{xy}y\right)e_x=0$$

dır. Burada e_x ile e_y normal kuvvetteki dışmerkezliktir. Yukarıdaki bağıntıda sayısal değerler yerleştirilirse, tarafsız eksenin denklemi,

$$134918+\left(535x+60y\right)e_x+\left(60x+77.33y\right)e_y=0 \qquad (2)$$

olur. Çekirdek bölgesi belirlenirken (2) ifadesi, tarafsız eksen doğruları $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$ ve $\overline{EB}$ yi gerçeklemelidir. Şimdi bunu her biri için sırasıyla inceleyelim.

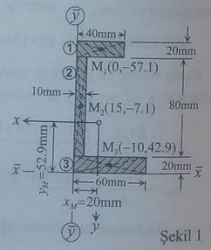
- $\overline{AB}$: A(20mm,−67.1mm) ve B(−20mm,−67.1mm) noktaları (2) yi sağlamalıdır. Şu halde:

$$\left.\begin{array}{l}134918+6672e_x-3992e_y=0\\134918-14730e_x-6392e_y=0\end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}e_{x1}=-3.2\text{mm}\\e_{y1}\cong28.5\text{mm}\end{array}\right.$$

- $\overline{AC}$: A(20mm,−67.1mm) ve C(20mm,52.9mm) için (2) den:

$$\left.\begin{array}{l}134918+6672e_x-3992e_y=0\\134918+13872e_x+5288e_y=0\end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}e_{x2}=-13.8\text{mm}\\e_{y2}=10.7\text{mm}\end{array}\right.$$

- $\overline{CD}$: C(20mm,52.9mm) ve D(−40mm,52.9mm) için (2) den:



Şekil 1

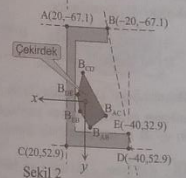
$$\left.\begin{array}{l}134918+13872e_x+5288e_y=0\\134918-18231e_x+1688e_y=0\end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}e_{x3}=4.1\text{mm}\\e_{y3}=-36.2\text{mm}\end{array}\right.$$

- $\overline{DE}$: D(−40mm,52.9mm) ve E(−40mm,32.9mm) için (2) den:

$$\left.\begin{array}{l}134918-18231e_x+1688e_y=0\\134918-19431e_x+141e_y=0\end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}e_{x4}=6.9\text{mm}\\e_{y4}=-5.4\text{mm}\end{array}\right.$$

- $\overline{EB}$: B(−20mm,−67.1mm) ve E(−40mm,32.9mm) için (2) den:

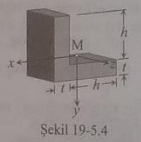
$$\left.\begin{array}{l}134918-14730e_x-6392e_y=0\\134918-19431e_x+141e_y=0\end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}e_{x5}\cong7\text{mm}\\e_{y5}=5\text{mm}\end{array}\right.$$



Şekil 2

bulunur. Çekirdek Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir.

19 – 5.4 Boyutları $h=126\text{mm}$ ve $t=42\text{mm}$ olan Şekil 19-5.4 deki L kesitin çekirdeğini bulunuz.



Şekil 19-5.4

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki eş kollu L kesitin ağırlık merkezinin yeri,

$$A=\Sigma A_i=168\times42+126\times42=12348\text{mm}^2$$
$$x_M=y_M=\frac{\left(126\times42\right)21+\left(168\times42\right)84}{12384}=57\text{mm}$$

dir. Şu halde Şekil 1 deki L kesitte ① ve ② dikdörtgenlerinin (x,y) takımında ağırlık merkezleri,

$M_1(36\text{mm},-48\text{mm})$ ve $M_2(-27\text{mm},36\text{mm})$

Eylemsizlik momentleri: Eksen takımı (x,y) asal olmadığı için $I_{xy}\neq0$ dır. Buna göre,

$$I_x=I_y=\left[\tfrac{1}{12}\left(42\times168^3\right)+42\times168\left(-27\right)^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(126\times42^3\right)+\left(126\times42\right)36^2\right]\cong2938\times10^4\text{mm}^4$$
$$I_{xy}=\left(126\times42\right)36\left(-48\right)+42\times168\left(-27\right)36=-1600\times10^4\text{mm}^4$$

Tarafsız eksenin denklemi: $\frac{1}{A}\left(I_xI_y-I_{xy}^2\right)+\left(I_yy-I_{xy}x\right)e_y+\left(I_xx-I_{xy}y\right)e_x=0$

$$10^6+\left(598x+326y\right)e_x+\left(326x+598y\right)e_y=0 \qquad (1)$$

Burada e_x ile e_y normal kuvvetteki dışmerkezliktir. Çekirdek belirlenirken; tarafsız eksen, Şekil 2 de $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$ ve $\overline{BE}$ doğrularıyla gösterildiği gibi kesiti bir tarafta bırakacak biçimde kesit çevresinde dolaş-

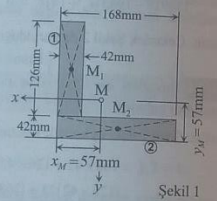
malıdır. Bu sırada tarafsız eksen doğruları kesitte üstünden geçtikleri köşe noktalarının koordinat değerlerini gerçeklemelidir. Bu noktalar,

$$\left.\begin{array}{l} A(57\,\text{mm},-111\,\text{mm}) \;,\; B(15\,\text{mm},-111\,\text{mm}) \;,\; C(57\,\text{mm},57\,\text{mm}) \\ D(-111\,\text{mm},57\,\text{mm}) \;,\; E(-111\,\text{mm},15\,\text{mm}) \end{array}\right\} \qquad (2)$$

dır (Bakınız Şekil 2). Örneğin (1) ile $\overline{AB}$ doğrusu ifade edilecekse, bunun A ve B noktalarının koordinatlarınca sağlatılması gerekir. Böylece yazılacak iki denklemle, $\overline{AB}$ yi tarafsız eksen yapacak etki noktalarının koordinatları e_x ile e_y hesaplanabilir. Şimdi bu beş tarafsız eksen doğrusu için hesapları yapalım.

- $\overline{AB}$: A(57 mm, −111 mm) ve B(15, −111) noktaları (1) tarafından gerçeklenmelidir. O zaman yazılacak iki denklemden $\overline{AB}$ tarafsız ekseni için etki noktasına ait dışmerkezlikler,

$$\left.\begin{array}{l} 10^4-207e_x-4779e_y=0 \\ 10^4-2717e_x-6146e_y=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} e_{x1}\cong -11.7\,\text{mm} \\ e_{y1}=21.4\,\text{mm} \end{array}\right.$$



Şekil 1

- $\overline{AC}$: A(57 mm, −111 mm), C(57 mm, 57 mm) ile (1) den:

$$\left.\begin{array}{l} 10^4-207e_x-4779e_y=0 \\ 10^4+5263e_x+5263e_y=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} e_{x2}\cong -41.7\,\text{mm} \\ e_{y2}\cong 22.7\,\text{mm} \end{array}\right.$$

- $\overline{CD}$: C(57 mm, 57 mm) ve D(−111 mm, 57 mm) ile (1) den:

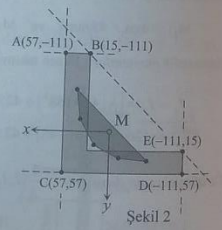
$$\left.\begin{array}{l} 10^4+5263e_x+5263e_y=0 \\ 10^4-4779e_x-207e_y=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} e_{x3}\cong 22.7\,\text{mm} \\ e_{y3}\cong -41.7\,\text{mm} \end{array}\right.$$

- $\overline{DE}$: D(−111 mm, 57 mm) ve E(−111 mm, 15 mm) ile (1) den:

$$\left.\begin{array}{l} 10^4-4779e_x-207e_y=0 \\ 10^4-6146e_x-2718e_y=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} e_{x4}\cong 21.4\,\text{mm} \\ e_{y4}\cong -11.7\,\text{mm} \end{array}\right.$$

- $\overline{BE}$: B(15 mm, −111 mm) ve E(−111 mm, 15 mm) ile (1) den:

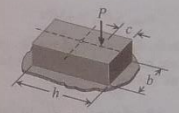
$$\left.\begin{array}{l} 10^4-2717e_x-6146e_y=0 \\ 10^4-6146e_x-2718e_y=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} e_{x5}=11.3\,\text{mm} \\ e_{y5}=11.3\,\text{mm} \end{array}\right.$$



Şekil 2

bulunur. Böylece çekirdek bölgesi Şekil 2 deki gibi belirlenir.

19 – 6.1 Çekme gerilmesi taşımayan malzemeden yapılmış Şekil 19-6.1 deki dikdörtgen kesitli kısa kolonda basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{em}=4\,\text{MPa}$ dır. Kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvvetinin şiddetini bulunuz. Kesit boyutları $b=2.5\,\text{m}$, $h=4.5\,\text{m}$ ve yükün etki noktası için $c=1\,\text{m}$ dir.



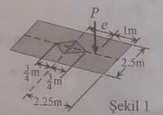
Şekil 19-6.1

ÇÖZÜM: Dikdörtgen kesitte $h=4.5\,\text{m}$ için, P kuvvetindeki dışmerkezlik,

$$\left(e=1.25\,\text{m}\right)>\left(\tfrac{1}{6}h=0.75\,\text{m}\right)$$

çekirdek bölgesi dışındadır (Bakınız Şekil 1). Buna göre gerilme dağılımı çift işaretli çıkar. Öte yandan malzeme çekme alamayacağı için, hesaplar çekme taşımayan malzemeler için belirtilmiş olan esaslara göre sürdürülecektir. Tabanda basınç gerilmesinin oluşturacağı gerilme hacminin ağırlık merkezi, P kuvvetinin etki çizgisi üstünde yer almaktadır (Bakınız Şekil 2). Mutlak değerce en büyük normal gerilme, güvenlik koşulu gereği,

$$\sigma_{\max}\le\hat{\sigma}_{em}=4\,\text{MPa}$$



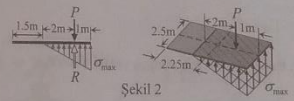
Şekil 1

olabilir. Zeminden gelen tepki gerilmelerinin bileşkesi olan tepki kuvveti R, basınç gerilmelerinin oluşturduğu hacme eşittir. Ayrıca R kuvvetinin etki noktası, eşdeğerlik koşulu gereği, P kuvvetinin etki noktasıyla çakışmalıdır. Şu halde Şekil 2 den yararlanarak $c=1\,\text{m}$ ve $b=2.5\,\text{m}$ için,

$$R=\tfrac{3}{2}cb\sigma_{\max}$$

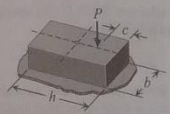
yazılır. Şimdi düşey doğrultuda yazılacak denge denkleminden statik eşdeğerlik koşulu $P=R$ elde edilir. Buna göre kesitin güvenle taşıyabileceği kuvvet:

$$P=\tfrac{1}{2}\left(3\times10^3\right)\left(2.5\times10^3\right)4=15\times10^6\,\text{N}$$



Şekil 2

19 – 6.2 Çekme gerilmesi taşımayan malzemeden yapılmış Şekil 19-6.2 deki dikdörtgen kesitli kısa kolonda basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{em}=4\,\text{MPa}$ dır. Basınç kuvveti $P=12\times10^6\,\text{N}$ nu güven ile taşıyabilmesi için kesit genişliği b nin alabileceği en küçük değeri bulunuz. Kesit genişliği $h=4.5\,\text{m}$ ve yükün etki noktası için $c=1\,\text{m}$ dir.



Şekil 19-6.2

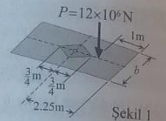
ÇÖZÜM: Dikdörtgen kesitte $h=4.5\,\text{m}$ için, P kuvvetindeki dışmerkezlik,

$$\left(e=1.25\,\text{m}\right)>\left(\tfrac{1}{6}h=0.75\,\text{m}\right)$$

çekirdek bölgesi dışındadır (Bakınız Şekil 1). Şu halde tarafsız eksen kesiti keser. O nedenle hesaplar çekme taşımayan malzemeler için belirtilmiş olan esaslara göre sürdürülecektir. Şekil 2 de görüldüğü gibi tabandaki basınç gerilmesine ait hacmin geometrik merkezi, P kuvvetinin etki çizgisinin üstünde olmalıdır. Ayrıca güvenlik koşulu gereği mutlak değerce en büyük normal gerilme,

$$\sigma_{max} \le \hat{\sigma}_{em} = 4\,\text{MPa} \qquad (1)$$

olabilir. Zeminden gelen tepki gerilmelerinin bileşkesi olan tepki kuvveti R, basınç gerilmelerinin oluşturduğu hacme eşittir. Şu halde Şekil 2 den yararlanarak $c=1\text{m}$ ve b için,



Şekil 1

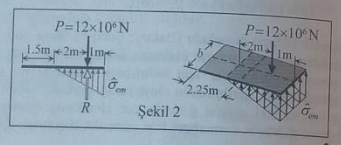
$$R=\tfrac{3}{2}cb\sigma_{max}=\tfrac{3}{2}\left(1\times10^{3}\right)b(4)=6\times10^{3}b \qquad (2)$$

yazılır. Şimdi statik eşdeğerlik koşulu,

$$P\equiv R$$

de $P=12\times10^{6}\,\text{N}$ ve (2) den yararlanılırsa:

$$12\times10^{6}\le 6\times10^{3}b \;\Rightarrow\; b\ge 2000\,\text{mm}$$



Şekil 2

19 – 6.3 Boyutları $b=2\,\text{m}$, $h=5\,\text{m}$ olan dikdörtgen kesitli Şekil 19-6.3 deki temel pabucu ile zemin arasında çekme gerilmesi aktarılamıyor. Kolondan temele gelen basınç kuvveti $P=14\,\text{kN}$, eğilme momenti $M=28\,\text{kNm}$ dir. Bu durumda zeminde oluşacak en büyük basınç gerilmesini hesaplayınız.

Şekil 19-6.3

ÇÖZÜM: Yüklemedeki dışmerkezliği hesaplamakta kullanılan bağıntı,

$$e=\frac{M}{P}$$

dir. Buna göre; temele etkiyen yükler $P=14\,\text{kN}$ ve $M=28\,\text{kNm}$ için,

$$e=\frac{28}{14}=2\,\text{m}$$

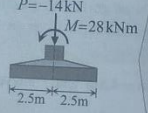
olur (Bakınız Şekil 1). Bu uzunluk dikdörtgen kesit için çekirdeğin sınır değeri,

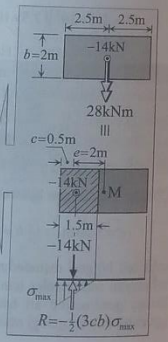
$$\tfrac{1}{6}h=\mp0.83\,\text{m}$$

den büyük olduğundan, tarafsız eksen kesiti keser. P kuvvetinin kesit kenarından uzaklığı,

$$c=\tfrac{1}{2}h-e=2.5-2=\tfrac{1}{2}\,\text{m}$$

dir. Zeminden gelecek üçgen yayılı basınç gerilmesi hacminin geometrik merkezi, 14 kN luk basınç kuvvetinin etki çizgisi üstünde olmalıdır. Tepki kuvveti R nin şiddetini bulmak için Şekil 2 den yararlanılırsa,





Şekil 1

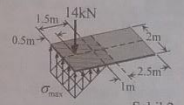
$$R=\tfrac{3}{2}(cb)\sigma_{max}=\tfrac{3}{2}\left(0.5\times10^{3}\right)\left(2\times10^{3}\right)\sigma_{max}=15\times10^{5}\sigma_{max}$$

yazılır. Statik eşdeğerlik koşulu,

$$P\equiv R \;\Rightarrow\; 14\times10^{3}=15\times10^{3}\sigma_{max}$$

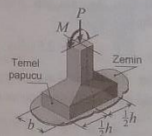
$$\hookrightarrow\quad \sigma_{max}=0.0093\,\text{MPa}=9.3\,\text{kN/m}^2$$

bulunur.



Şekil 2

19 – 6.4 Şekil 19-6.4 deki temel pabucunun taban alanı bir dikdörtgen olup $h=3\,\text{m}$ dir. Kolondan aktarılan basınç kuvveti $P=400\,\text{kN}$ ve eğilme momenti $M=320\,\text{kNm}$ dir. Zemine çekme gerilmesi aktarılamıyorsa ve zemin basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z=0.2\,\text{MPa}$ ise, temel genişliği b yi hesaplayınız.



Şekil 19-6.4

ÇÖZÜM: Eğer dışmerkezli normal kuvvet dikdörtgen kesitte $h=3\,\text{m}$ için çekirdek bölgesi içindeyse,

$$e=\frac{M}{P}\le\tfrac{1}{6}h \;\Rightarrow\; e=0.8\,\text{m}>0.5\,\text{m}$$

olmalıdır. Şu halde dışmerkezli normal kuvvet çekirdek bölgesi dışındadır ve tarafsız eksen kesiti keser. Zemin emniyet gerilmesi,

$$(\hat{\sigma}_{em})_z=0.2\times10^{6}\,\text{N/m}^2=200\,\text{kN/m}^2$$

dir. Şu halde Şekil 1 den yararlanarak, basınç bölgesinin sınırları belirlenirse,

$$c=\tfrac{1}{2}h-e=1.5-0.8=0.7\,\text{m}$$

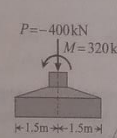
$$\hookrightarrow\quad 3c=2.1\,\text{m}\quad\text{(basınca zorlanan kesit boyutu)}$$

bulunur. Şu halde bileşke tepki kuvveti,

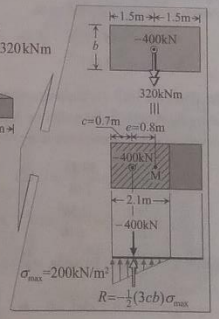
$$R=\tfrac{1}{2}(3cb)(\hat{\sigma}_{em})_z=\tfrac{1}{2}(2.1b)200=210b$$

olur. Statik eşdeğerlik koşulundan $R\equiv P$ dir ve Şekil 1 de görüldüğü gibi ikisinin de etki çizgileri çakışır. Şu halde, bu ilişki kullanılırsa, hesaplanacak kesit genişliği:

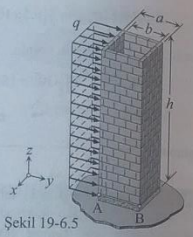
$$210b=400 \;\Rightarrow\; b\ge1.91\,\text{m}$$



Şekil 1



19 – 6.5 Şekil 19-6.5 de taş tuğladan yapılmış kutu kare kesitli bacanın bir yüzüne etkiyen ve düzgün yayılı biçimde etkidiği varsayılan rüzgar yükü $q=2.5\,\text{kN/m}^2$ dir. Baca kesit boyutları $a=2\,\text{m}$, $b=1.2\,\text{m}$, taş tuğlada özgül ağırlık $\rho_t=15\,\text{kN/m}^3$, basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_t=150\,\text{kN/m}^2$ ve zeminde basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z=200\,\text{kN/m}^2$ dir. Baca ile zemin arasında çekme gerilmesinin aktarılmayacağı varsayılarak, bacanın örülebileceği en büyük h yüksekliğini hesaplayınız ve baca tabanında normal gerilme dağılımını çiziniz. Not: Kesme etkisini göz önüne almayınız.



Şekil 19-6.5

ÇÖZÜM: Bacanın yan yüzüne etkiyen bileşke kuvvet Şekil 1 de görüldüğü gibi,

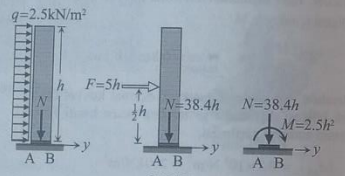
$$F=qha=2.5\times h\times 2=5h \qquad (1)$$

olur. Baca ağırlığının sebep olacağı normal kuvvet $N=Ah\rho_t$ dir. Şekil 2 deki baca kesitinin alanı ve eylemsizlik momenti,

$$A=a^2-b^2=2^2-1.2^2=2.56\,\text{m}^2$$
$$I=\tfrac{1}{12}\left|2^4-1.2^4\right|=1.16\,\text{m}^4 \qquad (2)$$

dir. Taş tuğlanın özgül ağırlığı ρ_t için baca tabanına uygulayacağı basınç kuvveti ile rüzgar yükünün tabanda yaratacağı moment etkisi,

$$N=\rho_t A=15\times 2.56=38.4h \qquad (3)$$
$$M=\tfrac{1}{2}Fh=2.5h^2 \qquad (4)$$



Şekil 1

olur (Bakınız Şekil 1). Başlangıç olarak gerilme dağılımını Şekil 3 de görüldüğü gibi $\sigma_A=0$ olacak biçimde baca yüksekliğini belirleyelim ve sonra buna güvenlik koşulu $\sigma_B\le\sigma_{em}$ ile denetleyelim. Tabanda normal kuvvet ve eğilme momentinin sebep olacağı en büyük normal gerilmeler (2), (3) ve (4) den,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_N&=\frac{-N}{A}=-\frac{38.4h}{2.56}=-15h\\ \sigma_M&=\frac{M}{I}\left(\tfrac{1}{2}a\right)=\frac{2.5h^2}{1.16}\times 1=2.15h^2\end{aligned}\right\} \qquad (5)$$

biçiminde hesaplanır. Şu halde, $\sigma_A=\sigma_N+\sigma_M=0$ olabilmesi için, baca yüksekliği,

$$\sigma_A=-15h+2.15h^2=0 \;\Rightarrow\; \begin{cases}h_1=0\\ h_2=6.97\,\text{m}\end{cases} \qquad (6)$$

Şekil 2

bulunur. Bu sonuca göre, tabanda oluşacak şiddetçe en büyük normal gerilme σ_B de güvenlik koşulu,

$$\left|\sigma_B=\sigma_N-\sigma_M\right|\le(\hat{\sigma}_{em})_t$$

sağlanmalıdır. B noktasındaki gerilme,

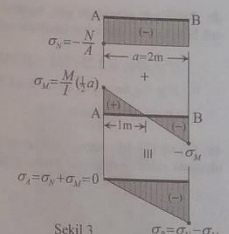
$$\sigma_B=-15\times 6.97-2.15\times 6.97^2=-209\,\text{kN/m}^2$$

dir. Şu halde denetleme sonucu,

$$\left|\sigma_B\right|=209\,\text{kN/m}^2>(\hat{\sigma}_{em})_t=150\,\text{kN/m}^2$$

gösteriyor ki, (6) da hesaplanan baca yüksekliği $h=6.97\,\text{m}$ fazladır ve $\sigma_A=0$ varsayımı uygun değildir. Şimdi güvenlik koşulu $\left|\sigma_B\right|\le(\hat{\sigma}_{em})_t$ yi araştıralım. Buradan, baca yüksekliği,

$$\left|-15h-2.15h^2\right|\le 150 \;\Rightarrow\; \begin{cases}h_1=5.56\\ h_2=-12.52\end{cases} \;\Rightarrow\; h=5.56\,\text{m}$$



Şekil 3

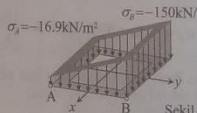
bulunur. Negatif kökün fiziksel anlamı yoktur. Buna göre (5) den normal gerilmeler yeniden hesaplanırsa,

$$\sigma_N=-15\times 5.56=-83.4\,\text{kN/m}^2$$
$$\sigma_M=2.15\times 5.56^2\cong 66.5\,\text{kN/m}^2$$

olur. Böylece, $\sigma_A=\sigma_N+\sigma_M$ den,

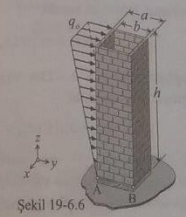
$$\sigma_A=-83.4+66.5=-16.9\,\text{kN/m}^2$$

olur ve normal gerilme dağılımı Şekil 4 deki gibi çizilir.



Şekil 4

19 – 6.6 Şekil 19-6.6 da taş tuğladan yapılmış kutu kare kesitli baca, rüzgar yüküne eşdeğer olduğu varsayılan bir üçgen yayılı kuvvetin etkisindedir. Yükün birim alana gelen en büyük şiddeti $q_o=1.2\,\text{kN/m}^2$ dir. Taş tuğlanın özgül ağırlığı $\rho_t=15\,\text{kN/m}^3$, tuğlada basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_t=150\,\text{kN/m}^2$ ve zeminde basınçta emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z=200\,\text{kN/m}^2$ dir. Baca kesit boyutları $a=2.5\,\text{m}$, $b=2\,\text{m}$ dir. Zemin ile baca arasında hiç çekme gerilmesi oluşmayacak biçimde bacanın örülebileceği en büyük h yüksekliğini hesaplayınız ve baca tabanındaki normal gerilme dağılımını bulunuz. Not: Kesme etkisini ihmal ediniz.



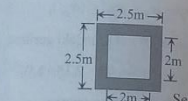
Şekil 19-6.6

ÇÖZÜM: Bacanın Şekil 1 deki kesit alanı ile eylemsizlik momenti,

$$\left.\begin{aligned}A&=\left(2.5^2-2^2\right)=2.25\,\text{m}^2\\ I&=\tfrac{1}{12}\left(2.5^4-2^4\right)=1.92\,\text{m}^4\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

dir. Şekil 2 de görüldüğü gibi, bacanın kendi ağırlığı ile yan yüze etkiyecek bileşke kuvvetin taban kesitinde sebep olacağı eğilme momenti,

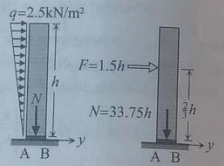
$$\left.\begin{aligned} N &= Ah\rho_t = 2.25\times 15h = 33.75h \\ F &= \tfrac{1}{2}q_o ha = \tfrac{1}{2}\times 1.2\times 2.5h = 1.5h \\ M &= \tfrac{2}{3}hF = h^2 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 1

dir. (1) ve (2) deki normal kuvvet ve eğilme momenti etkisiyle tabanda oluşacak şiddetçe en büyük normal gerilmeleri hesaplarsak:

$$\left.\begin{aligned} \sigma_N &= -\frac{N}{A} = -\frac{33.75h}{2.25} = -15h \\ \sigma_M &= \frac{M}{I}\left(\tfrac{1}{2}a\right) = \frac{h^2}{1.92}\times 1.25 = 0.65h^2 \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$



Şekil 2

Başlangıç olarak normal gerilme dağılımını $\sigma_A = \sigma_N - \sigma_M = 0$ olacak biçimde Şekil 3 de görüldüğü gibi ele alalım. Şimdi bu duruma ait baca yüksekliği h yi belirlemek istersek,

$$\sigma_A = -15h + 0.65h^2 = 0 \;\Rightarrow\; \begin{Bmatrix} h_1 = 0 \\ h_2 = 23 \end{Bmatrix} \;\Rightarrow\; h = 23\,\text{m}$$

bulunur. Böylece fiziksel anlamı olan kök belirlenir ve (3) den B noktasındaki normal gerilme hesaplanırsa,

$$\sigma_B = \sigma_N - \sigma_M = -15\times 23 + 0.65\times 23^2 = -688\,\text{kN/m}^2$$

bulunur. Güvenlik koşulu,

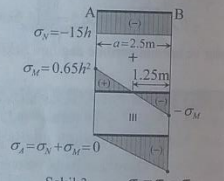
$$|\sigma_B| = |-688\,\text{kN/m}^2| > (\hat{\sigma}_{em})_z = 150\,\text{kN/m}^2$$

sağlanmadığı için $h = 23\,\text{m}$ uygun bir sonuç değildir. O halde, sağlatılması gereken koşul,

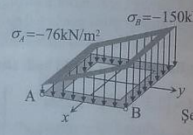
$$|\sigma_B| = |\sigma_N - \sigma_M| \le (\hat{\sigma}_{em})_t$$

dir. Şu halde (3) den yararlanılarak yazılacak güvenlik koşulu $|\sigma_B| \le (\hat{\sigma}_{em})_t$ için, baca yüksekliği yeniden hesaplanmalıdır. Şimdi buradan fiziksel anlamlı kökü çekersek:

$$|\sigma_B| = |-15h + 0.65h^2| \le 150 \;\Rightarrow\; \begin{Bmatrix} h_1 \cong 7.54 \\ h_2 = -30 \end{Bmatrix} \;\Rightarrow\; h = 7.54\,\text{m}$$



Şekil 3



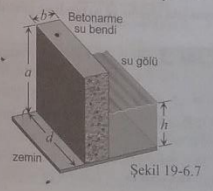
Şekil 4

Bu sonuç (3) de yerleştirilerek A noktasında normal gerilme hesabı yapılırsa,

$$\sigma_A = \sigma_N - \sigma_M = -15\times 7.54 + 0.65\times 7.54^2 = -76\,\text{kN/m}^2$$

bulunur. Baca tabanında normal gerilme Şekil 4 deki gibidir.

19 – 6.7 Yüksekliği $a = 11\,\text{m}$, genişliği $b = 6\,\text{m}$, derinliği d olan Şekil 19-6.7 deki betonarme su bendi arkasındaki su gölün zeminden yüksekliği h dır. Zeminle su bendi arasında çekme gerilmesi aktarılamıyor ise, su gölünün çıkabileceği en büyük h yüksekliğini bulunuz. Zemin için basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z = 600\,\text{kN/m}^2$, beton ve su için özgül ağırlıklar $\rho_b = 24\,\text{kN/m}^3$, $\rho_s = 10\,\text{kN/m}^3$, dir. Hesapları birim derinlik $(d = 1\,\text{m})$ için yapınız.



Şekil 19-6.7

ÇÖZÜM: Şekil 1 den yararlanılarak, bloğun ağırlığı ile su kütlesinin bende uygulayacağı yatay kuvvet,

$$W = (6\times 11\times 1)24 = 1584\,\text{kN}$$

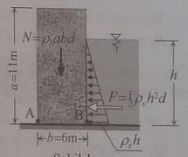
$$F = \tfrac{1}{2}(\rho_s hd)h = \tfrac{1}{2}\times 10\times 1h^2 = 5h^2$$

dir. F kuvveti, su bendinin tabanına taşınırsa, indirgeme momenti,

$$M = \tfrac{1}{3}hF = \tfrac{5}{3}h^3$$

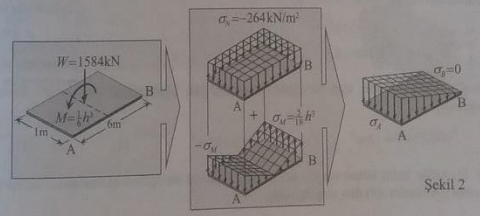
bulunur (Bakınız Şekil 2). Tabanda normal kuvvet ile eğilme momentinin sebep olacağı, şiddetçe en büyük normal gerilmeler,

$$\left.\begin{aligned} \sigma_N &= -\frac{W}{A} = -\frac{1584}{6\times 1} = -264\,\text{kN/m}^2 \\ \sigma_M &= \frac{M}{I}\left(\tfrac{1}{2}b\right) = \frac{\frac{5}{3}h^3}{\frac{1}{12}\left(1\times 6^3\right)}(3) = \tfrac{5}{18}h^3 \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil 1

olur. (1) deki σ_N gerilmesi, Şekil 2 de görüldüğü gibi taban kesitinde sabit değerlidir. Su bendi ile zemin arasında hiç çekme gerilmesi oluşmasın istendiğinden, en azından $\sigma_B = 0$ olmalıdır. Bu koşuldan su yüksekliği h çözülürse,



Şekil 2

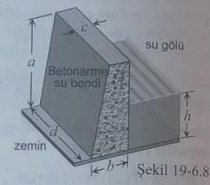
$$\sigma_B=\sigma_N+\sigma_M=0 \;\Rightarrow\; 264=\tfrac{5}{18}h^3 \;\Rightarrow\; h\cong 9.83\,\text{m}$$

bulunur. Şu halde, güvenlik koşulu denetlenirse,

$$|\sigma_A|\le(\hat{\sigma}_{em})_z \;\Rightarrow\; \left|-264-\tfrac{5}{18}(9.83)^3\right|\cong\left|-528\,\text{kN/m}^2\right|<(\hat{\sigma}_{em})_z=600\,\text{kN/m}^2$$

sonucuna ulaşılır ve su bendinin güvenli olduğu anlaşılır.

19 – 6.8 Şekil 19-6.8 deki betonarme baraj gövdesinin boyutları $a=25\,\text{m}$, $b=13\,\text{m}$ ve $c=4\,\text{m}$ dir. Beton ile suyun özgül ağırlıkları sırasıyla $\rho_b=24\,\text{kN/m}^3$ ve $\rho_s=10\,\text{kN/m}^3$ dür. Baraj ile zemin arasında çekme gerilmesi aktarılamayacağı varsayılarak, zeminde basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z=800\,\text{kN/m}^2$ için, su kütlesinin güvenle çıkabileceği h yüksekliğini bulunuz ve bu durum için normal gerilme dağılımını çiziniz. Not: Hesaplar birim derinlik ($d=1\,\text{m}$) için yapılacak.



Şekil 19-6.8

ÇÖZÜM: Baraj gövdesini geometrik olarak, biri üçgen diğeri dikdörtgen biçiminde Şekil 1 de görüldüğü gibi iki parça halinde ele alalım. Bunların ağırlıkları ile baraj tabanının geometrik merkezine göre etki noktaları,

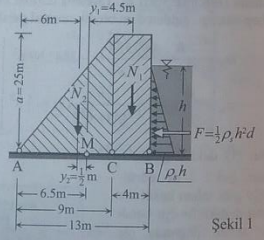
$$\left.\begin{aligned} N_1&=cad\rho_b=4\times25\times1\times24=2400\,\text{kN} \quad,\quad y_1=4.5\,\text{m}\\ N_2&=\tfrac{1}{2}(b-c)ad\rho_b=\tfrac{1}{2}\times9\times25\times1\times24=2700\,\text{kN} \quad,\quad y_2=0.5\,\text{m}\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

dir. Su kütlesinin baraj gövdesine uygulayacağı yatay kuvvet ile bunun baraj tabanının geometrik merkezindeki moment etkisi,

$$\left.\begin{aligned} F&=\tfrac{1}{2}h(\rho_s hd)=5h^2\\ M_F&=\left(\tfrac{1}{3}h\right)\left(5h^2\right)=\tfrac{5}{3}h^3\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

olur. Şekil 2 de görüldüğü gibi (1) deki düşey kuvvetler baraj tabanının geometrik merkezine taşındığında, (2) ile birlikte toplam normal kuvvet ve toplam indirgeme momenti:

$$\left.\begin{aligned} N&=N_1+N_2=5100\,\text{kN}\\ M&=\tfrac{5}{3}h^3+2700\times0.5-2400\times4.5=-9450+\tfrac{5}{3}h^3\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$



Şekil 1

Baraj taban kesitinde, alan ve eğilme eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$A=13\times1=13\,\text{m}^2 \quad,\quad I=\tfrac{1}{12}\left(13^3\times1\right)\cong183\,\text{m}^4 \qquad (4)$$

dir. Şu halde baraj tabanında (3) deki normal kuvvet ile eğilme momentinin sebep olacağı şiddetçe en büyük normal gerilmeler, (4) den yararlanarak,

$$\sigma_N=\frac{N}{A}=-\frac{5100}{13}=-392\,\text{kN/m}^2$$

$$\sigma_M=\frac{M}{I}(6.5)=-335.5+0.0592h^3$$

olur (Bakınız Şekil 3). Zeminde çekme gerilmesi olmaması için, en azından $\sigma_B=\sigma_N+\sigma_M=0$ olmalıdır. Buradan,

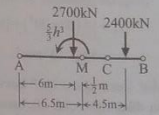
$$-392-335.5+0.0592h^3=0 \;\Rightarrow\; h_{1,2}=-11.5\pm20i\,,\; h_3\cong23.1$$

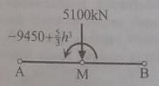
bulunur. Sanal köklerin fiziksel anlamı yoktur. O nedenle,

$$h=23.1\,\text{m} \qquad (5)$$

için A noktasındaki normal gerilme:

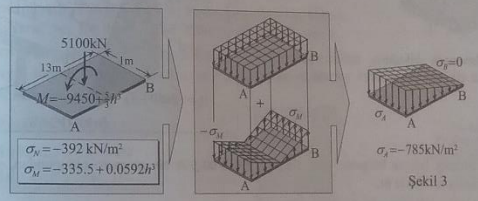
$$\sigma_A=\sigma_N-\sigma_M=-392+335.5-0.0592\times23.1^3=-785\,\text{N/m}^2$$





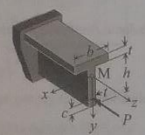
Şekil 2

Zemin basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z=800\,\text{kN/m}^2$ için (5) uygundur. Normal gerilme dağılımı Şekil 3 de görüldüğü gibi olur.



Şekil 3

19 – 6.9 Çekme almayan bir malzemeden yapılmış olan Şekil 19-6.9 daki çubuğun T kesitinin boyutları $b=h=60\,\text{mm}$ ve $t=20\,\text{mm}$. Etki noktası kesit tabanından $c=22.5\,\text{mm}$ yüksekte olan dışmerkezli basınç kuvvetinin şiddeti $P=10\,\text{kN}$ dur. Kesitte normal gerilme dağılımını bulunuz.



Şekil 19-6.9

ÇÖZÜM: Şekil 1 den yararlanarak, kesit tabanına göre alanın geometrik merkezi,

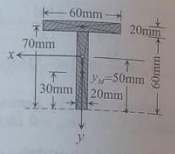
$$y_M=\frac{\Sigma y_i A_i}{\Sigma A_i}=\frac{(60\times20)70+(60\times20)30}{2(60\times20)}=50\,\text{mm}$$

bulunur. Kesit alanı ile x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$A = 2400\,\text{mm}^2$$

$$I_x = \left[\tfrac{1}{12}(60\times 20^3) + (60\times 20)20^2\right] + \left[\tfrac{1}{12}(20\times 60^3) + (20\times 60)20^2\right]$$

$$= 136\times 10^4\,\text{mm}^4$$



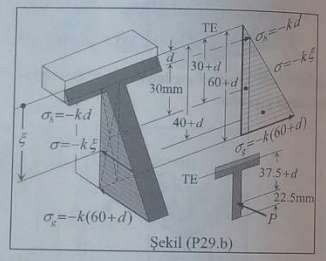
Şekil (P29.a)

olur. Kesit tabanı ile P kuvveti arasındaki uzaklık $e = 22.5\,\text{mm}$ dir. Eğer kesit bir dikdörtgen olsa idi, basınca çalışacak bölgenin toplam boyu $3c \equiv 67.5\,\text{mm}$ biçiminde hesaplanacaktı. Öte yandan ⊤ kesitin gövde yüksekliği $h = 60\,\text{mm}$ olduğundan, tarafsız eksen gövdeyi kesemez ve muhtemelen başlıktan geçer. Şimdi çekme almayan malzeme için geliştirilmiş olan kurama göre gerilme hesabı yapalım. Şekil 2 de görüldüğü gibi tarafsız eksen ξ için sıfır noktası olarak seçilirse, basınç bölgesinde doğrusal değişecek basınç gerilmesi,

$$\sigma = -k\xi$$

olur. Burada k bir sabittir. Şu halde, gövde ile başlık arakesitindeki σ_b ile kesit tabanındaki σ_g normal gerilmeleri, sırasıyla,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_b &= -kd\\ \sigma_g &= -k(60+d)\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil (P29.b)

olur. Basınç gerilmesinin bileşkesi, statik eşdeğerlik koşulu gereği kesite etkiyen dışmerkezli normal kuvvete eşittir. O halde,

$$P = -\int_{\bar{A}} \sigma\, dA$$

yazılır. Burada $\bar{A}$ basınca çalışan bölgenin kesit alanıdır. Kesit düzgün bir geometri olduğundan, yukarıdaki integrali kolayca hesaplanır. Şöyle ki;

$$P = \tfrac{1}{2}(60d)(kd) + (60\times 20)\left\{\tfrac{1}{2}\left[kd + k(60+d)\right]\right\} = 36000k + 1200dk + 30d^2k \qquad (2)$$

bulunur. Varignon teoreminden, tarafsız eksene göre hesaplanacak moment,

$$P(37.5+d) \equiv -\int_{\bar{A}} \sigma\xi\, dA$$

olmalıdır. Kesit geometrisi basit olduğundan, özdeşliğin sağındaki integral Şekil 2 den yararlanılarak, kolayca,

$$P(37.5+d) \equiv -\tfrac{1}{2}(60d)\sigma_b\left(\tfrac{2}{3}d\right) - (60\times 20)\sigma_b(30+d) - \tfrac{1}{2}(60\times 20)\sigma_b(40+d)$$

hesaplanır ve (1) den yararlanılarak sadeleştirilirse,

$$P(37.5+d) \equiv 144\times 10^4 k + 72000dk + 1200d^2k + 20d^3k \qquad (3)$$

elde edilir. Şimdi (2) ile (3) de $P = 10^4\,\text{N}$ yerleştirilip, k ve d çözülürse, hesaplanacak üç çift sonuç içinden, fiziksel anlamı olan,

$$\left\{\begin{matrix}d_1 = 5.7\\ k_1 = 0.228\end{matrix}\right\},\ \left\{\begin{matrix}d_2 = -15.3\\ k_2 = 0.405\end{matrix}\right\},\ \left\{\begin{matrix}d_3 = -102.9\\ k_3 = 0.043\end{matrix}\right\} \ \Rightarrow\ \left\{\begin{matrix}d = 5.7\,\text{mm}\\ k = 0.228\end{matrix}\right\}$$

dir. Buna göre, kesitte oluşacak şiddetçe en büyük normal gerilme, (1) den,

$$\sigma_g \cong -15\,\text{MPa}$$

bulunur. Ayrıca $\sigma_b \cong -1.3\,\text{MPa}$ olur.

19 – 6.10 Şekil 19-6.10 da yüksekliği $h = 7.2\,\text{m}$ olan toprak kütlesi bir betonarme duvara yaslanmış olup, temel boyutları $a = 0.3\,\text{m}$, $b = 0.9\,\text{m}$ ve $d = 2.4\,\text{m}$ dir. Betonarmenin özgül ağırlığı $\rho_b = 22\,\text{kN/m}^3$, toprağın özgül ağırlığı $\rho_t = 18\,\text{kN/m}^3$, aktif toprak basıncı katsayısı $K_a = 1/3$ tür. İstinat duvarının birim derinliği için, zemin temelinde oluşacak normal gerilme dağılımını bulunuz.

Şekil 19-6.10

ÇÖZÜM: İstinat duvarının SCD Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Burada betonarme duvarın 1m lik dilimine ait duvar ağırlıkları W_1 ile W_2, duvar temeline oturan toprak kütlesinin ağırlığı W_t ve üçgen yayılı yük biçiminde yayılı toprak itkisinin bileşkesi olan aktif toprak itkisi F_a aşağıdaki gibi hesaplanır:

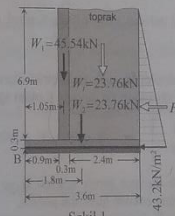
$$W_1 = (6.9\times 0.3)22 = 45.54\,\text{kN}$$

$$W_2 = (3.6\times 0.3)22 = 23.76\,\text{kN}$$

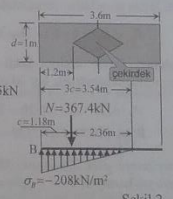
$$W_t = (6.9\times 2.4)18 \cong 298.1\,\text{kN}$$

$$F_a = \tfrac{1}{2}K_a\rho_t h^2$$

$$= \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{3}\right)18\times 7.2^2 = 155.5\,\text{kN}$$



Şekil 1



Şekil 2

Bu kuvvetlerin düşey bileşkesi,

$$N = W_1 + W_2 + W_t$$

$$= 45.54 + 23.76 + 298.1 \cong 367.4\,\text{kN}$$

nun tabanı kestiği yerin B noktasına uzaklığı olan c mesafesini bulmak için, tabanda B noktasına göre Varignon teoreminden (moment koşulu) yazılırsa,

$$45.54\times 1.05 + 23.76\times 1.8 + 298.1\times 2.4 - 155.5\times 2.4 \equiv 367.4c \ \Rightarrow\ c \cong 1.18\,\text{m}$$

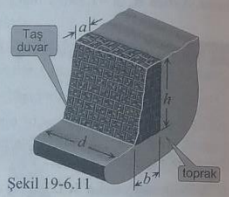
bulunur. N kuvvetinin dikdörtgen tabanlı temelde etki noktası ile çekirdek sınırı ile karşılaştırılırsa,

$$\left(c=1.18\,\text{m}\right)<\left(\tfrac{1}{3}h=1.2\,\text{m}\right)$$

etki noktasının çekirdek bölgesi dışında olduğu görülür (Bakınız Şekil 2). Bu durumda gerilme hesabı çekme almayan malzeme için geliştirilmiş kuramına göre yapılacak. Şu halde birim derinlikteki duvar dilimi $(d=1\,\text{m})$ için B noktasında şiddetçe en büyük basınç gerilmesi:

$$\sigma_B=-\frac{2N}{(3c)d}=-\frac{2\times 367.4}{3.54\times 1}\cong -208\,\text{kN/m}^2$$

19 – 6.11 Yüksekliği $h=5.1\,\text{m}$ olan toprak kütlesi, boyutları $a=2.4\,\text{m}$, $b=3.3\,\text{m}$, $h=5.1\,\text{m}$ olan Şekil 19-6.11 deki gibi bir taş duvarla tutulacaktır. Aktif toprak basıncı katsayısı $K_a=1/3$, duvar ile toprakta basınç emniyet gerilmeleri ile özgül ağırlıkları, toprakta $\left(\hat{\sigma}_{em}\right)_t=150\,\text{kN/m}^2$, $\rho_t=18\,\text{kN/m}^3$, duvarda $\left(\hat{\sigma}_{em}\right)_d=450\,\text{kN/m}^2$, $\rho_d=20\,\text{kN/m}^3$ dır. Devrilmeye ve kaymaya göre emniyet katsayısı $n=\overline{n}=1.5$ olup, sürtünme katsayısı $\mu=0.6$ dır. Bu durum için duvarın güvenliğini denetleyiniz ve temel zemininde oluşacak mutlak değerce en büyük normal gerilmeyi bulunuz. Not: Hesapları birim derinlikteki duvar için yapınız.



Şekil 19-6.11

ÇÖZÜM: Duvar tabanında yatay aktif toprak basıncı,

$$p_h=K_a h\rho_t=\tfrac{1}{3}\times 5.1\times 18=30.6\,\text{kN/m}^2$$

dir. Buna göre birim derinlikteki duvara gelecek yatay bileşke kuvvet,

$$F_a=\tfrac{1}{2}\left(30.6\times 5.1\times 1\right)=78\,\text{kN} \qquad (1)$$

bulunur. Duvar kesitini Şekil 1 de görüldüğü gibi geometrik olarak bir üçgenle bir dikdörtgenin toplamı biçiminde düşünürsek, her iki parçanın ağırlıkları ile duvarın toplam ağırlığı:

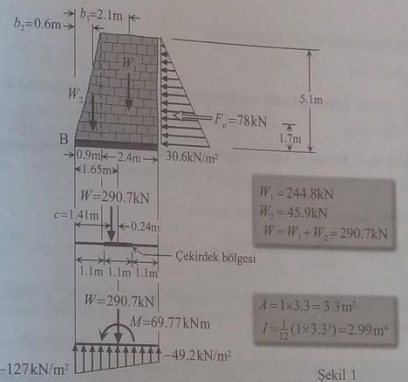
$$\left.\begin{aligned}W_1&=\left(5.1\times 2.4\times 1\right)20=244.8\,\text{kN}\\ W_2&=\tfrac{1}{2}\left(0.9\times 5.1\times 1\right)20=45.9\,\text{kN}\end{aligned}\right\}\ \Rightarrow\ W=W_1+W_2=290.7\,\text{kN} \qquad (2)$$

Devrilmeye göre denetleme: Şekil 1 de duvarın topuk noktası B ye göre devrilme denetlemesi yapılmalıdır. Emniyet katsayısı $n=1.5$ için sağlatılması istenen güvenlik koşulu,

$$M_{dir}\geq nM_{dev} \qquad (3)$$

dır. Şekil 1 de B noktasına göre direnç momenti M_{dir} ile devrilme momenti M_{dev} hesaplanırsa,

$$\left.\begin{aligned}M_{dir}&=W_1b_1+W_2b_2=244.8\times 2.1+45.9\times 0.6=541.6\,\text{kNm}\\ M_{dev}&=F_a\left(\tfrac{1}{3}h\right)=78\times 1.7=132.65\,\text{kNm}\end{aligned}\right\} \qquad (4)$$



Şekil 1

bulunur. (3) de $n=1.5$ ve (4) sonuçları yerleştirilirse,

$$\left(541.6\,\text{kNm}\right)>\left(1.5\times 132.65=174.4\,\text{kNm}\right)$$

güvenlik koşulunun sağlandığı görülür. O nedenle duvar devrilmez.

Ötelemeye göre denetleme: Duvar tabanında kaymaya karşı direnecek sürtünme kuvveti,

$$F_s=\mu W=0.6\times 290.7=174.4\,\text{kN}$$

dur. Emniyet katsayısı $\overline{n}=1.5$ olacak biçimde sağlatılması istenen güvenlik koşulunda (1) ile (5) yerleştirilirse,

$$F_s\geq \overline{n}F_a\ \Rightarrow\ 174\,\text{kN}>117\,\text{kN} \qquad (5)$$

bulunur ve duvarın ötelemeye karşı güvenli olduğu sonucuna ulaşılır.

Taban basıncının denetlenmesi: Önce dışmerkezli normal kuvvetin duvar tabanındaki etki noktasını, topuk noktası B ye göre belirleyelim. Bunun için B noktasında yazılacak Varignon teoremi (moment koşulu),

$$W_1b_1+W_2b_2-\tfrac{1}{3}hF_a\equiv Wc$$

dir. Burada (1) ile (2) den yararlanılırsa, düşey bileşke kuvvet W nin B noktasına uzaklığı,

$$244.8\times 2.1+45.9\times 0.6-\tfrac{1}{3}\times 5.1\times 78\equiv 290.7c\ \Rightarrow\ c\cong 1.41\,\text{m}$$

bulunur. Etki noktası ile çekirdek bölgesi karşılaştırılırsa,

$$(1.41\,\text{m}) > \left(\tfrac{1}{3}b = 1.1\,\text{m}\right)$$

dir, yani, dışmerkezli normal kuvvet çekirdek içindedir (Bakınız Şekil 1). W ağırlığındaki dışmerkezlik,

$$e = 1.65 - 1.41 = 0.24\,\text{m}$$

dir. Şu halde, (2c) deki düşey kuvvet W, temel tabanında kesit geometrik merkezine taşınırsa, kesit zorları,

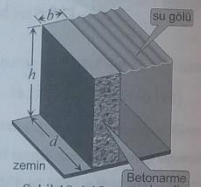
$$W = 290.7\,\text{kN} \quad \text{ve} \quad M = eW \cong 69.77\,\text{kNm}$$

olur. Bu durumda mutlak değerce en büyük normal gerilme,

$$\sigma_B = -\frac{W}{A} - \frac{M}{I}\left(\tfrac{1}{2}b\right) = -\frac{290.7}{3.3\times 1} - \frac{69.77\times 1.65}{\frac{1}{12}\left(1\times 3.3^3\right)} = -127\,\text{kN/m}^2$$

olur. Bu değer emniyet gerilmeleri hem $(\hat{\sigma}_{em})_t = 150\,\text{kN/m}^2$ den hem de $(\hat{\sigma}_{em})_d = 450\,\text{kN/m}^2$ den mutlak değerce küçük olduğundan, duvar güvenlidir.

19 – 6.12 Yüksekliği $h = 8.1\,\text{m}$ olan Şekil 19-6.12 deki dikdörtgenler prizması biçimli su bendi ile zemin arasında hiç çekme gerilmesi oluşmasın isteniyor. Su bendinin güvenliği bakımından, b genişliği en az ne kadar olmalıdır? Zemin basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z = 400\,\text{kN/m}^2$ olup, betonun özgül ağırlığı $\rho_b = 24\,\text{kN/m}^3$ ve suyun özgül ağırlığı $\rho_s = 10\,\text{kN/m}^3$ dür. Hesapları su bendinin birim derinliği $(d = 1\,\text{m})$ için yapınız.



Şekil 19-6.12

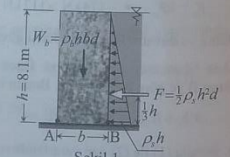
ÇÖZÜM: Su bendinin SCD Şekil 1 de görüldüğü gibidir. Burada su bendinin ağırlığı ile, su seviyesinin $h = 8.1\,\text{m}$ ye kadar çıkabileceği varsayılarak suyun yatay basıncına ait bileşke kuvvet,

$$\left.\begin{aligned} W_b &= \rho_b(bhd) = 194.4b \\ F &= \tfrac{1}{2}\rho_s h^2 = 328.05\,\text{kN} \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

olur. (1) deki hesaplar su bendinin birim derinliği $(d = 1\,\text{m})$ için yapılmıştır. Eğer bunlar baraj tabanında kesit geometrik merkezine taşınırsa, kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned} N &= -W_b = -194.4b \\ M &= \left(\tfrac{1}{3}h\right)F = 885.74\,\text{kNm} \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

elde edilir. B noktasında (2) deki normal kuvvet ve eğilme momentinin sebep olacağı normal gerilmeler,



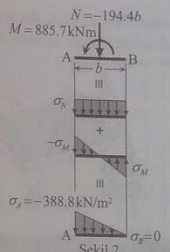
Şekil 1

$$\left.\begin{aligned} \sigma_N &= \frac{N}{A} = \frac{-194.4b}{b\times 1} = -194.4\,\text{kN/m}^2 \\ \sigma_M &= \frac{M}{I}\left(\tfrac{1}{2}b\right) = \frac{885.74}{\frac{1}{12}\left(1\times b^3\right)}\left(\tfrac{1}{2}b\right) = \frac{5314.44}{b^2} \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

dir. Normal kuvvetin ve eğime momentinin su bendinin tabanında sebep olduğu normal gerilme dağılımı Şekil 2 de sırasıyla çizilmiştir. Toplam normal gerilme bunlar süperpoze edilerek hesaplanacaktır. Şu halde B noktasındaki normal gerilme, (3) den yararlanılarak $\sigma_B = 0$ olacak biçimde düzenlenirse,

$$\sigma_B = \sigma_N + \sigma_M = 0$$

$$= -194.4 + \frac{5314.44}{b^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad b = \pm 5.22 \quad \Rightarrow \quad b = 5.22\,\text{m}$$



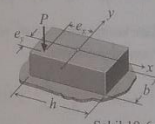
Şekil 2

bulunur. Negatif kökün fiziksel anlamı yoktur. olmalıdır. Bu sonucu denetlemek için (3) de $b = 5.22\,\text{m}$ yerleştirildikten sonra, A noktasında oluşacak en büyük basınç gerilmesi, hesaplanırsa,

$$\sigma_A = \sigma_N - \sigma_M = -388.8\,\text{kN/m}^2$$

olur. Bu sonuç mutlak değerce zemin basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z = 400\,\text{kN/m}^2$ den küçük olduğundan, (4) yeterlidir.

19 – 6.13 Şekil 19-6.13 deki kısa kolonda dikdörtgen kesitli olup boyutları $b = 120\,\text{mm}$ ve $h = 180\,\text{mm}$ dir. Basınç kuvveti P nin etki noktası $(-60\,\text{mm}, -40\,\text{mm})$ ve malzemede basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{bs} = 50\,\text{MPa}$ ise, P kuvvetinin şiddetini hesaplayınız.



Şekil 19-6.13

ÇÖZÜM: Dışmerkezli P kuvvetinin etki noktasının, kendisine en yakın köşeye uzaklığı,

$$c_x = 90 - 60 = 30\,\text{mm} \quad , \quad c_y = 60 - 40 = 20\,\text{mm}$$

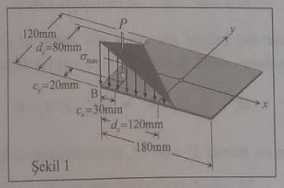
dir. Şekil 1 deki gerilme hacmine ait dört yüzlüde, B köşesinden ölçülecek kenar boyutları d_x, d_y ve σ_{max} dır. Bunlar:

$$d_x = 4c_x = 120\,\text{mm} < h = 180\,\text{mm}$$

$$d_y = 4c_y = 80\,\text{mm} < b = 120\,\text{mm}$$

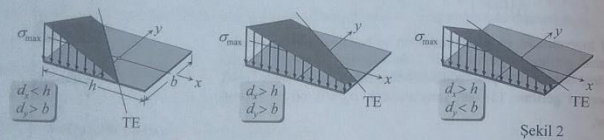
Şu halde P kuvvetine eşdeğer olması gereken gerilme hacmi,

$$P = \tfrac{1}{6}\sigma_{max} d_x d_y = \tfrac{1}{6}(50\times 120\times 80) = 80\times 10^3\,\text{N}$$



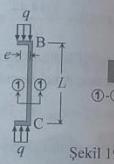
Şekil 1

bulunur. Eğer d_x ile d_y den biri ya da ikisi birden ilgili kenar boyutundan fazla olsa idi, gerilme dağılımı Şekil 2 de görüldüğü gibi üç farklı durumdan biri olacaktı. Yalnız bu durumlar için gerilme hacmi hesapları biraz daha uzundur.



Şekil 2

19 – 7.1 Kare kesitli Şekil 19-7.1 deki BC çubuğunda oluşacak en büyük ve en küçük normal gerilmeleri I. ve II. mertebe kuramına göre bulunuz. Karenin kenar boyutu a, çubuk boyu L, q yayılı yükünün etkidiği kol boyu e, çubuk malzemesinin elastisite modülü E dir. Not: Burkulma gözönüne alınmayacaktır ve L ye göre e oldukça küçüktür.



Şekil 19-7.1

ÇÖZÜM: I. mertebe kuramında, çubuktaki şekil değiştirme ihmal edilirken, II. mertebe kuramında gözetilir.

I. mertebe kuram: Şekil 1 deki SCD da BC parçasındaki kesit tesirleri,

$$N=-qe \quad \text{ve} \quad M_x=\tfrac{1}{2}qe^2$$

olur. Kare kesitin alanı $A=a^2$ ve x eksenine göre eylemsizlik momenti $I_x=\frac{1}{12}a^4$ dür. Şu halde en büyük ve en küçük normal gerilmeler:

$$(\sigma_{\max})_I=-\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}a\right)=\frac{(3e-a)eq}{a^3} \qquad (\sigma_{\min})_I=-\frac{N}{A}-\frac{M_x}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}a\right)=-\frac{(3e+a)eq}{a^3}$$

II. mertebe kuram: Çubuğunun şekil değiştirmiş geometrisinde Şekil 2 deki kesim yapılırsa, kesit tesirleri,

$$N=-qe \quad \text{ve} \quad M_x(z)=qe\left[\tfrac{1}{2}e+v(z)\right] \qquad (1)$$

olur. BC çubuğu için elastik eğri ifadesi $EI_x v''(z)=-M_x(z)$ dir. Şimdi (1b) den $v(z)$ sapması çekilip moment – eğrilik ilişkisi $EI_x v''(z)=-M_x(z)$ de yerleştirilirse,

$$M_x''+\frac{qe}{EI_x}M_x=0 \quad \Rightarrow \quad M_x''+\lambda^2 M_x=0$$

yazılır. Burada $\lambda^2=qe/EI_x$ dir. Bu diferansiyel denklemin çözümü:

$$M_x(z)=C_1\cos(\lambda z)+C_2\sin(\lambda z) \qquad (2)$$

İntegral sabitlerini bulmak için yazılacak sınır koşulları:

$$M_x\big|_{z=0}=\tfrac{1}{2}qe^2 \quad \Rightarrow \quad C_1=\tfrac{1}{2}qe^2$$

$$M_x\big|_{z=L}=\tfrac{1}{2}qe^2 \quad \Rightarrow \quad C_2=\frac{qe^2\left[1-\cos(\lambda L)\right]}{2\sin(\lambda L)}$$

bulunur. Buna göre (2) den eğilme momenti,

$$M_x(z)=\tfrac{1}{2}qe^2\left[\cos(\lambda z)+\frac{1-\cos(\lambda L)}{\sin(\lambda L)}\sin(\lambda z)\right] \qquad (3)$$

elde edilir. Eğilme momentinin en büyük olduğu nokta,

$$\frac{dM_x}{dz}=0 \quad \Rightarrow \quad z=\tfrac{1}{2}L$$

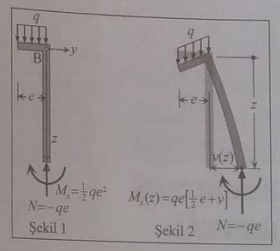
dir. Şu halde (3) den en büyük eğilme momenti,

$$M_{\max}=\tfrac{1}{2}qe^2\left[\cos\left(\tfrac{1}{2}\lambda L\right)+\frac{1-\cos(\lambda L)}{\sin(\lambda L)}\sin\left(\tfrac{1}{2}\lambda L\right)\right]=\frac{qe^2}{2\cos\left(\frac{1}{2}\lambda L\right)}$$

bulunur. Buna göre II. mertebe kuramına göre BC çubuğunda oluşacak en büyük ve en küçük gerilmeler:

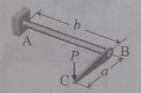
$$(\sigma_{\max})_{II}=-\frac{N}{A}+\frac{M_{\max}}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}a\right)=\frac{eq}{a^3}\left[\frac{3e}{\cos\left(\frac{1}{2}\lambda L\right)}-a\right]$$

$$(\sigma_{\min})_{II}=-\frac{N}{A}-\frac{M_{\max}}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}a\right)=-\frac{eq}{a^3}\left[\frac{3e}{\cos\left(\frac{1}{2}\lambda L\right)}+a\right]$$



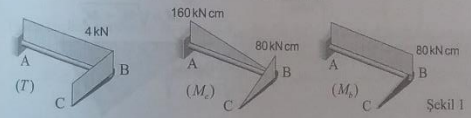
Bölüm
20
Burulmalı Eğilme ve Burulmalı Uzama

20 – 1.1 Şekil 20-1.1 deki yatay AB çubuğuna dik CB kolunun ucuna düşey $P=4\,\text{kN}$ luk bir kuvvet etkimektedir. Çubuklarda oluşacak kesit tesir diyagramlarını çiziniz. $a=20\,\text{cm}$, $b=40\,\text{cm}$.



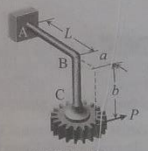
Şekil 20-1.1

ÇÖZÜM: Kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görülüyor.



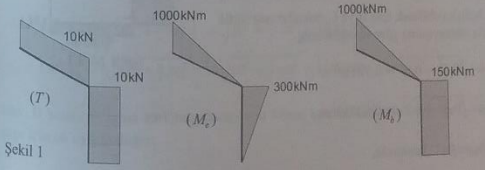
Şekil 1

20 – 1.2 Şekil 20-1.2 de **L** biçimindeki ABC kolunun serbest C ucuna bir dişli çark sıkıca bağlanmıştır. Dişli çarkın ortalama yarıçapı $a=15\,\text{cm}$ olup, çubuk düzlemine dik doğrultuda etkiyen $P=10\,\text{kN}$ luk bir kuvvet ile çubuklar zorlanmaktadır. Çubuklarda kesit tesir diyagramlarını çiziniz. $b=30\,\text{cm}$, $L=1\,\text{m}$ dir.



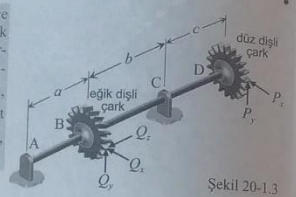
Şekil 20-1.2

ÇÖZÜM: Kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görülüyor.



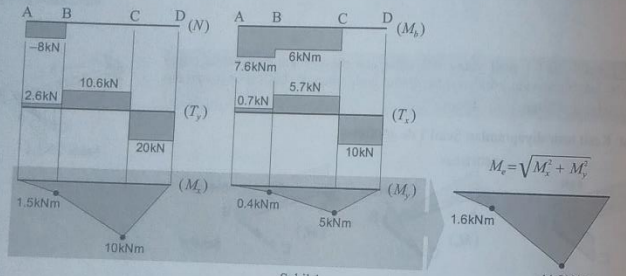
Şekil 1

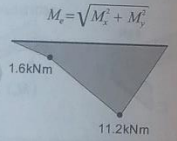
20 – 1.3 Şekil 20-1.3 de A ve C noktalarından sırasıyla sabit ve serbest yataklanmış olan bir mil ile üzerine B noktasında eğik dişli çark, D noktasında düz dişli çark görülüyor. Eğik dişli çarkın ortalama yarıçapı $r_B = 20\,\text{cm}$, düz dişli çarkın ortalama yarıçapı $r_D = 30\,\text{cm}$ olup, çarklara etkiyen kuvvetler $P_x = 10\,\text{kN}$, $P_y = 20\,\text{kN}$, $Q_x = 5\,\text{kN}$, $Q_y = 8\,\text{kN}$ ve $Q_z = 8\,\text{kN}$ ise, mile ait kesit tesir diyagramlarını çiziniz. $a = 60\,\text{cm}$, $b = 80\,\text{cm}$, $c = 50\,\text{cm}$ dir.



Şekil 20-1.3

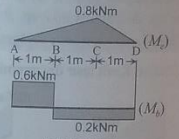
ÇÖZÜM: Kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir.





Şekil 1

20 – 2.1 Daire kesitli bir enerji aktarım milinde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil 20-2.1 de görüldüğü gibidir. Malzemede kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 70\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil kesitinin D çapını en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımını kullanarak hesaplayınız.



Şekil 20-2.1

ÇÖZÜM: En çok zorlanan kesiti belirleyebilmek için B ve C noktalarında fiktif eğilme momentleri Tresca kırılma varsayımına göre hesaplanırsa,

$$(M_f)_B = \left(\sqrt{M_e^2 + M_b^2}\right)_B = \sqrt{0.4^2 + 0.6^2} = 0.721\,\text{kNm}$$

$$(M_f)_C = \left(\sqrt{M_e^2 + M_b^2}\right)_C = \sqrt{0.8^2 + 0.2^2} \cong 0.825\,\text{kNm}$$

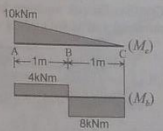
bulunur. En fazla zorlanmanın oluştuğu C kesitinde,

$$(M_f)_{\max} = 825000\,\text{Nmm}$$

dir. Tresca kırılma varsayımı $\sigma_1 - \sigma_2 \le \sigma_{em}$, Mohr dairesinde $\sigma_1 - \sigma_2 = 2\tau_{\max}$ olduğu hatırlanırsa, $\sigma_1 - \sigma_2 \le 2\tau_{em}$ biçiminde düzenlenebilir. Böylece uygun kesit çapı:

$$D \ge \sqrt[3]{\frac{32(M_f)_{\max}}{\pi(2\tau_{em})}} = \sqrt[3]{\frac{32\times 825000}{\pi(2\times 70)}} = 39.15 \;\Rightarrow\; D = 40\,\text{mm}$$

20 – 2.2 Daire kesitli bir enerji aktarım milinde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil 20-2.2 de görüldüğü gibidir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 160\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil kesitinin D çapını en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımını kullanarak hesaplayınız.



Şekil 20-2.2

ÇÖZÜM: En çok zorlanan kesiti belirleyebilmek için A ve B de fiktif eğilme momenti Tresca kırılma varsayımına göre hesaplanırsa:

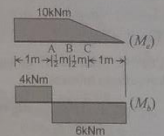
$$(M_f)_A = \left(\sqrt{M_e^2 + M_b^2}\right)_A = \sqrt{10^2 + 4^2} = 10.77\,\text{kNm}$$

$$(M_f)_B = \left(\sqrt{M_e^2 + M_b^2}\right)_B = \sqrt{5^2 + 8^2} = 9.43\,\text{kNm}$$

Tresca kırılma varsayımı $\sigma_1 - \sigma_2 \le \sigma_{em}$ dır. En fazla zorlanan A kesitinde kesit çapı için en uygun değer:

$$D \ge \sqrt[3]{\frac{32(M_f)_A}{\pi\sigma_{em}}} = \sqrt[3]{\frac{32\times(10.77\times 10^6)}{\pi(160)}} = 88.2 \;\Rightarrow\; D = 89\,\text{mm}$$

20 – 2.3 Daire kesitli bir enerji aktarım milinde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil 20-2.3 de görüldüğü gibidir. Malzemede kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 80\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil kesitinin D çapını en büyük biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımını kullanarak hesaplayınız.



Şekil 20-2.3

ÇÖZÜM: En çok zorlanan kesiti belirlemek için A ve B noktalarında fiktif eğilme momentleri von Mises varsayımına göre hesaplanırsa,

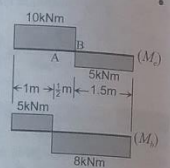
$$(M_f)_A = \left(\sqrt{M_e^2 + \tfrac{3}{4}M_b^2}\right)_A = \sqrt{10^2 + \tfrac{3}{4}\times 4^2} \cong 10.6\,\text{kNm}$$

$$(M_f)_B = \left(\sqrt{M_e^2 + \tfrac{3}{4}M_b^2}\right)_B = \sqrt{10^2 + \tfrac{3}{4}\times 6^2} \cong 11.3\,\text{kNm}$$

olur. B kesiti en fazla zorlanmaktadır. von Mises kırılma varsayımı $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \le 2\tau_{em}$ olduğundan, kesit çapı için en uygun değer:

$$D \geq \sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi(2\tau_{em})}} = \sqrt[3]{\frac{32(11.3\times10^6)}{\pi(2\times80)}} = 89.5 \;\Rightarrow\; D \simeq 90\,\text{mm}$$

20 – 2.4 Daire kesitli bir enerji aktarım milinde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil 20-2.4 de görüldüğü gibidir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 95\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil kesitinin D çapını en büyük biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımını kullanarak hesaplayınız.



Şekil 20-2.4

ÇÖZÜM: En çok zorlanan kesiti belirleyebilmek için A ve B de fiktif eğilme momenti von Mises kırılma varsayımına göre hesaplanırsa:

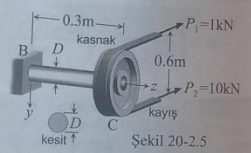
$$(M_f)_A = \left(\sqrt{M_e^2 + \tfrac{3}{4}M_b^2}\right)_A = \sqrt{10^2 + \tfrac{3}{4}\times5^2} \cong 10.9\,\text{kNm}$$

$$(M_f)_B = \left(\sqrt{M_e^2 + \tfrac{3}{4}M_b^2}\right)_B = \sqrt{10^2 + \tfrac{3}{4}\times8^2} \cong 12.17\,\text{kNm}$$

B kesiti en fazla zorlanmaktadır. von Mises kırılma varsayımı $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \leq \sigma_{em}$ olduğundan, kesit çapı:

$$D \geq \sqrt[3]{\frac{32(M_f)_B}{\sigma_{em}\pi}} = \sqrt[3]{\frac{32(12.17\times10^6)}{95\pi}} = 109.5 \;\Rightarrow\; D \simeq 110\,\text{mm}$$

20 – 2.5 Şekil 20-2.5 deki daire kesitli, $L = 0.3\,\text{m}$ boyundaki konsol BC mili, C kasnağına bağlı kayışlara gelen kuvvetler $P_1 = 1\,\text{kN}$, $P_2 = 10\,\text{kN}$ ile burulmaya zorlanıyor. Kasnağın yarıçapı $0.3\,\text{m}$, ağırlığı $W = 2\,\text{kN}$ dur. Mil çapı D yi, en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre hesaplayınız. Milde emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 120\,\text{MPa}$ dır.



Şekil 20-2.5

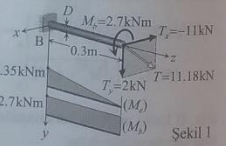
ÇÖZÜM: Şekil 20-2.5 de görüldüğü gibi BC milinin ucuna etkiyen kuvvetlerin bileşkesi,

$$\left.\begin{aligned} T_x &= -(1+10) = -11\,\text{kN} \\ T_y &= W = 2\,\text{kN} \end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; T = \sqrt{T_x^2 + T_y^2} = 11.18\,\text{kN}$$

dur. Şekil 1 de görüldüğü gibi BC miline kayışların aktardığı burulma momenti ile bileşke kuvvetin sebep olduğu eğilme momenti,

$$M_b = (10-1)0.3 = 2.7\,\text{kNm}$$

$$M_e = 11.18(0.3-z) \;\Rightarrow\; (M_e)_{\max} = M_e\big|_{z=0} \cong 3.35\,\text{kNm}$$



Şekil 1

olur. En çok zorlanma B kesitinde olduğundan, burada Tresca kırılma varsayımına göre fiktif moment,

$$M_f = \sqrt{(M_e)_{\max}^2 + M_b^2} = \sqrt{3.35^2 + 2.7^2} \cong 4.31\,\text{kNm}$$

için mil çapı:

$$D \geq \sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}} = \sqrt[3]{\frac{32\times4.31}{\pi(120\times10^3)}} = 0.0715\,\text{m} \;\Rightarrow\; D = 72\,\text{mm}$$

20 – 2.6 Şekil 20-2.6 daki daire halkası kesitli, $L = 0.3\,\text{m}$ boyundaki konsol BC mili, C kasnağına bağlı kayışlara gelen kuvvetler $P_1 = 1\,\text{kN}$, $P_2 = 10\,\text{kN}$ ile burulmaya zorlanıyor. Kasnağın yarıçapı $R = 0.3\,\text{m}$, ağırlığı $W = 2\,\text{kN}$ dur. Halka dış çapı D_d ile iç çapı D_i arasındaki ilişki $\eta_D = D_i / D_d = 0.7$ dir. Halka çaplarını en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre hesaplayınız. Milde emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 120\,\text{MPa}$ dır.

Şekil 20-2.6

ÇÖZÜM: Şekil 1 de görüldüğü gibi BC milinin ucuna etkiyen kuvvetlerin bileşkesi,

$$\left.\begin{aligned} T_x &= -(1+10) = -11\,\text{kN} \\ T_y &= W = 2\,\text{kN} \end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; T = \sqrt{T_x^2 + T_y^2} = 11.18\,\text{kN}$$

dur. Şekil 2 deki BC miline kayışların aktardığı burulma momenti ile bileşke kuvvetin sebep olduğu eğilme momenti,

$$M_b = (10-1)0.3 = 2.7\,\text{kNm}$$

$$M_e = 11.18(0.3-z) \;\Rightarrow\; (M_e)_{\max} = M_e\big|_{z=0} \cong 3.35\,\text{kNm}$$

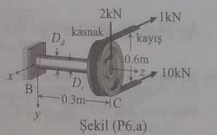
elde edilir. En çok zorlanma B kesitinde olduğundan, burada TRESCA kırılma varsayımına göre fiktif moment,

$$M_f = \sqrt{(M_e)_{\max}^2 + M_b^2} = \sqrt{3.35^2 + 2.7^2} \cong 4.31\,\text{kNm}$$

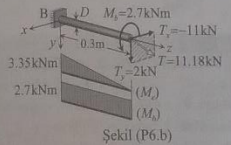
olur. $\sigma_{em} = 120\times10^3\,\text{kN/m}^2$ için milin dış ve iç dış çapları:

$$D_d \geq \sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}(1-\eta_D^4)}} = \sqrt[3]{\frac{32\times4.31}{\pi(120\times10^3)(1-0.7^4)}} \cong 0.079\,\text{m}$$

$$D_i = \eta_D D_d = 0.7\times0.079 \cong 0.055\,\text{m}$$



Şekil (P6.a)

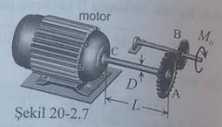


Şekil (P6.b)

20 – 2.7 Yarıçapları $R_A = 0.6\,\text{m}$, $R_B = 0.3\,\text{m}$ olan A ve B dişlileri Şekil 20-2.7 de görüldüğü gibi birlikte çalışmaktadır. Burulma momenti $M_o = 30\,\text{kNm}$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 100\,\text{MPa}$ için $L = 0.3\,\text{m}$ boyundaki AC milinin D çapını,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımı (Tresca) ile hesaplayınız

b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımı (von Mises) ile bulunuz.



Şekil 20-2.7

ÇÖZÜM: B dişlisinden A dişlisine aktarılacak kuvvet Şekil 1 den yararlanılarak hesaplanırsa:

$$P = \frac{M_o}{R_B} = \frac{30}{0.3} = 100\,\text{kN}$$

Şekil 1

Bu kuvvetin CA milinde sebep olacağı burulma ve eğilme momenti,

$$M_b = PR_A = 100\times 0.6 = 60\,\text{kNm}$$
$$M_e = PL = 100\times 0.3 = 30\,\text{kNm}$$

olur (Bakınız Şekil 2). AC milinde en çok zorlanma C kesitinde oluşur. Burada biçim değiştirme enerjisi varsayımına göre fiktif eğilme momenti,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımı (Tresca) na göre,

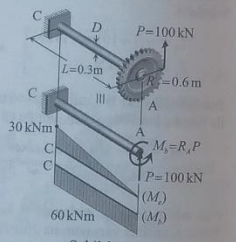
fiktif moment : $M_f = \sqrt{M_e^2 + M_b^2} = \sqrt{30^2 + 60^2} \cong 67.1\,\text{kNm}$

AC milinin çapı : $D \geq \sqrt[3]{\dfrac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}} = \sqrt[3]{\dfrac{32\times 67.1}{\pi(100\times 10^3)}} \cong 0.19\,\text{m}$

b). En büyük biçim değiştirme enerjisi (von Mises) varsayımına göre

fiktif moment : $M_f = \sqrt{M_e^2 + \frac{3}{4}M_b^2} = \sqrt{30^2 + \frac{3}{4}\times 60^2} = 60\,\text{kNm}$

AC milinin çapı : $D \geq \sqrt[3]{\dfrac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}} = \sqrt[3]{\dfrac{32\times 60}{\pi\left(100\times 10^3\right)}} \cong 0.183\,\text{m}$

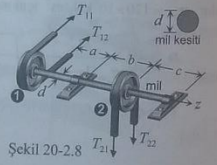


Şekil 2

20 – 2.8 A ve B noktalarından yataklanmış daire kesitli bir enerji iletim miline Şekil (20-P8) de görüldüğü gibi bağlı kayış–kasnak sisteminde kayış kuvvetleri $T_{11} = 8\,\text{kN}$, $T_{12} = 2\,\text{kN}$, $T_{21} = 8\,\text{kN}$ $T_{22} = 2\,\text{kN}$, kasnak ağırlıkları $W_1 = 6\,\text{kN}$, $W_2 = 6\,\text{kN}$, kasnak çapları $D_1 = D_2 = 1.2\,\text{m}$ ve mil malzemesinde kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 70\,\text{MPa}$ ise, mil çapı d yi,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca),

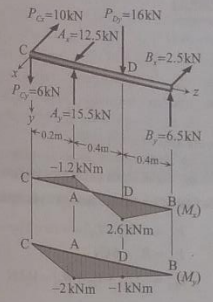
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (von Mises) göre hesaplayınız. Açıklık boyutları $a = 0.2\,\text{m}$, $b = c = 0.4\,\text{m}$ dir.



Şekil 20-2.8

ÇÖZÜM: Milin Şekil 1 deki SCD yüklerin hesabı aşağıdaki gibi yapılır:

$$P_{Cx} = -(T_{11} + T_{12}) = -(8+2) = -10\,\text{kN}$$
$$P_{Cy} = W_1 = 6\,\text{kN}$$
$$P_{Dy} = -(T_{21} + T_{22} + W_1) = 16\,\text{kN}$$



Şekil 1

Denge denklemlerinden mesnet tepkileri hesaplanırsa,

$$A_x = 12.5\,\text{kN},\ A_y = -15.5\,\text{kN},\ B_x = -2.5\,\text{kN},\ B_y = -6.5\,\text{kN}$$

elde edilir. Buradaki işaretler, pozitif eksenler yönündeki tepkiler için (+) dir. Şu halde eğilme momenti diyagramı Şekil 1 deki gibi çizilir. Burada A ve D noktalarında eğilme momenti bileşenleri,

$$M_{Ax} = -1.2\,\text{kNm},\ M_{Ay} = -2\,\text{kNm},\ M_{Dx} = 2.6\,\text{kNm},\ M_{Dy} = -1\,\text{kNm}$$

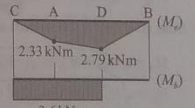
dir. A ve D noktalarında eğilme momentleri ile milde burulma momenti,

$$M_A = \sqrt{M_{Ax}^2 + M_{Ay}^2} = \sqrt{(-1.2)^2 + (-2)^2} = 2.33\,\text{kNm}$$
$$M_D = \sqrt{M_{Dx}^2 + M_{Dy}^2} = \sqrt{2.6^2 + (-1)^2} \cong 2.79\,\text{kNm}$$
$$M_b = (T_{11} - T_{12})\left(\tfrac{1}{2}D_1\right) = (8-2)0.6 = 3.6\,\text{kNm}$$

dir. Bu durumda mile etkiyen eğilme momenti ile burulma momenti Şekil 2 de görülmektedir. Milde en çok zorlanan kesit D noktasında olduğundan boyutlandırma buraya göre yapılacak.

a). Tresca kırılma varsayımına göre fiktif eğilme momenti,

$$M_f = \sqrt{M_D^2 + M_b^2} = \sqrt{2.79^2 + 3.6^2} = 4.55\,\text{kNm}$$



Şekil 2

nun güvenle taşınabilmesi için kesit çapının alabileceği en küçük değer:

$$d \leq \sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi(2\tau_{em})}} = \sqrt[3]{\frac{32\times 4.55}{\pi\left(2\times 70\times 10^3\right)}} = 0.0692 \;\Rightarrow\; d \cong 70\,\text{mm}$$

b). von Mises kırılma varsayımına göre:

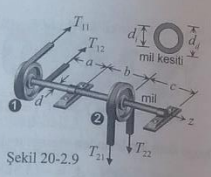
Fiktif eğilme momenti : $M_f = \sqrt{M_D^2 + M_b^2} = \sqrt{2.79^2 + \frac{3}{4}\times 3.6^2} = 4.18\,\text{kNm}$

Kesit çapının alabileceği en küçük değer : $d \leq \sqrt[3]{\dfrac{32M_f}{\pi(2\tau_{em})}} = \sqrt[3]{\dfrac{32\times 4.18}{\pi(2\times 70\times 10^3)}} = 0.0672 \;\Rightarrow\; d \cong 68\,\text{mm}$

20 – 2.9 A ve B noktalarından yataklanmış halka kesitli bir enerji iletim miline Şekil 20-2.9 da görüldüğü gibi bağlı kayış–kasnak sisteminde, kayış kuvvetleri $T_{11}=8\,\text{kN}$, $T_{12}=2\,\text{kN}$, $T_{21}=8\,\text{kN}$ ve $T_{22}=2\,\text{kN}$, kasnak ağırlıkları $W_1=6\,\text{kN}$, $W_2=6\,\text{kN}$, mil malzemesinde kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=70\,\text{MPa}$, kasnak çapları $D_1=D_2=1.2\,\text{m}$ ve halka kesitte iç/dış çap oranları arasındaki ilişki $\eta_D=d_i/d_d=0.65$, açıklık boyutları $a=0.2\,\text{m}$, $b=c=0.4\,\text{m}$ dir. Milin iç ve dış çapını aşağıdaki kırılma varsayımlarına göre bulunuz.

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımı (Tresca)

b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımı (von Mises).



Şekil 20-2.9

ÇÖZÜM: Milin Şekil 1 deki SCD kullanılarak yükler hesaplanırsa:

$$P_{Cx}=-(T_{11}+T_{12})=-(8+2)=-10\,\text{kN}$$
$$P_{Cy}=W_1=6\,\text{kN}$$
$$P_{Dy}=-(T_{21}+T_{22}+W_1)=16\,\text{kN}$$

bulunur. Denge denklemleri üstünden mesnet tepkileri hesaplanırsa,

$$A_x=12.5\,\text{kN}\ ,\ A_y=-15.5\,\text{kN}\ ,\ B_x=-2.5\,\text{kN}\ ,\ B_y=-6.5\,\text{kN}$$

elde edilir ve eğilme momenti diyagramı Şekil 1 deki gibi çizilir. Burada A ve D noktalarında eğilme momenti bileşenleri,

$$M_{Ax}=-1.2\,\text{kNm}\quad,\quad M_{Dx}=2.6\,\text{kNm}$$
$$M_{Ay}=-2\,\text{kNm}\quad,\quad M_{Dy}=-1\,\text{kNm}$$

dir. Buna göre A ve D noktalarında eğilme momentleri,

$$M_A=\sqrt{M_{Ax}^2+M_{Ay}^2}=\sqrt{(-1.2)^2+(-2)^2}=2.33\,\text{kNm}$$
$$M_D=\sqrt{M_{Dx}^2+M_{Dy}^2}=\sqrt{2.6^2+(-1)^2}\cong 2.79\,\text{kNm}$$

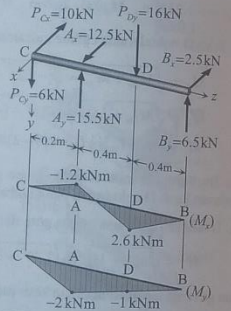
bulunur. Mile etkiyecek burulma momenti,

$$M_b=(T_{11}-T_{12})\left(\tfrac{1}{2}D_1\right)=(8-2)0.6=3.6\,\text{kNm}$$

dir. Mile etkiyen eğilme momenti ile burulma momenti Şekil 2 de görülmektedir. Milde en çok zorlanan kesit D noktasında olduğundan boyutlandırma buraya ait değerler üstünden yapılacaktır.

a). Tresca kırılma varsayımına göre fiktif eğilme momenti,

$$M_f=\sqrt{(M_D)_e^2+M_b^2}=\sqrt{2.79^2+3.6^2}=4.55\,\text{kNm}$$

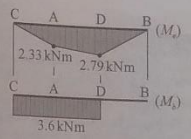


Şekil 1

nin güvenle taşınabilmesi için kesit dış çapının alabileceği en küçük değer ile ona bağlı olarak hesaplanacak kesit iç çapı:

$$d_d\le\sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi(2\tau_{em})\left(1-\eta_D^4\right)}}=\sqrt[3]{\frac{32\times4.55}{\pi\left(2\times70\times10^3\right)\left(1-0.65^4\right)}}\cong0.074\,\text{m}$$

$$d_i=\eta_D d_d=0.65\times0.074=0.048\,\text{m}$$



Şekil 2

b). von Mises kırılma varsayımına göre fiktif eğilme momenti,

$$M_f=\sqrt{(M_D)_e^2+M_b^2}=\sqrt{2.79^2+\tfrac{3}{4}\times3.6^2}=4.18\,\text{kNm}$$

dir. Bunun güvenle taşınabilmesi için kesit dış çapının alabileceği en küçük değer ile ona bağlı olarak hesaplanacak kesit iç çapı:

$$d_d\le\sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi(2\tau_{em})\left(1-\eta_D^4\right)}}=\sqrt[3]{\frac{32\times4.18}{\pi\left(2\times70\times10^3\right)\left(1-0.65^4\right)}}\cong0.072\,\text{m}$$

$$d_i=\eta_D d_d=0.65\times0.072\cong0.047\,\text{m}$$

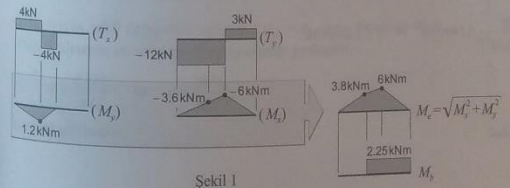
20 – 2.10 Şekil 20-2.10 da mesnetlenme durumu ile yükleme hali görülmekte olan krank mili çapı d yi Tresca varsayımını kullanarak hesaplayınız. $\sigma_{em}=70\,\text{MPa}$, $P=10\,\text{kN}$, $Q=15\,\text{kN}$, $e=22.5\,\text{cm}$, $r=15\,\text{cm}$, $a=30\,\text{cm}$, $b=20\,\text{cm}$ ve $c=40\,\text{cm}$ dir.

Şekil 20-2.10

ÇÖZÜM: Krank miline ait kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. En büyük zorlanmanın B mesnedinde oluştuğu görülüyor. Şu halde bu noktada Tresca varsayımına göre fiktif moment,

$$(M_B)_f=\sqrt{(M_B)_e^2+(M_B)_b^2}=\sqrt{6^2+2.25^2}=6.4\,\text{kNm}$$

Buna göre hesaplanacak krank mili çapı : $d\ge\sqrt[3]{\dfrac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}}=\sqrt[3]{\dfrac{32\left(6.4\times10^6\right)}{70\pi}}=100\,\text{mm}=10\,\text{cm}$

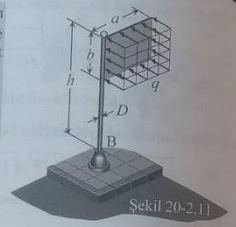


Şekil 1

20 – 2.11 Boyutları $a=3\,\text{m}$, $b=2\,\text{m}$ olan Şekil 20-2.11 deki reklam panosunun düzlemine dik doğrultuda rüzgar yükü q etkimektedir. Daire kesitli direğin çapı $D=0.14\,\text{m}$, boyu $h=6\,\text{m}$ dir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ise, birim alana etkiyen q yükünün şiddetini,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre hesaplayınız,

b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımı (von Mises) ile bulunuz.



Şekil 20-2.11

ÇÖZÜM: Şekil (P10.b) de görüldüğü gibi $a=3\,\text{m}$ ve $b=2\,\text{m}$ için pano alanı ile pano etkiyecek düzgün yayılı yüke eşdeğer kuvvet,

$$A=3\times2=6\,\text{m}^2 \quad \text{ve} \quad P=Aq=6q$$

dur. Kuvvetin etki noktası panonun ağırlık merkezidir. Düzgün yayılı yükün direkte neden olacağı kesit tesir diyagramları Şekil 1 deki gibi olup, en büyük zorlanmanın oluştuğu B noktasında kesit tesirleri:

$$T=6q,\quad M_e=(6q)5=30q,\quad M_b=(6q)1.5=9q$$

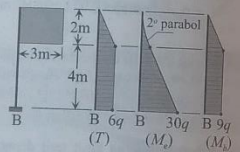
a). Tresca kırılma varsayımına göre fiktif eğilme momenti,

$$M_f=\sqrt{M_e^2+M_b^2}=\sqrt{(30q)^2+(9q)^2}=31.32q$$

olur. Bu durumda güvenlik koşulundan,

$$\frac{M_f}{W_e}\le\sigma_{em} \;\Rightarrow\; \frac{31.32q}{\frac{1}{32}\pi\left(0.14^3\right)}\le140\times10^3 \;\Rightarrow\; q\le1.2\,\text{kN/m}^2$$

bulunur. Burada eğilme mukavemet momenti $W_e=\frac{1}{32}\pi D^3$ dür.



Şekil 1

b). von Mises kırılma varsayımına göre fiktif eğilme momenti,

$$M_f=\sqrt{M_e^2+\tfrac{3}{4}M_b^2}=\sqrt{(30q)^2+\tfrac{3}{4}(9q)^2}\cong31q$$

olur. Bu durumda, birim alana etkiyen q yükünün şiddeti:

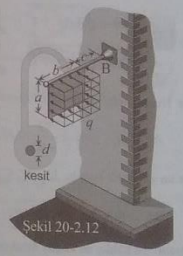
$$\frac{M_f}{W_e}\le\sigma_{em} \;\Rightarrow\; \frac{31q}{\frac{1}{32}\pi\left(0.14^3\right)}\le140\times10^3 \;\Rightarrow\; q\le1.21\,\text{kN/m}^2$$

20 – 2.12 Kenar boyutları $b=1.2\,\text{m}$ ve $a=0.8\,\text{m}$ olan Şekil 20-2.12 deki reklam panosuna etkiyen düzgün yayılı rüzgar yükü $q=0.12\,\text{kN/m}^2$ dir. Daire kesitli pano direğinde $c=1\,\text{m}$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ise, kesit çapı d yi,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre hesaplayınız,

b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (von Mises) ile bulunuz,

c). En büyük şekil değiştirme varsayımı $\sigma_M=\sigma_1-\upsilon\sigma_2$ ye göre belirleyiniz. Poisson oranı $\upsilon=0.3$.



Şekil 20-2.12

ÇÖZÜM: $b=1.2\,\text{m}$ ve $a=0.8\,\text{m}$ için pano alanı ile $q=0.12\,\text{kN/m}^2$ için düzgün yayılı yükün bileşkesi olan kuvvet,

$$A=0.8\times1.2=0.96\,\text{m}^2 \quad \text{ve} \quad P=Aq=0.115\,\text{kN}$$

olup, bu kuvvet panonun ağırlık merkezine etkitilir. Düzgün yayılı yükün direkte neden olacağı kesit tesir diyagramları Şekil 1 deki gibidir. En büyük zorlanmanın oluşacağı B noktasında kesit tesirleri:

$$T=0.115\,\text{kN},\quad M_e=0.115\times1.6=0.184\,\text{kNm},\quad M_b=0.115\times0.4=0.046\,\text{kNm}$$

a). Tresca varsayımına göre fiktif eğilme momenti ile bu etkinin güvenle taşınabilmesi için kesit çapının alabileceği en küçük değer:

$$M_f=\sqrt{M_e^2+M_b^2}=\sqrt{0.184^2+0.046^2}\cong0.1889\,\text{kNm}$$

$$d\le\sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}}=\sqrt[3]{\frac{32\times0.1889}{\pi(140\times10^3)}}=0.02399 \;\Rightarrow\; d\cong24\,\text{mm}$$

b). von Mises varsayımına göre fiktif eğilme momenti ile bu etkinin güvenle taşınabilmesi için kesit çapının alabileceği en küçük değer,

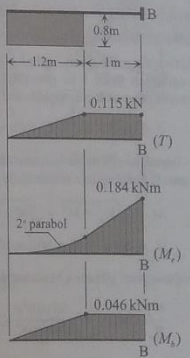
$$M_f=\sqrt{M_e^2+\tfrac{3}{4}M_b^2}=\sqrt{0.184^2+\tfrac{3}{4}\times0.046^2}\cong0.1886\,\text{kNm}$$

$$d\le\sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}}=\sqrt[3]{\frac{32\times0.1886}{\pi(140\times10^3)}}=0.02394 \;\Rightarrow\; d\cong24\,\text{mm}$$

c). En büyük şekil değiştirme varsayımı $\sigma_{em}=\sigma_1-\upsilon\sigma_2$ biçiminde ifade edilir. Eğilmenin ve burulmanın sebep olacağı gerilmeler,

$$\sigma=\frac{32M_e}{\pi D^3} \quad \text{ve} \quad \tau=\frac{16M_b}{\pi D^3}$$

için asal gerilmeler,



Şekil 1

$$\sigma_1=\tfrac{1}{2}\sigma+\sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma\right)^2+\tau^2}=\frac{16}{\pi D^3}\left[M_e+\sqrt{M_e^2+M_b^2}\right]$$

$$\sigma_2=\tfrac{1}{2}\sigma-\sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma\right)^2+\tau^2}=\frac{16}{\pi D^3}\left[M_e-\sqrt{M_e^2+M_b^2}\right]$$

olur. Bu sonuçlar ile birlikte Poisson oranı $\upsilon=0.3$, kırılma varsayımında yerleştirilirse,

$$\sigma_{em}=\sigma_1-\upsilon\sigma_2=\frac{32}{\pi D^3}\left[0.35M_e+0.65\sqrt{M_e^2+M_b^2}\right]$$

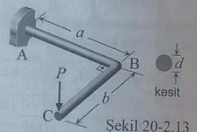
olur ve güvenlik koşulu $M_f/W_e\le\sigma_{em}$ den, fiktif eğilme momenti,

$$M_f=0.35M_e+0.65\sqrt{M_e^2+M_b^2}=0.188\,\text{kNm}$$

bulunur. Şu halde, en küçük kesit çapı:

$$d\le\sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}}=\sqrt[3]{\frac{32\times0.188}{\pi(140\times10^3)}}=0.02392\ \Rightarrow\ d\cong24\,\text{mm}$$

20 – 2.13 Şekil 20-2.13 deki daire kesitli, L biçimli düzlemsel çubuk, bir ucundan ankastre mesnetli olup, serbest ucundan düzlemine dik doğrultuda $P=40\,\text{kN}$ luk bir tekil yük etkiyor. Kesit çapı $d=80\,\text{mm}$, çubuk boyları arasındaki ilişki $b=\frac{3}{4}a$ olup, emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$ ise, çubuk boyu a yı en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre hesaplayınız.



Şekil 20-2.13

ÇÖZÜM: Kesme kuvveti, eğilme momenti ve burulma momentine ait kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. En büyük zorlanma ankastre mesnet üstünde oluşur ve şiddetleri,

$$T=40\times10^3\,\text{N},\quad M_e=Pa=40a\times10^3,\quad M_b=P\left(\tfrac{3}{4}a\right)=30a\times10^3$$

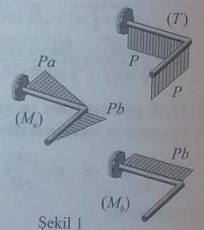
dir. Buradaki eğilme ve burulma momenti değerleri ile Tresca kırılma varsayımı gereği fiktif eğilme momenti ile daire kesitte eğilme mukavemet momenti,

$$M_f=\sqrt{M_e^2+M_b^2}=\sqrt{\left(40\times10^3a\right)^2+\left(30\times10^3a\right)^2}=50\times10^3a$$

$$W_e=\tfrac{1}{32}\pi d^3=\tfrac{1}{32}\pi(80)^3=16000\pi\ \text{mm}^3$$

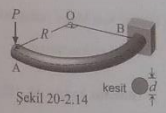
olduğuna göre, güvenlik koşulundan, uygun çubuk boyu:

$$\frac{M_f}{W_e}\le\sigma_{em}\ \Rightarrow\ \frac{50\times10^3a}{16000\pi}\le100\ \Rightarrow\ a\le100\,\text{mm}$$



Şekil 1

20 – 2.14 Çeyrek daire biçimli konsol çubuk, Şekil (20-P13) de görüldüğü gibi düzlemine dik doğrultuda $P=20\,\text{kN}$ luk bir kuvvetin etkisindedir. Kesit çapı d yi en büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (von Mises) göre hesaplayınız. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$ ve $R=2.4\,\text{m}$ dır.



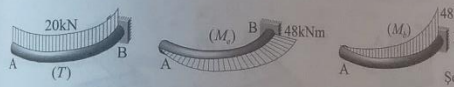
Şekil 20-2.14

ÇÖZÜM: Kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. $P=20\,\text{kN}$ ve $R=2.4\,\text{m}$ için en büyük zorlanmanın olduğu B mesnedinde kesit tesirleri:

$$T=20\,\text{kN}\ ,\quad M_e=PR=48\,\text{kNm}\ ,\quad M_b=PR=48\,\text{kNm}$$

von Mises kırılma varsayımı: Fiktif eğilme momenti $\Rightarrow$ $M_f=\sqrt{48^2+\frac{3}{4}\times48^2}\cong63.5\,\text{kNm}$

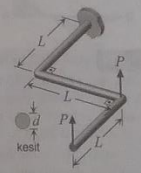
Kesit çapı $\Rightarrow$ $d\ge\sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}}=\sqrt[3]{\frac{32\left(63.5\times10^6\right)}{120\pi}}\cong176\,\text{mm}$



Şekil 1

20 – 2.15 Şekil 20-2.15 de görülmekte olan çubuk daire kesitli olup, çapı d dir. Malzemede emniyet gerilmesi σ_{em} in bilindiği varsayılarak, L boyunu aşağıdaki varsayımlara göre hesaplayınız:

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımı (Tresca)
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımı (von Mises)
c). En büyük şekil değiştirme varsayımı $\sigma_M=\sigma_1-\upsilon\sigma_2$. Poisson oranı $\upsilon=0.3$.



Şekil 20-2.15

ÇÖZÜM: Kesit tesir diyagramları Şekil 1 deki gibidir. Burada en çok zorlanmanın A kesitinde eğilme ve burulma momenti değerleri,

$$M_e=3PL\quad\text{ve}\quad M_b=2PL\qquad(1)$$

dir. Daire kesitli çubukta eğilme mukavemet momenti:

$$W_e=\tfrac{1}{32}\pi d^3\qquad(2)$$

a). (1) için Tresca kırılma varsayımı:

Fiktif eğilme momenti : $M_f=\sqrt{M_e^2+M_b^2}\cong3.61PL$

Güvenlik koşulu $M_f/W_e\le\sigma_{em}$: $\frac{3.61PL}{\frac{1}{32}\pi d^3}\le\sigma_{em}\ \Rightarrow\ L=\frac{0.0272d^3\sigma_{em}}{P}$

b). (1) için von Mises varsayımı:

Fiktif eğilme momenti : $M_f = \sqrt{M_e^2 + \frac{3}{4}M_b^2} \cong 3.46PL$

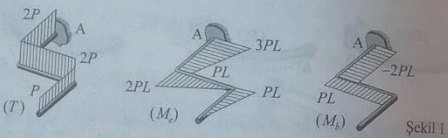
Güvenlik koşulu $M_f / W_e \le \sigma_{em}$: $\dfrac{3.46PL}{\frac{1}{32}\pi d^3} \le \sigma_{em} \;\Rightarrow\; L = \dfrac{0.0283 d^3 \sigma_{em}}{P}$

c). (1) için en büyük şekil değiştirme varsayımı:

Fiktif eğilme momenti : $M_f = 0.35M_e + 0.65\sqrt{M_e^2 + M_b^2} \cong 3.39PL$

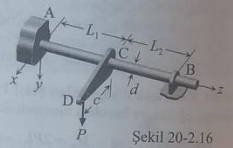
elde edilir. $\upsilon = 0.3$ için geçerli olan bu sonuç güvenlik koşulu $M_f / W_e \le \sigma_{em}$ de yerleştirilirse, L boyu:

$$\frac{3.39PL}{\frac{1}{32}\pi d^3} \le \sigma_{em} \;\Rightarrow\; L = \frac{0.0289 d^3 \sigma_{em}}{P}$$



Şekil 1

20 – 2.16 Şekil 20-2.16 da çapı $d = 60\,\text{mm}$ olan ACB mili A ucundan ankastre mesnetli, diğer ucundan ise rulmanlı bir yatakla serbestçe dönebilecek biçimde yatay konumda tutulmaktadır. Mile sıkıca tutturulmuş DC kolunun ucuna etkiyen düşey P kuvvetinin etkisiyle dönen mil, D noktasının düşeyde $\Delta = 0.8\,\text{mm}$ aşağıya inmesine neden oluyor. Bu durumda milin güvenliğini en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) ile denetleyiniz. Mil açıklığı $L_1 = 400\,\text{mm}$, $L_2 = 300\,\text{mm}$, $\sigma_M = 130\,\text{MPa}$, $c = 80\,\text{mm}$, $E = 210\,\text{GPa}$ ve $G = 80\,\text{GPa}$ dır.



Şekil 20-2.16

ÇÖZÜM: *Mildeki dönme*: P kuvvetinin birimini [N] olacak biçimde hesaplara girelim. Şu halde mile etkiyecek burulma momenti,

$$M_b = Pc = 80P \quad [\text{N mm}]$$

$$I_o = \tfrac{1}{32}\pi d^4 = \tfrac{1}{32}\pi (60)^4 = 127\times10^4\,\text{mm}^4 \qquad (1)$$

Milde C noktasındaki kesit dönmesini iki farklı biçimde ifade edebiliriz. Daha sonra bu iki ifadeyi düzenlersek:

$$\left.\begin{aligned} \Delta &= c\,\Omega_C \\ \Omega_C &= \frac{M_b L_1}{G I_o} \end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; 0.8 = 80\frac{(80P)400}{(80\times10^3)(127\times10^4)} \;\Rightarrow\; P = 18176\,\text{N}$$

Şu halde, bu sonuç (1) de yerleştirilirse, AC aralığında etkili olacak burulma momenti,

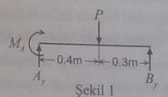
$$M_b = 1454\times10^3\,\text{N mm}$$

Bağ kuvvetleri: Mil birinci dereceden statikçe belirsiz olduğu için, bağ kuvvetlerini hesaplamak için uygun bir çözüm yöntemi seçelim. Bu amaçla Şekil 1 den yararlanarak tekil fonksiyonlar yöntemi ile elastik eğri ifadesini bulalım.

$$v(z) = v_o + v_o' z + \frac{1}{2!}v_o'' z^2 + \frac{1}{3!}v_o''' z^3 + \frac{1}{4!}v_o^{iv} z^4 + \frac{P\langle z-400\rangle^3}{3!EI}$$

Başlangıç değerleri : $v_o = v_o' = 0$, $v_o^{iv} = 0$ $(q = 0$ olduğu için$)$

$$v_o'' = -\frac{M_A}{EI} \quad , \quad v_o''' = -\frac{A_y}{EI}$$



Şekil 1

Böylece elastik eğri ifadesi,

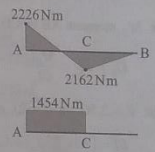
$$v(z) = -\frac{M_A}{2!EI}z^2 - \frac{A_y}{3!EI}z^3 + \frac{18176\langle z-400\rangle^3}{3!EI}$$

M_A ve A_y yi bulmak için B rulman yatağında yazılacak iki koşul,

$$v|_{z=700} = 0 \;\Rightarrow\; 8179\times10^4 - 57167A_y - 245M_A = 0$$

$$v''|_{z=700} = 0 \;\Rightarrow\; 545\times10^4 - 700A_y - M_A = 0$$

Bu iki denklemin çözümünden $\left\langle \begin{aligned} M_A &\cong -2226\times10^3\,\text{N mm} \\ A_y &= 10969\,\text{N} \end{aligned}\right.$



Şekil 2

Ayrıca $M_C = -EIv''|_{z=400} = 2162\times10^3\,\text{N mm}$

Bu durumda mil üstünde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil 2 de görüldüğü gibi çizilir. Buradaki fiktif moment, Tresca varsayımı için hesaplanırsa,

$$M_f = \sqrt{M_A^2 + M_b^2} = \sqrt{2226^2 + 1454^2}\times10^3 = 2659\times10^3\,\text{N mm}$$

olur. Şu halde, sağlanması gereken kırılma ölçütü,

$$\sigma_{\max} = \frac{32M_f}{\pi d^3} \le \sigma_M \;\Rightarrow\; \frac{32(2659\times10^3)}{\pi\times60^3} \le 130 \;\Rightarrow\; 125 < 130\ \checkmark \quad \text{(kesit güvenlidir)}$$

20 – 2.17 Daire kesitli AB ve CD çubukları Şekil 20-2.17 de görüldüğü gibi A ve D noktalarından ankastre mesnetlidir. M_o momentiyle açıklık ortasından yüklü BC çubuğu kare kesitlidir. Çubuk boyları AB ve CD için L, BC için $2a$ dır. Malzemelerde elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E=2.5G$ olup, eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki $I_o=2I$ biçimindedir. Şu halde; AB çubuğunda en çok zorlanan kesitte en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre fiktif eğilme momenti M_f yi hesaplayınız.

Şekil 20-2.17

ÇÖZÜM: Sistem statikçe belirsizdir. Dikkat edilirse, simetrik geometrili sistem yükleme sonrası antimetrik şekil değiştirme yapar. Şimdi BC çubuğunu Şekil 1 de görüldüğü gibi sistemden ayıralım. Burada AB ve DC çubuklarının BC çubuğu üstündeki etkilerinden biri M_B momentidir. M_o ve M_B momentlerinin tek başlarına etkimeleri halinde BC çubuğunda oluşacak elastik eğri Şekil 2 de görüldüğü gibi olur. Dış yükleme M_o ın B ve C bağlantılarında sebep olacağı döndürme etkisi Ω_B ile Ω_C ye direnecek AB ve CD çubukları bu noktalara direnç momenti M_B yi uygular. Bu direnç momentinin döndürme etkisi $\bar{\Omega}_B$ ile $\bar{\Omega}_C$ biçiminde olup, B ve C noktalarında yazılacak uygunluk koşulu gereği,

$$\Omega_B=\bar{\Omega}_B \quad \text{ve} \quad \Omega_C=\bar{\Omega}_C \tag{1}$$

dir. M_B momenti AB ve CD çubuklarını buracağından,

$$\bar{\Omega}_B=\bar{\Omega}_C=\frac{M_B L}{GI_o} \tag{2}$$

olur. $E=2.5G$ ve $I_o=2I$ olduğuna göre, BC çubuğunda eğilme ve burulma rijitlikleri arasındaki ilişki,

$$EI=(2.5G)\left(\tfrac{1}{2}I_o\right)=1.25GI_o \tag{3}$$

dır. AB ve CD çubukları daire kesitli olduğundan, kutupsal eylemsizlik momentiyle eğilme eksenine göre eylemsizlik momenti arasındaki ilişki $I_o=2I$ dır. O nedenle bunlar için de (3) geçerlidir. Şekil 3 de görüldüğü gibi, AB ya da CD çubuğundaki kesit tesirlerini belirliyebilmek için, BC çubuğundan gelecek düşey doğrultudaki tepki kuvveti R_B (ya da R_C) ve M_B bilinmelidir.

• *BC çubuğu:* Şekil 1 de görülmekte olan BC çubuğunun elastik eğri ifadesini tekil fonksiyonlar yöntemiyle yazalım. Burada başlangıç koşulları $v_B=0$, $\Omega_B=M_BL/GI_o$, $E=2.5G$ ve $I_o=2I$ için, elastik eğri denklemi,

$$v(z)=v_B+\Omega_B z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\tfrac{1}{4!}v_o^{iv}z^4+\tfrac{1}{5!}v_o^{v}z^5+\cdots$$

$$=\left(\frac{M_BL}{GI_o}\right)z-\frac{(-M_B)}{2!EI}z^2-\frac{R_B}{3!EI}z^3+\frac{M_o\langle z-a\rangle^2}{2!EI}=\frac{1}{GI_o}\left[M_BLz+\tfrac{1}{2.5}M_Bz^2-\tfrac{1}{7.5}R_Bz^3+\tfrac{1}{2.5}M_o\langle z-a\rangle^2\right]$$

olur. C noktasında yazılacak iki koşul,

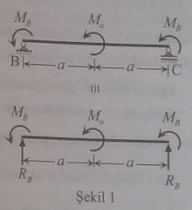
$$v(z)\big|_{z=2a}=0 \quad \text{ve} \quad v'(z)\big|_{z=2a}=\Omega_C=\frac{M_BL}{GI_o}$$

dan, sırasıyla,

$$\left.\begin{aligned}\left(1.6a^2+2aL\right)M_B-\tfrac{8}{7.5}a^3R_B+\tfrac{1}{2.5}a^2M_o=0\\ 1.6aM_B+\tfrac{1}{2.5}M_o-1.6a^2R_B=0\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

bulunur. (4) den M_B ile R_B çözülürse:

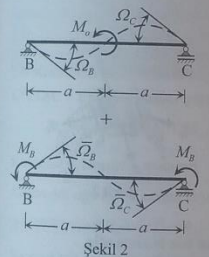
$$R_B=\frac{0.8M_oL}{a^2\left(0.853a+3.2L\right)} \quad \text{ve} \quad M_B=-\frac{0.213M_o}{0.853a+3.2L}$$



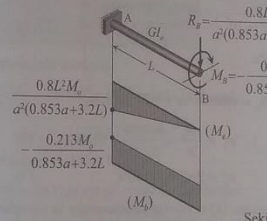
Şekil 1

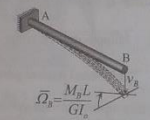
Şu halde en çok zorlanan kesitte en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre fiktif eğilme momenti:

$$M_f=\sqrt{M_B^2+(R_BL)^2}=\frac{\sqrt{\left(0.0455a^4+0.64L^4\right)}}{a^2\left(0.853a+3.2L\right)}M_o$$



Şekil 2





Şekil 3

20 – 2.18 Şekil 20-2.18 deki ince cidarlı silindirik kazan aynalarına yakın olacak biçimde A ve B noktalarından serbestçe mesnetleniyor. Çelik kazanın yoğunluğu $\rho=7850\,\text{kg/m}^3$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$, mesnetler arası açıklık $L=6\,\text{m}$, kazan kesitinde ortalama yarıçap $R_o=400\,\text{mm}$, et kalınlığı $t=20\,\text{mm}$ dir. Kazan içindeki akışkanın kazana uyguladığı iç basınç $p=6\,\text{MPa}$ iken bir nedenden dolayı kazan $M_b=80\,\text{kN m}$ şiddetindeki burulma momenti

Şekil 20-2.18

etkisinde kalıyor. Bu kazanın güvenliğini denetlerken en büyük normal gerilme ya da en büyük kayma gerilmesi varsayımlarından hangisini kullanılırsa daha emniyetli tarafta kalınır.

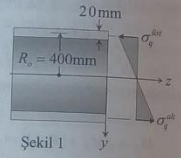
ÇÖZÜM: Aşağıdaki tüm hesaplar ince cidarlı kazan varsayımına dayalı olarak yapılmıştır.

Eğilme eksenine göre eylemsizlik momenti : $I_x = \pi R_o^3 t = \pi \times 400^3 \times 20^3 = 4021\times10^6\ \text{mm}^4$

Kutupsal eylemsizlik momenti : $I_o = 2I_x = 8042\times10^6\ \text{mm}^4$

Kazan ölü ağırlığı: Kazanın birim boya gelen ağırlını bulalım.

$$q = (2\pi R_o t)(9.81\rho) = 2\pi\times400\times20\left(\frac{9.81\times7850}{10^9}\right) = 3.87\ \text{N/mm}$$



Şekil 1

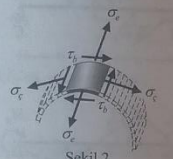
Kazan basit mesnetli olduğu için, onu bir basit mesnetli kiriş gibi ele alıp, açıklık ortasında oluşacak en büyük eğilme momentini hesaplayalım

$$M_{\max} = \tfrac{1}{8}qL^2 = \tfrac{1}{8}\times3.87\times6000^2 = 17419\times10^3\ \text{N mm}$$

Kazanın ortasından geçecek biçimde düşeyde bir kesim yaparsak Şekil 1 deki görüntü ortaya çıkar. Şimdi burada ortalama yarıçap üstünde ve kesitin üstü ile altında oluşacak enine normal gerilmeleri hesaplayalım:

$$\left.\begin{aligned}\sigma_q^{üst} &= \frac{M_{\max}}{I_x}(-R_o) = \frac{17419\times10^3}{4021\times10^6}(-400) = -1.73\ \text{MPa}\\ \sigma_q^{alt} &= \frac{M_{\max}}{I_x}R_o = 1.73\ \text{MPa}\end{aligned}\right\} \quad (1)$$

Kazan iç basıncı: $p = 6\,\text{MPa}$, $R_o = 400\,\text{mm}$ ve $t = 20\,\text{mm}$ için,



Şekil 2

enine normal gerilme : $\sigma_e^p = \dfrac{pR_o}{2t} = \dfrac{6\times400}{2\times20} = 60\,\text{MPa}$ (2)

çembersel normal gerilme : $\sigma_\varsigma^p = 2\sigma_e^p = 120\,\text{MPa}$ (3)

Enine toplam normal gerilme durumu: (1) ve (2) den yararlanacağız ve sonuçları üst üste bindireceğiz.

Kazan kesitinin üstünde : $\sigma_e^{üst} = \sigma_q^{üst} + \sigma_e^p = -1.73 + 60 = 58.27\,\text{MPa}$ (4)

Kazan kesitinin altında : $\sigma_e^{alt} = \sigma_q^{alt} + \sigma_e^p = 1.73 + 60 = 60.73\,\text{MPa}$ (5)

Burulma momenti: $M_b = 80\times10^6\,\text{N mm}$ için, kazan ortalama yarıçapı üstündeki kayma gerilmesini bulalım.

$$\tau_b = \frac{M_b}{I_o}R_o = \frac{80\times10^6}{8042\times10^6}\times400 = 3.98\,\text{MPa}$$

Asal gerilmeler: Genel gerilme durumu Şekil 2 de görüldüğü gibi olur. Şimdi açıklık ortasındaki kazan kesitinin üstünde ve altında oluşacak asal gerilmeleri bulalım.

Kazan kesitinin üstünde : $\sigma_{1,2} = \frac{1}{2}\left(\sigma_e^{üst}+\sigma_\varsigma\right) \mp \sqrt{\left[\frac{1}{2}\left(\sigma_e^{üst}-\sigma_\varsigma\right)\right]^2 + \tau_b^2}$ ➡ $\begin{cases}\sigma_1^{üst} = 120.25\,\text{MPa}\\ \sigma_2^{üst} = 58\,\text{MPa}\end{cases}$ (6)

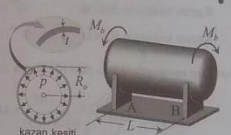
Kazan kesitinin altında : $\sigma_{1,2} = \frac{1}{2}\left(\sigma_e^{alt}+\sigma_\varsigma\right) \mp \sqrt{\left[\frac{1}{2}\left(\sigma_e^{alt}-\sigma_\varsigma\right)\right]^2 + \tau_b^2}$ ➡ $\begin{cases}\sigma_1^{alt} = 120.27\,\text{MPa}\\ \sigma_2^{alt} = 61.46\,\text{MPa}\end{cases}$ (7)

En büyük normal gerilme varsayımı : $\sigma_{\max} = 120.27\,\text{MPa} \le \sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ✓

Tresca kırılma varsayımı : $\sigma_1^{üst} - \sigma_2^{üst} = 62.24\,\text{MPa} \le \sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ✓

Bu problem için en büyük normal gerilme varsayımı daha güvenli taraftadır.

20 – 2.19 Şekil 20-2.19 daki silindirik kazan aynalarına yakın olacak biçimde A ve B noktalarından serbestçe mesnetleniyor. Çelik kazanın yoğunluğu $\rho = 7850\,\text{kg/m}^3$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$, mesnetler arası açıklık $L = 6\,\text{m}$, kazan kesitinde ortalama yarıçap $R_o = 400\,\text{mm}$, et kalınlığı $t = 20\,\text{mm}$ dir. Kazan içindeki akışkanın kazana uyguladığı iç basınç $p = 6\,\text{MPa}$ iken bir nedenden dolayı kazan $M_b = 80\,\text{kN m}$ şiddetindeki burulma momenti etkisinde kalıyor. Hesaplarda et kalınlığını da gözetecek biçimde (ince cidar varsayımını kullanmadan) bu kazanın güvenliğini en büyük normal gerilme varsayımına göre denetleyiniz.



Şekil 20-2.19

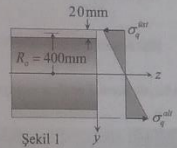
ÇÖZÜM: Eğilme eksenine göre eylemsizlik momenti :

$$I_x = \tfrac{1}{4}\pi\left[\left(R_o+\tfrac{1}{2}t\right)^4 - \left(R_o-\tfrac{1}{2}t\right)^4\right] = \tfrac{1}{4}\pi\left[410^4 - 390^4\right] \cong 4024\times10^6\ \text{mm}^4$$

Kutupsal eylemsizlik momenti : $I_o = 2I_x \cong 8048\times10^6\ \text{mm}^4$

Kazan ölü ağırlığı: Kazanın birim boya gelen ağırlını bulalım.

$$q = (9.81\rho)\pi\left[\left(R_o+\tfrac{1}{2}t\right)^2 - \left(R_o-\tfrac{1}{2}t\right)^2\right] = (9.81\rho)\pi\left[410^2 - 390^2\right] = 3.87\ \text{N/mm}$$



Şekil 1

Kazan basit mesnetli olduğu için, onu bir basit mesnetli kiriş gibi ele alıp, açıklık ortasında oluşacak en büyük eğilme momentini hesaplayalım

$$M_{\max} = \tfrac{1}{8}qL^2 = \tfrac{1}{8}\times3.87\times6000^2 = 17419\times10^3\ \text{N mm}$$

Kazanın ortasından geçecek biçimde düşeyde bir kesim yaparsak Şekil 1 deki görüntü ortaya çıkar. Şimdi burada ortalama yarıçap üstünde ve kesitin üstü ile altında oluşacak enine normal gerilmeleri bulalım:

$$\sigma_q^{üst} = \frac{M_{\max}}{I_x}\left[-\left(R_o+\tfrac{1}{2}t\right)\right] = \frac{17419\times10^3}{4024\times10^6}(-410) = -1.77\,\text{MPa} \quad (1)$$

$$\sigma_q^{alt}=\frac{M_{max}}{I_x}\left(R_o+\tfrac{1}{2}t\right)=1.77\,\text{MPa} \qquad (2)$$

Kazan iç basıncı: $p=6\,\text{MPa}$, $R_o=400\,\text{mm}$ ve $t=20\,\text{mm}$ için,

enine normal gerilme : $\sigma_e^p=\dfrac{p\left(R_o-\frac{1}{2}t\right)}{2t}=\dfrac{6\times390}{2\times20}=58.5\,\text{MPa}$ (3)

çembersel normal gerilme : $\sigma_ç^p=2\sigma_e^p=117\,\text{MPa}$ (4)

Şekil 2

Enine toplam normal gerilme durumu: (1), (2) ve (3) den yararlanacağız ve sonuçları üst üste bindireceğiz.

Kazan kesitinin üstünde : $\sigma_e^{üst}=\sigma_q^{üst}+\sigma_e^p=-1.77+58.5=56.73\,\text{MPa}$

Kazan kesitinin altında : $\sigma_e^{alt}=\sigma_q^{alt}+\sigma_e^p=1.77+58.5=60.27\,\text{MPa}$

Burulma momenti: $M_b=80\times10^6\,\text{N mm}$ için, kazan ortalama yarıçapı üstündeki kayma gerilmesini bulalım.

$$\tau_b=\frac{M_b}{I_o}\left(R_o+\tfrac{1}{2}t\right)=\frac{80\times10^6}{8048\times10^6}\times410\cong4.08\,\text{MPa}$$

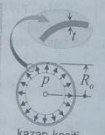
Asal gerilmeler: Genel gerilme durumu Şekil 2 de görüldüğü gibi olur. Şimdi açıklık ortasındaki kazan kesitinin üstünde ve altında oluşacak asal gerilmeleri bulalım.

Kazan kesitinin üstünde : $\sigma_{1,2}=\frac{1}{2}\left(\sigma_e^{üst}+\sigma_ç\right)\mp\sqrt{\left[\frac{1}{2}\left(\sigma_e^{üst}-\sigma_ç\right)\right]^2+\tau_b^2}$ ➡ $\begin{cases}\sigma_1^{üst}=117.3\,\text{MPa}\\ \sigma_2^{üst}=56.5\,\text{MPa}\end{cases}$

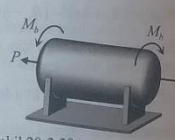
Kazan kesitinin altında : $\sigma_{1,2}=\frac{1}{2}\left(\sigma_e^{alt}+\sigma_ç\right)\mp\sqrt{\left[\frac{1}{2}\left(\sigma_e^{alt}-\sigma_ç\right)\right]^2+\tau_b^2}$ ➡ $\begin{cases}\sigma_1^{alt}=117.3\,\text{MPa}\\ \sigma_2^{alt}\cong60\,\text{MPa}\end{cases}$

En büyük normal gerilme varsayımı : $\sigma_{max}=117.3\,\text{MPa}\le\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ✓ (Kazan güvenlidir)

20 – 2.20 Şekil 20-2.20 deki ince cidarlı silindirik kazan aynalarına yakın olacak biçimde A ve B noktalarından serbestçe mesnetleniyor. Çelik kazanda emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=70\,\text{MPa}$, kazan kesitinde et kalınlığı $t=30\,\text{mm}$, ortalama yarıçap $R_o=300\,\text{mm}$ dir. Kazan içindeki akışkanın kazana uyguladığı iç basınç $q=0.8\,\text{MPa}$ iken bir nedenden dolayı kazan $M_b=80\,\text{kN m}$ şiddetindeki burulma momenti ve kazan aynalarına P şiddetinde çekme kuvveti etkiyor. En büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre P kuvvetinin alabileceği en büyük değeri hesaplayınız.



kazan kesiti



Şekil 20-2.20

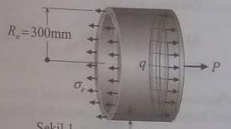
ÇÖZÜM: Kazanın halka kesiti için kutupsal eylemsizlik momenti ile kesit alanı

$I_o=2\pi R_o^3t=2\pi\times300^3\times30\cong5089\times10^6\,\text{mm}^4$, $A=2\pi R_ot=2\pi\times300\times30\cong5089\times10^6\,\text{mm}^4$

Enine normal gerilme: Şekil 1 de yatay denge denkleminden,

$\overset{+}{\rightarrow}\ \Sigma F_z=0$ ➡ $P+q\left(\pi R_o^2\right)-\sigma_eA=0$

$P+0.8\left(300^2\pi\right)-56548\sigma_e=0$



Şekil 1

yazılır. Buradan enine normal gerilme çekilirse,

$\sigma_e=4+1768\times10^{-8}P$ (1)

Çembersel normal gerilme:

$\sigma_ç=\dfrac{qR_o}{t}=\dfrac{0.8\times300}{30}=8\,\text{MPa}$ (2)

Kayma gerilmesi:

$\tau_b=\dfrac{M_b}{I_o}R_o=\dfrac{400\times10^6}{5089\times10^6}\times300=23.6\,\text{MPa}$ (3)

Şekil 2

Asal gerilmeler: Genel gerilme durumu Şekil 2 de görüldüğü gibidir.

$\sigma_{1,2}=\frac{1}{2}\left(\sigma_e+\sigma_ç\right)\mp\sqrt{\left[\frac{1}{2}\left(\sigma_e-\sigma_ç\right)\right]^2+\tau_b^2}$

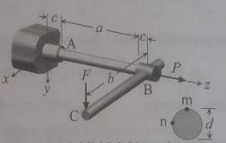
Tresca kırılma varsayımı: Bunu (2) ve (3) den yararlanarak yazalım.

$\sigma_1-\sigma_2\le\sigma_{em}$ ➡ $2\sqrt{\left[\frac{1}{2}\left(\sigma_e-8\right)\right]^2+23.6^2}\le70$ ➡ $(\sigma_e)_1=59.7$, $(\sigma_e)_2=-43.7$

Buradaki iki kökten uygun olanını (1) de yerleştireceğiz. P kuvvetini çekme biçiminde elde edebilmek için hesapta kullanılacak fiziksel anlamlı kök pozitif olanıdır. Şu halde,

$59.7=4+1768\times10^{-8}P$ ➡ $P=3151\,\text{kN}$

20 – 2.21 Şekil 20-2.21 de L biçimli makine kolunun boyutları $a=120\,\text{mm}$, $b=60\,\text{mm}$, $c=20\,\text{mm}$ olup, A noktasında silindirik çubuğun çapı $d=24\,\text{mm}$ dir. CB çubuğunun rijit olduğunu varsayarak, AB çubuğunun A kesitinde "m" ve "n" noktaları için en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsayımına göre güvenlik katsayısını belirleyiniz. AB çubuğu için akma gerilmesi $\sigma_A=280\,\text{MPa}$, $P=10\,\text{kN}$, $F=1.2\,\text{kN}$ dur. Not: A kesitinde gerilme yığılması olmadığını varsayınız ve daire kesit için $k_y=4/3$ dur.



Şekil 20-2.21 A kesiti

ÇÖZÜM: İlk önce A kesitine hissedilen kesit tesirleri ile kesit özelliklerini hesaplayalım.

Normal kuvvet : $N=10\times10^3\,\text{N}$

Eğilme momenti : $M_x = -Fa = -1200\times120 = -144\times10^3\ \text{N mm}$

Kesme kuvveti : $T_y = 1200\ \text{kN}$

Burulma momenti : $M_b = Fb = 1200\times60 = 72\times10^3\ \text{N mm}$

Alan : $A = \pi\left(\frac{1}{2}d\right)^2 = \pi\times12^2 = 452\ \text{mm}^2$

Eylemsizlik momentleri : $I_x = \frac{1}{4}\pi\left(\frac{1}{2}d\right)^4 = \frac{1}{4}\pi\times12^4 = 16286\ \text{mm}^4$, $I_o = 2I_x = 35572\ \text{mm}^4$

m noktası: Burada eksenel normal kuvvet ile eğilme momenti normal gerilmeye katkı yaparken, kayma gerilmesi burulma momenti kaynaklıdır. Buna göre gerilme bileşenleri aşağıda görüldüğü gibi hesaplanır.

$$\sigma_x = \frac{M_x}{I_x}\left(\tfrac{1}{2}d\right) + \frac{N}{A} = \frac{-144\times10^3}{16286}(-12) + \frac{10\times10^3}{452} = 128\ \text{MPa}$$

$$\tau_{zx} = \frac{M_b}{I_o}\left(\tfrac{1}{2}d\right) = \frac{72\times10^3}{35572}\times12 = 26.5\ \text{MPa}$$

Asal gerilmeler: Şekil 1 deki gerilme durumu için,

$$\sigma_1 = \tfrac{1}{2}\sigma_x + \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_x\right)+\tau_{zx}^2} = 133.5\ \text{MPa} \quad , \quad \sigma_1 = \tfrac{1}{2}\sigma_x - \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_x\right)+\tau_{zx}^2} = -5.3\ \text{MPa}$$

Tresca varsayımı : $\sigma_T = \sigma_1 - \sigma_2 = 138.8\ \text{MPa}$

Güvenlik katsayısı : $n_m = \frac{\sigma_A}{\sigma_T} = \frac{280}{138.8} = 2$

n noktası: Burada eksenel normal kuvvet normal gerilmeye neden olurken, kayma gerilmesi burulma momenti ile kesme kuvvetinden kaynaklanmaktadır. Buna göre gerilme bileşenleri aşağıda görüldüğü gibi hesaplanır.

$$\sigma_x = \frac{N}{A} = 22\ \text{MPa}$$

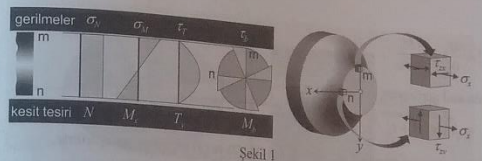
$$\tau_{zy} = \frac{M_b}{I_o}\left(\tfrac{1}{2}d\right) + k_y\frac{T_y}{A} = 26.5 + \frac{4}{3}\times\frac{1200}{452}\times12 = 30\ \text{MPa}$$

Asal gerilmeler: Şekil 1 deki gerilme durumu için,

$$\sigma_1 = \tfrac{1}{2}\sigma_x + \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_x\right)+\tau_{zx}^2} = 43\ \text{MPa} \quad , \quad \sigma_1 = \tfrac{1}{2}\sigma_x - \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_x\right)+\tau_{zx}^2} = -21\ \text{MPa}$$

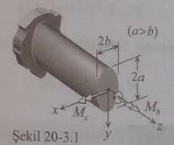
Tresca varsayımı : $\sigma_T = \sigma_1 - \sigma_2 = 64\ \text{MPa}$

Güvenlik katsayısı : $n_n = \frac{\sigma_A}{\sigma_T} = \frac{280}{64} = 4.3$



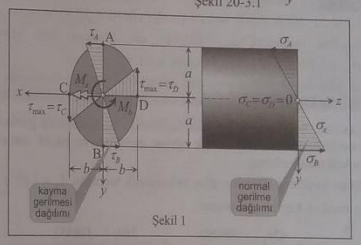
Şekil 1

20 – 3.1 Kısa kenar yarıçapı b, uzun kenar yarıçapı a olan eliptik kesitli Şekil 20-3.1 deki konsol çubuk eğilme ve burulma momentleri M_x ile M_b nin etkisindedir. Bu yükleme durumu için fiktif eğilme momenti M_f yi en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre hesaplayınız. Eğilme momenti M_x elipsin kısa eksenine paraleldir. Not: Kesit için $I_x = \frac{1}{4}\pi a^3 b$ ve $I_y = \frac{1}{4}\pi b^3 a$ dir.



Şekil 20-3.1

ÇÖZÜM: Burulmakta olan elips için gerekli bağıntılar 9. Bölüm'de mevcuttur. Şekil 1 deki eksen takımı (x, y) ye göre:



Şekil 1

Kayma gerilmeleri:

$$\tau_{zx} = -2G\omega_z\left(\frac{b^2}{a^2+b^2}\right)y$$

$$\tau_{zy} = 2G\omega_z\left(\frac{a^2}{a^2+b^2}\right)x$$

Burulma momenti:

$$M_b = G\omega_z\left(\frac{\pi a^3 b^3}{a^2+b^2}\right)$$

Şu halde Şekil 1 deki A, B, C ve D noktalarındaki kayma gerilmeleri, mutlak değerce,

$$\tau_{max} = \tau_C = \tau_D = \frac{2M_b}{\pi ab^2} \quad , \quad \tau_A = \tau_B = \frac{2M_b}{\pi a^2 b} \qquad (1)$$

olur. Eğilme momenti vektörü küçük eksen doğrultusunda olduğundan, elipsin eğilme mukavemet momenti,

$$W_x = \tfrac{1}{4}\pi a^2 b$$

dır ve şiddetçe en büyük normal gerilme,

$$\sigma_B = |\sigma_A| = \frac{M_x}{W_x} = \frac{4M_x}{\pi a^2 b} \qquad (2)$$

olur. B noktasında asal gerilmeler, (1) ve (2) den,

$$\sigma_1 = \tfrac{1}{2}\sigma_B + \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_B\right)^2 + \tau_B^2} \quad , \quad \sigma_2 = \tfrac{1}{2}\sigma_B - \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_B\right)^2 + \tau_B^2} \qquad (3)$$

olur. Tresca kırılma varsayımı gereği $\sigma_{em} \geq \sigma_1 - \sigma_2$ de (1), (2) ve (3) sonuçları yerleştirilirse,

$$\sigma_{em} \geq 2\sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_B\right)^2 + \tau_B^2} = \frac{4}{\pi a^2 b}\sqrt{M_x^2 + M_b^2}$$

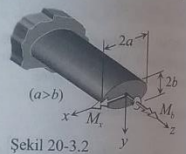
bulunur. Güvenlik koşulu $M_f / W_x \leq \sigma_{em}$ den hareketle, tanım gereği, fiktif eğilme momenti:

$$M_f = \sqrt{M_x^2 + M_b^2}$$

20 – 3.2 Uzun kenar yarıçapı $a = 150\,\text{mm}$, kısa kenar yarıçapı b olan Şekil 20-3.2 daki eliptik kesitli konsol çubuğa etkiyen eğilme momenti $M_x = 60\,\text{kNm}$, burulma momenti $M_b = 80\,\text{kNm}$ dir. Malzeme için emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 100\,\text{MPa}$ ise, kısa kenar yarıçapı b yi,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) ile hesaplayınız,

b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımı (von Mises) ile bulunuz.



Şekil 20-3.2

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki gerilme dağılımları incelendiğinde görüleceği gibi, elips kesitte hem burulma hem de eğilme nedeniyle en büyük zorlanmalar A ve B noktalarında oluşur.

Elips kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti $I_x = \frac{1}{4}\pi b^3 a$ dır. B noktasında mutlak değerce en büyük normal ve kayma gerilmeleri,

$$\sigma_B = \frac{4M_x}{\pi a b^2} = \frac{509296}{b^2} \quad , \quad \tau_B = \frac{2M_b}{\pi a b^2} = \frac{339531}{b^2} \qquad (1)$$

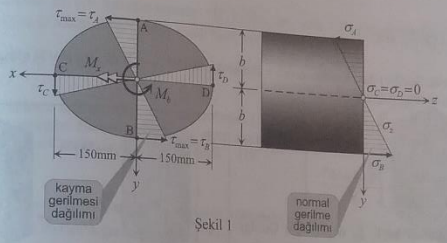
olur. (1) de kullanılan eğilme ve burulma mukavemet momentleri,

$$W_x = \tfrac{1}{4}\pi a b^2 \quad \text{ve} \quad W_b = \tfrac{1}{2}\pi a b^2 \qquad (2)$$

dir. B noktasında asal gerilmeler,

$$\sigma_1 = \tfrac{1}{2}\sigma_B + \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_B\right)^2 + \tau_B^2} \quad \text{ve} \quad \sigma_2 = \tfrac{1}{2}\sigma_B - \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_B\right)^2 + \tau_B^2} \qquad (3)$$

a). Tresca kırılma varsayımında (1) sonuçları yerleştirilirse,



Şekil 1

$$\sigma_1 - \sigma_2 = 2\sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_B\right)^2 + \tau_B^2} \leq \sigma_{em} \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{\pi b^2 a}\sqrt{M_x^2 + M_b^2} \leq \sigma_{em}$$

bulunur. Burada $M_f = \sqrt{M_x^2 + M_b^2} = 100 \times 10^6\,\text{Nmm}$ dir. Şu halde yukarıdaki ifadede $\sigma_{em} = 100\,\text{MPa}$ ve diğer sayısal değerlerden yararlanılarak, elipsin kısa eksen yarıçapı:

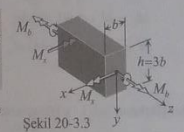
$$b = \sqrt{\frac{4(100\times10^6)}{\pi(150)(100)}} \cong 93\,\text{mm}$$

b). von Mises kırılma varsayımında (1), (2) ve (3) yerleştirilirse, elipsin kısa eksen yarıçapı:

$$\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_1\sigma_2} \leq \sigma_{em}$$

$$\left(\sqrt{\sigma_B^2 + 3\tau_B^2} = \frac{777962}{b^2}\right) \leq (\sigma_{em} = 100) \quad \Rightarrow \quad b \cong 89\,\text{mm}$$

20 – 3.3 Şekil 20-3.3 deki dikdörtgen kesitli çubuk, $h = 3b$ olacak biçimde boyutlandırılacak. Kesite etkiyen eğilme momenti $M_x = 42\,\text{kNm}$ ve burulma momenti $M_b = 15\,\text{kNm}$, malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 120\,\text{MPa}$ ise, en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre kesiti boyutlandırınız.



Şekil 20-3.3

ÇÖZÜM: Dikdörtgen kesitte en çok zorlanan noktayı belirlemek için Çizelge (20.2) den yararlanılacak. Buradan,

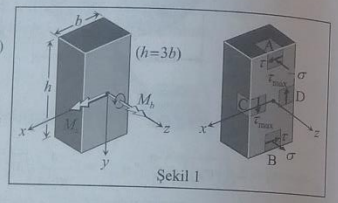
$$\frac{h}{b} = 3 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 2.468$$

değeri okunur. Eğilme momenti $M_x = 42\,\text{kNm}$ ile burulma momenti $M_b = 15\,\text{kNm}$ arasındaki oran,

$$\left(\frac{M_z}{M_b}=2.8\right)>(\lambda=2.468)$$

olduğuna göre, (Bakınız Şekil 1) daki kesitte en çok zorlanacak noktalar A ve B dir. Buralarda oluşacak normal ve kayma gerilmeleri, mutlak değerce,

$$\left.\begin{aligned}\sigma&=\frac{M_z}{\frac{1}{6}bh^2}=\frac{42\times10^6}{\frac{1}{6}b(3b)^2}=\frac{28\times10^6}{b^3}\\ \tau&=\frac{M_b}{\xi_3 b^2 h}=\frac{15\times10^6}{0.355b^2(3b)}=\frac{14.08\times10^6}{b^3}\end{aligned}\right\}\quad(1)$$



Şekil 1

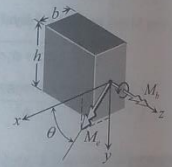
olur. Burada h/b oranına bağlı ξ_3 değeri için Çizelge (20.2) ye bakınız. Tresca kırılma varsayımına göre,

$$\left(\sigma_1-\sigma_2=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\right)\le\sigma_{em}$$

dir. Burada, (1) deki gerilmeler ile $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$ yerleştirilirse, kesit boyutları:

$$\frac{39.72\times10^6}{b^3}\le120\quad\Rightarrow\quad b\approx70\,\text{mm}\quad\text{ve}\quad h=3b=210\,\text{mm}$$

20 – 3.4 Şekil 20-3.4 deki boyutları $h=0.3\,\text{m}$, $b=0.1\,\text{m}$ olan dikdörtgen kesitli çubuğa eğik eğilme ile burulma momentleri etkiyor. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$, eğilme momentinin yatay eksenle yaptığı açı $\theta=60^\circ$ ve momentler arasındaki ilişki $M_e=2M_b$ ise, en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre çubuğun güvenle taşıyabileceği yükleme durumunu belirleyiniz.



Şekil 20-3.4

ÇÖZÜM: Burulma momenti ile eğilme momenti bileşenleri, M_e cinsinden yazılırsa,

$$\left.\begin{aligned}M_x&=M_e\cos60^\circ=\tfrac{1}{2}M_e\\ M_y&=M_e\sin60^\circ=\tfrac{\sqrt{3}}{2}M_e\\ M_b&=\tfrac{1}{2}M_e\end{aligned}\right\}\quad(1)$$

olur (Bakınız Şekil 1). Hesaplarda gerekecek olan ve h/b oranına bağlı iki değer, Çizelge (20.2) den,

$$\frac{h}{b}=3\quad\Rightarrow\quad\lambda=2.468\quad\text{ve}\quad\xi_1=0.267$$

okunur. Dikdörtgen kesitte yükleme durumuna bağlı olarak en çok zorlanmanın oluşacağı noktaları belirleyebilmek için eğilme momentleri M_z ile M_y yi, sırayla, M_b ile birlikte ele alalım.

- (M_z, M_b) *durumu*: En çok zorlanan noktalar; $M_z\ge\lambda M_b$ ise, Şekil 2 de gösterilmiş olan A ve B noktaları olur, aksi halde C ve D noktalarıdır. O halde şimdi bunu araştırırsak,

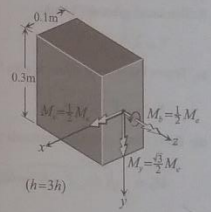
$$\left(\frac{M_z}{M_b}=1\right)<(2.468M_b)$$

bulunur ve bu yükleme durumu için en büyük zorlanma C ve D noktalarında oluşacağı anlaşılır. Bu noktalar tarafsız eksen üstünde olduğundan, sadece oluşacak tek gerilme kayma olup, şiddeti,

$$\tau_{max}=M_b/W_b$$

- (M_y, M_b) *durumu*: Burulma momenti en büyük zorlamayı C ve D noktalarında yapar ve mutlak değerce şiddeti,

$$\tau_{max}=\frac{M_b}{\xi_1 hb^2}=\frac{\frac{1}{2}M_e}{0.267\times0.3\times0.1^2}\cong624M_e\qquad(2)$$



Şekil 1

olur (Bakınız Şekil 2). C ve D noktalarında M_y nin sebep olacağı normal gerilmeler de mutlak değerce en büyük olur ve şiddeti,

$$\sigma_{zD}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}M_e}{\frac{1}{6}hb^2}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}M_e}{\frac{1}{6}\left(0.3\times0.1^2\right)}=1732M_e\qquad(3)$$

bulunur (Bakınız Şekil 2).

- *Tresca kırılma varsayımı*,

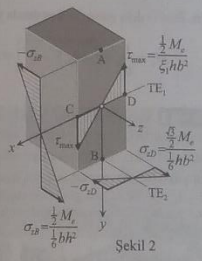
$$\sigma_{em}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}$$

biçimindedir. Burada (2) ve (3) sonuçları yerleştirilirse,

$$120\times10^3=\sqrt{(624M_e)^2+4(1732M_e)^2}\quad\Rightarrow\quad M_e\cong56.2\,\text{kNm}$$

bulunur. Bu netice (1) de yerleştirilirse, burulma moment:

$$M_b\cong28.1\,\text{kNm}$$



Şekil 2

20 – 4.1 İnce halka kesitli Şekil 20-4.1 deki çubuk eksenel kuvvet $P=200\,\text{kN}$ ile burulma momenti M_b nin etkisindedir. Kesitte ortalama yarıçap $R_o=180\,\text{mm}$ ve et kalınlığı $t=4\,\text{mm}$ dir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$ olduğuna göre, burulma momenti M_b nin alabileceği en büyük değeri,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre bulunuz,

Şekil 20-4.1

b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (von Mises) göre hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Halka için $\eta = 2/R_o = 1/90$, ince cidarlı dairesel tüpün kesit alanı $A \cong 2\pi R_o t = 1440\pi \text{ mm}^2$ dir. Kullanılacak güvenlik koşulu:

$$\sigma_{em} \geq N_f / A \qquad (1)$$

a). Tresca kırılma varsayımına göre fiktif normal kuvvet,

$$N_f = \sqrt{N^2 + (\eta M_b)^2}$$

dir. Bu (1) deki güvenlik koşulunda yerleştirip, M_b çözülürse,

$$M_b = \frac{1}{\eta}\sqrt{(A\sigma_{em})^2 - N^2} = 90\sqrt{(1440\pi \times 120)^2 - (200\times 10^3)^2} = \pm 45.4\times 10^6 \text{ Nmm}$$

b). von Mises kırılma varsayımına göre fiktif normal kuvvet,

$$N_f = \sqrt{N^2 + \tfrac{3}{4}(\eta M_b)^2}$$

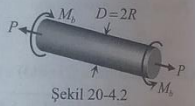
dir. Bu (1) deki güvenlik koşulunda yerleştirip, M_b çözülürse,

$$M_b = \frac{1}{\eta}\sqrt{\tfrac{4}{3}\left[(A\sigma_{em})^2 - N^2\right]} = \pm 52.4\times 10^6 \text{ Nmm}$$

20 – 4.2 Şekil 20-4.2 deki daire kesitli D çapındaki silindirik çubuğa etkiyen kesit tesirleri, eksenel normal kuvvet $P = 200\text{kN}$ ve burulma momen-ti $M_b = 94\text{kNm}$ dir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 120\text{MPa}$ ise, verilen yükleme durumunun güvenle taşınabilmesi için uygun kesit çapı D yi,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre bulunuz,

b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (von Mises) göre hesaplayınız.



Şekil 20-4.2

ÇÖZÜM: Daire kesit için $\eta = 4/R$, alanı $A = \pi R^2$ dir.

a). Tresca kırılma varsayımına göre fiktif normal kuvvet,

$$N_f = \sqrt{N^2 + (\eta M_b)^2} = \left(\sqrt{4 + 14137600/R^2}\right)10^5$$

dir. Bu sonuç güvenlik koşulu $\sigma_{em} \geq N_f / A$ da yerleştirildikten sonra, denklemde R için çeşitli değerler verilerek ardışık yaklaşım yapılırsa,

Ardışık yaklaşım adımları		$\dfrac{\left(\sqrt{4 + 14137600/R^2}\right)10^5}{\pi R^2} = 120$
$R = 95\text{mm}$	➡	$137 \neq 120$
$R = 98\text{mm}$	➡	$127 \neq 120$
$R = 99.5\text{mm}$	➡	$121 \neq 120$
$R = 99.95\text{mm}$	➡	$120 = 120$

bulunur. Buna göre uygun kesit çapı:

$D \cong 200\text{mm}$

b). von Mises kırılma varsayımına göre fiktif normal kuvvet,

$$N_f = \sqrt{N^2 + \tfrac{3}{4}(\eta M_b)^2} = \left(\sqrt{4 + 10603200/R^2}\right)10^5$$

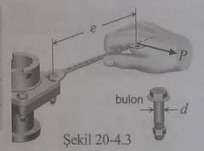
dir. Bu sonuç güvenlik koşulu $\sigma_{em} \geq N_f / A$ da yerleştirildikten sonra, denklemde R için çeşitli değerler verilerek ardışık yaklaşım yapılırsa,

Ardışık yaklaşım adımları		$\dfrac{\left(\sqrt{4 + 10603200/R^2}\right)10^5}{\pi R^2} = 120$
$R = 95\text{mm}$	➡	$121 \neq 120$
$R = 95.1\text{mm}$	➡	$120.7 \neq 120$
$R = 95.28\text{mm}$	➡	$120 = 120$

bulunur. Buna göre uygun kesit çapı:

$D \cong 191\text{mm}$

20 – 4.3 Şekil 20-4.3 deki bağlantıda bulonu sıkmak için kullanılan anahtara, ona dik doğrultuda, $P = 80\text{N}$ luk kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvetin etki noktası ile bulon ekseni arasındaki uzaklık $e = 15\text{cm}$ dir. Bulon ortalama çapı $d = 8\text{mm}$ ve $\sigma_M = 240\text{MPa}$ dır. Eğer bu sırada bulonun sıkıştırdığı makine parçasına uyguladığı basınç kuvveti de $N_o = 500\text{N}$ ise, mevcut durumun güvenliğini en büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre denetleyiniz.



Şekil 20-4.3

ÇÖZÜM: Daire kesit için

$$\eta = \frac{4}{r} = \frac{4}{4} = 1\text{ mm}^{-1}, \quad A = \pi r^2 = 16\pi\text{ mm}^2$$

Bulona gelen moment etkisi : $M_b = Pe = 80\times 150 = 12000\text{ Nmm}$

büyük kayma gerilmesi varsayımına (Tresca) göre fiktif normal kuvvet ile bunun karşılı olan en büyük gerilmeyi hesaplayıp onu malzemenin mukavemet gerilmesiyle karşılaştıralım:

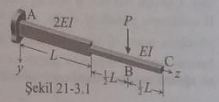
$$N_f = \sqrt{N_o^2 + (\eta M_b)^2} = \sqrt{500^2 + (1\times 12000)^2} = 12010\,\text{N}$$

$$\sigma_{max} = \frac{N_f}{A} = \frac{12010}{16\pi} \cong 239\,\text{MPa} \quad < \sigma_M = 240\,\text{MPa} \quad \checkmark$$

Mevcut durum güvenlik sınırına dayanmış vaziyettedir.

Bölüm
21
Enerji Kuramları

21 – 3.1 Şekil 21-3.1 deki değişken kesitli konsol kirişin C ucundaki çökmeyi Betti karşıgelim teoremini kullanarak hesaplayınız.

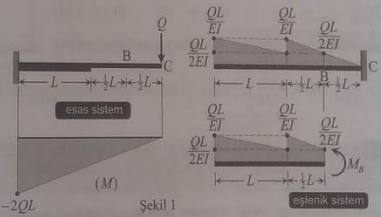


Şekil 21-3.1

ÇÖZÜM: Çubuğun serbest ucuna Şekil 1 de görüldüğü gibi Q şiddetinde tekil bir yük uygulayalım ve sonra Mohr yöntemini kullanarak bu yükleme durumu için B noktasında oluşacak çökmeyi hesaplayalım.

Q yükü için B noktasındaki çökme:

Esas sistemin eşleniği Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Burada eşlenil çubuğa etkiyen yayılı yük, esas sistemin eğriliği $\overline{q} = M / EI$ dır. Buna göre, eşlenik sistemde B noktasında hesaplanacak $\overline{M}_B$ momenti, esas sistemdeki v_B çökmesini verecektir. Şimdi eşlenik çubuğu Şekil 1 de görüldüğü gibi B noktasından kesip, sol parçanın SCD üstünde sağ kesitte moment denge denklemini yazalım.



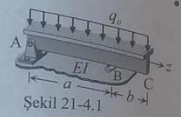
Şekil 1

$$\overline{M}_B = \left[\left(\frac{QL}{2EI}\right)L\right]L + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{QL}{2EI}\right)L\right]\left(\frac{2}{3}L + \frac{1}{2}L\right) + \left[\left(\frac{QL}{2EI}\right)\left(\frac{1}{2}L\right)\right]\left(\frac{1}{4}L\right) + \left[\frac{1}{2}\frac{QL}{2EI}\frac{1}{2}L\right]\left(\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}L\right) = \frac{43QL^3}{48IE}$$

Esas sistemde B noktasındaki çökme : $v_B = \dfrac{43QL^3}{48IE}$

Betti karşı gelim teoremi : $Qv_C = Pv_B \;\Rightarrow\; v_C = \dfrac{43PL^3}{48IE}$

21 – 4.1 Düzgün yayılı q_o yükünü taşıyan Şekil 21-4.1 deki çıkmalı kirişte eğilme rijitliği EI sabit olup, açıklıklar $a = L$ ve $b = \frac{1}{2}L$ dir. Kesme etkisi ihmal edilirse, A noktasındaki kesit dönmesini virtüel iş denklemini kullanarak hesaplayınız.



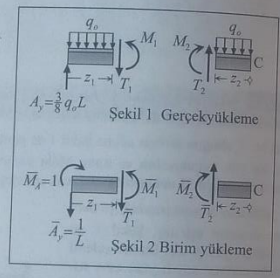
Şekil 21-4.1

ÇÖZÜM: A noktasındaki dönmeyi bulmak için ikinci bir yükleme olarak buraya birim şiddette $\bar{M}_A = 1$ momenti uygulanacak. Şu halde gerçek yükleme ile birim yükleme durumları için mesnet tepkileri, sırasıyla,

$$A_y = \tfrac{3}{8}q_oL\uparrow,\quad B_y = \tfrac{5}{8}q_oL\uparrow \quad \text{ve} \quad \bar{A}_y = \frac{1}{L}\downarrow,\quad \bar{B}_y = \frac{1}{L}\uparrow$$

olur. Çubuğu AB ve CB diye iki parçaya ayıralım. A noktasından B noktasına yönelmiş eksen z_1 ve C noktasından B noktasına yönelmiş eksen z_2 olsun. Buna göre Şekil 1 ve Şekil 2 den yararlanarak her iki bölge için gerçek ve birim yükleme durumlarına ait eğilme momenti ifadelerini, sırayla yazalım,

$$M_1 = \tfrac{3}{8}q_oLz_1 - \tfrac{1}{2}q_oz_1^2 \quad,\quad \bar{M}_1 = 1 - z_1/L \quad,\quad (0 \le z_1 \le L)$$
$$M_2 = -\tfrac{1}{2}q_oz_2^2 \quad,\quad \bar{M}_2 = 0 \quad,\quad (0 \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L)$$



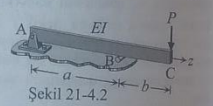
Şekil 1 Gerçekyükleme

Şekil 2 Birim yükleme

A noktasındaki dönmeyi bulmak için virtüel iş denklemi yazılırsa:

$$\theta_A = \frac{1}{EI}\int M\bar{M}\,dz = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(\tfrac{3}{8}q_oLz_1 - \tfrac{1}{2}q_oz_1^2\right)(1 - z_1/L)\,dz_1 = \frac{q_o}{48EIL}\left[z_1^2\left(9L^2 - 14Lz_1 + 6z_1^2\right)\right]\Big|_0^L = \frac{q_oL^3}{48EI}$$

21 – 4.2 Şekil 21-4.2 deki çıkmalı kirişin C noktasındaki çökme ve dönmeyi, kesme etkisini ihmal ederek, virtüel iş denklemi ile bulunuz. Çubukta eğilme rijitliği EI dır.



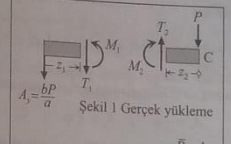
Şekil 21-4.2

ÇÖZÜM: *C noktasındaki çökme*: Çubukta önce gerçek yükleme durumu için, sonra birim yükleme durumu $\bar{P}_C = 1$ için eğilme momenti fonksiyonlarını hesaplayabilmek için çubuğu AB ve CB diye iki bölgeye ayıralım. Her iki yükleme durumuna ait mesnet tepkilerini sırayla yazalım:

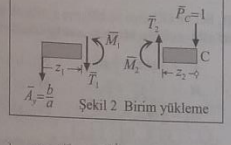
$$\left.\begin{aligned} A_y &= \frac{b}{a}P\downarrow \quad,\quad B_y = \frac{a+b}{a}P\uparrow \\ \bar{A}_y &= \frac{b}{a}\downarrow \quad,\quad \bar{B}_y = \frac{a+b}{a}\uparrow \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

A noktasından B noktasına yönelmiş eksene z_1 ve C noktasından B noktasına yönelmiş eksene z_2 dersek, Şekil 1 ve 2 den yararlanarak bu iki bölge için her iki yükleme durumuna ait eğilme momenti ifadelerini hesaplarsak,

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= -\frac{bP}{a}z_1 \quad,\quad \bar{M}_1 = -\frac{b}{a}z_1 \quad,\quad (0 \le z_1 \le a) \\ M_2 &= -Pz_2 \quad,\quad \bar{M}_2 = -z_2 \quad,\quad (0 \le z_2 \le b) \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 1 Gerçek yükleme



Şekil 2 Birim yükleme

elde edilir. Şimdi C noktasındaki çökmeyi bulmak için (1) ve (2) den yararlanarak, iki bölgede enceleyeceğimiz çubuk üstünde virtüel iş denklemini yazalım:

$$v_C = \frac{1}{EI}\left[\int_0^a M_1\bar{M}_1\,dz_1 + \int_0^b M_2\bar{M}_2\,dz_2\right]$$

$$= \frac{1}{EI}\left\{\int_0^a\left[\left(-\frac{bP}{a}\right)z_1\right]\left[\left(-\frac{b}{a}\right)z_1\right]dz_1 + \int_0^b(-Pz_2)(-z_2)\,dz_2\right\} = \frac{b^2Pz_1^3}{3a^2EI}\Big|_0^a + \frac{Pz_2^3}{3EI}\Big|_0^b = \frac{Pb^2}{3EI}(a+b)$$

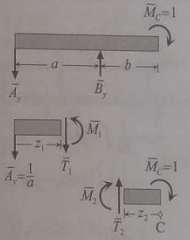
C noktasındaki dönme: Çubukta gerçek yükleme ile birlikte Şekil 3 deki birim yükleme durumu $\bar{M}_C = 1$ den yararlanılacak. Birim yükleme durumu için mesnet tepkileri,

$$\bar{A}_y = \frac{1}{a}\downarrow \quad \text{ve} \quad \bar{B}_y = \frac{1}{a}\uparrow \qquad (3)$$

olur. Çubuğu AB ve CB diye iki parçada ayıralım. A noktasından B noktasına yönelmiş eksene z_1 ve C noktasından B noktasına yönelmiş eksene z_2 diyelim. Bu durumda her iki bölgede birim yükleme durumuna ait eğilme momenti fonksiyonları,

$$\left.\begin{aligned} \bar{M}_1 &= -\frac{1}{a}z_1 \quad,\quad (0 \le z_1 \le a) \\ \bar{M}_2 &= -1 \quad,\quad (0 \le z_2 \le b) \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

olur. Böylece C noktasındaki kesit dönmesini bulmak için, (2) ve (4) den yararlanılarak virtüel iş denklemi yazılırsa:

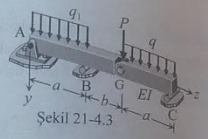


Şekil 3 Birim yükleme

$$\theta_C = \frac{1}{EI}\left[\int_0^a M_1\bar{M}_1\,dz_1 + \int_0^b M_2\bar{M}_2\,dz_2\right]$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\int_0^a\left(-\frac{bP}{a}z_1\right)\left(-\frac{1}{a}z_1\right)dz_1 + \int_0^b(-Pz_2)(-1)\,dz_2\right] = \frac{bPz_1^3}{3a^2EI}\Big|_0^a + \frac{Pz_2^2}{2EI}\Big|_0^b = \frac{Pb}{6EI}(2a+3b)$$

21 – 4.3 Şekil 21-4.3 deki Gerber kirişinde açıklıklar $a=L$, $b=\frac{1}{2}L$ ve yükler $q_1=3q$, $P=qL$ ise, kesme etkisini ihmal ederek ve virtüel iş denklemini kullanarak G mafsalındaki v_G çökmesini hesaplayınız.



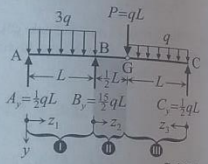
Şekil 21-4.3

ÇÖZÜM: Sistemin gerçek yüklemesine ait mesnet tepkileri, denge denklemleri ile G noktasındaki mafsal koşulu kullanılarak çözülürse:

$$A_y=\tfrac{3}{4}qL\uparrow,\quad B_y=\tfrac{15}{4}qL\uparrow,\quad C_y=\tfrac{1}{2}qL\uparrow$$

AB, BG ve GC diye üç bölgeye ayrılacak çubukta z koordinatları Şekil 1 deki gibi seçilirse, hesaplanacak eğilme momenti fonksiyonları:

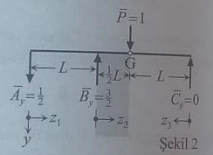
$$\left.\begin{aligned} M_1&=\tfrac{3}{4}qLz_1-\tfrac{3}{2}qz_1^2 \quad,\quad (0\le z_1\le L)\\ M_2&=-\tfrac{3}{4}qL^2+\tfrac{3}{2}qLz_2 \quad,\quad (0\le z_2\le \tfrac{1}{2}L)\\ M_3&=\tfrac{1}{2}qLz_3-\tfrac{1}{2}qz_3^2 \quad,\quad (0\le z_3\le L)\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil 1

G noktasındaki v_G çökmesini hesaplayabilmek için bu noktaya uygulanacak birim yükleme $\overline{P}=1$ Şekil 2 de görüldüğü gibidir. Bu duruma ait mesnet tepkileri:

$$\overline{A}_y=\tfrac{1}{2}\downarrow,\quad \overline{B}_y=\tfrac{3}{2}\uparrow,\quad \overline{C}_y=0$$



Şekil 2

Şekil 3 den hesaplanacak eğilme momenti fonksiyonları,

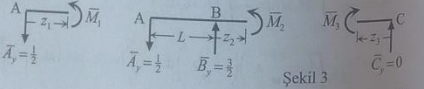
$$\left.\begin{aligned} \overline{M}_1&=-\tfrac{1}{2}z_1 \quad,\quad (0\le z_1\le L)\\ \overline{M}_2&=-\tfrac{1}{2}L+z_2 \quad,\quad (0\le z_2\le \tfrac{1}{2}L)\\ \overline{M}_3&=0 \quad,\quad (0\le z_3\le L)\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

dir. (1) ve (2) den yararlanılarak G noktasındaki çökmeyi bulmak için virtüel iş denklemi yazılırsa,

$$v_G=\frac{1}{EI}\int M\overline{M}\,dz$$

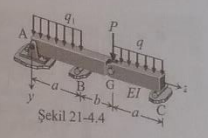
$$=\frac{1}{EI}\left[\int_0^L\left(\tfrac{3}{4}qLz_1-\tfrac{3}{2}qz_1^2\right)\left(-\tfrac{1}{2}z_1\right)dz_1+\int_0^{L/2}\left(-\tfrac{3}{4}qL^2+\tfrac{3}{2}qLz_2\right)\left(-\tfrac{1}{2}L+z_2\right)dz_2+0\right]$$

$$=\frac{q}{16EI}\left[z_1^3\left(-2L+3z_1\right)\right]\Big|_0^L+\frac{qL}{8EI}\left[z_2\left(3L^2-6Lz_2+4z_2^2\right)\right]\Big|_0^{L/2}=\frac{qL^4}{8EI}$$



Şekil 3

21 – 4.4 Şekil 21-4.4 deki Gerber kirişinde açıklıklar $a=L$, $b=\frac{1}{2}L$ ve yükleme durumu $q_1=3q$, $P=qL$ dir. Şu halde, Kesme etkisini ihmal ediniz ve virtüel iş denklemini kullanarak C noktasındaki θ_C dönmesini bulunuz.



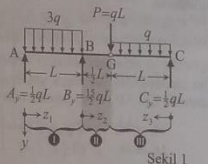
Şekil 21-4.4

ÇÖZÜM: Sistemin gerçek yüklemesine ait mesnet tepkileri, denge denklemleri ile G noktasındaki mafsal koşulu kullanılarak çözülürse:

$$A_y=\tfrac{3}{4}qL\uparrow,\quad B_y=\tfrac{15}{4}qL\uparrow,\quad C_y=\tfrac{1}{2}qL\uparrow$$

AB, BG ve GC diye üç bölgeye ayrılacak çubukta z koordinatları Şekil 1 deki gibi seçilirse, hesaplanacak eğilme momenti fonksiyonları:

$$\left.\begin{aligned} M_1&=\tfrac{3}{4}qLz_1-\tfrac{3}{2}qz_1^2 \quad,\quad (0\le z_1\le L)\\ M_2&=-\tfrac{3}{4}qL^2+\tfrac{3}{2}qLz_2 \quad,\quad (0\le z_2\le \tfrac{1}{2}L)\\ M_3&=\tfrac{1}{2}qLz_3-\tfrac{1}{2}qz_3^2 \quad,\quad (0\le z_3\le L)\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



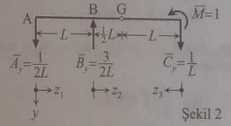
Şekil 1

C noktasındaki θ_C dönme açısını hesaplayabilmek için buradan etkitilecek birim yükleme $\overline{M}=1$ Şekil 2 de görüldüğü gibidir. Bu durum için mesnet tepkileri,

$$\overline{A}_y=\frac{1}{2L}\downarrow,\quad \overline{B}_y=\frac{3}{2L}\uparrow,\quad \overline{C}_y=\frac{1}{L}\downarrow$$

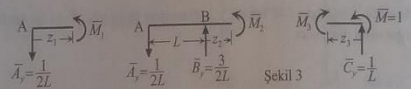
olur. Şekil 2 deki koordinat başlangıçları kullanılarak AB, BG ve GC diye üç bölgeye ayrılacak çubukta hesaplanacak eğilme momenti fonksiyonları,

$$\left.\begin{aligned} \overline{M}_1&=-\frac{1}{2L}z_1 \quad,\quad (0\le z_1\le L)\\ \overline{M}_2&=-\frac{1}{2}+\frac{1}{L}z_2 \quad,\quad (0\le z_2\le \tfrac{1}{2}L)\\ \overline{M}_3&=1-\frac{1}{L}z_3 \quad,\quad (0\le z_3\le L)\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 2

elde edilir. Şu halde, (1) ve (2) den yararlanılarak C noktasındaki dönme açısını bulmak için virtüel iş denklemi yazılırsa:



Şekil 3

$$\theta_C = \frac{1}{EI}\int M\bar{M}\,dz$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\int_0^L \left(\tfrac{3}{4}qLz_1 - \tfrac{1}{2}qz_1^2\right)\left(-\frac{1}{2L}z_1\right)dz_1 + \int_0^{L/2}\left(-\tfrac{3}{4}qL^2 + \tfrac{3}{2}qLz_2\right)\left(-\tfrac{1}{2}L + \frac{1}{L}z_2\right)dz_2 \right.$$

$$\left. + \int_0^L \left(\tfrac{1}{2}qLz_3 - \tfrac{1}{2}qz_3^2\right)\left(1 - \frac{1}{L}z_3\right)dz_3\right]$$

$$= \frac{q}{24EIL}z_1^3\left(-2L + 3z_1\right)\Big|_0^L + \frac{q}{16EI}(2z_2 - L)^3\Big|_0^{\frac{1}{2}L} + \frac{q}{24EIL}z_3^2\left(6L^2 - 8Lz_3 + 3z_3^2\right)\Big|_0^L = \frac{qL^3}{6EI}$$

21 – 4.5 Şekil 21-4.5 deki taşıyıcı sisteme etkiyen eğilme momenti M_o olup, çubukta eğilme rijitliği EI dır. A ucunda v_A çökmesini, kayma etkisini ihmal ederek, virtüel iş denklemini kullanarak elde ediniz.

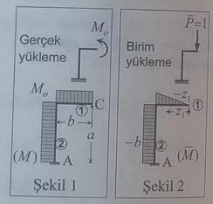
Şekil 21-4.5

ÇÖZÜM: A ucundaki çökmeyi virtüel iş denklemi kullanılarak hesaplayabilmek için bu noktaya düşeyde birim yükleme $\bar{P}=1$ uygulanacak. Şekil 1 gerçek yükleme durumu için AB ve BC çubuklarında eğilme momentleri:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= M_o \quad , \quad (0 \le z_1 \le b) \\ M_2 &= M_o \quad , \quad (0 \le z_2 \le a) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

dir. Şekil 2 deki birim yükleme altında, çubuklardaki eğilme momentleri,

$$\left.\begin{aligned} \bar{M}_1 &= -z_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le b) \\ \bar{M}_2 &= -b \quad , \quad (0 \le z_2 \le a) \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 1

Şekil 2

olur. Şimdi (1) ve (2) yardımıyla A noktası için virtüel iş denklemi yazılırsa,

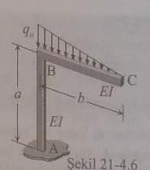
$$v_A = \frac{1}{EI}\int M\bar{M}\,dz$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\int_0^b M_o(-z_1)\,dz_1 + \int_0^a M_o(-b)\,dz_2\right] = -\frac{1}{EI}\left[\tfrac{1}{2}b^2M_o + abM_o\right]$$

$$= -\frac{b(2a+b)M_o}{2EI}$$

elde edilir. Sonuçtaki (–) işareti, v_A çökmesinin birim yük $\bar{P}=1$ in Şekil 2 de seçilmiş olan yönünün tersine gelişeceğini ifade eder.

21 – 4.6 Şekil 21-4.6 daki taşıyıcı sistemde üçgen yayılı yükün birim boya gelen en büyük şiddeti q_o olup, çubukta eğilme rijitliği EI dır. C ucundaki v_C çökmesi ile, θ_C dönmesini, kayma etkisini ihmal ederek, virtüel iş denklemiyle hesaplayınız.



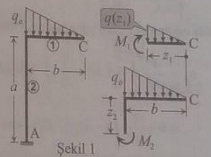
Şekil 21-4.6

ÇÖZÜM: Taşıyıcı sistemde yatay kolu ①, düşey kolu ② diye numaralayalım. A ucunda çökme ve dönme hesabı yapabilmek için buraya sırayla iki farklı birim yükleme yapılacak. Biri düşey kuvvet $\bar{P}=1$, diğeri $\bar{M}=1$ dir.

Gerçek yükleme: Çubukta eğilme momenti dağılımı (Bakınız Şekil 1):

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= -\left[\frac{1}{2}\left(\frac{q_o z_1}{b}\right)z_1\right]\left(\tfrac{1}{3}z_1\right) = -\frac{q_o z_1^3}{6b} \quad , \quad (0 \le z \le b) \\ M_2 &= -\tfrac{1}{2}q_o b\left(\tfrac{1}{3}b\right) = -\tfrac{1}{6}q_o b^2 \quad , \quad (0 \le z \le a) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

Yukarıdaki hesaplarda üçgen yayılı yükün dağılım fonksiyonu olarak $q(z_1) = q_o z_1 / b$ kullanılmıştır.



Şekil 1

v_C çökmesi: İkinci yükleme Şekil 2 de görüldüğü gibi C ucunda düşey doğrultuda $\bar{P}=1$ dir. Bu durumda eğilme momenti dağılımı,

$$\bar{M}_1 = -z_1 \quad , \quad \bar{M}_2 = -b \qquad (2)$$

olur. Şimdi (1) ve (2) den yararlanılarak virtüel iş denklemi yazılırsa, C ucundaki çökme:

$$v_C = \frac{1}{EI}\int M\bar{M}\,dz = \frac{1}{EI}\int_0^b \left(-\frac{q_o}{6b}z_1^3\right)(-z_1)\,dz_1 + \frac{1}{EI}\int_0^a \left(-\tfrac{1}{6}b^2q_o\right)(-1)\,dz_2 = \frac{b^3(5a+b)q_o}{30EI}$$

θ_C dönmesi: İkinci yükleme Şekil 3 de görüldüğü gibi C ucunda $\bar{M}=1$ şiddetinde moment yüklemesidir. Bu durumda çubuk sistemde eğilme momenti dağılımı,

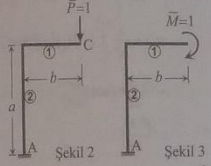
$$\bar{M}_1 = -1 \quad , \quad \bar{M}_2 = -1 \qquad (3)$$

olur. Şimdi (1) ve (3) den yararlanarak virtüel iş denklemi yazılırsa, C ucundaki dönme:

$$\theta_C = \frac{1}{EI}\int M\bar{M}\,dz$$

$$= \frac{1}{EI}\int_0^b \left(-\frac{q_o}{6b}z_1^3\right)(-1)\,dz_1 + \frac{1}{EI}\int_0^a \left(-\tfrac{1}{6}b^2q_o\right)(-1)\,dz_2$$

$$\theta_C = \frac{b^2(4a+b)q_o}{24EI}$$



Şekil 2

Şekil 3

21 – 4.7 Şekil 21-4.7 deki çeyrek daire biçimli konsol çubuğun serbest ucuna etkiyen eğilme momenti M_o şiddetindedir. Eğilme rijitliği EI ve uzama rijitliği AE ise, virtüel iş denklemini kullanarak

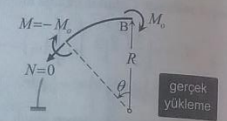
a). B ucundaki yatay yer değiştirme u_B yi ile bulunuz

b). B ucunda, düşey yer değiştirme v_B yi hesaplayınız.

Şekil 21-4.7

ÇÖZÜM: a) Yatay u_B yer değiştirmesi doğrultusunda birim yükleme $\bar{P}=1$ yapılacak. Bu durumda Şekil 1 den yararlanılarak hem gerçek yükleme, hem de birim yükleme için eğilme momentleri ayrı ayrı hesaplanırsa,

$$\left.\begin{aligned} N &= 0 \quad , \quad \bar{N}=\cos\theta \\ M &= -M_o \quad , \quad \bar{M}=-R(1-\cos\theta) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

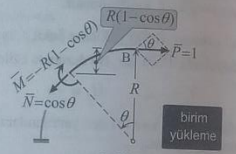


elde edilir ve (1) den yararlanarak virtüel iş denklemi yazılırsa,

$$u_B=\frac{1}{AE}\int_0^{\pi/2} N\bar{N}\,R\,d\theta+\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2} M\bar{M}\,R\,d\theta$$

$$=0+\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}(-M_o)\left[-R(1-\cos\theta)\right]R\,d\theta=\frac{R^2M_o}{EI}(\theta-\sin\theta)\Big|_0^{\pi/2}$$

$$=\frac{0.57R^2M_o}{2EI}$$



Şekil 1

bulunur (Bakınız Şekil 2).

b). B noktasında düşey yer değiştirmeyi virtüel iş denklemiyle hesaplamak için buraya Şekil 3 deki gibi düşeyde etkiyen birim yük $\bar{Q}=1$ uygulanırsa, kesit tesirleri,

$$\bar{M}=-R\sin\theta \quad \text{ve} \quad \bar{N}=-\sin\theta \qquad (2)$$

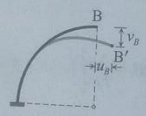
olur. (1) ile (2) den yararlanılırsa, B noktasındaki düşey yer değiştirme:

$$v_B=\frac{1}{AE}\int_0^{\pi/2} N\bar{N}\,R\,d\theta+\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2} M\bar{M}\,R\,d\theta$$

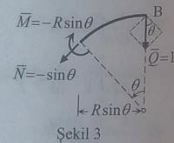
$$=0+\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}(-M_o)(-R\sin\theta)(R\,d\theta)$$

$$=\frac{R^2M_o}{EI}(\cos\theta)\Big|_0^{\pi/2}$$

$$=\frac{R^2M_o}{EI}$$

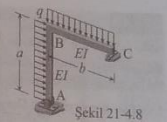


Şekil 2



Şekil 3

21 – 4.8 Şekil 21-4.8 de boyutları ve yükleme durumu verilmiş olan çerçevenin C noktasının yapacağı yer değiştirmeyi, kayma etkisini ile eksenel kuvveti ihmal edip, virtüel iş denklemini kullanarak bulunuz. Eğilme rijitliği EI tüm çubukta sabittir.



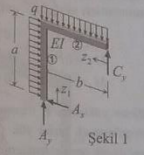
Şekil 21-4.8

ÇÖZÜM: *Gerçek yükleme*: Mesnet tepkilerini bulmak için Şekil 1 den yararlanarak denge denklemleri yazılırsa,

$$\zeta+ \quad \Sigma M_A=0;\quad bC_y-(qa)\left(\tfrac{1}{2}a\right)-(qb)\left(\tfrac{1}{2}b\right)=0 \quad \Rightarrow \quad C_y=\frac{\left(a^2+b^2\right)}{2b}q \uparrow$$

$$\uparrow+ \quad \Sigma F_y=0;\quad A_y+C_y-qb=0 \quad \Rightarrow \quad A_y=\frac{\left(b^2-a^2\right)}{2b}q \uparrow$$

$$\overset{+}{\leftarrow} \quad \Sigma F_x=0; \quad \Rightarrow \quad A_x=qa \leftarrow$$



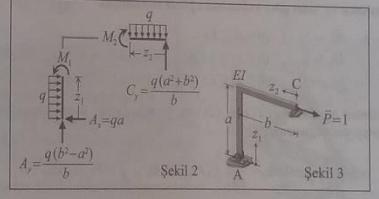
Şekil 1

elde edilir. Çerçeve kolonunu ①, kirişini ② diye numaralayalım. Buna göre Şekil 2 den yararlanarak kollardaki eğilme momentleri:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= qaz_1-\tfrac{1}{2}qz_1^2 \quad , \quad (0\le z_1\le a) \\ M_2 &= q\left[\frac{\left(a^2+b^2\right)}{2b}\right]z_2-\tfrac{1}{2}qz_2^2 \quad , \quad (0\le z_2\le b) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

Birim yükleme: C kayıcı mafsalındaki yer değiştirmeyi virtüel iş denklemiyle bulmak için bu noktaya Şekil 3 deki gibi yatayda birim yükleme $\bar{P}=1$ uygulanırsa, mesnet tepkileri,

$$A_x=1\leftarrow, \quad A_y=\frac{a}{b}\downarrow, \quad C_y=\frac{a}{b}\uparrow$$



Şekil 2 Şekil 3

için kollardaki eğilme momentleri:

$$\bar{M}_1=z_1 \quad \text{ve} \quad \bar{M}_2=\frac{a}{b}z_2 \qquad (2)$$

Virtüel iş denklemi: (1) ve (2) den, C noktasının yapacağı yatay yer değiştirme:

$$u_B=\frac{1}{EI}\int M\bar{M}\,dz$$

$$=\frac{1}{EI}\int_0^a q\left(az_1-\tfrac{1}{2}z_1^2\right)(z_1)\,dz_1+\frac{1}{EI}\int_0^b q\left(\frac{a^2+b^2}{2b}z_2-\tfrac{1}{2}z_2^2\right)\left(\frac{a}{b}z_2\right)dz_2=\frac{aq}{24EI}\left(5a^3+4a^2b+b^3\right)$$

21 – 4.9 Boyutları ve yükleme durumu ($M_o = 2PL$ ve P) olan Şekil 21-4.9 daki çerçevenin yüksekliği L ve açıklığı $\frac{1}{2}L$ ise, B mesnedinin yapacağı yer değiştirmeyi virtüel iş denkleminden yararlanarak ve kayma etkisini ihmal ederek bulunuz. Eğilme rijitliği EI tüm çerçevede sabittir.

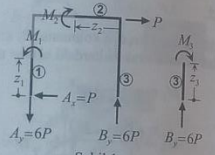
Şekil 21-4.9

ÇÖZÜM: *Servis yükleri*: Denge denklemleri yardımıyla bağ kuvvetleri,

$$A_x = P \leftarrow, \quad A_y = 6P \downarrow, \quad B_y = 6P \uparrow$$

elde edilir ve Şekil 1 deki gibi numaralanacak çerçeve kollarında eğilme momentleri aşağıdaki verildiği gibi hesaplanır:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= Pz_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L) \\ M_2 &= 6Pz_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L) \\ M_3 &= 0 \quad , \quad (0 \le z_3 \le L) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



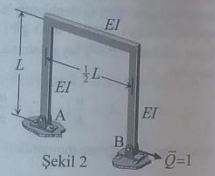
Şekil 1

Birim yükleme: B mesnedi ancak yatay hareket yapabileceğinden, buraya uygulanacak birim yük $\bar{Q} = 1$ Şekil 2 deki gibi yatay olmalıdır. Şu halde yazılacak denge denklemleri sonucunda mesnet tepkileri,

$$\bar{A}_x = 1 \leftarrow, \quad \bar{A}_y = 0, \quad \bar{B}_y = 0$$

bulunur ve buna göre kollardaki eğilme momentleri:

$$\left.\begin{aligned} \bar{M}_1 &= z_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L) \\ \bar{M}_2 &= L \quad , \quad (0 \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L) \\ \bar{M}_3 &= z_3 \quad , \quad (0 \le z_3 \le L) \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

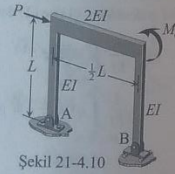


Şekil 2

Virtüel iş denklemi: (1) ve (2) den yararlanılarak, B noktasının yapacağı yatay yer değiştirme:

$$v_B = \frac{1}{EI}\int M\bar{M}\,dz = \frac{1}{EI}\left[\int_0^L (Pz_1)(z_1)\,dz_1 + \int_0^{L/2} (6Pz_2)(L)\,dz_2 + 0\right] = \frac{13PL^3}{12EI}$$

21 – 4.10 Boyutları ve yükleme durumu $M_o = PL$ ve P olan Şekil 21-4.10 daki çerçevenin yüksekliği L ve açıklığı $\frac{1}{2}L$ ise B mesnedinin yapacağı yer değiştirmeyi virtüel iş denklemini kullanarak bulunuz. Eğilme rijitliği çerçeve kolonlarında EI, kirişte $2EI$ dır. Kayma etkisini ihmal ediniz.



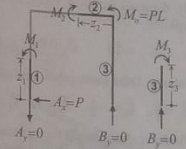
Şekil 21-4.10

ÇÖZÜM: *Servis yükleri*: Denge denklemlerinden, bağ kuvvetleri:

$$A_x = P \leftarrow, \quad A_y = 0, \quad B_y = 0$$

olur ve Şekil 1 deki çerçeve kollarında eğilme momentleri:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= Pz_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L) \\ M_2 &= PL \quad , \quad (0 \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L) \\ M_3 &= 0 \quad , \quad (0 \le z_3 \le L) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



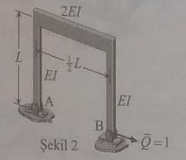
Şekil 1

Birim yükleme: B mesnedi ancak yatay hareket yapabileceği için, buraya uygulanacak birim yük $\bar{Q} = 1$ Şekil 2 deki gibi olmalıdır. Bu durumda denge denklemleri kullanılarak:

Mesnet tepkileri : $\bar{A}_x = 1 \leftarrow, \quad \bar{A}_y = 0, \quad \bar{B}_y = 0$

Eğilme momentleri :

$$\left.\begin{aligned} \bar{M}_1 &= z_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L) \\ \bar{M}_2 &= L \quad , \quad (0 \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L) \\ \bar{M}_3 &= z_3 \quad , \quad (0 \le z_3 \le L) \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



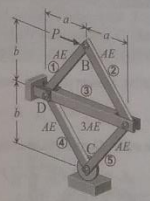
Şekil 2

Virtüel iş denklemi: (1) ve (2) den yararlanılırsa, B noktasındaki yatay yer değiştirme aşağıda görüldüğü gibi hesaplanır:

$$v_B = \int \frac{1}{EI} M\bar{M}\,dz = \frac{1}{EI}\int_0^L (Pz_1)(z_1)\,dz_1 + \frac{1}{2EI}\int_0^{\frac{1}{2}L} (PL)(L)\,dz_2 + 0$$

$$= \frac{P}{EI}\left(\tfrac{1}{3}z_1^3\right)\Big|_0^L + \frac{PL^2}{2EI}z_2\Big|_0^{\frac{1}{2}L} = \frac{7PL^3}{12EI} \rightarrow$$

21 – 4.11 Her biri mafsallarla birbirlerine bağlanmış Şekil 21-4.11 deki beş çubuktan ①, ②, ④, ⑤ çubukları için uzama rijitliği $AE = 20\times10^3$ kN olup, ③ çubuğu için $3AE$ dir. Boyutlar $a = 3$ m ve $b = 4$ m dir. Bu durumda B mafsalına etkiyen $P = 12$ kN luk yatay kuvvetin burada sebep olacağı yatay yer değiştirmeyi virtüel iş denkleminden yararlanarak bulunuz. D noktası sabit mafsal olup, C kayıcı mesnettir.



Şekil 21-4.11

ÇÖZÜM: *Gerçek yükleme durumu*: Çubuk sistemin Şekil 1 deki SCD dan yararlanarak mesnet tepkileri hesaplanır:

$\zeta+ \quad \Sigma M_D = 0; \quad 3C_y - 4\times12 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_y = 16\,\text{kN} \uparrow$

$\uparrow+ \quad \Sigma F_y = 0; \quad -C_y + D_y = 0 \quad \Rightarrow \quad D_y = 16\,\text{kN} \downarrow$

$\stackrel{+}{\rightarrow} \quad \Sigma F_x = 0; \quad -D_x + 12 = 0 \quad \Rightarrow \quad D_x = 12\,\text{kN} \leftarrow$

Şekil 2 deki SCD ları kullanılarak hesaplanacak olan çubuk kuvvetleri:

$$S_1 = 10\,\text{kN} \quad , \quad S_2 = -10\,\text{kN} \quad , \quad S_3 = 12\,\text{kN} \quad , \quad S_4 = -10\,\text{kN} \quad , \quad S_5 = -10\,\text{kN} \qquad (1)$$

Birim yükleme durumu: Virtüel iş denklemi ile B noktasındaki yatay yer değiştirmeyi bulabilmek için bu noktaya $P = 12$ kN luk gerçek yük kaldırılıp onun yerine ikinci bir yükleme olarak $\bar{P} = 1$ lik birim yük uygulanır.

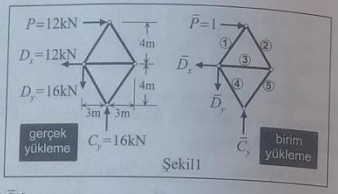
Bu durumda yazılacak denge denklemlerinden, mesnet tepkileri,

$$\bar{C}_y=\tfrac{4}{5}\uparrow\ ,\quad \bar{D}_y=\tfrac{4}{5}\downarrow\ ,\quad \bar{D}_x=1\leftarrow$$

bulunur. Daha sonra çubuk kuvvetleri:

$$\bar{S}_1=\tfrac{5}{6},\ \bar{S}_2=-\tfrac{5}{6},\ \bar{S}_3=1,\ \bar{S}_4=-\tfrac{5}{6},\ \bar{S}_5=-\tfrac{5}{6}\quad (2)$$

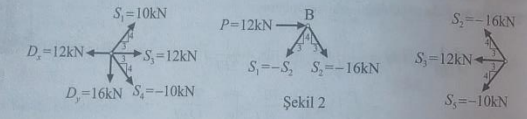
Virtüel iş denklemi: (1) ve (2) sonuçları kullanılarak, B mafsalının yapacağı yatay yer değiştirme hesaplanırsa:



Şekil1

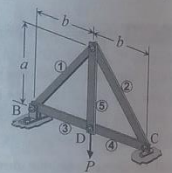
$$\Delta B_x=\frac{1}{AE}\left[S_1\bar{S}_1L_1+S_2\bar{S}_2L_2+S_4\bar{S}_4L_4+S_5\bar{S}_5L_5\right]+\frac{S_3\bar{S}_3L_3}{3AE}$$

$$=\frac{1}{20\times10^3}\left[(10\times\tfrac{5}{6})5+(-10)(-\tfrac{5}{6})5+\tfrac{1}{3}(12\times1)\times6+(-10)(-\tfrac{5}{6})5+(-10)(-\tfrac{5}{6})5\right]=9.53\times10^{-3}\text{m}$$



Şekil 2

21 – 4.12 Şekil 21-4.12 deki basit kafes sisteme ait tüm çubukların uzama rijitlikleri $AE=$ sabittir. Bütün bağlantıların sürtünmesiz mafsallar olduğunu varsayarak, D noktasındaki düşey yer değiştirmeyi virtüel iş denklemini kullanarak hesaplayınız. Boyutlar $a=3\text{m}$ ve $b=4\text{m}$ dir.



Şekil 21-4.12

ÇÖZÜM: Mesnet tepkileri, denge denklemleri kullanılarak,

$$B_y=C_y=\tfrac{1}{2}P\uparrow,\quad B_x=0$$

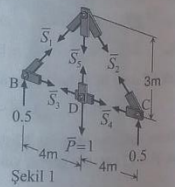
elde edilir. Gerçek yükleme durumu için çubuk kuvvetleri,

$$S_1=-\tfrac{5}{6}P\ ,\ S_2=-\tfrac{5}{6}P\ ,\ S_3=\tfrac{2}{3}P\ ,\ S_4=\tfrac{2}{3}P\ ,\ S_5=P$$

hesaplanır. D noktasındaki düşey yer değiştirmeyi virtüel iş denklemi ile bulabilmak için Şekil 1 de görüldüğü gibi bu doğrultuda birim yükleme $\bar{P}=1$ yapılmalıdır. Şu halde yukarıdaki sonuçlardan,

$$\bar{S}_1=-\tfrac{5}{6}\ ,\ \bar{S}_2=-\tfrac{5}{6}\ ,\ \bar{S}_3=\tfrac{2}{3}\ ,\ \bar{S}_4=\tfrac{2}{3}\ ,\ \bar{S}_5=1$$

olur. Çubuk boyları $L_1=L_2=5\text{m}$, $L_3=L_4=4\text{m}$ ve $L_5=3\text{m}$ dir. Virtüel iş denklemi yazılırsa, D noktasındaki düşey yer değiştirme:

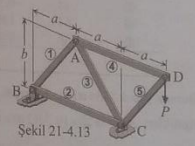


Şekil 1

$$\Delta D_y=\frac{1}{AE}\sum_{i=1}^{5}\left(S_i\bar{S}_iL_i\right)$$

$$=\frac{1}{AE}\left[\left(-\tfrac{5}{6}P\right)\left(-\tfrac{5}{6}\right)5+\left(-\tfrac{5}{6}P\right)\left(-\tfrac{5}{6}\right)5+\left(\tfrac{2}{3}P\right)\left(\tfrac{2}{3}\right)4+\left(\tfrac{2}{3}P\right)\left(\tfrac{2}{3}\right)4+(P)(1)3\right]=\frac{27P}{2AE}$$

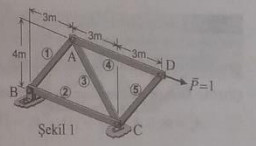
21 – 4.13 Şekil 21-4.13 deki basit kafes sistemde tüm çubuklarda uzama rijitliği $AE=20\times10^3\text{kN}$ sabittir. D mafsalına etkiyen düşey kuvvet $P=32\text{kN}$ dir. Tüm bağlantıların sürtünmesiz mafsallar olduğunu varsayarak, D noktasındaki yatay yer değiştirmeyi virtüel iş denklemi ile bulunuz. Boyutlar $a=3\text{m}$ ve $b=4\text{m}$ dir. B mesnedi sabit mafsal, C mesnedi kayıcıdır.



Şekil 21-4.13

ÇÖZÜM: Basit kafes sistemde çubuk kuvvetleri düğüm noktası yöntemiyle bulunabilir. D noktasındaki yatay yer değiştirmeyi hesaplamak için gerçek yükün dışında bu noktaya Şekil 1 de görüldüğü gibi yatayda etkiyen birim yükleme $\bar{P}=1$ uygulanacak. Bu iki farklı yükleme sonucu çubuk kuvvetleri aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi elde edilir.

çubuk	S_i [kN]	$\bar{S}_i$	L_i [m]	$S_i\bar{S}_iL_i$
①	20	5/6	5	83.33
②	−12	1/2	6	36.00
③	−20	−5/6	5	83.33
④	24	1	6	144.00
⑤	−40	0	5	0.00
			$\Sigma=$	274.67

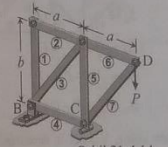


Şekil 1

Buna göre, D noktasındaki yatay yer değiştirme

$$\Delta D_x=\frac{1}{AE}\sum_{i=1}^{5}\left(S_i\bar{S}_iL_i\right)=\frac{274.67}{20\times10^3}=0.0137\text{m}$$

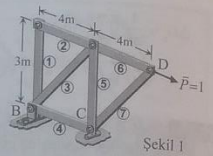
21 – 4.14 Şekil 21-4.14 deki basit kafes sistemde tüm çubuklarda kesit alanı $A=120\text{cm}^2$, elastisite modülü $E=210\text{GPa}$ dır. D mafsalına etkiyen düşey kuvvet $P=48\text{kN}$ dir. Bütün bağlantıların sürtünmesiz mafsallar olduğunu varsayarak, D noktasındaki yatay yer değiştirmeyi virtüel iş denklemi ile hesaplayınız. Boyutlar $a=4\text{m}$ ve $b=3\text{m}$ dir. B mesnedi sabit mafsal, C mesnedi kayıcıdır.



Şekil 21-4.14

ÇÖZÜM: Kafes sistemde yatay yer değiştirmenin hesaplanabilmesi için gerekli olan birim yükleme D noktasına yatay doğrultuda etkiyecek $\bar{P}=1$ dir (Bakınız Şekil 1). Bu durumda gerçek yükleme ile birim yüklemenin çubuklarda sebep olacağı normal kuvvetleri aşağıda görüldüğü gibi çizelgeleştirelim.

çubuk	S_i [kN]	$\bar{S}_i$	L_i [m]	$S_i\bar{S}_iL_i$
①	0	0.00	3	0
②	0	0.00	4	0
③	80	1.25	5	500
④	−64	0.00	4	0
⑤	−48	−0.75	3	108
⑥	64	1.00	4	256
⑦	−80	0.00	5	0
			$\Sigma=$	864

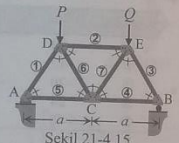


Şekil 1

Burada çubuk kuvvetleri S_i gerçek yüklemeye ait, $\bar{S}_i$ birim yüklemeye ait değerlerdir. Tüm çubuklarda uzama rijitlikleri $AE=(120\times10^{-4})(210\times10^{6})=2.52\times10^{6}$ kN sabit olduğundan, D noktasındaki yatay yer değiştirme:

$$\Delta D_x=\frac{1}{AE}\sum_{i=1}^{7}\left(S_i\bar{S}_iL_i\right)=\frac{864}{2.52\times10^{6}}=0.34\times10^{-3}\,\text{m}$$

21 – 4.15 Şekil 21-4.15 daki basit kafes sistemde dar açılar 60° dir. C noktasındaki düşey yer değiştirmeyi virtüel iş denklemiyle hesaplayınız. $P=40$ kN, $Q=60$ kN, tüm çubuklarda uzama rijitliği $AE=2\times10^{5}$ kN, boylar $L=4$ m dir.



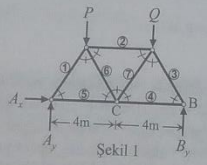
Şekil 21-4.15

ÇÖZÜM: Gerçek yükleme durumu için mesnet tepkileri (Bakınız Şekil 1),

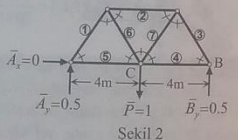
$$A_x=0,\quad A_y=\tfrac{3}{4}P+\tfrac{1}{4}Q,\quad B_y=\tfrac{1}{4}P+\tfrac{3}{4}Q$$

olur. Daha sonra düğüm noktası yöntemi kullanılarak çubuk kuvvetleri,

$$S_1=-\tfrac{\sqrt{3}}{2}P-\tfrac{1}{2\sqrt{3}}Q$$
$$S_2=-\tfrac{1}{2\sqrt{3}}(P+Q)$$
$$S_3=-\tfrac{1}{2\sqrt{3}}P-\tfrac{\sqrt{3}}{2}Q$$
$$S_4=\tfrac{1}{4\sqrt{3}}P+\tfrac{\sqrt{3}}{4}Q$$
$$S_5=\tfrac{\sqrt{3}}{4}P+\tfrac{1}{4\sqrt{3}}Q$$
$$S_6=\tfrac{1}{2\sqrt{3}}(-P+Q)$$
$$S_7=\tfrac{1}{2\sqrt{3}}(P-Q)$$



Şekil 1



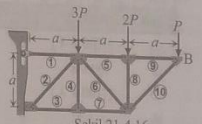
Şekil 2

elde edilir. Virtüel iş denklemi kullanılarak C noktasında düşey yer değiştirme hesabı için, Şekil 2 daki gibi birim yükleme $\bar{P}=1$ yapılır. Şimdi $P=40$ kN, $Q=60$ kN ve $\bar{P}=1$ sayısal değerleri kullanılırsa çubuk kuvvetleri aşağıdaki gibi çizelgeleştirilebilir. Kafes sistemde çubuk boyları $L=4$ m sabittir.

çubuklar	S_i [kN]	$\bar{S}_i$	$S_i\bar{S}_i$
①	−51.96	$-1/\sqrt{3}$	30.00
②	−28.87	$-1/\sqrt{3}$	16.67
③	−63.51	$-1/\sqrt{3}$	36.67
④	31.75	$\sqrt{3}/6$	9.16
⑤	25.98	$\sqrt{3}/6$	7.50
⑥	5.77	$1/\sqrt{3}$	3.33
⑦	−5.77	$1/\sqrt{3}$	− 3.33
		$\Sigma=$	100.00

C noktasındaki düşey yer değiştirme : $\Delta C_y=\dfrac{L}{AE}\sum_{i=1}^{7}\left(S_i\bar{S}_i\right)=\dfrac{4\times100}{2\times10^{5}}=2\times10^{-3}\,\text{m}$

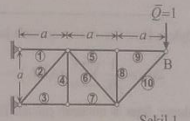
21 – 4.16 Şekil 21-4.16 de mesnetleriyle tam bağlı kafes sistemde B noktasının düşey yer değiştirmesini, verilmiş olan yükleme durumu için virtüel iş denklemiyle elde ediniz.



Şekil 21-4.16

ÇÖZÜM: Virtüel iş denklemini kullanalım. B noktasına Şekil 1 deki gibi düşey doğrultuda $\bar{Q}=1$ birim yüklemesi yapılacak. Daha sonra hem gerçek yükleme (S_i), hem de birim yükleme durumu $(\bar{S}_i)$ için çubuk kuvvetlerini bulalım ve aşağıdaki çizelgeyi oluşturalım.

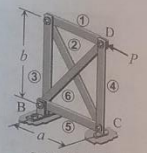
çubuk	S_i [kN]	$\bar{S}_i$	L_i [m]	$S_i\bar{S}_iL_i$
①	$10P$	3	a	$30aP$
②	$-6\sqrt{2}P$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}a$	$12\sqrt{2}aP$
③	$-4P$	−2	a	$8aP$
④	0	0	a	0
⑤	P	1	a	aP
⑥	$3\sqrt{2}P$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}a$	$6\sqrt{2}aP$
⑦	$-4P$	−2	a	$8aP$
⑧	$-2P$	0	a	0
⑨	P	1	a	aP
⑩	$-\sqrt{2}P$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}a$	$2\sqrt{2}aP$
		$\Sigma=$		$\left(48+20\sqrt{2}\right)aP$



Şekil 1

B noktasında düşey yer değiştirme : $\Delta B_y=\dfrac{1}{AE}\sum_{i=1}^{10}\left(S_i\bar{S}_iL_i\right)=\dfrac{\left(48+20\sqrt{2}\right)aP}{AE}$

21 – 4.17 Şekil 21-4.17 deki kafes sistemde tüm çubuklarda uzama rijitliği AE dir. Bağlantı noktalarının sürtünmesiz mafsal olduğunu varsayarak, çubuk kuvvetlerini virtüel iş denklemiyle bulunuz. Yük $P=60\,\text{kN}$, boyutlar $a=3\,\text{m}$ ve $b=4\,\text{m}$ dir.



Şekil 21-4.17

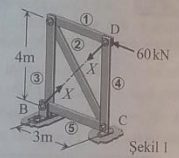
ÇÖZÜM: Çubuk sayısı $c=6$, düğüm noktası sayısı $d=4$ ve bağ koşulu $m=3$ olan düzlem kafes sistemde rijitlik koşulu,

$$c=2d-m \quad \Rightarrow \quad 6\neq 2\times 4-3=5$$

sağlanmadığı için sistem fazla rijittir. $6-5=1$ olduğundan ancak bir çubuk kaldırılırsa sistem rijit ve tam bağlı olur.

Bunu sağlamak için ⑥ numaralı çubuğu kaldıralım ve onun yerine B ve D noktalarına Şekil 1 de görüldüğü gibi karşılıklı X kuvvetleri etkitelim. Böylece geri kalan çubuk kuvvetleri bu X bilinmeyeni cinsinden hesaplanabilir. Eğer B ve D noktalarının birbirlerine doğru yapacakları yer değiştirmeyi bulmak için, örneğin virtüel iş denklemini kullanılacaksa, o zamanda Şekil 2 de görüldüğü gibi bu noktalara birim yükleme ugulanır. Şu halde; hem gerçek yükleme (S_i), hem de birim yükleme $(\bar{S}_i)$ için çubuk kuvvetleri,

çubuk	S_i [kN]	$\bar{S}_i$	L_i [m]	$S_i\bar{S}_iL_i$
①	$-\frac{3}{5}(100+X)$	$\frac{3}{5}$	3	$-\frac{9}{25}(100+X)$
②	$100+X$	-1	5	$-5(100+X)$
③	$-\frac{4}{5}(100+X)$	$\frac{4}{5}$	4	$-\frac{64}{25}(100+X)$
④	$-\frac{4}{5}X$	$\frac{4}{5}$	4	$-\frac{64}{25}X$
⑤	$-\frac{3}{5}(100+X)$	$\frac{3}{5}$	3	$-\frac{27}{25}(100+X)$
⑥	X	-1	5	$-5X$
			$\Sigma=$	$-\frac{108}{25}(225+4X)$



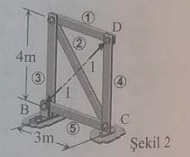
Şekil 1

Böylece B ve D noktaları arasında karşılıklı yer değiştirme,

$$\Delta L_6=\frac{1}{AE}\sum_{i=1}^{6}\left(S_i\bar{S}_iL_i\right)=-\frac{108(225+4X)}{25AE} \qquad (1)$$

bulunur. Eğer ⑥ numaralı çubukta Hooke yasası yazılırsa,

$$\Delta L_6=\frac{XL}{AE} \qquad (2)$$



Şekil 2

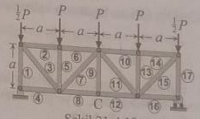
olur. Gerçekte; ⑥ numaralı çubuğun boy değişimini veren iki denklem (1) ile (2) nin sağ tarafları birbirlerine eşit olmalıdır. Buradan çubuk kuvveti,

$$\frac{108(225+4X)}{25AE}=\frac{XL}{AE} \quad \Rightarrow \quad X\cong -43.63\,\text{kN}$$

bulunur. Şu halde bu sonuç çizelgede yerleştirilirse, tüm çubuk kuvvetleri aşağıda verildiği gibi elde edilir:

$S_1=-33.82\,\text{kN}$, $S_2=56.37\,\text{kN}$, $S_3\cong -45.1\,\text{kN}$, $S_4=-34.9\,\text{kN}$, $S_5=-33.82\,\text{kN}$, $S_6\cong -43.63\,\text{kN}$

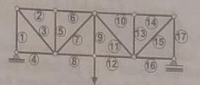
21 – 4.18 Şekil 21-4.18 deki basit kafes sistemde C noktasında oluşacak çökmeyi virtüel iş denklemiyle bulunuz. Çubuklarda uzama rijitliği AE sabittir.



Şekil 21-4.18

ÇÖZÜM: Virtüel iş denklemini kullanalım ve bunun için C noktasına Şekil 1 deki gibi birim yükleme yapalım. Birim yüklemedeki çubuk kuvvetleri $\bar{N}_i$, gerçek yükleme durumundaki iç kuvvetler ise N_i olsun. Şimdi her iki yükleme halini aşağıdaki gibi çizelgeleştirelim.

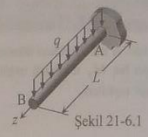
Çubuk no.	$\bar{N}_i$	N_i	L_i	$\bar{N}_iN_iL_i$
1	$-1/2$	$-2P$	a	$2Pa$
2	$-1/2$	$-1.5P$	a	$0.75Pa$
3	$-1/\sqrt{2}$	$-(3/\sqrt{2})P$	$a\sqrt{2}$	$(3\sqrt{2}/2)Pa$
4	0	0	a	0
5	0	$-P$	a	0
6	$-1/2$	$-1.5P$	a	$0.75Pa$
7	$-1/\sqrt{2}$	$-(1/\sqrt{2})P$	$a\sqrt{2}$	$(1/\sqrt{2})Pa$
8	1	$2P$	a	$2Pa$
9	1	0	a	0
10	$-1/2$	$-1.5P$	a	$1.5Pa$
11	$1/\sqrt{2}$	$-(1/\sqrt{2})P$	$a\sqrt{2}$	$-(1/\sqrt{2})Pa$
12	0	$2P$	a	0
13	0	$-P$	a	0
14	$-1/2$	$-\frac{3}{2}P$	a	$0.75Pa$
15	$-1/\sqrt{2}$	$(3/\sqrt{2})P$	$a\sqrt{2}$	$-(3/\sqrt{2})Pa$
16	0	0	a	0
17	$-1/2$	$-2P$	a	P
				$\Sigma=14.65Pa$



Şekil 1

C noktasındaki çökme : $v_C=14.65Pa/(AE)$

21 – 6.1 Düzgün yayılı q yükü taşıyan Şekil 21-6.1 deki konsol çubukta eğilme rijitliği EI dır. Kesme etkisini ihmal ederek B ucundaki çökmeyi ve dönmeyi Castigliano teoremiyle bulunuz.



Şekil 21-6.1

ÇÖZÜM: *B ucundaki çökme*: Castigliano teoremine göre B ucu için yapılacak çökme hesabında, Şekil 1 de görüldüğü gibi bu noktaya bir düşey P kuvveti uygulanır. Böylece eğilme momenti fonksiyonu ile onun P ye göre türevi,

$$M_x = -Pz - \tfrac{1}{2}qz^2 \quad , \quad \frac{\partial M_x}{\partial P} = -z \qquad (1)$$

elde edilir. Çökme hesabında kullanılacak Castigliano teoremi,

$$v_B = \frac{1}{EI}\int M_x \frac{\partial M_x}{\partial P}\,dz \qquad (2)$$

dir. Burada (1) sonuçları yerleştirilecek. Fakat gerçekte B noktasında bir P kuvveti olmadığından, P ye göre türev alma işlemi tamamlandıktan sonra (1) de $P=0$ olmalıdır. Şu halde,

$$M_x = -\tfrac{1}{2}qz^2 \qquad (3)$$

olur ve (2) de (1b) ile (3) yerleştirilirse, B ucundaki çökme:

$$v_B = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(-\tfrac{1}{2}qz^2\right)(-z)\,dz = \frac{q}{8EI}\left(z^4\right)\Big|_0^L = \frac{qL^4}{8EI}$$

B ucundaki dönme: Castigliano teoremine göre B ucu için yapılacak dönme hesabında, Şekil 2 de görüldüğü gibi bu noktaya bir tekil eğilme momenti M uygulanır. Böylece eğilme momenti fonksiyonu ile onun M ye göre türevi,

$$M_x = -M - \tfrac{1}{2}qz^2 \quad , \quad \frac{\partial M_x}{\partial M} = -1 \qquad (4)$$

olur. Böylece dönme hesabında kullanılacak Castigliano teoremi,

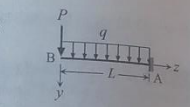
$$\theta_B = \frac{1}{EI}\int M_x \frac{\partial M_x}{\partial M}\,dz \qquad (5)$$

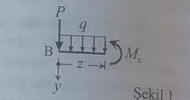
dir. Burada (4) sonuçları yerleştirilecek. Fakat gerçekte B noktasında bir M momenti kuvveti olmadığından, M ye göre türev alma işlemi tamamlandıktan sonra (4) de $M=0$ olmalıdır. Buna göre eğilme momenti fonksiyonu (3) elde edildikten sonra (5) de (3) ve (4b) yerleştirilirse, B ucundaki dönme:

$$\theta_B = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(-\tfrac{1}{2}qz^2\right)(-1)\,dz = \frac{q}{6EI}\left(z^3\right)\Big|_0^L = \frac{qL^3}{6EI}$$

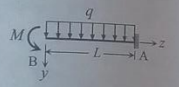
21 – 6.2 Düzgün yayılı q_o yükünü taşıyan Şekil 21-6.2 deki çıkmalı kirişte, sabit eğilme rijitliği EI, açıklıklar $a=L$ ve $b=\frac{1}{2}L$ dir. Kesme etkisini ihmal ederek A noktasındaki kesit dönmesini Castigliano teoremini kullanarak bulunuz.

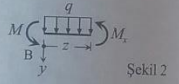
ÇÖZÜM: A noktasındaki dönmeyi hesaplayabilmek için Şekil 1 de görüldüğü gibi buraya bir M_A momenti uygulandıktan sonra yazılacak denge denklemlerinden, mesnet tepkileri,



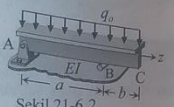


Şekil 1





Şekil 2



Şekil 21-6.2

$$A_y = -\frac{M_A}{L} + \frac{3q_oL}{8} \uparrow \quad , \quad B_y = \frac{M_A}{L} + \frac{9q_oL}{8} \uparrow$$

bulunur. Çubuğu AB ve CB diye iki parçada ayıralım. A mesnedinden B mesnedine yönelmiş eksene z_1 ve C noktasından B mesnedine yönelmiş eksene z_2 diyelim. Böylece her iki bölgeye ait eğilme momenti ifadeleri,

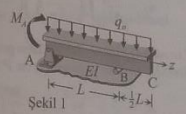
$$M_1 = M_A + \left(-\frac{M_A}{L} + \frac{3q_oL}{8}\right)z_1 - \frac{1}{2}q_oz_1^2 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L)$$

$$M_2 = -\frac{1}{2}q_oz_2^2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L)$$

olur. Gerçekte ise, M_A momenti yoktur. O nedenle yukarıdaki moment ifadelerinin M_A ya göre kısmi türevleri hesaplandıktan sonra M_1 ve M_2 de $M_A=0$ yazılacak. Böylece;

$$\frac{\partial M_1}{\partial M_A} = 1 - \frac{z_1}{L} \quad , \quad M_1\big|_{M_A=0} = \tfrac{3}{8}q_oLz_1 - \tfrac{1}{2}q_oz_1^2 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L)$$

$$\frac{\partial M_2}{\partial M_A} = 0 \quad , \quad M_2\big|_{M_A=0} = -\tfrac{1}{2}q_oz_2^2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L)$$



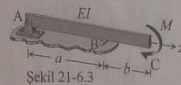
Şekil 1

elde edilir ve Castigliano teoremine göre A noktasındaki dönme:

$$\theta_A = \frac{1}{EI}\int \left(M\big|_{M_A=0}\right)\frac{\partial M}{\partial M_A}\,dz$$

$$= \frac{1}{EI}\int_0^L \left(M_1\big|_{M_A=0}\right)\frac{\partial M_1}{\partial M_A}\,dz_1 + 0 = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(\tfrac{3}{8}q_oLz_1 - \tfrac{1}{2}q_oz_1^2\right)\left(1 - \frac{z_1}{L}\right)dz_1 = \frac{q_oL^3}{48EI}$$

21 – 6.3 Eğilme rijitliği EI olan Şekil 21-6.3 deki çıkmalı kirişte C ucundaki çökme ile kesit dönmesini, kesme etkisini ihmal ederek, Castigliano teoremi ile bulunuz.



Şekil 21-6.3

ÇÖZÜM: *C ucundaki çökme*: Castigliano teoremine göre hesap yapılacaksa, Şekil 1 de görüldüğü gibi bu noktaya bir düşey P kuvveti uygulanmalıdır. O zaman mesnet tepkileri,

$$A_y = \frac{M+Pb}{a} \downarrow \quad \text{ve} \quad B_y = \frac{M+P(a+b)}{a} \uparrow \qquad (1)$$

olur. Kiriş Şekil 2 deki iki bölgede incelenecek. Eğilme momenti ifadeleri ile bunların P ye göre türevleri,

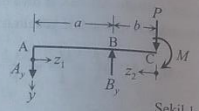
$$\left.\begin{aligned} M_1 &= -\frac{M+Pb}{a}z_1 \quad , \quad \frac{\partial M_1}{\partial P} = -\frac{b}{a}z_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le a) \\ M_2 &= -M - Pz_2 \quad , \quad \frac{\partial M_2}{\partial P} = -z_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le b) \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

olur. Castigliano teoremine göre C ucundaki çökme hesaplanırken kullanılacak bağıntı,

$$v_C = \frac{1}{EI}\int M_x \frac{\partial M_x}{\partial P}\,dz \qquad (3)$$

dir. Burada (1) sonuçları yerleştirilecek. Fakat gerçekte C ucunda bir P kuvveti olmadığından, P ye göre türev alma işlemi tamamlandıktan sonra artık (1) de $P=0$ olmalıdır. Buna göre,

$$M_1 = -\frac{M}{a}z_1 \quad \text{ve} \quad M_2 = -M \qquad (4)$$



Şekil 1

olur. Şu halde (3) de (2b) ve (4) sonuçları yerleştirilirse, C ucundaki çökme:

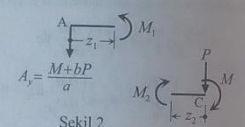
$$v_C = \frac{1}{EI}\left[\int_0^a \left(-\frac{M}{a}z_1\right)\left(-\frac{b}{a}z_1\right)dz_1 + \int_0^b (-M)(-z_2)\,dz_2\right] = \frac{bM}{3a^2EI}\left(z_1^3\right)\Big|_0^a + \frac{M}{2EI}\left(z_2^2\right)\Big|_0^b = \frac{b(2a+3b)M}{6EI}$$

C ucundaki dönme: Bu noktaya gerçekte bir tekil M momenti etkidiğinden, C ucundaki dönme hesabı kolaydır. Şöyle ki; mesnet tepkileri (1) de $P=0$ için,

$$A_y = \frac{M}{a}\downarrow \quad \text{ve} \quad B_y = \frac{M}{a}\uparrow$$

olur. O zaman iki bölgeli kirişte eğilme momenti ifadeleri (4) deki gibidir ve bunların M ye göre türevleri,

$$\frac{\partial M_1}{\partial M} = -\frac{1}{a}z_1 \quad \text{ve} \quad \frac{\partial M_2}{\partial M} = -1$$



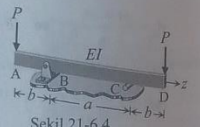
Şekil 2

olur. Şu halde Castigliano teoremine göre C ucunda kesit dönmesi:

$$\theta_C = \frac{1}{EI}\int M_x \frac{\partial M_x}{\partial M}\,dz$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\int_0^a \left(-\frac{M}{a}z_1\right)\left(-\frac{1}{a}z_1\right)dz_1 + \int_0^b (-M)(-1)\,dz_2\right] = \frac{M}{3a^2EI}\left(z_1^3\right)\Big|_0^a + \frac{M}{EI}\left(z_2\right)\Big|_0^b = \frac{(a+3b)M}{3EI}$$

21 – 6.4 Şekil 21-6.4 daki prizmatik kirişte eğilme rijitliği EI dır. D ucundaki v_D çökmesini, Castigliano teoremini kullanarak ve kesme etkisini ihmal ederek hesaplayınız.

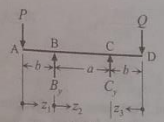


Şekil 21-6.4

ÇÖZÜM: A ve D noktalarına etki eden P kuvvetleri şiddetçe aynıdır. Fakat bu durum D noktasındaki çökme hesabı sırasında moment ifadelerinde P ye türev alma işlemi sırasında karışıklığa neden olur. O sebeple D noktasındaki yükü Şekil 1 de görüldüğü gibi Q olarak değiştirirsek, mesnet tepkileri,

$$C_y = \frac{-Pb+Q(a+b)}{a}\uparrow \quad \text{ve} \quad B_y = \frac{aP+(P-Q)b}{a}\uparrow$$

elde edilir. Süreksizlikler nedeniyle üç bölgede incelenecek kirişte eğilme momenti ifadeleri ile bunların Q ya göre türevleri,



Şekil 1

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= -Pz_1 && , \quad \frac{\partial M_1}{\partial Q} = 0 && , \quad (0 \le z_1 \le b) \\ M_2 &= -Pb + \frac{(P-Q)b}{a}z_2 && , \quad \frac{\partial M_2}{\partial Q} = -\frac{b}{a}z_2 && , \quad (0 \le z_2 \le a) \\ M_3 &= -Qz_3 && , \quad \frac{\partial M_3}{\partial Q} = -z_3 && , \quad (0 \le z_3 \le b) \end{aligned}\right| \qquad (1)$$

olur. Türev alma işlemi bittiğine göre, gerçek yükleme durumuna dönmek için (1) de $Q=P$ yerleştirmesi yapılırsa, moment ifadeleri,

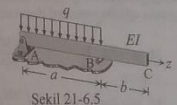
$$M_1 = -Pz_1\ , \quad M_2 = -Pb\ , \quad M_3 = -Pz_3 \qquad (2)$$

olur. Bu durumda, (1b) ve (2) den, Castigliano teoremine göre D noktasındaki çökme:

$$v_D = \frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial Q}\,dz$$

$$= 0 + \frac{1}{EI}\int_0^a (-bP)\left(-\frac{b}{a}z_2\right)dz_2 + \frac{1}{EI}\int_0^b (-Pz_3)(-z_3)\,dz_3 = \frac{b^2P}{2aEI}\left(z_2^2\right)\Big|_0^a + \frac{P}{3EI}\left(z_3^3\right)\Big|_0^b = \frac{b^2(3a+2b)P}{6EI}$$

21 – 6.5 Şekil 21-6.5 deki çıkmalı kirişte eğilme rijitliği EI dır. Kesme etkisini ihmal ederek C ucundaki v_C çökmesini, Castigliano teoremi ile bulunuz. $q = 20\,\text{kN/m}$ ve $a = 4\,\text{m}$, $b = 2\,\text{m}$ dir.



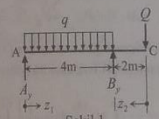
Şekil 21-6.5

ÇÖZÜM: C ucundaki v_C çökmesini bulmak için, Şekil 1 de görüldüğü gibi, yer değiştirme doğrultusunda bir Q yükü uygularsak, mesnet tepkileri,

$$A_y = 40 - \tfrac{1}{2}Q\uparrow \quad \text{ve} \quad B_y = 40 + \tfrac{3}{2}Q\uparrow$$

olur ve iki bölgede ele alınan Şekil 2 deki çubukta eğilme momentleri,

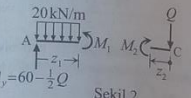
$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \left(40 - \tfrac{1}{2}Q\right)z_1 - 10z_1^2 && , \quad (0 \le z_1 \le 4\,\text{m}) \\ M_2 &= -Qz_2 && , \quad (0 \le z_2 \le 2\,\text{m}) \end{aligned}\right| \qquad (1)$$



Şekil 1

elde edilir. Şimdi bunların Q ya göre türevleri,

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial M_1}{\partial Q}&=-\tfrac{1}{2}z_1 \quad , \quad (0\le z_1\le 4\,\text{m})\\ \frac{\partial M_2}{\partial Q}&=-z_2 \quad , \quad (0\le z_2\le 2\,\text{m})\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



Şekil 2

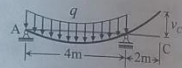
olur. Türev alma işlemi bittiğine göre, gerçek yükleme durumuna dönmek amacıyla (1) de $Q=0$ için, moment ifadeleri,

$$M_1=40z_1-10z_1^2 \quad \text{ve} \quad M_2=0 \qquad (3)$$

dir. Castigliano teoremine göre (2) ve (3) den C noktasındaki çökme,

$$v_C=\frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial Q}\,dz$$

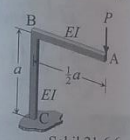
$$=\frac{1}{EI}\int_0^4\left(40z_1-10z_1^2\right)\left(-\tfrac{1}{2}z_1\right)dz_1+0=\frac{5}{12EI}\left(-16+3z_1\right)z_1^3\Big|_0^4=-\frac{320}{3EI}$$



Şekil 3

olur. v_C deki (–) işareti, onun yönünün Q nun yönü ile zıt olduğunu anlamına gelir (Bakınız Şekil 3).

21 – 6.6 Şekil 21-6.6 deki taşıyıcı sistemin serbest ucuna etkiyen düşey kuvvet P ve eğilme rijitliği EI dır. A ucundaki düşey v_A çökmesinin, yatay yer değiştirme u_A ya oranını, kayma etkisini ihmal ederek ve Castigliano teoremini kullanarak bulunuz.



Şekil 21-6.6

ÇÖZÜM: A noktasında yatay yer değiştirmeyi hesaplayabilmek için, Şekil 1 deki taşıyıcı sisteme yatayda bir Q yüklemesi ilave edilecek. BA koluna ①, BC koluna ② diyelim. Bu durumda eğilme momenti ifadeleri ile bunların P ye ve Q ya göre kısmi türevleri,

$$M_1=-Pz_1 \quad , \quad \left\langle \frac{\partial M_1}{\partial P}=-z_1 \quad , \quad \frac{\partial M_1}{\partial Q}=0 \right\rangle \quad , \quad \left(0\le z_1\le \tfrac{1}{2}a\right) \qquad (1)$$

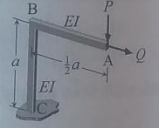
$$M_2=-\tfrac{1}{2}aP-Qz_2 \quad , \quad \left\langle \frac{\partial M_2}{\partial P}=-\tfrac{1}{2}a \quad , \quad \frac{\partial M_2}{\partial Q}=-z_2 \right\rangle \quad , \quad \left(0\le z_2\le a\right) \qquad (2)$$

Olur (Bakınız Şekil 2). Türev alma işlemleri tamamlandığı için, gerçekte bulunmayan Q yüklemesi artık sıfırlanabilir. Bu durumda eğilme momentleri:

$$M_1=-Pz_1 \quad \text{ve} \quad M_2=-\tfrac{1}{2}aP \qquad (3)$$

v_A ötelenmesi: A noktasında (3) ile (1) den yararlanılarak yazılacak Castigliano teoremi ile, A noktasındaki düşey yer değiştirme:

$$v_A=\frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial P}dz=\frac{1}{EI}\left[\int_0^{\frac{1}{2}a}\left(-Pz_1\right)\left(-z_1\right)dz_1+\int_0^{a}\left(-\tfrac{1}{2}aP\right)\left(-\tfrac{1}{2}a\right)dz_2\right]=\frac{7a^3P}{24EI}$$



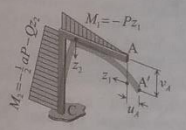
Şekil 1

u_A ötelenmesi: A noktasında (3) ve (2) den yararlanılarak yazılacak Castigliano teoremi ile, A noktasındaki yatay yer değiştirme:

$$u_A=\frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial Q}dz=0+\frac{1}{EI}\int_0^{a}\left(-\tfrac{1}{2}aP\right)\left(-z_2\right)dz_2=\frac{a^3P}{4EI}$$

olur. Şu halde, Şekil 2 deki C noktasında ötelenmelerin oranı:

$$\frac{v_A}{u_A}=\frac{7}{6}$$



Şekil 2

21 – 6.7 Çeyrek daire biçimli konsol çubuk Şekil 21-6.7 de görüldüğü gibi serbest ucuna etki eden eğilme momenti M_o ın etkisindedir. Eğilme rijitliği EI ve uzama rijitliği AE ise, B ucundaki yatay yer değiştirme u_B yi Castigliano teoremiyle hesaplayınız.

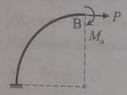
Şekil 21-6.7

ÇÖZÜM: Şekil 1 de görüldüğü gibi yer değiştirme doğrultusunda B noktasına etkitilecek yatay kuvvete P diyelim. Bu durumda kesit tesirleri ile bunların P ye göre türevleri,

$$\left.\begin{aligned}N&=P\cos\theta \quad , \quad \frac{\partial N}{\partial P}=\cos\theta\\ M&=-M_o-PR(1-\cos\theta) \quad , \quad \frac{\partial M}{\partial P}=-R(1-\cos\theta)\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

olur (Bakınız Şekil 2). Türev alma işlemleri bittiğinden, gerçekte olmayan P yükü artık sıfırlanabilir. Bu durumda eğilme momenti ifadeleri,

$$\left.\begin{aligned}M&=-M_o\\ N&=0\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$



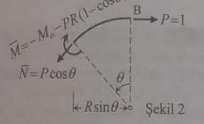
Şekil 1

olur. Şimdi (2) ile (3) den yararlanılırsa, yatay yer değiştirme:

$$u_B=\frac{1}{AE}\int_0^{\pi/2}N\frac{\partial N}{\partial P}d\theta+\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}M\frac{\partial M}{\partial P}d\theta$$

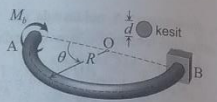
$$=0+\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}\left(-M_o\right)\left[-R(1-\cos\theta)\right]Rd\theta$$

$$=\frac{0.57R^2M_o}{2EI}$$



Şekil 2

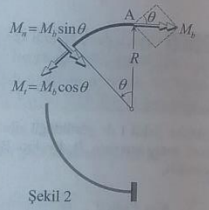
21 – 6.8 Yarım daire biçimli Şekil 21-6.8 deki konsol çubuk, A ucundan M_b momentiyle burulmaktadır. Daire kesitin çapı d ve çubuk eksenin yarıçapı R dir. Elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E = 2.5G$ olduğuna göre, serbest uçtaki dönme açısını Castigliano teoremini kullanarak bulunuz.



Şekil 21-6.8

ÇÖZÜM: Şekil 1 de çubukta Frenet koordinat takımında kesit tesirleri biri eğilme momenti M_n, diğeri burulma momenti M_t dir. Bunların çubuk ekseni boyunca değişimi ile, M_b ye göre türevleri,

$$\left.\begin{aligned} M_n &= M_b \sin\theta \quad , \quad \frac{\partial M_n}{\partial M_b} = \sin\theta \\ M_t &= M_b \cos\theta \quad , \quad \frac{\partial M_t}{\partial M_b} = \cos\theta \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$



Şekil 2

olur. A ucundaki dönmeyi bulmak için Castigliano teoremini kullanılırsa:

$$\Omega_A = \frac{1}{EI}\int_0^{\pi} M_n \frac{\partial M_n}{\partial M_b}(R\,d\theta) + \frac{1}{GI_o}\int_0^{\pi} M_t \frac{\partial M_t}{\partial M_b}(R\,d\theta)$$

$$= \frac{RM_b}{EI}\int_0^{\pi} \sin^2\theta\,d\theta + \frac{RM_b}{GI_o}\int_0^{\pi} \cos^2\theta\,d\theta = \frac{\pi RM_b}{2EI} + \frac{\pi RM_b}{2GI_o} \qquad (2)$$

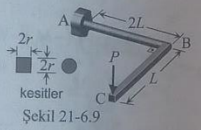
(2) nin hesabında, diferansiyel yay boyu $ds = R\,d\theta$ olup, trigonometrik ilişkiler $\sin^2\theta = \frac{1}{2}[1-\cos(2\theta)]$ ile $\cos^2\theta = \frac{1}{2}[1+\cos(2\theta)]$ dan yararlanılmıştır. Malzeme için $E = 2.5G$ olup, daire kesit için kutupsal ve eğilme eylemsizlik momentleri, sırasıyla,

$$I_o = \tfrac{1}{32}\pi d^4 \quad \text{ve} \quad I = \tfrac{1}{64}\pi d^4 \qquad (3)$$

dir. Şu halde, (2) de (1) ve (3) yerleştirilirse serbest uçtaki dönme açısı:

$$\Omega_A = \frac{28.8RM_b}{d^4G}$$

21 – 6.9 CB kolu kare kesitli, AB kolu daire kesitli olan Şekil 21-6.9 daki konsol çubuk sistemin serbest ucuna, çubuk düzlemine dik doğrultuda bir P kuvveti etkiyor. Daire kesitin yarıçapı r, kare kesitin bir kenarı $2r$ dir. Castigliano teoremini kullanarak C ucundaki v_C çökmesini kesme etkisini ihmal ederek bulunuz. Elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E = 2.5G$ dir.



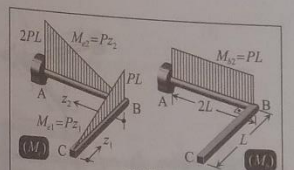
Şekil 21-6.9

ÇÖZÜM: Kesme etkisini ihmal edilirse, kesit tesir diyagramları Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Eğilme ve burulma momenti fonksiyonları ile bunların P ye göre türevleri,

$$M_{e1} = Pz_1 \quad , \quad \frac{\partial M_{e1}}{\partial P} = z_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L)$$

$$M_{e2} = Pz_2 \quad , \quad \frac{\partial M_{e2}}{\partial P} = z_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le 2L)$$

$$M_{b2} = PL \quad , \quad \frac{\partial M_{b2}}{\partial P} = L \quad , \quad (0 \le z_2 \le 2L)$$



Şekil 1

dir. $E = 2.5G$, $I_{e1} = \frac{1}{12}(2r)^4$, $I_{e2} = 2I_{o2}$, $I_{o2} = \frac{1}{2}\pi r^4$ için, Castigliano teoremi ile C ucundaki çökme:

$$v_C = \frac{1}{EI_{e1}}\int_0^{L} M_{e1}\frac{\partial M_{e1}}{\partial P}dz_1 + \frac{1}{EI_{e2}}\int_0^{2L} M_{e2}\frac{\partial M_{2e}}{\partial P}dz_2 + \frac{1}{GI_{o2}}\int_0^{2L} M_{b2}\frac{\partial M_{b2}}{\partial P}dz_2$$

$$= \frac{PL^3}{10Gr^4} + \frac{1.358PL^3}{Gr^4} + \frac{4PL^3}{\pi Gr^4} = \frac{2.73PL^3}{Gr^4}$$

21 – 6.10 Yükleme durumu ile boyutları Şekil 21-6.10 da görülmekte olan daire kesitli konsol çubukta serbest ucun yapacağı çökmeyi, kesme etkisini ihmal ederek ve Castigliano teoremini kullanarak bulunuz. Eğilme eylemsizlik momenti I_e ve kutupsal eylemsizlik momenti I_o dir. Elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E = 2.5G$ dir.

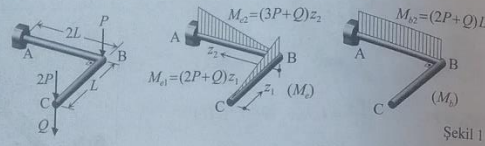
Şekil 21-6.10

ÇÖZÜM: Çubuk sistemde yer değiştirmenin hesaplanacağı yerde $2P$ şiddetinde bir yükleme var. Bu aynı zamanda B noktasındaki P şiddetindeki yükleme ile de aynı harf. O halde C noktasına yer değiştirme ile aynı doğrultuda olacak biçimde Şekil 1 de görüldüğü gibi bir Q yüklemesi yapalım. Bu durumda çubuk kollarında eğilme momenti ifadeleri ile bunların Q ya göre türevleri,

$$\left.\begin{aligned} M_{e1} &= (2P+Q)z_1 \quad , \quad \frac{\partial M_{e1}}{\partial Q} = z_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L) \\ M_{e2} &= (3P+Q)z_2 \quad , \quad \frac{\partial M_{e2}}{\partial Q} = z_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le 2L) \\ M_{b2} &= (2P+Q)L \quad , \quad \frac{\partial M_{b2}}{\partial Q} = L \quad , \quad (0 \le z_2 \le 2L) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

olur. Türev alma işlemleri tamamlandığı için, gerçekte bulunmayan Q yükü artık sıfırlanabilir. Bu durumda eğilme momenti ifadeleri,

$$\left.\begin{aligned} M_{1e} &= 2Pz_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L) \\ M_{2e} &= 3Pz_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le 2L) \\ M_{2b} &= 2PL \quad , \quad (0 \le z_2 \le 2L) \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



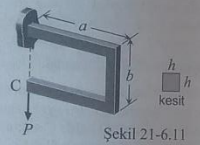
Şekil 1

olur. Şu halde; elastisite ve kayma modülleri arasındaki ilişki $E=2.5G$ ve daire kesitin eylemsizlik momentleri arasındaki bağıntı $I_o=2I_e$ için, (1) ve (2) den yararlanarak Castigliano teoremi yazılırsa, C noktasındaki çökme:

$$v_C=\frac{1}{EI_e}\int_0^L M_{e1}\frac{\partial M_{e1}}{\partial Q}\,dz_1+\frac{1}{EI_e}\int_0^{2L} M_{e2}\frac{\partial M_{e2}}{\partial Q}\,dz_2+\frac{1}{GI_o}\int_0^{2L} M_{b2}\frac{\partial M_{b2}}{\partial Q}\,dz_2$$

$$=\frac{1}{EI_e}\int_0^L (2Pz_1)(z_1)\,dz_1+\frac{1}{EI_e}\int_0^{2L}(3Pz_2)(z_2)\,dz_2+\frac{1}{GI_o}\int_0^{2L}(2PL)(L)\,dz_2=PL^3\left(\frac{26}{3EI_e}+\frac{4}{GI_o}\right)\cong\frac{10.93PL^3}{GI_o}$$

21 – 6.11 Şekil 21-6.11 deki çerçevede, serbest uç C de oluşacak çökmeyi eğilme momentine göre hesaplayınız, ve daha sonra kesme kuvvetinin ve normal kuvvetin sonuçlar üstündeki etkisini tartışınız. Kare kesit boyutu $h=0.05\,\text{m}$, çerçeve boyutları $a=4\,\text{m}$, $b=2\,\text{m}$, yük $P=2\,\text{kN}$ ve elastisite modülü ile kayma modülü arasındaki ilişki $E=2.5G$ dir.



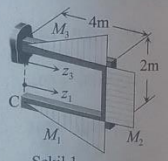
Şekil 21-6.11

ÇÖZÜM: Kesit özellikleri $A=0.05^2=0.0025\,\text{m}^2$, $I=\frac{1}{12}\times0.05^4=52\times10^{-8}\,\text{m}^4$ dir. $E=2.5G$ oranından yararlanılarak, rijitlikler,

$$AE=62500\times10^{-7}G\ ,\quad GA=25000\times10^{-7}G\ ,\quad EI=13\times10^{-7}G$$

biçiminde elde edilir. Eğilme momenti diyagramı Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. Kesit tesirleri:

$$N_1=0\ ,\quad T_1=P\ ,\quad M_1=Pz_1$$
$$N_2=P\ ,\quad T_2=0\ ,\quad M_2=4P$$
$$N_3=0\ ,\quad T_3=P\ ,\quad M_3=Pz_3$$



Şekil 1

Çökme hesabı:

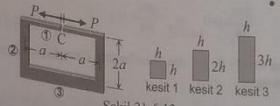
Eğilme : $v_M=\frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial P}\,dz=\frac{10^3}{G}\left[512z_1^3\Big|_0^4+258z_2\Big|_0^2+512z_3^3\Big|_0^4\right]=\frac{1147\times10^5}{G}$ (1)

Kesme : $v_T=\frac{k'}{GA}\int T\frac{\partial T}{\partial P}\,dz=\frac{7680}{G}$ (2)

Normal kuvvet : $v_T=\frac{1}{AE}\int N\frac{\partial N}{\partial P}\,dz=\frac{640}{G}$ (3)

(1) ile (2) ve (3) karşılaştırılırsa, eğilmenin çökme üstündeki etkisi gerek kesmeye gerekse normal kuvvete göre mertebe olarak büyüktür.

21 – 6.12 Şekil 21-6.12 deki dikdörtgen kesitli çubuğun kalınlığı $h=$ sabittir . Çubuk P kuvvetleri ile C noktasındaki yarıktan açılmaya çalışılıyor. Bu sırada oluşacak toplam açılmayı hesaplayınız.



Şekil 21-6.12

ÇÖZÜM: Kesit özellikleri:

$A_1=h^2$, $A_2=2h^2$, $A_3=3h^2$, $I_1=\frac{1}{12}h^4$, $I_2=\frac{2}{3}h^4$, $I_3=\frac{9}{4}h^4$

ve rijitlikler A_iE, EI_i, $(i=1,2,3)$ dir. Kollarda kesit tesirleri,

$$N_1=-P\ ,\quad N_2=0\ ,\quad N_3=P$$
$$M_1=0\ ,\quad M_2=Pz\ ,\quad M_3=Pa$$

Castigliano teoremi için, kesit tesirlerinin P ye göre türevleri:

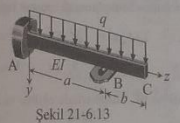
$$\frac{\partial N_1}{\partial P}=-1,\quad \frac{\partial N_2}{\partial P}=0,\quad \frac{\partial N_3}{\partial P}=1,\quad \frac{\partial M_1}{\partial P}=0,\quad \frac{\partial M_2}{\partial P}=z,\quad \frac{\partial M_3}{\partial P}=a$$

Buna göre enerji ifadesi yazılırsa, yarıktaki açılma:

$$\Delta u_C=2\int_0^a N_1\frac{\partial N_1}{\partial P}\,dz+2\int_0^a M_2\frac{\partial M_2}{\partial P}\,dz+\int_0^{2a} N_3\frac{\partial N_3}{\partial P}\,dz+\int_0^{2a} M_3\frac{\partial M_3}{\partial P}\,dz$$

$$=\frac{2aP}{Eh^2}+\frac{a^3P}{Eh^4}+\frac{2aP}{3Eh^2}+\frac{8a^3P}{9Eh^4}=\frac{8aP}{3Eh^2}+\frac{17a^3P}{9Eh^4}$$

21 – 6.13 Şekil 21-6.13 deki statikçe belirsiz kirişte mesnet tepkilerini, Castigliano teoremini kullanarak bulunuz. Prizmatik çubukta eğilme rijitliği EI, yük $q=20\,\text{kN/m}$ ve $a=4\,\text{m}$, $b=2\,\text{m}$ dir.



Şekil 21-6.13

ÇÖZÜM: Kiriş birinci dereceden statikçe belirsizdir. Kayıcı B mafsalındaki mesnet tepkisi B_y yi bir dış yük gibi ele alalım ve çubuğu Şekil 1 de görüldüğü gibi statikçe belirli hale getirelim. Başlangıçta B_y belli değil, fakat B deki ara mesnette düşey yer değiştirmenin sıfır olacağı koşulundan hesaplanacaktır. Şekil 1 de görüldüğü gibi iki bölgeli kirişte, eğilme momenti fonksiyonları,

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= -\tfrac{1}{2}qz^2 = -10z^2 \quad , \quad (0 \le z \le 2\,\text{m}) \\ M_2 &= -10z^2 + B_y(z-2) \quad , \quad (2\,\text{m} \le z \le 6\,\text{m}) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

olur. Bunların mesnet tepkisi B_y ye göre türevleri,

$$\frac{\partial M_1}{\partial B_y} = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{\partial M_2}{\partial B_y} = z-2 \qquad (2)$$

olur ve (1) ile (2) den yararlanarak Castigliano teoremi yazılırsa, B noktasının çökmesi,

$$v_B = \frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial B_y}\,dz$$

$$= 0 + \frac{1}{EI}\int_2^6 \left[-10z^2 + B_y(z-2)\right](z-2)\,dz = \frac{64\left(B_y - 85\right)}{3EI}$$

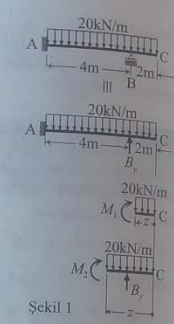
olur. Şimdi burada, B ara mesnedine ait uygunluk koşulu $v_B = 0$ yazılırsa,

$$B_y = 85\,\text{kN}\uparrow$$

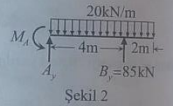
elde edilir. Bundan sonra Şekil 2 de yazılacak denge denklemlerinden, diğer mesnet tepkileri:

$$\uparrow+ \quad \Sigma F_y = 0; \quad A_y + 85 - 20\times 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = 35\,\text{kN}\uparrow$$

$$\circlearrowleft+ \quad \Sigma M_A = 0; \quad M_A - (20\times 6)3 + 85\times 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A = 20\,\text{kN/m}\circlearrowleft$$



Şekil 1



Şekil 2

21 – 6.14 Şekil 21-6.14 deki sürekli kirişte mesnet tepkilerini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: B mesnedini kaldıralım ve onun yerine buraya Şekil 1 de görüldüğü gibi X şiddetinde bir kuvvet yerleştirelim. Buna göre denge denklemleri üstünden hesaplanacak mesnet tepkileri:

$$\circlearrowleft+ \quad \Sigma M_A = 0; \quad 2C_y L - \tfrac{1}{3}q_o L^2 + XL = 0 \quad \Rightarrow \quad C_y = \tfrac{1}{6}q_o L - \tfrac{1}{2}X \qquad (1)$$

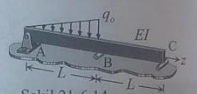
$$\uparrow+ \quad \Sigma F_y = 0; \quad A_y + C_y + X - \tfrac{1}{2}q_o L = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = \tfrac{1}{3}q_o L - \tfrac{1}{2}X \qquad (2)$$

AB ve BC bölgelerinde eğilme momentleri ile bunların X e göre türevleri:

$$M_1 = \tfrac{1}{3}q_o L z_1 - \tfrac{1}{2}Xz_1 - \tfrac{1}{6}q_o z_1^2 \quad , \quad \frac{\partial M_1}{\partial X} = -\tfrac{1}{2}z_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L)$$

$$M_2 = \tfrac{1}{6}q_o L z_2 - \tfrac{1}{2}Xz_2 \quad , \quad \frac{\partial M_2}{\partial X} = -\tfrac{1}{2}z_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le L)$$

olur. B noktasındaki çökme,



Şekil 21-6.14

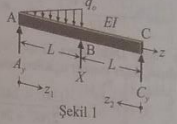
$$v_B = \frac{1}{EI}\int_0^L M_1\frac{\partial M_1}{\partial X}\,dz_1 + \frac{1}{EI}\int_0^L M_2\frac{\partial M_1}{\partial X}\,dz_2 = \frac{1}{EI}\left(-\tfrac{1}{16}q_o L^4 + \tfrac{1}{6}XL^3\right)$$

olur. Yalnız gerçekte, $v_B = 0$ dır. Şu halde, yukarıdaki denklemden,

$$X = B_y = \tfrac{3}{8}q_o L$$

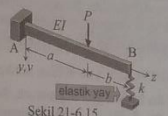
bulunur. Bu sonuç (1) ile (2) de yerleştirilirse, diğer mesnet tepkileri:

$$A_y = \tfrac{7}{48}q_o L \quad , \quad C_y = -\tfrac{1}{48}q_o L$$



Şekil 1

21 – 6.15 Bir ucu ankastre mesnetli, diğer ucu düşey bir yaya tutturulmuş Şekil 21-6.15 deki çubukta mesnet tepkilerini Castigliano teoremi ile hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI, yay katsayısı k ve $a = L$, $b = \frac{1}{2}L$ dir. Not: Kesme etkisini ihmal ediniz.



Şekil 21-6.15

ÇÖZÜM: Kiriş birinci dereceden statikçe belirsizdir. Onun için yay kuvveti F_y yi bir dış yük gibi ele alalım ve çubuğu Şekil 1 de görüldüğü gibi statikçe belirli hale getirelim. Gerçi yay kuvveti şimdilik belli değil ama B ucundaki v_B çökmesinin bilinmesi durumunda yay kuvveti $F_y = kv_B$ olur. Şu halde önce v_B yi belirleyelim. İki bölgeli kirişte (Bakınız Şekil 1) eğilme momentleri,

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= F_y z \quad , \quad (0 \le z \le \tfrac{1}{2}L) \\ M_2 &= F_y z - P\left(z - \tfrac{1}{2}L\right) \quad , \quad (\tfrac{1}{2}L \le z \le \tfrac{3}{2}L) \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

biçiminde elde edilir. Bunların F_y ye göre türevleri,

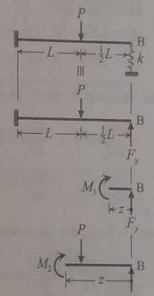
$$\frac{\partial M_1}{\partial F_y} = \frac{\partial M_2}{\partial F_y} = z \qquad (2)$$

dir. B noktasındaki çökmeyi bulmak için Castigliano teoreminde (1) ve (2) kullanılırsa,

$$v_B = \frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial F_y}\,dz = \frac{1}{EI}\int_0^{L/2}\left(F_y z\right)z\,dz + \frac{1}{EI}\int_{L/2}^{3L/2}\left[F_y z - P\left(z - \tfrac{1}{2}L\right)\right]z\,dz$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\left(\tfrac{1}{3}F_y z^3\right)\Big|_0^{L/2} + \left(\tfrac{1}{4}LPz^2 + \tfrac{1}{3}F_y z^3 - \tfrac{1}{3}Pz^3\right)\Big|_{L/2}^{3L/2}\right] \quad v_B = \frac{L^3\left(27F_y - 14P\right)}{24EI}$$

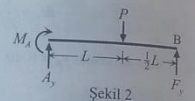
olur. Öte yandan yay kuvveti F_y ile v_B çökmesi arasındaki ilişki $F_y = -kv_B$ biçimindedir. Buna göre,



Şekil 1

$$-\frac{L^3(27F_y-14P)}{24EI}=\frac{F_y}{k} \quad \Rightarrow \quad F_y=\frac{14kL^3P}{27kL^3+24EI}\uparrow$$

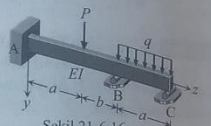
elde edilir. Daha sonra kirişin Şekil 2 deki SCD da denge denklemleri yazılırsa, diğer mesnet tepkileri hesaplanır:



Şekil 2

$$A_y=P-F_y=\frac{(13kL^3+24EI)P}{27kL^3+24EI}\uparrow \quad \text{ve} \quad M_A=-\frac{2L(4EI+kL^3)P}{8EI+9kL^3}$$

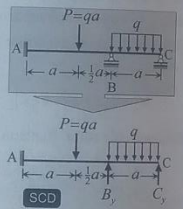
21 – 6.16 Şekil 21-6.16 daki prizmatik çubuğun eğilme rijitliği EI dır. A kenarı ankastre, B ve C mesnetleri kayıcı mafsal olup, mevcut yükleme durumu mesnet tepkilerini Castigliano teoremi ile hesaplayınız. Açıklıklar arasındaki ilişki $b=\frac{1}{2}a$ ve $P=aq$ dur. Not: Kesme etkisini ihmal ediniz.



Şekil 21-6.16

ÇÖZÜM: İkinci dereceden statikçe belirsiz kirişte mesnet tepkileri B_y ile C_y yi dış kuvvet gibi düşünürsek, Şekil 1 deki statikçe belirli sisteme ulaşırız. Gerçi B_y ile C_y henüz bilinmiyor ama, onlar mesnet koşullar $v_B=v_C=0$ dan bulunacak. Buna göre Şekil 2 de görüldüğü gibi üç bölgede incelenecek kirişte eğilme momenti fonksiyonları,

$$\left.\begin{aligned} M_1&=C_y z-\tfrac{1}{2}qz^2 && ,\quad (0\le z\le a)\\ M_2&=\tfrac{1}{2}a^2q+(B_y+C_y)z-a(B_y+qz) && ,\quad (a\le z\le \tfrac{3}{2}a)\\ M_3&=2a^2q+(B_y+C_y)z-a(B_y+2qz) && ,\quad (\tfrac{3}{2}a\le z\le \tfrac{5}{2}a) \end{aligned}\right\} \quad (1)$$



Şekil 1

olur. Bunların B_y ile C_y ye göre kısmi türevleri,

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial M_1}{\partial B_y}=0 \quad , \quad \frac{\partial M_2}{\partial B_y}=z-a \quad , \quad \frac{\partial M_3}{\partial B_y}=z-a\\ &\frac{\partial M_1}{\partial C_y}=z \quad , \quad \frac{\partial M_2}{\partial C_y}=z \quad , \quad \frac{\partial M_3}{\partial C_y}=z \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

olur. (1) ile (2) den yararlanılarak C noktasındaki m çökme için Castigliano teoremi yazılırsa,

$$v_C=\frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial C_y}\,dz=\frac{1}{EI}\int_0^a\left(C_yz-\tfrac{1}{2}qz^2\right)z\,dz+\frac{1}{EI}\int_a^{3a/2}\left[\tfrac{1}{2}a^2q+(B_y+C_y)z-a(B_y+qz)\right]z\,dz$$

$$+\frac{1}{EI}\int_{3a/2}^{5a/2}\left[2a^2q+(B_y+C_y)z-a(B_y+2qz)\right]z\,dz$$

$$=\frac{a^3(108B_y+250C_y-229aq)}{48EI}$$

biçiminde elde edilir. Gerçekte $v_C=0$ olduğu hatırlanırsa:

$$108B_y+250C_y-229aq=0 \qquad (3)$$

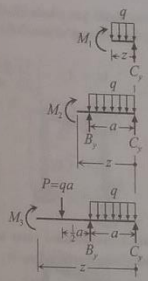
olur. Şimdi de (1) ile (2) den yararlanarak B noktasındaki çökme için Castigliano teoremi uygulanırsa,

$$v_B=\frac{1}{EI}\int M\frac{\partial M}{\partial C_y}\,dz$$

$$=0+\frac{1}{EI}\int_a^{3a/2}\left[\tfrac{1}{2}a^2q+(B_y+C_y)z-a(B_y+qz)\right](z-a)\,dz$$

$$+\frac{1}{EI}\int_{3a/2}^{5a/2}\left[2a^2q+(B_y+C_y)z-a(B_y+2qz)\right](z-a)\,dz$$

$$=\frac{a^3\left[54(B_y+2C_y)-109aq\right]}{48EI}$$



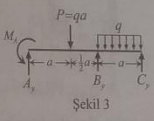
Şekil 2

elde edilir. Gerçekte $v_B=0$ olduğu hatırlanırsa:

$$54(B_y+2C_y)-109aq=0 \qquad (4)$$

(3) ve (4) deki iki koşuldan, B ve C noktasındaki mesnet tepkileri:

$$B_y=\frac{1259aq}{918}\cong 1.37aq\uparrow \quad \text{ve} \quad C_y=\frac{11aq}{34}\cong 0.32aq\uparrow$$



Şekil 3

Biçiminde hesaplanır. Daha sonra Şekil 3 den yararlanarak, tüm sistem üstünde denge denklemleri yazılırsa, ankastre mesnetteki bağ kuvvetleri,

$$\uparrow+ \quad \Sigma F_y=0; \quad A_y+B_y+C_y-qa-P=0 \quad \Rightarrow \quad A_y=\frac{140aq}{459}\cong 0.31aq\uparrow$$

$$\circlearrowleft+ \quad \Sigma M_A=0; \quad M_A+\tfrac{3}{2}aB_y+\tfrac{5}{2}aC_y-aP-(qa)(2a)=0 \quad \Rightarrow \quad M_A=\frac{41a^2q}{306}=0.13a^2q\circlearrowleft$$

21 – 6.17 Üçgen yayılı yük taşıyan Şekil 21-6.17 deki iki mafsallı çerçevede eğilme rijitliği EI sabittir. Kesme etkisini ihmal ederek, bağ kuvvetlerini Castigliano teoremini kullanarak bulunuz.

Şekil 21-6.17

ÇÖZÜM: Taşıyıcı sistemin bağ kuvvetleri A_x, A_y, C_x ve C_y dir. Birinci dereceden statikçe belirsiz olan çerçeveyi çözebilmek için sabit A mafsalını kayıcı yapalım ve Şekil 1 de görüldüğü bağ kuvveti A_x i bir dış kuvvet olarak çerçeveye etkitelim. Bu durumda denge denklemleri üstünden hesaplanacak bağ kuvvetleri,

$$C_x=A_x \quad , \quad C_y=-2A_x+\tfrac{1}{6}q_oL \quad , \quad A_y=2A_x+\tfrac{1}{12}q_oL \qquad (1)$$

olur. Şimdi yatay kola ①, düşey kola ② dersek, bunlarda ortaya çıkacak eğilme momenti fonksiyonları ile bunların A_x e göre türevleri,

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= A_y z_1 - \left[\frac{1}{2}\left(\frac{q_o z_1}{b}\right) z_1\right]\left(\tfrac{1}{3} z_1\right) = z_1\left(2A_x + \frac{q_o L}{12} - \frac{q_o}{3L} z_1^2\right) \\ \frac{\partial M_1}{\partial A_x} &= 2z_1 \end{aligned}\right\} \quad , \quad (0 \le z_1 \le \tfrac{1}{2}L)$$

$$\left.\begin{aligned} M_2 &= A_x z_2 \\ \frac{\partial M_2}{\partial A_x} &= z_2 \end{aligned}\right\} \quad , \quad (0 \le z_2 \le L)$$

olur. A noktasındaki yatay ter değiştirme u_A yı hesaplamak için yazılacak Castigliano teoreminden,

$$u_A = \frac{1}{EI}\int M \frac{\partial M}{\partial A_x}\,dz$$

$$= \frac{1}{EI}\left\{\int_0^{L/2}\left[z_1\left(2A_x + \frac{q_o L}{12} - \frac{q_o}{3L} z_1^2\right)\right](2z_1)\,dz_1 + \int_0^{L}(A_x z_2) z_2\,dz_2\right\}$$

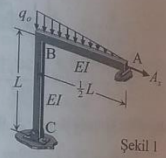
$$= \frac{L^3}{360EI}(60A_x + Lq_o) + \frac{A_x L^3}{3EI}$$

elde edilir. Gerçek sistemde A noktası bir sabit mafsal olduğundan $u_A = 0$ dır. O nedenle, yukarıdaki ifadeden,

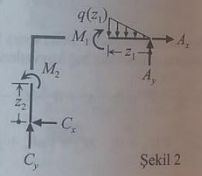
$$\frac{L^3}{360EI}(60A_x + Lq_o) + \frac{A_x L^3}{3EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad A_x = -\tfrac{1}{180} q_o L = \tfrac{1}{180} q_o L \leftarrow$$

bulunur. Bu sonuç (1) de yerleştirilirse, diğer bağ kuvvetleri:

$$A_y = \tfrac{13}{180} q_o L \uparrow, \quad C_x = -\tfrac{1}{180} q_o L = \tfrac{1}{180} q_o L \rightarrow, \quad C_y = \tfrac{77}{180} q_o L \uparrow$$

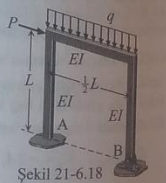


Şekil 1



Şekil 2

21 – 6.18 Boyutları ve yükleme durumu ($P = qL$ ve q) olan Şekil 21-6.18 deki çerçevenin yüksekliği L, açıklığı $\frac{1}{2}L$ ve eğilme rijitliği EI dır. A mesnedi ankastre, B mesnedi sabit mafsal olduğuna göre, bağ kuvvetlerini kesme etkisi ile eksenel uzamayı ihmal ederek Castigliano teoremi ile bulunuz.



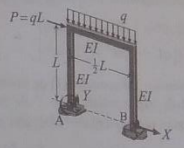
Şekil 21-6.18

ÇÖZÜM: Çerçeve ikinci dereceden statikçe belirsizdir. Bu nedenle iki bağ koşulunu Şekil 1 de görüldüğü gibi serbest bırakalım ve onların yerine aynı görevi görecek X kuvveti ile Y momentini yerleştirelim. Böylece diğer bağ kuvvetleri A_x, A_y, B_y onlar cinsinden hesaplanabilir.

Gerçi henüz X ve Y bilinmiyorsa da, bunları çözmek için gerekli iki denklem, serbest bırakılan iki bağ koşulunu sağlatabilmek için yazılacak iki koşul $v_B = 0$ ile $\theta_A = 0$ dan elde edilecek. Şimdi işlemleri sırayla yapalım.

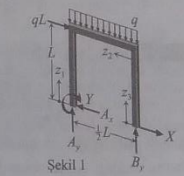
Statikçe belirli çerçevede bağ kuvvetleri: Şekil 1 de denge denklemleri yazılırsa:

$$\left.\begin{aligned} \Sigma M_A = 0; \quad & \frac{LB_y}{2} - \frac{9qL^2}{8} - Y = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = \frac{9qL}{4} + \frac{2Y}{L} \\ \Sigma F_y = 0; \quad & A_y + B_y - \frac{qL}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = -\frac{7qL}{4} - \frac{2Y}{L} \\ \Sigma F_x = 0; \quad & -A_x + qL + X = 0 \quad \Rightarrow \quad A_x = qL + X \end{aligned}\right\} \quad (1)$$



Mesnet tepkileri X kuvveti ile Y momentine bağlı olarak (Şekil 2 den yararlanılarak) çerçevede eğilme momenti dağılımı,

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= Y + (Lq + X) z_1 && , \quad (0 \le z_1 \le L) \\ M_2 &= LX + \left(\frac{9Lq}{4} + \frac{2Y}{L}\right) z_2 - \frac{qz_2^2}{2} && , \quad (0 \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L) \\ M_3 &= Xz_3 && , \quad (0 \le z_3 \le L) \end{aligned}\right\} \quad (2)$$



Şekil 1

biçiminde elde edilir. Bunların X ve Y ye göre kısmi türevleri,

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial M_1}{\partial X} &= z_1 \quad , \quad \frac{\partial M_2}{\partial X} = L \quad , \quad \frac{\partial M_3}{\partial X} = z_3 \\ \frac{\partial M_1}{\partial Y} &= 1 \quad , \quad \frac{\partial M_2}{\partial Y} = \frac{2z_2}{L} \quad , \quad \frac{\partial M_3}{\partial Y} = 0 \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

olur. Şekil 1 deki çerve için (2) ve (3) yardımıyla, B noktasındaki yatay ötelenme ile A noktasındaki dönme için Castigliano teoremi kullanılırsa,

$$v_B = \frac{1}{EI}\int M \frac{\partial M}{\partial X}\,dz = \frac{1}{EI}\left[\int_0^{L} M_1 \frac{\partial M_1}{\partial X}\,dz_1 + \int_0^{\frac{1}{2}L} M_2 \frac{\partial M_2}{\partial X}\,dz_2 + \int_0^{L} M_3 \frac{\partial M_3}{\partial X}\,dz_3\right]$$

$$= \frac{1}{EI}\left\{\int_0^{L}\left[Y + (Lq + X) z_1\right](z_1)\,dz_1 + \int_0^{\frac{1}{2}L}\left[LX + \left(\frac{9Lq}{4} + \frac{2Y}{L}\right) z_2 - \frac{qz_2^2}{2}\right] L\,dz_2 + \int_0^{L} Xz_3^2\,dz_3\right\}$$

$$= \frac{1}{EI}\left(\tfrac{19}{32} qL^4 + \tfrac{7}{6} XL^3 + \tfrac{3}{4} YL^2\right)$$

$$\theta_A = \frac{1}{EI}\int M \frac{\partial M}{\partial Y}\,dz = \frac{1}{EI}\left[\int_0^{L} M_1 \frac{\partial M_1}{\partial Y}\,dz_1 + \int_0^{\frac{1}{2}L} M_2 \frac{\partial M_2}{\partial Y}\,dz_2 + \int_0^{L} M_3 \frac{\partial M_3}{\partial Y}\,dz_3\right]$$

$$= \frac{1}{EI}\left\{\int_0^{L}\left[Y + (Lq + X) z_1\right]dz_1 + \int_0^{\frac{1}{2}L}\left[LX + \left(\frac{9Lq}{4} + \frac{2Y}{L}\right) z_2 - \frac{qz_2^2}{2}\right]\left(\frac{2z_2}{L}\right) dz_2 + 0\right\}$$

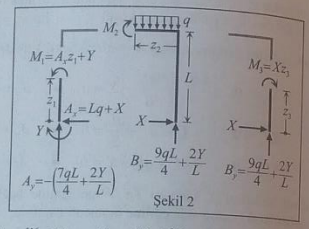
$$=\frac{1}{EI}\left(\tfrac{43}{64}qL^3+\tfrac{3}{4}XL^2+\tfrac{7}{6}YL\right)$$

olur. Fakat gerçek sistemde $v_B=0$ ve $\theta_A=0$ olması gerektiğinden, yukarıdaki ifadeler sıfıra eşitlenirse,

$$\left.\begin{aligned}\tfrac{19}{32}qL^4+\tfrac{7}{6}XL^3+\tfrac{3}{4}YL^2=0\\ \tfrac{43}{64}qL^3+\tfrac{3}{4}XL^2+\tfrac{7}{6}YL=0\end{aligned}\right\}\ \Rightarrow\ \left\{\begin{aligned}X=-\tfrac{87}{368}qL\\ Y=-\tfrac{156}{368}qL^2\end{aligned}\right\}\qquad(4)$$

bulunur. Bu sonuçlar (1) de yerleştirilirse ve (4) ün işaret ettiği bağ koşulları $B_x=X$ ile $M_A=Y$ hatırlanırsa, sistemin mesnet tepkileri aşağıdaki gibi elde edilir:

$$A_x=\tfrac{281}{368}qL\leftarrow\ ,\ A_y=\tfrac{332}{368}qL\downarrow\ ,\ B_x=\tfrac{87}{368}qL\leftarrow\ ,\ B_y=\tfrac{516}{368}qL\uparrow\ ,\ M_A=\tfrac{156}{368}qL^2\circlearrowleft$$



Şekil 2

21 – 6.19 Şekil 21-6.19 da birbirlerine mafsalla bağlı yarım daire biçimli eğri eksenli bir çubuk ile doğru eksenli bir çubuk görülüyor. P kuvveti taşıyıcı sistemin simetri ekseninden geçtiğine göre, gergi çubuğu AB deki eksenel kuvvet N_{AB} yi kesme etkisini ihmal ederek Castigliano teoremi ile hesaplayınız. Eğri eksenli çubukta eğilme rijitliği EI, doğru eksenli çubukta uzama rijitliği AE dir. Daire eksenli çubuğun yarıçapı R dir.

Şekil 21-6.19

ÇÖZÜM: Düzlem çubuk sistem birinci dereceden statikçe belirsizdir. Sistemi kolayca ele alabilmek için, gergi çubuğunu kaldıralım ve onun yerine Şekil 1 de görüldüğü gibi A ve B noktalarından karşılıklı birbirlerine doğru etkiyen N_{AB} kuvvetleri yerleştirelim. Yeni sistem Şekil 2 de görüldüğü gibi simetrik olduğundan, A ve B noktalarındaki düşey bağ kuvvetleri,

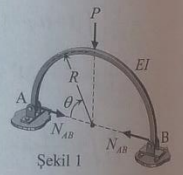
$$A_y=B_y=\tfrac{1}{2}P\uparrow$$

dir. Eğri eksenli çubukta eğilme momentinin N_{AB} ye göre türevi,

$$M=\tfrac{1}{2}PR(1-\cos\theta)-N_{AB}R\sin\theta\ ,\ \frac{\partial M}{\partial N_{AB}}=-R\sin\theta$$

olur. Şimdi Castigliano teoremi A ve B noktalarının birbirlerine doğru yer değiştirmesini hesaplayacak biçimde yazılırsa,

$$\Delta L_{AB}=2\int_0^{\pi/2}\frac{1}{EI}\left[\tfrac{1}{2}PR(1-\cos\theta)-N_{AB}R\sin\theta\right](-R\sin\theta)(R\,d\theta)$$
$$=-\frac{2R^3}{EI}\int_0^{\pi/2}\left[\tfrac{1}{2}P(\sin\theta-\cos\theta\sin\theta)-N_{AB}\sin^2\theta\right]d\theta$$



Şekil 1

$$\Delta L_{AB}=-\frac{R^3}{2EI}\left[P\left(-2\cos\theta+\cos^2\theta\right)-N_{AB}\left(2\theta-\sin(2\theta)\right)\right]\Big|_{\theta}^{\pi/2}=-\frac{R^3}{2EI}\left(P-\pi N_{AB}\right)\qquad(1)$$

elde edilir. Bu ifadedeki iki bilinmeyen ΔL_{AB} ile N_{AB} nin çözülebilmesi için ikinci bir denkleme daha ihtiyaç vardır. O da gergi çubuğu AB deki boy değişimini ifade edecek Hooke yasasına göre,

$$\Delta L_{AB}=-\frac{N_{AB}(2R)}{AE}\qquad(2)$$

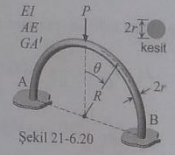
biçiminde yazılır. Böylece (1) ve (2) den:

$$-\frac{2R^3}{EI}\left(\tfrac{1}{4}P-\tfrac{1}{4}\pi N_{AB}\right)=-\frac{N_{AB}(2R)}{AE}\ \Rightarrow\ N_{AB}=\frac{AR^2P}{4I+A\pi R^2}$$

21 – 6.20 İki ucu ankastre, yarım daire eksenli daire kesitli Şekil 21-6.20 daki çubukta simetri ekseninden geçen tekil kuvvet $P=10\,\text{kN}$ dur. Elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E=2.5G$, daire eksenli çubuğun yarıçapı $R=1\,\text{m}$, kesit yarıçapı $r=0.1\,\text{m}$ ve $k'_y=1.18$ dir. Castigliano teoremini kullanarak,

a). Mesnet tepkilerini kayma etkisini ihmal ederek bulunuz

b). Mesnet tepkilerini kayma etkisini gözeterek hesaplayınız.



Şekil 21-6.20

ÇÖZÜM: Çubuğun simetrik parçası $0\le\theta\le\frac{1}{2}\pi$ üstünde simetriyi göz önüne alarak işlemleri yapacağız. O nedenle Şekil 1 de görüldüğü gibi bu kısma etkiyecek yük $\frac{1}{2}P\cong 5\,\text{kN}$ olur.

Daire eksenli çubukta Frenet koordinat sistemi $(\mathbf{t},\mathbf{n},\mathbf{b})$ kullanılırsa, kesit tesirleri; eksenel kuvvet T_t, kesme kuvveti T_n ve eğilme momenti M_b olur. Simetri ekseni üstünde $\theta=0$ da kesme kuvveti sıfırdır. O nedenle buradaki iki bilinmeyen eksenel kuvvet Y ile eğilme momenti X dir. Bunları hesaplayabilmek için yazılacak iki uygunluk koşulundan biri eksenel öteleme $u_t=0$, diğeri kesit dönmesi $\Omega_b=0$ dır. Şimdi çubuk parçası üstünde Şekil 1 de görüldüğü gibi bir kesim yapalım Frenet koordinat takımında yazılacak denge denklemleri ile kesit tesirlerini belirleyelim ve sonra bunların X ve Y ye göre kısmi türevleri hesaplayalım. Şöyle ki:

$$\left.\begin{aligned}T_t&=Y\cos\theta-5\sin\theta &,\ \frac{\partial T_t}{\partial Y}&=\cos\theta &,\ \frac{\partial T_t}{\partial X}&=0\\ T_n&=-Y\sin\theta-5\cos\theta &,\ \frac{\partial T_n}{\partial Y}&=\sin\theta &,\ \frac{\partial T_n}{\partial X}&=0\\ M_b&=Y(1-\cos\theta)+5\sin\theta-X &,\ \frac{\partial M_b}{\partial Y}&=1-\cos\theta &,\ \frac{\partial M_b}{\partial X}&=-1\end{aligned}\right\}\ ,\ (0\le\theta\le\tfrac{1}{2}\pi)$$

Burada normal kuvvet T_t, kesme kuvveti T_n ve eğilme momenti M_b dir. Daire eksenli çubuğun yarıçapı $R=1\,\text{m}$, kesit alanı $A=0.01\pi\,\text{m}^2$ ve eğilme eylemsizlik momenti $I_b\cong 7854\times10^{-8}\,\text{m}^4$ dir.

a). *Kesme etkisi ihmal edilirse*: Castigliano teoremine göre eksenel ötelenme,

$$u_t = \frac{1}{AE}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} T_t \frac{\partial T_t}{\partial Y}(R\,d\theta) + \frac{1}{EI_b}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} M_b \frac{\partial M_b}{\partial Y}(R\,d\theta)$$

$$= \frac{R}{AE}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} (Y\cos\theta - 5\sin\theta)\cos\theta\,d\theta + \frac{R}{EI_b}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \left[Y(1-\cos\theta)+5\sin\theta - X\right](1-\cos\theta)\,d\theta$$

$$\cong \frac{1}{E}\left[(25Y - 79.6) + (31831 - 7267.6X + 4535.2Y)\right]$$

olur. Şekil 2 de görüldüğü gibi simetri ekseni üstünde eksenel ötelenme sıfır olacağından, bu denklemden,

$$u_t = 0 \quad \Rightarrow \quad 31751.4 - 7267.6X + 4560.2Y = 0 \qquad (1)$$

elde edilir. Castigliano teoremine göre kesit dönmesi,

$$\Omega_b = \frac{1}{AE}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} T_t \frac{\partial T_t}{\partial X}(R\,d\theta) + \frac{1}{EI_b}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} M_b \frac{\partial M_b}{\partial X}(R\,d\theta)$$

$$= \frac{R}{EI_b}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \left[Y(1-\cos\theta)+5\sin\theta - X\right](-1)\,d\theta$$

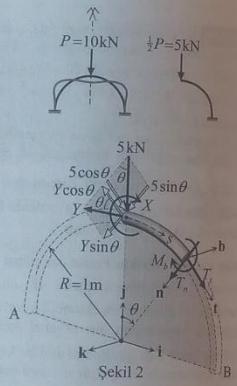
$$= \frac{1}{E}(-63662 + 20000X - 7267.6Y)$$

olur. Şekil 2 de görüldüğü gibi simetri ekseni üstünde kesit dönmesi sıfır olur. Buna göre,

$$\Omega_b = 0 \quad \Rightarrow \quad -63662 + 20000X - 7267.6Y = 0 \qquad (2)$$

elde edilir. Şu halde (1) ve (2) den,:

$X = 1.55\,\text{kNm}$ ve $Y = -4.49\,\text{kN}$



Şekil 2

b). *Kesme etkisi gözetilirse*: Castigliano teoremine göre eksenel ötelenme,

$$u_t = \frac{k'_y}{GA}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} T_n \frac{\partial T_n}{\partial Y}(R\,d\theta) + \frac{1}{AE}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} T_t \frac{\partial T_t}{\partial Y}(R\,d\theta) + \frac{1}{EI_b}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} M_b \frac{\partial M_b}{\partial Y}(R\,d\theta)$$

$$= \frac{Rk'_y}{GA}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} (-Y\sin\theta - 5\cos\theta)\sin\theta\,d\theta + \frac{R}{AE}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} (Y\cos\theta - 5\sin\theta)\cos\theta\,d\theta$$

$$+ \frac{R}{EI_b}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \left[Y(1-\cos\theta)+5\sin\theta - X\right](1-\cos\theta)\,d\theta$$

$$= \frac{1}{G}(29.5Y - 93.9) + \frac{1}{E}\left[(25Y - 79.6) + (31831 - 7267.6X + 4535.2Y)\right]$$

olur. Burada $k'_y = 1.18$ ve $E = 2.5G$ dir. Şekil 2 de görüldüğü gibi simetri ekseni üstünde eksenel ötelenme sıfır olacağından, bu denklemden,

$$u_t = 0 \quad \Rightarrow \quad 31516.6 - 7267.6X + 4633.9Y = 0 \qquad (3)$$

elde edilir. $E = 2.5G$ için yazılacak Castigliano teoremine göre kesit dönmesi hesaplanırsa,

$$\Omega_b = \frac{k'_y}{GA}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} T_n \frac{\partial T_n}{\partial X}(R\,d\theta) + \frac{1}{AE}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} T_t \frac{\partial T_t}{\partial X}(R\,d\theta) + \frac{1}{EI_b}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} M_b \frac{\partial M_b}{\partial X}(R\,d\theta)$$

$$= \frac{R}{EI_b}\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \left[Y(1-\cos\theta)+5\sin\theta - X\right](-1)\,d\theta$$

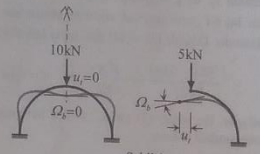
$$= \frac{1}{E}(-63662 + 20000X - 7267.6Y)$$

olur. Şekil 2 de görüldüğü gibi simetri ekseni üstünde kesit dönmesi sıfır olacağından, yukarıdaki denklemden,

$$\Omega_b = 0 \quad \Rightarrow \quad -63662 + 20000X - 7267.6Y = 0 \qquad (4)$$

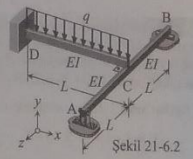
elde edilir. Şu halde (3) ve (4) den:

$X \cong 1.65\,\text{kNm}$ ve $Y \cong -4.21\,\text{kN}$



Şekil 2

21 – 6.21 Şekil 21-6.21 deki DC konsolu, basit mesnetli AB çubuğunun açıklık ortasına sürtünmesiz bir biçimde oturtulmuştur. AB ve DC çubukları birbirlerine diktir. Eğilme rijitliği *EI* her iki çubukta aynıdır. AB kirişine gelen tepki kuvveti X ile C noktasındaki çökmeyi, kesme etkisini ihmal ederek, Castigliano teoremi ile hesaplayınız.



Şekil 21-6.2

ÇÖZÜM: DC çubuğu ile AB çubuğunu birbirlerinden ayıralım ve temas noktasındaki tepki kuvveti X i her ikisine etki–tepki kuralına göre uygulayalım. Bu durumda, Şekil 1 de görüldüğü gibi DC çubuğu için eğilme momenti ifadesi,

$$M_1 = Xz_1 - \tfrac{1}{2}qz_1^2 \quad , \quad (0 \le z_1 \le L) \qquad (1)$$

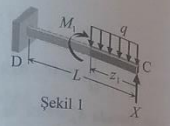
olur. İki bölgeli AB çubuğu Şekil 2 de görüldüğü gibi simetrik olduğundan, enerji hesabındaki integral sadece $0 \le z_2 \le L$ aralığında hesaplanıp daha sonra 2 ile çarpılacak. Buna göre AC aralığında eğilme momenti,

$$M_2 = \tfrac{1}{2}Xz_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le L) \qquad (2)$$

olur. (1) ile (2) nin X e göre türevleri,

$$\frac{\partial M_1}{\partial X} = z_1 \quad \text{ve} \quad \frac{\partial M_2}{\partial X} = \frac{1}{2}z_2$$

olur. Şimdi C noktasındaki çökme hesabı, hem AB hem de DC çubuğu için ayrı ayrı yapılırsa,

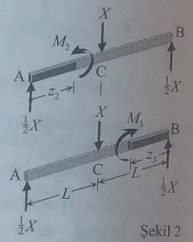


Şekil 1

$$v_C = \frac{1}{EI}\int_0^L M_1\frac{\partial M_1}{\partial X}dz_1 = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(Xz_1 - \tfrac{1}{2}qz_1^2\right)(z_1)dz_1 = \frac{L^3(8X-3Lq)}{24EI} \quad (\uparrow) \qquad (3)$$

$$\overline{v}_C = \frac{2}{EI}\int_0^L M_2\frac{\partial M_2}{\partial X}dz_2 = \frac{2}{EI}\int_0^L \left(\tfrac{1}{2}Xz_1\right)\left(\tfrac{1}{2}z_1\right)dz_1 = \frac{L^3X}{6EI} \quad (\downarrow) \qquad (4)$$

elde edilir. DC çubuğunda X kuvveti yukarıya doğru olduğundan v_C de ↑ doğrudur. Öte yandan AB çubuğundaki X kuvveti aşağıya doğru olduğundan $\overline{v}_C$ de ↓ doğrudur. O halde birbirlerine şiddetçe eşit olması gereken bu iki yerdeğiştirme arasında sağlanması gereken ilişki $v_C \equiv -\overline{v}_C$ olmalıdır. O halde (3) ve (4) den, tepki kuvveti X çözülürse,



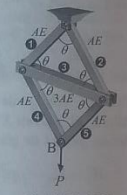
Şekil 2

$$\frac{L^3(8X-3Lq)}{24EI} = -\frac{L^3X}{6EI} \quad \Rightarrow \quad X = \tfrac{1}{4}qL$$

bulunur. Bu sonuç (3) ya da (4) den herhangi birinde yerleştirilirse, C noktasındaki çökme:

$$v_C = \frac{qL^4}{24EI}\downarrow$$

21 – 6.22 Mafsallarla birbirine bağlı beş çubuktan oluşan Şekil 21-6.22 deki sistemde verilen yükleme durumu için B noktasının düşey yer değiştirmesini Castigliano teoremiyle bulunuz. Bütün dar açılar $\theta = 60°$, çubuk boyları L, uzama rijitlikleri ③ çubuğu için $3AE$ ve diğerleri için AE dir.



Şekil 21-6.22

ÇÖZÜM: Şekil 1 den yararlanarak çubuk kuvvetleri,

$$S_1 = S_2 = S_4 = S_5 = -S_3 = \tfrac{1}{\sqrt{3}}P$$

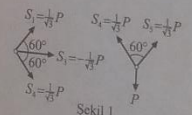
bulunur. P kuvvetinin etkidiği noktada hesabı istenen yer değiştirme ile aynı doğrultuda olması işimizi kolaylaştırıyor. O nedenle bunların P ye göre türevleri,

$$\frac{\partial S_1}{\partial P} = \frac{\partial S_2}{\partial P} = \frac{\partial S_4}{\partial P} = \frac{\partial S_5}{\partial P} = -\frac{\partial S_3}{\partial P} = \tfrac{1}{\sqrt{3}}P$$

olur. B noktasındaki yer değiştirmeyi hesaplamak için Castigliano teoremine göre yazılacak denklem, yalnızca eksenel kuvvete göre olacak. Şu halde,

$$v_B = 4\left[\frac{1}{AE}\left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}P\right)\left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right)L\right] + \frac{1}{3AE}\left(-\tfrac{1}{\sqrt{3}}P\right)\left(-\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right)L = \frac{13PL}{9AE}$$

olur.



Şekil 1

Bölüm
22
Stabilite

22 – 3.1 Şekil 22-3.1 de CB çubuğuna saplanmış olan dikdörtgen kesitli AB çubuğu P kuvvetiyle sıkıştırılmaktadır. AB çubuğu için eğilme rijitliği EI, BC çubuğu için burulma rijitliği GI_o dır. Burkulmanın orantılık sınırları içinde olacağını varsayarak, çubuk sistemi için burkulma koşulunu belirleyiniz. Daire kesitli CB çubuğunun boyu a, dikdörtgen kesitli AB çubuğunun boyu L dir.

Şekil 22-3.1

ÇÖZÜM: AB çubuğunun SCD ve elastik eğrisi Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilebilir. Bu durumda moment–eğrilik ilişkisinden,

$$EIv'' = -\left(Pv + A_y z\right) \quad \Rightarrow \quad v'' + \alpha^2 v = -\frac{A_y}{EI} z$$

yazılır (Bakınız Şekil 2). Burada $\alpha^2 = P/EI$ dır. Bu diferansiyel denklemin çözümü,

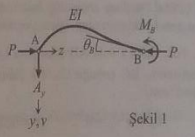
$$v = C_1 \sin(\alpha z) + C_2 \cos(\alpha z) - \frac{A_y}{P} z \qquad (1)$$

dir. İntegral sabitleri C_1, C_2 yi bulmak için yazılacak sınır koşulları,

$$\left.\begin{aligned} v|_{z=0} &= 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 0 \\ v|_{z=L} &= 0 \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{A_y L}{P \sin(\alpha L)} \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

bulunur. (1) de (2) yerleştirilirse, elde edilecek elastik eğri ifadesi:

$$v = \frac{A_y L}{P \sin(\alpha L)} \sin(\alpha z) - \frac{A_y}{P} z \qquad (3)$$



Şekil 1

Şekil 1 deki eğilme çubuğu AB nin B ucundaki M_B momenti ile Şekil 3 deki burulma çubuğu BC deki burulma momenti arasındaki ilişki θ_B açısı ile kurulacak. Buna göre, BC ve AB çubuklarında $\theta_B = v'|_{z=L}$ den,

$$\text{BC çubuğu} \quad : \quad \theta_B = \frac{M_B a}{GI_o} \tag{4}$$

$$\text{AB çubuğu} \quad : \quad \theta_B = \frac{A_y}{P}\left(\frac{\alpha L}{\tan(\alpha L)} - 1\right) \tag{5}$$

elde edilir. M_B momenti için AB çubuğundan yararlanılacak. Bu amaçla (3) den yararlanırsa:

$$M_B = -EIv''|_{z=L} \quad \Rightarrow \quad M_B = A_y L$$

bulunur. Bu sonuç (4) de yerleştirilirse,

$$\theta_B = \frac{A_y L a}{GI_o} \tag{6}$$

elde edilir. (6) yı biraz düzenleyebilmek için, bu,

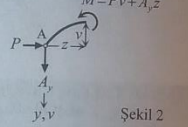
$$1 \equiv \frac{PL}{PL} \equiv \frac{(\alpha^2 EI)L}{PL}$$

ile çarpılırsa,

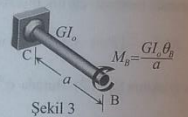
$$\theta_B = \frac{A_y}{P}\frac{EIa}{GI_o L}(\alpha L)^2 \tag{7}$$

olur ve (5) ile (7) birbirlerine eşitlenirse, burkulma koşulu:

$$\frac{\alpha L}{\tan(\alpha L)} - 1 = \frac{EIa}{GI_o L}(\alpha L)^2$$



Şekil 2



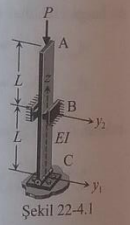
Şekil 3

22 – 4.1 Şekil 22-4.1 deki çubuk sabit kesitli olup, eğilme rijitliği EI dır. $\lambda > \lambda_p$ olduğunu varsayarak çubuğun burkulmasına neden olacak kritik yükü hesaplayınız. AC çubuğunun boyu $2L$ olup, C mesnedi sabit mafsaldır.

ÇÖZÜM: Düşünce zenginliği bakımından problem iki ayrı yolla çözülecek. Bunlardan ilki en genel yaklaşım olup, işlem yoğunluğu nedeniyle ikincisine göre daha uzundur.

I. YOL: Şekil 1 deki AB çubuğuna (y_2, z_2) takımını, BC çubuğuna (y_1, z_1) takımını yerleştirelim. BC çubuğu ①, AB çubuğu ② ile gösterilirse, her iki çubuğun diferansiyel denklemi,

$$v_m^{(iv)} + \alpha^2 v_m'' = 0 \quad , \qquad (m = 1,2) \tag{1}$$



Şekil 22-4.1

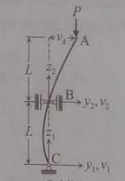
biçiminde yazılır. Burada $\alpha^2 = P/EI$ dır. O halde ① ve ② çubuklarının elastik eğrileri (1) in integrasyonundan,

$$\left.\begin{aligned} v_1 &= A_1 \sin(\alpha z_1) + B_1 \cos(\alpha z_1) + C_1 z_1 + D_1 \\ v_2 &= A_2 \sin(\alpha z_2) + B_2 \cos(\alpha z_2) + C_2 z_2 + D_2 \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

bulunur. Burada $0 \le z_1 \le L$ ve $0 \le z_2 \le L$ dir. Burkulma yükü hesabında, verilen geometrinin sınır ve uygunluk koşullarından yararlanılır. Bunlar için bir ön hazırlık olabilmesi amacıyla (2) nin üçüncü mertebeye kadar türevleri yazılırsa,

$$\left.\begin{aligned} v_1' &= \alpha A_1 \cos(\alpha z_1) - \alpha B_1 \sin(\alpha z_1) + C_1 \\ v_1'' &= -\alpha^2 A_1 \sin(\alpha z_1) - \alpha^2 B_1 \cos(\alpha z_1) \\ v_1''' &= -\alpha^3 A_1 \cos(\alpha z_1) + \alpha^3 B_1 \sin(\alpha z_1) \end{aligned}\right\} \quad , \ (0 \le z_1 \le L) \tag{3}$$

$$\left.\begin{aligned} v_2' &= \alpha A_2 \cos(\alpha z_2) - \alpha B_2 \sin(\alpha z_2) + C_2 \\ v_2'' &= -\alpha^2 A_2 \sin(\alpha z_2) - \alpha^2 B_2 \cos(\alpha z_2) \\ v_2''' &= -\alpha^3 A_2 \cos(\alpha z_2) + \alpha^3 B_2 \sin(\alpha z_2) \end{aligned}\right\} \quad , \ (0 \le z_2 \le L) \tag{4}$$



Şekil 1

elde edilir. Şimdi burkulma determinantını yazmak için (3) ile (4) den yararlanalım:

Sınır ve uygunluk koşulları	A_1	B_1	C_1	D_1	A_2	B_2	C_2	D_2
$v_1\|_{z_1=0} = 0$	0	1	0	1	0	0	0	0
$v_1''\|_{z_1=0} = 0$	0	$-\alpha^2$	0	0	0	0	0	0
$v_1\|_{z_1=L} = 0$	$\sin(\alpha L)$	$\cos(\alpha L)$	L	1	0	0	0	0
$(v_1' - v_2')\|_{\substack{z_1=L \\ z_2=0}} = 0$	$\alpha\cos(\alpha L)$	$-\alpha\sin(\alpha L)$	1	0	$-\alpha$	0	-1	0
$(v_1'' - v_2'')\|_{\substack{z_1=L \\ z_2=0}} = 0$	$-\alpha^2\sin(\alpha L)$	$-\alpha^2\cos(\alpha L)$	0	0	0	α^2	0	0
$v_2\|_{z_2=0} = 0$	0	0	0	0	0	1	0	1
$(v_2''' + \alpha^2 v_2')\|_{z_2=L} = 0$	0	0	0	0	0	0	α^2	0
$v_2''\|_{z_2=L} = 0$	0	0	0	0	$-\alpha^2\sin(\alpha L)$	$-\alpha^2\cos(\alpha L)$	0	0

bulunur. Burada 7. koşul, ② çubuğunda yatay kuvvet Y_2 yi veren,

$$Y_2 = -\left[(EIv_2''')' + Pv'\right]$$

diferansiyel denkleminde $Y_2|_{z_2=L} = 0$ şartından elde edilir. Sonuç olarak, hesaplanacak determinant yukarıda düşey çizgilerin arasında 8×8 lik bir matris yapısında bulunur.

Trivial olmayan çözüme ulaşabilmek için determinant açılıp, sonuç sıfıra eşitlenirse,

$$\underbrace{[+(1)]}_{(6,6)\Updownarrow}\underbrace{[+(-\alpha^2)]}_{(2,2)\leftrightarrow}\underbrace{[+(\alpha^2)]}_{(7,7)\leftrightarrow}\underbrace{[-(1)]}_{(1,4)\leftrightarrow}\begin{vmatrix} \sin(\alpha L) & L & 0 & 0 \\ \alpha\cos(\alpha L) & 1 & -\alpha & 0 \\ -\alpha^2\sin(\alpha L) & 0 & 0 & \alpha^2 \\ 0 & 0 & -\alpha^2\sin(\alpha L) & -\alpha^2\cos(\alpha L) \end{vmatrix} = 0 \qquad (5)$$

bulunur. (5) deki determinantın önünde köşeli parantezlerin altında parantez içinde yazılı (i,j) sayıları, katsayılar determinantında i. satır ve j. sütunu belirtmektedir. Ok doğrultuları determinantın satır ($\leftrightarrow$) ya da kolona ($\updownarrow$) göre açılışını ifade etmektedir. Şimdi (5) den determinant açılışına devam edilirse,

$$\left.\begin{aligned} &\alpha^4\underbrace{[+(1)]}_{(2,2)\Updownarrow}\begin{vmatrix} \sin(\alpha L) & 0 & 0 \\ -\alpha^2\sin(\alpha L) & 0 & \alpha^2 \\ 0 & -\alpha^2\sin(\alpha L) & -\alpha^2\cos(\alpha L) \end{vmatrix} \\ &+\alpha^4\underbrace{[-(L)]}_{(1,2)\Updownarrow}\begin{vmatrix} \alpha\cos(\alpha L) & -\alpha & 0 \\ -\alpha^2\sin(\alpha L) & 0 & \alpha^2 \\ 0 & -\alpha\sin(\alpha L) & -\alpha^2\cos(\alpha L) \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}\right\rangle \qquad (6)$$

yazılır. (6) daki ilk determinant 2. sütuna göre, ikinci determinant 3. sütuna göre açılırsa,

$$\alpha^4\left\{-\left[-\alpha^2\sin(\alpha L)\right]\right\}\left[\alpha^2\sin(\alpha L)\right]-\left(\alpha^4 L\right)\left\{-\alpha^2\cos(\alpha L)\left[-\alpha^3\sin(\alpha L)\right]-\alpha^2\left[-\alpha^3\sin(\alpha L)\cos(\alpha L)\right]\right\}=0$$

elde edilir. İfade sadeleştirilirse,

$$\alpha^8\left[\sin^2(\alpha L)-2\alpha L\cos(\alpha L)\sin(\alpha L)\right]=0$$

olur. Kritik yük hesabında $\alpha \neq 0$ olmak zorundadır. O zaman denklemin özdeş olarak sağlatılabilmesi için, parantez içindeki ifade sıfıra eşit olmalıdır. Bunun sonucunda,

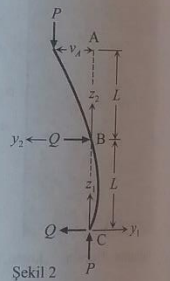
$$\tan(\alpha L)=2\alpha L$$

olmalıdır. Bu transandant denklemin en küçük çözümü, ardışık yaklaşımla,

$$\alpha L = 1.16558$$

biçiminde bulunur. O halde, kritik yük,

$$\alpha^2=\left(\frac{1.16558}{L}\right)^2=\frac{P}{EI} \quad\Rightarrow\quad P_{kr}\cong\frac{\pi^2 EI}{(2.7L)^2}$$



Şekil 2

II. Yol: Şekil 2 de AC çubuğunun SCD da AB ile BC parçaları üstüne yerleştirilmiş (y_2,z_2) ile (y_1,z_1) takımları görülmektedir. Şimdi bağ tepkisi Q ile dış yük P arasındaki ilişki, moment denge denkleminden,

$$\Sigma M_B=0;\quad Pv_A-QL=0 \quad\Rightarrow\quad Q=P\frac{v_A}{L} \qquad (7)$$

elde edilir. Henüz serbest uçtaki v_A sapması bilinmiyor. Artık çözümde kullanılmak üzere AB ve BC parçaları için moment – eğrilik ifadelerini bulalım.

BC çubuğu: Şekil 3 de moment denge denklemi yazılırsa,

$$M_1=P(v_A+v_1)-Q(L-z_1)=Pv_1+\frac{v_A}{L}z_1$$

elde edilir. İfade (7) ye göre düzenlenmiştir. Bunu $M_1=-EIv_1''$ de yerleştirip, $\alpha^2=P/EI$ olacak biçimde tekrar yazarsak,

$$EIv_1''=-Pv_1-\frac{v_A}{L}z_1 \quad\Rightarrow\quad v_1''+\alpha^2 v_1=-\alpha^2\frac{v_A}{L}z_1$$

elde edilir. Bu diferansiyel denklemin çözümü,

$$v_1=A\cos(\alpha z_1)+B\sin(\alpha z_1)-\frac{v_A}{L}z_1$$

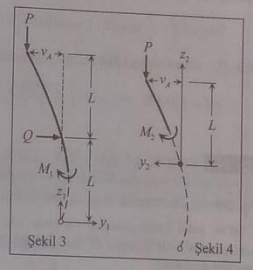
dir. İntegral sabitlerini bulmak için yazılacak sınır koşulları,

$$v_1\big|_{z_1=0}=0 \quad\Rightarrow\quad A=0$$

$$v_1\big|_{z_1=L}=0 \quad\Rightarrow\quad 0=B\sin(\alpha L)-v_A \qquad (8)$$

AB çubuğu: Şekil 4 de yazılacak moment denge denklemi,

$$M_2=P(v_A-v_2)$$



dir. (y_2,z_2) takımında artan v_2 fonksiyonu için $v_2''>0$ olacağından, moment eğrilik ilişkisi, $M_2=EIv_2''$ biçiminde yazılır ve elastik eğrinin diferansiyel denklemi $\alpha^2=P/EI$ için düzenlenirse,

$$EIv_2''=P(v_A-v_2) \quad\Rightarrow\quad v_2''+\alpha^2 v_2=\alpha^2 v_A$$

elde edilir. Bunun çözümü,

$$v_2=C\cos(\alpha z_2)+D\sin(\alpha z_2)-v_A$$

olur. Sınır koşulları,

$$v_2\big|_{z_2=0}=0 \quad\Rightarrow\quad C=-v_A \qquad (9)$$

$$v_2\big|_{z_2=L}=v_A \quad\Rightarrow\quad -v_A\cos(\alpha L)+D\sin(\alpha L)=0 \qquad (10)$$

elde edilir. (10) için (9) dan yararlanılmıştır. B, D ve v_A bilinmeyenleri için (8), ve (10) a ilaveten bir de uygunluk koşulu yazılır. Bu da, v_1 ile v_2 nin birbirleriyle zıt yönde olmaları nedeniyle,

$$v_1'\big|_{z_1=L} = -v_2'\big|_{z_2=0} \;\Rightarrow\; \alpha B\cos(\alpha L) - \frac{v_A}{L} + \alpha D = 0 \qquad (11)$$

biçiminde bulunur. Sonuçta (8), (10) ve (11) den, trivial olmayan çözümü bulmak için yazılacak burkulma determinantı,

$$\begin{vmatrix} B & D & v_A \\ \sin(\alpha L) & 0 & -1 \\ 0 & \sin(\alpha L) & -\cos(\alpha L) \\ \alpha\cos(\alpha L) & \alpha & -1/L \end{vmatrix} = 0$$

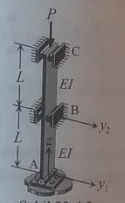
birinci satıra göre açılıp sadeleştirilirse, transandant denklem:

$$\sin(\alpha L)\left[-\frac{1}{L}\sin(\alpha L) + \alpha\cos(\alpha L)\right] + (-1)\left[-\alpha\cos(\alpha L)\sin(\alpha L)\right] = 0 \;\Rightarrow\; \tan(\alpha L) = 2\alpha L \qquad (12)$$

olur. (12) nin en küçük kökü ardışık yaklaşımla belirlendikten sonra, kritik yük,

$$\alpha L = 1.16558 \;\Rightarrow\; \alpha^2 = \left(\frac{1.16558}{L}\right)^2 = \frac{P}{EI} \;\Rightarrow\; P_{kr} \cong \frac{\pi^2 EI}{(2.7L)^2}$$

22 – 4.2 Şekil 22-4.2 deki çubuk sabit kesitli olup, eğilme rijitliği EI biliniyor. $\lambda > \lambda_p$ olduğu varsayılarak çubuğun burkulmasına neden olacak kritik yükü bulunuz. AC çubuğu $2L$ boyunda olup, eğilme rijitliği EI sabittir.



Şekil 22-4.2

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki çubuğun AB kısmı için (y_1, z_1), BC kısmı için (y_2, z_2) takımını yerleştirelim. AB çubuğu ①, BC çubuğu ② ile gösterilirse, her iki çubuğun diferansiyel denklemi,

$$v_m^{iv} + \alpha^2 v_m'' = 0 \quad , \quad (m = 1, 2) \qquad (1)$$

biçiminde yazılır. Burada $\alpha^2 = P/EI$ dır. O halde ① ve ② çubuklarının elastik eğrileri (1) in integrasyonundan,

$$\left.\begin{aligned} v_1 &= A_1\sin(\alpha z_1) + B_1\cos(\alpha z_1) + C_1 z_1 + D_1 \\ v_2 &= A_2\sin(\alpha z_2) + B_2\cos(\alpha z_2) + C_2 z_2 + D_2 \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

bulunur. Burada $0 \le z_1 \le L$ ve $0 \le z_2 \le L$ dir. Burkulma yükü hesabında, verilen geometrinin sınır ve uygunluk koşullarından yararlanılır. Bunlar için bir ön hazırlık olabilmesi amacıyla (2) nin üçüncü mertebeye kadar türevleri yazılırsa,

$$\left.\begin{aligned} v_1' &= \alpha A_1\cos(\alpha z_1) - \alpha B_1\sin(\alpha z_1) + C_1 \\ v_1'' &= -\alpha^2 A_1\sin(\alpha z_1) - \alpha^2 B_1\cos(\alpha z_1) \\ v_1''' &= -\alpha^3 A_1\cos(\alpha z_1) + \alpha^3 B_1\sin(\alpha z_1) \end{aligned}\right\} \quad , \qquad (0 \le z_1 \le L)$$

$$\left.\begin{aligned} v_2' &= \alpha A_2\cos(\alpha z_2) - \alpha B_2\sin(\alpha z_2) + C_2 \\ v_2'' &= -\alpha^2 A_2\sin(\alpha z_2) - \alpha^2 B_2\cos(\alpha z_2) \\ v_2''' &= -\alpha^3 A_2\cos(\alpha z_2) + \alpha^3 B_2\sin(\alpha z_2) \end{aligned}\right\} \quad , \qquad (0 \le z_2 \le L)$$

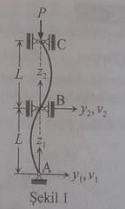
elde edilir. Sınır ve uygunluk koşulları yardımıyla, burkulma determinantı yazılırsa,

Sınır ve uygunluk koşulları	A_1	B_1	C_1	D_1	A_2	B_2	C_2	D_2
$v_1\big\|_{z_1=0} = 0$	0	1	0	1	0	0	0	0
$v_1''\big\|_{z_1=0} = 0$	0	$-\alpha^2$	0	0	0	0	0	0
$v_1\big\|_{z_1=L} = 0$	$\sin(\alpha L)$	$\cos(\alpha L)$	L	1	0	0	0	0
$(v_1' - v_2')\big\|_{\substack{z_1=L \\ z_2=0}} = 0$	$\alpha\cos(\alpha L)$	$-\alpha\sin(\alpha L)$	1	0	$-\alpha$	0	-1	0
$(v_1'' - v_2'')\big\|_{\substack{z_1=L \\ z_2=0}} = 0$	$-\alpha^2\sin(\alpha L)$	$-\alpha^2\cos(\alpha L)$	0	0	0	α^2	0	0
$v_2\big\|_{z_2=0} = 0$	0	0	0	0	0	1	0	1
$v_2\big\|_{z_2=L} = 0$	0	0	0	0	$\sin(\alpha L)$	$\cos(\alpha L)$	L	1
$v_2''\big\|_{z_2=L} = 0$	0	0	0	0	$-\alpha^2\sin(\alpha L)$	$-\alpha^2\cos(\alpha L)$	0	0

bulunur. Trivial olmayan çözüme ulaşabilmek için katsayılar determinantı açılıp, sonuç sıfıra eşitlenirse,

$$\underbrace{\left[\left(-\alpha^2\right)\right]}_{(2,2)\text{'ye}\mapsto}\underbrace{\left[-(1)\right]}_{(4,1)\text{'e}\mapsto}\begin{vmatrix} \sin(\alpha L) & L & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha\cos(\alpha L) & 1 & -\alpha & 0 & -1 & 0 \\ -\alpha^2\sin(\alpha L) & 0 & 0 & \alpha^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \sin(\alpha L) & \cos(\alpha L) & L & 1 \\ 0 & 0 & -\alpha^2\sin(\alpha L) & -\alpha^2\cos(\alpha L) & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

elde edilir. Yukarıda determinantın önündeki köşeli parantezli terimlerin altında parantez içindeki (i, j) sayıları, yukarıdaki determinantta i. satır ve j. sütunu belirtmek için yazılmıştır. Ok doğrultuları determinantın satır ($\leftrightarrow$) ya da kolona ($\updownarrow$) göre açılışını tanımlamaktadır. İşleme devam edilirse,



Şekil 1

$$\underbrace{[+(1)]}_{(4,6)\Sigma}(\alpha^2)\begin{vmatrix} \sin(\alpha L) & L & 0 & 0 & 0 \\ \alpha\cos(\alpha L) & 1 & -\alpha & 0 & -1 \\ -\alpha^2\sin(\alpha L) & 0 & 0 & \alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sin(\alpha L) & \cos(\alpha L) & L \\ 0 & 0 & -\alpha^2\sin(\alpha L) & -\alpha^2\cos(\alpha L) & 0 \end{vmatrix}$$

$$+\underbrace{[-(1)]}_{(5,6)\Sigma}(\alpha^2)\begin{vmatrix} \sin(\alpha L) & L & 0 & 0 & 0 \\ \alpha\cos(\alpha L) & 1 & -\alpha & 0 & -1 \\ -\alpha^2\sin(\alpha L) & 0 & 0 & \alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha^2\sin(\alpha L) & -\alpha^2\cos(\alpha L) & 0 \end{vmatrix} = 0$$

yazılır. Determinant açılmaya devam edilirse, en sonunda,

$$\alpha L\sin(\alpha L)\big[\alpha L - \tan(\alpha L)\big] = 0 \qquad (3)$$

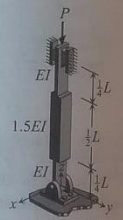
sonucuna ulaşılır. Özdeş olarak sağlanması gereken (3) de $\alpha L \neq 0$ ve $\sin(\alpha L) \neq 0$ olması gerektiğinden, ifade ancak $\alpha L - \tan(\alpha L) = 0$ için gerçeklenecektir. Buradan ardışık yaklaşımla,

$$\alpha L = 4.493$$

elde edilir. Bu sonuç $\alpha^2 = P/EI$ da kullanılırsa, kritik yük,

$$\alpha^2 = \left(\frac{4.493}{L}\right)^2 = \frac{P}{EI} \quad \Rightarrow \quad P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.7L)^2}$$

22 – 4.3 Şekil 22-4.3 de iki ucundan mafsallı, L boyundaki, değişken kesitli çubuğun burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemini kullanarak hesaplayınız.



Şekil 22-4.3

ÇÖZÜM: a). *Diferansiyel denklem yöntemi*: Çubuğu $0 \le z \le \frac{1}{2}L$ aralığında değişken kesitli olduğu için iki bölgede incelemek gerekir. O zaman eğrilik moment ilişkilerini her bölge için sırayla yazılmalıdır.

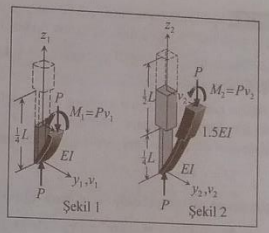
I. Bölge: Şekil 1 de $0 \le z_1 \le \frac{1}{4}L$ aralığı için moment – eğrilik ilişkisinden,

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= Pv_1 \\ EIv_1'' &= -M_1 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad EIv_1'' = -Pv_1$$

elde edilir. $\alpha_1^2 = P/EI$ düzenlemesiyle birlikte elastik eğrinin diferansiyel denklemi integre edilirse, çözüm:

$$v_1 = A_1\cos(\alpha_1 z_1) + B_1\sin(\alpha_1 z_1) \quad , \quad (0 \le z_1 \le \tfrac{1}{4}L) \qquad (1)$$

II. Bölge: Şekil 2 de $\frac{1}{4}L \le z_2 \le \frac{1}{2}L$ aralığı için eğilme momenti ve eğrilik–moment ilişkisinden,



Şekil 1

Şekil 2

$$\left.\begin{aligned} M_2 &= Pv_2 \\ EIv_2'' &= -M_2 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad EIv_2'' = -Pv_2$$

elde edilir. $\alpha_2^2 = P/(1.5EI)$ düzenlemesiyle birlikte elastik eğrinin diferansiyel denklemi integre edilirse, çözüm,

$$v_2 = A_2\cos(\alpha_2 z_2) + B_2\sin(\alpha_2 z_2), \quad (\tfrac{1}{4}L \le z_2 \le \tfrac{1}{2}L) \qquad (2)$$

olur. (1) ve (2) deki dört integral sabitini bulmak için yazılacak iki sınır koşulu ile iki uygunluk koşulundan,

$$v_1\big|_{z_1=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad A_1 = 0$$

$$v_1\big|_{z_1=\frac{1}{4}L} = v_2\big|_{z_2=\frac{1}{4}L} \quad \Rightarrow \quad B_1\sin\left(\tfrac{1}{4}\alpha_1 L\right) = A_2\cos\left(\tfrac{1}{4}\alpha_2 L\right) + B_2\sin\left(\tfrac{1}{4}\alpha_2 L\right)$$

$$v_1'\big|_{z_1=\frac{1}{4}L} = v_2'\big|_{z_2=\frac{1}{4}L} \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 B_1\cos\left(\tfrac{1}{4}\alpha_1 L\right) = -\alpha_2 A_2\sin\left(\tfrac{1}{4}\alpha_2 L\right) + \alpha_2 B_2\cos\left(\tfrac{1}{4}\alpha_2 L\right)$$

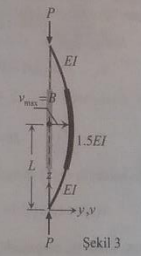
$$v_2'\big|_{z_2=L/2} = 0 \quad \Rightarrow \quad -A_2\sin\left(\tfrac{1}{2}\alpha_2 L\right) + B_2\cos\left(\tfrac{1}{2}\alpha_2 L\right) = 0$$

yazılır. Yukarıdaki son üç denklemden, burkulma determinantı:

$$\begin{vmatrix} B_1 & A_2 & B_2 \\ \sin\left(\frac{1}{4}\alpha_1 L\right) & -\cos\left(\frac{1}{4}\alpha_2 L\right) & -\sin\left(\frac{1}{4}\alpha_2 L\right) \\ \alpha_1\cos\left(\frac{1}{4}\alpha_1 L\right) & \alpha_2\sin\left(\frac{1}{4}\alpha_2 L\right) & -\alpha_2\cos\left(\frac{1}{4}\alpha_2 L\right) \\ 0 & -\sin\left(\frac{1}{2}\alpha_2 L\right) & \cos\left(\frac{1}{2}\alpha_2 L\right) \end{vmatrix} = 0$$

Katsayılar determinant açılırsa,

$$\tan\left(\tfrac{1}{4}\alpha_1 L\right)\tan\left(\tfrac{1}{4}\alpha_2 L\right) = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{1.5}$$



Şekil 3

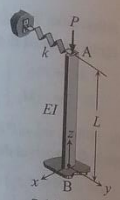
bulunur. Burada $\alpha_2^2 = P/(1.5EI)$, $\alpha_1^2 = P/EI$ de $\beta = \frac{1}{4}L\sqrt{P/EI}$ yerleştirilirse,

$$\tan(\beta)\tan\left(\beta/\sqrt{1.5}\right) = \sqrt{1.5}$$

bulunur. İfade ardışık yaklaşımla çözülürse, en küçük kök değeri için $\beta = \frac{1}{4}L\sqrt{P/EI}$ den, kritik yük:

$$\beta = 0.919653 \quad \Rightarrow \quad P_{kr} = \frac{1.37\pi^2 EI}{L^2}$$

22 – 4.4 Bir ucu ankastre, diğer ucu bir yatay yaya bağlı olan Şekil 22-4.4 deki kolonda $\lambda > \lambda_p$ olduğunu varsayarak, burkulma yükünü hesaplamakta kullanılacak transandant denklemi bulunuz ve $EI/(L^2k)=1$ için kritik yükü bulunuz. Çubuk boyu L, eğilme rijitliği EI ve yay sabiti k dır.



Şekil 22-4.4

ÇÖZÜM: Kolonda bir kesim yapılırsa, SCD Şekil 1 de görüldüğü gibi çizilir. A serbest ucu için düşeyden sapma v_A olursa, elastik yay kuvveti $F_e = kv_A$ olur. Kesim noktasında moment denge denklemi yazılırsa, eğilme momenti,

$$M = -P(v_A - v) + F_e(L - z)$$

için, kesme etkisi ihmal edilerek, moment–eğrilik ilişkisinden,

$$M = -EIv'' \quad \Rightarrow \quad EIv'' = Pv_A - Pv - kv_A L + kv_A z$$

elde edilir. Bu diferansiyel denklem $\alpha^2 = P/EI$ için düzenlenirse,

$$v'' + \alpha^2 v = v_A\left(\alpha^2 - \frac{kL}{EI}\right) + \frac{kv_A}{EI}z \qquad (1)$$

yazılır. Denklemin homojen ve özel çözümleri aşağıda anlatıldığı gibi bulunduktan sonra bunlar toplanarak genel çözüme ulaşılacaktır.

- *Homojen çözüm*: $v'' + \alpha^2 v = 0$ için homojen çözüm,

$$v_H = A\cos(\alpha z) + B\sin(\alpha z) \qquad (2)$$

- *Özel çözüm*: $v_{\ddot{O}} = Cz + D$ önerilebilir. Bu ifade (1) de yerleştirilip, C ve D katsayıları çözülürse,

$$C = \frac{kv_A}{\alpha^2 EI} \quad , \quad D = \frac{v_A}{\alpha^2}\left(\alpha^2 - \frac{kL}{EI}\right) \qquad (3)$$

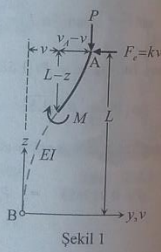
Şu halde (2) ve (3) ün toplamından (1) in genel çözümü,

$$v(z) = A\cos(\alpha z) + B\sin(\alpha z) + \left(\frac{kv_A}{\alpha^2 EI}\right)z + v_A\left(1 - \frac{kL}{\alpha^2 EI}\right)$$

elde edilir. Bu denklemdeki üç bilinmeyen A, B ve v_A yı hesaplayabilmek için yazılacak üç sınır koşulu:

- $v|_{z=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad A + v_A\left[1 - kL/\left(\alpha^2 EI\right)\right] = 0$
- $v'|_{z=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad B\alpha + kv_A/\left(\alpha^2 EI\right) = 0$
- $v_A = v|_{z=L} \quad \Rightarrow \quad A + B\tan(\alpha L) = 0$

dır. Nontrivial çözüm için katsayılar determinantı sıfıra eşit olmalıdır:



Şekil 1

$$\begin{vmatrix} A & B & v_A \\ 1 & 0 & 1 - kL/(\alpha^2 EI) \\ 0 & 1 & k/(\alpha^2 EI) \\ 1 & \tan(\alpha L) & 0 \end{vmatrix} = 0$$

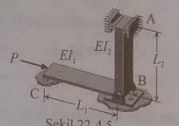
Buna göre, birinci sütuna göre determinant açılırsa:

$$-\frac{k}{\alpha^2 EI}\tan(\alpha L) - \left(1 - \frac{kL}{\alpha^2 EI}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan(\alpha L) = \alpha\left(L - \frac{\alpha^2 EI}{k}\right)$$

Burada $\beta = \alpha L$ ve $EI/(L^2k) = 1$ için, ardışık yaklaşım yöntemiyle çözülecek β dan, kritik yük hesaplanırsa:

$$\beta = 1.80928 \quad \Rightarrow \quad P_{kr} \simeq \frac{1.8093^2 EI}{L^2} = \frac{\pi^2 EI}{(1.736L)^2}$$

22 – 4.5 Eğilme rijitlikleri farklı olan Şekil 22-4.5 deki L biçimli çubukta kol boyları ile eylemsizlik momentleri, sırasıyla, $L_1 \neq L_2$ ve $I_1 \neq I_2$ dir. Burkulma durumunda $\lambda > \lambda_p$ olduğunu varsayarak, çerçevede burkulma koşulunu yazınız.



Şekil 22-4.5

ÇÖZÜM: Çubuk sisteme Şekil 1 deki eksen takımları (y_1, z_1) ile (y_2, z_2) yi yerleştirelim. Buna göre her iki kol için elastik eğri ifadelerini bulalım.

①. *Çubuk*: Burkulmaya çalışan bu çubuk iki ucundan mafsallı olup, P kuvvetiyle sıkıştırılmaktadır. Şu halde bu çubuk için genel diferansiyel denklem,

$$v_1^{iv} + \alpha_1 v_1'' = 0$$

dir. Burada $\alpha_1 = P/EI_1$ dir. Denklemin genel çözümü,

$$v_1 = A\cos(\alpha_1 z_1) + B\sin(\alpha_1 z_1) + Cz_1 + D \qquad (1)$$

②. *Çubuk*: Kesim yapılmış parçanın Şekil 2 deki SCD da moment–eğrilik ilişkisi,

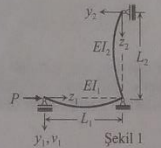
$$\left.\begin{aligned} M_2 &= Kz_2 \\ EI_2 v_2'' &= -M_2 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad v_2'' = -\frac{K}{EI_2}z_2$$

elde edilir. İfade iki kez türetilirse,

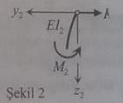
$$v_2^{iv} = 0$$

olur. Bunun çözümü,

$$v_2 = Fz_2^3 + Gz_2^2 + Hz_2 + L \qquad (2)$$



Şekil 1



Şekil 2

• *Sınır koşulları*: (1) ve (2) deki sekiz integral sabitini hesaplamak için altı sınır koşulu ve iki uygunluk koşulu yazılacak. İlk dört sınır koşulu:

$$v_1\big|_{z_1=0}=0 \;\Rightarrow\; D=0 \quad , \quad v_2\big|_{z_2=0}=0 \;\Rightarrow\; L=0$$

$$v_1''\big|_{z_1=0}=0 \;\Rightarrow\; A=0 \quad , \quad v_2''\big|_{z_2=0}=0 \;\Rightarrow\; G=0$$

dır. Şu halde (1) ve (2) deki elastik eğri ifadeleri,

$$\left.\begin{aligned} v_1 &= B\sin(\alpha_1 z_1)+Cz_1 \\ v_2 &= Fz_2^3+Hz_2 \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

bulunur. (3) de son iki sınır koşulu yazılırsa,

$$\left.\begin{aligned} v_1\big|_{z_1=L_1}=0 \;&\Rightarrow\; B\sin(\alpha_1 L_1)+CL_1=0 \\ v_2\big|_{z_2=L_2}=0 \;&\Rightarrow\; FL_2^3+HL_2=0 \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

• *Uygunluk koşulları*: (3) deki dört integral sabitini hesaplayabilmek için yazılacak iki uygunluk koşulu,

$$\left.\begin{aligned} v_1'\big|_{z_1=L_1} &= v_2'\big|_{z_2=L_2} \;\Rightarrow\; B\alpha_1\cos(\alpha_1 L_1)+C=3FL_2^2+H \\ EI_1 v_1''\big|_{z_1=L_1} &= EI_2 v_2''\big|_{z_2=L_2} \;\Rightarrow\; -I_1 B\alpha_1^2\sin(\alpha_1 L_1)=6I_2 FL_2 \end{aligned}\right\} \qquad (5)$$

olur. İşlemleri basitleşmek için (4b) den,

$$H=-FL_2^2 \qquad (6)$$

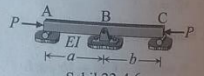
elde edilir ve bu sonuç (5a) da yerleştirilirse,

$$B\alpha_1\cos(\alpha_1 L_1)+C-2FL_2^2=0 \qquad (7)$$

• *Burkulma determinantı*: Şimdi (4a), (5b) ve (7) den burkulma determinantı yazılıp, açılırsa, sistemin için burkulma koşulu aşağıdaki gibi elde edilir:

$$\begin{vmatrix} B & C & F \\ \sin(\alpha_1 L_1) & L_1 & 0 \\ -I_1\alpha_1^2\sin(\alpha_1 L_1) & 0 & -6I_2 L_2 \\ \alpha_1\cos(\alpha_1 L_1) & 1 & -2L_2^2 \end{vmatrix}=0 \;\Rightarrow\; \tan\alpha_1 L_1=\frac{3I_2 L_1\alpha_1}{3I_2-L_2 L_1 I_1\alpha_1^2}$$

22 – 4.6 Şekil 22-4.6 daki sürekli kirişte burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemiyle çözebilmek için gerekli sınır koşulları ile uygunluk denklemlerini yazınız. Açıklıklar a ve b olup, eğilme rijitliği EI sabittir.



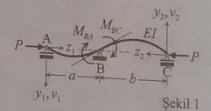
Şekil 22-4.6

ÇÖZÜM: *Sınır koşulları*:

$$v_1\big|_{z_1=0}=0 \quad , \quad v_2\big|_{z_2=0}=0$$

$$-EIv_1''\big|_{z_1=0}=0 \quad , \quad -EIv_2''\big|_{z_2=b}=0$$

$$v_1\big|_{z_1=a}=0 \quad , \quad v_2\big|_{z_2=b}=0$$

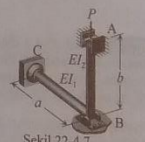


Şekil 1

Uygunluk Koşulları: Çubuğun Şekil 1 deki şekil değiştirmiş geometrisinden yararlanarak uygunluk koşulları aşağıdaki gibi belirlenir:

$$-EIv_1''\big|_{z_1=a}-EIv_2''\big|_{z_2=b}=0 \quad \text{ve} \quad -v_1'\big|_{z_1=a}=-v_2'\big|_{z_2=b}$$

22 – 4.7 Şekil 22-4.7 deki çerçevede burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemiyle çözerken kullanılması gerekecek sınır koşulları ile uygunluk koşulunu yazınız. Açıklıklar a ve b olup, eğilme rijitlikleri CB için EI_1, AB için EI_2 dir. C noktası ankastre mesnet, B noktası sabit mafsal ve A noktası kayıcı mafsaldır.



Şekil 22-4.7

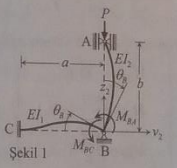
ÇÖZÜM: Burkulma sırasında çerçevenin olası şekil değiştirmesi Şekil 1 de görüldüğü gibi olabilir. Burada sadece AB çubuğu burkulmaya zorlanır.

Sınır koşulları:

$$v_2\big|_{z_2=0}=0 \;,\; v_2\big|_{z_2=b}=0 \;,\; EI_2 v_2''\big|_{z_2=b}=0$$

Uygunluk koşulu: B noktasında AB ve BC çubuklarından gelecek eğilme momenti etkileri,

$$M_{BA}=-EI_2 v_2''\big|_{z_2=0} \quad \text{ve} \quad M_{BC}=\frac{4EI_1}{a}(-\theta_B)$$

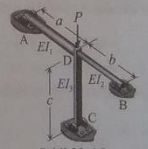


Şekil 1

olur. Konsol kiriş yöntemiyle hesaplanan M_{BC} de $\theta_B=v_2'\big|_{z_2=0}$ olduğuna göre, B noktasında yazılacak uygunluk koşulu:

$$-EI_2 v_2''\big|_{z_2=0}=\frac{4EI_1}{a}\left(-v_2'\big|_{z_2=0}\right)$$

22 – 4.8 Şekil 22-4.8 deki çerçevede burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemiyle çözebilmek için, kullanılması gerekecek sınır koşulları ile uygunluk koşulunu yazınız. Çubukların eğilme rijitlikleri ile boyları, AD için EI_1 ile a, DB için EI_2 ile b ve DC için EI_3 ile c dir.



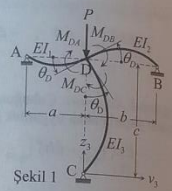
Şekil 22-4.8

ÇÖZÜM: Burkulma sırasında çerçevenin olası şekil değiştirmesi Şekil 1 deki gibi olabilir. Burada DC çubuğunun burkulmaya zorlandığı görülüyor.

Sınır koşulları:

$$v_3\big|_{z_3=0}=0 \quad , \quad EIv_3''\big|_{z_3=0}=0 \quad , \quad v_3\big|_{z_3=c}=0$$

Uygunluk koşulu: D noktasında AD, BD ve CD çubuklarından gelecek eğilme momenti etkileri,



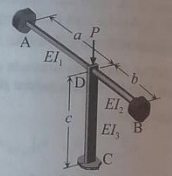
Şekil 1

$$M_{DC}=-EI_3v_3''\big|_{z_3=c} \quad , \quad M_{DA}=\frac{3EI_1}{a}(-\theta_D) \quad , \quad M_{DB}=\frac{3EI_2}{b}(-\theta_D)$$

dür. Buna göre D noktası için yazılacak uygunluk koşulu:

$$\theta_D=v_3'\big|_{z_3=c} \quad \Rightarrow \quad -EI_3v_3''\big|_{z_3=c}-3E\left(\frac{I_1}{a}+\frac{I_2}{b}\right)(v_3')\big|_{z_3=c}=0$$

22 – 4.9 Şekil 22-4.9 daki çerçevede burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemiyle çözebilmek için, kullanılması gerekecek sınır koşulları ile uygunluk koşulunu yazınız. Çubukların eğilme rijitlikleri ile boyları farklı olup, AD için EI_1 ile a, DB için EI_2 ile b ve DC için EI_3 ile c dir.



Şekil 22-4.9

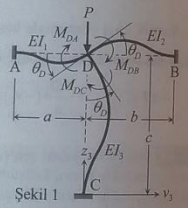
ÇÖZÜM: Burkulma sırasında çerçevenin olası şekil değiştirmesi Şekil 1 deki gibi olabilir. Burada sadece DC çubuğunun burkulmaya zorlandığı açıkça görülüyor.

Sınır koşulları:

$$v_3\big|_{z_3=0}=0 \quad , \quad EI_3v_3'\big|_{z_3=0}=0 \quad , \quad v_3\big|_{z_3=c}=0$$

Uygunluk koşulu: D noktasında AD, BD ve CD çubuklarından gelecek eğilme momenti etkileri,

$$\left.\begin{aligned} M_{DC}&=-EI_3v_3''\big|_{z_3=c}\\ M_{DA}&=\frac{4EI_1}{a}(-\theta_D)\\ M_{DB}&=\frac{4EI_2}{b}(-\theta_D)\end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad M_{DC}+M_{DA}+M_{DB}=0$$

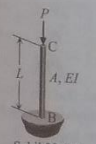


Şekil 1

dır. D noktasında $\theta_D=v_3'\big|_{z_3=c}$ olduğuna göre, yukarıdaki denklemlerden yararlanılarak yazılacak uygunluk koşulu:

$$-EI_3v_3''\big|_{z_3=c}-4E\left(\frac{I_1}{a}+\frac{I_2}{b}\right)(v_3')\big|_{z_3=c}=0$$

22 – 5.1 Şekil 22-5.1 de bir ucu serbest diğer ucu ankastre, L boyunda, sabit EI rijitliğinde ve kesit alanı A olan bir basınç çubuğu görülmektedir. Kolonun kritik burkulma gerilmesini denge yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil 22-5.1

ÇÖZÜM: Denge yöntemiyle çözülecek Şekil 1 deki çubukta, ① farksız denge konumu ve ② de onun yakın komşuluğundaki bir başka denge konumu olsun. Çubuk ekseni z doğrultusunda olmak üzere, ② konumunun elastik eğrisi $v(z)$ ile tanımlanır ve bu aynı zamanda eksene dik doğrultudaki yer değiştirmeyi verir. Tüm sistemin dengesinden (Bakınız Şekil 1), mesnet tepkileri,

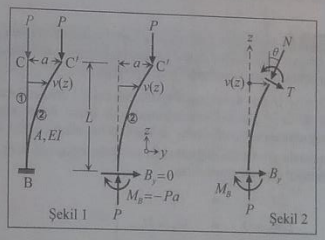
$$\left.\begin{aligned} \Sigma F_y=0; \quad &\Rightarrow \quad B_y=0\\ \Sigma M_B=0; \quad &\Rightarrow \quad M_B=-Pa\\ \Sigma F_z=0; \quad &\Rightarrow \quad B_z=P\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

bulunur. Şimdi ② konumundaki çubuğu Şekil 2 de görüldüğü gibi keyfi bir z noktasından kesersek, kesit tesirleri,

$$N=P\cos\theta \quad , \quad T=P\sin\theta \quad , \quad M=Pv+M_B \qquad (2)$$

olur. Eğer ① ve ② konumları birbirlerine çok yakınsa $\sin\theta\cong\theta$, $\cos\theta\cong 1$ ve $\theta\cong\tan\theta=v'$ olur. Şu halde (1) sonuçları (2) de yerleştirilirse,

$$\left.\begin{aligned} N&=P\\ T&=Pv'\\ M&=Pv-Pa=P(v-a)\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$



olur. Statikçe belirli çubuk için elastik eğrinin diferansiyel denklemi, $EIv''=-M$ de (3c) yerleştirilirse,

$$EIv''=P(a-v) \qquad (4)$$

elde edilir. Burada,

$$\lambda^2=\frac{P}{EI} \qquad (5)$$

denirse, (4) ifadesi,

$$v''+\lambda^2v=\lambda^2a \qquad (6)$$

olur. Biliyoruz ki; homojen diferansiyel denklem $v''+\lambda^2v=0$ ın çözümü $v_h=A\cos(\lambda z)+B\sin(\lambda z)$ dir. (6) nın özel çözümü olarak eğer $v_ö=Ca$ seçilirse ve bu (6) ya yerleştirildikten sonra C katsayısı için çözüm yapılırsa $C=1$ bulunur. Şu halde (6) nın genel çözümü $v=v_h+v_ö$ den,

$$v(z)=A\cos(\lambda z)+B\sin(\lambda z)+a \qquad (7)$$

olur. A, B ve a katsayılarını belirlemekte kullanılacak sınır koşulları,

$$\left.\begin{array}{lll} v(z)\big|_{z=0}=0 & \Rightarrow & A+a=0 \\ v'(z)\big|_{z=0}=0 & \Rightarrow & \lambda B=0 \\ v(z)\big|_{z=L}=a & \Rightarrow & A\cos(\lambda L)+B\sin(\lambda L)=0 \end{array}\right\} \qquad (8)$$

dır. (8a) dan $A=-a$ olur. $\lambda\neq 0$ için (8b) in özdeş olarak sağlanabilmesi, ancak $B=0$ olması ile mümkündür. Bunlara göre (8c) den $-a\cos(\lambda L)=0$ yazılır ve burada $a\neq 0$ olduğundan (Bakınız Şekil 1), yazılacak burkulma koşulu,

$$\cos(\lambda L)=0 \quad\Rightarrow\quad \lambda L=(2n+1)\left(\tfrac{1}{2}\pi\right), \qquad (n=1,2,3,...)$$

elde edilir ve içinden en küçüğü kritik burkulma yükünü verir. O da,

$$\lambda=\frac{\pi}{2L}$$

dır. Bu sonuç (5) de yerleştirilirse, kritik burkulma yükü ve kritik burkulma gerilmesi,

$$P_{kr}=\frac{\pi^2 EI}{(2L)^2} \quad\Rightarrow\quad \sigma_{kr}=\frac{P_{kr}}{A} \quad\Rightarrow\quad \sigma_{kr}=\frac{\pi^2 EI}{(2L)^2 A}=\frac{\pi^2 EI}{L_B^2 A}$$

olur. Bu mesnet koşulları için burkulma boyu $L_B=2L$ dir.

22 – 5.2 Şekil 22-5.2 de bir ucu kayıcı mafsal diğer ucu ankastre, L boyunda, sabit EI rijitliğinde ve A kesit alanlı bir basınç çubuğu görülmektedir. Kolonun kritik burkulma gerilmesini denge yöntemiyle hesaplayınız.

Şekil 22-5.2

ÇÖZÜM: Denge denklemiyle çözülecek Şekil 1 deki çubukta, ① farksız denge konumu ve ② de onun yakın komşuluğundaki bir başka denge konumu olsun. Çubuk ekseni z doğrultusunda olmak üzere, ② konumunun elastik eğrisi $v(z)$ ile tanımlanır ve bu aynı zamanda eksene dik doğrultudaki yer değiştirmeyi de verir. Şekil 1 den yararlanarak, tüm sistemin dengesi araştırılırsa,

$$\left.\begin{array}{lll} \Sigma F_y=0; & \Rightarrow & B_y=Y \\ \Sigma M_B=0; & \Rightarrow & M_B=YL \\ \Sigma F_z=0; & \Rightarrow & B_z=P \end{array}\right\} \qquad (1)$$

bulunur. Şimdi ② konumundaki çubuğu Şekil 2 de görüldüğü gibi keyfi bir z noktasından kesip, $v(z)$ fonksiyonunu hesaplayalım. Kesim yapılan noktada yazılacak moment denge denkleminden,

$$M=M_B-B_y z+Pv=Y(L-z)+Pv \qquad (2)$$

olur. Eğrilik–moment ilişkisi $EIv''=-M$ de (2) de yerleştirilirse,

$$EIv''=-Y(L-z)-Pv$$

elde edilir. Burada,

$$\lambda^2=\frac{P}{EI} \quad \text{ve} \quad \mu^2=\frac{Y}{EI} \qquad (3)$$

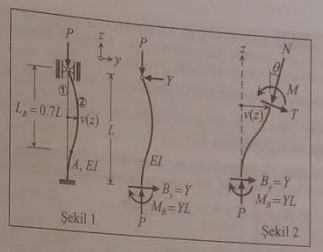
tanımlara kullanılırsa, elastik eğrinin diferansiyel denklem,

$$v''+\lambda^2 v=-\mu^2(L-z)$$

olur. Yukarıdaki diferansiyel denklem için:

homojen çözüm : $v_h=A\cos(\lambda z)+B\sin(\lambda z)$

özel çözüm : $v_ö=C\mu^2(L-z)$



biçiminde seçilebilir. Bu çözüm (6) ya yerleştirilirse, $C=-1/\lambda^2$ bulunur. Yukarıdaki diferansiyel denklemin genel çözümü $v=v_h+v_ö$ biçiminde olacağından, sapma fonksiyonu,

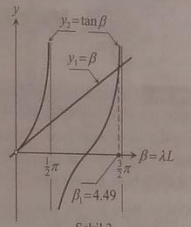
$$v(z)=A\cos(\lambda z)+B\sin(\lambda z)-\frac{\mu^2}{\lambda^2}(L-z) \qquad (4)$$

elde edilir. (4) deki bilinmeyen katsayılar A, B ve μ yu hesaplamakta kullanılacak sınır koşullarından,

$$\left.\begin{array}{lll} v(z)\big|_{z=0}=0 & \Rightarrow & A-\dfrac{\mu^2 L}{\lambda^2}=0 \\ v'(z)\big|_{z=0}=0 & \Rightarrow & B\lambda-\dfrac{\mu^2}{\lambda^2}=0 \\ v(z)\big|_{z=L}=0 & \Rightarrow & A\cos(\lambda L)+B\sin(\lambda L)=0 \end{array}\right\} \qquad (5)$$

yazılır. (5a) dan $A=\mu^2 L/\lambda^2$ ve (5b) den $B=\mu^2/\lambda^3$ elde edilir ve bunlar (5c) de yerleştirilirse,

$$\frac{\mu^2 L}{\lambda^2}\cos(\lambda L)+\frac{\mu^2}{\lambda^3}\sin(\lambda L)=0 \quad\Rightarrow\quad \tan(\lambda L)=\lambda L \qquad (6)$$



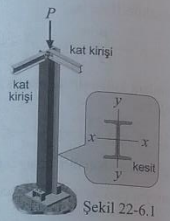
Şekil 3

bulunur. (6) nın sıfırdan farklı en küçük kökü Şekil 3 de görüldüğü gibi $\lambda L\cong 4.49$ dur. Bu sonuç (3a) da yerleştirilirse, kritik yük ile kritik gerilme,

$$P_{kr}=(4.49)^2\frac{EI}{L^2}=\frac{\pi^2 EI}{(0.7L)^2}=\frac{\pi^2 EI}{L_B^2} \quad \text{ve} \quad \sigma_{kr}=\frac{P_{kr}}{A}=\frac{\pi^2 EI}{(0.7L)^2 A}=\frac{\pi^2 EI}{L_B^2 A}$$

elde edilir. Şekil 1 deki çubuğun burkulma boyu $L_B=0.7L$ dir.

22 – 6.1 Şekil 22-6.1 de I profilden imal edilmiş kat kolonu bir ucundan ankastre mesnetli, diğer ucundan sabit mafsallıdır. Kolonun burkulmadan taşıyabileceği basınç kuvvetini hesaplayınız. Çubuğun boyu $L=5\,\text{m}$, profilde eksenlere göre eylemsizlik momentleri, $I_x=1920\,\text{cm}^4$, $I_y=103\,\text{cm}^4$, kesit alanı $A=31\,\text{cm}^2$ ve $E=210\,\text{GPa}$ dır. Elastik burkulma için $\lambda\geq\lambda_p=100$ koşulu sağlanmalıdır.



Şekil 22-6.1

ÇÖZÜM: *Elastik burkulmanın araştırılması:* Önce kolonun narinliğini belirleyelim. Bi ucu ankastre, diğer ucu mafsallı kolonda burkulma boyu:

$$L_B=0.7L=0.7\times500=350\,\text{cm}$$

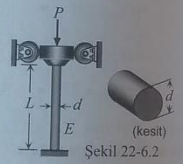
En küçük eylemsizlik yarıçapı : $i_{min}=\sqrt{\frac{I_{min}}{A}}=\sqrt{\frac{103}{31}}=1.82\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda=\frac{L_B}{i_{min}}=\frac{350}{1.82}=192>\lambda_p=100$

Şu halde burkulma hesabı için Euler denklemi kullanılabilir. Buna göre hesaplanacak kritik yük:

$$P_{kr}=\frac{\pi^2EI_{min}}{L_B^2}=\frac{\pi^2\left(210\times10^5\,\text{N/m}^2\right)103}{350}=165970\,\text{N}$$

22 – 6.2 Şekil 22-6.2 de çapı d olan daire kesitli ahşap kolonun bir ucu ankastre diğer ucu kayıcı mafsaldır. $P=82\,\text{kN}$ luk eksenel basınç yükünü güvenle taşıyacak d çapını hesaplayınız. Elastisite modülü $E=10^6\,\text{N/cm}^2$, Tetmajer bağıntısı $\lambda\leq\lambda_p=100$ için $\sigma_{kr}=2930-19.4\lambda$ [N/cm^2], emniyet katsayısı $n=2$ ve çubuk boyu $L=2\,\text{m}$ dir.



Şekil 22-6.2

ÇÖZÜM: Boyu $L=2\,\text{m}$ olan Şekil 1 deki bir ucu ankastre diğer ucu kayıcı mafsallı çubuğun burkulma boyu,

$$L_B=0.7L=140\,\text{cm}$$

dir. Önce burkulmanın elastik bölgede olacağını varsayarak bir hesap yapalım. Daire kesitin eylemsizlik momentleri $I_x=I_y=\frac{1}{64}\pi d^4$ dir. $P_{kr}=P=82\,\text{kN}$ için Euler denklemi, $P_{kr}=\pi^2EI_{min}/(L_B^2n)$ den,

$$82000=\frac{\pi^2\left(10^6\right)\left(\frac{1}{64}\pi d^4\right)}{140^2(2)}\quad\Rightarrow\quad d=9\,\text{cm}$$

bulunur. $I_{min}=\frac{1}{64}\pi d^4$, $A=\frac{1}{4}\pi d^2$ için çubuk narinliği,

$$i_{min}=\sqrt{\frac{I_{min}}{A}}=\frac{1}{4}d\quad\Rightarrow\quad\lambda=\frac{L_B}{i_{min}}=\frac{140}{\frac{1}{4}d}=62<\lambda_p=100$$

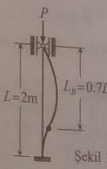
bulunur. Başlangıçta yapılan elastik burkulma varsayımı doğru çıkmamıştır. Şimdi Tetmajer formülü $P_{kr}=P=82\,\text{kN}$ durumu için kullanılırsa, $P_{kr}=\sigma_{kr}A/n$ den, fiziksel anlamı olan kök,

$$82000=\frac{\left[2930-19.4\left(\frac{560}{d}\right)\right]\left(\frac{1}{4}\pi d^2\right)}{2}\quad\Rightarrow\quad\begin{bmatrix}d_1\cong10.5\\d_2\cong-6.8\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad d=10.5\,\text{cm}$$

dır. Yapılan varsayımı denetlemek için narinlik hesabı yapılırsa,

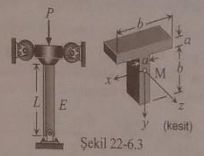
$$\lambda=\frac{L_B}{i_{min}}=\frac{140}{\frac{1}{4}d}=53.33<\lambda_p=100$$

bulunur. Burkulmanın elastik olmayan bölgededir ve sonuç doğrudur.



Şekil 1

22 – 6.3 Şekil 22-6.3 de T kesitli, bir ucu kayıcı diğeri sabit mafsallı, $L=3\,\text{m}$ boyunda bir basınç çubuğu görülüyor. $P=40\,\text{kN}$ luk kuvvet altındaki çubuğun burkulma güvenliğini araştırınız. Kesit boyutları $a=1\,\text{cm}$, $b=6\,\text{cm}$, malzemede elastisite modülü $E=200\times10^5\,\text{N/cm}^2$, Tetmajer formülü $\lambda\leq\lambda_p=105$ için $\sigma_{kr}=31000-114\lambda$ [N/cm^2] dir.



Şekil 22-6.3

ÇÖZÜM: Burkulma yükü hesabında en küçük eylemsizlik momenti kullanılır. Bunun için y eksenine göre simetrik kesitte Şekil 1 deki $(\bar{x},\bar{y})$ takımından kesitin ağırlık merkezinin koordinatları,

$$\bar{x}_M=3\,\text{cm}\quad,\quad\bar{y}_M=\frac{\Sigma A_i y_i}{\Sigma A_i}=\frac{(1\times6)3+(1\times6)6.5}{2(1\times6)}=4.75\,\text{cm}$$

olur. Şekil 1 deki (x,y) takımı, simetri eksenini de kapsadığı için aynı zamanda asal takım da olur. Buna göre eylemsizlik momentleri,

$$\left.\begin{aligned}I_x&=\left[\tfrac{1}{12}\left(1\times6^3\right)+(1\times6)(4.75-3)^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(6\times1^3\right)+(1\times6)(4.75-6.5)^2\right]=55.25\,\text{cm}^4\\I_y&=\tfrac{1}{12}\left(1\times6^3\right)+\tfrac{1}{12}\left(6\times1^3\right)=18.5\,\text{cm}^4\end{aligned}\right\}\quad\Rightarrow\quad I_{min}=18.5\,\text{cm}^4$$

biçiminde hesaplanır. Kesit alanı $A=12\,\text{cm}^2$ dir. Artık kolonun taşıyabileceği burkulma yükü P_{kr} hesaplanıp, servis yükü $P=40\,\text{kN}$ ile karşılaştırılacaktır. İki ucu mafsallı çubukta burkulma boyu $L_B=300\,\text{cm}$ dir (Bakınız Şekil 2). Eylemsizlik yarıçapı ve çubuğun narinliği,

$$i_{min}=\sqrt{\frac{I_{min}}{A}}=1.24\,\text{cm}\quad\Rightarrow\quad\lambda=\frac{L_B}{i_{min}}=\frac{300}{1.24}=241>\lambda_p=105\quad\text{(Burkulma elastik bölgede)}$$

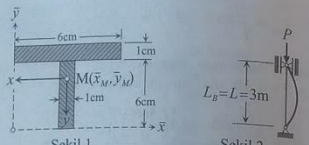
olduğu görülür. Şu halde Euler denkleminden,

$$P_{kr}=\frac{\pi^2 EI_{min}}{L_B^2}=\frac{\pi^2(2\times10^7)18.5}{300^2}=40500\text{N}$$

bulunur. Şu halde,

$$P=40\,\text{N}<P_{kr}=40.5\,\text{N}$$

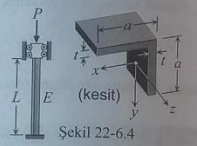
olduğundan kesit güvenlidir.



Şekil 1

Şekil 2

22 – 6.4 Şekil 22-6.4 de kesiti ⊾ profil olan iki ucu ankastre mesnetli, boyu L olan bir kolon görülmektedir. Çubuğun elastik burkulma yapabilmesi için L boyunun alabileceği en büyük değeri ve bu durumda kritik burkulma yükünü, emniyet katsayısı $n=2$ için bulunuz. Elastisite modülü $E=2\times10^7\,\text{N/cm}^2$, $\lambda_p\le120$ için Tetmajer bağıntısı $\sigma_{kr}=24000-\lambda^2/1.5$ [N/cm^2] olup, ⊾ profilin boyutları $a=60\,\text{mm}$, $t=7.5\,\text{mm}$ dir.



Şekil 22-6.4

ÇÖZÜM: Burkulma hesabında en küçük eylemsizlik momenti I_{min} kullanılır. Kesit üstündeki (x,y) takımı asal değildir. O nedenle önce bu takıma göre eylemsizlik momentleri hesaplanacak daha sonra bunlardan asal eylemsizlik momentleri elde edilecektir. Kesitin üst kenarından geçecek bir yatay eksene göre, M noktasının düşey konumu (Bakınız Şekil 1)

$$y_M=\frac{\Sigma A_i y_i}{A}=\frac{60\times7.5\left(\frac{1}{2}\times0.75\right)+52.5\times7.5\left(7.5+\frac{1}{2}\times5.25\right)}{843.75}=17.75\,\text{mm}$$

sonucuna ulaşılır. ⊾ profil eşit kollu olduğu için, M noktasının bir koordinat değerini hesaplamak yeterlidir. O nedenle kesitin sağ kenarına göre de $x_M=17.8\,\text{mm}$ olur. Böylece (x,y) takımında eylemsizlik momentleri,

$$I_x=\left[\tfrac{1}{12}\left(7.5\times52.5^3\right)+\left(7.5\times52.5\right)16^2\right]+\left[\tfrac{1}{12}\left(60\times7.5^3\right)+\left(60\times7.5\right)(-14)^2\right]=281549\,\text{mm}^4$$

$$I_y=I_x=281549\text{mm}^4$$

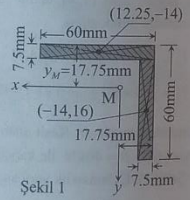
$$I_{xy}=(7.5\times52.5)16(-14)+(60\times7.5)(-14)12.25=-165375\,\text{mm}^4$$

olur. Buna göre asal eylemsizlik momentleri,

$$I_{1,2}=\tfrac{1}{2}\left(I_x+I_y\right)\pm\sqrt{\left[\tfrac{1}{2}\left(I_x-I_y\right)\right]^2+I_{xy}^2}=281549\pm165375$$

olur. Burada $I_{min}=116174\,\text{mm}^4$ için eylemsizlik yarıçapı,

$$i_{min}=\sqrt{\frac{I_{min}}{A}}=\sqrt{\frac{116174}{843.75}}=11.73\,\text{mm}$$



Şekil 1

olur. Elastik burkulma için narinlik $\lambda>120$ olmalıdır. Buna göre, $L_B<i_{min}\lambda$ den, burkulma boyu,

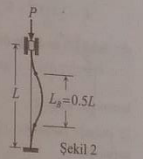
$$L_B<120\times11.73=1400\,\text{mm}$$

bulunur. İki ucu ankastre kolonda burkulma boyu,

$$L_B=\tfrac{1}{2}L \quad\Rightarrow\quad L\le2.8\,\text{m}$$

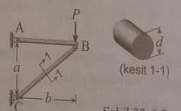
olur (Bakınız Şekil 2). O halde burkulma yükü,

$$P_{kr}=\frac{\pi^2 EI_{min}}{L_B^2}=\frac{\pi^2(200\times10^5)(11.6174)}{140^2}=117\times10^3\,\text{N}$$



Şekil 2

22 – 6.5 Şekil 22-6.5 deki üç mafsallı sistemin burkulma bakımından güvenle taşıyabileceği P kuvvetini hesaplayınız. Emniyet katsayısı $n=4$, $E=210\,\text{GPa}$, boyutlar $d=140\,\text{mm}$, $a=4\,\text{m}$, $b=3\,\text{m}$ ve $\lambda_p\le120$ için $\sigma_{kr}=24000-\lambda^2/1.5$ [N/cm^2], dir.



Şekil 22-6.5

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki B noktasında, BC çubuğuna etkiyen basınç kuvveti,

$$\Sigma F_y=0 \quad\Rightarrow\quad P_{BC}=\tfrac{5}{4}P \qquad (1)$$

dir. Her iki ucu da mafsallı BC çubuğunda burkulma boyu $L_B=5\,\text{m}$ dir. Buna göre BC çubuğunun narinliği,

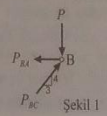
$$\left.\begin{aligned}I&=\tfrac{1}{4}\pi r^4=\tfrac{1}{4}\pi7^4\cong1886\,\text{cm}^4\\A&=\pi r^2=\pi7^2\cong154\,\text{cm}^2\end{aligned}\right\}\quad\Rightarrow\quad i=\sqrt{\frac{I}{A}}\cong3.5\quad\Rightarrow\quad\lambda=\frac{L_B}{i_{min}}=\frac{500}{3.5}\cong143>\lambda_p=120$$

dir. Burkulma elastiktir ve Euler denklemi $\sigma_{kr}=\pi^2E/\lambda^2$ kullanılır. Bu durumda, BC çubuğunun güvenlikle taşıyacağı eksenel kuvvet,

$$P_{BC}=\frac{\sigma_{kr}A}{n}=\frac{\pi^2EA}{\lambda^2n}=\frac{\pi^2(210\times10^5)154}{143^2\times4}=390218\,\text{N}$$

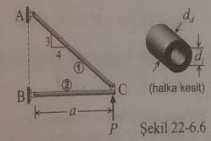
olmalıdır. Şu halde, bu sonuç (1) e eşitlenip P için çözüm yapılırsa,

$$P=312\,\text{kN}$$



Şekil 1

22 – 6.6 Şekil 22-6.6 daki kafes sistem C mafsalından etkiyen P yükünün etkisi altındadır. ① ve ② diye numaralanmış çubukların her ikisinin de kesitleri halka olup, iç ve dış çapları $(d_d)_1=120\,\text{mm}$, $(d_i)_1=60\,\text{mm}$, $(d_d)_2=100\,\text{mm}$ ve $(d_i)_2=50\,\text{mm}$ dir. Burkulmadan sistemin güvenlikle taşıyabileceği P yükünü bulunuz. Emniyet katsayısı $n=3$, Tetmajer formülü $\lambda_p\le105$ için $\sigma_{kr}=31-0.114\lambda$ [kN/cm^2], $a=4\,\text{m}$ ve elastisite modülü $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$ dir.



Şekil 22-6.6

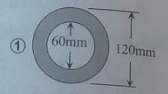
ÇÖZÜM: Şekil 1 deki kesitler dönel simetrik olduğundan, eylemsizlik momentleri ile kesit alanları,

$$A_1=\tfrac{1}{4}\pi\left(12^2-6^2\right)=27\pi\,\text{cm}^2\quad,\quad I_1=\tfrac{1}{64}\pi\left(12^4-6^4\right)=303.75\pi\,\text{cm}^4$$

dir. Şekil (2) de denge denklemleri yazılırsa, çubuk kuvvetleri,

$$N_1=-\tfrac{5}{3}P\quad,\quad N_2=\tfrac{4}{3}P\qquad(1)$$

biçiminde bulunur.

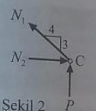


Şekil 1

① *çubuğu burkulmaya zorlanır*: İki ucu mafsallı çubukta burkulma boyu $L_{B1}=500\,\text{cm}$ olduğundan çubuk narinliği,

$$i_1=\sqrt{\frac{I_1}{A_1}}=\sqrt{\frac{303.75\pi}{27\pi}}=3.35\,\text{cm}\;\Rightarrow\;\lambda_1=\frac{L_{B1}}{i_1}=\frac{500}{3.35}=149>\lambda_P=105$$

dir. $\lambda_1>\lambda_P$ olduğundan Euler bağıntısı $\sigma_{kr}=\pi^2E/\lambda^2$ geçerlidir. Böylece çubuğun burkulma yükü,



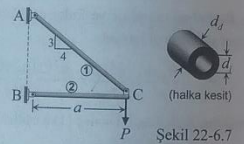
Şekil 2

$$P_1=\frac{\sigma_{kr}A}{n}=\frac{\pi^2EA_1}{\lambda_1^2n}=\frac{\pi^2\left(2\times10^4\right)(27\pi)}{149^2\times3}=251.4\,\text{kN}$$

bulunur. Sağlatılması gereken $N_1\equiv P_1$ özdeşliğinde, (1) de bu sonuç yerleştirilirse $P=\tfrac{3}{5}P_1$ olur ve buradan P kuvveti çözülürse:

$$P\le150.7\,\text{kN}$$

22 – 6.7 Şekil 22-6.7 deki kafes sistem C mafsalından etkiyen P yükünün etkisi altındadır. ① ve ② diye numaralanmış çubukların her ikisinin de kesitleri halka olup, iç ve dış çapları $(d_i)_1=120\,\text{mm}$, $(d_i)_1=60\,\text{mm}$, $(d_i)_2=100\,\text{mm}$ ve $(d_i)_2=50\,\text{mm}$ dir. Burkulmadan sistemin güvenle taşıyabileceği P yükünü bulunuz. Emniyet katsayısı $n=3$, Tetmajer formülü $\lambda_P\le105$ için $\sigma_{kr}=31-0.114\lambda$ [kN/cm^2], $a=4\,\text{m}$ ve elastisite modülü $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$ dir.



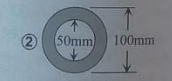
Şekil 22-6.7

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki kesitler dönel simetrik olduğundan, eylemsizlik momentleri ile kesit alanları,

$$A_2=\tfrac{1}{4}\pi\left(10^2-5^2\right)=18.75\pi\,\text{cm}^2\quad,\quad I_2=\tfrac{1}{64}\pi\left(10^4-5^4\right)\cong146.5\pi\,\text{cm}^4$$

dir. Şekil (2) de denge denklemleri yazılırsa, hesaplanacak çubuk kuvvetleri:

$$N_1=\tfrac{5}{3}P\quad,\quad N_2=-\tfrac{4}{3}P\qquad(1)$$

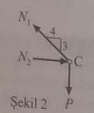


Şekil 1

② *çubuğu burkulmaya zorlanır*: İki ucu mafsallı çubuğun burkulma boyu $L_{B2}=400\,\text{cm}$ olduğundan çubuk narinliği,

$$i_2=\sqrt{\frac{I_2}{A_2}}=\sqrt{\frac{146.5\pi}{18.75\pi}}\cong2.8\,\text{cm}\;\Rightarrow\;\lambda_2=\frac{L_{B2}}{i_2}=\frac{400}{3.35}=143>\lambda_P=105$$

biçiminde bulunur. $\lambda_1>\lambda_P$ olduğu için Euler bağıntısı geçerlidir. Böylece çubuğun burkulma yükü,



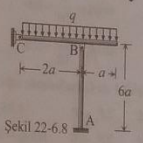
Şekil 2

$$P_2=\frac{\sigma_{kr}A}{n}=\frac{\pi^2EA_2}{\lambda_2^2n}=\frac{\pi^2\left(2\times10^4\right)(18.75\pi)}{143^2\times3}=189\,\text{kN}$$

bulunur. Sağlatılması gereken $N_1\equiv P_1$ özdeşliğinde, (1) ile bu sonuç yerleştirilirse $P=\tfrac{3}{4}P_2$ olur ve buradan P kuvveti çözülürse,

$$P\le142\,\text{kN}$$

22 – 6.8 Şekil 22-6.8 deki taşıyıcı sistemde dikdörtgen kesitli kolonun boyutları $b=30\,\text{mm}$, $h=80\,\text{mm}$, $\lambda_P\le105$ için $\sigma_{kr}=31000-114\lambda^2$ [N/cm^2], emniyet katsayısı $n=2$, $a=1\,\text{m}$ ve $E=210\,\text{GPa}$ dır. AB çubuğunun burkulmadan taşıyabileceği düzgün yayılı yük q nun alabileceği en büyük değerini hesaplayınız.



Şekil 22-6.8

ÇÖZÜM: AB çubuğuna gelecek normal kuvvet belirlenmek için BC çubuğunun SCD da (Bakınız Şekil 1) denge denklemi yazılırsa,

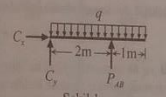
$$\Sigma M_C=0;\quad\Rightarrow\quad P_{AB}=225q\,\downarrow\qquad(1)$$

bulunur. Bu hesapta [cm] birimi kullanılmıştır. Dikdörtgen kesitli AB çubuğunun eylemsizlik momentleri,

$$I_1=\tfrac{1}{12}bh^3=\tfrac{1}{12}\left(3\times8^3\right)=128\,\text{cm}^4$$

$$I_2=\tfrac{1}{12}hb^3=\tfrac{1}{12}\left(8\times3^3\right)=18\,\text{cm}^4$$

olur. AB çubuğunun bir ucu ankastre diğer ucu mafsallı olduğundan,



Şekil 1

Burkulma boyu : $L_B=0.7\times6=4.2\,\text{m}$

dır. Ayrıca $I_{\min}=I_2=18\,\text{cm}^4$ ve $A=24\,\text{cm}^2$ olduğu için, narinliği,

$$i_{\min}=\sqrt{\frac{I_{\min}}{A}}=\sqrt{\frac{18}{24}}=0.866\,\text{cm}\;\Rightarrow\;\lambda=\frac{L_B}{i_{\min}}=\frac{420}{0.866}\cong485>\lambda_P=105$$

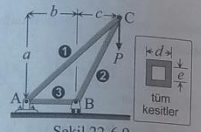
olur. $\lambda>\lambda_P$ olduğu için burkulma elastiktir ve Euler denklemi $\sigma_{kr}=\pi^2E/\lambda^2$ geçerli olduğu için çubukta kritik eksenel kuvvet,

$$P_{AB}=\frac{\sigma_{kr}A}{n}=\frac{\pi^2EA}{\lambda^2n}=\frac{\pi^2\left(210\times10^5\right)24}{485^2\times2}=10573\,\text{N}$$

olmalıdır. Bu sonuç (1) e eşitlenip, ilişkiden q için çözüm yapılırsa:

$q \cong 47\,\text{N/cm}$

22 – 6.9 Şekil 22-6.9 daki düzlem kafes sistemin güvenle taşıyabileceği P kuvvetini bulunuz. Hesaplarda emniyet katsayısı $n=3$, basınç ve çekme için emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$ olup, $\lambda \geq \lambda_P = 100$ ise burkulma elastiktir. $a=6\,\text{m}$, $b=3.5\,\text{m}$, $c=4.5\,\text{m}$, $d=10\,\text{cm}$, $e=6\,\text{cm}$ ve $E=200\,\text{GPa}$.



Şekil 22-6.9

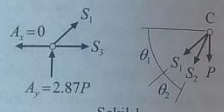
ÇÖZÜM: *Bağ kuvvetleri*: Kafes sistemde yazılacak denge denklemleri sonucunda bağ kuvvetleri aşağıda görüldüğü gibi hesaplanır:

$$A_x = 0 \quad , \quad A_y = 1.27P \downarrow \quad , \quad B_y = 2.27P \uparrow$$

Çubuk kuvvetleri: Şekil 1 de C mafsalına saplanan çubukların yatayla yaptığı açılar,

$$\sin\theta_1 = \frac{6}{10} = 0.6 \quad , \quad \sin\theta_2 = \frac{6}{7.5} = 0.8$$

$$\cos\theta_1 = \frac{8}{10} = 0.8 \quad , \quad \cos\theta_1 = \frac{4.5}{7.5} = 0.6$$



Şekil 1

Şekil 1 de C mafsalında izdüşüm denge denkleleri yazılırsa,

$\overset{+}{\leftarrow}$ $\Sigma F_x = 0$ $\quad 0.8S_1 + 0.6S_2 = 0$

$\overset{+}{\downarrow}$ $\Sigma F_y = 0$ $\quad 0.6S_1 + 0.8S_2 + P = 0$

Bu iki denklemi çözersek : $S_2 = -2.86P \;\Rightarrow\; S_2 = 2.86P$ (basınç)

$S_1 = 2.14P$ (çekme)

Şekil 1 de A mafsalında izdüşüm denge denklemelrini yazarsak,

$S_3 = -1.17P \;\Rightarrow\; S_3 = 1.17P$ (basınç)

❷ ve ❸ numaralı çubuklar basınca çalıştıkları için, bunlarda hem ezilmeye hem de burkulmaya görfe denetleme yapmak gerekir. Yalnız kesitleri aynı olan üç çubuk içinde mutlak değerce en büyük eksenel kuvvet ❷ numaralı çubukta oluştuğu için ezilme açısından sadece ❷ numaralı çubuğu denetlemek yeterli olacaktır.

Burkulma hesabı: Çubuklarda

Kesit alanı : $A = 10^2 - 6^2 = 64\,\text{cm}^2$

Eylemsizlik momenti : $I = \frac{1}{12}\left(10^4 - 6^4\right) = 725\,\text{cm}^2$

Eylemsizlik yarıçapı : $i = \sqrt{\frac{I}{A}} \cong 3.37\,\text{cm}$

Burkulma boyu : $L_{B2} = L_2 = 750\,\text{cm}$, $L_{B3} = L_3 = 350\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_2 = \frac{L_{B2}}{i} = \frac{750}{3.37} = 222$ (elastik bölgede burkulur)

$\lambda_3 = \frac{L_{B3}}{i} = \frac{350}{3.37} = 104$ (elastik bölgede burkulur)

Kritik yükler : $(P_{kr})_2 = \frac{\pi^2 EI}{L_{B2}^2} = \frac{\pi^2\left(200\times10^3\right)\left(725\times10^4\right)}{750^2} = 254533\,\text{N}$

$(P_{kr})_3 = \frac{\pi^2 EI}{L_{B3}^2} = \frac{\pi^2\left(200\times10^3\right)\left(725\times10^4\right)}{350^2} \cong 1169\times10^3\,\text{N}$

$(P_{kr})_2 < (P_{kr})_3$ olduğundan ❷ çubuğu için hesap yapılacak:

$$P_2 \leq \frac{(P_{kr})_2}{n} = \frac{254533}{3} = 84844\,\text{N} \qquad (1)$$

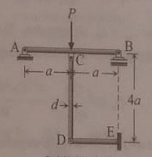
Ezilme hesabı: $\sigma_{\max} \leq \sigma_{em} \;\Rightarrow\; \frac{2.86P}{64\times10^2} \leq 100 \;\Rightarrow\; \bar{P}_2 = \frac{P}{3} = 74592\,\text{N}$ (2)

Servis yükü hesabı: (1) ve (2) sonuçları incelendiğinde

$P \leq 74.5\,\text{kN}$

olması gerektiği anlaşılır.

22 – 6.10 Şekil 22-6.10 daki çubuk sistemin C noktasına etkiyen tekil kuvvet $P=25\,\text{kN}$ dir. C ve D noktaları mafsal olup, $I_{AB} = I_{DE} = 8\times10^4\,\text{cm}^4$, $E = 2\times10^7\,\text{N/cm}^2$ dir. $\lambda_P \leq 105$ durumunda kritik burkulma gerilmesi hesabında kullanılması önerilen Tetmajer bağıntısı $\sigma_{kr} = 31000 - 114\lambda$ [N/cm^2], $a=1\,\text{m}$ ve CD çubuğunun çapı $d=2\,\text{cm}$ dir. Bu durumda CD çubuğunun burkulma emniyet katsayısını hesaplayınız.



Şekil 22-6.10

ÇÖZÜM: Eğilme rijitlikli EI olan ve Şekil 1 deki gibi F ve F_o tekil kuvvetleriyle yüklü basit ve ankastre mesnetli çubuklarda belirtilen noktalarda oluşacak çökmeler, elastik eğri konusundan yararlanılarak hesaplanabilir. Bunlar sonuçta,

$$v_C = \frac{a^3 F}{6EI} \quad \text{ve} \quad v_D = \frac{a^3 F_o}{3EI} \qquad (1)$$

dir. Statikçe belirsiz olan Esas sistemde eğilme eylemsizlik momentleri $I = I_{AB} = I_{DE} = 8\times10\,\text{cm}^4$ dir. CD çubuğunun aktaracağı basınç kuvvetine P_o denirse, Şekil 2 ile (1) den yararlanılarak, C ve D noktasındaki çökme büyüklükleri,

$$v_C = \frac{a^3(P-P_o)}{6EI} \quad \text{ve} \quad v_D = \frac{a^3 P_o}{3EI} \tag{2}$$

elde edilir. Eksenel basınç kuvveti P_o ın etkisinde CD çubuğunda oluşacak boy kısalması, Hooke yasasından,

$$\Delta v_{CD} = \frac{(4a)P_o}{EA_{CD}} \tag{3}$$

elde edilir. P_o ı çözebilmek için yazılacak uygunluk koşulu,

$$\Delta v_{CD} = v_C - v_D$$

de (2) ve (3) sonuçları yerleştirilirse,

$$\frac{(4a)P_o}{E\left(\frac{1}{4}\pi d^2\right)} = \frac{a^3(P-P_o)}{6EI} - \frac{a^3 P_o}{3EI} \quad \Rightarrow \quad P_o = \frac{a^2\pi d^2 P}{3\left(32I + a^2\pi d^2\right)}$$

elde edilir. Burada $I = 8\times10^4\,\text{cm}^4$, $E = 2\times10^7\,\text{N/cm}^2$, $a = 100\,\text{cm}$, $d = 2\,\text{cm}$, $P = 25\,\text{kN}$ yerleştirilirse,

$$P_o \cong 390\,\text{N} \tag{4}$$

bulunur. DC çubuğunun narinliği,

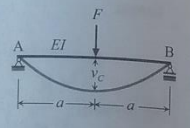
$$i_{DC} = \sqrt{\frac{I_{DC}}{A_{DC}}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{64}\pi d^4}{\frac{1}{4}\pi d^2}} = \frac{1}{4}d \quad \Rightarrow \quad \lambda_{DC} = \frac{L_{DC}}{i_{DC}} = \frac{4a}{\frac{1}{4}d} = 800 > \lambda_p = 105$$

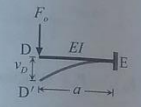
dir. $\lambda_1 > \lambda_p$ olduğundan, Euler bağıntısı $\sigma_{kr} = \pi^2 E/\lambda_{DC}^2$ yardımı ile çubuğun güvenle taşıyabileceği burkulma yükü, $P_{kr} = \sigma_{kr} A$ dan,

$$P_{kr} = \frac{\pi^2 EA}{\lambda_{DC}^2} = \frac{\pi^2\left(8\times10^4\right)\left(\frac{1}{4}\pi 2^2\right)}{800^2} \cong 969\,\text{N} \tag{5}$$

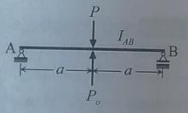
dir. (4) ile (5) den, DC çubuğu için burkulma emniyet katsayısı,

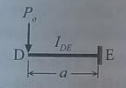
$$n = \frac{P_{kr}}{P_o} = 2.48$$





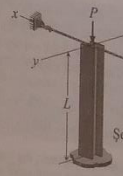
Şekil 1





Şekil 2

22 – 6.11 Şekil 22-6.11 de fosforlu bronzdan yapılmış kolon A ucundan ankastre mesnetlidir. B ucuna, bu noktanın (x,z) düzlemindeki hareketini engelleyecek biçimde olduğu kabul edilen gergi kabloları bağlıdır. Emniyet katsayısı $n = 2$ için kolonun güvenlikle taşıyabileceği eksenel basınç kuvvetini bulunuz. Kolon boyu $L = 4\,\text{m}$, eylemsizlik momentleri $I_x = 60\times10^6\,\text{mm}^4$, $I_y = 20\times10^6\,\text{mm}^4$, kesit alanı $A = 8000\,\text{mm}^2$, elastisite modülü $E = 112\,\text{GPa}$, akma gerilmesi $\sigma_A = 580\,\text{MPa}$ dir.



Şekil 22-6.11

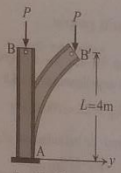
ÇÖZÜM: B ucuna bağlı gergiler nedeniyle kolonun $x-x$ ve $y-y$ eksenlerine göre burkulma davranışı farklı olacaktır.

• *$x-x$ eksenine göre*: Konsol gibi davranacağı varsayılan kolonun burkulma boyu,

$$L_{xx} = 2L = 2\times4000 = 8\times10^3\,\text{mm}$$

olur (Bakınız Şekil 1). Böylece emniyet katsayısı $n = 2$ için kritik yük,

$$\left(P_{kr}\right)_x = \frac{\pi^2 EI_x}{nL_{xx}^2} = \frac{\pi^2\left(112\times10^3\right)60\times10^6}{2\times8000} = 518\,\text{kN} \tag{1}$$



$L_B = 2L = 8\text{m}$

$x-x$ eksenine göre burkulma

Şekil 1

• *$y-y$ eksenine göre*: Gergiler nedeniyle B ucu mafsallı gibi varsayılırsa, bir ucu ankastre diğer ucu mafsallı çubukta, burkulma boyu,

$$L_{yy} = 0.7L = 2800\,\text{mm}$$

olur (Bakınız Şekil 2). Böylece emniyet katsayısı $n = 2$ için kritik yük,

$$\left(P_{kr}\right)_y = \frac{\pi^2 EI_y}{nL_{yy}^2} = \frac{\pi^2\left(112\times10^3\right)20\times10^6}{2\times2800} = 1410\,\text{kN} \tag{2}$$

hesaplanır.

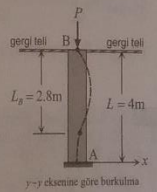
Gerime denetlemesi: (1) ve (2) sonuçlardan anlaşıldığı gibi kolon $x-x$ eksenine göre burkulur. Şu halde (1) e göre kolon kesitindeki ortalama normal gerilme,

$$\sigma_{kr} = \frac{\left(P_{kr}\right)_x}{A} = \frac{518\times10^3}{8000} \cong 64.8\,\text{N/mm}^2$$

biçiminde bulunur. Bu sonuç akma gerilmesiyle karşılaştırılırsa,

$$\sigma_{kr} = 64.8\,\text{N/mm}^2 < \sigma_A = 580\,\text{N/mm}^2$$

olduğundan, elastik bölgede kalınmıştır ve burkulma yükü hesabında Euler formülünün kullanılması uygundur.



$y-y$ eksenine göre burkulma

Şekil 2

22 – 6.12 Şekil 22-6.12 deki pirinç boru tabanından tam bağlı olup, üst ucu iki yatay boru arasına yerleştirilmiştir. Düşey boru ile (x,y) düzlemindeki yatay borular birbirlerine bağlı olmayıp sadece temas etmektedirler. Aralarındaki sürtünme ise ihmal edilecek mertebededir. Pirinç borunun elastisite modülü $E=110\,\text{GPa}$, iç yarıçapı $40\,\text{mm}$, dış yarıçapı $50\,\text{mm}$, boyu $L=5\,\text{m}$ dir. Eğer $\lambda>\lambda_p=100$ ise, Euler burkulma yüküne göre boruda kritik yükü bulunuz. $1\,\text{GPa}=10^9\,\text{N/m}^2$.

Şekil 22-6.12

ÇÖZÜM: İç yarıçapı $r_i=40\,\text{mm}$, dış yarıçapı $r_d=50\,\text{mm}$ olan boruda:

Eğilme eylemsizlik momenti : $I=\frac{1}{4}\pi\left(r_d^4-r_i^4\right)=289\times10^4\,\text{mm}^4$ (1)

Kesit alanı : $A=\pi\left(r_d^2-r_i^2\right)=2827\,\text{mm}^2$

Eylemsizlik yarıçapı : $i=\sqrt{\frac{I}{A}}=\sqrt{\frac{289\times10}{2827}}=32\,\text{mm}$

Çubuğun üst ucu $x-x$ doğrultusunda serbestçe hareket edebilirken, yatay borular nedeniyle $y-y$ yönünde hareketi engellenmiştir. Farklı mesnet koşulları nedeniyle, burkulma boyları,

$$L_{Bx}=2L=10000\,\text{mm} \quad \text{ve} \quad L_{By}=0.7L=3500\,\text{mm} \qquad (2)$$

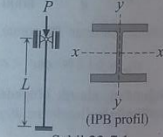
olur. Şimdi de burkulmanın elastik sınırlar içinde kalıp kalmadığını denetlemek için narinlikleri hesaplayalım:

$$\lambda_x=\frac{L_{Bx}}{i}=\frac{10000}{32}=312 \quad \text{ve} \quad \lambda_y=\frac{L_{By}}{i}=\frac{3500}{32}=109$$

Burkulma elastik bölgede gerçekleşir. Şu halde; (1) ve (2) den, eksenlere göre burkulma yükleri içinden küçük olanı burkulma yükünü verir. Buna göre, burkulma yükü:

$$\left.\begin{aligned}(P_x)_{max}&=\frac{\pi^2EI}{L_{Bx}^2}=\frac{\pi^2(110\times10^3)4135\times10^4}{(3\times10^3)^2}\cong4988\times10^3\,\text{N}\\(P_y)_{max}&=\frac{\pi^2EI}{L_{By}^2}\cong40719\times10^3\,\text{N}\end{aligned}\right\}\Rightarrow P_{kr}=4988\,\text{kN}$$

22 – 7.1 Bir ucu ankastre, diğer ucu mafsallı olan $L=4\,\text{m}$ boyundaki bir kolon için Şekil 22-7.1 deki gibi bir geniş başlı IPB profili kullanılacaktır. Taşıtılmak istenen basınç kuvveti $P=1000\,\text{kN}$ için profili boyutlandırınız. Emniyet katsayısı $n=2$, elastisite modülü $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$, $\lambda_p\le105$ için $\sigma_{kr}=31-0.114\lambda$ $[\text{kN/cm}^2]$ dir. Not: Kesit için profil Çizelgelerinden yararlanınız.



Şekil 22-7.1

ÇÖZÜM: Başlangıçta burkulmanın elastik olduğu kabul edilirse, kesit için gerekli en küçük eylemsizlik momenti,

$$I_{min}=\frac{nPL_B^2}{\pi^2E}=\frac{2\times1000(0.7\times400)^2}{\pi^2(2\times10^4)}\cong795\,\text{cm}^2$$

bulunur (Bakınız Şekil 1). Profil Çizelgelerinden bu değere yakın en küçük eylemsizlik momentli kesit ile buna karşı gelen narinlik,

Profil	$I_y\,[\text{cm}^4]$	$i_y\,[\text{cm}]$	$A\,[\text{cm}^2]$
IPB160	958	4.05	58.4

$$\Rightarrow \lambda=\frac{L_B}{i_y}=\frac{(0.7\times400)}{4.05}=69<\lambda_p=105$$

için burkulma elastik bölgede olmaz ve hesaplar yeniden yapılır. Bunun için kesit biraz daha büyütülürse, buna karşı gelen narinlik,

Profil	$I_y\,[\text{cm}^4]$	$i_y\,[\text{cm}]$	$A\,[\text{cm}^2]$
IPB180	1360	4.55	65.8

$$\Rightarrow \lambda=\frac{(0.7\times400)}{4.55}=61<\lambda_p=105$$

olur. Bu durumda burkulma yükü hesaplanıp, profilin güvenlikle taşıyabileceği basınç kuvveti incelenirse,

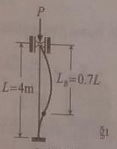
$$P_{kr}=(31-0.114\lambda)A=(31-0.114\times61)65.8=1582\,\text{kN}$$

$$P_{max}=\frac{P_{kr}}{n}=\frac{1582}{2}=791\,\text{kN}<1000\,\text{kN}$$

kesit yetersiz bulunur. O nedenle kesit biraz daha büyütülürse,

Profil	$I_y\,[\text{cm}^4]$	$i_y\,[\text{cm}]$	$A\,[\text{cm}^2]$
IPB240	4150	6.11	111

$$\Rightarrow \lambda=\frac{280}{6.11}=45.8<\lambda_p=105$$



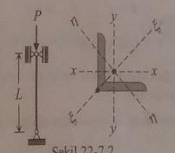
Şekil 1

plastik bölgede yer aldığı için, kritik yük, ampirik bağıntıdan hesaplandıktan sonra profilin basınç kuvvetini hesaplarsak,

$$P_{kr}=(31-0.114\times45.8)11=2861\,\text{kN}$$

$$P_{max}=\frac{P_{kr}}{n}=\frac{2861}{2}=1430\,\text{kN}>P=1000\,\text{kN} \quad \checkmark \text{ (kesit yeterlidir)}$$

22 – 7.2 Şekil 22-7.2 deki eşit kollu köşebent, $3\,\text{m}$ boyunda iki ucu mafsallı bir kolonda kullanılarak $P=200\,\text{kN}$ luk basınç kuvvetini aktaracak. Elastisite modülü $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$, emniyet katsayısı $n=3.5$ ve $\lambda_p\le105$ için $\sigma_{kr}=31-0.114\lambda$ $[\text{kN/cm}^2]$ ise, köşebenti boyutlandırınız. Not: Kesit için profil Çizelgelerinden yararlanınız ve eğilmeli burulma modunu ihmal ediniz.



Şekil 22-7.2

ÇÖZÜM: Başlangıç olarak burkulmanın elastik bölgede olacağını varsayalım. İki ucu mafsallı çubukta burkulma boyu $L_B = 3\,\text{m}$ dir (Bakınız Şekil 1). Kesitin en küçük eylemsizlik momenti,

$$I_{min} = \frac{nPL_B^2}{\pi^2 EI} = \frac{3.5\times 200\times 300^2}{\pi^2(2\times 10^4)} \cong 319\,\text{cm}^4$$

bulunur. Profil Çizelgelerinden, kesit asal eksen takımı (ξ,η) ya göre yukarıdaki değere yakın en küçük eylemsizlik momentli kesit ve buna karşı gelen narinlik

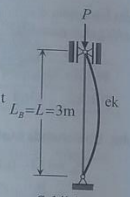
Profil	$I_\xi\,[\text{cm}^4]$	$I_\eta\,[\text{cm}^4]$	$i_\eta\,[\text{cm}]$	$A\,[\text{cm}^2]$
⌞150.14	1340	347	2.94	40.3

$$\rightarrow \quad \lambda = \frac{300}{2.94} = 102 < \lambda_p = 105$$

olduğundan burkulma elastik bölgede meydana gelmez ve hesaplar baştan yapılacaktır. Kesit tekrar seçilirse, narinlik,

Profil	$I_\xi\,[\text{cm}^4]$	$I_\eta\,[\text{cm}^4]$	$i_\eta\,[\text{cm}]$	$A\,[\text{cm}^2]$
⌞150.16	1510	391	2.92	45.7

$$\rightarrow \quad \lambda = \frac{300}{2.93} = 102 < \lambda_p = 105$$

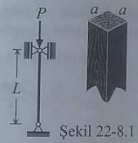


Şekil 1

dir. Bunaq göre profilin güvenle taşıyabileceği basınç kuvveti:

$$P_{max} = \frac{P_{kr}}{n} = \frac{\sigma_{kr} A}{n} = \frac{(31 - 0.114\times 102)45.7}{3.5} = 252\,\text{kN} > 200\,\text{kN} \quad \checkmark \quad (⌞150.16 \text{ profil yeterlidir})$$

22 – 8.1 Şekil 22-8.1 deki kare kesitli ahşap kolon iki ucu mafsallı bir çubuktur. Burkulma çarpanı yöntemiyle $P = 240\,\text{kN}$ luk kuvveti taşıyacak biçimde boyu $L = 3.4\,\text{m}$ olan kolonu boyutlandırınız. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 12\,\text{MPa}$ dır.



Şekil 22-8.1

ÇÖZÜM: Kenar boyutu a olan kare kesitin alanı, eylemsizlik momenti ve iki ucu mafsallı bir çubuğun burkulma boyu ile eylemsizlik yarıçapı:

$$A = a^2 \quad , \quad I_{min} = \tfrac{1}{12}a^4 \quad \rightarrow \quad i_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

$$L_B = 340\,\text{cm}$$

Yükü taşıyabilecek en uygun kesit boyutu a için ardışık yaklaşım yöntemiyle üstten yaklaşan en yakın değer belirlenir.

$a = 18\,\text{cm}$ *deneyelim*: Narinliğe bağlı olarak,

burkulma çarpanı : $\lambda_{max} = \frac{L_B}{i_{min}} = \frac{340\times 2\sqrt{3}}{18} = 65 \rightarrow \omega = 1.77$

en büyük kuvvet : $P_{max} = A\frac{\sigma_{em}}{\omega} = 180^2 \times \frac{12}{1.77} = 219\times 10^3\,\text{N} < P = 240\,\text{kN}$ ×

$a = 20\,\text{cm}$ deneyelim:

burkulma çarpanı : $\lambda_{max} = \frac{L_B}{i_{min}} = \frac{340\times 2\sqrt{3}}{20} = 58 \rightarrow \omega = 1.65$

en büyük kuvvet : $P_{max} = A\frac{\sigma_{em}}{\omega} = 200^2 \times \frac{12}{1.65} = 290\times 10^3\,\text{N} > P = 240\,\text{kN}$ ×

a yeterli ama biraz fazla büyük. O nedenle az küçük seçilirse,

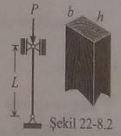
$a = 19\,\text{cm}$ *deneyelim*:

burkulma çarpanı : $\lambda_{max} = \frac{L_B}{i_{min}} = \frac{340\times 2\sqrt{3}}{19} = 62 \rightarrow \omega = 1.71$

en büyük kuvvet : $P_{max} = A\frac{\sigma_{em}}{\omega} = 190^2 \times \frac{12}{1.71} = 253\times 10^3\,\text{N} > P = 240\,\text{kN}$ ✓

uygun sonuç bulunur.

22 – 8.2 Şekil 22-8.2 deki iki ucu mafsallı bir çubuk dikdörtgen kesitli ahşap kolonun kesit boyutları arasındaki ilşki $h = 2b$ olup, boyu $L = 3.4\,\text{m}$ dir. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 12\,\text{MPa}$ için, burkulma çarpanı yöntemiyle $P = 240\,\text{kN}$ luk kuvveti taşıyacak biçimde kolonu boyutlandırınız.



Şekil 22-8.2

ÇÖZÜM: Kenar boyutu a olan kare kesitin alanı, eylemsizlik momenti ve iki ucu mafsallı bir çubuğun burkulma boyu ile eylemsizlik yarıçapı,

$$\left.\begin{aligned} A &= b(2b) = 2b^2 \\ I_{min} &= \tfrac{1}{12}(2b)b^3 = \tfrac{1}{6}b^4 \end{aligned}\right\} \quad \rightarrow \quad i_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}} = \frac{b}{2\sqrt{3}}$$

$$L_B = 340\,\text{cm}$$

dir. Yükü taşıyabilecek en uygun kesit boyutu b için çeşitli değerler verip, üstten yaklaşan en yakın değer belirlenir.

$b = 14\,\text{cm}$ *deneyelim*: Narinliğe bağlı olarak,

burkulma çarpanı : $\lambda_{max} = \frac{L_B}{i_{min}} = \frac{340\times 2\sqrt{3}}{14} = 84 \rightarrow \omega = 2.28$

en büyük kuvvet : $P_{max} = A\dfrac{\sigma_{em}}{\omega} = 39200 \times \dfrac{12}{2.28} = 206 \times 10^3\,\text{N} < P = 240\,\text{kN}$ ×

$b = 15\,\text{cm}$ *deneyelim*:

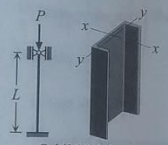
burkulma çarpanı : $\lambda_{max} = \dfrac{L_B}{i_{min}} = \dfrac{340 \times 2\sqrt{3}}{15} = 78 \;\Rightarrow\; \omega = 2.08$

en büyük kuvvet : $P_{max} = A\dfrac{\sigma_{em}}{\omega} = 45000 \times \dfrac{12}{2.08} = 259 \times 10^3\,\text{N} > P = 240\,\text{kN}$ ✓

bulunur. Şu halde uygun kesit boyutları,

$b = 15\,\text{cm}$, $h = 30\,\text{cm}$

22 – 8.3 Şekil 22-8.3 de bir ucu mafsallı, diğer ucu ankastre mesnetli NP [380 profil kesitli St 37 çelikten yapılmış kolonun boyu $L = 5.7\,\text{m}$ dir. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ise, burkulma çarpanı yöntemiyle kolonun güvenle taşıyacağı en büyük basınç yükünü bulunuz.



Şekil 22-8.3

ÇÖZÜM: Profil Çizelgelerinden,NP [380 profilin kesit özellikleri,

$A = 79.7\,\text{cm}^2$, $I_x = 15730\,\text{cm}^4$, $I_y = 613\,\text{cm}^4$

Burkulma boyu : $L_B = 0.7 \times 570 = 399\,\text{cm}$

Eylemsizlik yarıçapı : $i_{min} = \sqrt{\dfrac{I_{min}}{A}} = \sqrt{\dfrac{613}{79.7}} = 2.77\,\text{cm}$

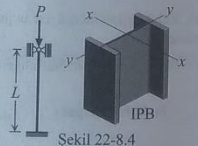
Narinlik : $\lambda_{max} = \dfrac{L_B}{i_{min}} = \dfrac{399}{2.77} \cong 144$

Burkulma çarpanı : $\omega = 3.5$ (Bakınız Çizelge 22.1)

Kolonun taşıyabileceği en büyük basınç yükü:

$$P_{max} = A\frac{\sigma_{em}}{\omega} = 7970 \times \frac{140}{3.5} = 318 \times 10^3\,\text{N}$$

22 – 8.4 Şekil 22-8.4 de $P = 800\,\text{kN}$ luk basınç yükü altında bir ucu mafsallı, diğer ucu ankastre mesnetli IBP profil kesitli St 37 çelikten yapılmış, boyu $L = 6\,\text{m}$ olan bir kolon görülmektedir. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ise, kolonu burkulma çarpanı yöntemiyle boyutlandırınız.



Şekil 22-8.4

ÇÖZÜM: Ardışık yaklaşım yöntemiyle çeşitli kesitler denenerek, bunlara karşı gelen P_{max} değerleri içinden, servis yükü $P = 800\,\text{kN}$ a üstten en yakın olan değerde karar kılınır.

Burkulma boyu : $L_B = 0.7 \times 600 = 420\,\text{cm}$

1. deneme: IPB 200 de $A = 82.7\,\text{cm}^2$, $I_x = 5950\,\text{cm}^4$, $I_y = 2140\,\text{cm}^4$.

Eylemsizlik yarıçapı : $i_{min} = \sqrt{\dfrac{I_{min}}{A}} = \sqrt{\dfrac{2140}{82.7}} = 5.09\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_{max} = \dfrac{L_B}{i_{min}} = \dfrac{420}{5.09} \cong 82$

Burkulma çarpanı : $\omega = 1.58$ (Bakınız Çizelge 22.1)

En büyük basınç kuvveti : $P_{max} = A\dfrac{\sigma_{em}}{\omega} = 8270 \times \dfrac{140}{1.58} = 732 \times 10^3\,\text{N}$

$P_{max} = 732\,\text{kN} < P = 800\,\text{kN}$ olduğundan kesit büyütülerek hesaplar tekrarlanacak.

2. deneme: IPB 220 de $A = 91.1\,\text{cm}^2$, $I_x = 8050\,\text{cm}^4$, $I_y = 2840\,\text{cm}^4$.

Eylemsizlik yarıçapı : $i_{min} = \sqrt{\dfrac{I_{min}}{A}} = \sqrt{\dfrac{2840}{91.1}} = 5.58\,\text{cm}$

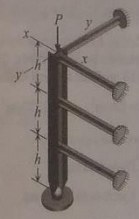
Narinlik : $\lambda_{max} = \dfrac{L_B}{i_{min}} = \dfrac{420}{5.58} = 75$

Burkulma çarpanı : $\omega = 1.48$ (Bakınız Çizelge 22.1)

En büyük basınç kuvveti : $P_{max} = A\dfrac{\sigma_{em}}{\omega} = 9110 \times \dfrac{140}{1.48} = 861 \times 10^3\,\text{N}$ ✓

Kesit yeterlidir.

22 – 8.5 Şekil 22-8.5 de St37 çelikten yapılmış I 300 profil kolona x ekseni doğrultusunda $h = 1.8\,\text{m}$ aralıklarla üç tane kat kirişi bağlıdır. Kolonun altına küresel bir mafsal yerleştirilmiş olup, kolonun üst ucunda y ekseni doğrultusunda bir kiriş bağlantısı vardır. Basınç kuvvetinin şiddeti $P = 680\,\text{kN}$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ise, kesit denetlemesini burkulma çarpanı yöntemiyle yapınız.



Şekil 22-8.5

ÇÖZÜM: Profil Çizelgelerinden, I 300 profiline ait kesit özellikleri:

$A = 69.1\,\text{cm}^2$, $I_x = 9800\,\text{cm}^4$, $I_y = 451\,\text{cm}^4$

Kat kirişleri nedeniyle, kolonun x ve y eksenlerine göre burkulma boyları farklıdır (Bakınız Şekil 1). Buna göre en büyük narinlik,

Burkulma boyları : $L_{xx} = 540\,\text{cm}$, $L_{yy} = 180\,\text{cm}$

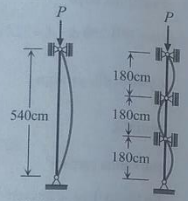
Eylemsizlik yarıçapları :

$$\begin{cases} i_x = \sqrt{\dfrac{I_x}{A}} = \sqrt{\dfrac{9800}{69.1}} = 11.91\,\text{cm} \\ i_y = \sqrt{\dfrac{I_y}{A}} = \sqrt{\dfrac{451}{69.1}} = 2.55\,\text{cm} \end{cases}$$

Narinlikler :

$$\begin{cases} \lambda_x = \dfrac{L_{xx}}{i_x} = \dfrac{540}{11.91} = 45 \\ \lambda_y = \dfrac{L_{yy}}{i_y} = \dfrac{180}{2.55} = 71 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow \quad \lambda_{max} = \text{Max}[\lambda_x, \lambda_y] = 71$$



Şekil 1

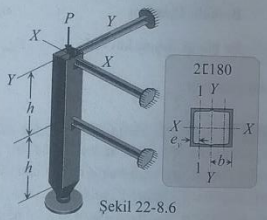
Burkulma çarpanı : $\omega = 1.42$ (Bakınız Çizelge 22.1)

Çubukta oluşacak en büyük normal gerilme,

$$\sigma_{max} = \frac{\omega P}{A} = \frac{1.42\left(680\times10^3\right)}{69100} = 139.7\,\text{MPa} < \sigma_{em} = 140\,\text{MPa} \quad \checkmark$$

olduğu için, kolon güvenlidir.

22 – 8.6 Şekil 22-8.6 da parçaları görülmekte olan sürekli bitişik iki parçalı 2 [180 den imal edilmiş basınç çubuğunun taşıyabileceği en büyük P kuvvetini burkulma çarpanı yöntemiyle bulunuz. Kolona X ekseni doğrultusunda $h = 3\,\text{m}$ aralıklarla iki tane kat kirişi bağlıdır. Kolonun altına küresel bir mafsal yerleştirilmiş ve ayrıca kolonun üst ucunda Y ekseni doğrultusunda bir kiriş bağlantısı daha vardır. St 37 çeliği için emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ dır.



Şekil 22-8.6

ÇÖZÜM: Kat kirişleri nedeniyle, kolonun X ve Y eksenlerine göre burkulma boyları farklıdır (Bakınız Şekil 1). Profil Çizelgelerinden, [180 profiline ait kesit özellikleri,

$A = 28\,\text{cm}^2$, $I_x = 1350\,\text{cm}^4$, $I_y = 114\,\text{cm}^4$, $e_y = 1.92\,\text{cm}$, $b = 7\,\text{cm}$

Burkulma ekseni X :

Burkulma boyu : $L_X = 600\,\text{cm}$

Eylemsizlik momenti : $I_X = 2I_x = 2\times1350 = 2700\,\text{cm}^4$

Eylemsizlik yarıçapı : $i_X = \sqrt{\dfrac{I_X}{2A}} = \sqrt{\dfrac{1350}{28}} = 6.94\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_X = \dfrac{L_X}{i_X} = \dfrac{600}{6.94} = 87$

Burkulma ekseni Y :

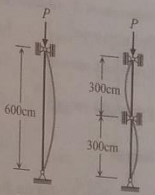
Burkulma boyu : $L_Y = 300\,\text{cm}$

Eylemsizlik momenti : $I_Y = 2\left[I_y + A\left(b - e_y\right)^2\right]$

$= 2\left[114 + 28\left(7 - 1.92\right)^2\right] = 1673\,\text{cm}^4$

Eylemsizlik yarıçapı : $i_Y = \sqrt{\dfrac{I_Y}{2A}} = \sqrt{\dfrac{1673}{2\times28}} = 5.46\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_Y = \dfrac{L_Y}{i_Y} = \dfrac{300}{5.46} = 55$



Şekil 1

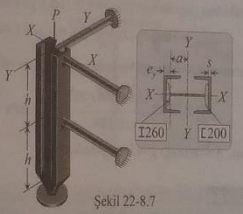
Burkulma çarpanı için Çizelge (22.1) den yararlanılırsa,

$\lambda_{max} = \text{Max}[\lambda_X, \lambda_Y] = 87 \quad \rightarrow \quad \omega = 1.66$

bulunur ve kolonun güvenle taşıyabileceği en büyük basınç kuvveti:

$$P_{max} = A\frac{\sigma_{em}}{\omega} = 2800\times\frac{140}{1.66} = 472\times10^3\,\text{N}$$

22 – 8.7 Şekil 22-8.7 de parçaları görülmekte olan sürekli bitişik üç parçalı (2 [200 ve I 260) basınç çubuğu $P = 800\,\text{kN}$ luk kuvvetle sıkıştırılıyor. Kolona x ekseni doğrultusunda $h = 3\,\text{m}$ aralıklarla iki tane kat kirişi bağlıdır. Kolonun altına küresel bir mafsal yerleştirilmiş ve ayrıca kolonun üst ucunda y ekseni doğrultusunda bir kiriş bağlantısı daha vardır. Burkulma çarpanı yöntemiyle St 37 çeliğinde kesit denetlemesini emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ için yapınız.



Şekil 22-8.7

ÇÖZÜM: Profil Çizelgelerinden profiline ait kesit özellikleri,

[200 : $A_C = 32.2\,\text{cm}^2$, $I_{xC} = 1910\,\text{cm}^4$, $I_{yC} = 148\,\text{cm}^4$, $e_y = 2.01\,\text{cm}$, $s = 0.85\,\text{cm}$

I260 : $A_I = 53.3\,\text{cm}^2$, $I_{xI} = 5740\,\text{cm}^4$, $I_{yI} = 288\,\text{cm}^4$

Kesit alanı : $A = A_C + A_I = 32.2 + 53.3 = 117.7\,\text{cm}^2$

Kat kirişleri nedeniyle, kolonun x ve y eksenlerine göre burkulma boyları farklıdır (Bakınız Şekil 1).

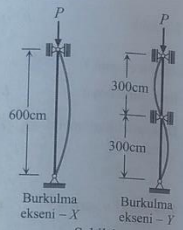
Burkulma ekseni X : (Bakınız Şekil 2)

Burkulma boyu : $L_X = 600\,\text{cm}$

Eylemsizlik momenti : $I_X = I_{yI} + 2I_{xC} = 288 + 2\times 1910 = 4108\,\text{cm}^4$

Eylemsizlik yarıçapı : $i_X = \sqrt{\frac{I_X}{A}} = \sqrt{\frac{4108}{117.7}} = 5.91\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_X = \frac{L_X}{i_X} = \frac{600}{5.91} = 102$



Şekil 1

Burkulma ekseni Y : (Bakınız Şekil 2)

Burkulma boyu : $L_Y = 300\,\text{cm}$

Eylemsizlik momenti : $I_Y = I_{xI} + 2\left[I_{yC} + A_C\left(\frac{1}{2}d + s - e_y\right)\right]$

$= 5740 + 2\left[148 + 32.2\left(\frac{1}{2}\times 26 + 0.85 - 2.01\right)^2\right] = 15064\,\text{cm}^4$

Eylemsizlik yarıçapı : $i_Y = \sqrt{\frac{I_Y}{A}} = \sqrt{\frac{15064}{117.7}} = 11.31\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_Y = \frac{L_Y}{i_Y} = \frac{300}{11.31} = 27$

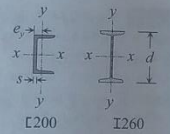
Burkulma çarpanı için Çizelge (22.1) den yararlanılırsa,

$\lambda_{max} = \text{Max}[\lambda_X, \lambda_Y] = 102 \;\Rightarrow\; \omega = 1.94$

bulunur ve kolonun güvenle taşıyabileceği en büyük basınç gerilmesi:

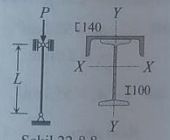
$$\sigma_{max} = \frac{\omega P}{A} = \frac{1.94\left(800\times 10^3\right)}{140} = 132\,\text{MPa} < \sigma_{em} = 140\,\text{MPa} \quad \checkmark$$

olur. Anlaşılacağı gibi kesit yeterlidir.



Şekil 2

22 – 8.8 Şekil 22-8.8 de, parçaları görülmekte olan sürekli bitişik iki parçalı ([140 ve I 100) ve iki ucu mafsallı basınç çubuğu St 37 çelikten yapılmıştır. Kolon boyu $L = 3\,\text{m}$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ise, kolonun güvenle taşıyabileceği en büyük basınç kuvvetini burkulma çarpanı yöntemiyle bulunuz.



Şekil 22-8.8

ÇÖZÜM: Profil Çizelgelerinden kesit özellikleri (Bakınız Şekil 1),

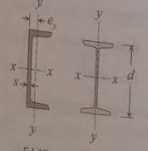
I 100 : $A_I = 10.6\,\text{cm}^2$, $I_{xI} = 171\,\text{cm}^4$, $I_{yI} = 12.2\,\text{cm}^4$

[140 : $A_C = 20.4\,\text{cm}^2$, $I_{xC} = 605\,\text{cm}^4$, $I_{yC} = 62.7\,\text{cm}^4$, $e_y = 1.75\,\text{cm}$, $s = 0.7\,\text{cm}$

Kesit alanı : $A = A_C + A_I = 20.4 + 10.6 = 31\,\text{cm}^2$

Ağırlık merkezi : $y_M = \frac{A_I\left(\frac{1}{2}d\right) + A_C\left(d + s - e_y\right)}{A}$

$= \frac{10.6\times 5 + 20.4\left(10 + 0.7 - 1.75\right)}{31} = 7.6\,\text{cm}$



Şekil 1

Eylemsizlik momentleri : (Bakınız Şekil 2).

$y_I = y_M - \frac{1}{2}d = 7.6 - 5 = 2.6\,\text{cm}$

$y_C = d + s - e_y - y_M = 10 + 0.7 - 1.75 - 7.6 = -1.35\,\text{cm}$

$I_X = \left(I_{xI} + A_I y_I^2\right) + \left(I_{yC} + A_C y_C^2\right) = 171 + 10.6\times 2.6^2 + 62.7 + 20.4\times 1.35^2 = 342.5\,\text{cm}^4$

$I_Y = I_{yI} + I_{xC} = 12.2 + 605 = 617.2\,\text{cm}^4$

Eylemsizlik yarıçapları : $i_X = \sqrt{\frac{I_X}{A}} = \sqrt{\frac{342.5}{31}} = 3.32\,\text{cm}$, $i_Y = \sqrt{\frac{I_Y}{A}} = \sqrt{\frac{617.2}{31}} = 4.46\,\text{cm}$

Burkulma boyu : $L_B = 600\,\text{cm}$

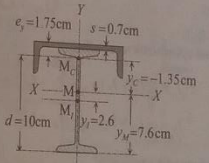
Narinlikler :
$$\begin{cases} \lambda_X = \frac{L_B}{i_X} = \frac{600}{11.91} = 91 \\ \lambda_Y = \frac{L_B}{i_Y} = \frac{600}{67.2} = 67 \end{cases}$$

En büyük narinlik $\;\Rightarrow\; \lambda_{max} = \text{Max}[\lambda_x, \lambda_y] = 91$

Burkulma çarpanı : $\omega = 1.73$ (Bakınız Çizelge 22.1)

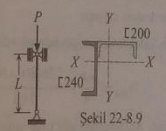
Şu halde çubuğun taşıyabileceği en büyük basınç kuvveti,

$$P_{max} = A\frac{\sigma_{em}}{\omega} = 3100\times\frac{140}{1.73} = 250\times 10^3\,\text{N}$$



Şekil 2

22 – 8.9 Şekil 22-8.9 da parçaları görülmekte olan sürekli bitişik iki parçalı ([240 ve [200) ve iki ucu mafsallı basınç çubuğu St 37 çelikten yapılmıştır. Kolon boyu $L = 3.5\,\text{m}$, basınç kuvveti $P = 800\,\text{kN}$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ise, kesit güvenliğini burkulma çarpanı yöntemiyle denetleyiniz.



Şekil 22-8.9

ÇÖZÜM: Profil Çizelgelerinden kesit özellikleri (Bakınız Şekil 1):

[240 : $A_1 = 42.3\,\text{cm}^2$, $I_{x1} = 3600\,\text{cm}^4$, $I_{y1} = 248\,\text{cm}^4$, $e_{y1} = 2.23\,\text{cm}$

$\square 200$: $A_2 = 32.2\,\text{cm}^2$, $I_{x2} = 1910\,\text{cm}^4$, $I_{y2} = 148\,\text{cm}^4$, $e_{y2} = 2.01\,\text{cm}$

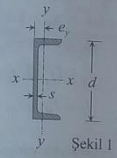
Burkulma boyu : $L_B = 350\,\text{cm}$

Kesit alanı : $A = A_1 + A_2 = 42.3 + 32.2 = 74.5\,\text{cm}^2$

Kesit ağırlık merkezi M nin konumunu, $\square 240$ ın ağırlık merkezi M_1 noktasına göre hesaplayalım (Bakınız Şekil 2).

$$x_M = \frac{\left(e_{y1} + \frac{1}{2}d_2\right)A_2}{A} = \frac{(2.23+10)32.2}{74.5} = 5.3\,\text{cm}$$

$$y_M = \frac{\left(\frac{1}{2}d_1 - e_{y2}\right)A_2}{A} = \frac{(12+2.01)32.2}{74.5} = 4.3\,\text{cm}$$



Şekil 1

Profil parçalarının M noktasına göre ağırlık merkezlerinin konumları:

$X_1 = x_M = 5.3\,\text{cm}$, $Y_1 = y_M = 4.3\,\text{cm}$

$X_2 = -\left(e_{y1} + \frac{1}{2}d_2 - x_M\right) = -6.9\,\text{cm}$, $Y_2 = -\left(\frac{1}{2}d_1 - e_{y2} - y_M\right) = -5.7\,\text{cm}$

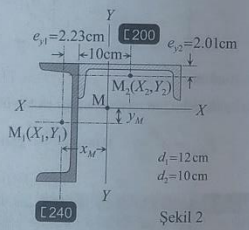
Eylemsizlik momentleri :

$$\begin{cases} I_X = \left(I_{x1} + A_1Y_1^2\right) + \left(I_{y2} + A_2Y_2^2\right) = 5572.6\,\text{cm}^4 \\ I_Y = \left(I_{y1} + A_1X_1^2\right) + \left(I_{x2} + A_2X_2^2\right) = 4892.6\,\text{cm}^4 \\ I_{XY} = A_1X_1Y_1 + A_2X_2Y_2 = 2233.7\,\text{cm}^4 \end{cases}$$

Asal eylemsizlik momentleri:

$$I_1 = \tfrac{1}{2}(I_X + I_Y) + \sqrt{\left[\tfrac{1}{2}(I_X - I_Y)\right]^2 + I_{XY}^2} = 7492\,\text{cm}^4$$

$$I_2 = \tfrac{1}{2}(I_X + I_Y) - \sqrt{\left[\tfrac{1}{2}(I_X - I_Y)\right]^2 + I_{XY}^2} = 2973\,\text{cm}^4$$



Şekil 2

Eylemsizlik yarıçapı : $i_{\min} = \sqrt{\frac{I_{\min}}{A}} = \sqrt{\frac{2973}{74.5}} = 6.32\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_{\max} = \frac{L_B}{i_{\min}} = \frac{350}{6.32} = 55.4$

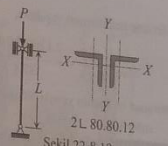
Burkulma çarpanı : $\omega = 1.26$ (Bakınız Çizelge 22.1)

Şu halde kolonun güvenle taşıyabileceği en büyük basınç gerilmesi:

$$\sigma_{\max} = \frac{\omega P}{A} = \frac{1.26\left(800\times10^3\right)}{74.5} = 135\,\text{MPa} < \sigma_{em} = 140\,\text{MPa} \quad \checkmark$$

olur. Anlaşılacağı gibi kesit yeterlidir.

22 – 8.10 Şekil 22-8.10 daki gibi eş kollu çift köşebent (2L 80.80.12) ile St. 37 çelik kullanılarak oluşturulmuş iki ucu mafsallı bir basınç çubuğu $P = 65\,\text{kN}$ luk bir kuvvetle sıkıştırılmaktadır. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ve kolon boyu $L = 5\,\text{m}$ ise, kesit güvenliğini burkulma çarpanı yöntemiyle denetleyiniz.



2L 80.80.12
Şekil 22-8.10

ÇÖZÜM: Profil çizelgelerinden Şekil 1 deki L 80.80.12 nin kesit özellikleri,

Alan : $A = 17.9\,\text{cm}^2$

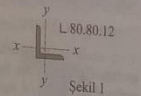
Eylemsizlik yarıçapı : $i_x = i_y = 2.39\,\text{cm}$ ➡ $i_{\min} = \text{Min}[i_x, i_y] = 2.39\,\text{cm}$

Burkulma hesabı:

Burkulma boyu : $L_B = 500\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_{\max} = \frac{L_B}{i_{\min}} = \frac{500}{2.39} = 210$

Burkulma çarpanı : $\omega = 7.45$ (Bakınız Çizelge 22.1)



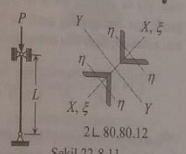
Şekil 1

Gerilme denetlemesi yapılırsa,

$$\sigma_{\max} = \frac{\omega P}{2A} = \frac{7.45\left(65\times10^3\right)}{35.8} = 135\,\text{MPa} < \sigma_{em} = 140\,\text{MPa} \quad \checkmark$$

bulunur ve kesitin yeterli olduğu anlaşılır.

22 – 8.11 Şekil 22-8.11 de görüldüğü gibi eş kollu çift köşebent (2L 80.80.12) ile St. 37 çelik kullanılarak oluşturulmuş iki ucu mafsallı bir basınç çubuğu $P = 65\,\text{kN}$ luk bir kuvvetle sıkıştırılıyor. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ve kolon boyu $L = 315\,\text{cm}$ ise, kesit güvenliğini burkulma çarpanı yöntemiyle denetleyiniz.



2L 80.80.12
Şekil 22-8.11

ÇÖZÜM: Profil Çizelgelerinden L 80.80.12 nin kesit özellikleri,

Alan : $A = 17.9\,\text{cm}^2$

Eylemsizlik yarıçapları : $i_x = i_y = 2.39\,\text{cm}$

$i_\xi = 3.00\,\text{cm}$, $i_\eta = 1.53\,\text{cm}$

➡ $i_{\min} = \text{Min}[i_x, i_y, i_\xi, i_\eta] = 1.53\,\text{cm}$

Burkulma hesabı:

Burkulma boyu : $L_B = 315\,\text{cm}$

Narinlik : $\lambda_{\max} = \frac{L_B}{i_{\min}} = \frac{315}{1.53} = 206$

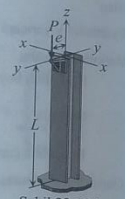
Burkulma çarpanı : $\omega = 7.17$ (Bakınız Çizelge 22.1)

Gerilme denetlemesi yapılırsa,

$$\sigma_{max}=\frac{\omega P}{2A}=\frac{7.17\left(65\times10^{3}\right)}{35.8}=130\,\text{MPa}<\sigma_{em}=140\,\text{MPa}\quad\checkmark$$

bulunur ve kesitin yeterli olduğu anlaşılır.

22 – 13.1 Şekil 22-13.1 de bir ucu ankastre, diğer ucu serbest basınç çubuğu IPB profilden imal edilecektir. Kolona, dışmerkezliği $e=20\,\text{cm}$ olan $P=400\,\text{kN}$ luk kuvvet etkiyor. Emniyet katsayısı $n=3$, elastisite modülü $E=2\times10^{4}\,\text{kN/cm}^2$ olan kolonun bu yükü güvenle taşınabilmesi için IPB profili boyutlandırınız. Kolon boyu $L=4\,\text{m}$ ve malzemede akma gerilmesi $\sigma_A=25\,\text{kN/cm}^2$ dir.



Şekil 22-13.1

ÇÖZÜM: Şekil 1 de IPB kesiti görülüyor.

$x-x$ eksenine göre burkulma: Dışmerkezli normal kuvvet etkisindeki kolonda, akma gerilmesi bilindiği için, Secant bağıntısı, emniyet katsayısı $n=3$ için en büyük normal gerilme, $\sigma_{max}=\sigma_A/n$ den (Bakınız Şekil 2),

$$\sigma_A=\frac{P_A}{A}\left[1+\frac{ec}{i_x^2}\sec\left(\frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{P_A}{AE}}\right)\right]\quad\Rightarrow\quad\sigma_A=\frac{P_A}{nA}\left[1+\frac{ec}{i_x^2}\sec\left(\frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{P_A}{AE}}\right)\right]\qquad(1)$$

olur. (1) de eşitliğin sol tarafı $\sigma_{max}=8.33\,\text{kN/cm}^2$ belli olup, $P_A=nP=1200\,\text{kN}$ dır. Şu halde seçilecek IPB profil için eşitliğin sağ tarafı bu değeri sağlayıncaya kadar ardışık yaklaşım yöntemiyle hesap sürdürülür. Bir ucu ankastre, diğer ucu serbest çubukta $L_B=2L$ dir. Buna göre (1) biraz sadeleştirilirse,

$$8.33=\frac{P}{A}\left[1+\frac{ec}{i_x^2}\sec\left(\frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{nP_A}{AE}}\right)\right]\qquad(2)$$

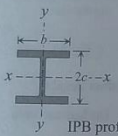
elde edilir. Boyutlandırmaya başlayabilmek için profil Çizelgelerinden kesiti IPB 280 ($A=144\,\text{cm}^2$, $i_x=12.0\,\text{cm}$, $c=14\,\text{cm}$) seçelim. Buna göre (2) nin sağ tarafından hesaplanacak gerilme değerine σ_{hesap} diyelim ve sayısal değerleri (2) de yerleştirelim. Bu durumda,

$$\sigma_{max}=8.33\,\text{kN/cm}^2<\sigma_{hesap}=9.73\,\text{kN/cm}^2$$

bulunur. Hesaplanan normal gerilme fazladır. O nedenle kesit biraz büyütülüp IPB300 ($A=154\,\text{cm}^2$, $i_x=12.9\,\text{cm}$, $c=15\,\text{cm}$) seçilirse,

$$\sigma_{max}=8.33\,\text{kN/cm}^2>\sigma_{hesap}=8.32\,\text{kN/cm}^2$$

bulunur ve emniyetli tarafta kaldığı için hesaplar sona erer.

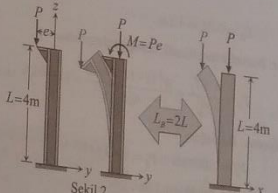


IPB profil
Şekil 1

$y-y$ eksenine göre burkulma: Şekil 3 deki kolonun elastik bölgede burkulduğu varsayılırsa, Euler denklemi kullanılarak kesit için gerekli en küçük eylemsizlik momenti aşağıda görüldüğü gibi hesaplanır:

$$I_{min}=\frac{nPL_B^2}{\pi^2E}=\frac{3(400)800^2}{\pi^2\left(2\times10^4\right)}=3890\,\text{cm}^4$$

Buna göre IPB240 ($I_y=4150\,\text{cm}^4$) uygundur. Yalnız kesiti $x-x$ eksenine göre burkulma hali kontrol eder. O nedenle çubukta IPB300 profili kullanılmalıdır.



Şekil 2 Şekil 3

22 – 13.2 Şekil 22-13.2 deki çelik kolon IPB320, tabanından ankastre mesnetlidir. Tepesine bağlanmış olan kat kirişi nedeniyle bu nokta $x-x$ ekseni doğrultusunda hareket edememekte ama dönebilmekte, $y-y$ düzleminde ise harekete açıktır. Kolon boyu $L=6\,\text{m}$, dışmerkezliği $e=30\,\text{cm}$, akma gerilmesi $\sigma_A=30\,\text{kN/cm}^2$, elastisite modülü $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$ ise, kolonun güvenle taşıyabileceği en büyük dışmerkezli P kuvvetini hesaplayınız.

Şekil 22-13.2

ÇÖZÜM: Şekil 1 deki IPB320 için profil Çizelgelarından yararlanılırsa, kesit özellikleri aşağıda verildiği gibi elde edilir,

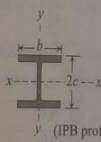
kesit	I_x [cm^4]	i_x [cm]	I_y [cm^4]	i_y [cm]	A [cm^2]
IPB320	32250	13.7	9910	7.6	171

Kat kirişi nedeniyle, kolonun tepe noktasındaki bağ koşulları, $x-x$ ve $y-y$ eksenine göre burkulmada farklılık gösterir.

$x-x$ eksenine göre burkulma: Kat kirişinin $x-x$ ekseni doğrultusunda kolonun tepe noktasının hareketine ve dönmesine izin verdiği için bu nokta serbest uç gibi davranır. Kolonun alt ucu ankastre mesnetli olduğundan burkulma boyu $L_B=2L=12\,\text{m}$ dir. Şekil 2 de dışmerkezli normal kuvvet etkisindeki kolona secant bağıntısı uygulanıp, P_A nın çeşitli değerleri için ardışık yaklaşımla çözülürse,

$$\sigma_A=\frac{P_A}{A}\left[1+\frac{ec}{i_x^2}\sec\left(\frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{P_A}{AE}}\right)\right]$$

$$30=\frac{P_A}{171}\left[1+\frac{30\times16}{13.7^2}\sec\left(\frac{12000}{2\times13.7}\sqrt{\frac{P_A}{171\left(2\times10^4\right)}}\right)\right]\quad\Rightarrow\quad P_A=1108.5\,\text{kN}$$



(IPB profil)
Şekil 1

$y-y$ eksenine göre burkulma: Kolonun tepe noktası, $y-y$ ekseni doğrultusundaki kat kirişinin etkisiyle hareket edememekte ama dönebilmektedir. O halde bu nokta mafsallı gibi davranır. Kolonun alt ucu ankastre mesnetli olduğundan (Bakınız Şekil 3) burkulma boyu,

$$L_B = 0.7L = 4.2\,\text{m}$$

dir. Burkulmanın elastik olduğu varsayılırsa,

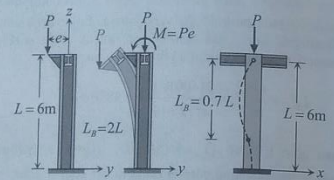
$$P_E = \frac{\pi^2 EI_y}{L_B^2} = \frac{\pi^2 (2\times10^4)9910}{420^2} = 11089\,\text{kN}$$

bulunur. Bu değer,

$$P_E = 11089\,\text{kN} > P_A = 1108.5\,\text{kN}$$

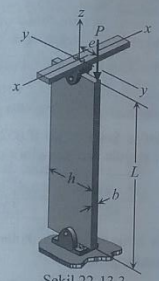
olduğundan, kolon için kritik yük:

$$P_{kr} = 1108.5\,\text{kN}$$



Şekil 2 Şekil 3

22 – 13.3 Şekil 22-13.3 de dikdörtgen kesitli, iki ucu mafsallı kolon dışmerkezli P kuvveti ile yüklüdür. Kesit boyutları $b=4\,\text{cm}$, $h=12\,\text{cm}$, kolon yüksekliği $L=3\,\text{m}$, yükün dışmerkezliği $e=h/2$ dir. Malzemede elastisite modülü $E=200\,\text{GPa}$ ve akma gerilmesi $\sigma_A=280\,\text{MPa}$ dir. Kolonun sadece $x-x$ eksenine göre burkulacağını düşünerek kolonun taşıyacağı P_{max} kuvvetini ve bunun kolonda sebep olacağı en büyük sapmayı bulunuz.



Şekil 22-13.3

ÇÖZÜM: Gerekli geometrik değerler,

$$\left.\begin{aligned} A &= bh = 48\,\text{cm}^2 \\ I_x &= \tfrac{1}{12}bh^3 = \tfrac{1}{12}\left(4\times12^3\right) \cong 576\,\text{cm}^4 \end{aligned}\right\} \;\Rightarrow\; i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 3.46\,\text{cm}$$

$$\lambda = \frac{L_B}{i_x} = \frac{300}{3.46} = 86$$

$$e = c = \tfrac{1}{2}h = 6\,\text{cm}$$

dir. Bunlar secant bağıntısında yerleştirilirse,

$$\sigma_A = \frac{P_A}{A}\left[1+\frac{ec}{i_x^2}\sec\left(\frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{P_A}{AE}}\right)\right] \;\Rightarrow\; 28 = \frac{P_A}{48}\left[1+\frac{6\times6}{3.46^2}\sec\left(\frac{300}{2\times3.46}\sqrt{\frac{P_A}{48(2\times10^4)}}\right)\right]$$

elde edilir. P_A nın çeşitli değerleri için ardışık yaklaşımla denklemin sağ tarafından hesaplanacak σ_{hesap}, olabildiğince $\sigma_A = 28\,\text{kN/cm}^2$ ye yaklaştırılmaya çalışılır. Buna göre:

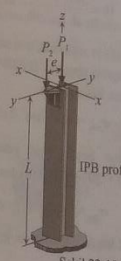
P_A [kN]		σ_{hesap} [kN/cm^2]
150.0	➡	14
250.0	➡	25
268.5	➡	28

Şu halde ➡ $P_{max} = 268.5\,\text{kN}$

olmalıdır. Buna göre çubuktaki en büyük sapma,

$$v_{max} = \frac{P_{max}eL^2}{8EI} = \frac{(268.5\times10^3)60(3\times10^3)^2}{8(200\times10^3)(576\times10^4)} = 15.7\,\text{mm}$$

22 – 13.4 Şekil 22-13.4 de geniş başlı IPB profilden yapılmış, bir ucu ankastre, diğer ucu serbest kolonun boyu $L=6\,\text{m}$ dir. Kolona merkezsel $P_1=200\,\text{kN}$ luk yük ile $y-y$ ekseni üzerinde dışmerkezliği $e=20\,\text{cm}$ olan $P_2=300\,\text{kN}$ luk yük etkiyor. Emniyet katsayısı $n=3$, çeliğin elastisite modülü $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$, akma gerilmesi $\sigma_A=30\,\text{kN/cm}^2$, dür. Kolonun $y-y$ ekseni etrafında burkulmasına engel olunduğunu varsayarak, uygun kesiti belirleyiniz.



Şekil 22-13.4

ÇÖZÜM: Kolona merkezsel etkiyen toplam normal kuvvet $P=P_1+P_2$ ile dışmerkezli normal kuvvet $P_2=300\,\text{kN}$ nin merkeze taşınması sonucu oluşacak indirgeme momenti,

$$P = 500\,\text{kN} \quad , \quad M = 300\times20 = 6000\,\text{kNcm} \tag{1}$$

olur. Buna göre, yüklemedeki dışmerkezlik ile bir ucu ankastre diğer ucu serbest çubuk için burkulma boyu,

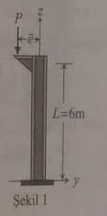
$$\left.\begin{aligned} \bar{e} &= \frac{M}{P} = \frac{6000}{500} = 12\,\text{cm} \\ L_B &= 2L = 12\,\text{m} \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

olur (Bakınız Şekil 1). Dışmerkezliği $\bar{e}$ olan normal kuvvet P nin etkisindeki kolon için secant bağıntısı,

$$\sigma_A = \frac{P_A}{A}\left[1+\frac{\bar{e}c}{i_x^2}\sec\left(\frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{P_A}{AE}}\right)\right] \tag{3}$$

dir. W_x kesitin mukavemet momenti olmak üzere, emniyet katsayısı $n=3$, akma gerilmesi $\sigma_A=30\,\text{kN/cm}^2$ için (3) deki büyüklükler:

$$\left.\begin{aligned} P_A &= nP = 1500\,\text{kN} \\ \sigma_{max} &= \frac{\sigma_A}{n} = 10\,\text{kN/cm}^2 \\ \frac{c}{Ai_x^2} &= \frac{c}{A(I_x/A)} = \frac{c}{I_x} = \frac{1}{W_x} \\ \frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{P_A}{AE}} &= \frac{L_B}{2\sqrt{I_x/A}}\sqrt{\frac{nP}{AE}} = \frac{L_B}{2}\sqrt{\frac{nP}{EI_x}} \end{aligned}\right\} \tag{4}$$



Şekil 1

den yararlanılırsa, (3) ifadesi,

$$\sigma_{max}=\frac{P}{A}+\frac{P\bar{e}}{W_x}\sec\left(\frac{L_B}{2}\sqrt{\frac{nP}{EI_x}}\right) \qquad (5)$$

biçiminde yazılır ve (5) de (1a), (2), (4a) yerleştirilirse,

$$10=\frac{500}{A}\left[1+\frac{12A}{W_x}\sec\left(600\sqrt{\frac{1500}{2\times10^4 I_x}}\right)\right] \qquad (6)$$

olur. (6) yı sağlatmak için seçilecek kesite bağlı olarak eşitliğin sağ tarafının alacağı değere bakıp sonuca ardışık yaklaşımla ulaşalım. IPB280 ($A=144\,cm^2$, $I_x=20720\,cm^4$, $W_x=1480\,cm^3$) için (6) nın sağ tarafından normal gerilme hesaplanırsa,

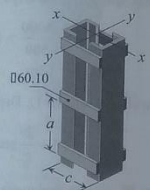
$$\sigma_{max}=10\,kN/cm^2<\sigma_{hesap}=13\,kN/cm^2$$

bulunur. Seçilen kesit yetersiz olduğu için bunu biraz büyütelim. IPB300 ($A=154\,cm^2$, $I_x=25760\,cm^4$, $W_x=1720\,cm^3$) için (6) dan,

$$\sigma_{max}=10\,kN/cm^2<\sigma_{hesap}=9.95\,kN/cm^2$$

olur. Böylece IPB300 ün yeterli olduğu görülür.

22 – 14.1 Şekil 22-14.1 deki bileşik kolon boyu $L_B=10\,m$ olup, taşıtılmak istenen basınç kuvveti $P=500\,kN$ dur. Aralarındaki düşey uzaklık $a=50\,cm$ olan dikme levhaları, iki tane [profili birbirine bağlamaktadır. Elastisite modülü $E=200\,GPa$ ve emniyet katsayısı $n=3$ ise, kesiti $I_x\approx I_y$ olacak biçimde boyutlandırınız ve c mesafesini hesaplayınız.



Şekil 22-14.1

ÇÖZÜM: Boyutlandırmaya başlarken seçilecek kesiti, elastik burkulma varsayımı ile belirleyelim. Bu durumda kesit için gerekli en küçük eylemsizlik momenti,

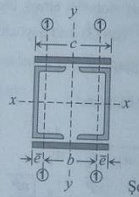
$$I_{min}=\frac{nPL_B^2}{\pi^2E}=\frac{3(500\times10^3)1000^2}{\pi^2(200\times10^5)}\cong7600\,cm^4$$

bulunur. Profil Çizelgelerinden kesit için [260 seçilirse,

Profil	$\bar{I}_x$ [cm^4]	$\bar{I}_1$ [cm^4]	$\bar{A}$ [cm^2]	$\bar{e}$ [cm]
[260	4820	317	48.3	2.36

olur. Böylece P_{max} $2\times$[260 için,

$$I_x=2\times4820=9640\,cm^4>I_{min}=7600\,cm^4$$



Şekil 1

sağlanmış olur (Bakınız Şekil 1). [profillerin asal eksenleri arasındaki b mesafesi, kolon eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki $I_x\approx I_y$ olacak biçimde hesaplanır. Bu ilişkiden b çekilirse,

$$I_x=I_y=2\left[\bar{I}_1+\bar{A}\left(\tfrac{1}{2}b\right)^2\right]$$

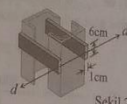
$$\Rightarrow\quad b=\sqrt{\frac{4}{A}\left(\tfrac{1}{2}I_x-\bar{I}_1\right)}=\sqrt{\frac{4}{48.3}(4820-317)}=19.3\,cm \quad\Rightarrow\quad c=b+2\bar{e}=19.3+2\times2.36\cong24\,cm$$

olur. Şimdi belirlenen profil için kolonun taşıyacağı P_{max} kuvvetini, dikmelerdeki kayma etkisini de gözeterek hesaplayalım. Bu değer $P=500\,kN$ dan daha büyük olmalıdır. Kullanılacak bağıntı,

$$P_{max}=\frac{P_{kr}}{n}=\frac{P_E}{n}\frac{1}{1+\frac{P_E}{E}\left(\frac{a^2}{24\bar{I}_1}+\frac{ab}{12I_d}\right)} \qquad (1)$$

dir. Burada I_d, iki lema demiri □60.10 un Şekil 2 deki taralı kesitlerinin $d-d$ eksenine göre eylemsizlik momentidir. Ayrıca,

$$\left.\begin{aligned}P_E&=\frac{\pi^2EI_y}{L_B^2}=\frac{\pi^2(200\times10^5)9640}{1000^2}=1903\times10^3\,N\\ I_d&=2\left(\tfrac{1}{12}\times1\times6^3\right)=36\,cm^4\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$



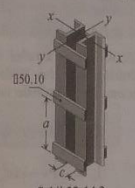
Şekil 2

dir. Şimdi (1) de (2) ve diğer sayısal değerler yerleştirilirse,

$$P_{max}=\frac{\frac{1}{3}(1903\times10^3)}{1+\frac{1903\times10^3}{2\times10^7}\left(\frac{50^2}{24\times317}+\frac{50\times19.3}{12\times36}\right)}=507\times10^3\,N>P=500\,kN\quad\checkmark$$

olduğundan, yapılan boyutlandırma yeterlidir.

22 – 14.2 Şekil 22-14.2 deki bileşik kolon boyu $L_B=8\,m$ olup, □50.10 lemaları arasındaki düşey uzaklık $a=50\,cm$ dir. Kolonu oluşturan düşey profiller $2\times$[220 dir. Emniyet katsayısı $n=3$ ve elastisite modülü $E=200\,GPa$ ise, $I_x\approx I_y$ olacak biçimde [profilleri arasındaki c mesafesini ve bileşik kolonun güvenle taşıyacağı basınç kuvvetini bulunuz.



Şekil 22-14.2

ÇÖZÜM: [220 profiller için Çizelge değerleri,

Profil	$\bar{I}_x$ [cm^4]	$\bar{I}_1$ [cm^4]	$\bar{A}$ [cm^2]	$\bar{e}$ [cm]
[220	2690	197	37.4	2.14

dir. Buna göre kesitin eylemsizlik momenti,

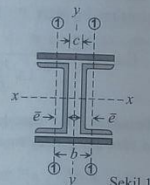
$$I_x = 2\times 2690 = 5380\,\text{cm}^4$$

Kolon eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki $I_x \approx I_y$ olacak biçimde profiller arasındaki b mesafesi (Bakınız Şekil 1) hesaplanırsa,

$$I_x = I_y = 2\left(\bar{I}_1 + \bar{A}\left(\tfrac{1}{2}b\right)^2\right) \;\Rightarrow\; \begin{cases} b = \sqrt{\dfrac{4}{A}\left(\tfrac{1}{2}I_x - \bar{I}_1\right)} = \sqrt{\dfrac{4}{37.4}\left(2690-197\right)} = 16.32\,\text{cm} \\ c = b - 2\bar{e} = 16.32 - 2\times 2.14 \cong 12\,\text{cm} \end{cases}$$

olur. Bileşik kolonun güvenlikle taşıyabileceği basınç kuvveti,

$$P_{max} = \frac{P_{kr}}{n} = \frac{P_E}{n}\frac{1}{1+\dfrac{P_E}{E}\left(\dfrac{a^2}{24\bar{I}_1}+\dfrac{ab}{12I_d}\right)} \qquad (1)$$



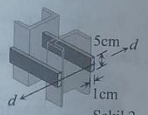
Şekil 1

dir. (1) de I_d, iki lema demiri □50.10 un Şekil 2 deki taralı kesitlerinin $d-d$ eksenine göre eylemsizlik momenti olup, burada,

$$\left.\begin{aligned} I_d &= 2\left(\tfrac{1}{12}\times 1\times 5^3\right) = 20.83\,\text{cm}^4 \\ P_E &= \frac{\pi^2 EI_y}{L_B^2} = \frac{\pi^2\left(200\times 10^3\right)5380}{800^2} = 1659\times 10^3\,\text{N} \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

dur. Şimdi (1) de sayısal değerler yerleştirilirse, basınç kuvveti,

$$P_{max} = \frac{\tfrac{1}{3}\left(1659\times 10^3\right)}{1+\dfrac{1659\times 10^3}{200\times 10^3}\left(\dfrac{50^2}{24\times 197}+\dfrac{50\times 16.32}{12\times 20.83}\right)} = 420\times 10^3\,\text{N}$$



Şekil 2

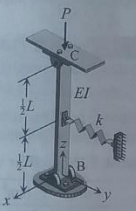
22 – 15.1 İki ucu mafsallı, boyu L, eğilme rijitliği EI olan Şekil 22-15.1 deki çubuğa ortasından bağlı yatay yayda yay katsayısı k dır. Çubukta $\lambda > \lambda_1$ olduğunu varsayarak, enerji yöntemiyle kritik yükü bulunuz.

ÇÖZÜM: Çubuk kararsız denge konumuna geçtiğinde, elastik eğrisi Şekil 1 de görüldüğü gibi olur. Yükleme sonrası çubukta şekil değiştirmiş hali ifade eden ② konumu için iç kuvvetler ile dış kuvvetlerin potansiyel enerjisi:

$$\Pi_i = \tfrac{1}{2}\int_0^L M\kappa\,dz = \tfrac{1}{2}\int_0^L EI\left(v''\right)^2 dz$$

$$\Pi_d = -\tfrac{1}{2}Pu + \tfrac{1}{2}kv_{max}^2$$

Burada $\kappa = -v''$ ve $M = -EIv''$ olup, toplam potansiyel enerji,



Şekil 22-15.1

$$\Pi_2 = \tfrac{1}{2}\int_0^L EI\left(v''\right)^2 dz - \tfrac{1}{2}Pu + \tfrac{1}{2}kv_{max}^2$$

olur. Eğer yukarıdaki ifadede gerçek çözüm $v(z)$ ve $u(z)$ fonksiyonları yerleştirilirse, $\Pi_2 = 0$ olur. O zaman, kritik yük,

$$P_{kr} = \frac{\tfrac{1}{2}\int_0^L EI\left(v''\right)^2 dz + \tfrac{1}{2}kv_{max}^2}{\tfrac{1}{2}u} \qquad (1)$$

biçiminde hesaplanır. Eğer gerçek çözüm belli değilse, bunun yerine uygun bir yaklaşık çözüm $\bar{v}(z)$ kullanılabilir. Bu durumda Şekil 1 de kesikli çizgiyle gösterilmiş olan elastik eğri için,

$$\bar{v}(z) = v_{max}\sin\left(\pi z/L\right) \qquad (2)$$

önerilirse (1) de $v(z) = \bar{v}(z)$ yerleştirmesi yapılır ve bu durumda bir yaklaşık kritik yük $\bar{P}_{kr}$ hesaplanır.

- *Eğrilik hesabı*: (2) den kesit dönmesi ile eğrilik, sırasıyla,

$$\bar{v}' = \frac{v_{max}\pi}{L}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \quad , \quad \bar{v}'' = -\frac{v_{max}\pi^2}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \qquad (3)$$

- *u yer değiştirmesinin hesabı*: Şekil 1 den yararlanarak, çubuk boyu için,

$$L = \int_0^{\bar{L}} ds = \int_0^{\bar{L}} \sqrt{1+\left(v'\right)^2}\,dz \qquad (4)$$

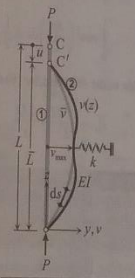
yazılır. $f(v') = [1+(v')^2]^{1/2}$ fonksiyonu 0 civarında Taylor serisine[1] açılırsa,

$$f(v') = \left[1+\left(v'\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \quad , \quad f(0) = 1$$

$$f'(v') = \frac{\partial f}{\partial v'} = \frac{1}{2}\left[1+\left(v'\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}}\left(2v'\right) = v'\left[1+\left(v'\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}} \quad , \quad f'(0) = 0$$

$$f''(v') = \frac{\partial^2 f}{\partial v'^2} = -\frac{1}{2}\left[1+\left(v'\right)^2\right]^{-\frac{3}{2}}v' + \left[1+\left(v'\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}} \quad , \quad f''(0) = 0$$

için $f(v') = 1+0+\tfrac{1}{2}\left(v'\right)^2+\ldots \cong 1+\tfrac{1}{2}\left(v'\right)^2$ olur ve ilk üç terim yeter yakınsaklığı sağlar. Şu halde $\sqrt{1+\left(v'\right)^2} \cong 1+\tfrac{1}{2}\left(v'\right)^2$ biçiminde yazılabilir. Bu sonuç (4) de yerleştirilirse,



Şekil 1

$ds^2 = dv^2 + dz^2$ $\quad \dfrac{ds}{dz} \triangleq \dfrac{dz}{dv}$

[1] $f(v') = f(0) + f'(0)v' + \frac{1}{2!}f''(0)v'^2 + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)v'^n$

$$L=\int_0^{\bar{L}}\left[1+\tfrac{1}{2}(v')^2\right]dz=\bar{L}+\tfrac{1}{2}\int_0^{\bar{L}}(v')^2\,dz \quad\Rightarrow\quad L-\bar{L}=\tfrac{1}{2}\int_0^{\bar{L}}(v')^2\,dz$$

elde edilir. Şekil 1 de $u=L-\bar{L}$ olduğundan, yukarıdaki sonuç aşağıda görüldüğü gibi düzenlenebilir:

$$u\approx\tfrac{1}{2}\int_0^{L}(v')^2\,dz \tag{5}$$

- *Kritik yük hesabı*: Şimdi (1) de $v(z)\approx\bar{v}(z)$ anlamında (4) ve (5) yerleştirilirse,

$$\bar{P}_{kr}=\frac{\dfrac{v_{max}^2\pi^4EI}{L^4}\displaystyle\int_0^L\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz+kv_{max}^2}{\dfrac{v_{max}^2\pi^2}{L^2}\displaystyle\int_0^L\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz} \tag{6}$$

olur. (6) daki integrallerde trigonometrik ilişkiler $\cos^2\theta=\frac{1}{2}[1+\cos(2\theta)]$, $\sin^2\theta=\frac{1}{2}[1-\cos(2\theta)]$ dan yararlanılırsa, bunlar:

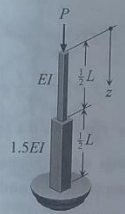
$$\int_0^L\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz=\frac{1}{2}\int_0^L\left[1-\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]dz=\frac{1}{2}\left[z-\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_0^L=\tfrac{1}{2}L$$

$$\int_0^L\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz=\frac{1}{2}\int_0^L\left[1+\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]dz=\frac{1}{2}\left[z+\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_0^L=\tfrac{1}{2}L$$

elde edilir. Bu sonuçlar (6) da yerleştirilirse, kritik yük,

$$\bar{P}_{kr}=\frac{\pi^2EI}{L^2}+\frac{2Lk}{\pi^2}$$

22 – 15.2 Değişken kesitli ve L boyunda olan Şekil 22-15.2 deki çubuğun bir ucu ankastre mesnetli, diğer ucu serbesttir. Serbest uca basınç kuvveti P etkimekte ve eğilme rijitliği $0\le z\le\frac{1}{2}L$ aralığında EI, $\frac{1}{2}L\le z\le L$ aralığında $1.5EI$ dır. $\lambda>\lambda_p$ olduğunu varsayarak, burkulma yükünü enerji yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil 22-15.2

ÇÖZÜM: Değişken kesitli burkulma çubuğunda Rayleigh oranı,

$$\bar{P}_{kr}=\frac{EI\displaystyle\int_0^{L/2}(v'')^2dz+1.5EI\int_0^{L/2}(v'')^2dz}{\displaystyle\int_0^{L/2}(v')^2dz} \tag{1}$$

dır. Burada elastik eğri için kullanılacak yaklaşık sapma fonksiyonu ile onun türevleri,

$$\bar{v}(z)=v_{max}\left[1-\cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\right]\quad,\quad\bar{v}'=\frac{v_{max}\pi}{2L}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\quad,\quad\bar{v}''=\frac{v_{max}\pi^2}{4L^2}\cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right)$$

(1) de $v(z)\approx\bar{v}(z)$ anlamında yerleştirilirse, kritik yük:

$$\bar{P}_{kr}=\frac{\dfrac{\pi^4v_{max}^2}{16L^4}\left[EI\displaystyle\int_0^{L/2}\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz+1.5EI\int_{L/2}^{L}\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz\right]}{\dfrac{\pi^2v_{max}^2}{4L^2}\displaystyle\int_0^L\sin^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz}\cong1.09\frac{\pi^2EI}{(2L)^2}$$

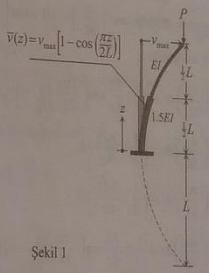
Buradaki trigonometrik integraller için Şekil 1 e bakınız.

$$\int_0^{\frac{1}{2}L}\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz=\tfrac{1}{2}\left[z+\frac{L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_0^{\frac{1}{2}L}=\frac{L}{4}+\frac{L}{2\pi}$$

$$\int_{\frac{1}{2}L}^L\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz=\frac{L}{4}-\frac{L}{2\pi}$$

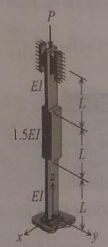
$$\int_0^L\sin^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz=\tfrac{1}{2}L$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)=\tfrac{1}{2}\left[1+\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]$$
$$\sin^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)=\tfrac{1}{2}\left[1-\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]$$



Şekil 1

22 – 15.3 Şekil 22-15.3 de, iki ucu mafsallı, değişken kesitli, $3L$ boyundaki çubuk, eksenel P kuvvetiyle sıkıştırılmaktadır. Eğilme rijitliği $0\le z\le L$ aralığında EI, $L\le z\le2L$ aralığında $1.5EI$ ve $2L\le z\le3L$ aralığında EI dır. Çubuğun orantılık sınırları içinde kaldığı varsayılarak, burkulma kuvvetini enerji yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil 22-15.3

ÇÖZÜM: Çubuğun Şekil 1 deki şekil değiştirme durumu için Rayleigh oranı,

$$\bar{P}_{kr}=\frac{EI\displaystyle\int_0^{L}(v'')^2dz+1.5EI\int_{L}^{2L}(v'')^2dz+EI\int_{2L}^{3L}(v'')^2dz}{\displaystyle\int_0^{3L}(v')^2dz} \tag{1}$$

biçiminde yazılır. Eğer elastik eğri için sapma fonksiyonu,

$$\bar{v}=v_{max}\sin\left(\frac{\pi z}{3L}\right)$$

biçiminde seçilirse, kesit dönmesi ile eğrilik,

$$\bar{v}' = \frac{v_{\max}\pi}{3L}\cos\left(\frac{\pi z}{3L}\right) \quad , \quad \bar{v}'' = -\frac{v_{\max}\pi^2}{9L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{3L}\right)$$

olur. Bunlar $v(z) \approx \bar{v}(z)$ anlamında (1) de yerleştirilirse,

$$\bar{P}_{kr} = \frac{\dfrac{v_{\max}^2\pi^4 EI}{81L^4}\left[\displaystyle\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right)dz + 1.5\int_L^{2L} \sin^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right)dz + \int_{2L}^{3L} \sin^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right)dz\right]}{\dfrac{v_{\max}^2\pi^2}{9L^2}\displaystyle\int_0^{3L} \cos^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right)dz} \qquad (2)$$

olur. Trigonometrik ilişkiler $\cos^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right) = \frac{1}{2}\left[1+\cos\left(\frac{2\pi z}{3L}\right)\right]$, $\sin^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right) = \frac{1}{2}\left[1-\cos\left(\frac{2\pi z}{3L}\right)\right]$ den yararlanarak (2) için gerekli integraller,

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right)dz = \left[\frac{z}{2} - \frac{3L}{4\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{3L}\right)\right]_0^L = \left[\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{8\pi}\right]L$$

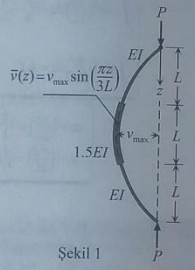
$$\int_L^{2L} \sin^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right)dz = \left[\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{4\pi}\right]L$$

$$\int_{2L}^{3L} \sin^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right)dz = \left[\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{8\pi}\right]L$$

$$\int_0^{3L} \cos^2\left(\frac{\pi z}{3L}\right)dz = \left[\frac{z}{2} + \frac{3L}{4\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{3L}\right)\right]_0^{3L} = \frac{3}{2}L$$

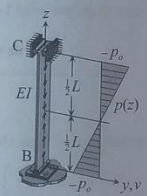
biçiminde hesaplanır ve bunlar (2) de yerleştirilirse, kritik yük,

$$\bar{P}_{kr} = 1.3\frac{\pi^2 EI}{(3L)^2}$$



Şekil 1

22 – 15.4 Şekil 22-15.4 de iki ucu mafsallı, L boyundaki çubuk ekseni boyunca doğrusal değişen düzgün yayılı basınç yükü $p(z)$ nin etkisindedir. Şekil değiştirme sırasında orantılık sınırlarının aşılmadığını varsayarak, çubukta burkulmaya sebep olacak p_{kr} kritik yükünü hesaplayınız. Çubuk boyu L olup, eğilme rijitliği EI sabittir.



Şekil 22-15.4

ÇÖZÜM: Çubuk için toplam potansiyel enerji,

$$\Pi = \frac{1}{2}\int_0^L EI(v'')^2 dz - \int_0^L p(z)u(z)dz \qquad (1)$$

biçiminde yazılır. Burada $u(z)$, çubuk ekseni üstündeki keyfi bir noktanın şekil değiştirme sonrası yapacağı düşey yer değiştirmedir. Problem 22-15.1 de gösterildiği gibi,

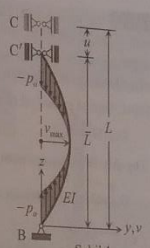
$$u(z) \approx \frac{1}{2}\int (v')^2 dz \qquad (2)$$

biçiminde hesaplanır. Eksenel yayılı basınç yükünün fonksiyonu,

$$p(z) = -\frac{P_o}{\frac{1}{2}L}\left(\frac{1}{2}L - z\right) = -p_o\left(1 - \frac{2z}{L}\right) \qquad (3)$$

olur. Eğer elastik eğri için seçilecek yaklaşık fonksiyon,

$$\bar{v}(z) = v_{\max}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$



Şekil 1

biçiminde belirlenirse (Bakınız Şekil 1), kesit dönmesi ile eğrilik,

$$\bar{v}' = \frac{v_{\max}\pi}{L}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \quad , \quad \bar{v}'' = -\frac{v_{\max}\pi^2}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \qquad (4)$$

olur. Şu halde, (2) de (4a) yerleştirilirse, çubukta eksenel kısalma fonksiyonu,

$$u(z) = \frac{1}{2}\int_0^z \frac{v_{\max}^2\pi^2}{L^2}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \frac{v_{\max}^2\pi^2}{2L^2}\int_0^z \frac{1}{2}\left[1+\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]$$

$$= \frac{v_{\max}^2\pi^2}{4L^2}\left[z + \frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right] \quad , \qquad (0 \le z \le L) \qquad (5)$$

bulunur. Şimdi (1) deki integraller, (3), (4b) ve (5) den yararlanılarak sırayla hesaplanırsa,

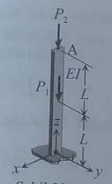
$$\frac{1}{2}EI\int_0^L (v'')^2 dz = \frac{v_{\max}^2\pi^4 EI}{4L^4}\left[z - \frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]_0^L = \frac{v_{\max}^2\pi^4 EI}{4L^3}$$

$$\int_0^L pu\,dz = -\frac{p_o v_{\max}^2\pi^2}{4L^2}\left(1 - \frac{2z}{L}\right)\left[z + \frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]_0^L = \frac{\left(\pi^2-3\right)p_o v_{\max}^2}{24}$$

bulunur. Eğer $v(z)$ çözümü kesin ise, $\Pi = 0$ olur, ve buradan hesaplanacak $(p_o)_{kr}$ yükü kesindir. Öte yandan, $v(z) \approx \bar{v}(z)$ anlamında bir yaklaşık çözüm fonksiyonu için $\Pi \approx 0$ olacağı varsayılarak yapılacak hesaplardan elde edilecek kritik yük $(\bar{p}_o)_{kr}$ ise bir yaklaşık sonuçtur. Şu halde yukarıdaki integral sonuçları (1) de yerleştirilip, $\Pi = 0$ yazılıp, daha sonra $(\bar{p}_o)_{kr}$ hesaplanırsa:

$$\Pi = \frac{v_{\max}^2\pi^4 EI}{4L^3} - \frac{\left(\pi^2-3\right)(\bar{p}_o)_{kr}v_{\max}^2}{24} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\bar{p}_o)_{kr} = 8.62\frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

22 – 15.5 Bir ucu ankastre, diğer ucu serbest olan Şekil 22-15.5 deki $2L$ boyundaki bir kolon P_1 ve P_2 eksenel kuvvetlerinin etkisindedir. Bunlar arasındaki ilişki $P_1 = \beta P_2$ olduğuna göre, çubukta $\lambda \geq \lambda_p$ olduğu varsayılarak burkulmaya neden olacak kritik yükü enerji yöntemiyle hesaplayınız. Eğilme rijitliği EI çubuk ekseni boyunca sabittir.



Şekil 22-15.5

ÇÖZÜM: Toplam potansiyel enerji,

$$\Pi = \Pi_i + \Pi_d \tag{1}$$

- *Dış ve iç kuvvetlerin potansiyeli*: P_1 ve P_2 eksenel kuvvetleri sabit değerli olduğundan:

$$\text{Dış yüklerin potansiyeli} \quad : \Pi_d = -\left[P_1 u(z)\Big|_0^L + P_2 u(z)\Big|_0^{2L}\right] \tag{2}$$

$$\text{İç kuvvetlerin potansiyeli} \quad : \Pi_i = \tfrac{1}{2}\int_0^{2L} EI(v'')^2\,dz \tag{3}$$

- *Sapma fonksiyonu*: Elastik eğriyi yaklaşık ifade edecek fonksiyon,

$$\bar{v}(z) = v_{\max}\left[1 - \cos\left(\frac{\pi z}{4L}\right)\right]$$

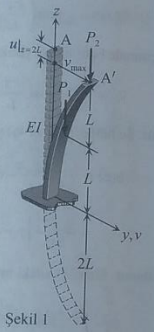
biçiminde seçilirse, kesit dönmesi ile eğrilik,

$$\bar{v}' = \frac{v_{\max}\pi}{4L}\sin\left(\frac{\pi z}{4L}\right)$$

$$\bar{v}'' = \frac{v_{\max}\pi^2}{16L^2}\cos\left(\frac{\pi z}{4L}\right) \tag{4}$$

- *Çubuk boyunda kısalma fonksiyonu*: Bu ifade yaklaşık olarak,

$$u(z) \approx \tfrac{1}{2}\int (\bar{v}')^2\,dz = \frac{v_{\max}^2\pi^2}{64L^2}\left[z + \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\right]$$



Şekil 1

dır. Buna göre (2) ile (3) ü sırayla hesaplayalım:

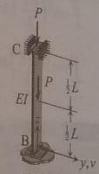
$$\Pi_d = -\frac{v_{\max}^2\pi^2}{64L^2}\left[\beta P_2\left[z - \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\right]_0^L + P_2\left[z - \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\right]_0^{2L}\right] = -\frac{P_2 v_{\max}^2\pi\left[\pi(2+\beta) - 2\beta\right]}{64L}$$

$$\Pi_i = \tfrac{1}{2}EI\int_0^{2L}(\bar{v}'')^2\,dz = \frac{v_{\max}^2\pi^4 EI}{1024L^4}\left[z + \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\right]_0^{2L} = \frac{v_{\max}^2\pi^4 EI}{512L^3}$$

bulunur. Eğer $v(z)$ kesin olarak bilinseydi, $\Pi = 0$ olacaktı ve buradan P_2 çekilerek kritik yük hesaplanabilecekti. Fakat yukarıdaki hesaplar bir yaklaşık çözüm fonksiyonuna göre yapıldığından, $\Pi \approx 0$ varsayımı ile yapılacak kritik yük hesabı da yaklaşıktır. Şu halde, yukarıdaki sonuçlar (1) de yerleştirilirse, kritik yük,

$$\left(\bar{P}_2\right)_{kr} = \frac{\pi^3 EI}{8L^2(2\pi - 2\beta + \pi\beta)} \cong \frac{1}{(4 + 0.73\beta)}\frac{\pi^2 EI}{(2L)^2}$$

22 – 15.6 Şekil 22-15.6 da iki ucu mafsallı, L boyundaki çubuk P kuvvetiyle sıkıştırılmaktadır. $\lambda \geq \lambda_p$ olduğunu varsayarak burkulmaya neden olacak kritik yükü enerji yöntemiyle bulunuz. Eğilme rijitliği EI çubuk ekseni boyunca sabittir.



Şekil 22-15.6

ÇÖZÜM: Çubukta toplam potansiyel enerji,

$$\Pi = \tfrac{1}{2}EI\int_0^L (v'')^2\,dz - \left[Pu\Big|_0^L + Pu\Big|_0^{L/2}\right] \tag{1}$$

dir. Çubukta elastik eğriyi yaklaşık olarak ifade edecek fonksiyon,

$$\bar{v}(z) = v_{\max}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

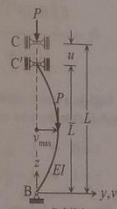
biçiminde seçilirse, kesit dönmesi ile eğrilik,

$$\bar{v}' = \frac{v_{\max}\pi}{L}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \quad , \quad \bar{v}'' = -\frac{v_{\max}\pi^2}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \tag{2}$$

olur. Çubuk boyunca kısalma fonksiyonu, yaklaşık olarak,

$$u(z) \approx \tfrac{1}{2}\int(\bar{v}')^2\,dz = \frac{v_{\max}^2\pi^2}{2L^2}\int\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz \tag{3}$$

biçiminde hesaplanır (Bakınız Şekil 1). Öte yandan, $v(z) \approx \bar{v}(z)$ anlamında bir yaklaşık çözüm fonksiyonu kullanıldığı düşünülürse, (1), (2) ve (3) den, toplam potansiyel enerji,



Şekil 1

$$\Pi = \frac{v_{\max}^2\pi^4 EI}{2L^4}\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz - \frac{v_{\max}^2\pi^2 P}{2L^2}\left[\int_0^L\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz + \int_0^{L/2}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz\right]$$

olur. Bu ifade bir yaklaşık çözüm fonksiyonu kullanılarak yazıldığından, $\Pi \approx 0$ varsayımı ile yapılacak kritik yük hesabı da yaklaşık olacaktır. Şu halde, $\Pi = 0$ için, kritik yük hesaplanırsa,

$$\bar{P}_{kr} = \frac{\dfrac{\pi^2 EI}{L^2}\displaystyle\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz}{\left[\displaystyle\int_0^L\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz + \int_0^{L/2}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz\right]} = \frac{\pi^2 EI}{1.5L^2} \tag{4}$$

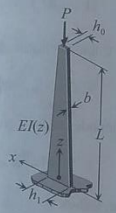
bulunur. (4) de kullanılan trigonometrik ilişkiler $\cos^2\theta = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\theta)]$, $\sin^2\theta = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\theta)]$ olup, integraller aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \frac{1}{2}\int_0^L\left[1-\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)dz\right] = \frac{1}{2}\left[z-\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Big|_0^L = \tfrac{1}{2}L$$

$$\int_0^L \cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \frac{1}{2}\int_0^L\left[1+\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)dz\right] = \frac{1}{2}\left[z+\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Big|_0^L = \tfrac{1}{2}L$$

$$\int_0^{L/2} \cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \tfrac{1}{4}L$$

22 – 15.7 Değişken kesitli Şekil 22-15.7 deki çubuk boyu L olup, kesit derinliği b sabittir. $\lambda \geq \lambda_p$ olduğu varsayılarak burkulmaya neden olacak kritik yükü enerji yöntemiyle belirleyiniz. Dikdörtgen kesit boyutları $z=0$ da $b\times h_1$ ve $z=L$ de $b\times h_0$ olup, bunlar arasındaki ilişki $h_1 > h_0 > b$ biçimindedir.



Şekil 22-15.7

ÇÖZÜM: Kritik yük hesabı için Rayleigh oranı,

$$P_{kr} = \frac{E\int_0^L I(z)(v'')^2 dz}{\int_0^L (v')^2 dz} \qquad (1)$$

dır. Değişken kesitli çubukta, Şekil 1 de görüldüğü gibi çubuğun iki ucundaki kesitlerde burkulma eksenine göre eylemsizlik momentleri,

$$\left.\begin{array}{ll} z=0 & \Rightarrow \quad I_0 = \frac{1}{12}h_0 b^3 \\ z=L & \Rightarrow \quad I_1 = \frac{1}{12}h_1 b^3 \end{array}\right\} \qquad (2)$$

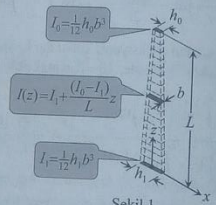
dir. Buna göre, doğrusal değişen kesit yüksekliği nedeniyle keyfi bir kesitte eylemsizlik momenti,

$$I(z) = I_1 + \frac{(I_0 - I_1)}{L}z = I_1 + \alpha z$$

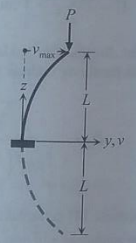
olur. Burada $\alpha = (I_0 - I_1)/L$ dır. Eğer elastik eğri ifadesini yaklaşık olarak tanımlayacak sapma fonksiyonu,

$$\overline{v}(z) = v_{\max}\left[1-\cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\right]$$

biçiminde seçilirse, kesit dönmesiyle eğrilik,



Şekil 1



Şekil 2

$$\overline{v}' = \frac{v_{\max}\pi}{2L}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right) \quad \text{ve} \quad \overline{v}'' = \frac{v_{\max}\pi^2}{4L^2}\cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right)$$

olur. Şimdi (1) de $v(z) \approx \overline{v}(z)$ anlamında bir yaklaşık çözüm fonksiyonu yerleştirilirse, yaklaşık burkulma yükü,

$$\overline{P}_{kr} = \frac{\frac{v_{\max}^2\pi^4 E}{16L^4}\int_0^L (I_1+\alpha z)\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz}{\frac{v_{\max}^2\pi^2}{4L^2}\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz} \qquad (3)$$

olur. (3) deki integral hesaplarında trigonometrik ilişkiler $\cos^2\theta = \frac{1}{2}[1+\cos(2\theta)]$ ve $\sin^2\theta = \frac{1}{2}[1-\cos(2\theta)]$ kullanılırsa,

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz = \int_0^L \frac{1}{2}\left[1-\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]dz = \frac{1}{2}z - \frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

$$\int_0^L \cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz = \int_0^L \frac{1}{2}\left[1+\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]dz = \frac{1}{2}z + \frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

$$\int_0^L z\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz = \int_0^L \frac{1}{2}\left[z+z\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]dz = \frac{1}{4}z^2 + \frac{1}{2}\int \underbrace{z\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz}_{ds}$$

$$= \frac{1}{4}z^2 + z\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) + \frac{L^2}{2\pi^2}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

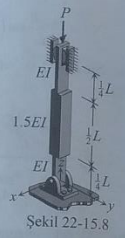
sonuçlarına ulaşılır. Son integral hesabında kullanılan değişken dönüşümü $r = z$, $ds = \cos(\pi z/L)$ için $\int r\,ds = rs - \int s\,dr$, $dr = dz$ ve $s = (L/\pi)\sin(\pi z/L)$ olur. Böylece yukarıdaki integraller 0 ile L aralığında hesaplanırsa,

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz = \tfrac{1}{2}L\,, \quad \int_0^L \cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz = \tfrac{1}{2}L\,, \quad \int_0^L z\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)dz = \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{\pi^2}\right)L^2$$

bulunur. Bunlar (3) de yerleştirilirse ve $\pi^2 \approx 10$ denirse, kritik yük:

$$\overline{P}_{kr} = \frac{\frac{\pi^2 E}{4L^2}\left[\frac{1}{2}I_1 L + \frac{1}{4}\alpha L^2 - \frac{\alpha L^2}{\pi^2}\right]}{\frac{1}{2}L} = \frac{b^3\left[4\left(h_1-h_0\right)+\left(h_1+h_0\right)\pi^2\right]E}{96L^2} \approx \frac{b^3\left(7h_1+3h_0\right)E}{48L^2}$$

22 – 15.8 Şekil 22-15.8 de iki ucundan mafsallı, L boyundaki, değişken kesitli çubuğun burkulma yükünü enerji yöntemini kullanarak bulunuz.



Şekil 22-15.8

ÇÖZÜM: Çubuğun sınır koşullarını sağlayacak biçimde seçilecek en uygun sapma fonksiyonu,

$$v = B\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

dir. Burada B sabiti, $z=\frac{1}{2}L$ deki en büyük sapmadır (Bakınız Şekil 1). Buna göre kesit dönmesi ve eğrilik,

$$v' = \frac{v_{\max}\pi}{L}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \quad , \quad v'' = -\frac{v_{\max}\pi^2}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \qquad (1)$$

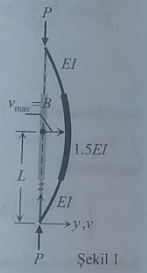
olur. Kritik yük hesabında kullanılan Rayleigh oranında (1) fonksiyonları yerleştirilirse,

$$\bar{P}_{kr} = \frac{\int_0^L EI\left(v''\right)^2 dz}{\int_0^L \left(v'\right)^2 dz} = \frac{2\left[EI\int_0^{L/4}\frac{v_{\max}^2\pi^4}{L^4}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz + 1.5EI\int_{L/4}^{L/2}\frac{v_{\max}^2\pi^4}{L^4}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz\right]}{\int_0^L \frac{v_{\max}^2\pi^2}{L^2}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz} \qquad (2)$$

elde edilir. (2) deki trigonometrik fonksiyonlar,

$$\cos^2\theta = \tfrac{1}{2}\left[1+\cos(2\theta)\right] \quad \text{ve} \quad \sin^2\theta = \tfrac{1}{2}\left[1-\cos(2\theta)\right]$$

çift açılar cinsinden yazılarak integre edilirlerse,



Şekil 1

$$\int_0^{L/4}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \frac{1}{2}\int_0^{L/4}\left[1-\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]dz = \frac{1}{2}\left[z-\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_0^{L/4} = \frac{L}{8}-\frac{L}{4\pi}$$

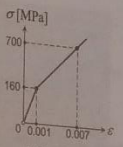
$$\int_{L/4}^{L/2}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \frac{1}{2}\left[z-\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_{L/4}^{L/2} = \frac{L}{8}+\frac{L}{4\pi}$$

$$\int_0^{L}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \frac{1}{2}\int_0^{L}\left[1+\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]dz = \frac{1}{2}\left[z+\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_0^{L} = \frac{1}{2}L$$

elde edilir. Bu sonuçlar $\bar{P}_{kr}$ ifadesinde kullanılırsa, kritik yük,

$$\bar{P}_{kr} = \frac{2\left[EI\frac{\pi^4}{L^4}\left(\frac{L}{8}-\frac{L}{4\pi}\right)+1.5EI\frac{\pi^4}{L^4}\left(\frac{L}{8}+\frac{L}{4\pi}\right)\right]}{\frac{1}{2}L} \cong \frac{13.91EI}{L^2} \cong 1.41\frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

22 – 17.1 Bir ucu mafsallı, diğer ucu ankastre mesnetli, daire kesitli, yarıçapı $r=50\,\text{mm}$, boyu $L=1.8\,\text{m}$ olan çubukta gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil 22-17.1 deki gibi modellenmiştir. Elastik olmayan burkulma halinde Engesser denklemini kullanarak çubukta kritik yükü hesaplayınız. Not: $1\,\text{MPa}=10^6\,\text{N/m}^2$ dir.



Şekil 22-17.1

ÇÖZÜM: Boyu $L=1.8\,\text{m}$ olan bir ucu mafsallı diğer ucu ankastre mesnetli kolonda burkulma boyu $L_B=0.7L$ dir. Yarıçapı $r=50\,\text{mm}$ olan daire kesitin eylemsizlik yarıçapı ile kolonun narinliği,

$$i=\sqrt{\frac{I}{A}}=\sqrt{\frac{\frac{1}{4}\pi r^4}{\pi r^2}}=25\,\text{mm} \quad \Rightarrow \quad \lambda=\frac{0.7L}{i}=\frac{0.7\times1800}{25}=50.4$$

Elastik bölgede elastisite modülü : $E=\dfrac{160}{0.001}=160\,\text{GPa}$

dir. Başlangıç olarak burkulmanın elastik bölgede olduğu varsayılırsa, Euler bağıntısından kritik gerilme,

$$\sigma_{kr}=\frac{\pi^2E}{\lambda^2}=\frac{\pi^2(160\times10^3)}{50.4^2}=621\,\text{MPa}$$

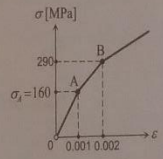
bulunur. $\sigma_{kr}=621\,\text{MPa}>\sigma_A=160\,\text{MPa}$ olduğundan burkulma elastik değildir. Gerilme–şekil değiştirme eğrisinden yararlanarak, ikinci bölgede teğet modülü ve Engesser denklemi yazılırsa, kritik gerilme,

$$E_t=\frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}=\frac{700-160}{0.007-0.001}=90\,\text{GPa} \qquad \text{ve} \qquad \sigma_t=\frac{\pi^2E_t}{\lambda^2}=\frac{\pi^2(90\times10^3)}{50.4^2}=349\,\text{MPa}$$

bulunur. Yukarıdaki sonuç $\sigma_A=160\,\text{MPa}<\sigma_t=349\,\text{MPa}<700\,\text{MPa}$ aralığı içinde olduğundan yapılan varsayım geçerlidir ve kritik yük:

$$P_t=A\sigma_t=349\left(50^2\pi\right)=2741\times10^3\,\text{N}$$

22 – 17.2 İki ucu mafsallı silindirik çubuğun boyu $L=80\,\text{cm}$, kesit çapı $d=4\,\text{cm}$ ve malzemede gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil 22-17.2 de görüldüğü gibi modellenmiştir. Elastik olmayan burkulma halinde Engesser denkleminden yararlanarak, çubukta kritik yükü bulunuz. Not: $1\,\text{MPa}=10^6\,\text{N/m}^2$ dir.



Şekil 22-17.2

ÇÖZÜM: Kesit yarıçapı $r=20\,\text{mm}$ dir. Şu halde,

Eylemsizlik yarıçapı : $i=\sqrt{\dfrac{I}{A}}=\sqrt{\dfrac{\frac{1}{4}\pi r^4}{\pi r^2}}=10\,\text{mm}$

İki ucu mafsallı çubukta narinlik : $\lambda=\dfrac{L}{i}=\dfrac{800}{10}=80$

olur. Burkulmanın elastik bölgede olduğu varsayılırsa, gerilme–şekil değiştirme eğrisinden,

$$E=\frac{160}{0.001}=160\,\text{GPa}$$

bulunur. Buna göre, kritik gerilme,

$$\sigma_{kr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}=\frac{\pi^2(160\times10^3)}{80^2}\cong247\,\text{MPa}$$

bulunur. $\sigma_{kr}=247\,\text{MPa}>\sigma_A=160\,\text{MPa}$ olduğundan burkulma elastik değildir ve o nedenle gerilme–şekil değiştirme eğrisinden, ikinci bölge için, teğet modülü ve kritik gerilme,

$$E_t=\frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}=\frac{290-160}{0.002-0.001}=130\,\text{GPa}$$

$$\sigma_t=\frac{\pi^2 E_t}{\lambda^2}=\frac{\pi^2(130\times10^3)}{80^2}=200\,\text{MPa}$$

bulunur. Yukarıdaki sonuç $\sigma_A=160\,\text{MPa}<\sigma_t=200\,\text{MPa}<290\,\text{MPa}$ aralığında olduğundan yapılan varsayım geçerlidir ve buna göre kritik yük:

$$P_t=A\sigma_t\cong252\,\text{kN}$$

Bölüm 23

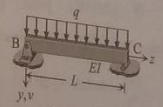
Değişim İlkeleri ve Enerji Yöntemleri

23–5.1 Şekil 23-5.1 deki basit mesnetli çubuğun eğilme rijitliği EI, açıklık L olup, kirişe düzgün yayılı q yükü etkiyor. Rayleigh–Ritz yöntemini kullanarak kirişte oluşacak en büyük çökmeyi, aşağıdaki deneme fonksiyonları için bulup, kesin çözüm $v_{max}=qL^4/(76.8EI)$ ile karşılaştırınız.

a). $\bar{v}=az(L-z)$

b). $\bar{v}=a_1z(L-z)+a_2z^2(L-z)^2$

c). $\bar{v}=a\sin(\pi z/L)$.



Şekil 23-5.1

ÇÖZÜM: Kesme etkisinin ihmal edildiği, eğilmeye göre yazılacak potansiyel enerji ifadesi:

$$\Pi=\int_0^L\left[\tfrac{1}{2}EI(v'')^2-qv\right]\text{d}z \qquad (1)$$

a). (1) de kullanılacak çökme fonksiyonu ile onun türevleri,

$$\bar{v}=az(L-z)\ ,\ \bar{v}'=a(L-z)-az\ ,\ \bar{v}''=-2a\ ,\ (\bar{v}'')^2=4a^2 \qquad (2)$$

den, (1) de (2) fonksiyonları yerleştirilirse,

$$\bar{\Pi}(\bar{v})=\tfrac{1}{2}EI\int_0^L 4a^2\text{d}z-q\int_0^L az(L-z)\text{d}z=\left[2a^2Elz-aq\left(\tfrac{1}{2}Lz^2-\tfrac{1}{3}z^3\right)\right]\Big|_0^L=2a^2EIL-\tfrac{1}{6}aqL^3$$

bulunur. Yukarıdaki ifadeyi durağan yapacak a katsayısı,

$$\frac{\partial\bar{\Pi}}{\partial a}=4aEIL-\tfrac{1}{6}qL^3=0\quad\Rightarrow\quad a=\frac{qL^2}{24EI}$$

olur. Buna göre:

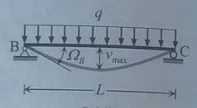
çökme fonksiyonu : $\bar{v} = \dfrac{qL^2}{24EI}\left[z(L-z)\right]$

en büyük çökme açıklık ortasında oluşur : $\bar{v}_{max} = \bar{v}\big|_{z=L/2} = \dfrac{qL^4}{96EI}$

bulunur (Bakınız Şekil 1). Kesin sonuca göre yapılan hata %20 dir.

b). (1) de kullanılacak çökme fonksiyonu ile onun türevleri,

$$\left.\begin{aligned} \bar{v} &= a_1 z(L-z) + a_2 z^2 (L-z)^2 \\ \bar{v}' &= a_1 (L-2z) + a_2 \left(2L^2 z - 6Lz^2 + 4z^3\right) \\ \bar{v}'' &= -2a_1 + a_2 \left(2L^2 - 12Lz + 12z^2\right) \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$



Şekil 1

olur. (1) de (3) fonksiyonları yerleştirilip, integral hesaplanırsa,

$$\bar{\Pi} = \tfrac{1}{2} EI \left(4a_1^2 L + \tfrac{4}{5} a_2^2 L^5\right) - \left(\tfrac{1}{6} a_1 L^3 + \tfrac{1}{30} a^2 L^5\right) q$$

bulunur. Bu ifadeyi durağan yapacak a_1 ve a_2 katsayılarını bulmak için yazılacak koşullardan,

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial \bar{\Pi}}{\partial a_1} &= 4a_1 LEI - \tfrac{1}{6} qL^3 = 0 \\ \frac{\partial \bar{\Pi}}{\partial a_2} &= \tfrac{4}{5} a_2 L^5 EI - \tfrac{1}{30} qL^5 = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} a_1 &= \frac{qL^2}{24EI} \\ a_2 &= \frac{q}{24EI} \end{aligned}\right.$$

elde edilir. Buna göre:

çökme fonksiyonu : $\bar{v} = \dfrac{q}{24EI}\left\{(L-z)z\left[L^2 + z^2(L-z)^2\right]\right\}$

en büyük çökme açıklık ortasında oluşur : $\bar{v}_{max} = \bar{v}\big|_{z=L/2} = \dfrac{qL^4}{76.8EI}$ (Sonuç kesin değer)

c). (1) de kullanılacak çökme fonksiyonu ile onun türevleri,

$$\bar{v} = a\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \quad , \quad \bar{v}' = \frac{a\pi}{L}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \quad , \quad \bar{v}'' = -\frac{a\pi^2}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \qquad (4)$$

dir. (1) de (4) fonksiyonları yerleştirilip, $\sin^2\beta = \tfrac{1}{2}\left[1-\cos(2\beta)\right]$ den yararlanılarak integral hesaplanırsa,

$$\bar{\Pi} = \tfrac{1}{2} EI \left[\frac{a^2\pi^4 z}{2L^4} - \frac{a^2\pi^3}{4L^3}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]_0^L + \frac{aqL}{\pi}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)\Big|_0^L = \frac{\pi^4 a^2 EI}{4L^3} - \frac{2qLa}{\pi}$$

bulunur. Potansiyel enerjiyi durağan yapacak a sabitini bulmak için yazılacak koşul sonucunda,

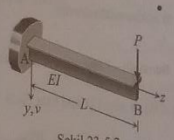
$$\frac{\partial \bar{\Pi}}{\partial a} = \frac{\pi^4 EI}{2L^3} a + \frac{2qL}{\pi} = 0 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{4qL^4}{\pi^5 EI}$$

elde edilir. Buna göre: ➡ Çökme fonksiyonu : $\bar{v} = \dfrac{4qL^4}{\pi^5 EI}\sin\left(\dfrac{\pi z}{L}\right)$

En büyük çökme : $\bar{v}_{max} = \bar{v}\big|_{z=L/2} = \dfrac{qL^4}{76.5EI}$

bulunur. Kesin sonuca göre yapılan hata %0.38 dir.

23 – 5.2 Şekil 23-5.2 deki konsol kirişin boyu L, eğilme rijitliği EI olup, serbest ucuna bir tekil P kuvvet etkiyor. Rayleigh – Ritz yönteminde çökmeyi ifade eden deneme fonksiyonu $\bar{v} = a\left\{1-\cos\left[\pi z/(2L)\right]\right\}$ için, serbest uçtaki v_B çökmesini ve θ_B dönmesini hesaplayınız.



Şekil 23-5.2

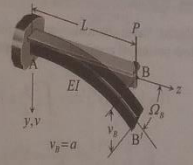
ÇÖZÜM: Deneme fonksiyonu $\bar{v} = a\left\{1-\cos\left[\pi z/(2L)\right]\right\}$ nin sağlaması gereken sınır koşulundan,

$$\bar{v}\big|_{z=0} = \bar{v}'\big|_{z=L} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{v}\big|_{z=L} = a$$

bulunur. Eğilme çubuğunun statik analizinde kullanılan toplam potansiyel enerji ifadesinde deneme fonksiyonu ile onun türevlerini yerleştirirsek:

$$\Pi = \tfrac{1}{2} EI \int_0^L (v'')^2 \mathrm{d}z - (Pv)\big|_{z=L}$$

$$\Downarrow \qquad \left\{\begin{aligned} \bar{v}' &= \frac{a\pi}{2L}\sin\left(\frac{\pi z}{2L}\right) \\ \bar{v}'' &= \frac{a\pi^2}{4L^2}\cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right) \\ (\bar{v}'')^2 &= \frac{a^2\pi^4}{16L^4}\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right) \end{aligned}\right.$$



Şekil 1

$$\bar{\Pi} = \tfrac{1}{2} EI \int_0^L \frac{a^2\pi^4}{16L^4}\cos^2\left(\frac{\pi z}{2L}\right)\mathrm{d}z - Pa = \frac{a^2\pi^4 EI}{32L^4}\left[\frac{1}{2}z + \frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]_0^L - Pa = \frac{a^2\pi^4 EI}{64L^3} - Pa$$

elde edilir. Yukarıdaki integral $\cos^2\beta = \tfrac{1}{2}\left[1+\cos(2\beta)\right]$ trigonometrik ilişkisinden yararlanılarak hesaplanmıştır.

$\bar{\Pi}$ yi minimum yapacak a parametresi,

$$\frac{\partial \bar{\Pi}}{\partial a}=\frac{\pi^4 EI}{32L^3}a-P=0 \quad \Rightarrow \quad a=\frac{PL^3}{3.044EI}$$

biçiminde bulunur. Şekil (P2.a) daki kirişte:

Çökme fonksiyonu : $\bar{v}=\dfrac{PL^3}{3.044EI}\left[1-\cos\left(\dfrac{\pi z}{2L}\right)\right]$

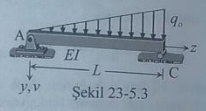
B noktasındaki çökme : $\bar{v}_B=\bar{v}\big|_{z=L}=\dfrac{PL^3}{3.044EI}$ (2)

B noktasındaki dönme : $\bar{\theta}_B=\bar{v}'\big|_{z=L}=\dfrac{PL^2}{1.94EI}\sin\left(\dfrac{\pi z}{2L}\right)\Big|_{z=L}=\dfrac{PL^2}{1.94EI}$ (3)

Bernoulli – Euler varsayımı ile kesin çözümler : $(v_B)_{kesin}=\dfrac{PL^3}{3EI}$, $(\theta_B)_{kesin}=\dfrac{PL^2}{2EI}$ (4)

dır. (4a) ya göre (2) deki hata %1.4 ve (4b) ye göre (3) deki hata %3.1 dir.

23 – 5.3 Üçgen yayılı yük taşıyan Şekil 23-5.3 deki basit mesnetli çubuğun açıklığı L, eğilme rijitliği EI dır. Çubukta meydana gelecek en büyük çökmeyi Rayleigh – Ritz yöntemiyle hesaplayınız. Deneme fonksiyonu olarak $\bar{v}=az(z-L)(z-4L)$ den yararlanınız ve sonucunuzu kesin çözüm $v_{max}=v\big|_{z=0.52L}=0.00652q_oL^4/EI$ ile karşılaştırınız.



Şekil 23-5.3

ÇÖZÜM: Yayılı yük fonksiyonu için Şekil 1 de yararlanılabilir. Kesme etkisi ihmal edilirse, eğilmeye göre yazılacak potansiyel enerji ifadesinde deneme fonksiyonu ile onun türevlerini yerleştirelim:

$$\Pi=\tfrac{1}{2}EI\int_0^L(v'')^2\,dz-\int_0^L\left(\frac{q_o}{L}z\right)v\,dz$$

$$\Downarrow \quad \left\langle \begin{array}{lll} \bar{v}=az(z-L)(z-4L) & , & \bar{v}'=4aL^2-10aLz+3az^2 \\ \bar{v}''=-10aL+6az & , & (\bar{v}'')^2=100a^2L^2-120a^2Lz+36a^2z^2 \end{array}\right.$$

$$\bar{\Pi}=\tfrac{1}{2}EI\int_0^L\left(100a^2L^2-120a^2Lz+36a^2z^2\right)dz-\int_0^L\left(\frac{q_o}{L}z\right)\left[az(z-L)(z-4L)\right]dz=26a^2L^3EI-0.283aL^4q_o$$

Yukarıdaki ifadeyi durağan yapacak a katsayısı,

$$\frac{\partial \bar{\Pi}}{\partial a}=52aEIL^3-0.283q_oL^4=0 \quad \Rightarrow \quad a=\frac{q_oL}{183.53EI}$$

bulunur. Buna göre çökme fonksiyonu,

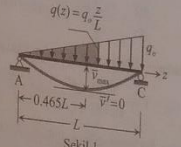
$$\bar{v}=\frac{q_oL}{183.53EI}\left[z(z-L)(z-4L)\right]$$

olur. Şu halde eğimin yatay olduğu yer,

$$\bar{v}'=218L^2-545Lz+163z^2=0 \quad \Rightarrow \quad z_1=0.465L\,,\quad z_2=2.87L$$

için bulunan köklerden, $0\le z\le L$ aralığında fiziksel anlamı olan kök,

$z=0.465L$



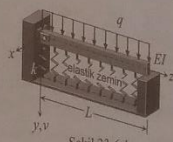
Şekil 1

dir (Bakınız Şekil P3.a). Burada kesin değer $z_{kesin}=0.52L$ dir. Buna göre en büyük çökme,

$$\bar{v}_{max}=\bar{v}\big|_{z=0.465L}=\frac{0.00479q_oL^4}{EI}$$

dur ve kesin sonuca göre hata %26.5 dur.

23 – 6.1 Elastik zemine oturan basit mesnetli bir çubuk düzgün yayılı q yükünü taşımaktadır. Kiriş açıklığı L, eğilme rijitliği EI, zemin ortamında yatak katsayısı k olduğuna göre Şekil 23-6.1 deki çubukta meydana gelecek en büyük çökmeyi Rayleigh – Ritz yönteminde deneme fonksiyonu $\bar{v}=a\sin(\pi z/L)$ yi kullanarak belirleyiniz.



Şekil 23-6.1

ÇÖZÜM: Elastik zemine oturan kirişin potansiyel enerjisinde, deneme fonksiyonu ile onun türevlerini yerleştirirsek,

$$\Pi=\int_0^L\left[\tfrac{1}{2}EI\left(v''\right)^2+kv^2\right]dz-\int_0^L qv\,dz$$

$$\Downarrow \quad \left\langle \begin{array}{lll} \bar{v}=a\sin\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) & , & \bar{v}^2=a^2\sin^2\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) \\ \bar{v}'=\dfrac{a\pi}{L}\cos\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) & , & \bar{v}''=-\dfrac{a\pi^2}{L^2}\sin\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) \quad , \quad (\bar{v}'')^2=\dfrac{a^2\pi^4}{L^4}\sin^2\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) \end{array}\right.$$

$$\bar{\Pi}=\frac{1}{2}\int_0^L\left[\frac{a^2\pi^4EI}{L^4}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)+ka^2\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]dz-\int_0^L qa\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz$$

$$\bar{\Pi}=\left(\frac{a^2\pi^4EI}{2L^4}+\frac{1}{2}a^2k\right)\left[\frac{1}{2}z-\frac{L}{4\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Big|_0^L-\frac{aLq}{\pi}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)\Big|_0^L=\frac{24.35a^2EI}{L^3}+\frac{1}{4}a^2kL-0.637aqL$$

bulunur. Yukarıdaki integral hesabında $\sin^2\beta=\frac{1}{2}[1-\cos(2\beta)]$ den yararlanmıştır. Bu ifadeyi durağan yapacak a katsayısını bulmak için yazılacak koşuldan,

$$\frac{\partial\bar{\Pi}}{\partial a}=\frac{48.7aEI}{L^3}+\frac{1}{2}akL-0.637qL=0 \quad\Rightarrow\quad a=\frac{0.637qL^4}{48.7EI+\frac{1}{2}kL^4}$$

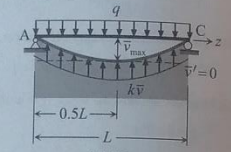
bulunur. Buna göre (P_4.2) den yaklaşık çökme fonksiyonu,

$$\bar{v}=\frac{0.637qL^4}{48.7EI+\frac{1}{2}kL^4}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

olur. En büyük çökme açıklık ortasında oluşacağından,

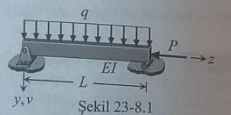
$$\bar{v}_{max}=\bar{v}\Big|_{z=L/2}=\frac{0.637qL^4}{48.7EI+\frac{1}{2}kL^4}$$

dür (Bakınız Şekil 1).



Şekil 1

23 – 8.1 Şekil 23-8.1 deki basit mesnetli kirişte düzgün yayılı yükün şiddeti $q=6\,\text{N/cm}$, eksenel basınç kuvveti $P=1\text{kN}$, eylemsizlik momenti $I=4\,\text{cm}^3$, elastisite modülü $E=50\,\text{GPa}$, açıklık $L=1.6\,\text{m}$ dir. Eksenel boy değişimini ihmal ederek ve Rayleigh–Ritz yöntemini kullanarak çubukta oluşacak en büyük çökmeyi,
a). I. mertebe kuramına göre bulunuz,
b). II. mertebe kuramına göre hesaplayınız.
Deneme fonksiyonu olarak $\bar{v}=a\sin(\pi z/L)$ yi kullanınız.



Şekil 23-8.1

ÇÖZÜM: Deneme fonksiyonu ve onun türevleri:

$$\bar{v}=a\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \quad\Rightarrow\quad \left\langle\begin{array}{l} \bar{v}'=\dfrac{a\pi}{L}\cos\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) \quad,\quad (\bar{v}')^2=\dfrac{a\pi^2}{L^2}\cos^2\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) \\ \bar{v}''=-\dfrac{a\pi^2}{L^2}\sin\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) \quad,\quad (\bar{v}'')^2=\dfrac{a^2\pi^4}{L^4}\sin^2\left(\dfrac{\pi z}{L}\right) \end{array}\right\} \qquad (1)$$

a). I. mertebe kuramda potansiyel enerji ifadesinde (1) fonksiyonları ile sayısal değerler yerleştirilirse,

$$\Pi_I=\tfrac{1}{2}\int_0^L EI(v'')^2\,dz-\int_0^L qv\,dz$$

$$\Rightarrow\quad \bar{\Pi}_I=\frac{1}{2}\int_0^L\frac{a^2\pi^4EI}{L^4}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz-\int_0^L qa\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz\cong 119a^2-611a$$

bulunur. Yukarıdaki integral $\sin^2\beta=\frac{1}{2}[1-\cos(2\beta)]$ trigonometrik ilişkisinden yararlanılarak hesaplanmıştır. Π yi durağan yapacak a katsayısını bulmak için yazılacak koşuldan,

$$\frac{\partial\bar{\Pi}_I}{\partial a}=238a-611=0 \quad\Rightarrow\quad a\cong 2.57$$

olur ve (P_5.2) den, açıklık ortasında oluşacak en büyük çökme:

$$\bar{v}_{max}=2.57\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)\Big|_{z=80}=2.57\,\text{cm}$$

b). II. mertebe kuramda potansiyel enerji ifadesinde:

$$\Pi_{II}=\tfrac{1}{2}\int_0^L N(v')^2\,dz+\tfrac{1}{2}\int_0^L EI(v'')^2\,dz-\int_0^L qv\,dz \qquad (3)$$

dir. $P=1\text{kN}$ luk kuvvet basınç olduğundan (P_5.3) de $N=-P$ ile (P_5.1) fonksiyonlarının yerleştirilirse,

$$\bar{\Pi}_{II}=\frac{1}{2}\int_0^L(-10^3)\left[\frac{a^2\pi^2}{L^2}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]dz+\frac{1}{2}\int_0^L\frac{a^2\pi^4EI}{L^4}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz-\int_0^L qa\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz$$
$$=103.5a^2-611.2a$$

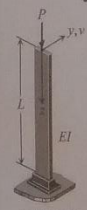
bulunur. Bu integral trigonometrik ilişkiler $\cos^2\beta=\frac{1}{2}[1+\cos(2\beta)]$ ve $\sin^2\beta=\frac{1}{2}[1-\cos(2\beta)]$ kullanılarak hesaplanmıştır. Bu ifadeyi durağan yapacak a katsayısını bulmak için yazılacak koşuldan,

$$\frac{\partial\bar{\Pi}_{II}}{\partial a}=207a-611.2=0 \quad\Rightarrow\quad a=2.95$$

olurr. (P_5.2) den, açıklık ortasında oluşacak en büyük çökme,

$$\bar{v}_{max}=2.95\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)\Big|_{z=80}=2.95\,\text{cm}$$

23 – 9.1 Boyu L, eğilme rijitliği EI olan Şekil 23-9.1 deki konsol kiriş P kuvvetiyle sıkıştırılmaktadır. Kolonda burkulmaya neden olacak kritik yükü, a_1 ve a_2 birer sabit olmak üzere, sapma fonksiyonu $\bar{v}=a_1(z+2L)(z-L)^2+a_2(z-L)^2$ biçiminde seçerek hesaplayınız.



Şekil 23-9.1

ÇÖZÜM: Çubukta eksenel boy değişimini ihmal edersek, sabit değerli basınç kuvvetinin sapmaya bağlı II. mertebe etkisiyle birlikte eğilmenin sebep olacağı potansiyel enerji ifadesinde, yaklaşık sapma fonksiyonu ile onun türevleri yerleştirilirse,

$$\Pi=\tfrac{1}{2}\int_0^L(-P)(v')^2\,dz+\tfrac{1}{2}\int_0^L EI(v'')^2\,dz$$

$$\Rightarrow\quad \left\langle\begin{array}{l} \bar{v}=a_1(z+2L)(z-L)^2+a_2(z-L)^2 \\ \bar{v}'=3a_1(z^2-L^2)+2a_2(z-L) \\ \bar{v}''=6a_1z+2a_2 \end{array}\right.$$

$$\bar{\Pi}=a_1^2\left(6EIL^3-2.4L^5P\right)+a_1a_2\left(6EIL^2-2.5L^4P\right)+a_2^2\left(2EIL-\tfrac{2}{3}L^3P\right)$$

elde edilir. Bu ifadeyi durağan yapacak a_1 ve a_2 katsayılarını bulmak için yazılacak koşullar,

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial \overline{\Pi}}{\partial a_1} &= a_1\left(12EIL^3 - 4.8L^5P\right) + a_2\left(6EIL^2 - 2.5L^4P\right) = 0\\ \frac{\partial \overline{\Pi}}{\partial a_2} &= a_1\left(6EIL^2 - 2.5L^4P\right) + a_2\left(4EIL - \tfrac{4}{3}L^3P\right) = 0\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

dır. (P_6-2) deki homojen denklem takımının trivial olmayan bir çözümü, ancak katsayılar matrisinin determinantı sıfıra eşit ise vardır. Buna göre, katsayılar determinantı,

$$\begin{vmatrix}\left(12EIL^3 - 4.8L^5P\right) & \left(6EIL^2 - 2.5L^4P\right)\\ \left(6EIL^2 - 2.5L^4P\right) & \left(4EIL - \tfrac{4}{3}L^3P\right)\end{vmatrix} = 0$$

olup, bu determinanttan P kökleri hesaplanırsa,

$$12EI^2L^4 - 5.2EIL^6P + 0.15L^8P^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad P_1 = \frac{2.4859EI}{L^2} \quad \text{ve} \quad P_2 = \frac{32.18EI}{L^2}$$

bulunur. Bunlar içinde en küçük kök, aynı zamanda yaklaşık burkulma yükünü de işaret edeceğinden,

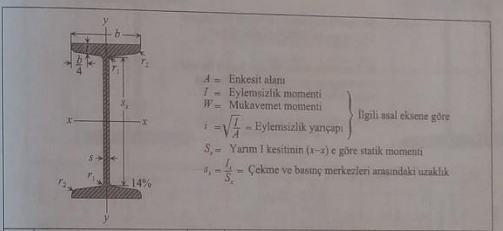
$$\overline{P}_{kr} = \frac{2.4859EI}{L^2} = 1.0075\left(\frac{\pi^2EI}{4L^2}\right)$$

dır. Bu sonuç kesin çözüm $P_{kr} = \pi^2EI/(4L^2)$ ile karşılaştırılırsa, hatanın %0.75 olduğu görülür.

EK – A

PROFİL TABLOLARI

TABLO I: Normal (I) Profilleri



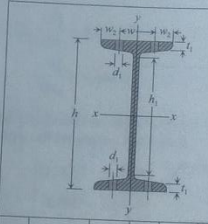
A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

S_x = Yarım I kesitinin (x–x) e göre statik momenti

$s_1 = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

⊢I Profili	Boyutlar [mm]					A	Eğilme ekseni x-x			Eğilme ekseni y-y			S_x	s_1
	h	b	$s = r_1$	t	r_2	[cm²]	I_x [cm⁴]	W_x [cm³]	i_x [cm]	I_y [cm⁴]	W_y [cm³]	i_y [cm]	[cm³]	[cm]
80	80	42	3.9	5.9	2.3	7.58	77.8	19.5	3.20	6.29	3.00	0.91	11.4	6.84
100	100	50	4.5	6.8	2.7	10.6	171	34.2	4.01	12.2	4.88	1.07	19.9	8.57
120	120	58	5.1	7.7	3.1	14.2	328	54.7	4.81	21.5	7.41	1.23	31.8	10.3
140	140	66	5.7	8.6	3.4	18.3	573	81.9	5.61	35.2	10.7	1.40	47.7	12.0
160	160	74	6.3	9.5	3.8	22.8	935	117	6.40	54.7	14.8	1.55	68.0	13.7
180	180	82	6.9	10.4	4.1	27.9	1450	161	7.20	81.3	19.8	1.71	93.4	15.5
200	200	90	7.5	11.2	4.5	33.5	2140	214	8.00	117	26.0	1.87	1.25	17.2
220	220	98	8.1	12.2	4.9	39.6	3060	278	8.80	162	33.1	2.02	162	18.9
240	240	106	8.7	13.1	5.2	46.1	4250	354	9.59	221	41.7	2.20	206	20.6
260	260	113	9.4	14.1	5.6	53.4	5740	442	10.4	288	51.0	2.32	257	22.3
280	280	119	10.1	15.2	6.1	61.1	7590	542	11.1	364	61.2	2.45	316	24.0
300	300	125	10.8	16.2	6.5	69.1	9800	653	11.9	451	72.2	2.56	381	25.7
320	320	131	11.5	17.3	6.9	77.8	12510	782	12.7	555	84.7	2.67	457	27.4
340	340	137	12.2	18.3	7.3	86.8	15700	923	13.5	674	98.4	2.80	540	29.1
360	360	143	13.0	19.5	7.8	97.1	19610	1090	14.2	818	114	2.90	638	30.7
380	380	149	13.7	20.5	8.2	107	24010	1260	15.0	975	131	3.02	741	32.4
400	400	155	14.4	21.6	8.6	118	29210	1460	15.7	1160	149	3.13	857	34.1
425	425	163	15.3	23.0	9.2	132	36970	1740	16.7	1440	176	3.3	1020	36.2
450	450	170	16.2	24.3	9.7	147	45850	2040	17.7	1730	203	3.43	1200	38.3
475	475	178	17.1	25.6	10.3	163	56480	2380	18.6	2090	235	3.60	1400	40.4
500	500	185	18.0	27.0	10.8	180	68740	2750	19.6	2480	268	3.72	1620	42.4
550	550	200	19.0	30.0	11.9	213	99180	3610	21.6	3490	349	4.02	2120	46.8
600	600	215	21.6	32.4	13.0	254	139000	4630	23.4	4670	434	4.30	2730	50.9

TABLO I: (Devam ediyor)

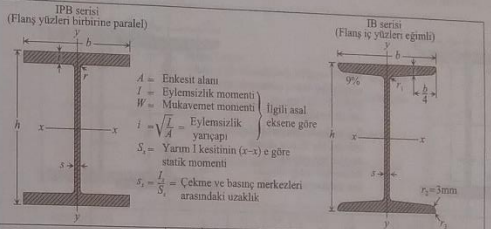


$\max s_K =$ Bir I profil ile oluşturulan basınç çubuğunun $\lambda = 250$ için en büyük burkulma boyu

$a =$ İki I profilden oluşan bir çubuğu, her iki asal eksenine göre eşit eylemsizlik momentine sahip olması için gereken ara uzaklık

Profil I	Başlık delikleri w [mm]	Başlık delikleri ϕd_1 [mm]	DIN 997 ye göre perçin deliğinin çapı [mm]	h_1 [mm]	Delik kenar mesafesi w_2 [mm]	t_1 [mm]	max s_K [m]	$e=h$ için a [mm]	I_y [cm⁴]	i_y [cm⁴]
80	22		–	59	10	4.43	2.28	62	255	4.1
100	26	–	–	75	12	5.05	2.68	78	554	5.13
120	30	–	–	92	14	5.67	3.08	94	1060	6.10
140	34	13	11	109	16	6.29	3.50	108	1860	7.13
160	38	13	13	125	18	6.91	3.88	124	3030	815
180	44	13	13	142	19	7.53	4.28	140	4680	9.16
200	46	17	17	159	22	8.15	4.68	156	6930	10.2
220	52	17	17	175	23	8.77	5.05	172	9910	11.2
240	56	17	17	192	25	9.39	5.60	188	13720	12.2
260	58	17	21	208	27.5	10.15	5.80	202	18630	13.2
280	62	21	21	225	28.5	11.04	6.13	218	24680	14.2
300	64	21	21	241	30.5	11.83	6.40	234	32000	15.2
320	70	21	21	257	30.5	12.72	6.68	248	40940	16.2
340	74	21	23	274	31.5	13.51	7.00	264	51520	17.2
360	74	21	23	290	34.5	14.50	7.25	278	64560	18.2
380	80	21	23	306	34.5	15.29	7.55	294	79200	19.3
400	84	25	23	323	35.5	16.18	783	308	96720	20.2
425	86	25	25	343	38.5	17.30	8.25	328	122100	21.5
450	92	25	25	363	39	18.35	8.58	348	152300	22.8
475	96	25	28	384	41	19.37	9.00	366	188100	24.0
500	100	28	28	404	42.5	20.53	9.90	384	230000	25.3
550	110	28	28	444	45	23.00	10.1	424	329100	27.8
600	120	28	28	485	47.5	24.88	10.8	460	466500	30.3

TABLO II: (IPB ve IB) Profilleri



$A =$ Enkesit alanı

$I =$ Eylemsizlik momentleri

$W =$ Mukavemet momentleri } İlgili asal eksene göre

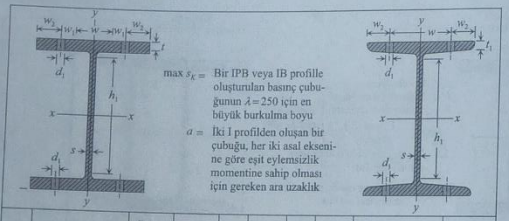
$i = \sqrt{\frac{I}{A}} =$ Eylemsizlik yarıçapı

$S_x =$ Yarım I kesitinin (x–x) e göre statik momenti

$z_s = \frac{I_x}{S_x} =$ Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

Profil	Boyutlar [mm] h	b	s	t	r_1 r_2	r_1	A [cm²]	Eğilme ekseni x-x I_x [cm⁴]	W_x [cm³]	i_x [cm]	y-y I_y [cm⁴]	W_y [cm³]	i_y [cm]	S_x [cm³]	z_s [cm]
IPB	Flanj yüzeyleri birbirlerine paralel geniş I kirişleri – IPB serisi -														
100	100	100	6.5	10	10	–	26.1	447	89.3	4.14	167	33.4	2.53	51.8	8.62
120	120	120	7	11	11	–	34.3	864	144	5.02	317	52.9	3.04	82.8	10.4
140	140	140	8	12	12	–	44.1	1520	217	5.87	550	78.6	3.53	127	12.0
160	160	160	9	14	14	–	58.4	2630	329	6.72	958	120	4.05	188	14.0
180	180	180	9	14	14	–	65.8	3830	426	7.63	1360	151	4.55	241	15.9
200	200	200	10	16	15	–	82.7	5950	595	8.48	2140	214	5.08	337	17.7
220	220	220	10	16	15	–	91.1	8050	732	9.37	2840	258	5.59	412	19.5
240	240	240	11	18	17	–	111	11690	974	10.2	4150	346	6.11	549	21.3
260	260	260	11	18	17	–	121	15050	1160	11.2	5280	406	6.61	649	23.2
280	280	280	12	20	18	–	144	20720	1480	12.0	7320	523	7.14	831	24.9
300	300	300	12	20	18	–	154	25760	1720	12.9	9010	600	7.65	959	26.8
320	320	300	13	22	20	–	171	32250	2020	13.7	9910	661	7.60	1130	28.5
340	340	300	13	22	20	–	174	36940	2170	14.5	9910	661	7.55	1220	30.3
360	360	300	14	24	21	–	192	46120	2510	15.3	10810	721	7.51	1410	32.0
380	380	300	14	24	21	–	194	50950	2680	16.2	10810	721	7.46	1510	33.8
400	400	300	14	26	21	–	209	60640	3030	17.0	11710	781	7.49	1700	35.6
425	425	300	14	26	21	–	212	69480	3270	18.1	11710	781	7.43	1830	37.8
450	450	300	15	28	23	–	232	84220	3740	19.0	12620	841	7.38	2110	40.0
475	475	300	15	28	23	–	235	95120	4010	20.1	12620	841	7.32	2250	42.2
500	500	300	16	30	24	–	255	113200	4530	21.0	13530	902	7.28	2560	44.3
550	550	300	16	30	24	–	263	140300	5100	23.1	13530	902	7.17	2880	48.7
600	600	300	17	32	26	–	289	180800	6030	25.0	14440	962	7.07	3410	53.0
650	650	300	17	32	26	–	297	216800	6670	27.0	14440	962	6.97	3780	57.4
700	700	300	18	34	27	–	324	270300	7720	28.9	15350	1020	6.88	4400	61.5
750	750	300	18	34	27	–	333	316300	8430	30.8	15350	1025	6.79	4800	65.8
800	800	300	18	34	27	–	342	366400	9160	32.7	15350	1020	6.70	5220	70.2
900	900	300	19	36	30	–	381	506000	11250	36.4	16270	1080	6.53	6450	78.4
1000	1000	300	19	36	30	–	400	644700	12900	40.1	16280	1080	6.37	7430	86.6
IB	Flanj iç yüzeyleri meyilli geniş I kirişleri - IB serisi -														
100	100	100	7.5	10.25	10	1.5	26.8	447	89.4	4.09	151	30.1	2.37	53	8.4
120	120	120	8	11	11	1.5	34.6	852	142	4.96	276	46.0	2.82	82	10.4
140	140	140	8	12	12	–	43.3	1490	213	5.86	475	67.8	3.31	122	12.2
160	160	160	9	14	14	–	57.4	2580	322	6.70	831	104	3.81	184	14.0
180	180	180	9	14	14	–	64.7	3750	417	7.62	1170	130	4.25	237	15.9

TABLO II: (Devam ediyor)

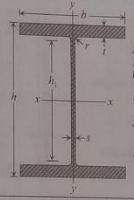


$\max s_k =$ Bir IPB veya IB profille oluşturulan basınç çubuğunun $\lambda = 250$ için en büyük burkulma boyu

$a =$ İki I profilden oluşan bir çubuğu, her iki asal eksenine göre eşit eylemsizlik momentine sahip olması için gereken ara uzaklık

Profil	Başlık delikleri			DIN 997'ye göre perçin deliğinin çapı		Delik kenar mesafesi					e=h için	
	w [mm]	w_1 [mm]	$\varnothing d_1$ [mm]	[mm]	h_1 [mm]	w_2 [mm]	t_1 [mm]	max s_k [m]	[mm]		I_y [cm⁴]	i_y [cm⁴]
IPB												
100	54	–	13	–	60	23	10	6.32	–		1640	5.60
120	64	–	17	–	76	28	11	7.60	–		3100	6.73
140	80	–	21	–	92	30	12	8.82	–		5420	7.84
160	90	–	23	–	104	35	14	10.10	–		9390	8.97
180	100	–	25	25	124	40	14	11.40	–		13380	10.10
200	110	–	25	25	138	45	16	12.70	–		20820	11.20
220	120	–	25	25	158	50	16	14.00	–		27730	12.30
240	90	35	25	25	170	40	18	15.30	–		40270	13.50
260	100	40	25	25	190	40	18	16.50	–		51460	14.60
280	110	45	25	25	204	40	20	17.90	–		71090	15.70
300	120	50	25	25	224	40	20	19.10	–		87320	16.80
320	120	50	25	25	236	40	22	19.00	–		107400	17.70
340	120	50	25	25	256	40	22	18.90	–		120400	18.60
360	120	50	25	25	270	40	24	18.80	–		146000	19.50
380	120	50	25	25	290	40	24	18.70	–		161700	20.40
400	120	50	25	25	306	40	26	18.70	306		190600	21.40
425	120	50	25	25	331	40	26	18.60	330		214900	22.50
450	120	50	25	25	348	40	28	18.50	350		256100	23.70
475	120	50	25	28	373	40	28	18.30	376		290300	24.90
500	120	50	28	28	392	40	30	18.20	396		345800	26.10
550	120	50	28	28	442	40	30	17.90	440		424800	28.40
600	120	50	28	28	484	40	32	17.70	480		549100	30.80
650	120	50	28	28	534	40	32	17.40	522		656300	33.20
700	120	50	28	28	578	40	34	17.20	562		824500	35.70
750	120	50	28	28	628	40	34	17.00	602		967300	38.10
800	120	50	28	28	678	40	34	16.70	642		1125000	40.60
900	120	50	28	28	768	40	36	16.30	718		1576000	45.40
1000	120	50	28	28	868	40	36	15.90	794		2033000	50.40
IB												
100	54	–	17	13	55	23	8.00	5.92	–		1640	5.53
120	64	–	17	17	70	28	8.30	7.05	–		3040	6.63
140	80	–	21	21	85	30	8.85	8.27	–		5190	7.76
160	90	–	21	23	100	35	10.40	9.52	–		9010	8.86
180	100	–	21	23	120	40	9.95	10.80	–		12820	9.95

TABLO III: (IPB_i) Profilleri



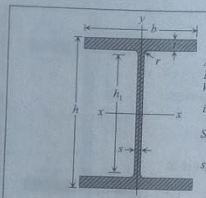
$A =$ Enkesit alanı
$I =$ Eylemsizlik momenti
$W =$ Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}} =$ Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

$S_x =$ Yarım I kesitinin (x–x) e göre statik momenti

$s_x = \frac{I_x}{S_x} =$ Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

Profil	Boyutlar [mm]						A	Eğilme ekseni						S_x	s_x
								x-x			y-y				
	h	b	s	t	r	h_1	[cm²]	I_x [cm⁴]	W_x [cm³]	i_x [cm]	I_y [cm⁴]	W_y [cm³]	i_y [cm]	[cm³]	[cm]
100	96	99	5.0	8.0	11	58	20.9	344	71.6	4.06	130	26.2	2.49	40.8	8.43
120	114	119	5.0	8.0	11	76	25.0	598	105	4.89	225	30.0	3.00	58.9	10.2
140	133	138	5.5	8.5	12	92	31.1	1020	153	5.73	373	54.0	3.46	85.2	12.0
160	150	157	6.0	9.0	14	104	37.9	1580	212	6.42	584	76.0	3.93	118	13.4
180	172	177	6.5	10.0	14	124	47.8	2660	303	7.45	925	104	4.40	168	15.8
200	190	197	7.0	11.0	15	138	57.0	3860	400	8.24	1400	143	4.96	226	17.1
220	211	217	7.25	11.5	15	158	65.5	5530	524	9.19	1963	181	5.47	289	19.1
240	229	237	7.75	12.5	17	170	77.5	7740	676	9.99	2700	234	5.90	373	20.8
260	250	257	8.0	13.0	17	190	87.2	10430	834	10.9	3689	284	6.50	460	22.7
280	267	277	8.25	13.5	18	204	97.4	12350	1010	11.7	4780	345	7.01	549	24.3
300	289	297	8.75	14.5	18	224	112.0	17960	1240	12.7	6333	426	7.52	682	26.3
320	308	297	9.5	16.0	20	236	125.0	22569	1460	13.4	6990	471	7.48	806	28.0
340	330	297	10.0	17.0	20	256	134.0	27620	1670	14.4	7430	500	7.45	924	29.9
360	348	297	10.5	18.0	21	270	142.0	32560	1870	15.1	7870	530	7.44	1040	31.3
380	370	297	11.0	19.0	21	290	153.0	39149	2120	16.0	8300	559	7.37	1170	33.5
400	390	297	11.0	20.0	21	306	161.0	45210	2230	16.8	8740	589	7.37	1290	35.1
425	415	297	11.5	21.0	21	331	171.0	54683	2630	17.9	9169	618	7.32	1460	37.8
450	430	297	12.0	22.0	23	351	182.0	64300	2946	18.8	9620	646	7.27	1670	38.5
475	465	297	12.5	23.0	23	373	194.0	76350	3280	19.8	10060	677	7.20	1830	41.7
500	488	297	13.0	24.0	24	392	205.0	86310	3620	20.5	10480	707	7.15	2020	47.7
550	539	297	13.0	24.5	24	442	214.0	112000	4150	22.9	10710	722	7.07	2320	48.3
600	590	297	14.0	25.0	26	494	235.0	144000	4900	22.0	11370	766	6.96	2750	52.3
650	638	297	14.0	26.0	26	534	242.0	173000	5420	26.7	11370	766	6.85	3040	56.9
700	690	297	15.0	27.0	27	578	267.0	218700	6366	28.6	12250	825	6.77	3590	60.9
750	738	297	15.0	27.5	27	628	275.0	256400	6736	30.5	12250	825	6.67	3930	65.2
800	792	298	16.0	28.0	27	678	302.0	320100	7680	32.6	13270	896	6.63	4590	69.7
900	892	298	17.0	30.0	30	768	329	446100	10000	36.8	14120	951	6.55	5710	78.1
1000	992	298	17.0	31.0	30	868	366	669830	11470	40.0	14170	951	6.31	6290	90.5

TABLO IV: (IPB_V) Profilleri



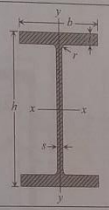
A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

S_x = Yarım I kesitinin (x–x) e göre statik momenti

$s_x = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

Profil	Boyutlar [mm]						A	Eğilme ekseni						S_x	s_x
								x-x			y-y				
	h	b	s	t	r	h_1	[cm^2]	I_x [cm^4]	W_x [cm^3]	i_x [cm]	I_y [cm^4]	W_y [cm^3]	i_y [cm]	[cm^3]	[cm]
100	114	103.5	10	17	11	58	44.2	894	157	4.49	315	61.0	2.67	95.3	9.38
120	132	123.5	10	17	11	76	52.8	1450	227	5.33	535	87.0	3.18	135	10.7
140	164	148	16	24	12	92	90.8	3760	459	6.43	1300	176	3.79	279	13.5
160	182	167	16	25	14	104	106	5560	611	7.23	1950	233	4.28	368	15.1
180	202	187	16	25	14	124	120	7930	785	8.15	2730	292	4.78	466	17.0
200	220	206	16	26	15	138	136	10900	991	8.96	3800	369	5.28	584	18.7
220	240	226	16	26	15	153	150	14560	1210	9.88	5010	443	5.79	707	20.6
240	260	246	17	28	17	170	175	20070	1540	10.7	6960	566	6.32	899	22.3
260	288	269	20	32	17	190	219	30520	2120	11.6	10400	773	6.89	1240	24.6
280	310	289	21	35	18	204	255	41250	2660	12.7	14100	976	7.44	1560	26.5
300	336	311	23	38	18	224	299	56580	3370	13.8	19080	1230	7.99	1970	28.7
320	356	310	23	40	20	236	315	66880	3760	14.6	19900	1280	7.95	2200	30.4
340	376	310	23	40	20	256	320	76000	4040	15.4	19900	1280	7.90	2360	32.2
360	392	309	23	40	21	270	323	83590	4260	16.1	19710	1280	7.82	2490	33.7
380	412	309	23	40	21	290	327	93850	4560	16.9	19710	1280	7.76	2650	35.5
400	428	308	22	40	21	306	327	101900	4760	17.6	19520	1270	7.72	2750	37.0
425	453	308	22	40	21	331	332	116200	5130	18.7	19520	1270	7.67	2960	39.2
450	474	306	21	40	23	348	332	128000	5400	19.6	19140	1250	7.59	3110	41.2
475	499	306	21	40	23	373	337	144000	5770	20.7	19150	1250	7.53	3320	43.1
500	520	305	21	40	24	392	341	158100	6090	21.5	18960	1240	7.45	3490	45.3
550	570	3055	21	40	24	442	352	195100	6850	23.5	18970	1240	7.34	3920	49.8
600	616	304	21	40	26	484	362	233000	7560	25.4	18780	1240	7.21	4330	53.8
650	666	304	21	40	26	534	372	278600	8370	27.4	18790	1240	7.10	4790	58.2
700	712	303	21	40	27	578	381	324200	9130	29.1	18610	1230	6.98	5220	62.2
750	762	303	21	40	27	628	392	378800	9940	31.1	18620	1230	6.90	5700	66.5
800	812	303	21	40	27	678	402	438200	10790	33.0	18620	1230	6.80	6200	70.7
900	908	302	21	40	30	768	423	567500	12500	36.6	18450	1220	6.60	7200	78.9
1000	1008	302	21	40	30	868	444	722300	14330	40.3	18460	1220	6.45	8280	87.2

TABLO V: (IPE) Profilleri



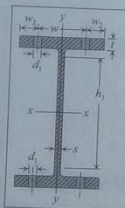
A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

S_x = Yarım I kesitinin (x–x) e göre statik momenti

$s_x = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

Profil	Boyutlar [mm]					A	Eğilme ekseni						S_x	s_x
							x-x			y-y				
	h	b	s	t	r	[cm^2]	I_x [cm^4]	W_x [cm^3]	i_x [cm]	I_y [cm^4]	W_y [cm^3]	i_y [cm]	[cm^3]	[cm]
80	80	46	3.8	5.2	5	7.64	80.1	20.0	3.24	8.49	3.69	1.05	11.6	6.90
100	100	55	4.1	5.7	7	10.3	171	34.2	4.07	15.9	5.79	1.24	19.7	8.65
120	120	64	4.4	6.3	7	13.2	318	53.0	4.90	27.7	8.65	1.45	30.4	10.5
140	140	73	4.7	6.9	7	16.4	541	77.3	5.74	44.9	12.3	1.65	44.2	12.3
160	160	82	5.0	7.4	9	20.1	869	109	6.58	68.3	16.7	1.84	61.9	14.0
180	180	91	5.3	8.0	9	23.9	1320	146	7.42	101	22.2	2.05	83.2	15.8
200	200	100	5.6	8.5	12	28.5	1940	194	8.26	142	28.5	2.24	110	17.6
220	220	110	5.9	9.2	12	33.4	2770	252	9.11	205	37.3	2.48	143	19.4
240	240	120	6.2	9.8	15	39.1	3890	324	9.97	284	47.3	2.69	183	21.2
270	270	135	6.6	10.2	15	45.9	5790	429	11.2	420	62.2	3.02	242	23.9
300	300	150	7.1	10.7	15	53.8	8360	557	12.5	604	80.5	3.35	314	26.6
330	330	160	7.5	11.5	18	62.6	11770	713	13.7	788	98.5	3.55	402	29.3
360	360	170	8.0	12.7	18	72.7	16270	904	15.0	1040	123	3.79	510	31.9
400	400	180	8.6	13.5	21	84.5	23130	1160	16.5	1320	146	3.95	654	35.4
450	450	190	9.4	14.6	21	98.8	33740	1500	18.5	1680	176	4.12	851	39.7
500	500	200	10.2	16.0	21	116	48200	1930	20.4	2140	214	4.31	1100	43.9
550	550	210	11.1	17.2	24	134	67120	2440	22.3	2670	254	5.45	1390	48.2
600	600	220	12.0	19.0	24	156	92080	3070	24.3	3390	308	4.66	1760	52.4

TABLO V: (Devam ediyor)

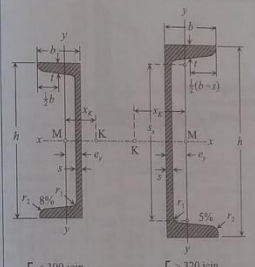


max s_x = Bir I profil ile oluşturulan basınç çubuğunun $\lambda = 250$ için en büyük burkulma boyu

a = İki IPE profilden oluşan bir çubuğu, her iki asal eksenine göre eşit eylemsizlik momentine sahip olması için gereken ara uzaklık

Profil	Başlık delikleri			Delik kenar mesafesi				$e=h$ için	
	w	φd_1	h_1	w_2	t	max		I_y	i_y
IPE	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	s_x	[mm]	[cm⁴]	[cm⁴]
80	–	–	60	–	5.2	2.64	63	262	4.14
100	–	–	75	–	5.7	3.11	79	548	5.15
120	–	–	93	–	6.3	3.62	96	1010	6.17
140	38	11	112	17.5	6.9	4.14	112	1700	7.19
160	42	13	127	20	7.4	4.61	129	2710	8.21
180	48	13	146	21.5	8.0	5.13	145	4080	9.23
200	54	13	159	23	8.5	5.59	162	5980	10.2
220	58	17	178	26	9.2	6.20	179	8490	11.3
240	64	17	190	28	9.8	6.73	196	11830	12.3
270	72	17	220	31.5	10.2	7.56	220	17690	13.8
300	80	21	249	35	10.7	8.38	245	25420	15.4
330	86	21	271	37	11.5	8.87	270	35670	16.9
360	92	23	299	39	12.7	9.47	294	49220	18.4
400	96	23	331	42	13.5	9.88	326	70210	20.4
450	102	25	379	44	14.6	10.3	365	103400	22.9
500	108	25	426	46	16.0	10.8	404	148700	25.4
550	116	25	468	47	17.2	11.1	442	208600	27.9
600	120	25	514	50	19.0	11.7	481	287500	30.4

TABLO VI: ([) Profilleri



A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

S_x = Yarım I kesitinin statik momenti

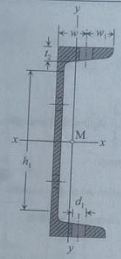
$s_x = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

x_K = Kayma merkezi K nın $y-y$ ekseninden uzaklığı

[< 300 için [≥ 320 için

Profil	Boyutlar [mm]					A	Eğilme ekseni						S_x	s_x	$y-y$ ekseninin	x_K
							$x-x$			$y-y$						
[	h	b	s	$t=r_1$	r_2	[cm²]	I_x [cm⁴]	W_x [cm³]	i_x [cm]	I_y [cm⁴]	W_y [cm³]	i_y [cm]	[cm³]	[cm]	e_0 uzaklığı [cm]	[cm]
30×15	30	15	4	4.5	2	2.21	2.53	1.69	1.07	0.38	0.35	0.42	–	–	0.52	0.74
30	30	33	5	7	3.5	5.44	6.39	4.26	1.08	5.33	2.65	0.99	–	–	1.31	2.22
40×20	40	20	5	5	2.5	3.51	7.26	3.63	1.44	1.06	0.76	0.55	–	–	0.65	0.98
40	40	38	5	7	3.5	6.21	14.1	7.05	1.50	6.68	3.08	1.04	–	–	1.33	2.32
50×25	50	25	6	6.5	3	5.50	18.0	7.18	1.81	2.94	1.75	0.73	–	–	0.82	1.26
50	50	38	5	7	3.5	7.12	26.4	10.6	1.92	9.12	3.76	1.13	–	–	1.37	2.47
60×30	60	30	6	6	3	6.46	31.6	10.5	2.21	4.51	2.16	0.84	–	–	0.91	1.50
65	65	42	5.5	7.5	4	9.03	57.5	17.7	2.52	14.1	5.07	1.25	–	–	1.42	2.60
80	80	45	6	8	4	11.0	106	26.5	3.10	19.4	6.36	1.33	15.9	8.65	1.45	2.67
100	100	50	6	8.5	4.5	13.5	206	41.2	3.91	29.3	8.49	1.47	24.5	8.42	1.55	2.93
120	120	55	7	9	4.5	17.0	364	60.7	4.62	43.2	11.1	1.59	36.3	10.0	1.60	3.03
140	140	60	7	10	5	20.4	605	86.4	5.45	62.7	14.8	1.75	51.4	11.8	1.75	3.37
160	160	65	7.5	10.5	5.5	24.0	925	116	6.21	85.3	18.3	1.89	68.8	13.2	1.84	3.56
180	180	70	8	11	5.5	28.0	1350	150	6.95	114	22.4	2.02	89.6	15.1	1.92	3.75
200	200	75	8.5	11.5	6	32.2	1910	191	7.70	148	27.0	2.14	114	16.8	2.01	3.94
220	220	80	9	12.5	6.5	37.4	2690	245	8.48	197	33.6	2.30	146	18.5	2.14	4.20
240	240	85	9.5	13	6.5	42.3	3600	300	9.22	248	39.6	2.42	179	20.1	2.23	4.38
260	260	90	10	14	7	48.3	4820	371	9.99	317	47.7	2.56	221	21.8	2.36	4.66
280	280	95	10	15	7.5	53.3	6280	448	10.9	399	57.2	2.74	266	23.6	2.53	5.02
300	300	100	10	16	8	58.8	8030	535	11.7	495	67.8	2.90	316	25.4	2.70	5.41
320	320	100	14	17.5	8.75	75.8	10870	679	12.1	597	80.6	2.81	413	26.3	2.60	4.82
350	350	100	14	16	8	77.3	12840	734	12.9	570	75.0	2.72	489	28.6	2.40	4.45
380	380	102	13.5	16	8	79.7	15730	826	14.1	613	78.4	2.78	505	31.1	2.35	5.43
400	400	110	14	18	9	91.5	20350	1020	14.9	846	102	3.04	618	32.9	2.65	5.11

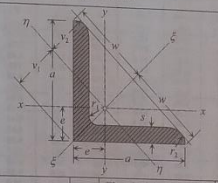
TABLO VI: (Devam ediyor)



a = İki IPE profilden oluşan bir çubuğu, her iki asal eksenine göre eşit eylemsizlik momentine sahip olması için gereken ara uzaklık

Profil	Başlık delikleri w [mm]	Başlık delikleri ϕd_1 [mm]	DIN 997 ye göre perçin deliğinin h_1 [mm]	Delik kenar mesafesi w_1 [mm]	Kalımlık t_1 [mm]	Kalımlık t_2 [mm]	a [mm]	a [mm]	$e=h$ için a_1 [mm]	$e=h$ için I_y [cm⁴]	$e=h$ için I_z [cm⁴]
80	25	13	13	46	20	6.20	9.80	28	–	50	382	4.17
100	30	13	13	64	20	6.50	10.50	42	104	70	747	5.26
120	30	17	17	82	25	6.80	11.20	56	120	90	1350	6.30
140	35	17	17	98	25	7.60	12.40	70	140	100	1980	6.97
160	35	21	21	115	30	7.90	13.10	82	156	120	3120	8.06
180	40	21	21	133	30	8.20	13.80	96	174	140	4680	9.14
200	40	21	23	151	35	8.50	14.50	108	190	160	6750	10.2
220	45	21	23	167	35	9.30	15.70	122	208	180	9680	11.4
240	45	25	25	184	40	9.60	16.40	134	224	200	13150	12.5
260	50	25	25	200	40	10.40	17.60	146	240	220	17880	13.6
280	50	25	25	216	45	11.20	18.80	160	262	240	23300	14.8
300	55	25	25	232	45	12.00	20.00	174	282	250	28160	15.5
320	55	25	25	246	45	15.35	20.35	182	286	280	42970	16.8
350	55	25	25	282	45	13.85	18.85	204	300	300	47950	17.6
380	55	25	(25)	312	47	14.45	18.01	230	324	340	60910	19.5
400	60	25	25	324	50	15.60	21.10	240	346	350	75990	20.4

TABLO VII: Eşit Kollu Köşebent



A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

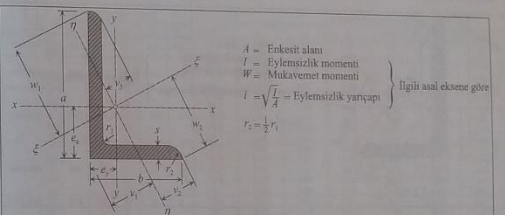
$\xi-\xi$ ekseni açı ortayı

$r_2 = \frac{1}{2} r_1$

Profil	Boyutlar [mm] a	s	r_1	r_2	A [cm²]	Eksenler için uzunluklar [cm] e	w	v_1	v_2	Eğilme ekseni $x-x=y-y$ $I_x=I_y$ [cm⁴]	$W_x=W_y$ [cm³]	$i_x=i_y$ [cm]	$\xi-\xi$ I_ξ [cm⁴]	i_ξ [cm]	$\eta-\eta$ I_η [cm⁴]	W_η [cm³]	i_η [cm]
20×	20	3	3.5	2	1.12	0.60	1.41	0.85	0.70	0.39	0.28	0.59	0.62	0.74	0.15	0.18	0.37
		4			1.45	0.64		0.90	0.71	0.48	0.35	0.58	0.77	0.73	0.19	0.21	0.36
25×	25	3	3.5	2	1.42	0.73	1.77	1.03	0.87	0.79	0.46	0.75	1.27	0.95	0.31	0.30	0.47
		4			1.85	0.76		1.08	0.89	1.01	0.58	0.74	1.61	0.93	0.40	0.37	0.47
		5			2.26	0.80		1.13	0.91	1.18	0.69	0.72	1.87	0.91	0.50	0.44	0.47
30×	30	3	5	2.5	1.74	0.84	2.12	1.18	1.04	1.41	0.65	0.90	2.24	1.14	0.57	0.48	0.57
		4			2.27	0.89		1.24	1.05	1.81	0.86	0.89	2.85	1.12	0.76	0.61	0.58
		5			2.78	0.92		1.30	1.07	2.16	1.04	0.88	3.41	1.11	0.91	0.73	0.57
		(6)			3.27	0.96		1.35	1.09	2.49	1.22	0.87	391	1.09	1.08	0.80	0.57
35×	35	3	5	2.5	2.04	0.96	2.47	1.35	1.23	2.29	0.90	1.06	3.63	1.34	0.95	0.70	0.68
		4			2.67	1.00		1.41	1.24	2.96	1.18	1.05	4.68	1.33	1.24	0.88	0.68
		5			3.28	1.04		1.47	1.25	3.56	1.45	1.04	5.63	1.31	1.49	1.10	0.67
		6			3.87	1.08		1.53	1.27	4.14	1.71	1.04	6.50	1.30	1.77	1.16	0.89
40×	40	3	6	3	2.35	1.07	2.83	1.52	1.40	3.45	1.18	1.21	5.45	1.52	1.44	0.95	0.78
		4			3.08	1.12		1.58	1.40	4.48	1.56	1.21	7.09	1.52	1.86	1.18	0.78
		5			3.79	1.16		1.64	1.42	5.43	1.91	1.20	8.64	1.51	2.22	1.35	0.77
		6			4.48	1.20		1.70	1.43	6.33	2.26	1.19	9.58	1.49	2.67	1.57	0.77
		(8)			5.80	1.28		1.81	1.46	7.91	2.91	1.17	12.4	1.46	3.43	1.96	0.77
45×	45	4	7	3.5	3.49	1.23	3.18	1.75	1.57	6.43	1.97	1.36	10.2	1.71	2.68	1.53	0.88
		5			4.30	1.28		1.81	1.58	7.83	2.43	1.35	12.4	1.70	3.25	1.80	0.87
		6			5.09	1.32		1.87	1.59	9.16	2.88	1.34	14.5	1.69	3.83	2.05	0.87
		7			5.86	1.36		1.92	1.61	10.4	3.31	1.33	16.4	1.67	4.39	2.29	0.87
50×	50	4	7	3.5	3.89	1.36	3.54	1.92	1.75	8.97	2.46	1.52	14.2	1.91	3.73	1.94	0.98
		5			4.80	1.40		1.98	1.76	11.0	3.05	1.51	17.4	1.90	4.59	2.32	0.98
		6			5.69	1.45		2.04	1.77	12.8	3.61	1.50	20.4	1.89	5.24	2.57	0.96
		7			6.56	1.49		2.11	1.78	14.6	4.15	1.49	23.1	1.88	6.02	2.85	0.96
		8			7.41	1.52		2.16	1.80	16.3	4.68	1.48	25.7	1.86	6.87	3.19	0.96
		9			8.24	1.56		2.21	1.82	17.9	5.20	1.47	28.1	1.85	7.67	3.47	0.97
55×	55	5	8	4	5.32	1.52	3.89	2.15	1.93	14.7	3.70	1.66	23.3	2.09	6.11	2.84	1.07
		6			6.31	1.56		2.21	1.94	17.3	4.40	1.66	27.4	2.08	7.24	3.28	1.07
		(7)			7.28	1.60		2.27	1.95	19.7	5.06	1.65	31.2	2.07	8.22	3.62	1.06
		8			8.23	1.64		2.32	1.97	22.1	5.72	1.64	34.8	2.05	9.35	4.03	1.07
		10			10.1	1.72		2.43	2.00	26.3	6.97	1.62	41.4	2.02	11.3	4.65	1.06
60×	60	5	8	4	5.82	1.64	4.24	2.32	2.11	19.4	4.65	1.82	30.7	2.30	8.03	3.46	1.17
		6			6.91	1.69		2.39	2.11	22.8	5.29	1.82	36.1	2.29	9.43	3.95	1.17
		(7)			7.98	1.73		2.45	2.13	26.1	6.10	1.81	41.3	2.27	10.8	4.42	1.16
		8			9.03	1.77		2.50	2.14	29.1	6.88	1.80	46.1	2.26	12.1	4.84	1.16
		10			11.1	1.85		2.62	2.17	34.5	8.41	1.78	55.1	2.23	14.6	5.57	1.15
65×	65	6	9	4.5	7.53	1.80	4.60	2.55	2.28	28.2	6.21	1.97	46.3	2.48	12.1	4.74	1.27
		7			8.70	1.85		2.62	2.29	33.4	7.18	1.96	53.0	2.47	13.8	5.27	1.26
		8			9.85	1.89		2.67	2.31	37.5	8.12	1.95	59.4	2.46	15.6	5.84	1.26
		9			11.0	1.93		2.73	2.32	41.3	9.04	1.94	65.4	2.44	17.2	6.30	1.25
		10			12.1	1.97		2.78	2.34	45.1	9.94	1.93	71.2	2.43	18.0	6.82	1.25
		11			13.2	2.00		2.83	2.36	48.8	10.8	1.91	76.8	2.42	20.7	7.31	1.25

Profil	Boyutlar [mm]				A	Eksenler için uzunluklar [cm]				Eğilme ekseni							
										$x-x=y-y$			$z-z$		$\eta-\eta$		
	a	s	r_1	r_2	[cm²]	e	w	v_1	v_2	$I_0=I_x$ [cm⁴]	$W_x=W_y$ [cm³]	$i_x=i_y$ [cm]	I_z [cm⁴]	i_z [cm]	I_η [cm⁴]	W_η [cm³]	i_η [cm]
70×	70	6	9	4.5	8.13	1.93	4.95	2.73	2.46	36.9	7.27	2.13	58.5	2.68	15.3	5.60	1.37
		7			9.40	1.97		2.79	2.47	42.4	8.43	2.12	67.1	2.67	17.6	6.31	1.37
		(8)			10.6	2.01		2.85	2.48	47.5	9.52	2.11	75.3	2.66	19.7	6.92	1.36
		9			11.9	2.05		2.90	2.50	52.6	10.6	2.10	83.1	2.64	22.0	759	1.36
		10			13.1	2.09		2.96	2.51	57.2	11.7	2.09	90.6	2.63	24.0	8.10	1.35
		(10)			14.3	2.13		3.01	2.53	61.8	12.7	2.08	97.6	2.61	26.0	8.64	1.35
75×	75	6	10	5	8.75	2.04	5.30	2.89	2.63	45.6	8.35	2.28	72.2	2.87	18.9	6.54	1.47
		7			10.1	2.09		2.95	2.63	52.4	9.67	2.28	83.6	2.88	21.1	7.15	1.45
		8			11.5	2.13		3.01	2.65	58.9	11.0	2.26	93.3	2.85	24.4	8.11	1.46
		(9)			12.8	2.17		3.07	2.66	65.1	12.2	2.26	103	2.84	27.1	8.81	1.45
		10			14.1	2.21		3.12	2.68	71.4	13.5	2.25	113	2.83	29.8	9.55	1.45
		12			16.7	2.29		3.24	2.71	82.4	15.8	2.22	130	2.79	34.7	10.7	1.44
80×	80	7	10	5	10.8	2.21	5.66	3.13	2.82	64.2	11.1	2.44	102	3.07	26.5	8.48	1.57
		8			12.3	2.26		3.20	2.82	72.3	12.6	2.42	115	3.06	29.6	9.25	1.55
		10			15.1	2.34		3.31	2.85	87.5	15.5	2.41	139	3.03	35.9	10.9	1.54
		12			17.9	2.41		3.41	2.89	102	18.2	2.39	161	3.00	43.0	12.6	1.53
		14			20.6	2.48		3.51	2.93	115	20.8	2.36	181	2.96	48.6	13.9	1.54
90×	90	8	11	5.5	13.9	2.50	6.36	3.53	3.17	104	16.1	2.74	166	3.45	43.1	12.2	1.76
		9			15.5	2.54		3.59	3.18	116	18.0	2.74	184	3.45	47.8	13.3	1.76
		(10)			17.1	2.58		3.65	3.19	127	19.8	2.72	201	3.43	52.6	14.4	1.75
		11			16.7	2.62		3.70	3.21	138	21.6	2.72	218	3.41	57.1	15.4	1.75
		12			20.3	2.66		3.76	3.22	148	23.3	2.70	234	3.40	61.7	16.4	1.74
		13			21.8	2.70		3.81	3.24	158	25.1	2.69	250	3.39	65.9	17.3	1.74
		16			26.4	2.81		3.97	3.29	186	30.1	2.66	294	3.34	79.1	19.9	1.73
100×	100	8	12	6	15.5	2.74	7.07	3.87	3.52	145	19.9	3.06	230	3.85	59.9	15.5	1.96
		(9)			17.3	2.78		3.93	3.53	161	22.3	3.05	255	3.84	66.5	16.9	1.96
		10			19.2	2.82		3.99	3.54	177	24.7	3.04	280	3.82	73.3	18.4	1.95
		12			22.7	290		4.10	3.57	207	29.2	3.02	328	3.80	86.2	21.0	1.95
		14			26.2	2.98		4.21	3.60	235	33.5	3.00	372	3.77	98.3	23.4	1.94
		16			29.6	3.06		4.32	3.63	262	37.7	2.97	413	3.74	111	25.6	1.93
		(16)			29.6	3.06		4.32	3.63	262	37.7	2.97	413	3.74	111	25.6	1.93
		20			36.2	3.20		4.53	3.71	311	45.7	2.93	487	3.67	135	29.8	1.93
110×	110	10	12	6	21.2	3.07	7.78	4.34	3.89	239	30.1	3.36	379	4.23	98.6	22.7	2.16
		12			25.1	3.15		4.45	3.93	280	35.7	3.34	444	4.21	116	26.1	2.15
		14			29.0	3.21		4.54	3.96	319	41.0	3.32	505	4.18	133	29.3	2.14
		16			32.8	3.31		4.68	3.93	356	46.3	3.29	563	4.14	149	31.9	2.13
120×	120	11	13	6.5	25.4	3.36	8.49	4.75	4.24	341	39.5	3.66	541	4.82	140	29.5	2.35
		(12)			27.5	3.40		4.80	4.26	368	42.7	3.65	584	4.80	152	31.6	2.35
		13			29.7	3.44		4.86	4.27	394	46.0	3.64	625	4.59	162	33.3	2.34
		15			33.9	3.51		4.96	4.31	446	52.5	3.63	705	4.56	186	37.5	2.34
		20			44.2	3.70		5.24	4.39	562	67.7	3.57	886	4.48	238	45.5	2.32
130×	130	12	14	7	30.0	3.64	9.19	5.15	4.60	472	50.4	3.97	750	5.00	194	37.7	2.54
		(13)			32.3	3.68		5.20	4.62	507	54.3	3.96	804	4.99	209	40.1	2.54
		14			34.7	3.72		5.26	4.63	540	58.2	3.94	857	4.97	223	42.4	2.53
		16			39.3	3.80		5.37	4.66	605	65.8	3.92	959	4.94	251	46.7	2.52
140×	140	13	15	7.5	36.0	3.92	9.90	5.54	4.96	638	63.3	4.27	1010	538	262	47.3	2.74
		14			40.0	4.00		5.66	4.99	723	72.3	4.25	1150	5.36	298	52.7	2.73
150×	150	12	16	8	34.8	4.12	10.6	5.83	5.29	737	67.7	4.60	1170	5.80	303	52.0	2.95
		14			40.3	4.21		5.95	5.31	845	78.2	4.58	1340	5.77	347	53.3	2.94
		(15)			43.0	4.25		6.01	5.33	898	83.5	4.57	1430	5.76	370	61.6	2.93
		16			45.7	4.29		6.07	5.34	949	88.7	4.56	1510	5.74	391	64.4	2.93
		18			51.0	4.36		6.17	5.38	1050	99.3	4.54	1670	5.70	438	71.0	2.93
		20			56.3	4.44		6.28	5.41	1150	109	4.51	1820	5.68	477	76.0	2.91
160×	160	15	17	8.5	46.1	4.49	11.3	6.35	5.57	1100	95.6	4.88	1750	6.15	453	71.2	3.14
		17			51.8	4.57		6.46	5.70	1230	108	4.86	1950	6.13	506	78.3	3.13
		19			57.5	4.65		6.58	5.73	1350	118	4.84	2140	6.10	558	84.8	3.12
180×	180	16	18	9	55.4	5.02	12.7	7.11	6.39	1680	130	5.51	2690	6.96	679	95.5	3.50
		18			61.9	5.10		7.22	6.41	1870	145	5.49	2970	6.93	757	105	3.49
		20			68.4	5.18		7.33	6.44	2040	160	5.47	3260	6.90	836	113	3.49
		22			74.7	5.26		7.44	6.47	2210	174	5.44	3510	6.86	918	123	3.50
200×	200	16	18	9	61.8	5.52	14.1	7.80	7.09	2340	162	6.15	3740	7.78	943	121	3.91
		18			68.1	5.60		7.92	7.12	2600	181	6.13	4150	7.75	1050	133	3.90
		20			76.4	5.68		8.04	7.15	2850	199	6.11	4540	7.72	1160	144	3.89
		24			90.6	5.84		8.26	7.21	3330	235	6.06	5280	7.64	1380	167	3.90
		28			105	5.99		8.47	7.28	3780	270	6.02	5990	7.57	1580	186	3.89

TABLO VIII: Değişik Kollu Köşebent

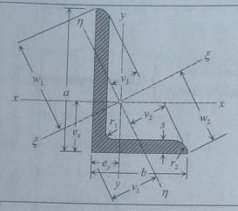


A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

$r_2 = \frac{1}{2} r_1$

Profil	Boyutlar [mm]					A	Eksenler için uzunluklar [cm]							
	a	b	s	r_1	r_2	[cm²]	e_x	e_y	w_1	w_2	v_1	v_2	v_3	
30×20×	30	20	3	3.5	2	1.42	0.99	0.5	2.04	1.51	0.86	1.04	0.58	
			4			1.85	1.03	0.54	2.02	1.52	0.91	1.03	0.58	
40×20×	40	20	3	3.5	2	1.72	1.43	0.44	2.61	1.77	0.79	1.19	0.46	
			4			2.25	1.47	0.48	2.57	1.80	0.83	1.18	0.59	
45×30×	45	30	3	4.5	2	2.19	1.43	0.70	3.09	2.23	1.21	1.59	0.80	
			4			2.87	1.48	0.74	3.07	2.26	1.27	1.58	0.83	
			5			3.53	1.52	0.78	3.05	2.27	1.32	1.56	0.85	
(50×30×)	50	30	5)	4.5	2	3.78	1.73	0.74	3.33	2.38	1.28	1.65	0.80	
50×40×	50	40	4	4	2	3.46	1.52	1.03	3.50	2.85	1.67	1.84	1.26	
			5			4.27	1.56	1.07	3.49	2.88	1.73	1.84	1.27	
60×30×	60	30	4	6	3	4.29	2.15	0.68	3.90	2.67	1.20	1.77	0.73	
			(6)			5.08	2.20	0.72	3.86	2.69	1.24	1.76	0.75	
			7			5.85	2.24	0.76	3.83	2.72	1.28	1.73	0.78	
60×40×	60	40	5	6	3	4.79	1.96	0.97	4.08	3.01	1.68	2.08	1.10	
			6			5.63	2.00	1.01	4.06	3.02	1.72	2.08	1.12	
			7			6.55	2.04	1.05	4.04	3.03	1.77	2.07	1.14	
65×50×	65	50	5	6.5	3.5	5.54	1.99	1.25	4.52	3.61	2.08	2.38	1.50	
			(6)			6.58	2.03	1.29	4.52	3.61	2.13	2.36	1.50	
			7			7.60	2.07	1.33	4.50	3.62	2.18	2.37	1.52	
			9			9.58	2.15	1.41	4.48	3.63	2.28	2.36	1.57	
75×50×	75	50	5	6.5	3.5	6.04	2.40	1.17	5.14	3.73	2.03	2.64	1.32	
			(6)			7.18	2.44	1.21	5.12	3.75	2.08	2.63	1.35	
			7			8.30	2.48	1.25	5.10	3.77	2.13	2.63	1.39	
			9			10.5	2.56	1.32	5.06	3.80	2.22	2.62	1.44	
75×55×	75	55	5	7	3.5	6.30	2.31	1.33	5.19	4.00	2.27	2.71	1.58	
			6			7.49	2.35	1.37	5.19	4.00	2.30	2.73	1.59	
			(6)			8.66	2.40	1.41	5.16	4.02	2.37	2.70	1.62	
			7			9.81	2.43	1.45	5.16	4.03	2.40	2.72	1.64	
			8			10.9	2.47	1.48	5.14	4.04	2.46	2.70	1.66	
			9			8.11	2.19	1.70	5.28	4.60	2.68	2.75	2.11	
(75×65×)	(6)	75	65	8	4	10.6	2.28	1.78	5.26	4.62	2.79	2.78	2.14	
	(8)					6.89	2.85	0.88	5.21	3.53	1.55	2.42	0.89	
80×40×	80	40	6	7	3.5	9.01	2.94	0.95	5.15	3.57	1.65	2.38	1.04	
			8			11.1	3.02	1.04	5.08	3.64	1.73	2.37	1.08	
			10			13.1	3.10	1.12	5.01	3.70	1.81	2.36	1.12	
(10)						558	84.8	3.12						
80×65×	80	65	6	8	4	8.41	2.39	1.65	5.61	4.63	2.69	2.94	2.03	
			(7)			9.73	2.43	1.69	5.60	4.65	2.74	2.96	2.03	
			8			11.0	2.47	1.73	5.59	4.65	2.79	2.94	2.05	
			10			13.6	2.55	1.81	5.56	4.68	2.90	2.95	2.11	
			12			16.0	2.63	1.88	5.54	4.70	3.00	2.96	2.15	
90×60×	90	60	6	7	3.5	8.89	2.89	1.41	6.14	4.60	2.48	3.16	1.80	
			(7)			10.1	2.93	1.45	6.14	4.61	2.60	3.17	1.84	
			8			11.4	2.97	1.49	6.11	4.64	2.66	3.15	1.89	

TABLO VIII: (Devam ediyor)



A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

$r_2 = \frac{1}{2} r_1$

Profil L	Eğilme ekseni									
	x-x			y-y			ξ-ξ		η-η	
	I_x [cm⁴]	W_x [cm³]	i_x [cm]	I_y [cm⁴]	W_y [cm³]	i_y [cm]	I_ξ [cm⁴]	i_ξ [cm]	I_η [cm⁴]	$i_\eta = i_1$ (min) [cm]
30×20× 3	1.25	0.62	0.94	0.44	0.29	0.56	1.43	1.00	0.25	0.431
4	1.59	0.81	0.93	0.55	0.38	0.55	1.81	0.99	0.33	0.423
40×20× 3	2.79	1.08	1.27	0.47	0.30	0.52	2.96	1.31	0.30	0.259
4	3.59	1.42	1.26	0.60	0.39	0.52	3.79	1.30	0.39	0.252
45×30× 3	4.47	1.46	1.43	1.60	0.70	0.86	5.15	1.53	0.93	0.436
4	5.78	1.91	1.42	2.05	0.91	0.85	6.65	1.52	1.18	0.436
5	6.99	2.35	1.41	2.47	1.11	0.84	8.02	1.51	1.44	0.430
(50×30× 5)	9.41	2.88	1.58	2.54	1.12	0.82	10.4	1.65	1.56	0.353
50×40× 4	8.54	2.47	1.57	4.86	1.64	1.19	10.9	1.78	2.46	0.629
5	10.4	3.02	1.56	5.87	2.01	1.18	13.3	1.76	3.02	0.625
4	15.6	4.04	1.90	2.60	1.12	0.78	16.5	1.96	1.69	0.256
60×30× (6)	18.2	4.78	1.89	3.02	1.32	0.77	19.2	1.95	1.99	0.252
7	20.7	5.50	1.88	3.41	1.52	0.76	21.8	1.93	2.28	0.248
5	17.2	4.25	1.89	6.11	2.02	1.13	19.8	2.03	3.50	0.437
60×40× 6	20.1	5.03	1.88	7.12	2.38	1.12	23.1	2.02	4.12	0.433
7	23.0	5.79	1.87	8.07	2.74	1.11	26.3	2.00	4.73	0.429
5	23.1	5.11	2.04	11.9	3.18	1.47	28.8	2.28	6.21	0.583
65×50× (6)	27.1	6.06	2.03	13.9	3.74	1.45	33.6	2.26	7.39	0.574
7	31.0	6.99	2.02	15.8	4.31	1.44	38.4	2.25	8.37	0.574
9	38.2	8.77	2.00	19.4	5.39	1.42	47.0	2.22	10.5	0.567
5	34.4	6.74	2.39	12.3	3.21	1.43	39.6	2.66	7.10	0.437
75×50× (6)	40.5	8.01	2.38	14.4	3.81	1.42	46.6	2.55	8.35	0.435
7	46.4	9.24	2.36	16.5	4.39	1.41	53.3	2.53	9.56	0.433
9	57.4	11.6	2.34	20.2	5.49	1.39	65.7	2.50	11.9	0.427
5	35.5	6.84	2.37	16.2	3.89	1.60	43.1	2.61	8.68	0.530
(6)	41.9	8.13	2.36	19.1	4.61	1.59	50.5	2.60	10.4	0.524
75×55× 7	47.9	9.39	2.35	21.8	5.32	1.59	57.9	2.59	11.8	0.525
8	53.8	10.6	2.34	24.3	6.00	1.57	64.6	2.57	13.4	0.519
9	59.4	11.8	2.33	26.8	6.66	1.57	71.3	2.55	14.8	0.517
(75×65×) (6)	44.0	8.30	2.33	30.7	6.39	1.94	60.2	2.73	14.4	0.740
(8)	56.7	10.9	2.31	39.4	8.34	1.92	77.3	2.70	18.8	0.736
6	44.9	8.73	2.55	7.59	2.44	1.05	47.6	2.63	4.90	0.259
80×40× 8	56.7	11.4	2.53	9.68	3.18	1.04	60.9	2.60	6.41	0.253
(10)	69.3	13.9	2.50	11.4	3.86	1.02	73.0	2.57	7.72	0.246
6	52.8	9.41	2.51	31.2	6.44	1.93	68.5	2.85	15.6	0.649
(7)	60.6	10.9	2.50	35.8	7.44	1.92	78.1	2.83	18.2	0.643
80×65× 8	68.1	12.3	2.49	40.1	8.41	1.91	88.0	2.82	20.3	0.645
10	82.2	15.1	2.46	48.3	10.3	1.89	106	2.79	24.8	0.640
(12)	95.4	17.8	2.44	55.8	12.1	1.87	122	2.76	29.2	0.634
6	71.7	11.7	2.87	25.8	561	1.72	82.8	3.09	14.6	0.442
90×60× (7)	82.3	13.6	2.86	29.5	6.47	1.71	94.7	3.07	17.0	0.437
8	92.5	15.4	2.85	33.0	7.31	1.70	107	3.06	19.0	0.437

TABLO VIII: (Devam ediyor)

Profil L	Boyutlar [mm]					A [cm²]	Eksenler için uzunluklar [cm]						
	a	b	s	r_1	r_2		e_x	e_y	w_1	w_2	v_1	v_2	v_3
90×75× (7)	90	75	7	8.5	4.5	11.1	2.67	1.93	6.32	6.33	3.11	3.32	2.38
(9)			9			14.1	2.76	2.01	6.30	5.35	3.22	3.34	2.41
100×50× 6	100	50	6	9	4.5	8.73	3.49	1.04	6.50	4.39	1.91	3.86	1.15
8			8			11.5	3.59	1.13	6.48	4.44	2.00	2.95	1.18
10			10			14.1	3.67	1.20	6.43	4.49	2.08	2.91	1.22
7			7			11.2	3.23	1.51	6.83	4.51	2.66	3.48	1.73
(8)			8			12.7	3.27	1.55	6.81	4.52	2.69	3.47	1.72
100×65× 9	100	65	9	10	5	14.2	3.32	1.59	6.78	4.94	2.76	3.46	1.78
(10)			10			15.8	3.36	1.63	6.76	4.95	2.79	3.45	1.78
11			11			17.1	3.40	1.67	6.74	4.97	2.85	3.45	1.83
7			7			11.9	3.06	1.83	6.96	5.42	3.10	3.61	2.18
(8)			8			13.5	3.10	1.87	6.95	5.42	3.13	3.65	2.19
100×75× 9	100	75	9	10	5	15.1	3.15	1.91	6.91	5.45	3.22	3.63	2.22
(10)			10			16.6	3.19	1.95	6.92	5.45	3.24	3.65	2.24
11			11			18.2	3.23	1.99	6.87	5.49	3.32	3.65	2.27
(115×65× 8)	115	65	8)	8	4	13.8	3.94	1.45	7.63	5.30	2.81	3.73	1.99
8			8			15.5	3.83	1.87	8.23	5.99	3.27	4.20	2.16
120×80× 10	120	80	10	11	5.5	19.1	3.92	1.95	8.18	6.03	3.37	4.19	2.19
12			12			22.7	4.00	2.03	8.14	6.06	3.46	4.18	2.25
(14)			14			26.2	4.08	2.10	8.10	6.08	3.55	4.17	2.29
8			8			15.1	4.56	1.37	8.50	5.71	2.49	3.86	1.47
130×65× 10	130	65	10	11	5.5	18.6	4.65	1.45	8.43	5.76	2.58	3.82	1.54
12			12			22.1	4.74	1.53	8.37	5.81	2.66	3.80	1.60
8			8			15.9	4.36	1.65	8.73	6.01	2.99	4.26	1.83
130×75× (9)	130	75	9	10.5	5.5	17.7	4.40	1.69	8.68	6.02	3.00	4.25	1.84
10			10			19.6	4.45	1.73	8.66	6.05	3.08	4.24	1.88
12			12			23.3	4.53	1.81	8.61	6.09	3.18	4.21	1.95
10			10			21.2	4.15	2.18	8.92	6.69	3.75	4.62	2.51
130×90× 12	130	90	12	12	6	25.1	4.24	2.26	8.88	6.72	3.85	4.60	2.56
(14)			14			29.0	4.32	2.34	8.85	6.74	3.96	4.58	2.61
(8)			8			17.5	5.23	1.53	9.84	6.58	2.82	4.52	1.68
9			9			19.5	5.28	1.57	9.79	6.62	2.90	4.46	1.72
150×75× (10)	150	75	10	10.5	5.5	21.8	5.32	1.61	9.77	6.64	2.91	4.48	1.73
11			11			23.6	5.37	1.65	9.73	6.66	2.97	4.44	1.77
(13)			13			27.7	5.45	1.73	9.67	6.70	3.04	4.42	1.85
10			10			23.2	4.99	2.03	10.1	7.05	3.60	5.02	2.24
150×90× 12	150	90	12	12.5	6.5	27.5	5.08	2.11	10.1	7.10	3.70	5.00	2.30
(14)			14			31.8	5.16	2.19	10.0	7.14	3.79	4.98	2.37
10			10			24.2	4.80	2.34	10.3	7.50	4.10	5.25	2.68
150×100× 12	150	100	12	13	6.5	28.7	4.86	2.42	10.2	7.53	4.19	5.24	2.73
14			14			33.2	4.97	2.50	10.2	7.56	4.28	5.23	2.77
10			10			23.2	5.83	1.69	10.5	7.06	3.07	4.76	1.82
12			12			27.5	5.72	1.77	10.4	7.10	3.15	4.75	1.89
160×80× 14	160	80	14	13	6.5	31.8	5.81	1.85	10.3	7.16	3.23	4.72	1.88
16			16			36.0	5.89	1.93	10.3	7.20	3.31	4.69	2.02
(16)													
10			10			26.2	6.28	1.85	11.8	7.89	3.38	5.42	2.00
12			12			31.2	6.37	1.93	11.7	7.95	3.48	5.38	2.07
180×90× (14)	180	90	14	14	7	36.1	6.46	2.01	11.7	8.01	3.57	5.34	2.14
16			16			40.9	6.54	2.09	11.6	8.06	3.66	5.30	2.21
10			10			28.2	7.17	1.76	12.9	8.67	3.26	5.61	1.89
200×90× 12		90	12	14	7	33.6	7.27	1.84	12.8	8.64	3.35	5.56	1.97
14			14			39.0	7.36	1.92	12.8	8.70	3.45	5.52	2.04
10			10			29.2	6.93	2.01	13.2	8.76	3.76	5.98	2.12
12			12			34.8	7.03	2.10	13.1	8.82	3.84	5.95	2.26
200×100× 14	200	100	14	15	7.5	40.3	7.12	2.18	13.0	8.88	3.93	5.92	2.32
16			16			45.7	7.20	2.26	12.9	8.93	4.02	5.88	2.39
10			10			33.2	9.45	1.56	15.6	10.5	2.94	6.96	1.71
12			12			39.6	9.55	1.65	15.5	10.6	3.07	5.90	1.79
250×90× 14	250	90	14	15	7.5	46.9	9.65	1.73	15.4	10.6	3.16	5.85	1.87
16			16			52.1	9.74	1.81	15.4	10.7	3.24	5.80	1.95

TABLO VIII: (Devam ediyor)

Profil L	Eğilme ekseni									
	x-x			y-y			ξ-ξ		η-η	
	I_x [cm^4]	W_x [cm^3]	i_x [cm]	I_y [cm^4]	W_y [cm^3]	i_y [cm]	I_ξ [cm^4]	i_ξ [cm]	I_η [cm^4]	$I_\eta=i_1$ (min) [cm]
(90×75)× (7)	88.1	13.9	2.81	55.5	9.98	2.23	117	3.24	27.1	1.56
(9)	110	17.8	2.79	69.1	12.6	2.21	145	3.21	34.1	1.56
100×50× 6	89.7	13.8	3.20	15.3	3.86	1.32	95.2	3.30	9.78	1.06
8	116	18.0	3.18	19.5	5.04	1.31	123	3.28	12.6	1.05
10	141	22.2	3.16	23.4	6.17	1.29	149	3.25	15.5	1.04
7	113	16.6	3.17	37.6	7.54	1.34	128	3.39	21.6	1.39
(8)	127	18.9	3.16	42.2	8.54	1.83	144	3.37	24.8	1.40
100×65× 9	141	21.0	3.15	46.7	9.52	1.82	160	3.36	27.2	1.39
(10)	154	23.2	3.14	51.0	10.5	1.81	175	3.35	30.2	1.39
11	167	25.3	3.13	55.1	11.4	1.80	190	3.34	32.6	1.38
7	118	17.0	3.15	56.9	10.0	2.19	145	3.49	30.1	1.59
(8)	133	19.3	3.14	64.1	11.4	2.18	162	3.47	34.6	1.60
100×75× 9	148	21.5	3.13	71.0	12.7	2.17	181	3.47	37.8	1.59
(10)	162	23.8	3.12	77.6	14.0	2.16	197	3.45	42.2	1.59
11	176	25.9	3.11	84.0	15.3	2.15	214	3.44	45.4	1.58
(115×85× 8)	188	24.8	3.69	44.2	8.78	1.79	205	3.85	27.4	1.41
8	226	27.6	3.82	80.8	13.2	2.29	261	4.10	45.8	1.72
120×80× 10	276	34.1	3.80	98.1	16.2	2.27	318	4.07	56.1	1.71
12	323	40.4	3.77	114	19.1	2.25	371	4.04	66.1	1.71
(14)	368	46.4	3.75	130	22.0	2.23	421	4.01	75.8	1.70
9	263	31.1	4.17	44.8	8.72	1.72	280	4.31	28.6	1.38
130×65× 10	321	38.4	4.15	54.2	10.7	1.71	340	4.27	35.0	1.37
12	376	45.5	4.12	63.0	12.7	1.69	397	4.24	41.2	1.37
8	276	31.9	4.17	68.3	11.7	2.08	303	4.37	41.3	1.61
130×75× (9)	306	35.6	4.16	75.7	13.0	2.07	336	4.35	46.5	1.62
10	337	39.4	4.14	82.9	14.4	2.06	369	4.34	50.6	1.61
12	395	46.6	4.12	96.5	17.0	2.04	432	4.31	59.6	1.60
10	358	40.5	4.11	141	20.6	2.58	420	4.46	78.5	1.93
130×90× 12	420	48.0	4.09	165	24.4	2.56	492	4.43	92.6	1.92
(14)	480	55.3	4.07	187	28.1	2.54	560	4.40	106	1.91
(8)	409	41.9	4.84	70.6	11.8	2.01	434	4.99	45.3	1.61
9	455	46.8	4.83	78.3	13.2	2.00	484	4.98	50.0	1.60
150×75× (10)	501	51.8	4.81	85.8	14.6	1.99	531	4.96	55.3	1.60
11	545	56.6	4.80	93.0	15.9	1.98	578	4.95	59.8	1.59
(13)	631	66.1	4.78	107	18.5	1.96	668	4.91	69.4	1.59
10	532	53.1	4.79	145	20.9	2.51	589	5.05	88.0	1.95
150×90× 12	626	63.1	4.77	170	24.7	2.49	693	5.02	103	1.94
(14)	716	72.8	4.75	194	28.4	2.47	792	4.99	118	1.93
10	552	54.1	4.78	196	25.8	2.67	637	5.13	112	2.15
150×100× 12	650	64.2	4.76	232	30.6	2.84	749	5.10	132	2.15
14	744	74.1	4.73	264	35.2	2.82	856	5.07	152	2.14
10	611	58.9	5.14	104	16.5	2.21	548	5.29	67.0	1.70
160×80× 12	720	70.0	5.11	122	19.6	2.10	763	5.26	78.9	1.69
14	823	80.7	5.09	139	22.5	2.09	871	5.23	90.5	1.69
(16)	923	91.2	5.06	154	25.4	2.07	975	5.20	102	1.68
10	880	75.1	5.80	151	21.2	2.40	934	5.97	97.4	1.93
180×90× 12	1040	89.3	5.77	177	25.1	2.38	1100	5.94	114	1.92
(14)	1190	1031	5.75	202	28.9	2.37	1260	5.92	131	1.91
10	1180	91.7	646	155	21.4	2.34	1230	6.60	102	1.91
200×90× 12	1390	109	6.43	182	25.4	2.33	1450	6.57	121	1.89
10	1220	93.2	6.46	210	26.3	2.68	1300	6.66	133	2.14
200×100× 12	1440	111	6.43	247	31.2	2.67	1530	6.63	158	2.13
14	1650	128	6.41	282	36.1	2.65	1760	6.60	181	2.12
16	1860	145	6.38	316	40.8	2.63	1970	6.57	204	2.11
10	2170	140	8.06	161	21.7	2.20	2220	8.17	112	1.84
250×90× 12	2570	166	8.05	189	25.8	2.19	2630	8.14	132	1.83
14	2960	192	8.03	216	29.7	2.17	3020	8.11	152	1.82
16	3330	218	8.00	242	33.6	2.15	3400	8.06	171	1.81

KAYNAKLAR

YABANCI DİLDEKİ ESERLER

ANDERSON, T.L. *Fracture mechanics: fundamentals and applications*. 3rd Ed. CRC Press, 2004.

BEER, F.P., JOHNSTON, E.R. ve DeWolf, J.T., *Mechanics of Materials*, 5th Ed., McGraw-Hill Book Co. Inc., 2006.

BUDYNAS R.G., *Advanced Strength of Materials and Stress Analysis*, McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, 1977.

Fracture Mechanics Vol. 25, Editör: Erdogan F, ASTM, 1995

DRUCKER D.C., *Introduction to Mechanics of Deformable Solids*, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1967.

FRENET, F. Sur les courbes à double courbure. Thèse. Toulouse, 1847. Abstract in *J. de Math.* **17**, 1852

GERE J.M., *Mechanics of Materials*, 5th Ed., Brooks/Cole, Thomson Learning, 2001.

GERE J.M., ve TIMOSHENKO S.P., *Mechanics of Materials*, 3rd Ed., Chapman & Hall, London, 1991.

HARRIS O.C., *Introduction to Stress Analysis*, McMillan Book Co. Inc., New York, 1964.

HEARN E.J., *Mechanics of Materials 1: an introduction to the mechanics of elastic and plastic deformation of solids and structural components*, 3rd Ed., Butterworth-Heinemann, 2000

HIBBELER, R.C., *Mechanics of Materials*, 7th Ed., Pearson Prentice Hall, 2008.

HIGDON A., OHLSEN E.H., STILES W.B., WEESE J.A., ve RILEY W.F., *Mechanics of Materials*, 3rd Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1976.

IRVING G.P.E., *Strength of Materials for Engineering Technology*, 2nd Ed., Reston Publishing Company, Inc, 1980.

LARDNER C.D., *An Introduction to the Mechanics of Solids*, 2nd Ed., McGraw-Hill Book Co. Inc., Kogakusha, 1972.

LIKINS W.P., *Elements of Engineering Mechanics*, McGraw-Hill Book Co. Inc., Kogakusha, 1973.

NASH W.A., *Strength of Materials*, Schaum's Outline Series, McGraw Hill Book Co. Inc., 1972.

ODEN, J.T., *Mechanics of Elastic Structures*, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1967.

PILKEY W.D., ve PILKEY O.H., *Mechanics of Solids*, Quantum Publishers, Inc., 1974.

POPOV E.P., *Introduction to Mechanics of Solids*, Prentice Hall International, Inc., London, 1968.

REES, D.W.A., *Mechanics of Solids and Structures*, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1990.

SCHAMES I.R., *Introduction to Solid Mechanics*, Prentice-Hall Inc., 1975.

SERRET, J. A. Sur quelques formules relatives à la théorie des courbes à double courbure, *J. de Math.* **16**, 1851.

SHIGLEY J.E., *Applied Mechanics of Materials*, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1976.

SINGER F.L., *Strength of Materials*, 2nd Ed., Harper Row, Publishers, New York, 1962.

Stahl im Hochbau, 13. Auflage, Verlag stahleisen M.B.H. Düseldorf, 1969.

TADA H, PARIS P.C; IRWIN G.R. *The Stress Analysis of Cracks Handbook*, 3rd Ed., *ASME Press, Professional Engineering Publishing*, 2000

TIMOSHENKO S. ve YOUNG D.H., *Engineering Mechanics*, 2nd Ed., McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, 1956.

UGURAL A.C., ve FENSTER S.K., *Advanced Strength and Applied Elasticity*, 2nd Ed., Elsevier North-Holland Publishing Co. Inc., 1977.

VOLTERA E., ve GAINES J.H., *Advanced Strength of Materials*, Prentice Hall, Inc., 1971.

WAHL, A.M., Stress in Heavy Closely Coiled Helical Springs, *Trans ASME*, APM 51-57, 1929.

WILLEMS N., EASLEY J.T., ve ROFLE S.T., *Strength of Materials*, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1981.

TÜRKÇE ESERLER

ANABRITANNICA, Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş., İstanbul, 1986.

BAKİOĞLU M., *Cisimlerin Mukavemeti*, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2001.

BAKİOĞLU M., KADIOĞLU N., ve ENGİN H., *Mukavemet Problemleri* - I, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1998.

DEREN H., *Çelik Yapılar*, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1995.

DEREN H., UZGİDER E. ve PİROĞLU, F., *Çelik Yapılar*, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2003.

İNAN M., *Statik-Ders Notları*, Derleyen: TAMEROĞLU S.S., İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1990.

İNAN M., *Cisimlerin Mukavemeti*, II. Baskı, Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul, 1970.

İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi, Geçmiş Yılların Sınav Soruları

KAYAN İ., *Cisimlerin Mukavemeti*, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul, 1987.

ODABAŞI Y., *Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları*, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., 1992.

OMURTAG M.H., *Mühendisler için Mekanik - Statik ve Mukavemet*, 4. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2012.

OMURTAG M.H., *Mühendisler için Mekanik - Çözümlü Statik ve Mukavemet Problemleri*, 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2010.